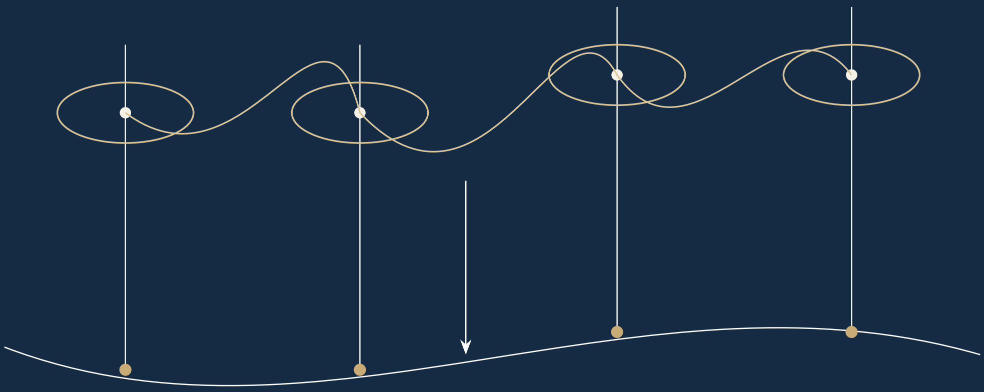
BOIS MARIE
代数几何讨论班

SGA 3 · 第二册

群概形

Schémas en groupes · II



M. Demazure · A. Grothendieck 等

中文译本

目录

第 VIII 讲　可对角化群 1

1. 双对偶 1
2. 可对角化群的概形性质 7
3. 函子 D_S 的正合性质 8
4. 可对角化群的挠子 10
5. 仿射概形关于自由作用的可对角化群的商 13
6. 本质自由态射与某些乘积型函子的可表性 16
7. 附录：群预概形的单态射 21

. 参考文献 27

第 IX 讲　乘法型群：到群概形的同态 28

1. 定义 28
2. 可对角化群的某些性质向乘法型群的推广 30
3. 无穷小性质：提升定理与共轭定理 33
4. 稠密性定理 36
5. 乘法型群的中心同态 43
6. 乘法型群的单态射及这种群的同态的典范分解 46
7. 到仿射群的形式同态的代数性 49
8. 域上乘法型群的子群、商群与扩张 53

. 参考文献 55

第 X 讲　乘法型群的刻画与分类 56

1. 等平凡群的分类。基底为域的情形 56
2. 结构的无穷小变化 58
3. 结构的有限变化：完备基环 61
4. 任意基底的情形。拟等平凡性定理 66
5. 从一个乘法型群到另一个的同态概形。扭常值群与乘法型群 72

6. 无限 Galois 主覆盖与扩大基本群 78
7. 用扩大基本群分类扭常值预概形及有限型乘法型群 82
8. 附录：去掉某些仿射性假设 83
9. 增补 90

第 XI 讲　可表性判据及其在仿射群概形的乘法型子群中的应用 96
0. 引言 96
1. 关于光滑、平展和非分歧态射的回顾 97
2. 来自乘法型群理论的形式光滑函子的例子 101
3. 可表性的辅助结果 103
4. 光滑仿射群的乘法型子群概形 111
5. 可表性定理的初步推论 115
6. 某些群概形同态的刚性性质及某些输运子的可表性 119

第 XII 讲　光滑仿射群概形的极大环面、Weyl 群、Cartan 子群及约化中心 125
1. 极大环面 125
2. Weyl 群 131
3. Cartan 子群 134
4. 约化中心 135
5. 对乘法型子群概形的应用 141
6. 不必仿射的代数群的极大环面与 Cartan 子群（代数闭基域） 144
7. 对不必仿射的光滑群预概形的应用 149
8. 不必仿射的群概形中的半单元素以及极大环面的并与交 156
9. 补充：群概形的作用与不动点 160

第 XIII 讲　代数群与 Lie 代数的正则元素 166
1. 带作用的簇的一个辅助引理 166
2. 稠密性定理与 G 的正则点理论 168
3. 任意基预概形的情形 177
4. 域上的 Lie 代数：秩、正则元素、Cartan 子代数 180
5. 光滑代数群的 Lie 代数的情形：稠密性定理 184
6. 与光滑代数群有关的 Cartan 子代数和 (C) 型子群 188

第 XIV 讲　正则元素（续）：在代数群中的应用 192

1. 光滑代数群的 Cartan 子群与极大环面的构造 192
2. 任意预概形上的 Lie 代数：正则截面与 Cartan 子代数 194
3. 任意预概形上的群预概形的 (C) 型子群 201
4. 关于 Borel 子群的一段插论 207
5. Cartan 子群与 Cartan 子代数之间的关系 210
6. 在代数群结构中的应用 213
7. 附录：有限域上正则元素的存在性 217

第 XV 讲　群预概形的子环面补论；在光滑群中的应用 **221**
0. 引言 221
1. 有限子群的提升 221
2. 子环面的无穷小提升 225
3. 用底集合刻画子环面 233
4. 由子群 ${}_nT$ 刻画子环面 T 244
5. 等于自身连通正规化子的光滑子群函子的可表性 249
6. Cartan 子群函子与抛物子群函子 255
7. 光滑群的 Cartan 子群 265
8. 光滑群的子环面函子的可表性判据 270

第 XVI 讲　幺幂秩为零的群 **282**
1. 一个浸入判据 282
2. 商的一个可表示性定理 290
3. 中心平坦的群 293
4. 纤维仿射且幺幂秩为零的群 297
5. 对约化群和半单群的应用 298
6. 应用：将环面的某些刚性性质推广到幺幂秩为零的群 300

第 XVII 讲　幺幂代数群。幺幂群与乘法型群之间的扩张 **302**
0. 若干记号 302
1. 幺幂代数群的定义 303
2. 幺幂群的初步性质 304
3. 作用于向量空间的幺幂群 307
4. 幺幂群的一个刻画 313
5. 以幺幂群为核的乘法型群扩张 320

6. 以乘法型群为核的幺幂群扩张 331
7. 幂零仿射代数群 335
A. 附录 I：Hochschild 上同调与代数群扩张 337
B. 附录 II：根性群的回顾与补充 340
C. 附录 III：关于第 XV、XVI、XVII 讲的注记与补充 341

第 XVIII 讲　从有理运算律构造群的 Weil 定理 344

0. 引言 344
1. 有理映射的“回顾” 344
2. 群态射的局部确定 346
3. 从有理运算律构造群 349
. 参考文献 359

中—英—法技术性名词对照表 360

第 VIII 讲

可对角化群

Groupes diagonalisables

A. Grothendieck

原 PDF 1

1. 双对偶

设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴；照例，将它认作 $\widehat{\mathcal{C}} = \mathrm{Hom}(\mathcal{C}, (\mathrm{Ens}))$ 的一个满子范畴（参见第 I 讲）。设 I 是一个交换群函子，即 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中带有交换群结构的对象（参见 I，2.1）。[1]对任意 $X \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}})$，对象 $\underline{\mathrm{Hom}}(X, I)$ 都由 I 诱导出一个交换群结构。对 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的任意群 G，令

$$D(G) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{gr.}}(G, I)$$

为 $\underline{\mathrm{Hom}}(G, I)$ 的如下子对象：对任意 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，定义

$$D(G)(S) = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G_S, I_S). \tag{x}$$

这里 $G_S = G \times S$，$I_S = I \times S$，将它们看作 S-群，即 $\widehat{\mathcal{C}}_{/S}$ 中的群。于是 $D(G)$ 是 $\underline{\mathrm{Hom}}(G, I)$ 的一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-子群。这样便得到从 $\widehat{\mathcal{C}}$-群范畴到交换 $\widehat{\mathcal{C}}$-群范畴的一个反变函子 D。

式 (x) 的右端也可解释为 $\mathrm{Hom}(G \times S, I)$ 的一个子集，其元素是那些“对第一个变量 G 为乘法性”的态射 $G \times S \to I$。上述公式其实适用于更一般的情形：S 可以是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的任意对象，而不必来自 $\mathcal{C}$。

现在取 S 为 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的一个群，记作 G'。在 (x) 左端 $\mathrm{Hom}(G', D(G))$ 中，可取由保持 G' 与 $D(G)$ 的群结构的态射组成的子集 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(G', D(G))$。它对应于 $\mathrm{Hom}(G \times G', I)$ 中对第一、第二个变量分别为乘法性的态射所组成的子集。我们把这类态射称为 $G \times G'$

原 PDF 2

---

[0] 原文件版本说明：2009 年 11 月 8 日第 1.1 版；在 1.2、1.4、1.7、3.1、3.4、4.5.1、6.4、6.8 中有增补；1.5.1 与第 7 节尚待复核。

[1] 编者注：以下对原文作了展开。

到 I 的双线性态射，或 G 与 G' 的取值于 I 的配对。由此得到

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(G', D(G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{bil.}}(G \times G', I), \tag{xx}$$

这是关于二元组 (G, G') 的函子性同构。右端关于 G、G' 对称，因而得到函子性双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(G', D(G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(G, D(G')). \tag{xxx}$$

换言之，给定群同态 $G' \to D(G)$ 与给定群同态 $G \to D(G')$ 是一回事，因为两者都等价于给定一个配对 $G \times G' \to I$。

令 $G' = D(G)$，并将以上结论应用于恒等同态 $G' \to D(G)$，便得到一个典范同态

$$G \longrightarrow D(D(G)). \tag{xxxx}$$

定义 1.0。若上述同态为同构，就称 G（相对于 I）是自反的。[2]注意，这蕴含 G 为交换群。

由此可见：

命题 1.0.1。函子 D 诱导自反 $\widehat{\mathcal{C}}$-群范畴到自身的一个反等价。

特别地，若 G, H 是两个自反群，D 就诱导一个同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(G, H) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(D(H), D(G)).$$

事实上，只要求 H 自反就足够了，这从公式 (xxx) 即可看出。

定义 1.0.2。照例，若一个 $\mathcal{C}$-群 G 作为 $\widehat{\mathcal{C}}$-群是自反的，就称它自反；此时不考虑 $D(G)$ 是否可表。

于是，D 在满足 $D(G)$ 可表的自反 $\mathcal{C}$-群 G 所成的范畴与其自身之间给出一个反等价。

注记 1.0.3。结束这些一般性讨论前，指出：对偶 $D(G)$ 的构造与基变换可交换，因此基变换将自反群变成自反群。

以下主要考虑 $\mathcal{C} = (\mathrm{Sch})_{/S}$，即 S 上的预概形范畴，并取 $I = \mathbb{G}_{m,S}$ 为 “S 上的乘法群”（参见第 I 讲）。对任意通常意义下的群 M，考虑 S-群 M_S。立即可见，对 S 上的任意群预概形 J，有典范同构

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(M_S, J) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, J(S)),$$

它关于 M, J 具有函子性，并与基变换相容。将此用于 $J = I = \mathbb{G}_{m,S}$，并让 S' 在 S 上

---

[2] 编者注：为突出这里的定义与命题，增补了编号 1.0、1.0.1 等。

变化，得到函子性同构

$$D(M_S)(S') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, \mathbb{G}_m(S')). \tag{1.0.4}$$

这正是 I，4.4 中考虑过的函子，也记为 $D_S(M)$。当 M 交换时它可表，因为

$$D_S(M) = D(M_S) = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_S(M),$$

这里 $\mathcal{O}_S(M)$ 表示以 $\mathcal{O}_S$ 为系数的 M 的群代数。还应指出，在一般情形下，将 M 换成它的交换化并不改变 $D(M)$，所以假定 M 交换并无损失。

定义 1.1。若 S 上的群预概形 G 同构于某个适当交换群 M 所定义的形如

$$D_S(M) = D(M_S) = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(M_S, \mathbb{G}_m)$$

的概形，就称 G 可对角化。

若 S 的每一点都有开邻域 U，使 $G|_U$ 可对角化，就称 G 局部可对角化。

定理 1.2。设 Γ 是 S 上的常交换群概形，即同构于形如 M_S 的群概形，其中 M 是通常意义下的交换群。那么 Γ 自反，即典范同态

$$\Gamma \longrightarrow D(D(\Gamma))$$

为同构。因此可对角化群 $D(M_S)$ 也自反。[3]

根据定义，这来自以下结论；将它应用于 S 上的预概形 S' 即可。

推论 1.3。设 $G = D(M_S)$。任意 S-群同态

$$u : G \longrightarrow \mathbb{G}_{m,S}$$

都由 M_S 在 S 上的一个唯一确定的截面给出，亦即由 S 到 M 的一个唯一确定的局部常值映射给出。

证明. 按定义有 $\mathbb{G}_{m,S} = \mathrm{GL}(1)_S = \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(\mathcal{O}_S)$，所以给定群同态 $G \to \mathbb{G}_{m,S}$，等价于在 $\mathcal{O}_S$ 上给定一个与其自然 $\mathcal{O}_S$-模结构相容的 G-$\mathcal{O}_S$-模结构（参见 I，4.7）。由 I，4.7.3，这又等价于在 $\mathcal{O}_S$ 上给定一个 M 型分次，即把 $\mathcal{O}_S$ 分解为模 L_m（$m \in M$）的直和。有限型局部自由模的直和因子仍是有限型局部自由模，这是众所周知的；因此在 S 的每一点附近，每个 L_m 要么为零，要么是秩为 1 的自由模，而在后一情形下，它在该邻域内就等于 $\mathcal{O}_S$。令 S_m 为 S 中满足后一种情形的点所成的开集。条件 $\mathcal{O}_S = \bigoplus_m L_m$ 表明 S_m 的并为 S，且各 S_m 两两不交。因此，给定群同态 $G \to \mathbb{G}_{m,S}$，原 PDF 4 等价于把 S 分解为两两不交的开集 S_m（$m \in M$）之并，也即给定一个 $S \to M$ 的局部常值映射。这就证明了 1.3，从而也证明了 1.2。 □

---

[3] 编者注：最后一句为增补。

推论 1.4。可对角化群是自反的，局部可对角化群因而也自反。若 M, N 是两个通常意义下的交换群，则自然同态

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(M_S, N_S) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(D(N_S), D(M_S))$$

是双射。

上述同构与基变换相容，故得到 S-群函子的同构[4]

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(M_S, N_S) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(D(N_S), D(M_S)). \tag{1}$$

对任意 S-预概形 T，有

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(M_S, N_S)(T) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, \Gamma(N_T/T)),$$

且由 I，1.8，$\Gamma(N_T/T)$ 是局部常值映射 $T \rightarrow N$ 构成的阿贝尔群。另一方面，设 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, N)_S$ 是与通常意义下的阿贝尔群 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, N)$ 相联系的常 S-群。有一个显然的交换 S-群函子同态

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, N)_S \xrightarrow{\theta} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(M_S, N_S), \tag{2}$$

它总是单态射。此外，若 M 有限生成，它就是同构。[5]

由此得到以下推论的 (a)；(b) 则来自 1.7 中“回顾”的下降结论。[6]

推论 1.5。(a) 设 M, N 是两个通常意义下的交换群，M 有限生成，则有同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, N)_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(D(N_S), D(M_S));$$

原 PDF 5 因此 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(D(N_S), D(M_S))$ 可表。(b) 更一般地，若 G, H 局部可对角化，且 H 有限型，则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G, H)$ 可表。

由 1.5 可得：[7]

推论 1.6。在 1.5 的条件下，若 S 连通，则有

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(D_S(N), D_S(M)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, N)$$

---

[4] 编者注：以下对原文作了展开。

[5] 编者注：把 (2) 的左、右端分别记为 $F(M)$、$G(M)$。若 $M = M_1 \oplus M_2$，则有典范同构 $F(M) = F(M_1) \oplus F(M_2)$，$G$ 也同样如此。因此只需在 $M = \mathbb{Z}/r\mathbb{Z}$（整数 $r \geq 0$）时验证 θ 为同构。此时 $F(M) = ({}_rN)_S$，其中 ${}_rN$ 为 $r \cdot \mathrm{id}_N$ 的核；对任意 $T \rightarrow S$，同态 $F(M)(T) = \Gamma({}_rN_T/T) \rightarrow G(M)(T) = {}_r\Gamma(N_T/T)$ 是双射，故得结论。

[6] 编者注：原文在 1.5 后写道：“更一般地，可得：若 G, H 局部可对角化，且 H 有限型，则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G, H)$ 可表。”现将此断言收入 1.5，并在 1.7 中明写其证明。

[7] 编者注：还应增补一个命题 1.5.1，讨论 X，5.10 与 5.11 中所考虑的函子 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G, H)$……

及

$$\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(D_S(N), D_S(M)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Isom}_{\mathrm{gr.}}(M, N).$$

1.7. 可表性的下降。本段“回顾”一些后文会经常使用的下降结论。[8]

说明 1.7.1。设 S 是预概形，X, Y, T 是 S-预概形。若 (T_i) 是 T 的一个开覆盖，并令 $T_{ij} = T_i \cap T_j = T_i \times_T T_j$，则由于给定 T-预概形态射 $X_T \to Y_T$ 在 T 上是局部的，得到集合的正合列

$$\mathrm{Hom}_T(X_T, Y_T) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}_{T_i}(X_{T_i}, Y_{T_i}) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathrm{Hom}_{T_{ij}}(X_{T_{ij}}, Y_{T_{ij}}). \tag{1}$$

即 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ 是一个局部 S-函子，亦即 $(\mathrm{Sch})_{/S}$ 配备 Zariski 拓扑后其上的一个层。

更一般地，由 IV，4.5.13，$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ 对任何不比典范拓扑更细的拓扑都是层，例如对 fpqc 拓扑是层。

若 G, H 是 S-群预概形，则由此得知子函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, Y)$ 对 fpqc 拓扑是层，因此更是局部函子。

引理 1.7.2。设 F 是一个局部 S-函子。[9]

(i) 假定存在 S 的一个开覆盖 (S_i)，使 F 在每个 S_i 上的限制 $F_i = F \times_S S_i$ 可由某个 S_i-预概形 X_i 表示。那么 F 可由某个 S-预概形 X 表示。

(ii) 假定 F 是 fpqc 层，且存在忠实平坦且拟紧的态射 $S' \to S$，使 F 的限制 $F' = F \times_S S'$ 可由某个 S'-预概形 X' 表示。那么 X' 带有一个相对于 $S' \to S$ 的下降资料（参见 IV，2.1）。

若此下降资料还是有效的（X' 在 S' 上仿射时即是如此），那么 F 可由某个 S-预概形 X 表示。

原 PDF 6

证明. (i) 假设表明，$X_i \times_S S_j$ 与 $X_j \times_S S_i$ 都表示 F 在 $S_{ij} = S_i \times_S S_j$ 上的限制。因此由 Yoneda 引理，存在唯一的 S_{ij}-预概形同构

$$c_{ji} : X_i \times_S S_j \xrightarrow{\sim} X_j \times_S S_i.$$

由此得到 $S_{ijk} = S_i \times_S S_j \times_S S_k$ 上的预概形同构图

$$\begin{tikzcd}
X_i \times_S S_j \times_S S_k \arrow[r, "c_{ji} \times \mathrm{id}_{S_k}"] \arrow[d, equal] & X_j \times_S S_i \times_S S_k \arrow[r, equal] & X_j \times_S S_k \times_S S_i \arrow[d, "c_{kj} \times \mathrm{id}_{S_i}"] \\
X_i \times_S S_k \times_S S_j \arrow[r, "c_{ki} \times \mathrm{id}_{S_j}"] & X_k \times_S S_i \times_S S_j \arrow[r, equal] & X_k \times_S S_j \times_S S_i.
\end{tikzcd}$$

---

[8] 编者注：本段为增补，用以明说 S 上某些层的可表性“在 S 上是局部性质”；后文多次使用这一事实，而原文中均为隐含使用。

[9] 编者注：也可参见注记 XI，3.4。

这些对象都表示 F 在 S_{ijk} 上的限制，所以此图交换，即 c_{ji} 满足通常的上闭链关系 $c_{kj} \circ c_{ji} = c_{ki}$。

因此 X_i 可以粘合成一个 S-预概形 X，对任意 i 有 $X \times_S S_i = X_i$。于是，对 S_i 上的任意 Y，有

$$F(Y) = F_i(Y) = \mathrm{Hom}_{S_i}(Y, X \times_S S_i) = \mathrm{Hom}_S(Y, X) = h_X(Y). \tag{*}$$

对任意 $Y \to S$，$Y_i = Y \times_S S_i$ 构成 Y 的一个开覆盖；令 $Y_{ij} = Y_i \times_Y Y_j = Y \times_S S_{ij}$。由假设，$F$ 是局部函子；h_X 也是局部函子，因为 Zariski 拓扑不比典范拓扑细。结合 (*)，$F(Y)$、$h_X(Y)$ 都可以认同于下列双箭头的核：

$$\begin{tikzcd}
\prod_i F(Y_i) \arrow[r, shift left] \arrow[r, shift right] \arrow[d, equal] & \prod_{i,j} F(Y_{ij}) \arrow[d, equal] \\
\prod_i h_X(Y_i) \arrow[r, shift left] \arrow[r, shift right] & \prod_{i,j} h_X(Y_{ij}).
\end{tikzcd}$$

这证明了 (i)。

(ii) 由假设，$F_1'' = F' \times_{S'} S_1''$（其中 S_1'' 为 $S'' = S' \times_S S'$ 通过第一投影看成的 S'-预概形）由 $X_1'' = X' \times_{S'} S_1''$ 表示；同样，$F_2'' = F' \times_{S'} S_2''$ 由 $X_2'' = X' \times_{S'} S_2''$ 表示。而 $F_1'' = F \times_S S'' = F_2''$，故存在一个唯一的 S''-同构 $c : X_1'' \xrightarrow{\sim} X_2''$。记 q_i 为 $S''' = S' \times_S S' \times_S S'$ 到第 i 个因子的投影，p_{ji} 为到第 i, j 个因子的投影；令 $X_i''' = X' \times_{S'} S_i'''$，其中 S_i''' 为 S''' 通过 q_i 看成的 S'-预概形，$p_{ji}^*(c) : X_i''' \xrightarrow{\sim} X_j'''$ 为由 c 作基变换得到的 S'''-预概形同构。于是有同构图

$$\begin{tikzcd}
X_1''' \arrow[r, "p_{21}^*(c)"] \arrow[dr, "p_{31}^*(c)"'] & X_2''' \arrow[d, "p_{32}^*(c)"] \\
& X_3'''.
\end{tikzcd}$$

原 PDF 7 所有这些对象都表示 F 在 S''' 上的限制，故此图交换。也就是说，满足通常的上闭链关系 $p_{32}^*(c) \circ p_{21}^*(c) = p_{31}^*(c)$；因此 c 是 X' 相对于 $S' \to S$ 的一个下降资料（参见 IV，2.1）。

再假定这一下降资料有效，即存在 S-预概形 X，使 $X' \simeq X \times_S S'$。由 SGA 1，VIII，2.1，若 X' 在 S' 上仿射，则这确实成立。[10]于是对任意 $Y \to S'$，有

$$F(Y) = F'(Y) = \mathrm{Hom}_{S'}(Y, X \times_S S') = \mathrm{Hom}_S(Y, X) = h_X(Y). \tag{**}$$

对任意 $Y \to S$，令 $Y' = Y \times_S S'$、$Y'' = Y' \times_Y Y' \simeq Y \times_S S''$。态射 $Y' \to Y$ 与 $S' \to S$ 一样忠实平坦且拟紧，故为 $\mathcal{M}$-有效满态射，其中 $\mathcal{M}$ 为忠实平坦拟紧态射族；即等价

---

[10] 编者注：另一个有效性判据见下文 X，5.4—5.6。

关系

$$Y' \times_Y Y' \rightrightarrows Y'$$

是 $\mathcal{M}$-有效的，其商为 Y。F 由假设为 fpqc 层；h_X 也如此，因为 fpqc 拓扑不比典范拓扑细。因此结合 (**)，$F(Y)$、$h_X(Y)$ 都可认同于下列双箭头的核：

$$\begin{tikzcd}
F(Y') \arrow[r, shift left] \arrow[r, shift right] \arrow[d, equal] & F(Y' \times_Y Y') \arrow[d, equal] \\
h_X(Y') \arrow[r, shift left] \arrow[r, shift right] & h_X(Y' \times_Y Y').
\end{tikzcd}$$

这证明了 (ii)。 □

推论 1.7.3。设 F 是 $(\mathrm{Sch})_{/S}$ 上的 fpqc 层。假定存在 S 的开覆盖 (S_i)，并对每个 i，存在忠实平坦拟紧态射 $S'_i \to S_i$，使限制 $F'_i = F \times_S S'_i$ 可由 S'_i 上仿射的 S'_i-预概形 X'_i 表示。则 F 可由 S 上仿射的 S-预概形 X 表示，且对任意 i 有 $X \times_S S'_i = X'_i$。

若每个 $X'_i \to S'_i$ 还是闭浸入（或有限平展态射），则 $X \to S$ 也如此。

第一条来自 1.7.2。第二条只需验证每个 $X \times_S S_i \to S_i$ 是闭浸入（或有限且平展），这来自 EGA IV_2，2.7.1（对于后一种情形，还用到 IV_4，17.7.3）。

注记 1.7.4。正如前述，断言 1.5(b) 来自 1.7.1 与 1.7.2(i)。

2.　可对角化群的概形性质

这些性质概括如下。

原 PDF 8

命题 2.1。设 S 是非空预概形，M 是通常意义下的交换群，$G = D(M_S)$ 是它定义的可对角化 S-群。则：

(a) G 在 S 上忠实平坦且仿射，从而在 S 上拟紧。

(b) M 有限生成 $\Longleftrightarrow$ G 在 S 上有限型 $\Longleftrightarrow$ G 在 S 上有限表示。

(c) M 有限 $\Longleftrightarrow$ G 在 S 上有限 $\Longleftrightarrow$ G 在 S 上有限型，且被某个整数 $n > 0$ 零化。此时 $\deg(G/S) = \mathrm{Card}(M)$。

(c′) M 是挠群 $\Longleftrightarrow$ G 在 S 上整。

(d) $M = 0$ $\Longleftrightarrow$ G 为单位 S-群。

(e) M 有限生成，且其挠子群的阶与 S 的各剩余特征互素 $\Longleftrightarrow$ G 在 S 上光滑。

(a) 至 (d) 的验证显然，留给读者。下面证明 (e)。若 G 在 S 上光滑，则它在 S 上局部有限表示；又因它在 S 上仿射，故有限表示，因而 M 有限生成。因此可以先假定 M 有限生成，于是 G 在 S 上有限表示。此时 G 在 S 上光滑，当且仅当其几何纤

维光滑，[11]所以可归结为 S 是代数闭域 k 的谱的情形。写 $M = T \times L$，其中 T 为挠子群，L 自由，$L \simeq \mathbb{Z}^r$。则 $D(M) = D(T) \times D(L)$，其中 $D(L) \simeq \mathbb{G}_m^r$ 在 k 上光滑。因此 $G = D(M)$ 在 k 上光滑，当且仅当 $D(T)$ 光滑。$D(T)$ 在 k 上有限，其次数为 T 的阶 n，故这又等价于 $D(T)(k)$ 有 n 个元素。T 同构于若干 $\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ 的直和，$n = \prod_i n_i$，所以 $D(T)$ 是 $D(\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}) = \boldsymbol{\mu}_{n_i}$ 的乘积，其中 $\boldsymbol{\mu}_{n_i}$ 为 n_i 次单位根的群概形。于是

$$\operatorname{card}(D(T)(k)) = \prod_i \operatorname{card} \boldsymbol{\mu}_{n_i}(k).$$

而 $\operatorname{card} \boldsymbol{\mu}_{n_i}(k)$ 等于 k 中 n_i 次单位根的个数，它不超过 n_i，且等号成立当且仅当 n_i 与 k 的特征 p 互素。因此 $\operatorname{card}(D(T)(k)) = n$ 当且仅当所有 n_i 都与 p 互素，即当且仅当 n 与 p 互素。证毕。

3. 函子 D_S 的正合性质

定理 3.1。设 S 是预概形，

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0$$

是通常意义下交换群的正合列。考虑转置同态列

$$0 \longrightarrow D_S(M'') \xrightarrow{v^t} D_S(M) \xrightarrow{u^t} D_S(M') \longrightarrow 0.$$

原 PDF 9 (i) v^t 诱导 $D_S(M'')$ 到 u^t 的核的同构，且 u^t 忠实平坦且拟紧。(ii) $D_S(M')$ 表示 fpqc 商层 $D_S(M)/D_S(M'')$。[12]

记 $\mathcal{M}$ 为忠实平坦拟紧态射族。首先，(ii) 由 (i) 推出（参见 IV，4.6.5.1）。事实上，u^t 在 $D_S(M)$ 中定义的等价关系，等于子群 $\operatorname{Ker}(u^t) = D_S(M'')$ 定义的等价关系；因 $u^t \in \mathcal{M}$，这个等价关系是 $\mathcal{M}$-有效的（参见 IV，3.3.2.1），所以 $D_S(M')$ 表示 fpqc 拓扑的商层（参见 IV，4.6.5）。

(i) 的第一条显然来自函子 $D_S(-)$ 的定义；更一般地，任意正合列

$$M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

（左端没有零）都给出转置的正合列

$$0 \longrightarrow D_S(M'') \longrightarrow D_S(M) \longrightarrow D_S(M').$$

这在第 1 节开头的更一般背景下也成立。另一方面，$D_S(M)$ 与 $D_S(M')$ 都在 S 上仿射，故 u^t 必为仿射态射，从而拟紧；对于任意同态 $u : M' \to M$，这一点都成立。因此，(i) 的第二条将由以下推论的 (a) 得出。

---

[11] 编者注：因为由 (a)，G 在 S 上平坦。

[12] 编者注：增补了以下文字，并相应展开证明。

推论 3.2。设 S 为非空预概形，$u : M' \to M$ 为通常意义下交换群的同态，$u^t : G \to G'$ 为其转置同态。那么：

(a) u 为单态射，当且仅当 u^t 忠实平坦。

(b) u 为满态射，当且仅当 u^t 为单态射；此时 u^t 甚至是闭浸入。

为证 (a)，注意若 u 为单态射，则 $\mathcal{O}_S(M)$ 作为 $\mathcal{O}_S(M')$-模有一组非空基：任取 M 模 M' 的代表元系，其所定义的截面系就是这样的基；故它忠实平坦。反之，若它忠实平坦，则 $u^t : \mathcal{O}_S(M') \to \mathcal{O}_S(M)$ 为单射，这在 $S \neq \varnothing$ 时蕴含 $u : M' \to M$ 为单射。

为证 (b)，注意若 u 为满态射，则 $\mathcal{O}_S(M') \to \mathcal{O}_S(M)$ 为满射，所以 u^t 为闭浸入，从而为单态射。反之，若 u^t 为单态射，则 $\operatorname{Ker} u^t$ 为单位群。令 $M'' = \operatorname{Coker} u$；已知 $\operatorname{Ker} u^t \simeq D_S(M'')$，由 2.1(d) 得 $M'' = 0$，故 u 为满态射。

由 3.1 按通常方式推出：

推论 3.3。设 $M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M''$ 为通常意义下交换群的正合列，考虑转置列

$$G'' \xrightarrow{v^t} G \xrightarrow{u^t} G'.$$

则 v^t 诱导从 G'' 到 $\operatorname{Ker} u^t$ 的忠实平坦拟紧态射，后者是可对角化群，同构于 $D_S(v(M)) = D_S(\operatorname{Coker} u)$。

原 PDF 10

推论 3.4。设 S 为预概形，$u : G \to H$ 为局部可对角化 S-群预概形的同态，且 H 在 S 上有限型。令 $G_0 = \operatorname{Ker} u$。则：

(a) G_0 局部可对角化；若 G 在 S 上有限型，则 G_0 也如此。

(b) 商 G/G_0 “存在”。确切地说，G_0 在 G 中定义的等价关系是 $\mathcal{M}$-有效的，其中 $\mathcal{M}$ 为忠实平坦拟紧态射的集合（参见 IV，3.4）。此外，G/G_0 局部可对角化，且在 S 上有限型。

(c) 同态 $u : G \to H$ 唯一分解为

$$G \xrightarrow{v} G/G_0 \xrightarrow{w} H,$$

其中 v 是典范同态，故忠实平坦且拟紧。w 为闭浸入，从而为单态射。

最后，商 $H_0 = H/\operatorname{Im} w = \operatorname{Coker} w = \operatorname{Coker} u$ 存在；确切地说，G/G_0 在 H 中定义的等价关系是 $\mathcal{M}$-有效的，且 H_0 在 S 上有限型。

(c) 的第一条由 (b) 及商 G/G_0 的定义得出（参见 IV，3.2.3）。下面证明 fpqc 商层 $\widetilde{G}/\widetilde{G_0}$ 可表。[13]与其他各断言一样，这在 S 上是局部可检验的，所以可假定 G, H 可对角化，分别形如 $D_S(M), D_S(N)$。

---

[13] 编者注：以下对原文作了展开。

由于 H 在 S 上有限型，由 2.1(b)，N 有限生成。因此由 1.5，u 由同态 $u' : N \to M$ 定义。由 3.1 与 3.2，G_0 同构于 $D_S(\operatorname{Coker} u')$，而 $\widetilde{G}/\widetilde{G_0}$ 可由 $D_S(\operatorname{Im} u')$ 表示。此外，考虑正合列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Ker} u' \longrightarrow N \xrightarrow{w'} \operatorname{Im} u' \longrightarrow 0,$$

得知 w 是闭浸入，且商 $H_0 = H/\operatorname{Im} w$ 为 $D_S(\operatorname{Ker} u')$；后者在 S 上有限型，因为 N 有限生成，故 $\operatorname{Ker} u'$ 也有限生成。

注记。商的存在性结论 3.4 将在第 5 节得到实质性的推广。

还应注意，在本节与上一节中，假设 $S \neq \varnothing$ 仅用于保证某些逆命题成立，从而由可对角化 S-群的某些假设推知相应通常群的性质。“正向”的结论对 S 无任何限制，上面的证明也适用于一般情形。

推论 3.5。设 G 为 S 上的可对角化群预概形，$n \neq 0$ 为整数。则 G 的子群 ${}_nG = \operatorname{Ker}(n \cdot \mathrm{id}_G : G \to G)$ 在 S 上整；若 G 在 S 上有限型，则 ${}_nG$ 在 S 上有限。

原 PDF 11

事实上，若 $G = D_S(M)$，则由 3.1 有 ${}_nG = D_S(M/nM)$，再用 2.1(b)、(c)、(c′) 即得结论。

4. 可对角化群的挠子

设 S 为预概形，$G = D_S(M)$ 为 S 上的可对角化群。我们要确定 S 上的 G-挠子（或 G-主齐性丛），这里采用“忠实平坦拟紧拓扑”的意义，参见第 IV 讲，5.1。回顾一下：S 上带有作用群 G 的预概形 P 称为挠子或主齐性丛，如果 S 的每一点都有开邻域 U 及一个忠实平坦拟紧态射 $S' \to U$，使 $P' = P \times_S S'$ 作为带作用的丛，同构于 $G' = G \times_S S'$（G' 通过右平移作用于自身）。因为 G 在 S 上仿射，由 SGA 1，VIII，5.6 可知 P 必在 S 上仿射。又因 G 本身在 S 上忠实平坦且拟紧，P 是 G 下的主齐性丛，当且仅当它“形式主齐性”，且在 S 上忠实平坦且拟紧（参见 IV，5.1.6）。

另一方面，回顾第 I 讲，4.7.3：给定一个在 S 上仿射、带作用群 $G = D_S(M)$ 的 S-预概形 P，等价于给定 S 上一个 M 型分次的交换拟凝聚代数，即 S 上的拟凝聚代数 $\mathcal{A}$，以及其作为模的直和分解

$$\mathcal{A} = \bigoplus_{m \in M} \mathcal{A}_m,$$

满足对任意 $m, m' \in M$ 有 $\mathcal{A}_m \mathcal{A}_{m'} \subseteq \mathcal{A}_{m+m'}$。于是，上述问题的答案如下。

命题 4.1。设带作用群 $G = D_S(M)$ 的预概形 P 由 M 型分次代数 $\mathcal{A}$ 定义。则 P 是 G 下的主齐性丛，当且仅当 $\mathcal{A}$ 满足：

(a) 对任意 $m \in M$，$\mathcal{A}_m$ 是 S 上的可逆模。

(b) 对任意 $m, m' \in M$，$\mathcal{A}$ 中的乘法诱导的同态

$$\mathcal{A}_m \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}_{m'} \longrightarrow \mathcal{A}_{m+m'}$$

是同构。

必要性由下降立即得到，因为平凡主齐性丛 P，即 $\mathcal{A} = \mathcal{O}_S(M)$ 时，条件显然成立。为证充分性，注意 (a) 已蕴含 P 在 S 上忠实平坦；P 在 S 上总是拟紧，因为它在 S 上仿射。因此只需验证它在 G 下形式主齐性，即熟知的同态

$$P \times_S G \longrightarrow P \times_S P$$

为同构。在仿射代数上，此态射可明确写成同态

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}(M) = \mathcal{A} \otimes \mathcal{O}_S(M),$$

它在双次数 (m, n)（$m, n \in M$）上为

原 PDF 12

$$x_m \otimes y_n \longmapsto x_m y_n \otimes e_n.$$

就次数而言，这个同态与 $M \times M \to M \times M$ 的同态 $(m, n) \mapsto (m + n, n)$ 相容，而后者是同构。这说明，不依赖于 (a)，条件 (b) 恰好表达了 P 为形式主齐性丛，从而证明了 4.1。

还应指出，由忠实平坦下降可得：

推论 4.2。4.1 中的条件蕴含同态 $\mathcal{O}_S \to \mathcal{A}_0$ 为同构。

例如，若 $M = \mathbb{Z}$，则在 4.1 的条件下，一旦知道 $\mathcal{A}_1 = \mathcal{L}$，就基本上知道了 $\mathcal{A}$，即有分次代数的同构

$$\mathcal{A} \simeq \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n}.$$

由此重新得到以下熟知的结论。

推论 4.3。S 上群为 $\mathbb{G}_{m,S}$ 的主齐性丛 P 所成的范畴，与 S 上可逆模 $\mathcal{L}$ 所成的范畴等价；定义这两个范畴时，态射均取为保持有关结构的同构。以下两个函子互为拟逆：把每个 P 映到其 $\mathbb{Z}$-分次仿射代数的次数 1 分量；把每个 $\mathcal{L}$ 映到 $\mathbb{Z}$-分次代数 $\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 的谱。

特别地：

推论 4.4。S 上群为 $\mathbb{G}_{m,S}$ 的主齐性丛的同构类所成的群，同构于 S 上可逆模的类群 $\mathrm{Pic}(S)$，即 $\mathrm{H}^1(S, \mathcal{O}_S^\times)$。

$\mathbb{G}_{m,S}$ 是模 $\mathcal{O}_S$ 的自同构概形；据此可见，4.4 等价于下列结论，它是 Hilbert “定理 90” 的一种形式。

推论 4.5。S 上群为 $\mathbb{G}_m$ 的任意主齐性丛都局部平凡，这里局部是指 Zariski 拓扑。

原 PDF 13

注记 4.5.1。对于 $\boldsymbol{\mu}_n$ 这样的群，或 $\mathbb{G}_m$ 的 “扭曲形式”，上述结论一般不再成立。例如，实数域 $\mathbb{R}$ 上 $\mathbb{G}_m$ 唯一的扭曲形式，其 1 次上同调群等于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。事实上，[14]设 $\mathbb{S}^1$ 为范数态射 $N : \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \to \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}}$ 的核；它是 $\mathbb{G}_{m,\mathbb{R}}$ 的一个 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$-扭曲形式。在 $\prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}$ 中，方程 $N(z) = -1$ 定义 Spec($\mathbb{R}$) 上的一个 $\mathbb{S}^1$-挠子 X；它对平展拓扑局部平凡，但并不平凡，因为 $X(\mathbb{R}) = \varnothing$。下面证明 $\mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathbb{R}, \mathbb{S}^1) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。有光滑交换代数 $\mathbb{R}$-群的正合列

$$1 \longrightarrow \mathbb{S}^1 \longrightarrow \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \longrightarrow \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} \longrightarrow 1,$$

从而得到平展上同调（或 Galois 上同调）的长正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{S}^1(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{C}^\times \xrightarrow{N} \mathbb{R}^\times$$

$$\longrightarrow \mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathbb{R}, \mathbb{S}^1) \longrightarrow \mathrm{H}^1_{\text{ét}}\left(\mathbb{R}, \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}\right) \longrightarrow \cdots .$$

而（例如参见 XXIV，8.4）

$$\mathrm{H}^1_{\text{ét}}\left(\mathbb{R}, \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}\right) \simeq \mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathbb{C}, \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}),$$

右端由 4.5 为零；在这里也可直接利用 $\mathbb{C}$ 代数闭。因此得到同构

$$\mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathbb{R}, \mathbb{S}^1) \simeq \mathbb{R}^\times / N(\mathbb{C}^\times) \simeq \{\pm 1\}.$$

下一节需要以下结论。

命题 4.6。在 4.1 的情形下，条件 (a)、(b) 等价于以下条件：

(a′) $\mathcal{O}_S \to \mathcal{A}_0$ 是同构。

(b′) 对任意 $m \in M$，有 $\mathcal{A}_m \mathcal{A}_{-m} = \mathcal{A}_0$；只要求这一等式对 M 的一个生成元系中的 m 成立，就足够了。

结合 4.2，必要性显然。[15]为证充分性，将其归结为以下结论。

推论 4.7。设 $A = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} A_n$ 为 $\mathbb{Z}$-分次环，满足 $A_1 A_{-1} = A_0$。则 A_n 都是可逆 A_0-模，且对任意 $n, n' \in \mathbb{Z}$，A 中乘法诱导的同态

$$A_n \otimes_{A_0} A_{n'} \longrightarrow A_{n+n'}$$

---

[14] 编者注：以下文字为增补。

[15] 编者注：把原文的 4.1 改为 4.2。

是同构。

由假设，存在 $f_i \in A_1$、$g_i \in A_{-1}$，使

$$\sum_i f_i g_i = 1. \tag{*}$$

欲证结论在 $\mathrm{Spec}(A_0)$ 上是局部的，[16]而由 (*)，$\mathrm{Spec}(A_0)$ 被仿射开集 $D(f_i g_i)$ 覆盖，故可归结为存在 $f \in A_1$ 在 A 中可逆的情形。此时，对任意 $n \in \mathbb{Z}$，f^n 是 A_n 中的一个在 A 中可逆的元素，故 $h \mapsto f^n h$ 给出 A_0 到 A_n 的同构。这还表明，将 t 映到 f，便得到分次 A_0-代数同构 $A_0[t, t^{-1}] \to A$，从而完成 4.7 的证明。

原 PDF 14

在 4.6 的条件下，4.7 已蕴含所有 $\mathcal{A}_m$（$m \in M$）可逆。为证明 4.1(b)，可假定 $\mathcal{A}_m, \mathcal{A}_{m'}$ 分别有基 $f_m, f_{m'}$，并分别有逆 $f_m^{-1} \in \Gamma(\mathcal{A}_{-m})$、$f_{m'}^{-1} \in \Gamma(\mathcal{A}_{-m'})$。于是，乘以 $f_m^{-1} f_{m'}^{-1} \in \Gamma(\mathcal{A}_{-m-m'})$ 定义同态 $\mathcal{A}_{m+m'} \to \mathcal{A}_0 \simeq \mathcal{O}_S$，将 $f_m \otimes f_{m'}$ 的像映到 $\mathcal{O}_S$ 的截面 1。在图

$$\begin{tikzcd}
\mathcal{A}_m \otimes \mathcal{A}_{m'} \arrow[r, "u"] \arrow[rr, bend left, "w"] & \mathcal{A}_{m+m'} \arrow[r, "v"] & \mathcal{A}_0 \simeq \mathcal{O}_S
\end{tikzcd}$$

中，w, v 因而都是可逆层的满态射，故为同构，所以 u 也是同构。证毕。

5.　仿射概形关于自由作用的可对角化群的商

记 $\mathcal{M}$ 为忠实平坦拟紧态射的集合，并回顾这里的挠子均按 fpqc 拓扑理解。[17]

定理 5.1。设 S 为预概形，M 为通常意义下的交换群，$G = D_S(M)$ 为它定义的可对角化 S-群，P 为一个在 S 上仿射的 S-预概形，且 G 在 P 上右自由作用。

则 G 在 P 中定义的等价关系是 $\mathcal{M}$-有效的（参见 IV，3.4），即商 $X = P/G$ 存在，且 P 是 X 上群为 $G_X = D_X(M)$ 的挠子。此外，P/G 在 S 上仿射；确切地说，若 P 由 M 型分次代数 $\mathcal{A}$ 定义，则 P/G 同构于 $\mathrm{Spec}(\mathcal{A}_0)$，其中 $\mathcal{A}_0 = \mathcal{A}^G$ 为次数 0 分量。

证明. 令 $X = \mathrm{Spec}(\mathcal{A}_0)$，则由 $\mathcal{A}_0 \to \mathcal{A}$ 得到自然态射 $P \to X$，它在 G 的作用下不变。这样，P 成为带作用群 $G_X = D_X(M)$ 的 X-预概形，并在 X 上仿射。G 在 P/S 上自由作用的假设蕴含 G_X 在 P/X 上自由作用。只需利用 $\mathcal{B}_0 = \mathcal{O}_X$，证明 P 是 G_X 下的主齐性丛；这里 $\mathcal{B}$ 为 X 上定义 P/X 的 M 型分次代数。于是可以假定 $X = S$ 且 S 仿射。因此 P 仿射，由一个 M 型分次环 A 给出；记 m 次齐次部分为 A_m，于是 $S = \mathrm{Spec}(A_0)$。由 4.6，只须验证

$$A_m A_{-m} = A_0 \qquad \text{对任意} m \in M. \tag{x}$$

---

[16] 编者注：以下对这一论证作了展开。

[17] 编者注：此句为增补。

原 PDF 15

直接计算还可见，(x) 等价于 $P\times_S G\to P\times_S P$ 是闭浸入，而不仅仅是单态射（后者就是 G 自由作用的假设），亦即仿射环上的同态

$$\theta : A\otimes_{A_0} A \longrightarrow A(M)$$

为满射。[18]这就在 G 在 P 中定义的等价关系为闭的额外假设下证明了 5.1。但我们将证明，这一额外假设已由 G 的自由作用推出；事实上，定理 5.1 已隐含这一点，因为 $G\times_S P$ 应同构于 $P\times_X P$，而后者在 $P\times_S P$ 中闭，因为 X 在 S 上仿射，因而分离。

令 $R=P\times_S G$。G 自由作用，即 $R\to P\times_S P$ 为单态射，等价于对角态射

$$R\longrightarrow R\times_{(P\times_S P)} R = R'$$

为同构。有 $R=\mathrm{Spec}(A(M))$ 及

$$R'=\mathrm{Spec}(A(M\times M)/K),$$

其中 K 为形如 $x_m(e_{m,0}-e_{0,m})$（$m\in M, x_m\in A_m$）的元素生成的理想。[19]设 $\phi : A(M\times M)\to A(M)$ 为满射环同态

$$xe_{m,n}\longmapsto xe_{m+n} \qquad (m,n\in M,\ x\in A),$$

其中 e_m 及 $e_{m,n}=e_m\otimes e_n$ 分别为 $A(M)$ 与 $A(M\times M)$ 的典范基元素。则对角态射 $R\to R'$ 对应于模去 K 后得到的同态

$$\overline{\phi} : A(M\times M)/K \longrightarrow A(M).$$

ϕ 的核为由 $d_m=e_{m,0}-e_{0,m}$ 生成的理想 K'。有 $K\subseteq K'$。G 在 P 上自由作用，即 $\overline{\phi}$ 为同构，等价于 $K'=K$；这又可写为关系

$$d_m\in K=\sum_p A(M\times M)A_p d_p \qquad \text{对任意}m\in M. \tag{xx}$$

利用 $A(M\times M)$ 的自然三重分次，以及 d_m 的第一次数为零，可知这意味着 d_m 可以写成形如

$$fe_{r,s}(e_{p,0}-e_{0,p}), \qquad f\in A_{-p}A_p$$

原 PDF 16

的元素之和。再利用 d_m 的总次数为 m，可以只取满足 $r+s+p=m$ 的项。因此，对每个 $m\in M$ 必须有表达式

$$\begin{cases} d_m=e_{m,0}-e_{0,m}=\displaystyle\sum_{r,s}\lambda_{r,s}(e_{m-s,s}-e_{r,m-r}), \\ \lambda_{r,s}\in J_p=A_pA_{-p}\subseteq A_0, \qquad p=m-(r+s). \end{cases} \tag{xxx}$$

---

[18] 编者注：事实上，对任意 $b\in A$、$a_m\in A_m$，有 $\theta(b\otimes a_m)=ba_m\otimes e_m$，故 θ 的满射性等价于 (x)。

[19] 编者注：为区别于 (xxx) 中出现的 A_0 的理想 J_p，将原文记为 J 的理想改记为 K。此外，下文明确说明关系 (xx) 等价于 $K=K'$。

需要由此推出 (x)，即各关系

$$J_n = A_0 \qquad \text{对任意} n \in M. \tag{xxxx}$$

为此，只须模 A_0 的每个极大理想证明相同关系。所作假设在这样的约化下不变，故可先假定 A_0 是域。

引理 5.2。在上述条件下（A_0 为域），若 $M \neq 0$，则存在 $p \in M - \{0\}$，使 $J_p = A_0$。

否则，对每个 $m \in M$，(xxx) 最后一端的和都为零，矛盾。

推论 5.3。在上述条件下，但不再假定 A_0 为域，存在有限多个 $p_i \in M - \{0\}$，使 $\sum_i J_{p_i} = A_0$。

将 5.2 用于 A/A_0 模 A_0 的各极大理想约化后得到的情形，即得结论。[20]

推论 5.4。再假定 A_0 为域。则对任意子群 $N \subseteq M$，若 $N \neq M$，就存在 $p \in M - N$，使 $J_p = A_0$。

令 $M' = M/N$，考虑 M' 型分次环 A'：其底层环为 A，分次为

$$A'_{m'} = \bigoplus_{m \in h^{-1}(m')} A_m,$$

其中 $h : M \to M' = M/N$ 为典范同态。几何上，这等于取 G 的子群 $G' = D_S(M')$，并在 P 上考虑由 G 的作用诱导的 G'-作用概形结构。显然 G' 在 P' 上自由作用，即 (M', A') 满足 5.3 的假设。于是有

$$1 = \sum_i f_i g_i, \qquad f_i \in A'_{m'_i}, \quad g_i \in A'_{-m'_i}, \quad m'_i \in M' - \{0\}.$$

取右端沿 A_0 的分量，并利用 A_0 为域，立即得到 5.4 的结论。

现在注意，$J_p J_q \subseteq J_{p+q}$ 且 $J_p = J_{-p}$，所以，若记 N 为满足 $J_p = A_0$ 的那些 $m \in M$ 所成的集合，则 N 是 M 的子群。由 5.4，$N = M$。定理 5.1 的证明至此完成。　□　原 PDF 17

如在证明中所指出的，定理 5.1 蕴含：

推论 5.5。在 5.1 的条件下，图态射 $P \times_S G \to P \times_S P$ 为闭浸入。

立即推出：

推论 5.6。设 σ 为 P 在 S 上的一个截面。则由 σ 定义的态射 $G \to P$，$g \mapsto \sigma \cdot g$，是闭浸入。

---

[20] 编者注：由 5.2 得 $\sum_{p \neq 0} J_p = A_0$，故 1 可写成有限和 $\sum_i x_i$，其中 $x_i \in J_{p_i}$。

推论 5.7。设 G, H 为两个 S-群，G 可对角化，H 在 S 上仿射，$u : G \to H$ 为一个单态的 S-群同态。则 u 是闭浸入，$H/G = X$ 存在，H 是 X 上群为 G_X 的主齐性丛，且 X 在 S 上仿射。

推论 5.8。在 5.1 的条件下，若 P 在 S 上有限型（或有限表示），则 $X = P/G$ 也如此。

事实上，由假设，G_X 的各纤维有限型，故由 2.1(b)，G_X 在 X 上有限表示。因此作为 G_X 下的挠子，P 在 X 上有限表示。[21] 又因为它在 X 上忠实平坦，欲证结论由第 V 讲命题 9.1 得出。

6. 本质自由态射与某些乘积型函子的可表性

定义 6.1。设 $f : X \to S$ 为预概形态射。若存在 S 的一个仿射开覆盖 (S_i)，并对每个 i，存在一个在 S_i 上仿射且忠实平坦的 S_i-预概形 S'_i，以及 $X'_i = X \times_S S'_i$ 的一个仿射开覆盖 $(X'_{ij})_j$，使对每个 (i, j)，X'_{ij} 的环是 S'_i 的环上的自由模，就称 f 本质自由，也称 X 在 S 上本质自由。[*]

原 PDF 18

命题 6.2。(a) 若 X 在 S 上本质自由，则它在 S 上平坦；当 S 为 Artin 预概形时，反之亦然。

(b) 若 S 为域的谱，则每个 S-预概形都在 S 上本质自由。

(c) 若 X 在 S 上本质自由，$S' \to S$ 为基变换态射，则 $X' = X \times_S S'$ 在 S' 上本质自由。若 $S' \to S$ 忠实平坦且拟紧，则反之亦然。

证明直接可得；(a) 的逆命题用到 Artin 局部环上的平坦模为自由模这一事实。[*]

命题 6.3。设 H 为可对角化 S-群预概形；更一般地，假定 S 的每个仿射开集作适当的忠实平坦拟紧扩张后，H 都变得可对角化，即 H 为“乘法型”（参见 IX，1.1）。则 H 在 S 上本质自由。

事实上，当 H 可对角化时，它在 S 上仿射，由一个作为 $\mathcal{O}_S$-模自由的代数定义。

引入定义 6.1 的理由在于以下定理。

---

[21] 编者注：参见 EGA II，2.7.1(vi)。

[*] 本节与可对角化群理论无关，其自然位置应在第 VI$_B$ 讲。这里所讨论的函子形如 $\prod_{Y/S} Z/Y$。

[*] 编者注：可将“自由”改为“投射”，参见下文 6.8。另应将此概念与 [RG71] 中引入并发展的平坦且纯的 S-预概形概念相比较；尤其参见该文第一部分 3.3.12 及第二部分 3.1.4.1。

[*] 编者注：设 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Artin 局部环，k 为剩余域，M 为任意 A-模。取 M 中元素 $(x_i)_{i\in I}$，其像构成 $M/\mathfrak{m}M$ 的一组 k-基。设 F 为以 $(e_i)_{i\in I}$ 为基的自由 A-模，$\phi : F \to M$ 由 $\phi(e_i) = x_i$ 定义。则 $Q = \operatorname{Coker}\phi$ 满足 $Q = \mathfrak{m}Q$；因 $\mathfrak{m}$ 幂零，$Q = 0$。若 M 还在 A 上平坦，则 $K = \operatorname{Ker}\phi$ 满足 $K \otimes_A k = 0$，即 $K = \mathfrak{m}K$，所以 $K = 0$。

定理 6.4。设 S 为预概形，Z 为本质自由的 S-预概形，Y 为 Z 的闭子预概形。考虑函子[*]

$$F = \prod_{Z/S} Y/Z : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \longrightarrow (\mathrm{Ens}),$$

$$F(S') = \Gamma(Y_{S'}/Z_{S'}) = \begin{cases} \varnothing, & Z_{S'} \neq Y_{S'}, \\ \{\mathrm{id}_{Z_{S'}}\}, & Z_{S'} = Y_{S'}. \end{cases}$$

此函子可由 S 的一个闭子预概形表示。[*]

先注意，F 为 fpqc 拓扑的层。[*]因为对每个 S'，$F(S') = \varnothing$ 或 $\{\mathrm{pt}\}$，这归结为验证：若 (S_i) 为 S 的开覆盖（或 $S' \to S$ 为忠实平坦拟紧态射），且每个 $Y_{S_i} \to Z_{S_i}$（或 $Y_{S'} \to Z_{S'}$）均为同构，则 $Y \to Z$ 也是同构。前一情形显然，后一情形来自 SGA 1，VIII，5.4 或 EGA IV_2，2.7.1。

此外，由 SGA 1，VIII，2.1 与 5.5，忠实平坦拟紧态射对于由闭浸入箭头组成的纤维范畴是有效下降态射。用 6.1 的记号，这使我们可只考虑 $S = S'_i$ 的情形。

取 Z 的一个仿射开覆盖 (Z_j)，使 $\mathcal{O}(Z_j)$ 为 $A = \mathcal{O}(S)$ 上的自由模。令 $Y_j = Y \cap Z_j$，并令 $F_j : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathrm{Ens})$ 为按 (Z_j, Y_j) 所定义的函子，正如 F 是按 (Z, Y) 定义的那样。它是终函子的一个子函子，且显然 $F = \bigcap_j F_j$。因此只需证明每个 F_j 可由 S 的闭子概形 T_j 表示；这样，F 就可由各 T_j 的交所给出的闭子概形 T 表示。于是可再假定 Z 仿射，$Z = \mathrm{Spec}(B)$，其中 B 为自由 A-模。设 J 为 B 中定义 Z 的子概形 Y 的一个子集，K 为 A 中由各 $u_i(J) \subseteq A$ 生成的理想，其中 $u_i : B \to A$ 是所选基对应的坐标线性形式。立即可见，$T = V(K) = \mathrm{Spec}(A/K)$ 满足要求，证明完成。

原 PDF 19

例 6.5。下面给出一些重要的函子，它们可归结为 6.4 所考虑的 $\prod_{Z/S} Y/Z$ 型函子；后文中有必要给出它们的可表性判据。记 S 为预概形，X, Y, Z 等为 S 上的预概形。

(a) 给定一个 S-态射

$$q : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z), \tag{x}$$

即 “X 作用于 Y，取值于 Z”，也就是说，给定态射

$$r : X \times_S Y \longrightarrow Z. \tag{xx}$$

考虑 Z 的子预概形 Z'，由此得到单态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z),$$

---

[*] 编者注：参见 II.1，在那里此函子记为 $\prod_{Z/S} Y$。

[*] 编者注：将原文的 Z 改为 S。

[*] 编者注：以下对原文作了展开；另参见 1.7.3。

将第一个函子看成第二个的子函子。设 X' 为这个子函子在 (x) 下的逆像，即 X 的如下子函子：$X'(T)$ 由所有 $x \in X(T)$ 组成，使 $q(x) : Y_T \to Z_T$ 经过 Z'_T 分解。此函子 X' 可描述如下：令 $P = X \times_S Y$，P' 为 Z' 在 $r : P \to Z$ 下的逆像；有显然的同构

$$X' \simeq \prod_{P/X} P'/P. \tag{xxx}$$

因此得到：若 Y 在 S 上本质自由，且 Z' 在 Z 中闭，则子函子 $X' \subseteq X$ 可由 X 的闭子预概形表示。

(b) 给定 X 作用于 Y、取值于 Z 的两种方式，即两个态射

$$q_1, q_2 : X \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z).$$

令 $X' = \mathrm{Ker}(q_1, q_2)$：它是 X 的子函子，$X'(T)$ 由那些满足 $q_1(x), q_2(x) : Y_T \rightrightarrows Z_T$ 相等的 $x \in X(T)$ 组成。给定 q_1, q_2 等价于给定一个态射

$$q : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z \times_S Z),$$

也等价于给定态射 $r : X \times_S Y \to Z \times_S Z$。令 $U = Z \times_S Z$，U' 为 $Z \times_S Z$ 的对角子预概形。则 X' 正是子函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, U') \to \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, U)$ 在 q 下的逆像，故可写成 (xxx) 的形式，其中 $P = X \times_S Y$，P' 为对角线在 r 下的逆像，即 $X \times_S Y \overset{r_1}{\underset{r_2}{\rightrightarrows}} Z$ 的核。由此处在 (a) 的情形。

原 PDF 20

所以，若 Y 在 S 上本质自由，Z 在 S 上分离，则子函子 $X' \subseteq X$ 可由 X 的闭子预概形表示。

(c) 给定一个态射 $q : X \to \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Y)$，即 “$X$ 作用于 Y”。设 X' 为此态射的 “核”，即 X 的如下子函子：$X'(T)$ 由那些使 $q(x) : Y_T \to Y_T$ 为恒等态射的 $x \in X(T)$ 组成。引入第二个同态 $q' : X \to \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Y)$，使 “$X$ 在 Y 上平凡作用”，就可见此函子属于 (b) 的情形。因此：若 Y 在 S 上本质自由且分离，则 q 的核子函子可由 X 的闭子预概形表示。

(d) 在 (c) 的条件下，考虑 Y 的 “X 下不变元” 子函子 Y'：$Y'(T)$ 为满足下述条件的 $y \in Y(T)$ 所成的集合：相应的态射 $q(y) : X_T \to Y_T$ 是 “值为 y 的常 T-态射”。像 (c) 中一样引入 q'，以及相应于 q, q' 的同态

$$q, q' : Y \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y).$$

则 Y' 恰为 $\mathrm{Ker}(q, q')$，故仍属于 (b) 的情形，只须交换 X, Y 的角色，并令 $Z = Y$。

因此，若 X 在 S 上本质自由，Y 在 S 上分离，则 Y 中 X 下不变元的子函子 Y' 可由 Y 的闭子预概形表示。

(e) 前述各例中的构造在群论中尤其常见。例如，设 G 为作用于 S-预概形 X 的 S-群预概形：

$$q : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(X).$$

若 X 在 S 上本质自由且分离，则 q 的核，即 “G 中平凡作用的子群”，为 G 的闭子概形（例 (c)）。若 G 在 S 上本质自由，X 在 S 上分离，则不变元子对象 X^G 为 X 的闭子预概形（例 (d)）。[*]

设 Y, Z 为 X 的子预概形。考虑 G 的子函子 $\mathrm{Transp}_G(Y, Z)$，即 “Y 到 Z 的输运子”：对 S 上的任意 T，其 T-值点是满足 $g(Y_T) \subseteq Z_T$ 的 $g \in G(T)$，其中 g 通过相应的 X_T 的自同构作用；换言之，诱导的态射 $Y_T \to X_T$ 经过 $Y_T \to Z_T$ 分解。因此，若 Y 在 S 上本质自由，且 Z 在 X 中闭，则 $\mathrm{Transp}_G(Y, Z)$ 是 G 的闭子预概形（例 (a)）。

还可考虑 Y 到 Z 的严格输运子，[*]它在 S 上的 T 取值的点，是满足 $g(Y_T) = Z_T$ 的 $g \in G(T)$。它正是 $\mathrm{Transp}_G(Y, Z) \cap \sigma(\mathrm{Transp}_G(Z, Y))$，其中 σ 为 G 的取逆映射。因此，若 Y, Z 在 S 上本质自由且在 X 中闭，则 Y 到 Z 的严格输运子是 G 的闭子预概形。

原 PDF 21

一个重要情形是 $X = G$，而 G 通过内自同构作用于自身。若 H 是 G 的子预概形，H 到自身的严格输运子也称为 H 在 G 中的正规化子，记为 $\mathrm{Norm}_G H$。因此，若 H 是 G 的闭子群预概形，且在 S 上本质自由，则 $\mathrm{Norm}_G H$ 可由 G 的闭子群预概形表示。

最后，设 Z 为 G 的子预概形，其在 G 中的中心化子 $\mathrm{Centr}_G(Z)$ 是按 (d) 的过程定义的 G 的群子函子；这里考虑 “Z 作用于 G”，其作用由 G 的作用诱导。因此，若 Z 在 S 上本质自由，G 在 S 上分离，则 $\mathrm{Centr}_G(Z)$ 是 G 的闭子群预概形。特别地，若 G 在 S 上本质自由且分离，则 G 的中心 $C = \mathrm{Centr}_G(G)$ 是 G 的闭子群预概形。

当 S 为域的谱时，6.3(b) 表明，上述 (a) 至 (e) 各例中的 “本质自由” 条件自动满足，所余仅为分离条件。再回顾，域上的群预概形必分离，便得到例如以下结论。

推论 6.7。设 G 为域 k 上的群预概形。[*]那么：

对 G 的任意子预概形 Z，Z 在 G 中的中心化子是 G 的闭子群预概形；特别地，G 的中心 $\mathrm{Centr}_G(G)$ 也如此。

更一般地，若 $u, v : X \to G$ 是预概形态射，则 $\mathrm{Transp}_G(u, v)$ 可由 G 的闭子预概形表示。

对 G 的任意两个子预概形 Y, Z，若 Z 闭，则 $\mathrm{Transp}_G(Y, Z)$ 是 G 的闭子预概形。若 Y 也闭，则对 $\mathrm{Transp}_G^{\mathrm{str}}(Y, Z)$ 有相同结论。

对 G 的任意子群预概形 H，[*]正规化子 $\mathrm{Norm}_G(H)$ 是 G 的闭子群概形。

注记 6.8。设 A 为交换环，M 为 A-模，$M^\vee = \mathrm{Hom}_A(M, A)$。[*]在 A-模 $\mathrm{End}_A(M)$ 上赋予离散逐点收敛拓扑，即 0 的一个邻域基由下列 A-子模组成，其中 $n \in \mathbb{N}$，

---

[*] 编者注：将原文的 S_X 改为 S。

[*] 编者注：记为 $\mathrm{Transp}_G^{\mathrm{str}}(Y, Z)$。

[*] 编者注：保留原文编号；不存在 6.6。

[*] 编者注：事实上，在域 k 上，G 的每个子群预概形都是闭的；参见 VI_A，0.6.1。

[*] 编者注：以下对原文作了展开；特别地，增补了引理 6.8.1。

$m_1,\dots,m_n\in M$：

$$K(m_1,\dots,m_n)=\{u\in \mathrm{End}_A(M)\mid u(m_i)=0\quad(i=1,\dots,n)\}.$$

若典范态射 $\Theta: M\otimes_A M^\vee\to \mathrm{End}_A(M)$ 的像的闭包包含 id_M，就称 M 是拟自由 A-模。

原 PDF 22 换言之，要求满足以下条件：

$$\begin{gathered}\text{对任意}\,m_1,\dots,m_n\in M，\text{存在}\,x_1,\dots,x_r\in M，f_1,\dots,f_r\in M^\vee,\\ m_i=\Theta\left(\sum_{s=1}^{r}x_s\otimes f_s\right)(m_i)=\sum_{s=1}^{r}f_s(m_i)x_s\qquad(i=1,\dots,n).\end{gathered}\tag{*}$$

此时 $\mathrm{Im}\,\Theta$ 在 $\mathrm{End}_A(M)$ 中稠密，因为对任意 $u\in\mathrm{End}_A(M)$，都有

$$u(m_i)=\sum_{s=1}^{r}f_s(m_i)u(x_s)=\Theta\left(\sum_{s=1}^{r}u(x_s)\otimes f_s\right)(m_i).$$

先注意，这一性质在基变换下稳定。事实上，设 $\phi: A\to A'$ 为环态射，$M'=M\otimes_A A'$，$m'_1,\dots,m'_n\in M'$，则可写 $m'_i=\sum_j m_{ij}\otimes b_{ij}$ $(m_{ij}\in M, b_{ij}\in A')$。由假设，存在 $x_1,\dots,x_r\in M$ 及 $f_1,\dots,f_r\in\mathrm{Hom}_A(M,A)$，使对每个 i,j 有 $m_{ij}=\sum_s x_sf_s(m_{ij})$。记 $\phi\circ f_s$ 为 f_s 在 $\mathrm{Hom}_A(M,A')=\mathrm{Hom}_{A'}(M',A')$ 中的像。于是对每个 $i=1,\dots,n$，有

$$\begin{aligned}\left(\sum_s x_s\otimes\phi\circ f_s\right)(m'_i)&=\sum_{s,j}x_s\otimes\phi(f_s(m_{ij}))b_{ij}\\&=\sum_j\left(\sum_s x_sf_s(m_{ij})\right)\otimes b_{ij}=m'_i.\end{aligned}$$

故 M' 在 A' 上拟自由。

又注意，每个投射 A-模 P 都拟自由。事实上，存在 A-态射 $A^{(I)}\xrightarrow{\pi}P\xrightarrow{\tau}A^{(I)}$，使 $\pi\circ\tau=\mathrm{id}_P$；记 (e_i) 为 $A^{(I)}$ 的典范基，$f_i=e_i^*\circ\tau$ 为 P 上的线性形式。对任意 $m_1,\dots,m_n\in P$，存在 I 的有限子集 J，使对 $k=1,\dots,n$ 有 $m_k=\sum_{i\in J}f_i(m_k)\pi(e_i)$。

这样，在定义 6.1 的陈述中，将“自由”改为“投射”，甚至更一般地改为“拟自由”，定理 6.4 仍成立。事实上，按 6.4 的证明进行，只需证明以下引理。

引理 6.8.1。设 M 为拟自由 A-模，N 为其子模，F 为从 A-代数到集合的协变函子，定义为：当 $M_B=(M/N)_B$ 时 $F(B)=\{\mathrm{pt}\}$，否则 $F(B)=\varnothing$。则存在 A 的一个理想 K，使 $F(B)=\{\mathrm{pt}\}$ 当且仅当态射 $A\to B$ 经过 A/K 分解，即有关于 B 的函子性同构

$$F(B)\simeq\mathrm{Hom}_{A\text{-alg.}}(A/K,B).$$

证明. 取 N 的生成元系 (n_j)，令 F_j 为对应于子模 An_j 的终函子 e（对任意 B，$e(B)=\{\mathrm{pt}\}$）的子函子。$F(B)=\{\mathrm{pt}\}$ 当且仅当每个 n_j 在 M_B 中的像都为零，故 F 是各 F_j 的交。因此只需考虑 N 由单个元素 n 生成的情形。

设 $\phi : A \to B$ 是一个 A-代数。若 n 在 M_B 中的像 $n \otimes 1$ 为零，则对每个 $f \in M^\vee = \mathrm{Hom}_A(M, A)$ 有 $0 = f(n) \otimes 1 = \phi(f(n))$。另一方面，因 M 拟自由，存在 $x_1, \ldots, x_r \in M$ 及 $f_1, \ldots, f_r \in M^\vee$，使 $n = \sum_s f_s(n) x_s$，故 $n \otimes 1 = \sum_s x_s \otimes \phi(f_s(n))$。因此 $n \otimes 1 = 0$，当且仅当 ϕ 经过 A/K 分解，其中 K 是由 $f_s(n)$（$s = 1, \ldots, r$）生成的理想。引理得证。□

原 PDF 23

7. 附录：群预概形的单态射

本节所证结论除了 X, 8.8 及第 XV、XVI 讲以外，在本研讨班后文中不会用到。证明实质上依赖第 VI_A 讲的商群存在定理。[*]

推论 5.7 引出一个问题：在什么条件下，能够断言 S-群的单态射 $u : G \to H$ 是浸入，甚至是闭浸入？

在 VI_B，1.4.2 中我们已看到，当 S 为域的谱，G 在 k 上有限型，H 在 k 上局部有限型时，结论成立。由此容易推出，即使只假定 S 为 Artin 预概形，同一结论仍成立。[*]

另一方面，很容易给出双射单态射却不是浸入的例子。例如取 S 为某个域上的仿射直线，或离散赋值环的谱。令 $H = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S$，$G = G_1 \times_S G_2$，其中 G_1 为 H 的开子群，补集为纤维 $H_s \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 中异于 0 的闭点 x，这里 s 为 S 的一个固定闭点；G_2 为 H 的闭子概形，它是单位截面所给的子概形与闭点 x 所给的既约闭子概形的不交和。容易验证，G_2 对 H 的乘法稳定，所以是群概形。浸入 $G_i \to H$（$i = 1, 2$）给出一个 S-群同态 $G = G_1 \times G_2 \to H$，它显然是双射单态射，甚至是局部浸入，但不是浸入。可以看出，G, H 都既约，G 有三个互不相交的不可约分支，而 H 只有两个不可约分支。还应指出，$G_1 \to H$ 也给出了 H 的一个开子群 G 并不闭的例子，这与域上的代数群不同。椭圆曲线的退化理论还给出后一现象的其他例子，其中甚至可令 H 在 S 上光滑、相对维数为 1，G 的各纤维连通。

不过，或许只要假定 G 在 S 上平坦，再假定 G, H 在 S 上有限表示，S-群单态射 $u : G \to H$ 就自动是浸入。[*]我们将在附加假设下证明一个这类结论。

先注意，可假定 S 仿射；又因 G, H 有限表示，可以归结为 $\mathbb{Z}$ 上某个有限型环的谱，[*]从而假定 S 为 Noether 预概形。于是 G, H 也为 Noether 预概形。此时，说 $u : G \to H$ 为闭浸入（或浸入），就等于说 u 为单态射（由假设已满足）且 u 固有（或在 $u(G)$ 的每一点固有）。固有性的赋值判据保证，只需验证：对每个基变换 $S' \to S$，其中 S' 为离

原 PDF 24

---

[*] 编者注：参见第 VI_A 讲，定理 3.2 与 3.3.2。

[*] 编者注：需计入第 VI_B 讲中所作增补……

[*] 原注：事实上，M. Raynaud 已构造出反例，其中 G 光滑且各纤维连通，参见 XVI，1.1(c)。若不要求 G 的纤维连通，可取 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}_2)$，$G$ 为 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S$ 去掉非单位闭点所得的开子概形，$H = (\boldsymbol{\mu}_2)_S$。

[*] 编者注：参见 EGA IV_3，第 8 节，以及第 VI_B 讲，第 10 节。

散赋值环的谱，甚至可要求该环完备，态射 $u' : G' \to H'$ 都有相同的固有性性质。局部固有的情形在 EGA II，7.3 中被遗漏，将作为补遗收入 EGA IV。[*]因此，这归结为 S 本身是完备离散赋值环的谱的情形；但条件是，随后对 G, H, u 所作的附加假设必须在基变换下稳定。

设 s 为 S 的闭点，s' 为其泛点。纤维上的同态

$$u_s : G_s \longrightarrow H_s, \qquad u_{s'} : G_{s'} \longrightarrow H_{s'}$$

都是闭浸入，因为它们是域上有限型群概形的单态射（VI_B，1.4.2）。因而可将 $G_{s'}$ 认同为 $H_{s'}$ 的闭子概形。此时有以下结论。

引理 7.1。设 S 为离散赋值环的谱，s' 为其泛点，H 为 S-预概形，L' 为泛纤维 $H_{s'}$ 的闭子预概形；因而 L' 也是 H 的子预概形。

那么 L' 在 H 中的概形闭包 $\overline{L'}$ 存在，即存在包含 L' 的最小闭子预概形（参见 EGA I，9.5）。它还是 H 中唯一的在 S 上平坦且泛纤维为 L' 的闭子预概形。此外，记此闭包为 L，则 L 的构造关于变化的二元组 (H, L') 具有函子性，并与 S 上笛卡尔积的构造可交换。

特别地，若 H 为 S-群，L' 为 $H_{s'}$ 的子群，则 L 是 H 的子群。

证明直接，留给读者。[**]将此用于 $(H, G_{s'})$，可见单态射 $u : G \to H$ 分解为 $G \to L \to H$，其中 L 是 H 的子群，同时是一个在 S 上平坦的闭子预概形，且 $G \to L$ 在泛纤维上诱导同构。此时，$u : G \to H$ 是浸入（或闭浸入），当且仅当 $u' : G \to L$ 是浸入（或闭浸入）。因此可归结为 H 在 S 上平坦，$u_{s'} : G_{s'} \to H_{s'}$ 为同构的情形；仍须要求，对 G, H, u 所作的附加假设在把 H 换成闭子群预概形时得到保持。

此时 H 是 $H_{s'}$ 的概形闭包。因此若 u 为浸入，$u(G)$ 就是包含 $H_{s'}$ 的 H 的子预概形，[*]其概形闭包也为 H，故 $u(G)$ 必为 H 的开子预概形。因此实际上须证明 u 为开浸入；若原来要证明 u 为闭浸入，则须证明它为同构。G, H 在 S 上平坦，故这等价于纤维上的态射为开浸入或同构（参见 SGA 1，I，5.7）。$u_{s'}$ 已有此性质，所以只须证明 u_s 为开浸入或同构。 原 PDF 25

先注意，因 G, H 在 S 上平坦，其纤维维数保持不变（VI_B，4.3）。G, H 的泛纤维相同，故其纤维维数也相同，因而 $u_s : G_s \to H_s$ 是同维代数群的单态射。容易推出，G_s 在 H_s 中开，且作为集合是 H_s 的若干连通分支之并。事实上，可归结为基域代数闭且 G, H 既约，从而在 k 上光滑的情形；此时结论直接可见。因此，$H_s - G_s$ 在 H_s 中闭，故在 H 中闭；其在 H 中的补集 H' 为开集，且显然对 H 的群运算稳定。因此，

---

[*] 编者注：参见 EGA IV_3，8.11.5 与 15.7.1。

[*] 原注：参见 EGA IV_3，15.7。

[**] 原注：参见 EGA IV_2，2.8。

[*] 编者注：删去了原文的“闭”字。

为证 u 为浸入，可以将 H 换成 H'，并在通常的保留条件下，归结为除上述假设外还要求 u 为双射，即 $u_s : G_s \to H_s$ 为双射的情形。总之，需要在必要时加上双射性假设，证明 u 或等价地 u_s 为同构。

先假定 u 为双射。若 H_s 既约，则显然 u_s 为同构，因为 G_s 可认同为与 H_s 有相同底层集合的闭子概形。特别地，若 $k = \kappa(s)$ 的特征为零，由 Cartier 定理，k 上每个代数群都既约（参见 VI_B，1.6.1，或 VII_B，3.3.1，或 EGA IV_4，16.12.2 与 17.12.5），由此得到：

命题 7.2。设 $u : G \to H$ 为 S 上有限表示群预概形的同态。假定 u 为单态射，G 在 S 上平坦，且 S 的剩余域的特征都为零。则 u 为浸入。

当 $\kappa(s)$ 的特征为 $p > 0$ 时，只讨论 G 交换的情形。在上述约化后，H 也交换，因为它是 $H_{s'}$ 的概形闭包，而 $H_{s'}$ 同构于交换群 $G_{s'}$。对每个整数 $n \geq 0$，令 $S_n = \mathrm{Spec}(V/\mathfrak{m}^{n+1})$，其中 V 是定义 S 的赋值环，$\mathfrak{m}$ 为其极大理想；又令 $G_n = G \times_S S_n$、$H_n = H \times_S S_n$。对每个整数 $m > 0$，还引入 G, H 的子群 ${}_mG, {}_mH$，即 m 次幂的核。同样定义 ${}_m(G_n) = ({}_mG)_n$，简记为 ${}_mG_n$；H 的记号同理。

由 VI_A，3.2，可形成商 $Q_n = H_n/G_n$。于是 Q_n 为 S_n 上的交换群概形，在 S_n 上平坦，且 $H_n \to Q_n$ 为核是 G_n 的忠实平坦态射。商的形成与基扩张可交换，[*]因此

$$Q_n \simeq Q_m \times_{S_m} S_n \qquad (m \geq n).$$

特别地，纤维 $Q_n \times_{S_n} S_0$ 正是 $Q_0 = H_0/G_0$。因为 G_0, H_0 的底层集合相同，Q_0 的底层集合只有一个点，即它是纯无穷小群。因此每个 Q_n 在 S_n 上有限且平坦。于是 Q_n 由 $V_n = V/\mathfrak{m}^{n+1}$ 上的代数 C_n 定义，C_n 是该环上的有限型自由模；对 $m \geq n$，有 $C_n = C_m \otimes_{V_m} V_n$，且同构也保持对角映射。因此得到 $V = \varprojlim V_n$ 上的有限型自由模 $C = \varprojlim C_n$；C_n 的对角映射定义 C 的对角映射，因而 $Q = \mathrm{Spec}(C)$ 成为 S 上的有限平坦群概形，且对任意 n 有

原 PDF 26

$$Q \times_S S_n = Q_n.$$

引理 7.3。设 K 为域，Q 为 K 上次数为 n 的有限群概形。则 Q 中的 n 次幂态射为零。[*]

参见 VII_A，8.5。

注记 7.3.1。对于任意基预概形 S 上的有限局部自由群概形 Q/S，7.3 的陈述仍有意义。若能在此一般情形下给出证明，会很有意思。

无论如何，7.3，即 VII_A，8.5，已证明当 S 既约时这一断言成立；只需将 7.3 应用

---

[*] 编者注：应在第 V 与 VI_A 讲中明确指出这一点……

[*] 编者注：此处删去了 Q 交换的假设，并相应改动了 7.3.1。注意，若 Q 不交换，n 次幂态射一般不是群同态。

于 Q 在 S 的极大点，即各不可约分支泛点上的纤维即可。[*]

特别地，在以上证明的条件下，S 为离散赋值环的谱且 Q 交换，得到 $n\cdot\mathrm{id}_Q=0$。这里 n 还是剩余特征的某个幂 p^{ν_0}，因而有：

推论 7.4。设 Q, Q_n 如上，公共次数为 p^{ν_0}。则 $p^{\nu_0}\cdot\mathrm{id}_Q=0$，从而对任意 n 有 $p^{\nu_0}\cdot\mathrm{id}_{Q_n}=0$。

推论 7.5。再假定 G_0 在 k 上光滑，且同态 $p\cdot\mathrm{id}_{G_0}$ 平坦。由代数闭域 k 上的代数群结构，这等价于说 $G_{\overline{k}}$ 不含同构于加法群的子群。那么对任意 $\nu\geq\nu_0$ 及 $n>0$，群 ${}_{p^\nu}H_n$ 在 S_n 上平坦。

原 PDF 27 事实上，由 $p^{\nu_0}\cdot\mathrm{id}_{Q_n}=0$，$p^\nu\cdot\mathrm{id}_{H_n}$ 经过 G_n 分解，于是得到交换图

$$\begin{tikzcd}
H_n \arrow[r, "p^\nu\cdot\mathrm{id}_{H_n}"] \arrow[rd, "v_n"] & H_n \\
G_n \arrow[u, "u_n"] \arrow[r, "p^\nu\cdot\mathrm{id}_{G_n}"'] & G_n . \arrow[u, "u_n"']
\end{tikzcd}$$

断言 v_n 平坦。事实上，因 H_n, G_n 在 S_n 上平坦，只需验证 v_0 平坦（SGA 1，IV，5.9），因此可假定 $n=0$，从而 $S_n=\mathrm{Spec}(k)$。$p\cdot\mathrm{id}_{G_0}$ 从而 $p^\nu\cdot\mathrm{id}_{G_0}$ 平坦，所以其像为 G_0 的一个带诱导结构的开子群 G'_0。因 $u_0: G_0\to H_0$ 满射，v_0 的值落在 G'_0，故可看成取值于 G'_0 的同态。它与 u_0 的复合为满态射，因此它本身是满态射，故为到 G'_0 的平坦同态，因而也是到 G_0 的平坦同态。所以 v_n 平坦，从而 $\mathrm{Ker}\, v_n={}_{p^\nu}H$ 在 S 上平坦。证毕。

注记。我们并未明确用到 G_0 在 k 上光滑；但容易看出，这由 $p\cdot\mathrm{id}_G$ 平坦推出，所以在推论 7.5 的假设中明确写出了这一条件。

引理 7.6。设 $u: G\to H$ 为特征 $p>0$ 的域 k 上交换代数群的满射单态射，考虑纯无穷小群 $Q=H/G$。则存在整数 ν_1，使对 $\nu\geq\nu_1$，列

$$0\longrightarrow {}_{p^\nu}G\longrightarrow {}_{p^\nu}H\longrightarrow Q\longrightarrow 0$$

正合。

只须保证在 Q 处正合；为此，只须保证单位元处的局部环同态

$$\mathcal{O}_{Q,e}\longrightarrow\mathcal{O}_{{}_{p^\nu}H,e} \tag{x}$$

为单射。注意，Q 作为集合只有单位元 e。有自然同态

$$\mathcal{O}_{{}_{p^\nu}H,e}\longrightarrow\mathcal{O}_{H,e}/\mathfrak{m}^{p^\nu}, \tag{xx}$$

---

[*] 编者注：应在 VII_A 中补上此点。另一方面，当 Q 交换时，此断言对任意 S 都成立，参见 [TO70] 第 4 页的 Deligne 定理。

其中 $\mathfrak{m}$ 为 $\mathcal{O}_{H,e}$ 的增广理想，即极大理想；这一点来自 $p^\nu \cdot \mathrm{id}_H$ 在“迭代 Frobenius 同态” F^ν 的核上为零。同态 (x)、(xx) 的复合也等于自然复合

$$\mathcal{O}_{Q,e} \longrightarrow \mathcal{O}_{H,e} \longrightarrow \mathcal{O}_{H,e}/\mathfrak{m}^{p^\nu}. \tag{xxx}$$

而 $\mathcal{O}_{Q,e} \to \mathcal{O}_{H,e}$ 为单射，因为 $H \to Q$ 为满态射，因而平坦；另一方面，$\mathcal{O}_{Q,e}$ 为 Artin 环，且 $\mathcal{O}_{H,e}$ 中各 $\mathfrak{m}^{p^\nu}$ 的交为零，因此它们在 $\mathcal{O}_{Q,e}$ 中的迹的交也为零。于是其中一个迹就已为零，这证明 (xxx) 为单射，进而 (x) 也为单射。 原 PDF 28

引理 7.7。在 7.5 的条件下，存在 ν_1，使对任意 $\nu \geq \nu_1$ 及任意 n，下列 S_n-群列正合：

$$0 \longrightarrow {}_{p^\nu}G_n \longrightarrow {}_{p^\nu}H_n \xrightarrow{w_n} Q_n \longrightarrow 0.$$

确切地说，w_n 忠实平坦，核为 ${}_{p^\nu}G_n$。

将 7.6 用于 $u_0 : G_0 \to H_0$ 来选取 ν_1，并令 $\nu_1 \geq \nu_0$，其中 $p^{\nu_0} = \mathrm{rang}\, Q_0$。只需验证 w_n 忠实平坦。由 7.5，${}_{p^\nu}H$ 在 S_n 上平坦；Q_n 也在 S_n 上平坦，因此只需验证 $w_0 : {}_{p^\nu}H_0 \to Q_0$ 忠实平坦，也即为满态射，而这正由 ν_1 的选取保证。

推论 7.8。再假定 H 在 S 上分离；更一般地，只假定对每个 ν，${}_{p^\nu}H$ 在 S 上分离，并且对每个 ν，${}_{p^\nu}G$ 在 S 上有限。那么当 $\nu \geq \nu_1$ 时，群概形 ${}_{p^\nu}G, {}_{p^\nu}H$ 在 S 上有限且平坦，并有正合列

$$0 \longrightarrow {}_{p^\nu}G \longrightarrow {}_{p^\nu}H \xrightarrow{w} Q \longrightarrow 0.$$

因为 $u : G \to H$ 满射，诱导态射 ${}_{p^\nu}G \to {}_{p^\nu}H$ 也满射。前者在 S 上有限，后者在 S 上分离，故后者在 S 上有限。要验证 ${}_{p^\nu}G, {}_{p^\nu}H$ 还在 S 上平坦，只需对每个 n 验证 ${}_{p^\nu}G_n, {}_{p^\nu}H_n$ 平坦，这已包含在 7.5 中。最后，7.8 的正合列由变化的 n 所对应的正合列 7.7 得到。

取正合列 7.8 的泛纤维，并回顾 $u_{s'} : G_{s'} \to H_{s'}$ 为同构，得到 $Q_{s'}$ 为单位群。因 Q 在 S 上平坦，Q 也是单位群，故 Q_s 为单位群，所以 $u_s : G_s \to H_s$ 为同构。因此：

命题 7.9。设 $u : G \to H$ 为预概形 S 上有限表示群预概形的同态。假定：

(a) u 为单态射。

(b) G 在 S 上平坦。

(c) 对每个剩余域 $\kappa(s)$ 的特征为 $p > 0$ 的点 $s \in S$，要求由基变换 $S' \to S$，$S' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$，从 $u : G \to H$ 得到的 S' 上群预概形同态 $u' : G' \to H'$ 满足以下条件：G' 交换；特殊纤维 $G'_0 = G_s$ 在 $\kappa(s)$ 上光滑；对每个整数 $\nu > 0$，${}_{p^\nu}G'$ 在 S' 上有限，而 ${}_{p^\nu}H'$ 在 S' 上分离。

那么 u 为浸入。

只需注意，在 (c) 中，${}_pG'$ 在 S' 上有限蕴含 ${}_pG'_0$ 在 $\kappa(s)$ 上有限，这已蕴含 $G'_0 \otimes_{\kappa(s)} \overline{\kappa(s)}$ 不含同构于加法群的子群，因此满足 7.5 的假设。**注记 7.10**。M. Raynaud 的例子 原 PDF 29

（XVI，1.1(a)、(b)）表明，(c) 中既不能去掉 ${}_{p^\nu}G'$ 在 S' 上有限的假设，也不能去掉 ${}_{p^\nu}H'$ 在 S' 上分离的假设。

现在寻找保证 u 为闭浸入的条件。保留 7.9 之前的假设，但不再假定 u 满射，只假定它在泛纤维上为同构。已知 $u : G \to H$ 为开浸入，所以 $u_0 : G_0 \to H_0$ 也是开浸入，其像因而包含单位元的连通分支 $(H_0)^0$。因 G_0 在 k 上光滑，且在 k 的代数闭包上“没有加法分量”，H_0 也如此。此时有以下引理。

引理 7.11。设 H 为域 k 上的交换代数群，$H \otimes_k \overline{k}$ 不含同构于 $\mathbb{G}_a$ 的子群。令 $n = \deg(H/H^0)$。则同态

$$ {}_nH \longrightarrow H/H^0 $$

为满射。

可假定 k 代数闭，此时结论来自熟知的事实：$H^0(k)$ 为可除群。

回到 $u : G \to H$ 的情形。现在假定 ${}_nG$（$n > 0$）在 S 上固有，${}_nH$ 在 S 上分离。还应注意，${}_nH$ 在 S 上平坦。事实上，只需在 s 上方的点验证；这归结为证明 $n \cdot \mathrm{id}_H$ 在 s 上方的点平坦，而为此只需验证 $n \cdot \mathrm{id}_{H_0}$ 平坦。如前所述，这等价于 $(H_0)^0$ 在 k 上光滑，[*]且在 k 的代数闭包上没有 $\mathbb{G}_a$ 分量。由于 $(H_0)^0 = (G_0)^0$，这由对 G_0 的相应假设得出。

另一方面，因 H 在 S 上分离，${}_nH$ 也在 S 上分离，所以态射 ${}_nG \to {}_nH$ 固有，其像闭。这个像包含 ${}_nH$ 的泛纤维，因为 $u_{s'} : G_{s'} \to H_{s'}$ 为同构；而 ${}_nH$ 在 S 上平坦，因而等于其泛纤维的闭包。因此 ${}_nG \to {}_nH$ 满射，从而 ${}_nG_0 \to {}_nH_0$ 满射。回顾 $G_0 \supseteq (H_0)^0$ 并应用 7.11，得到 $G_0 \to H_0$ 满射，所以 u 满射。由此得到：

命题 7.12。沿用 7.9 的记号，假定条件 (a)、(b) 成立，并满足比 (c) 更强的条件 (c′)：要求对每个整数 $n > 0$，而非仅对形如 p^ν 的整数，${}_nG'$ 在 S' 上有限，${}_nH'$ 在 S' 上分离。在这些条件下，u 为闭浸入。

注记 7.13。(a) 容易验证，对 ${}_nH$ 所作的分离性假设事实上蕴含 H 在 S 上分离。从形式上说，这也包含在 7.12 中，只需取 G 为单位 S-群。还应指出，当 S 局部 Noether 原 PDF 30 时，7.9 中可以只要求 H 在 S 上局部有限型，而非在 S 上有限型，以上证明原样适用；对于 7.12，还应假定 H 的纤维有限型。

(b) 利用 7.12，不难证明：若 $u : G \to H$ 为有限表示 S-群预概形的单态射，G 可对角化，或更一般地为乘法型，且 H 在 S 上分离，则 u 为闭浸入。这是 5.7 第一条结论的一个令人满意的推广。当 G 在 S 上光滑时，只需应用 7.12；一般情形容易归结到光滑情形。若不再要求 H 在 S 上分离，仍可证明 u 为浸入；当 G 为环面时，这一事实也可由下文推出。

---

[*] 编者注：更新了术语，将“简单”（simple）改为“光滑”（lisse）；例如参见 A. Grothendieck 在 SGA 1 第 II 讲中的注 (1)。

(c) 当 7.9 中还假定 G 的各纤维连通时，可以在条件 7.9(c) 中去掉 ${}_{p^\nu}H'$ 在 S' 上分离的假设。事实上，依照证明中的约化，可假定 H 在 S 上平坦，u 为双射，因而 H 的纤维连通；由 Raynaud 定理（VI_B，5.5），H 在 S 上分离。[*]

. 参考文献

[RG71] M. Raynaud, L. Gruson，平坦性与投射性判据（Critères de platitude et de projectivité），Invent. math. **13** (1971)，1–89。

[TO70] J. Tate, F. Oort，素数阶群概形（Group schemes of prime order），Ann. scient. Éc. Norm. Sup. (4) **3** (1970)，1–21。

---

[*] 编者注：应在 VI_B 第 5 节明确说明这一定理的归属；SGAD 1965 中曾有这一归属说明，还应指出 SGAD 与 Lecture Notes 151 之间的改动。

[*] 编者注：本讲所引用的增补参考文献。

第 IX 讲

乘法型群：到群概形的同态

Groupes de type multiplicatif : homomorphismes dans un schéma en groupes

A. Grothendieck

原 PDF 31

1. 定义

定义 1.1。设 S 是预概形，G 是 S 上的群预概形。若 G 在忠实平坦拟紧拓扑意义下局部可对角化（参见第 IV 讲 6.3），就称 G 为乘法型群；也就是说，对每个 $s \in S$，存在 s 的开邻域 U 和忠实平坦且拟紧的态射 $S' \to U$，使 $G' = G \times_S S'$ 是可对角化的 S'-群（第 I 讲 4.4 及第 VIII 讲 1.1）。

若 G 甚至在平展拓扑意义下局部可对角化（第 IV 讲 6.3），就称它是拟等平凡的乘法型群。即在上述定义中，甚至可取 $S' \to U$ 为平展满射；等价地，存在平展满射 $S' \to S$，使 $G' = G \times_S S'$ 是局部可对角化的 S'-群（对各 $s \in S$ 所对应的 S' 取不交并概形，即可看出这两种条件等价）。

若甚至能选取平展、满且有限的 $S' \to S$，就称 G 是等平凡的乘法型群。

最后，若每个 $s \in S$ 都有开邻域 U，使 $G \times_S U$ 是可对角化的 U-群（分别地，等平凡的乘法型群，即存在平展、满且有限的态射 $S' \to U$，使 $G \times_S S'$ 是可对角化的 S'-群），则称 G 是局部平凡（分别地，局部等平凡）的乘法型群。

说明 1.2。上述五个概念都由可对角化群的概念，对 (Sch) 上五种不同的“拓扑”施行局部化而得到。

我们通常约定，“局部”一词若不明确说明所指的拓扑，就指 Zariski 拓扑，这与通行术语一致。因此，这里“局部平凡的乘法型群”等价于第 VIII 讲 1.1 中的“局部可对角化群”，[*] 同样，“平凡”就是“可对角化”。上述五个概念间，由有关拓扑的相

原 PDF 32

---

[*] 版本 1.0，2009 年 11 月 8 日：在 3.6 bis 的证明、4.4–7、5.0–6、6.1、7.1、8.2 中增补。待重审 8.1 和 4.5。

应关系可得以下蕴涵图：

$$\begin{tikzcd}
 & \text{一般的乘法型} & \\
 & \text{拟等平凡} \arrow[u, Rightarrow] & \\
 & \text{局部等平凡} \arrow[u, Rightarrow] & \\
\text{等平凡} \arrow[ur, Rightarrow] & & \text{局部平凡} \arrow[ul, Rightarrow] \\
 & \text{平凡} \arrow[ul, Rightarrow] \arrow[ur, Rightarrow] &
\end{tikzcd}$$

从实际应用看，先指出我们遇到的所有乘法型群都将是拟等平凡的。下一讲（第 X 讲 4.5）将证明，G 在 S 上有限型时，自动拟等平凡；但也将给出它不局部等平凡的例子。同样，G 可以局部平凡却既不等平凡，更不平凡（由此容易推出上图中的包含均为严格包含）。

另一方面，下一讲（第 X 讲 5.16）还将证明，若 S 局部诺特且正规（更一般地，几何单分支），则每个在 S 上有限型的乘法型群必定等平凡；并且一旦局部平凡（甚至只要在某个稠密开集上平凡），它就平凡。这说明实际中遇到的大多数乘法型群大概都会等平凡；我们后面还将证明，半单群概形的极大环面自动等平凡。

定义 1.3。设 S, G 如 1.1。若 G 在忠实平坦拟紧拓扑意义下局部同构于形如 $\mathbf{G}_m^r$ 的群（r 为 ≥ 0 的整数），则称 G 为环面。

用 1.1 的记号，这就是说可以选取 S'，使 G' 同构于 $(\mathbf{G}_{m,S'})^r$。整数 r 依赖于 $s \in S$，它就是纤维 $G_s = G \otimes_S \kappa(s)$ 的维数。容易看出，这是 s 的局部常值函数。这一观察应予推广：

原 PDF 33

定义 1.4。设 G 是域 k 上可对角化的群概形，因此 G 同构于 $D_k(M)$，其中 M 是通常意义下的交换群，由这个条件确定到同构；准确地说，$M \simeq \mathrm{Hom}_{k\text{-gr.}}(G, \mathbf{G}_{m,k})$（第 VIII 讲 1.3）。$M$ 的同构类称为可对角化群 G 的型；它显然在基域扩张下不变。

现在设 G 是任意预概形 S 上乘法型的群概形。对每个 $s \in S$，存在 $\kappa(s)$ 的扩域 k，使 $G \times_S \mathrm{Spec}(k)$ 为可对角化的 k-群。[*]由上述观察，它的型不依赖所选的扩域，称为 G 在 s 处的型，或 G_s 的型。特别地，若 G 本身可对角化，从而同构于 $D_S(M)$，则对每个 $s \in S$，G 在 s 处的型都是群 M 的类。

一般地，若 G 是 S 上的乘法型群，M 是通常意义下的交换群，当 G 在每个 $s \in S$ 处均为型 M 时，就称 G 为 M 型；换言之，G 在忠实平坦拟紧拓扑意义下局部同构于 $D_S(M)$。

---

[*] 编者注：依假设，存在 s 的开邻域 U 及忠实平坦且拟紧的态射 $S' \to U$，使 $G_{S'}$ 可对角化；于是对每个位于 s 上方的 $s' \in S'$，$\kappa(s')$ 是 $\kappa(s)$ 的扩域，且 $G_{s'} = G \times_S \mathrm{Spec}\,\kappa(s')$ 可对角化。

注记 1.4.1。[*] a) 对给定的 S 上乘法型群 G，函数 $s \mapsto G_s$ 的型 在 S 上局部常值。事实上，沿用 1.1 的记号，若 G' 是 M 型，则 G 在 s 的邻域 U 上也是 M 型。于是 S 有典范分解 $S = \coprod_i S_i$，使每个 G_{S_i} 是 M_i 型，其中交换群 M_i 两两不同构。

b) 特别地，若 S 连通，则 G 的纤维的型恒定，即存在交换群 M，使 G 是 M 型。若 G 是环面，则其在 s 处的型由整数 $\dim G_s$ 刻画（事实上，G_s 是 $\mathbf{Z}^n$ 型，其中 $n = \dim G_s$）。

注记 1.5。a) 由定义 1.1 和 1.3 立即可见，它们与基变换相容。因此，若 G 是 S 上的群预概形，$S' \to S$ 是基变换态射，则 G 为乘法型（分别地，等平凡的乘法型，等等）时，G' 亦然。

b) 若 $S' \to S$ 还忠实平坦且拟紧，则 G' 为乘法型或环面时，G 也如此。若 $S' \to S$ 还平展（分别地，有限平展），且 G' 拟等平凡（分别地，等平凡），则 G 亦然。

c) 最后，回到任意基变换态射 $f : S' \to S$，若 $s' \in S'$ 且 $s = f(s')$，则 G' 在 s' 处的型等于 G 在 s 处的型，因为 $G'_{s'} = G_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s')$。原 PDF 34

2. 可对角化群的某些性质向乘法型群的推广

以下推广，本质上是上一讲结果的直接推论，只需考虑定义 1.1 以及有关性质在忠实平坦拟紧拓扑意义下的“局部”性质。

定义 2.0。[*]以 $\mathcal{M}$ 表示忠实平坦且拟紧的态射的集合。

命题 2.1。设 G 是预概形 S 上的乘法型群。有下列结论：

a) G 在 S 上忠实平坦且仿射（因而拟紧）。

b) G 在 S 上有限型 $\Longleftrightarrow$ G 在 S 上有限表示 $\Longleftrightarrow$ 对每个 $s \in S$，G 在 s 处的型由有限生成交换群给出。

c) G 在 S 上有限 $\Longleftrightarrow$ 对每个 $s \in S$，G 在 s 处的型由有限交换群给出 $\Longleftrightarrow$（若 S 拟紧）G 在 S 上有限型且被某个整数 $n > 0$ 消去。

c′) G 在 S 上整 $\Longleftrightarrow$ 对每个 $s \in S$，G 在 s 处的型由挠交换群给出。

d) G 为单位群 $\Longleftrightarrow$ 对每个 $s \in S$，G 在 s 处的型由零交换群给出。

e) G 在 S 上光滑 $\Longleftrightarrow$ 对每个 $s \in S$，G 在 s 处的型由有限生成交换群给出，且其挠子群的阶与 $\kappa(s)$ 的特征互素。

这些断言来自第 VIII 讲 2.1，因为有关性质可以沿忠实平坦且拟紧的态射下降（参见 SGA 1，第 VIII 讲，或 EGA IV_2，§2）。同样，利用第 VIII 讲 3.5 得到：

命题 2.2。设 G 是 S 上有限型的乘法型群，则对每个整数 $n \neq 0$，$n \cdot \mathrm{id}_G$ 的核 ${}_nG$ 是 S

---

[*] 编者注：为便于后文引用，我们给以下注记加上编号 1.4.1。

[*] 编者注：我们加上这个定义，它在命题 2.3 和 2.7 中出现。

上有限的乘法型群。

命题 2.3。设 G 是预概形 S 上的乘法型群，它从右自由作用于 S 上仿射的 S-预概形 X。则：

a) G 在 X 中定义的等价关系是 $\mathcal{M}$-有效的（第 IV 讲 3.4），且 $Y = X/G$ 在 S 上仿射。

b) 若 X 在 S 上还有限表示（分别地，有限型），则 Y 也如此。

第一条来自处理 G 可对角化情形的第 VIII 讲 5.1，以及允许归约到这一情形的第 IV 讲 3.5.2；这里需用到忠实平坦且拟紧的态射 $S' \to S$，对“在其他概形上仿射的概形”组成的纤维范畴而言，是有效下降态射。即对每个在 S' 上仿射、带有关于 $S' \to S$ 的下降数据的 Y'，这个下降数据都是有效的，即 Y' 来自某个在 S 上仿射的 Y；参见 SGA 1，第 VIII 讲 2.1。

原 PDF 35

对于第二条，也可归约到可对角化情形，即第 VIII 讲 5.8，因为所考虑的有限性条件可沿忠实平坦且拟紧的态射下降（SGA 1，第 VIII 讲 3.3 及 3.6[*]）。照第 VIII 讲推论 5.5 至 5.7 的做法，从 2.3 推出：

推论 2.4。在 2.3 的条件下，图态射

$$X \times_S G \longrightarrow X \times_S X$$

为闭浸入。对 X 在 S 上的每个截面 σ，相应的态射 $G \to X$，$g \mapsto \sigma \cdot g$，为闭浸入。

特别地：

推论 2.5。设 $u : G \to H$ 为 S-群预概形的单态射，G 为乘法型，H 在 S 上仿射。则 u 是闭浸入，$H/G = Y$ 存在且在 S 上仿射；最后，H 是 Y 上群为 G_Y 的主齐性纤维丛。

注记 2.6。设 $u : G \to H$ 为 S-群预概形的单态射，G 在 S 上为有限型的乘法型群，H 在 S 上有限表示且分离。利用第 VIII 讲 7.12（见第 VIII 讲注记 7.13 b)），可以证明 u 为闭浸入。

命题 2.7。设 $u : G \to H$ 为 S 上乘法型群的同态，H 在 S 上有限型。则：

(i) $G' = \operatorname{Ker} u$ 是乘法型的 S-群，G' 在 G 中定义的等价关系是 $\mathcal{M}$-有效的，因而（第 IV 讲 3.4）u 分解为

$$G \longrightarrow G/G' = I \longrightarrow H,$$

其中 $I \to H$ 是 S-群的单态射[*]；I 为乘法型，I 在 H 中定义的等价关系是 $\mathcal{M}$-有效的，所以 $H' = H/I$ 存在，且 H' 也为乘法型。

---

[*] 编者注：亦参见第 V 讲 9.1 或 EGA IV_2，2.7.1。

[*] 编者注：甚至是闭浸入。

(ii) H' 和 I 有限型；若 G 有限型，则 G' 亦然。

证明. 照 2.3 的做法，归约到 G, H 均可对角化的情形，此时 2.7 就归结为第 VIII 讲 3.4。 □

原 PDF 36

记下以下推论：

推论 2.8。a) 设 S 是预概形。则 S 上有限型的乘法型群所成的范畴是阿贝尔范畴。

b) 设 $u : G \to H$ 为这一范畴中的同态。u 在这个范畴中为单态射（分别地，满态射，同构）的充要条件是 u 为预概形的单态射（分别地，u 忠实平坦，u 是预概形的同构）。

只需注意两个乘法型 S-群的积仍为乘法型（这是立即可见的），且两个因子在 S 上有限型时，其积显然也有限型。2.8 的其余部分由 2.7 立即得到，细节留给读者。

推论 2.9。设 $u : G \to H$ 为 S 上有限型的乘法型群的同态。以 U 表示使 $u_s : G_s \to H_s$ 为单态射（分别地，忠实平坦，同构）的 $s \in S$ 构成的集合。则 U 同时开且闭，诱导的同态 $u_U : G_U \to H_U$ 是单态射（分别地，忠实平坦，同构）。

设 P（分别地 Q）为 u 的核（分别地，余核）。由 2.7，Q 存在，且 P, Q 为乘法型，它们的构造还与任意基变换 $S' \to S$ 相交换，特别地与取纤维相交换。另一方面，u 为单态射（分别地，忠实平坦，同构）当且仅当 $P = 0$（分别地，$Q = 0$，$P = Q = 0$）。由此只需验证：若 R 为乘法型 S-群，则使 $R_s = 0$ 的 $s \in S$ 组成的集合 U 开且闭，且 $R_U = 0$。这已包含在注记 1.4.1 a) 中。

推论 2.10。设 G 是 S 上有限型的乘法型群，H, H' 是两个乘法型子群。

a) $H'' = H \cap H'$ 是 G 的乘法型子群。

b) 以 U 表示使 $H_s \subseteq H'_s$（分别地 $H_s = H'_s$）的 $s \in S$ 构成的集合。则 U 开且闭，且 $H_U \subseteq H'_U$（分别地 $H_U = H'_U$）。

当然，$H \cap H'$ 中的交是函子意义的交，即 $H \times_G H'$，显然为 G 的一个 S-子群；包含号（分别地等号）同样表示 H 的子函子间的序关系（分别地相等），而非底集的包含（分别地相等）。

先将 2.7 应用于包含态射 $H \to G$，可知 H 有限型；同样 H' 也有限型。于是由 2.8，$H \cap H'$ 是有限型的乘法型群（注意从 2.8 的范畴到 $(\mathrm{Sch})_{/S}$ 的典范函子与有限投射极限相交换）。

$H \cap H'$ 的构造与基变换，特别地与取纤维相交换。另一方面，$H \subseteq H'$（分别地 $H = H'$）等价于 $H'' = H$（分别地 $H'' = H$ 且 $H'' = H'$）。考虑典范同态 $H'' \to H$ 和 $H'' \to H'$，则 U 是使诱导同态 $H''_s \to H_s$ 为同构（分别地，使 $H''_s \to H_s$ 及 $H''_s \to H'_s$ 均为同构）的 $s \in S$ 的集合。由 2.9，U 开且闭，且 $H''_U \to H_U$（分别地，$H''_U \to H_U$ 和

原 PDF 37

$H''_U \to H'_U$）为同构，这就得到所需结论。

命题 2.11。设 S 是预概形，G 是 S 上有限型的乘法型群，H 是 G 的乘法型子群，$K = G/H$（它是 G 的乘法型商群）。

(i) 假设 G 平凡，即可对角化。则存在 S 的分拆，其各部分 S_i 开且闭，使每个 H_{S_i}, K_{S_i} 均可对角化。特别地，若 S 连通，则 H, K 均可对角化。

(ii) 将 (i) 中“可对角化”换成“等平凡”，结论仍成立，只要 S 连通，或局部连通，或拟紧。

(iii) 若 G 局部平凡（分别地，局部等平凡，拟等平凡），则 K, H 亦然。

证明. (i) 依假设 $G = D_S(M)$，其中 M 为有限生成交换群。对 M 的每个商群 M_i，令 $H_i = D_S(M_i)$ 为 G 的相应可对角化子群（第 VIII 讲 3.1）。设 S_i 为使 $H_s = (H_i)_s$ 的 $s \in S$ 的集合；由 2.10，S_i 开且闭，且 $H_{S_i} = (H_i)_{S_i}$，故 H_{S_i} 可对角化，K_{S_i} 也可对角化（第 VIII 讲 3.1）。S_i 显然两两不交，现说明它们覆盖 S。对每个 s，H_s 作为可对角化群 G_s 的子群也可对角化（见下文 8.1*），故由第 VIII 讲 1.5 及 3.2 b)，H_s 形如 $D_{\kappa(s)}(M_i)$。只保留非空的 S_i，就得到 (i)。

(ii) 依假设，存在有限平展满射 $S' \to S$，使 $G_{S'}$ 可对角化。于是 S' 的每个点都有开且闭的邻域 U'，使 $H_{U'}, K_{U'}$ 均可对角化。U' 在 S 中的像 U 开且闭，且 $S' \to S$ 仍诱导有限平展满射 $U' \to U$。因此每个 $s \in S$ 都有开且闭的邻域 U，使 H_U, K_U 均等平凡。由此立即得到 (ii)。

(iii) 由 (i)、(ii) 和定义立即得到。注意，“拟等平凡”情形也将是 1.2 中预告的更一般事实“有限型 ⇒ 拟等平凡”的推论（参见第 X 讲 4.5）。 □

3. 无穷小性质：提升定理与共轭定理

乘法型群的基本无穷小性质来自以下定理：

定理 3.1。设 S 为仿射概形，H 为 S 上的乘法型群，F 是 S 上带有 H 的作用的拟凝聚层（第 I 讲 4.7）。则

$$\mathrm{H}^i(H, F) = 0 \qquad (i > 0),$$

其中 H^i 是第 I 讲 §5 中研究的 Hochschild 上同调。

原 PDF 38

事实上，根据该处 5.3，Hochschild 上同调可由 S 的仿射环 A、G 的仿射环 B 及定义 F 的 A-模 M 显式写成 A-模复形 $C^\bullet(H, M)$ 的上同调；这一复形的构造与任意基变换 $A \to A'$ 相交换。因此，当 A' 在 A 上平坦时，

$$\mathrm{H}^i(H', F') = \mathrm{H}^i(H, F) \otimes_A A'.$$

---

[*] 编者注：我们改正了原先误引的第 IV 讲 4.7.5。注意本讲第 8 节独立于第 3 至 7 节。

所以若 A' 甚至在 A 上忠实平坦，要证 $\mathrm{H}^i(H,F)=0$，只需证 $\mathrm{H}^i(H',F')=0$。由此将 3.1 归约到 G 可对角化的情形，而这种情形已在第 I 讲 5.3.3 中证明。

利用第 III 讲的结果，下面从 3.1 推出若干几何上的结论：

定理 3.2。设 S 为仿射概形，S_0 为由理想 J 定义的仿射子概形，H 为 S 上的乘法型群，G 为 S 上任意群预概形，$u,v:H\to G$ 为两个群同态，$u_0,v_0:H_0\to G_0$ 为经基变换 $S_0\to S$ 所得的同态。若 $J^2=0$ 且 $u_0=v_0$，则存在 $g\in G(S)$，使 $v=\mathrm{int}(g)\circ u$ 且 $g_0=e$。

这来自第 III 讲 2.1 (ii) 和 3.1（H^1 的消失）。

推论 3.3。在 3.2 的初步条件下，再假设 G 在 S 上光滑，但对 J 只假设其幂零（不一定平方为零）。若存在 $g_0\in G_0(S_0)$，使 $v_0=\mathrm{int}(g_0)\circ u_0$，则 g_0 可提升为 $g\in G(S)$，使 $v=\mathrm{int}(g)\circ u$。

对满足 $J^n=0$ 的整数 n 归纳，即归约到 J 平方为零的情形。又因为 G 在 S 上光滑，可把 g_0 提升为 $G(S)$ 的元素 g'。把 v 换成 $v'=\mathrm{int}(g')\circ u$，便归约到 3.2 的情形。

推论 3.4。在 3.2 的初步条件下，设 J 幂零，并假设 u 是中心同态（例如 G 交换）。则 $u_0=v_0$ 蕴含 $u=v$。

事实上，归约到 J 平方为零仍是直接的，此时只需应用 3.2。特别地：

推论 3.5。设 S,S_0,H,G 如 3.2，且 J 幂零。设 $u:H\to G$ 为 S-群同态，且 $u_0:H_0\to G_0$ 为单位同态，则 u 为单位同态。

定理 3.6。设 S 为仿射概形，S_0 为由幂零理想 J 定义的子概形，H 为 S 上的乘法型群，G 为 S 上光滑的群预概形，$u_0:H_0\to G_0$ 为经基变换 $S_0\to S$ 所得的 S_0-群间的同态。

则存在 S-群同态 $u:H\to G$ 提升 u_0（且由 3.3，任意两个这样的提升 u,u' 可由 $G(S)$ 中某个约化为 $G(S_0)$ 的单位元素的元素共轭）。

原 PDF 39

这来自第 III 讲 2.1、2.3 以及 3.1（H^2 消失保证 u_0 的提升存在，H^1 消失保证其在共轭意义下唯一）。

同样可证 3.2 至 3.6 的以下变体（事实上，把它们应用于 3.2 至 3.6 中同态的图子群，就能推出前述断言）：

定理 3.2 bis。设 S 为仿射概形，S_0 为由理想 J 定义的子概形，G 为 S-群预概形，H,H' 为两个乘法型子群预概形，G_0,H_0,H'_0 为经基变换 $S_0\to S$ 所得的 S_0 上的群。若 $J^2=0$ 且 $H_0=H'_0$，则存在 $g\in G(S)$，使 $H'=\mathrm{int}(g)(H)$ 且 $g_0=e$。

推论 3.3 bis。在 3.2 bis 的初步条件下，另设 G 在 S 上光滑，且 J 幂零（不一定平方为零）。若 $g_0\in G_0(S_0)$ 满足 $H'_0=\mathrm{int}(g_0)(H_0)$，则 g_0 可提升为 $g\in G(S)$，使

$H' = \mathrm{int}(g)(H)$。

推论 3.4 bis。在 3.2 bis 的初步条件下，设 J 幂零，H 是中心子群（例如 G 交换）。则 $H_0 = H'_0$ 蕴含 $H = H'$。

定理 3.6 bis。设 S 为仿射概形，S_0 为由幂零理想 J 定义的子概形，G 为 S 上光滑的群预概形，H_0 为 $G_0 = G \times_S S_0$ 的乘法型子群预概形。则：

(a) 存在 G 的子群预概形 H，它在 S 上平坦，且 $H \times_S S_0 = H_0$。

(b) 这样的 H 必为乘法型。

(c) 最后，由 3.2 bis，H_0 的任意两个这样的提升 H, H' 可由某个 $g \in G(S)$ 共轭，且 g 约化为 $G(S_0)$ 的单位元素。

下面说明如何证明 3.2 bis（3.3 bis 和 3.4 bis 是其直接推论）以及 3.6 bis 的 (a)。后者由 3.1（H^2 消失）和第 III 讲 4.37 (ii) 得出。同样，至少当 G, H 在 S 上光滑时，3.2 bis 由 3.1（H^1 消失）和第 III 讲 4.37 (i) 得出。

不过，利用下一讲的结果，可从 3.2 和 3.6 很简单地推出这里所述一般形式的 3.2 bis 和 3.6 bis。对 3.2 bis，只需注意由第 X 讲 2.1，H, H' 同构，于是归约到 3.2。

对 3.6 bis，先注意 H_0 必在 S_0 上有限型：[*]事实上，作为在 S_0 上光滑的 G_0 的子预概形，H_0 在 S_0 上局部有限型；又由 2.1 a)，H_0 在 S_0 上仿射，故在 S_0 上有限型。由第 X 讲 4.5，H_0 拟等平凡，因而由第 X 讲 2.1，它来自 S 上某个乘法型群 H。[*]由 3.6，存在 S-群同态 $u : H \to G$ 提升浸入 $H_0 \hookrightarrow G_0$；因为 H, H_0（分别地 G, G_0）具有相同的底拓扑空间，且对每个 $h \in H$，$\mathcal{O}_{G,u(h)} \to \mathcal{O}_{H,h}$ 满射（因为模幂零理想 J 约化后满射），故 u 也是浸入（参见 EGA I，4.2.2）。

原 PDF 40

最后，对 H_0 到 G 的平坦子群的任意提升 H，由第 X 讲 2.3，H 必为乘法型[*]，这也证明了 3.6 bis 的 (b)。（读者可验证第 X 讲并未使用 3.2 bis 至 3.6 bis，因而没有循环论证！）

命题 3.8。[*]设 S 是预概形，S_0 是由局部幂零理想 J 定义的闭子预概形，G 是乘法型 S-群，X 是 S 上局部有限表示的预概形。设 G 作用于 X，且 $G_0 = G \times_S S_0$ 在 $X_0 = X \times_S S_0$ 上的作用平凡。则 G 在 X 上的作用平凡。

证明与第 III 讲 2.4 b) 相同；也可直接归约到该处，只需注意 3.8 立即归约到 G 可对角化的情形，而这正是该处处理的情形。

推论 3.9。设 S, S_0 如上，$u : G \to H$ 是 S-群同态，其中 G 为乘法型，H 在 S 上局部有

---

[*] 编者注：原文写“由 2.1 b)，因为其纤维有限型”。编者未能理解这一论证，改用下面的论证。

[*] 编者注：我们展开了接下来的一句话。

[*] 编者注：注意第 X 讲 2.3 本质上依赖本讲定理 3.6。

[*] 编者注：我们保留原文编号，没有 3.7。

限表示。若经基变换 $S_0 \to S$ 所得的同态 $u_0 : G_0 \to H_0$ 为中心同态，则 u 为中心同态。

事实上，只需在 3.8 中取 $X = H$，并让 G 按 $(g, h) \mapsto \mathrm{int}(u(g)) \cdot h = u(g)hu(g)^{-1}$ 作用于 H。

4. 稠密性定理

本定理（见下文 4.7）[*]结合第 7 节的定理[*]，将是本讲和随后两讲的主要工具，用来从刚讨论的乘法型群的无穷小性质过渡到“有限”性质。

定义 4.1。设 X 是预概形。若对 X 的每个开集 U，以及每个包含所有 $Z_i \cap U$ 的 U 的闭子预概形 U_0，均有 $U_0 = U$，则称 X 的子预概形族 $(Z_i)_{i\in I}$ 概形稠密。

若只有一个成员 Z 的族具有这一性质，就称子预概形 Z 在 X 中概形稠密。

原 PDF 41

立即可见（参见 EGA IV$_3$，11.10.1），这一定义等价于：对 X 的每个开集 U，$\mathcal{O}_U$ 的每个在所有 $Z_i \cap U$ 上为零的截面 f 都为零；这也意味着典范同态

$$u_i : \mathcal{O}_X \longrightarrow (v_i)_*(\mathcal{O}_{Z_i})$$

的核之交为零，其中 $v_i : Z_i \to X$ 为典范浸入。[*]当 X 位于某个预概形 S 上时，这还等价于：对 X 的每个开集 U 和从 U 到某个在 S 上分离的 S-预概形 Y 的每一对态射 (u, v)，若它们在各 $Z_i \cap U$ 上相同，则 $u = v$。(事实上，$u = v$ 等价于 $U_0 = U$，其中 U_0 是 $Y \times_S Y$ 的对角线在由 (u, v) 定义的 S-态射 $X \to Y \times_S Y$ 下的逆像；该对角线是 $Y \times_S Y$ 的闭子预概形，所以 U_0 是 U 的闭子预概形，且由 (u, v) 的假设它包含所有 $Z_i \cap U$。若 (Z_i) 概形稠密，便有 $U_0 = U$，从而 $u = v$。反向蕴涵只需取 $Y = \mathrm{Spec}\, \mathcal{O}_S[T]$ 即得。)

按照 EGA I，第 9.5 节末引入的术语，说 X 的子预概形 Z 概形稠密，也就是说 X 等于 Z 在 X 中的子预概形闭包。

引理 4.2。设 X 为 S 上平坦的预概形，$(Z_i)_{i\in I}$ 是 X 的一族在 S 上平坦的子预概形。设 S_0 是由幂零理想 J 定义的 S 的子预概形；假定各模 J^n/J^{n+1} 在 S_0 上局部自由。

设 X_0, Z_{i0} 是从 X, Z_i 经基变换 $S_0 \to S$ 得到的对象。若 $(Z_{i0})_{i\in I}$ 在 X_0 中概形稠密，则 $(Z_i)_{i\in I}$ 在 X 中也概形稠密。

假设 $J^{n+1} = 0$（$n \geq 0$），对 n 归纳；$n = 0$ 时显然。照常以模 J^{m+1} 约化定义 S_m, X_m, Z_{im}。归纳假设已说明 $(Z_{i,n-1})_{i\in I}$ 在 X_{n-1} 中概形稠密。将 X 换成其开子对

---

[*] 4.1 至 4.6 的所有结果都包含在 EGA IV$_3$，11.10 中；关于概形稠密性的系统论述，请读者参阅该处。

[*] 编者注：即“代数化”定理 7.1。

[*] 编者注：EGA IV$_3$，§11.10 中所有概形稠密性结果，都来自该处 §11.9 证明的“分离同态族”的结果；以下某些编者注会引用后者。

象后，只需证明 $\mathcal{O}_X$ 的每个在各 Z_i 上为零的截面 f 都为零。

f 定义的 $\mathcal{O}_{X_{n-1}} = \mathcal{O}_X/J^n\mathcal{O}_X$ 的截面 f_{n-1} 在各 $Z_{i,n-1}$ 上为零，因而为零；所以 f 是 $J^n\mathcal{O}_X$ 的截面。因为 X 在 S 上平坦，有

$$J^n\mathcal{O}_X \xleftarrow{\sim} E \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_{X_0}, \qquad E = J^n = J^n/J^{n+1}.$$

同样，每个 Z_i 在 S 上平坦，故 f 在 Z_i 上的限制 f_i 可视为

$$J^n\mathcal{O}_{Z_i} \xleftarrow{\sim} E \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_{Z_{i0}}$$

的截面。依假设，各 f_i 为零。又 E 依假设局部自由，所以 $F = E \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_{X_0}$ 也局部自由。因此 f 是 X_0 上局部自由模 F 的截面，其在每个 Z_{i0} 上的限制均为零。因为 $(Z_{i0})_{i\in I}$ 在 X_0 中概形稠密，立即得到 $f = 0$。证毕。

原 PDF 42

推论 4.3。设 X 是 S 上平坦且局部诺特的 S-预概形，$(Z_i)_{i\in I}$ 是 X 的一族在 S 上平坦的子预概形。假设对每个 $s \in S$，纤维族 $(Z_{is})_{i\in I}$ 在 X_s 中概形稠密。则 $(Z_i)_{i\in I}$ 在 X 中概形稠密。

将 X 换成开子对象，只需证明 $\mathcal{O}_X$ 的每个在各 Z_i 上限制为零的截面 f 均为零。[*]只需证明对每个 $x \in X$，f 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中的像为零。以 $\mathfrak{m}_x$ 表示 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的极大理想，以 $\mathfrak{m}_s$ 表示 $\mathcal{O}_{S,s}$ 的极大理想，其中 s 是 x 在 S 中的像。因为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 诺特，有 $\bigcap_{n\in\mathbf{N}} \mathfrak{m}_x^n = 0$，从而更有 $\bigcap_{n\in\mathbf{N}} \mathcal{O}_{X,x}\mathfrak{m}_s^n = 0$。

因此，只需证明对每个整数 n，f 在 $X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}/\mathfrak{m}_s^{n+1})$ 上诱导的截面为零。依假设，纤维族 $Z_{is} = Z_i \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \kappa(s)$ 在 $X_s = X \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \kappa(s)$ 中概形稠密。这便归约到 S 是一个极大理想 J 幂零的局部环的谱，$S_0 = \mathrm{Spec}\,\kappa(s)$ 的情形；此时满足 4.2 的假设，故得到结论。

引理 4.4。设 S 是局部诺特预概形，X 是 S 上平坦且局部诺特的 S-预概形，$(Z_i)_{i\in I}$ 是 X 的一族在 S 上平坦的子预概形。假设对每个 $s \in S$，纤维族 $(Z_{is})_{i\in I}$ 在 X_s 中概形稠密。

则对任意基变换 $S' \to S$（S' 不必局部诺特），族 $(Z_{iS'})_{i\in I}$ 在 X' 中概形稠密（即 $(Z_i)_{i\in I}$ 相对于 S 在 X 中普遍概形稠密，参见 EGA IV$_3$，定义 11.10.8）。

证明. [*]设 f' 为 X' 的某开集 U' 上 $\mathcal{O}_{X'}$ 的截面，它在各 $Z_{iS'}$ 上为零；需证 $f' = 0$。取 $s' \in S'$，只需证明 f' 在 U' 中位于 s' 上方的所有点处均为零。设 s 是 s' 在 S 中的像；将 S, S' 换成 s, s' 处局部环的谱，可设 S, S' 局部，且 s, s' 为其闭点。还可设 X 仿射，

---

[*] 编者注：以下我们展开了原文。

[*] 编者注：另一个证明使用归约到 S' 局部诺特的情形（与这里一样用到 4.3 和 4.5），见 EGA IV$_3$，11.9.16 及 11.9.12（注意 11.9.16 证明最后一行，应将 11.9.5 换为 11.9.12）。

故

$$S = \mathrm{Spec}(A), \quad S' = \mathrm{Spec}(A'), \quad X = \mathrm{Spec}(B), \quad X' = \mathrm{Spec}(B'), \quad B' = B \otimes_A A',$$

其中 A, A' 为局部环，$A \to A'$ 是局部同态，A, B 诺特。也可设 U' 仿射，形如 $X'_{g'}$，其中 $g' \in B'$。

对 A' 的每个子 A-代数 A''，考虑 $S'' = \mathrm{Spec}(A'')$，以及从 X, Z_i 经基变换 $S'' \to S$ 得到的 $X'', Z_{iS''}$，于是有图：

原 PDF 43

$$\begin{tikzcd}
Z_i \arrow[d] & Z_{iS''} \arrow[l] \arrow[d] & Z_{iS'} \arrow[l] \arrow[d] \\
X \arrow[d] & X'' \arrow[l] \arrow[d] & X' \arrow[l] \arrow[d] \\
S & S'' \arrow[l] & S' \arrow[l]
\end{tikzcd}$$

此后只考虑这样的 A''：它是 A' 的某个有限型子 A-代数 A''_1 在 $\mathfrak{m}' \cap A''_1$ 处的局部化，其中 $\mathfrak{m}'$ 是 A' 的极大理想；因而 $A \to A'' \to A'$ 都是局部同态。这些 A'' 组成递增的滤过族，其并为 A'，故其归纳极限也为 A'。同样 $B' = \varinjlim_{A''} B \otimes_A A''$。因而存在某个 A'' 及 $g'' \in B'' = B \otimes_A A''$，使它在 B' 中的像为 g'。

由下文引理 4.5，纤维族 $(Z_{is})_{i \in I}$ 在 X_s 中概形稠密这一性质在任意基变换 $S'' \to S$ 下保持；所以每个 S'' 都局部诺特，若把 S 换为适当的 S''，并把 X, Z_i 换为 $X'', Z_{iS''}$，4.4 的假设仍然成立。[*]

所以将 S 换成 S''（相应地替换 X, Z_i），可设 g' 来自 $g \in B$。再将 X 换成开集 $X_g = U$，可设 $U' = X'$。同样可设 f' 来自 X 上 $\mathcal{O}_X$ 的某个截面 f。

设 $Y = V(f)$ 为 f 定义的 X 的子概形，$Y_i = Z_i \times_X Y$ 为它与 Z_i 的交，后者是 Z_i 的闭子概形，等于 $V(f^i)$，其中 f^i 为 f 在 $\mathcal{O}_{Z_i}$ 中诱导的截面。以 Y', Y'_i 表示这些对象经基变换所得的 S'-概形，则仍有

$$Y' = V(f'), \qquad Y'_i = Z_{iS'} \times_{X'} Y' = V(f^{i'}),$$

Y'', Y''_i 也有类似关系。f' 在各 $Z_{iS'}$ 上为零的假设，表示为对每个 i 均有 $Y'_i = Z_{iS'}$。[*]

设 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。对每个整数 $n \geq 0$，引入 S 的子概形 $S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1})$，以及 X, Y, Z_i, Y_i 经基变换 $S_n \to S$ 得到的 X_n, Y_n, Z_{in}, Y^i_n。一般地，对每个 S-预概形 P，记 $P_n = P \times_S S_n$。

对每个 n 和 $i \in I$，考虑函子

$$F^i_n = \prod_{Z_{in}/S_n} Y^i_n / Z_{in} : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S_n} \longrightarrow (\mathrm{Ens}),$$

---

[*] 编者注：我们加上前一句，并展开了下面的原文。

[*] 编者注：原文还加上“至少在 X' 中位于 s' 上方的每个点 x' 处”，但这个限制似乎无用。

其定义为（参见第 VIII 讲 6.4）：对每个 S_n 上的 P， 原 PDF 44

$$F_n^i(P) = \Gamma\big((Y_n^i)_P/(Z_{in})_P\big) = \begin{cases} \varnothing, & (Y_n^i)_P \neq (Z_{in})_P, \\ \{\mathrm{id}\}, & (Y_n^i)_P = (Z_{in})_P. \end{cases}$$

因为 S_n 是局部阿廷的，且 Z_{in} 在 S_n 上平坦、因而本质自由，所以由第 VIII 讲 6.4，每个 F_n^i 可由 S_n 的闭子预概形 T_n^i 表示。

A 的完备化 $\widehat{A}$ 是诺特的，因为 A 诺特；它是各 A_n 的投射极限。记 K_n^i 为定义 T_n^i 的 $A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}$ 的理想，K^i 为各 K_n^i 的投射极限；这是 $\widehat{A}$ 的理想。[*]

固定 i，对 $m \geq n$ 和每个 S_n-预概形 P，有

$$(Y_n^i)_P = Y_i \times_S S_n \times_{S_n} P = Y_i \times_S P = (Y_m^i)_P,$$

同样 $(Z_{in})_P = (Z_{im})_P$。因此 F_n^i 是 F_m^i 在 $(\mathrm{Sch})_{/S_n}$ 上的限制 $F_m^i \times_{S_m} S_n$，故 $T_n^i = T_m^i \times_{S_m} S_n$。于是有行正合的交换图：

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & K_m^i \arrow[r] \arrow[d, two heads] & A_m \arrow[r] \arrow[d, two heads] & \mathcal{O}(T_m^i) \arrow[r] \arrow[d, two heads] & 0 \\
0 \arrow[r] & K_n^i \arrow[r] & A_n \arrow[r] & \mathcal{O}(T_n^i) \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

所有竖直箭头均满射。由此，一方面，投射系 $(K_n^i)_{n\in\mathbf{N}}$ 满足 Mittag–Leffler 条件，所以各 $\mathcal{O}(T_n^i)$ 的投射极限可认同于商拓扑环 $\widehat{A}/K^i$（参见 EGA 0_{III}，§13.2）。另一方面，映射 $K^i \to K_n^i$ 满射（参见 [BEns]，III，§7.4，命题 5），所以

$$K_n^i \simeq (K^i + \mathfrak{m}^{n+1}\widehat{A})/\mathfrak{m}^{n+1}\widehat{A}, \qquad \mathcal{O}(T_n^i) \simeq (\widehat{A}/K) \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}).$$

换言之，$(T_n^i)_n$ 是仿射阿廷概形的归纳系，其归纳极限 $T^i = \varinjlim_n T_n^i$ 是形式概形 $\widehat{S} = \mathrm{Spf}(\widehat{A})$ 的闭形式子概形（参见 EGA I，§10），其模 $\mathfrak{m}^{n+1}$ 约化为 T_n^i。

设 T 为 $\widehat{S}$ 中所有 T^i 的交，即由 $K = \sum_i K^i$ 定义的闭形式子概形。因为 $\widehat{A}$ 诺特，存在 I 的有限子集 J，使 $K = \sum_{i\in J} K^i$（即 $T = \bigcap_{i\in J} T^i$）。于是对每个 n，有 $K_n = \sum_{i\in J} K_n^i$，其中 K_n 为 K 在 A_n 中的像。

回想 f^i 是 $f \in B = \mathcal{O}(X)$ 在 $\mathcal{O}(Z_i)$ 中的像，$f^{i'}$ 是它在 $\mathcal{O}(Z_{iS'}) = \mathcal{O}(Z_i) \otimes_A A'$ 中的像；假设 $Y_i' = Z_{iS'}$ 等价于 $f^{i'} = 0$。因为 $\mathcal{O}(Z_i) \otimes_A A'$ 是各子代数 $\mathcal{O}(Z_i) \otimes_A A''$ 的归纳极限（A'' 满足前述条件），所以存在 A''，使 $Y_i'' = Z_{iS''}$。A'' 起初依赖 i，但 J 有限，故可选一个对所有 $i \in J$ 均适用的 A''。记 $S'' = \mathrm{Spec}(A'')$，$S''_{(n)} = S'' \times_S S_n$。[*] 因为对所有 $i \in J$，$Y_i'' \times_{S''} S''_{(n)} = (Y_n^i)_{S''_{(n)}}$ 等于 $Z_{iS''} \times_{S''} S''_{(n)} = (Z_{in})_{S''_{(n)}}$，由 T_n^i 原 PDF 45

---

[*] 编者注：我们展开并改正了原文，以说明各环 $\mathcal{O}(T_n^i)$ 的投射极限定义形式概形 $\mathrm{Spf}(\widehat{A})$ 的一个闭形式子概形。

[*] 编者注：我们展开并改正了原文，区分 $S''_{(n)}$ 与下文引入的子概形 $S''_n = S''_n(s'')$。

的定义，$S''_{(n)} \to S_n$ 对每个 $i \in J$ 都经 T_n^i 分解，因而也经 $T_n = \bigcap_{i\in J} T_n^i$ 分解，因而对每个 $i \in I$ 都经 T_n^i 分解。以 f'' 表示 f 在 $B'' = B \otimes_A A''$ 中的像，$f''_{(n)}$ 表示它在 $B''_{(n)} = B''/\mathfrak{m}^{n+1}B''$ 中的像；这意味着对每个 n，$f''_{(n)}$ 在各 $Z_i \times_S S''_{(n)}$ 上为零。

因为 $A \to A'' \to A'$ 是局部同态，s' 在 S'' 中的像 s'' 是 S'' 的闭点，对应于 B'' 的极大理想 $\mathfrak{m}''$，且 s'' 在 S 中的像为 s。固定 n，现在以 S''_n 表示 s'' 在 S'' 中的第 n 个无穷小邻域，即 $\operatorname{Spec}(A''/\mathfrak{m}''^{n+1})$。记 $B''_n = B''/\mathfrak{m}''^{n+1}B''$，$Z''_{in} = Z_i \times_S S''_n = \operatorname{Spec}(B''_n)$。则 $f''_{(n)}$ 在 B''_n 中的像 f''_n 在所有 Z''_{in} 上为零。由下文引理 4.5，纤维族

$$Z''_{i0} = Z''_{in} \times_{S''_n} \kappa(s'') = Z_{is} \times_{\kappa(s)} \kappa(s'')$$

在纤维 $X''_0 = X''_n \times_{S''_n} \kappa(s'') = X_s \times_{\kappa(s)} \kappa(s'')$ 中概形稠密。所以 $S''_n, X''_n, (Z''_{in})_{i\in I}$ 和 $S''_0 = \operatorname{Spec}\kappa(s'')$ 满足引理 4.2 的假设，故 $f''_n = 0$，即 $f'' \in \mathfrak{m}''^{n+1}B''$，对每个 n 皆然。

因为 B 诺特，而 $B'' = B \otimes_A A''$ 是有限型 B-代数的局部化，故 B'' 诺特，其局部环在通常拓扑下分离。因此 f'' 在所有满足 $\mathfrak{m}''B''$ 包含于 $\mathcal{O}_{X'',x''}$ 的极大理想中的 $x'' \in X''$ 处为零，即在 X'' 中位于 s'' 上方的点处为零。从而 f' 更在 X' 中位于 s' 上方的所有 x' 处为零。 □

引理 4.5.0。[*] 设 X 为 S-预概形，$(Z_i)_{i\in I}$ 为 X 的一族子预概形，$S' \to S$ 为忠实平坦态射。若 $(Z'_i)_{i\in I}$ 在 X' 中概形稠密，则 $(Z_i)_{i\in I}$ 在 X 中概形稠密。

这来自 EGA IV$_3$，11.10.5 (i) 及 11.9.10 (i)。尚需给出以下引理的证明。

引理 4.5。 设 X 为域 k 上的局部诺特预概形[*]，$(Z_i)_{i\in I}$ 为 X 的一族子预概形，k' 为 k 的扩域，X', Z'_i 为 X, Z_i 经基变换 k'/k 所得的预概形。则 $(Z_i)_{i\in I}$ 在 X 中概形稠密的充要条件是 $(Z'_i)_{i\in I}$ 在 X' 中概形稠密。

充分性来自 4.5.0，现证必要性。[*]首先可设 $X = \operatorname{Spec}(B)$ 仿射。对每个 i，取 Z_i 的仿射开覆盖 $(Z_{ij})_{j\in J_i}$；用 $(Z_{ij})_{(i,j)\in J}$，其中 $J = \coprod_{i\in I} J_i$，代替 $(Z_i)_{i\in I}$，便也可设各 Z_i 仿射。

设 $g \in B' = B \otimes_k k'$，$t' \in B'_g$ 为仿射开集 $U' = X'_g$ 上 $\mathcal{O}_{X'}$ 的截面，它在各 $Z'_i \cap U'$ 上为零，即它在每个 $(\mathcal{O}(Z_i) \otimes_k k')_g$ 中的像为零。存在 k' 的有限型子 k-代数 A，使 原 PDF 46 $g \in B_A = B \otimes_k A$，且 $t' \in (B_A)_g$。映射 $\mathcal{O}(Z_i) \otimes_k A \to \mathcal{O}(Z_i) \otimes_k k'$ 单射，故映射

$$(\mathcal{O}(Z_i) \otimes_k A)_g \longrightarrow (\mathcal{O}(Z_i) \otimes_k k')_g$$

也单射；结合假设，可知 t' 在各 $(\mathcal{O}(Z_i) \otimes_k A)_g$ 中的像为零。因此只需证明 $(Z_{iA})_{i\in I}$ 在 X_A 中概形稠密[*]，而这来自 EGA IV$_3$，11.9.10 b)。

---

[*] 编者注：这里加入这个引理，在 4.5 和 4.7 的证明中使用。

[*] 编者注：这一假设实际上多余，参见 EGA IV$_3$，11.10.6 及 11.9.13。

[*] 编者注：以下展开了原文。

[*] 编者注：原文接着写："对各 $X_{A'}$ 应用 4.3，其中 A' 是 A 模某个极大理想的幂的商，再用 Hilbert 零

顺便记下将在以后某一讲使用的结果：*

推论 4.6。设 X 为 S 上平坦的预概形，U 是 X 的开子集。假设对每个 $s \in S$，U_s 在 X_s 中概形稠密，且 X 局部诺特或在 S 上局部有限表示。则 U 在 X 中概形稠密。

为简化起见，假设 U 在 X 中相对拟紧（一般情形见 EGA IV$_3$，11.10.10 及 11.9.17）。X 局部诺特的情形只是为完整起见列出，它已包含于 4.3。

在第二种情形下，显然可设 S, X 均仿射；于是 X, U 均在 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 上有限表示。环 A 是其有限型子 $\mathbf{Z}$-代数 A_i 的归纳极限。已使用过的“专利方法”（参见 EGA IV$_3$，8.8.2 及 8.10.5 (iii)）说明存在某个 i、$S_i = \mathrm{Spec}(A_i)$ 上的仿射概形 X_i 及其中开集 U_i，使 X, U 由它们经基变换 $S \to S_i$ 得到。以 E_i 表示使 $(U_i)_s$ 在 $(X_i)_s$ 中概形稠密的 $s \in S_i$ 的集合。

由 EGA IV$_2$，5.9.9 及 5.10.2，E_i 是使 $(U_i)_s$ 包含 $(X_i)_s$ 的结构层的所有“伴随点”所成集合 $\mathrm{Ass}\,\mathcal{O}_{(X_i)_s}$ 的 $s \in S_i$ 的集合；由 EGA IV$_3$，11.9.17.1，这个条件是可构造的，即 E_i 是 S_i 的可构造子集。*

由 4.5，E_i 在 $S_j \to S_i$（分别地 $S \to S_i$）下的逆像为 E_j（分别地，使 U_s 在 X_s 中概形稠密的 $s \in S$ 的集合 E）。又依假设 $E = S$，这也是 S_i 在每个 $S \to S_i$ 下的逆像。由 EGA IV$_3$，8.3.11，存在 $j \geq i$，使 $E_j = S_j$，即对每个 $s \in S_j$，$(U_j)_s$ 在 $(X_j)_s$ 中概形稠密。*

于是对 (S_j, X_j, U_j) 及基变换 $S \to S_j$ 应用 4.4，得到 U 在 X 中概形稠密。注意，这里只在指标集有限（实际上只有一个元素）的族上使用 4.4；在这种情形下，4.4 的证明可大为简化，读者自可验证。

原 PDF 47

定理 4.7。设 S 为预概形，G 为 S 上有限型的乘法型群。对每个整数 $n > 0$，令 ${}_nG$ 为 $n \cdot \mathrm{id}_G$ 的核。则 G 的子预概形族 $({}_nG)_{n>0}$ 概形稠密（定义 4.1）。

分两种情形。

a) S 局部诺特。由 4.3，归约到 S 是域 k 的谱。由 4.5.0，可设 k 代数闭且 G 可对角化，即 $G = D_k(M)$，其中 M 为有限生成交换群。于是 $M = \Gamma \times \mathbf{Z}^r$，其中 Γ 有限，故 $G = G_1 \times G_2$，其中 $G_1 = D(\Gamma)$，$G_2 = \mathbf{G}_m^r$。当 n 在整除意义下足够大（即为 Γ 的阶的倍数）时，${}_nG = G_1 \times {}_nG_2$，因为 ${}_nG_1 = G_1$。

再次对投影 $G \to G_1$ 应用 4.3，便归约到 G_2，即 $G = \mathbf{G}_m^r$ 的情形。此时 G 约化，所以 $({}_nG)_{n>0}$ 在 G 中概形稠密，等价于各 ${}_nG$ 的并在通常拓扑下稠密。因为 ${}_nG = ({}_n\mathbf{G}_m)^r$，

点定理，就归约到 k' 是 k 的有限扩张的情形。” 可以展开这个归约并沿此路继续，因为有限扩张 k'/k 的情形比 EGA IV$_3$，11.9.10 b) 所处理的一般情形稍简单。

*编者注：有待具体说明此处……

*编者注：以下展开了原文。

*编者注：以下展开了原文。

归约到 $G = \mathbf{G}_m$，即 G 是不可约的、维数为 1。结论来自各 ${}_nG$ 的并（等于 k 中所有单位根的集合）是无限集这一事实。

b) 一般情形。对 S 的每个点 s，存在开邻域 U 及忠实平坦、拟紧的态射 $S' \to U$，使 $G' = G_{S'}$ 可对角化，即形如 $D_{S'}(M)$。再次由 4.5.0，可归约到 G'，故可设 G 可对角化；它因此由 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的绝对群 $H = D_{\mathbf{Z}}(M)$ 经基变换 $S \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 得到。由 a) 的证明，对每个 $s \in \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$，族 $({}_nH_s)_{n>0}$ 在 H 中概形稠密；现在只需应用 4.4。[*]

推论 4.8。a) 设 $u, v : H \to G$ 为两个 S-群预概形的同态，其中 H 为有限型的乘法型群[*]，并假设对每个整数 $n > 0$，u, v 在 ${}_nH$ 上的限制相同。则 $u = v$。

b) 设 H_1, H_2 为群预概形 G 的两个有限型的乘法型子群，并假设对每个整数 $n > 0$，均有 ${}_nH_1 = {}_nH_2$。则 $H_1 = H_2$。

把 u, v 的图子群视为 $H \times G$ 的子群 H_1, H_2，第一条即由第二条得到。为证 b)，令 $H = H_1 \cap H_2$；它是 H_i 的子群预概形（$i = 1, 2$），需证它等于 H_i。假设意味着它包含各 ${}_nH_i$。故归约到：

推论 4.9。设 G 为 S 上有限型的乘法型群，H 是包含各 ${}_nG$（$n > 0$）的子群预概形。则 $H = G$。

由 4.7，只需证明子预概形 H 闭，或等价地，在集合意义下等于 G。这使我们归约到 S 为域的谱的情形，而此时 G 的每个子群预概形均闭（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 1.4.2），故得到结论。 原 PDF 48

注记 4.10。在 4.7 的条件下，设整数 $m > 0$ 具有以下性质：对每个 $s \in S$，m 不是 $\kappa(s)$ 的特征的幂；并且若 G_s 为 M 型，则 M 的挠部分的素因子均整除 m。（注意，若 G 为环面，第二个条件总成立。）上述证明表明，在 4.7 及推论 4.8、4.9 中，可以只考虑形如 ${}_{m^r}G$（$r > 0$）的子群。

此外，立即可见，若 G 在 S 上光滑，则对每个 $s \in S$，存在开邻域 U 和整数 $m > 0$，它与 U 的所有剩余特征互素，并对 G_U 满足前述条件。（例如可取 m 为 G 在 s 处的型的挠部分的阶，参见 1.4.1 a) 及 2.1 e)。）在这些条件下，将基限制到 U，就得到在 S 上有限且平展、其族概形稠密的 ${}_{m^r}G$。这在某些情形下（尤其涉及定理 3.2 和 3.2 bis 的情形，见第 XI 讲第 6 节；但不包括涉及定理 3.6 和 3.6 bis 的情形）可以省去涉及 Hochschild 上同调的定理 3.1。

---

[*] 编者注：第 X 讲 4.3 将在 S 非局部诺特时用到此结果（即 $S = \mathrm{Spec}(\widehat{A} \otimes_A \widehat{A})$，其中 $\widehat{A}$ 是诺特局部环 A 的完备化）。

[*] 编者注：我们把“可对角化”改为“乘法型”。

5.　乘法型群的中心同态

引理 5.0。[*]设 $(A,\mathfrak{m})$ 为诺特局部环，$S=\operatorname{Spec}(A)$，H 为 S 上的有限概形，故 $H=\operatorname{Spec}(B)$，其中 B 在 A 上有限。设 K 为 H 的子概形，且模 $\mathfrak{m}^{n+1}$ 约化后，对每个 n 均有 $K_n=H_n$。则 $K=H$。

设 s 为 S 的闭点。先注意 K 是 H 的闭子概形。事实上，起初它是 H 某个开集 U 的闭子概形。但 K，从而 U，包含纤维 $K_s=H_s$；因为 $H\to S$ 有限、因而为闭态射，U 的补集为空，即 $U=H$。所以 K 由 B 的理想 I 定义。假设说明对每个 n，$I\subseteq\mathfrak{m}^nB$；因为 B 是有限 A-模，在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下分离，故 $I=0$。

定理 5.1。设 $u,v:H\to G$ 为两个 S-群预概形的同态，其中 H 为有限型的乘法型群，且 S 局部诺特或 G 在 S 上有限表示。设 $s\in S$ 满足 $u_s=v_s$，并假设 u_s 为中心同态。则存在 s 的开邻域 U，使 $u_U=v_U$。

区分两种情形：

a) S 局部诺特。[*]设 $K=\operatorname{Ker}(u,v)$ 为 $G\times_S G$ 的对角线在 (u,v) 下的逆像；这是 H 的子群预概形。我们要找 U 使 $K_U=H_U$。因为 S 局部诺特且 H 在 S 上有限型，H 局部诺特，故浸入 $K\hookrightarrow H$ 有限型（参见 EGA I，6.3.5）。所以 K 在 S 上有限型，又因 S 局部诺特而在 S 上有限表示。由 EGA IV_3，8.8.2.4，要证存在 s 的开邻域 U 使 $K_U=H_U$，只需证 $K_{S'}=H_{S'}$，其中 S' 是 $A=\mathscr{O}_{S,s}$ 的谱。所以可设 S 局部，闭点为 s。将诺特局部环 A 换为 $\widehat{A}$，引入忠实平坦且拟紧的基变换 $\widehat{S}\to S$，还可以在需要时假设 A 完备。[*]

原 PDF 49

由 3.4，对每个 n 都有 $u_n=v_n$；照常，下标 n 表示模 $\mathfrak{m}^{n+1}$ 约化，其中 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。对每个整数 $m>0$，以 ${}_mu,{}_mv$ 表示 u,v 诱导的 ${}_mH\to G$ 的同态，便也有 $({}_mu)_n=({}_mv)_n$。这对每个 n 成立，而由 2.2，${}_mH$ 在 S 上有限，所以由 5.0 得 ${}_mu={}_mv$。这对每个 m 成立，故由 4.7 得 $u=v$。

b) G 有限表示。[*]因为 H 在 S 上也有限表示，由 EGA IV_3，8.8.2，仍可设 S 局部、闭点为 s，只需证 $u=v$。若 $f:S'\to S$ 忠实平坦且拟紧，记 $f_H:H'\to H$ 为相应态射，$u',v':H'\to G'$ 为从 u,v 得到的态射，则 $u'=v'$ 蕴含 $u'\circ f_H=v'\circ f_H$；由于 f_H 是满态射，得 $u=v$。故经过忠实平坦且拟紧的基变换，还可设 H 可对角化，即 $H=D_S(M)$，其中 M 为有限生成交换群。

如 4.6 的证明，引入 $A=\mathscr{O}_{S,s}$ 的有限型子 $\mathbf{Z}$-代数 A_i 组成的递增滤过族，记 $S_i=$

---

[*] 编者注：我们显式写出此引理，下文将多次使用（原文隐含地使用）。

[*] 编者注：以下展开了原文。

[*] 编者注：因为若 $K_{\widehat{S}}=H_{\widehat{S}}$，就有 $K=H$，参见 SGA 1，第 VIII 讲 5.4；但后文未使用“A 完备”的假设。

[*] 编者注：以下展开了原文。

Spec(A_i)。[*]注意 $H = D_S(M)$ 对每个 i 都来自可对角化群 $H_i = D_{S_i}(M)$。因为 G 在 S 上有限表示，由 EGA IV$_3$，8.8.2（亦见第 VI$_\mathrm{B}$ 讲 10.2、10.3），存在指标 i、S_i 上有限表示的群预概形 G_i 以及 S_i-群态射 $u_i, v_i : H_i \to G_i$，使 u, v 由其经基变换得到。设 s_i 是 s 在 S_i 中的像，$\rho_i : H_i \times_{S_i} G_i \to G_i$ 为由 $\rho_i(h, g) = u_i(h) g u_i(h)^{-1}$ 定义的 S_i-预概形态射。因为 u_s 为中心同态，$\rho_s = \rho_i \times_{\kappa(s_i)} \kappa(s)$ 等于第二投影，故 ρ_i 亦然（因为 $\kappa(s_i) \to \kappa(s)$ 忠实平坦且拟紧），即 $(u_i)_{s_i}$ 为中心同态。同样，由 $u_s = v_s$ 得 $(u_i)_{s_i} = (v_i)_{s_i}$。现在对 S_i 上的情形应用 a)，即得所述结论。

推论 5.2。设 $u : H \to G$ 为 S-群预概形的同态，H 为有限型的乘法型群，且 S 局部诺特或 G 在 S 上有限表示。设 $s \in S$，并假设 u_s 为单位同态。则存在 s 的开邻域 U，使 u_U 为单位同态。

推论 5.3。设 u, H, G 如 5.2，再设 G 在 S 上分离。令 U 为使 u_s 为单位同态的 $s \in S$ 的集合。则 U 是 S 的开闭子集，且 $u_U : H_U \to G_U$ 为单位同态。

原 PDF 50

只需再证 U 闭。令 $K = \mathrm{Ker}(u)$；因为 G 在 S 上分离，K 为 H 的闭子预概形，且 U 为使 $K_s = H_s$ 的 $s \in S$ 的集合。易见 U 闭；例如可用第 VIII 讲 6.4（由第 VIII 讲 6.3，H 在 S 上本质自由），或注意可设 S 约化且 U 在 S 中稠密，因而概形稠密，由 H 在 S 上平坦[*]，可知 H_U 在 H 中概形稠密；既然 u 和单位同态在 H_U 上相同，它们就在 H 上相同。

推论 5.4。设 S 为预概形，H, G 为两个 S-群，H 是有限型的乘法型群，G 在 S 上分离且有限表示。设 $\pi : S' \to S$ 为普遍有效满态射[*]（例如忠实平坦且拟紧的态射，或有截面的态射，参见第 IV 讲 1.12），其纤维几何连通。[*]

设 $u' : H' \to G'$ 为从 H, G 经基变换 $S' \to S$ 得到的 S'-群间的中心同态。则存在唯一的 S-群同态 $u : H \to G$，使 $u \times_S S' = u'$。当 S'/S 有截面 g 时，u 就是 u' 经基变换 $g : S \to S'$ 所得的态射。

因为 π 是普遍有效满态射，$H' \to H$ 亦然，故 u 唯一，参见 5.1 b) 证明的开头。若 π 有截面 g，则 $u' = \pi^*(u)$ 蕴含 $u = g^*\pi^*(u) = g^*(u')$。

为证 u 存在，由第 IV 讲 2.3，只需证明 u' 经两次基变换 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2 : S'' = S' \times_S S' \to S'$ 得到的两个 S''-群同态 $u''_1, u''_2 : H'' \to G''$ 相同。它们在 S'' 的对角线上相同；准确地

---

[*] 编者注：以下展开了原文。

[*] 编者注：且在 S 上有限表示，参见 EGA IV$_3$，11.10.5 (ii) 及 11.9.10 (ii)。

[*] 编者注：我们以"普遍有效满态射"代替"忠实平坦拟紧拓扑的覆盖态射"，以便将其应用于 5.5 的态射 $K \to S$，并相应修改了证明的开头。

[*] 编者注：例如，若 $S = \mathrm{Spec}\, k$，$S' = \mathrm{Spec}\, k'$，其中 k 为域，k' 为 k 的纯不可分扩张，就属于这种情形；参见第 X 讲命题 1.4。

说，u_1'', u_2'' 沿对角态射 $S' \to S''$ 的逆像相同（均等于 u'）。[*]因为 u_1'', u_2'' 都是中心同态，可对 $u_1''(u_2'')^{-1}$ 应用 5.3。于是存在 S'' 的开闭子集 U，包含 S'' 的对角线，使 u_1'', u_2'' 在 U 上相同。

因为 S'/S 的纤维几何连通，S''/S 的纤维亦然，从而连通；于是 U（包含这些纤维的对角线）包含所有这些纤维，故等于 S''，证明完成。

推论 5.5。设 S 为预概形，K 为局部有限型[*]且纤维连通的 S-群预概形，H 为 K 中不变的有限型的乘法型子群。则 H 是 K 的中心子群。

原 PDF 51

先注意 $\pi : K \to S$ 的纤维几何连通，因为域上局部有限型的群概形连通即蕴含几何连通（参见第 $\mathrm{VI_A}$ 讲 2.4）。[*]在 5.4 中取 $G = H$、$S' = K$，应用于集合意义下由 $(h, k) \mapsto (khk^{-1}, k)$ 定义的 K-群同态 $u' : H_K \to H_K$；因为 H 交换，此同态为中心同态。u' 沿单位截面 $\varepsilon : S \to K$ 的逆像为 K 的恒等同态，故由 5.4，$H_K \to H_K$ 也是恒等同态，所以 H 在 K 中居中心。

现在给出前述结果对乘法型中心子群的变体。用相同的方法（并使用 3.2 bis）得到：

定理 5.1 bis。设 G 为 S-群预概形，H_1, H_2 为两个有限型的乘法型子群预概形，且 $(H_1)_s$ 为中心子群。假设 S 局部诺特或 G 在 S 上有限表示。则对每个使 $(H_1)_s = (H_2)_s$ 的 $s \in S$，存在 s 的开邻域 U，使 $H_1|_U = H_2|_U$。

推论 5.3 bis。在前述条件下，另设 G 在 S 上分离。设 U 为使 $(H_1)_s = (H_2)_s$ 的 $s \in S$ 的集合。则 U 是 S 的开闭子集，且 $H_1|_U = H_2|_U$。

推论 5.4 bis。设 S 为预概形，G 为 S 上分离且有限表示的群预概形，$S' \to S$ 为忠实平坦拟紧拓扑的覆盖态射，且纤维几何连通，H' 为 $G' = G \times_S S'$ 的有限型的乘法型子群。

则存在唯一的 G 的子群 H，使 $H' = H \times_S S'$；由 1.1 和 2.1 b)，H 在 S 上为有限型的乘法型群。若 $S' \to S$ 有截面 g，则 H 为 G' 的子群 H' 沿 $g : S \to S'$ 的逆像。

定理 5.6。设 S 为预概形，$u : H \to G$ 为 S-群预概形的同态，其中 H 为有限型的乘法型群，G 在 S 上有限表示。

a) 假设 G 的纤维连通，且 $s \in S$ 满足 $u_s : H_s \to G_s$ 是中心同态。则存在 s 的开邻域 U，使 u 诱导的同态 $H|_U \to G|_U$ 为中心同态。

b) 假设对每个 $s \in S$，$u_s : H_s \to G_s$ 为中心同态。则 u 为中心同态。

---

[*] 编者注：我们加上了接下来的一句话。

[*] 编者注：为与引用的第 $\mathrm{VI_A}$ 讲 2.4 一致，增加了“局部有限型”的假设。事实上，在域上可以证明每个连通群概形都几何连通。

[*] 编者注：以下展开了原文。

证明 a)。*完全照 5.1 b) 的证明，可设 S 局部且闭点为 s，再设 $H = D_S(M)$ 可对角化，继而存在 $A = \mathcal{O}_{S,s}$ 的有限型子 $\mathbf{Z}$-代数 A_i 和态射 $u_i : D_{S_i}(M) \to G_i$，使 u_{s_i} 为中心同态（s_i 是 s 在 S_i 中的像），且 u 由它经基变换得到。这将问题归约到 S 是诺原 PDF 52 特局部概形、闭点为 s 的情形，此时需证 u 为中心同态。设 K 为子预概形 $\mathrm{Ker}(v, w)$，其中 $v, w : H \times_S G \rightrightarrows G$ 定义为

$$v(h, g) = g, \qquad w(h, g) = \mathrm{int}(u(h)) \cdot g = u(h)gu(h)^{-1}.$$

则 K 是 G-群 $H_G = H \times_S G$ 的一个 G-子群；要证它等于 H_G。由 4.9，只需证对每个整数 $m > 0$，它包含 ${}_m(H_G) = ({}_mH) \times_S G$；故归约到 $H = {}_mH$，因而 H 在 S 上有限的情形。

设 e 为纤维 G_s 的单位元素，则 $S' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{G,e})$ 是诺特局部概形（G 在诺特的 S 上有限表示）。记 $S'_n = S' \times_S S_n$，其中 $S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1})$。于是 $K_{S'} = K \times_G S'$ 是 $H_{S'} = H \times_S S'$ 的子预概形，且由 3.9，对每个 n 均有 $K_{S'_n} = H_{S'_n}$。*因为 $H_{S'}$ 在 S' 上有限，对诺特局部环 B 应用 5.0，得 $K_{S'} = H_{S'}$。

另一方面，$H \times_S G$ 诺特（因其在诺特的 S 上有限表示），故浸入 $K \hookrightarrow H \times_S G$ 有限型（参见 EGA I, 6.3.5），从而 K 在 G 上有限型、因而有限表示。于是等式 $K_{S'} = H_G \times_G S'$ 由 EGA IV$_3$, 8.8.2.4 蕴含：存在 e 在 G 中的开邻域 W，使 $K \times_G W = H_G \times_G W = H \times_S W$。所以 K 包含 G_H 在 H 上的单位截面的开邻域 $V = H \times_S W$。

对每个 $t \in H$，纤维 G_t（是一个 $\kappa(t)$-代数群）为 Cohen–Macaulay（第 VI$_{\mathrm{A}}$ 讲 1.1.1），因而无嵌入分支；又因它连通，故不可约（第 VI$_{\mathrm{A}}$ 讲 2.4），其唯一伴随点是泛点。因此，由 EGA IV$_2$，3.1.8，开集 V_t 在 G_t 中概形稠密。由 4.3，V 在 G_H 中概形稠密。又 K 为 G_H 的 H-子群，因而在每个纤维 G_h 中诱导子群 K_h；后者包含单位元素的开邻域，且 G_h 连通，所以 $K_h = G_h$，从而 $K = G_H$ 在集合意义下成立。因此 K 是 G_H 的闭子预概形，且包含概形稠密的子预概形 V，故 $K = G_H$，这就证明 a)。

最后，b) 直接来自 3.9；这里只需注意，要验证 $P = G \times_S H$ 的子预概形 K 等于 P，只需验证对每个基变换 $S' \to S$，其中 S' 是 S 某个局部环的阿廷商，均有 $K' = P'$。

6. 乘法型群的单态射及这种群的同态的典范分解

引理 6.1。设 S 为拟紧预概形，G 为交换的 S-群预概形，它在 S 上有限表示且拟有限。则存在整数 $n > 0$，使 $n \cdot \mathrm{id}_G = 0$，即 $G = {}_nG$。

若 S 为域 k 的谱，则 G 在 k 上有限，由第 VII$_{\mathrm{A}}$ 讲 8.5，只需取 $n = \deg(G/k)$。原 PDF 53 现在设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 局部阿廷，k 为 A 的剩余域，$G_0 = G \otimes_A k$，$n_0 = \deg(G_0/k)$。分

---

*编者注：我们展开了原文中 a) 的证明。

*编者注：我们展开并改正了原文，用 $H_{S'_n}$ 代替 “$(G_H)_n$ 在 H_n 上的单位截面”。

两种情形。

a) k 的特征为零。此时 G_0 在 k 上可分，故 G 在 S 上非分歧。因此 G 的单位截面是开浸入，故 ${}_nG = \mathrm{Ker}(n \cdot \mathrm{id}_G)$ 为 G 的开子概形；所以它等于 G 只需在集合意义下等于 G，从而可取 $n = n_0$。

b) k 的特征为 $p > 0$。记 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想，对每个 r 令 $S_r = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{r+1})$。取整数 m 使 $\mathfrak{m}^{m+1} = 0$，我们断言可取 $n = p^m n_0$。事实上，对 m 归纳，并记 $n' = p^{m-1}n_0$，可设 $n' \cdot \mathrm{id}_G$ 在 $G_{m-1} = G \times_S S_{m-1}$ 中诱导零自同态。

记 E 为具有此性质的 G 的自同态 u 的集合，K 为群函子态射 $G \to \prod_{S_{m-1}/S} G$ 的核（参见第 III 讲 0.1.2）。[*]于是 E 可认同于 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, K)$；特别地，$E$ 上的阿贝尔群运算由 K 的运算诱导。而由第 III 讲 0.9，K 是如下 S-群函子：对每个 $g : T \to S$，赋予 k-向量空间

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{T_0}}\big(g_0^*(\Omega^1_{G_0/S_0}), \mathfrak{m}^m \mathcal{O}_T\big).$$

所以对每个 $u \in E$，有 $pu = 0$。因此 $pn' \cdot \mathrm{id}_G = 0$，即 $p^m n_0 \cdot \mathrm{id}_G = 0$。

现在设 S 诺特（用通常的归约到诺特情形的方法，可在 6.1 中归约到这里[*]）。只需将前述结论与以下引理结合。

引理 6.2。设 X 为诺特的 S 上拟有限的预概形，并考虑子预概形的递增滤过族 $(X_i)_{i\in I}$，满足：对每个 $s \in S$ 和 $n \geq 0$，记 $S_{s,n} = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}/\mathfrak{m}^{n+1})$，则存在 $i \in I$，使

$$X_i \times_S S_{s,n} = X \times_S S_{s,n}.$$

在这些条件下，存在 $i \in I$，使 $X_i = X$。

因为 S 诺特，存在最大的开集 U，使对充分大的 i，有 $X|_U = X_i|_U$；要证 $U = S$。换言之，若 $U \neq S$，我们要找到严格大于 U 的开集 U'，以及某个 i，使 $X|_{U'} = X_i|_{U'}$。在 $S - U$ 的某个极大点 s 处局部化，归约到 S 局部、闭点为 s，且 $U = S - \{s\}$ 的情形。(事实上，记 $S' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$，若存在 i 使 $X \times_S S' = X_i \times_S S'$，则存在 s 的开邻域 V，[*] 使 $X|_V = X_i|_V$；取 i 充分大使 $X_i|_U = X|_U$，则 $X|_W = X_i|_W$，其中 $W = U \cup V$。) 原 PDF 54

对充分大的 i，因 $X|_U = X_i|_U$，可见 X_i 是 X 的闭子预概形，由支集包含在 $X_s = X_0 = X \times_S S_0$ 中的理想 $\mathcal{I}^{(i)}$ 定义（其中 $S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1})$，$S = \mathrm{Spec}(A)$）。因为 X_0 在 S_0 上拟有限，X_0 是诺特的 X 的有限闭子集，故 $\mathcal{I}^{(i)}$ 为有限长度模。所以存在整数 $n \geq 0$，使 $\mathcal{I}^{(i)} \cap \mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{O}_X = 0$。另一方面，依 6.2 的假设，增大 i 后，可设 $\mathcal{I}^{(i)}$ 在 $\mathcal{O}_{X_n} = \mathcal{O}_X/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{O}_X$ 中的像为零。因此 $\mathcal{I}^{(i)} = 0$，故 $X_i = X$。证毕。

---

[*] 编者注：以下展开了原文，并明确所用的第 III 讲结果。

[*] 编者注：因为 S 拟紧，可用有限个仿射开集覆盖，所以归约到 $S = \mathrm{Spec}(A)$。又 G 在 S 上有限表示，故可应用 EGA IV$_3$，8.8.2。

[*] 编者注：我们将上文的 $X - \{s\}$ 改为 $S - \{s\}$。还应记住，拟有限态射按定义是有限型的，参见 EGA II，6.2.3（“局部拟有限”的定义见 EGA III$_2$，勘误 III 20）。故此处（S 诺特）X 在 S 上有限表示，每个浸入 $X_i \hookrightarrow X$ 均有限型（由 EGA I，6.3.5），所以 X_i 在 S 上有限表示，可应用 EGA IV$_3$，8.8.2。

引理 6.3。设 S 为预概形，K 为 S 上局部有限表示的群预概形，$s \in S$ 满足 K_s 在单位元素处在 $\kappa(s)$ 上拟有限（分别地，非分歧）。则存在 s 的开邻域 U，使 $K|_U$ 在 U 上局部拟有限（分别地，非分歧）。[*]

事实上，设 V 为满足下述条件的 $x \in K$ 的集合：记 t 为 x 在 S 中的像，则纤维 K_t 在 x 处在 $\kappa(t)$ 上拟有限（分别地，非分歧），即 x 是 K_t 的孤立点（分别地，并且其在 K_t 中的局部环为 $\kappa(t)$ 的可分扩张）。因为 K 在 S 上局部有限表示，已知 V 开[*]；故若 ε 是 K 的单位截面，则 $\varepsilon^{-1}(V)$ 开。依假设它包含 s，故为 s 的开邻域 U。这个 U 符合要求，即 $t \in U$ 蕴含 K_t 在 $\kappa(t)$ 上局部拟有限（分别地，非分歧）：因为 K_t 是 $\kappa(t)$ 上局部有限型的群，由它在 $\varepsilon(t)$ 处拟有限（分别地，非分歧）即可得出，参见第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 1.3。

结合 6.1 和 6.3，得到：

定理 6.4。设 S 为预概形，H 为有限型的乘法型 S-群，K 为 H 的闭子群预概形，且在 S 上有限表示。设 $s \in S$ 满足 K_s 有限。

则存在 s 的开邻域 U，使 $K|_U$ 包含于某个 ${}_nH|_U$，从而更有（因 ${}_nH$ 在 S 上有限）$K|_U$ 在 U 上有限。

利用 Nakayama 引理，推出：

推论 6.5。沿用前述记号，设 K_s 为单位群。则存在 s 的开邻域 U，使 $K|_U$ 为单位群。

推论 6.6。设 $u : H \to G$ 为 S-群预概形的同态，其中 H 为有限型的乘法型群，G 在 S 上分离。再设 S 局部诺特，或 G 在 S 上局部有限表示。[*] 若 $s \in S$ 满足 $u_s : H_s \to G_s$ 为单态射，则存在 s 的开邻域 U，使 u 诱导单态射 $H|_U \to G|_U$。

原 PDF 55

事实上，设 $K = \mathrm{Ker}(u)$；关于 u_s 的假设表示 K_s 为单位群，而结论表示对适当的 U，$K|_U$ 为单位群。因为 G 在 S 上分离，K 是 H 的闭子群；而在不假设 S 局部诺特、改假设 G 在 S 上局部有限表示的情形，K 在 S 上局部有限表示（见前注），从而在 S 上有限表示：因为它在 S 上分离（H 如此），且在 S 上拟紧（是 S 上拟紧的 H 的闭子对象）。所以可应用 6.5，得到 6.6。

注记 6.6.1。[*]在 6.6 的假设下，若 G 还在 S 上仿射（分别地，有限表示），则 $H|_U \to G|_U$ 甚至为闭浸入，如 2.5（分别地，2.6）所指出的。

推论 6.7。设 $u : H \to G$ 为 S-群预概形的同态，其中 H 为有限型的乘法型群；假设 S

---

[*] 更一般的断言见第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 2.5 (ii)。

[*] 编者注：参见 EGA IV_3，13.1.4 及 EGA IV_4，17.4.1。此外，我们用 t（而非 s）记 x 的像。

[*] 编者注：事实上只需假设 G 在 S 上局部有限型；由 EGA IV_4，1.4.3 (v)，因为 $H \to S$ 有限表示，这蕴含 $H \to G$ 局部有限表示，从而经基变换得到的 $K \to S$ 亦然。

[*] 编者注：为便于后文引用，我们加上编号 6.6.1。

局部诺特或 G 在 S 上局部有限表示。

若各纤维上诱导的所有同态 $u_s : H_s \to G_s$ 都为单态射，则 u 为单态射。

论证与 6.6 相同。这里无需假设 G 在 S 上分离来保证 K 在 H 中闭，因为各 u_s 为单态射的假设，蕴含 K 在集合意义下只有 G 的单位截面。

定理 6.8。设 $u : H \to G$ 为 S-群预概形的同态，其中 H 为有限型的乘法型群，G 在 S 上分离。再设 S 局部诺特或 G 在 S 上有限表示。

则 $K = \mathrm{Ker}(u)$ 是 H 的有限型的乘法型子群，且 u 分解为

$$H \xrightarrow{u'} H/K \xrightarrow{u''} G,$$

其中 H/K 为有限型的乘法型群，u' 为典范同态，它忠实平坦（且仿射），u'' 是单态射。

（注意，如 6.6.1 所述，若 G 在 S 上仿射或有限表示，则 u'' 是闭浸入。）只需证明 K 为乘法型，其余部分由 2.7 和第 IV 讲 5.2.6 得到。

先设 G 在 S 上有限表示。此假设在基变换下保持，所以为证 K 为乘法型，可归约到 H 可对角化，即 $H = D_S(M)$，其中 M 为有限生成交换群。取 $s \in S$，则 K_s 为 $H_s = D_{\kappa(s)}(M)$ 的闭子群，故由 8.1*，它形如 $D_{\kappa(s)}(N)$，其中 N 为 M 的商群。记 $K' = D_S(N)$，则 K' 是 H 的乘法型子群；设 $v' : K' \to G$ 为 u 诱导的同态。*按构造 v'_s 是单位同态，所以由 5.2，存在 s 的开邻域 U，使 $v'|_U : K'|_U \to G|_U$ 为单位同态。将 S 换成 U，可设 v' 为单位同态，因此 u 分解为

原 PDF 56

$$H \xrightarrow{u'} H/K' \xrightarrow{u''} G.$$

因为 u''_s 由 u_s 通过 $H_s \to H_s/\mathrm{Ker}(u_s)$ 分解得到，所以 u''_s 为单态射（第 IV 讲 5.2.6）；由 6.6，存在 s 的开邻域 U，使 $u''|_U : (H/K')|_U \to G|_U$ 是单态射。限制 S 后，可设 u'' 是单态射，从而 $\mathrm{Ker}(u) = \mathrm{Ker}(u') = K'$，这证明 $\mathrm{Ker}\, u$ 为乘法型。

若不假设 G 在 S 上有限表示，而假设 S 局部诺特，至少当 H 可对角化时，同样的证明适用。在 H 不满足这个条件时，需证明可找到覆盖基变换 $S' \to S$，其中 S' 局部诺特，并使 H 平凡化。下一讲确将证明这一点（第 X 讲 4.6）。

7.　到仿射群的形式同态的代数性

定理 7.1。设 A 为诺特环，带有理想 I，且 A 在 I-进拓扑下分离且完备；令 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_n = \mathrm{Spec}(A/I^{n+1})$。设 H, G 为 S-群预概形，其中 H 是等平凡的乘法型群，G 仿射。

---

*编者注：我们改正了误引的第 IV 讲 4.7.5。注意本讲第 8 节独立于第 2 至 7 节。

*编者注：我们将“由 G 诱导”改为“由 u 诱导”。

则典范映射

$$\theta : \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, G) \longrightarrow \varprojlim_{n} \mathrm{Hom}_{S_n\text{-gr.}}(H_n, G_n) \tag{$\times$}$$

为双射（其中 H_n, G_n 为 H, G 经基变换 $S_n \to S$ 所得的 S_n-群）。

先设 H 可对角化，故形如

$$H = \mathrm{Spec}\, A(M),$$

其中 $B = A(M)$ 是以 A 为系数的交换群 M 的群代数。另有 $G = \mathrm{Spec}(C)$，C 是带有对角映射（满足熟知公理）的 A-代数。因此 S-群同态 $H \to G$ 与相容于对角映射的 A-代数同态 $\varphi : C \to B$ 一一对应，即对每个 $f \in C$ 满足

$$\Delta_H(\varphi(f)) = (\varphi \otimes \varphi)(\Delta_G(f)),$$

原 PDF 57 其中 Δ_H, Δ_G 为对角映射。对 S_n-群同态 $H_n \to G_n$ 也有类似描述：它由某些 A_n-代数同态 $\varphi_n : C_n \to B_n$ 给出，其中 $A_n = A/I^{n+1}$，$B_n = B \otimes_A A_n$，$C = C \otimes_A A_n$。令

$$\widehat{B} = \varprojlim_{n} B_n, \qquad \widehat{C} = \varprojlim_{n} C_n.$$

则 $\widehat{B} = \varprojlim_n A_n(M)$ 可认同于乘积 A^M 的一个子模，即由 A 的元素族 $(a_m)_{m \in M}$ 组成，其中 a_m 沿 M 的有限子集的补集所成滤子，在 I-进拓扑下趋于零。这已说明典范同态 $B \to \widehat{B}$ 单射[*]，因为投射系 $\theta(\varphi) = (\varphi_n)_{n \geq 0}$ 定义同态 $\widehat{\varphi} : \widehat{C} \to \widehat{B}$，使下图交换：

$$\begin{tikzcd}
C \arrow[r, "\varphi"] \arrow[d] & B \arrow[d] \\
\widehat{C} \arrow[r, "\widehat{\varphi}"] & \widehat{B}.
\end{tikzcd}$$

证明 θ 满射：取一个投射系 $(\varphi_n)_{n \geq 0}$，要证它由左端某个 φ 约化得到。起初，(φ_n) 在完备化代数上定义同态

$$\widehat{\varphi} : \widehat{C} \longrightarrow \widehat{B},$$

只需证明它与典范同态 $C \to \widehat{C}$ 的复合 $\Phi : C \to \widehat{C} \xrightarrow{\widehat{\varphi}} \widehat{B}$ 将 C 映入 B。若此成立，就得到模各 I^{n+1} 约化为 φ_n 的 A-代数同态 $\varphi : C \to B$，立即可知它与对角映射相容（因为各 φ_n 如此，且 $B \otimes_A B \to \widehat{B \otimes_A B}$ 单射，这与上述论证相同，只需将 M 换成 $M \times M$）。

注意 H 的对角同态 Δ_H 经完备化定义同态

$$\widehat{\Delta}_H : \widehat{B} \longrightarrow \widehat{B \otimes_A B},$$

---

[*] 编者注：我们展开了接下来的内容。

并有以下交换图（由各 φ_n 定义的类似图取投射极限而得）：

$$\begin{tikzcd}
C \arrow[r, "\Phi"] \arrow[d, "\Delta_G"'] & \widehat{B} \arrow[d, "\widehat{\Delta}_H"] \\
C \otimes_A C \arrow[r, "\Psi"] & \widehat{B \otimes_A B},
\end{tikzcd}$$

其中 Ψ 为复合

$$C \otimes_A C \xrightarrow{\Phi\otimes\Phi} \widehat{B} \otimes_A \widehat{B} \longrightarrow \widehat{B \otimes_A B}$$

（最后一个箭头为显然的典范同态）。因此，对每个 $f \in C$，$\Phi(f)$ 是 $\widehat{B}$ 中一个在 $\widehat{\Delta}_H$ 下的像为 $\widehat{B \otimes_A B}$ 中“可分解”元素的元素，即该像属于 $\widehat{B} \otimes_A \widehat{B}$ 的像。

原 PDF 58

以 $(e_m)_{m\in M}$ 表示 $A(M)$ 的典范基，以 $(e_{m,m'})$ 表示 $A(M \times M) = A(M) \otimes_A A(M)$ 的典范基。因对每个 m，$\Delta_H(e_m) = e_m \otimes e_m = e_{m,m}$，现在只需应用：

引理 7.2。设 A 为诺特环，M 为集合，$(a_{m,m'})$ 为以 $M \times M$ 为指标的 A 中元素族，满足：

(i) 若 $m \neq m'$，则 $a_{m,m'} = 0$（即该族的支集包含在 $M \times M$ 的对角线中）；

(ii) 有

$$a_{m,m'} = \sum_i b^i_m c^i_{m'},$$

其中 b^i, c^i 为有限多个 A^M 的元素（即 $(a_{m,m'})$ 属于典范同态 $A^M \otimes_A A^M \to A^{M\times M}$ 的像）。

则族 $(a_{m,m'})$ 的支集有限。

由 (i)，族 $(a_{m,m'})$ 由各 $a_m = a_{m,m}$ 确定。对每个 $x = (x_n)_{n\in M} \in A^{(M)}$，令

$$(u \cdot x)_m = \sum_{m'} a_{m,m'} x_{m'},$$

即将 $(a_{m,m'})$ 解释为同态 $u : A^{(M)} \to A^M$ 的矩阵。由 (i)，这简化为

$$(u \cdot x)_m = a_m x_m.$$

另一方面，由 (ii)，有

$$u \cdot x \in \sum_i A \cdot b^i,$$

所以 $u(A^{(M)})$ 包含在一个有限生成 A-模中。因此，记 $(e_m)_{m\in M}$ 为 $A^{(M)} \subset A^M$ 的典范基，各 $a_m e_m$ 包含在一个有限生成 A-模中。因为 A 诺特，它们生成的模也有限生成；由于各 e_m 线性无关，这说明除有限多个外，所有 a_m 均为零。这证明了 7.2，因而也证明了 H 可对角化时的 7.1。

现在证明 7.1 的一般情形，只假设 H 等平凡，即存在有限平展满射 $S' \to S$，使 $H' = H \times_S S'$ 可对角化。我们只用到 $S' \to S$ 有限且为覆盖态射（对忠实平坦拟紧拓扑，甚至只对 (Sch) 的典范拓扑），因此“平展”假设可替换为“平坦”。

令 $S'' = S' \times_S S'$，同样引入 S'_n 和 $S''_n = S'' \times_S S_n = S'_n \times_{S_n} S'_n$，以及从 H, G
原 PDF 59 经显然的基变换所得的 $H', G', H'', G'', H'_n, G'_n, H''_n, G''_n$。注意 H', H'' 现在均可对角化。还应注意，S'、从而 S'' 均仿射；若 $S' = \operatorname{Spec}(A')$、$S'' = \operatorname{Spec}(A'')$，则 A', A'' 在由 IA'、分别地 IA'' 定义的拓扑下分离且完备（因 A', A'' 在 A 上有限）。因为 $S' \to S$ 和 $S'_n \to S_n$ 为覆盖态射，得到以下集合映射的交换图，其两行均正合：

$$\begin{tikzcd}
\operatorname{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, G) \arrow[r] \arrow[d, "u"'] & \operatorname{Hom}_{S'\text{-gr.}}(H', G') \arrow[r, shift left] \arrow[r, shift right] \arrow[d, "u'"'] & \operatorname{Hom}_{S''\text{-gr.}}(H'', G'') \arrow[d, "u''"] \\
\varprojlim_n \operatorname{Hom}_{S_n\text{-gr.}}(H_n, G_n) \arrow[r] & \varprojlim_n \operatorname{Hom}_{S'_n\text{-gr.}}(H'_n, G'_n) \arrow[r, shift left] \arrow[r, shift right] & \varprojlim_n \operatorname{Hom}_{S''_n\text{-gr.}}(H''_n, G''_n).
\end{tikzcd}$$

（注意，第二行是关于各 $S'_n \to S_n$ 的正合图的投射极限，故正合。）由已证明的可对角化情形，u', u'' 均为双射，故 u 也为双射，7.1 得证。

推论 7.3。在 7.1 的条件下，再假设 G 在 S 上光滑，并给定 S_0-群同态 $u_0 : H_0 \to G_0$。则存在 S-群同态 $u : H \to G$ 提升 u_0。任意两个这样的提升 u, u' 可由某个约化为 $G_0(S_0)$ 单位元素的 $g \in G(S)$ 共轭。

由 3.6 和 7.1 联合得到。为构造 u，逐步构造 u_n；3.6 保证可行，7.1 保证系 (u_n) 来自某个 u。给定两个提升 u, u'，为构造满足 $u' = \operatorname{int}(g)u$、$g_0 = 1$ 的 g，逐步构造 g_n，使 $g_0 = 1$，g_n 由 g_{n+1} 约化得到，且 $u'_n = \operatorname{int}(g_n)u_n$；这由 3.6 保证。因为 A 分离且完备，各 g_n 来自某个 $g \in G(S)$；为证 $u' = \operatorname{int}(g)u$，只需用 7.1 中的单射性。

注记 7.4。可以将 7.1 与 EGA III, 5.4.1 比较：后者说明，如果把 H 为乘法型、G 仿射的假设，换为 H 在 S 上固有、G 在 S 上分离且局部有限型，7.1 仍然成立。能在没有固有性假设下得到像 7.1 这样的结论，是很例外的；这里应将其理解为乘法型群结构的高度“刚性”的一个方面。取 $G = H = \mathbf{G}_a$（加法群）时，类似结论一般错误：可取特征为 $p > 0$ 的 A，并从加性形式级数

$$u(T) = \sum_{n \geq 0} a_n T^{p^n}$$

模 I^{n+1} 约化定义 u_n，其中 $a_n \in A$ 在 I-进拓扑下趋于零，但在离散拓扑下并不趋于零。若去掉 G 仿射的假设，即使 $H = \mathbf{G}_m$（乘法群），7.1 也不成立。可从 A 的分式域 K 上的椭圆曲线构造一个例子（A 为完备离散赋值环），它在剩余域 k 上约化为 $\mathbf{G}_m$（例如
原 PDF 60 按 Néron–Kodaira 的约化理论理解）：*于是得到 S 上光滑的交换群概形 G，其特殊纤

---

*编者注：可以具体写出这样的例子……

维为 $\mathbf{G}_{m,k}$（由 3.6，这允许定义同构的投射系 $u_n : H_n \xrightarrow{\sim} G_n$，其中 $H = \mathbf{G}_{m,A}$），但其泛纤维是阿贝尔簇，所以除 0 外不存在其他 S-群同态 $H \to G$。

8.　域上乘法型群的子群、商群与扩张

[*]

补充说明 8.0。[*]设 k 为域，H 为仿射 k-群概形。以 $k[H]$ 表示其仿射代数，以 $X(H) = \mathrm{Hom}_{k\text{-gr.}}(H, \mathbf{G}_{m,k})$ 表示 H 的特征标群。由特征标无关性引理，$X(H)$ 是 $k[H]$ 的线性无关子集。因此，H 可对角化，当且仅当 $X(H)$ 生成 k-向量空间 $k[H]$。

命题 8.1。设 G 为域 k 上的可对角化（分别地，乘法型）群概形。[*]则对 G 的每个子群概形 H，H 和 G/H 都可对角化（分别地，为乘法型）。

定义 1.1 立即将问题归约到非括注情形。用第 VI_{B} 讲 11.13 和第 VIII 讲 3.1，作简单的极限过渡，归约到 G 在 k 上有限型的情形。[*]由第 VI_{B} 讲 11.16，[*]可在 $G = D_k(M)$ 的仿射环 $k(M)$ 中找到有限个非零元素

$$f_i = \sum_m a_{im}\, m, \qquad a_{im} \in k, \tag{8.1.1}$$

使 H 的点（取值于任意 k-代数 k'）就是满足

$$\tau_g f_i = \lambda_i(g) f_i, \qquad \lambda_i(g) \in k' \tag{8.1.2}$$

的 $g \in G(k')$，其中 τ_g 表示以 g 作平移。而有

$$\tau_g f_i = \sum_m a_{im}\chi_m(g)\, m, \tag{8.1.3}$$

其中 $\chi_m : G \to \mathbf{G}_{m,k}$ 是 m 所对应的特征标，所以 (8.1.2) 等价于关系

原 PDF 61

$$\chi_m(g) = \chi_{m'}(g) \qquad (m, m' \in Z_i), \tag{8.1.4}$$

这里 Z_i 为使 $a_{im} \neq 0$ 的 $m \in M$ 的集合。这个关系也可写成

$$\chi_{m'-m}(g) = 1 \qquad (m, m' \in Z_i).$$

---

[*] 1969 年 7 月增补。这一补遗节独立于第 3 至 7 节。

[*] 编者注：我们增加了这一补充说明。

[*] 编者注：我们增加了原文隐含的“域 k 上”；另一方面，将“代数群”换为“群概形”，因为不假设 G 有限型。

[*] 编者注：应展开这一“极限过渡”：它使用 8.0，以及等式 $G/H = \varprojlim_i G_i/H_i$，参见第 VI_{B} 讲 11.17 的证明。为证 $H = \varprojlim_i (H \cap G_i)$，是否使用了 H 在 G 中闭这一事实？利用这一点，可以给出直接证明……

[*] 编者注：大概应该把第 VI_{B} 讲 11.16 改写为通常的、更好用的形式。特别地，下文只需一个 f_i……

以 N 表示 M 中由所有 $m'-m$（i 可变，且 $m,m'\in Z_i$）生成的子群，由 $D_k(M)$（$\simeq G$）的定义，H 可认同于 $D_k(M/N)$。再由第 VIII 讲 3.1，G/H 可认同于 $D_k(N)$。证毕。

命题 8.2。*设 k 为域，H,K 为有限型的乘法型 k-群概形，G 为 k-群概形，使存在正合列

$$1\longrightarrow H\longrightarrow G\longrightarrow K\longrightarrow 1$$

（这蕴含 G 在 k 上有限型）。

(i) 若 G 交换或 K 连通，则 G 为乘法型。

(ii) 若 K,H 均可对角化，且 K 为环面，则 G 可对角化。

(i) 的证明请读者参阅第 XVII 讲 7.1.1，8.2 (i) 是它的特例；域的情形在第 XVII 讲 7.1.1 证明的 (i) 部分处理（并不使用随后各讲的结果）。

(ii) 现在设 K,H 均可对角化：

$$K\simeq D_k(M),\qquad H\simeq D_k(N),$$

并假设 G 为乘法型（依 (i)，当 K 是环面时确实如此）。由第 X 讲 1.4，G 在 k 上等平凡，即存在有限可分扩张 k'/k，使 $G'=G\times_k k'$ 可对角化，因而 $G'=D_{k'}(E)$，其中 E 为交换群，且有正合列

$$0\longrightarrow D_{k'}(N)\longrightarrow D_{k'}(E)\longrightarrow D_{k'}(M)\longrightarrow 0. \tag{1}$$

由第 VIII 讲 3.1、3.2，M 是 E 的子群，且有正合列

$$0\longrightarrow M\longrightarrow E\longrightarrow N\longrightarrow 0. \tag{2}$$

给定 N 被 M 的一个扩张 E_0，考虑可对角化的 k-群 $G_0=D_k(E_0)$；则扩张

$$1\longrightarrow H\longrightarrow G_0\longrightarrow K\longrightarrow 1 \tag{3}$$

的自同构组成的 k-群函子 $\mathcal{A}$，即 $\mathrm{Aut}_{k\text{-gr.}}(G_0)$ 的如下群子函子：其在 k-预概形 T 上的点为在 H_T,K_T 上均诱导恒等的 $\varphi\in\mathrm{Aut}_{T\text{-gr.}}(G_T)$；它可认同于 $\mathrm{Hom}_{k\text{-gr.}}(K,H)$，由第 VIII 讲 1.5，这是值为 $L=\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(N,M)$ 的常值 k-群。

所以，K 被 H 的那些在 k 的可分闭包 k_s 上变为与扩张 (3) 同构的扩张 G 的分类，等同于常值群 L_k 下平展拓扑的 k-挠子的分类。记 $\Gamma=\mathrm{Gal}(k_s/k)$，这些挠子由以下 Galois 上同调群分类（$L$ 为平凡 Γ-模）：

原 PDF 62

$$\mathrm{H}^1_{\text{ét}}(k,L_k)=\mathrm{H}^1(\Gamma,L)=\mathrm{Hom}_{\text{gr. top.}}(\Gamma,L).$$

---

*编者注：我们展开了命题及其证明。

若 K 还是环面，则 M 无挠，故 L 也无挠，所以 $\mathrm{Hom}_{\text{gr. top.}}(\Gamma, L) = 0$；于是 K 被 H 的每个扩张都已经可对角化。

注记 8.3。如 8.2 的证明已指出的，第一条在任意基上都在第 XVII 讲 7.1.1 中陈述并证明。另一方面，第二条用基本相同的证明可推广到正规整基概形（或更一般地，几何单分支基概形）的情形，只需使用下文第 X 讲 5.13。

最后，也可将 8.1 看作较不平凡的结果 6.8 的推论；后者也在任意基概形上成立。[*]

参考文献

[*]

[BEns] N. Bourbaki，*Théorie des ensembles*（《集合论》），第 I–IV 章，Hermann，1970。

原 PDF 63

---

[*] 编者注：但应注意，6.8 的证明使用了 8.1！

[*] 编者注：本讲引用的补充参考文献。

第 X 讲

乘法型群的刻画与分类

Caractérisation et classification des groupes de type multiplicatif

A. Grothendieck

1. 等平凡群的分类。基底为域的情形

回顾（第 IX 讲 1.1），预概形 S 上的乘法型群 H 称为等平凡的，如果存在有限平展满射 $S' \to S$，使得 $H' = H \times_S S'$ 可对角化。当 S 连通时，S' 分解成有限个连通分支 S'_i 的和，因而（将 S' 换成某个 S'_i 后）可假定 S' 连通。最后，我们知道，可以用一个连通有限平展的 S'_1 支配 S'，并使其为 Galois 的，即成为 S 上结构群为 Γ_S 的主齐性纤维丛，其中 Γ 为通常意义的有限群（S 局部诺特时见 SGA 1，第 V 讲第 7、3 节；一般情形见 EGA IV$_4$，18.2.9）。[*] 我们假定 S' 已如此选定，并拟确定那些被 S' “平凡化”的 S 上乘法型群 H，即使 $H' = H \times_S S'$ 可对角化的群。[*] 根据下降理论（见 SGA 1，第 VIII 讲 5.4），这些 H 构成的范畴等价于如下范畴：S' 上的可对角化群 H'，配备 Γ 在 H' 上与其在 S' 上的作用相容的作用。（注意：由于所考察的群在基底上仿射，下降数据的有效性问题有肯定答案，见 SGA 1，第 VIII 讲 2.1。）而 S' 连通，所以反变函子

$$M \longmapsto D_{S'}(M)$$

给出通常意义的交换群范畴与 S' 上可对角化群范畴之间的反等价（见第 VIII 讲 1.6）；它的一个拟逆函子为 $H \mapsto \mathrm{Hom}_{S'\text{-gr.}}(H, \mathbf{G}_{m,S'})$。[*] 原 PDF 64

---

[*] 2009 年 11 月 6 日的 xy 版本：增补移至第 9 节，修订至 8.8。

[*] 编者注：更确切地说，这由 “Galois 理论的公理条件” 得出，见 SGA 1，第 V 讲第 4 节 g)；当 S 局部诺特时，公理的验证见该处第 7、3 节，特别是 3.7，后者依赖 SGA 1，第 I 讲 10.9。最后这个结果在 EGA IV$_4$，18.2.9 中已有不需诺特假设的证明。

[*] 编者注：下文将一个 S 上乘法型群称为 “分裂的”（déployé），如果它在第 IX 讲 1.2 的意义下 “平凡”，亦即是一个可对角化 S 群。

[*] 编者注：已将 S 改为 S'。

命题 1.1。设 S 为连通预概形，S' 为 S 上群为 Γ（有限）的连通主覆盖。则被 S' 分裂[*]的 S 上乘法型群范畴，反等价于 Γ 模范畴，即配有同态 $\Gamma \to \mathrm{Aut}_{\mathrm{gr.}}(M)$ 的通常意义的交换群 M 所成的范畴。

由此按标准方式得出：

推论 1.2。设 S 为连通预概形，$\xi : \mathrm{Spec}(\Omega) \to S$ 为 S 的一个“几何点”，即代数闭域 Ω 的谱到 S 的一个态射。考虑 S 在 ξ 处的基本群（见 SGA 1，第 V 讲第 7 节）

$$\pi = \pi_1(S, \xi).$$

则 S 上等平凡乘法型群 H 的范畴，反等价于 π 下的“Galois 模”范畴，即使 M 中每一点在 π 中的稳定子均为开子群的 π 模 M 所成的范畴。

在这一对应下，等平凡乘法型群 H 对应于群 $M = \mathrm{Hom}_{\Omega\text{-gr.}}(H_\xi, \mathbf{G}_{m,\Omega})$，其中 H_ξ 为 H 在 ξ 处的纤维；这个群自然配有 $\pi_1(S,\xi)$ 的作用。

注记 1.3。下文将看到（见 5.16），如果 S 正规，或更一般地几何单分支，则 S 上每个有限型乘法型群都必为等平凡的，故分类原理 1.2 适用于 S 上有限型乘法型群，它们对应于在 $\mathbf{Z}$ 上有限生成的 Galois π 模。目前先限于下述结果：

命题 1.4。设 k 为域，H 为 k 上的有限型乘法型群，则 H 等平凡，即存在 k 的一个有限可分扩张 k' 分裂 H。

因此，由 1.2，若 π 为 k 的一个代数闭包 Ω 的拓扑 Galois 群，则 k 上有限型乘法型群 H 的范畴，反等价于 π 下作为 $\mathbf{Z}$ 模有限生成的 Galois 模 M 的范畴。

证明. 首先，由 H 在 k 上有限型及“有限扩张原理”（见 EGA IV$_3$，9.1.4），存在 k 的一个有限扩张 k' 分裂 H。回顾其证明原理：依假设，存在 k 上有限型可对角化群 G、$S = \mathrm{Spec}(k)$ 上忠实平坦的 S'，以及 S' 群同构 $H_{S'} \simeq G_{S'}$。将 S' 换成其某一点的剩余域后，可假定 S' 是 k 的一个扩张 K 的谱。后者为其各有限型子代数 A_i 的归纳极限，故容易得出（见 EGA IV$_3$, 8.8.2.4），当 i 充分大时，u 来自某个 A_i 同构 $u_i : H_{A_i} \simeq G_{A_i}$。由零点定理，$A_i$ 有一个商环 k'，它是 k 的有限扩张。因此 k' 分裂 H。此时 k' 是 k 的某个可分扩张 k'_s 的根性扩张。由第 IX 讲 5.4，同构 $u' : H_{k'} \simeq G_{k'}$ 来自同构 $H_{k'_s} \simeq G_{k'_s}$，这证明 k'_s 分裂 H，从而证得 1.4。 □

原 PDF 65

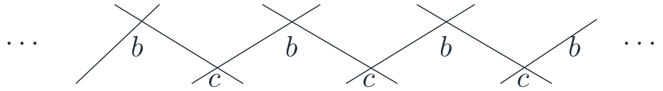
注记 1.5。陈述 1.2 特别给出了 S 上相对维数为 n 的等平凡环面的刻画：置 $\pi = \pi_1(S,\xi)$，它们对应于表示 $\pi \to \mathrm{GL}(n, \mathbf{Z})$ 在“等价”意义下的类，其中表示的核为 π 的一个开子群。

1.6。即使 S 是一条代数曲线，S 上也可能存在并非局部等平凡（因而更不是等平凡）的（相对维数为 2 的）环面；也可能存在局部平凡但不等平凡的环面。（但须注意，

---

[*] 编者注：此处及下文已将“splittés”改为“déployés”、“splitte”改为“déploie”，等等。

如 1.3 中已经指出，这种现象只有在 S 不正规时才可能出现。）例如，令 S 为一条不可约代数曲线（为明确起见，设基域代数闭），它有一个普通二重点 a；令 S' 为其正规化，b, c 为 S' 上位于 a 上方的两个点。沿下图将无穷多个 S' 的副本相互连接，便构造出 S 上结构群为 $\mathbf{Z}$ 的连通主齐性纤维丛 P：



（注意：这里的主纤维丛是在平展拓扑意义下的。）又有同态

$$\varphi : \mathbf{Z} \longrightarrow \mathrm{GL}(2, \mathbf{Z}), \qquad \varphi(n) = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

这使我们可由 P 上的平凡环面 $\mathbf{G}_m^2$ 及由 φ 导出的下降数据，构造 S 上相对维数为 2 的环面 T。（注意：投影 $P \to S$ 是平展拓扑的覆盖态射，因而也是 (Sch) 的典范拓扑的覆盖态射；而所考察的下降数据必有效，因为 $\mathbf{G}_{m,P}^2$ 在 P 上仿射。）不难证明，T 在 a 的任何邻域中都不等平凡[*]（但它在 $S - \{a\}$ 上平凡）。

取 S 为有两个不可约分支 S_1, S_2、且它们相交于两点 a', a'' 的曲线，就得到此构造的一个变体。这使我们能构造 S 上群为 $\mathbf{Z}_S$ 的连通且局部平凡的主齐性纤维丛 P，从而得到一个局部平凡但不等平凡的伴随环面 T。

2. 结构的无穷小变化

先回顾下述结果[*]（S 局部诺特时见 SGA 1，第 I 讲 8.3；一般情形见 EGA IV$_4$，18.1.2）。

原 PDF 66

回顾 2.0。设 S 为预概形，S_0 为具有相同底集的子预概形。则函子

$$X \longmapsto X_0 = X \times_S S_0$$

给出 S 上平展预概形范畴与 S_0 上相应范畴之间的等价。

命题 2.1。设 S 为预概形，S_0 为具有相同底集的子预概形（即由一个零理想 $\mathscr{I}$ 定义）。则函子

$$H \longmapsto H_0 = H \times_S S_0$$

从 S 上乘法型群预概形范畴到 S_0 上相应范畴是全忠实的。

此外，它诱导 S 上拟等平凡乘法型群范畴与 S_0 上相应范畴之间的等价。

---

[*] 编者注：见下文 7.3。

[*] 编者注：加入此“回顾”，供后文引用。

证明. 先证全忠实性，即对 S 上乘法型群 H, G，映射

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(H_0, G_0)$$

为双射。问题在 S 上是局部的，可假定 S 仿射。于是存在忠实平坦拟紧态射 $S' \to S$ 分裂 H, G。令 $S'' = S' \times_S S'$，用 H', G'（分别 H'', G''）表示 H, G 经基变换 $S' \to S$（分别 $S'' \to S$）所得的群；同样定义 S'_0, S''_0，其中后者也同构于 $S'_0 \times_{S_0} S'_0$。于是有各行正合的交换图：

$$\begin{tikzcd}
\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, G) \arrow[r] \arrow[d, "u"] & \mathrm{Hom}_{S'\text{-gr.}}(H', G') \arrow[r, shift left] \arrow[r, shift right] \arrow[d, "u'"] & \mathrm{Hom}_{S''\text{-gr.}}(H'', G'') \arrow[d, "u''"] \\
\mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(H_0, G_0) \arrow[r] & \mathrm{Hom}_{S'_0\text{-gr.}}(H'_0, G'_0) \arrow[r, shift left] \arrow[r, shift right] & \mathrm{Hom}_{S''_0\text{-gr.}}(H''_0, G''_0).
\end{tikzcd}$$

故为证 u 双射，只需证 u', u'' 双射。这将我们归结到 H, G 可对角化，因而分别形如 $D_S(M), D_S(N)$ 的情形，其中 M, N 为通常意义的交换群。于是同样有 $H_0 = D_{S_0}(M)$，$G_0 = D_{S_0}(N)$。此时有交换图[*]

$$\begin{tikzcd}
\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(N_S, M_S) \arrow[r, "\sim"] \arrow[d] & \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(D_S(M), D_S(N)) \arrow[d] \\
\mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(N_{S_0}, M_{S_0}) \arrow[r, "\sim"] & \mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(D_{S_0}(M), D_{S_0}(N)),
\end{tikzcd}$$

由第 VIII 讲 1.4，水平箭头为同构。因而归结到证明同态

原 PDF 67

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(N_S, M_S) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(N_{S_0}, M_{S_0}) \qquad \text{(x)}$$

为双射，即证明 $M_S \mapsto M_{S_0}$ 这个从 S 上常值交换群预概形到 S_0 上相应预概形的函子全忠实。而 (x) 也可等同于自然映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(N, \Gamma(M_S)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(N, \Gamma(M_{S_0})),$$

它由 $\Gamma(M_S) \to \Gamma(M_{S_0})$ 导出。后一个映射显然为双射（因为 $\Gamma(M_S)$ 是 S 到 M 的局部常值映射的集合，只依赖于 S 的底拓扑空间），由此得到所需结论。

要证 2.1 的第二个断言，只须证明 S_0 上每个拟等平凡乘法型群 H_0 都来自 S 上一个拟等平凡乘法型群 H。为此，取分裂 H_0 的平展满射 $S'_0 \to S_0$。

由 2.0，存在平展态射 $S' \to S$ 及 S_0 同构 $S' \times_S S_0 \simeq S'_0$，故可假定 S'_0 由 S' 约化而来。由于 H'_0 可对角化，立即看出它同构于 S' 上某个可对角化群 H' 经基变换 $S'_0 \to S'$ 所得的群。（注意：若 $H'_0 = D_{S'_0}(M)$，可取 $H' = D_{S'}(M)$。）照例令 $S'' = S' \times_S S'$，$S''' = S' \times_S S' \times_S S'$；同样定义 S''_0, S'''_0，它们由前者经基变换 $S_0 \to S$ 得到，也同构于

---

[*] 编者注：已将右侧各项中的 M, N 对调，以修正原文。

S'_0 在 S_0 上的纤维平方和纤维立方。将已经证明的全忠实性用于 (S'', S''_0) 及 (S''', S'''_0)，可见 H'_0 关于 $S'_0 \to S_0$ 的自然下降数据（见第 IV 讲 2.1），来自 H' 关于 $S' \to S$ 的一个唯一确定的下降数据。此下降数据有效，因为 H' 在 S' 上仿射（SGA 1，第 VIII 讲 2.1），故存在 S 群 H，使 $H \times_S S' = H' = D_{S'}(M)$；所以 H 是拟等平凡乘法型群。

再对 (S', S'_0) 应用全忠实性，容易验证 H'_0 与 $H' \times_{S'} S'_0$ 之间给定的同构来自 H_0 与 $H \times_S S_0$ 之间的同构。（这类结果更正式的论述见 Giraud 正在准备的关于下降理论的文章。[*]） □

推论 2.2。设 H 为乘法型 S 群，$H_0 = H \times_S S_0$。则 H 为拟等平凡（分别局部等平凡、等平凡、局部平凡、平凡）的充要条件是 H_0 具有相应性质。

证明. 必要性显然。拟等平凡情形的充分性已经证明，因为由全忠实性，只须知道每个 S_0 上拟等平凡群均可提升为 S 上拟等平凡群。同一论证也适用于“平凡”。对“等平凡”情形，重复证明 2.1 第二个断言的论证，但取 $S'_0 \to S_0$ 为有限平展满射。“局部等平凡”和“局部平凡”情形立即由“等平凡”和“平凡”情形得出。 □

原 PDF 68 当 $\mathscr{I}$ 幂零时，可以稍微推广 2.2，不预先假定 H 为乘法型群：[*]

推论 2.3。假定定义 S_0 的理想 $\mathscr{I}$ 局部幂零。设 H 为 S 上的群预概形，在 S 上平坦，且 $H_0 = H \times_S S_0$。则 H 为拟等平凡乘法型群的充要条件是 H_0 具有此性质。

证明. 假定 H_0 为拟等平凡乘法型群，来证 H 亦然。问题在平展拓扑下是局部的，而函子 $S' \mapsto S' \times_S S_0$ 给出 S 上平展预概形范畴与 S_0 上平展预概形范畴的等价（见 2.0），故立即归结到 H_0 可对角化，因而同构于某个 $D_{S_0}(M)$ 的情形。令 $G = D_S(M)$，则有同构 $u_0 : H_0 \xrightarrow{\sim} G_0$。我断言，它来自唯一的同态 $u : H \to G$；由于 u_0 为同构，u 也为同构（因 H, G 在 S 上平坦，且 $\mathscr{I}$ 局部幂零[*]），这将证明 2.3。又有（见第 VIII 讲 1 (xxx)）

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, G) \simeq \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(M_S, \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H, \mathbf{G}_{m,S})),$$

其右端也等同于

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, \mathbf{G}_{m,S})).$$

故同态

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(H_0, G_0) \tag{x}$$

---

[*] 见 J. Giraud，*Méthode de la descente*，Bull. Soc. Math. France，Mémoire 2，(1964)。

[*] 编者注：提醒读者，2.3 用于证明第 IX 讲定理 3.6 bis。

[*] 编者注：由于 u_0 为同构，只须证明，对每个 $h \in H$，态射 $\phi : \mathscr{O}_{G,u(h)} \to \mathscr{O}_{H,h}$ 为双射。模 $I = \mathscr{I}_s$ 约化后它为双射（其中 s 为 h 在 S 中的像），所以其余核 C 满足 $C = IC$，因 I 幂零而有 $C = 0$。于是，由于 $\mathscr{O}_{H,h}$ 在 $\mathscr{O}_{S,s}$ 上平坦，ϕ 的核 K 也满足 $K = IK$，故 $K = 0$。

同构于由限制同态

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H,\mathbf{G}_{m,S}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(H_0,\mathbf{G}_{m,S_0}) \qquad \text{(xx)}$$

导出的同态

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M,\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H,\mathbf{G}_{m,S})) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M,\mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(H_0,\mathbf{G}_{m,S_0})).$$

因此为证 (x) 双射，只须证 (xx) 双射。问题在 S 上是局部的，故可假定 S 仿射。由于 $\mathbf{G}_{m,S}$ 在 S 上交换且光滑，可应用第 IX 讲 3.6，证明完毕。 □

推论 2.4。设 A 为剩余域为 k 的局部阿廷环，$S=\mathrm{Spec}(A)$，$S_0=\mathrm{Spec}(k)$。

(i)* 设 H 为平坦且局部有限型的 S 群预概形，使 $H_0=H\times_S S_0$ 为乘法型群。则 H 为有限型且等平凡的乘法型群。特别地，每个有限型乘法型 S 群预概形 H 都等平凡。

(ii) 函子 $H\mapsto H_0$ 给出 A 上有限型乘法型群范畴与 k 上相应范畴之间的等价。

原 PDF 69

证明. 设 H 如 (i) 中所述。则 H_0 为局部有限型的乘法型群，故为有限型，从而由 1.4 为等平凡。因此由 2.3、2.2，H 为乘法型群（因而为有限型）且等平凡。断言 (ii) 遂由 2.1 得出。 □

推论 2.5。设 $S'\to S$ 为忠实平坦根性态射。

(i) 函子 $H\mapsto H'=H\times_S S'$ 从 S 上乘法型群范畴到 S' 上相应范畴是全忠实的。

此外，它在由拟等平凡乘法型群组成的子范畴之间诱导等价。

(ii) 若 H 为乘法型群，则它为拟等平凡（分别局部等平凡、等平凡、局部平凡、平凡）的充要条件是 H' 具有相应性质。

证明. 令 $S''=S'\times_S S'$，$S'''=S'\times_S S'\times_S S'$。$S'\to S$ 根性的假设意味着对角浸入 $S'\to S''$ 及 $S'\to S'''$ 均满射，因此由其中任一浸入所作的基变换都可应用 2.1、2.2。又因 $S'\to S$ 为忠实平坦拟紧态射*，所以它对预概形上的乘法型群纤维范畴是有效下降态射；计及此点，我们的断言形式地由 2.1、2.2 得出（完整的论证见前引 Giraud 的文章）。 □

3.　结构的有限变化：完备基环

引理 3.1。设 A 为诺特环，配有理想 I，且 A 关于 I 进拓扑分离且完备；令 $S=\mathrm{Spec}(A)$，$S_0=\mathrm{Spec}(A/I)$。设 G,H 为两个 S 群概形，其中 G 为等平凡乘法型群，H 在 S 上仿

---

*编者注：重写此陈述，仅保留非平凡的蕴涵，以突出该蕴涵。

*编者注：须详细说明这一点……

射，在 $H_0 = H \times_S S_0$ 各点处对 S 平坦，且 H_0 为拟等平凡乘法型群。则自然映射

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(G_0, H_0)$$

为双射。

证明. 对每个整数 $n \geq 0$，令 $S_n = \mathrm{Spec}(A/I^{n+1})$，并令 G_n, H_n 为 G, H 经基变换 $S_n \to S$ 所得的群。由于 G/S 为等平凡乘法型群且 H 在 S 上仿射，第 IX 讲 7.1 表明自然同态

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H) \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S_n\text{-gr.}}(G_n, H_n)$$

为双射。另一方面，由 2.3，各 H_n 为拟等平凡乘法型群，而由 2.1，投射系 $(\mathrm{Hom}_{S_n\text{-gr.}}(G_n, H_n))_n$ 的过渡同态为同构，立即得出 3.1。 □

定理 3.2。设 A 为诺特环，配有理想 I，且 A 关于 I 进拓扑分离且完备；令 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$。则：(i) 函子

原 PDF 70

$$H \longmapsto H_0 = H \times_S S_0$$

给出 S 上等平凡乘法型群范畴与 S_0 上相应范畴之间的等价。

(ii) 设 H 为有限型乘法型 S 群；则 H 等平凡的充要条件是 H_0 等平凡。

证明. 对 (i)，可以重复 2.1 的证明，也可以利用 1.2；两种方法都利用函子

$$S' \longmapsto S'_0 = S' \times_S S_0$$

给出 S 上有限平展概形范畴与 S_0 上有限平展概形范畴之间的等价（SGA 1，第 I 讲 8.4）。这也可表述为（归结到 S 连通，即 S_0 连通的情形），选取 S_0 的一个几何点 ξ 后，典范同态

$$\pi_1(S_0, \xi) \longrightarrow \pi_1(S, \xi)$$

为同构。

证明 (ii)，即若 H_0 等平凡，则 H 等平凡。由 (i)，存在 S 上等平凡乘法型群 G 及 S_0 同构

$$u_0 : G_0 \xrightarrow{\sim} H_0.$$

由于 H 为有限型，H_0, G_0 亦然；故由第 IX 讲 2.1 b)，G 在 S 每一点的型为有限生成阿贝尔群，所以 G 在 S 上有限型。* 另一方面，由 3.1，u_0 来自 S 群同态

$$u : G \longrightarrow H.$$

最后，G, H 是 S 上的有限型乘法型群，而 u_0 为同构，故由第 IX 讲 2.9，u 为同构（这里计及 S 中 S_0 的每个邻域都等于 S）。 □

---

*编者注：下文对原文作了详细展开。

推论 3.3。设 A 为剩余域为 k 的完备局部诺特环。

(i) A 上每个有限型乘法型群均等平凡。

(ii) 函子 $H \mapsto H \otimes_A k = H_0$ 给出 A 上有限型乘法型群范畴与 k 上相应范畴之间的等价。

证明. 首先，(i) 由 3.2 (ii) 及 1.4 得出；(ii) 遂由 3.2 (i) 得出，只需计及 H 为有限型当且仅当 H_0 为有限型（见 3.2 (ii) 的证明）。[*] □

注记 3.3.1。注意，由 1.4，3.3 用 k 的一个代数闭包 Ω 的拓扑 Galois 群给出了 A 上有限型乘法型群的完整分类。**注记 3.4**。在 3.2 的假设下（即 A 为诺特环，关于 I 进拓扑分离且完备，而对 A/I 无其他假设），由第 5 节将知，函子 $H \mapsto H_0$ 从 S 上有限型乘法型群范畴到 S_0 上相应范畴仍为全忠实的（无需等平凡性假设）。[*]

原 PDF 71

但它一般并非本质满的；事实上，可能存在有限型乘法型 S_0 群 H_0，甚至可令其局部平凡（但不等平凡），使它不是 S 上某个乘法型群 H 的约化。

为说明这一点，重取 1.6 中非正规曲线上非等平凡乘法型群的任一例子。显然可以取该曲线为仿射的，记为 S_0，并假定其嵌入二维仿射空间，从而由 $k[X, Y]$ 中的理想 J 定义。取 A 为此环关于 J 预进拓扑的完备化；于是 A 是一个二维正则环，因而正规。将在 5.16 看到，这意味着 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 上每个有限型乘法型群均等平凡；所以有限型但不等平凡的 H_0 不来自 S 上的乘法型群 H（因为 H 必为有限型，从而等平凡）。

引理 3.5。设 S 为预概形，$u : G \to H$ 为局部有限表示且在 S 上平坦的 S 群预概形的同态；令 U 为那些使纤维上诱导的同态 $u_s : G_s \to H_s$ 平坦（分别光滑、非分歧、平展、拟有限）的 $s \in S$ 所成的集合。[*]

则 U 为开集，且限制 $u|_U : G|_U \to H|_U$ 为平坦（分别光滑、非分歧、平展、拟有限）态射。

证明. 令 V 为 u 平坦（分别具有上述性质）的点集。已知 V 为开集（局部诺特情形见 SGA 1，第 I 至 IV 讲，一般情形见 EGA IV[*]），且对位于 $s \in S$ 上方的 $x \in G$，有 $x \in V$ 当且仅当 $u_s : G_s \to H_s$ 在 x 处平坦（分别具有相应性质）（引用同前；在平坦、光滑、平展的情形，此处用到 G, H 在 S 上平坦）。由于 u_s 为局部代数群的同态，这也意味着 u_s 处处平坦（分别具有相应性质）（第 VI_B 讲 1.3），即 $s \in U$。故 U 是开集 V 在 G 的单位截面下的逆像，因而开，且 $V = G|_U$；于是 $G|_U \to H|_U$ 平坦（分别具有相应性质），证明完毕。（注意：在“非分歧”或“拟有限”情形中，无须假定 G, H 平坦。） □

---

[*] 编者注：须明确此引用，或在第 5 节补入一个推论……

[*] 这类结果更系统的展开也见第 VI_B 讲 2.5。

[*] 编者注：须明确这些引用：由于 G, H 局部有限表示，u 亦局部有限表示（IV_1，1.4.3 (v)）；然后对平坦及拟有限应用 IV_3，11.3.10、13.1.4，对非分歧、光滑及平展应用 IV_4，17.4.1、17.5.1、17.6.1；与第 VI_B 讲 2.5 比较。

引理 3.6。设 H 为域 k 上的交换代数群，有一个乘法型开子群 G。则 H 的子概形族 ${}_nH$（$n>0$）在 H 中概形稠密；特别地，若对一切 $n>0$ 均有 ${}_nH={}_nG$，则 $H=G$。

原 PDF 72

证明. 这里 ${}_nH$ 表示 $n\cdot\mathrm{id}_H$ 的核。* 令 $\bar{k}$ 为 k 的一个代数闭包；只须证明族 $({}_nH_{\bar{k}})_{n>0}$ 在 $H_{\bar{k}}$ 中概形稠密，因为这样 $({}_nH)_{n>0}$ 在 H 中也概形稠密（见第 IX 讲 4.5）。所以可假定 k 代数闭，从而 G 形如 $D_k(M)$，其中 M 为通常意义的有限生成交换群。令 $M_0=M/\mathrm{Torsion}(M)$，则 $T=D_k(M_0)$ 是包含于 G 的最大环面，而 H/T 有限，故 $H(k)/T(k)$ 被某个整数 $\nu>0$ 零化。可取有限多个元素 $g_i\in H(k)$，使

$$H=\coprod_i g_i\cdot G,$$

并有 $g_i^\nu\in T(k)$。由于 k 代数闭，$\nu\cdot\mathrm{id}_T$ 在 $T(k)\simeq k^{*d}$ 上满射，因此将 g_i 换成 $g_it_i^{-1}$（其中 $t_i\in T(k)$ 满足 $t_i^\nu=g_i^\nu$）后，可假定 $g_i^\nu=1$。若 n 是 ν 的倍数，则有

$${}_nH\supseteq g_i\cdot{}_nG.$$

由第 IX 讲 4.7，族 ${}_nG$（$n>0$ 变化）在 G 中概形稠密，故得到 3.6 的结论。 □

定理 3.7。设 A 为诺特环，配有理想 I，且 A 关于 I 进拓扑分离且完备；令 $S=\mathrm{Spec}(A)$，$S_0=\mathrm{Spec}(A/I)$。设 H 为有限型仿射 S 群概形，在 H_0 各点处对 S 平坦，且 $H_0=H\times_S S_0$ 为等平凡乘法型群。

则 H 有一个既开又闭的子群 G，它是等平凡乘法型群（且为有限型），并满足 $G_0=H_0$。

证明. 由 3.2 (i)，存在 S 上等平凡乘法型群 G 及同构

$$u_0:G_0\xrightarrow{\sim}H_0.$$

由 3.1，u_0 来自唯一的 S 群同态

$$u:G\longrightarrow H.$$

利用第 IX 讲 6.6，可知 u 为单态射（因为若 U 为使 $u_s:G_s\to H_s$ 为单态射的 $s\in S$ 所成的集合，则 U 是 S_0 的一个开邻域，因而等于 S，且 $G|_U\to H|_U$ 为单态射）。由第 IX 讲 2.5，u 甚至为闭浸入。

所以 G 为有限型，从而在 S 上有限表示。* 于是将引理 3.5 用于“平展”情形，可知存在 S_0 的一个开邻域 U（因而等于 S），使 $G|_U\to H|_U$ 平展；故 u 平展，因而为开浸入（因为它是平展单态射*），证明完毕。 □

原 PDF 73

推论 3.8。设 A 为诺特环，配有理想 I，且 A 关于 I 进拓扑分离且完备；令 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$。设 H 为有限型、仿射且平坦的 S 群预概形。

则 H 为等平凡乘法型群的充要条件是 H_0 具有此性质，且 H 满足下述条件 a)、b) 之一（因而在上述条件下它们等价）：

a) H 的纤维为乘法型群，且在 S 的每个连通分支上具有常型。

b) H 交换，且各 ${}_nH$（$n > 0$）在 S 上有限。

下述条件也蕴涵后两个条件：

c) H 的纤维连通。

证明. 当然，若 H 为乘法型群（且等平凡），则由第 IX 讲 1.4.1 a)、2.1 c)，条件 a)、b) 均成立，因此只须证明充分性。我们将利用 3.7 中的子群 G。当满足条件 c) 时，显然 $G = H$，证明完成。

在 b) 情形，注意浸入 $u : G \to H$ 诱导开浸入

$$ {}_nu : {}_nG \longrightarrow {}_nH, $$

它诱导同构 $({}_nG)_0 \xrightarrow{\sim} ({}_nH)_0$。由于 ${}_nH$ 在 S 上有限，这立即意味着 ${}_nu$ 为同构（其像的补集在 S 上有限，且约化为空集）。由 3.6，纤维上诱导的态射 $u_s : G_s \to H_s$ 为同构，故 u 满射，因而为同构。

最后，在 a) 情形，可假定 S 连通[*]，由此对每个 $s \in S$，$u_s : G_s \to H_s$ 都是 $\kappa(s)$ 上两个同型乘法型代数群之间的单态射[*]。我断言，这样的同态必为同构（这也将完成证明[*]）。事实上，扩张基域后可假定这两个 $\kappa(s)$ 上的群可对角化；于是由第 VIII 讲 3.2 b)，以及同构的有限生成 $\mathbf{Z}$ 模之间的满同态 $M \to N$ 必为双射这一事实，得到结论。 □

推论 3.9。设 A 为诺特环，配有理想 I，且 A 关于 I 进拓扑分离且完备；设 H 为有限型、仿射且平坦的 S 群预概形，其纤维连通。

则 H 为等平凡环面的充要条件是 H_0 为等平凡环面。

原 PDF 74

---

[*] 编者注：加入了接下来的一句。

[*] 编者注：加入了接下来的一句。

[*] 编者注：见 EGA IV$_4$，17.9.1。

[*] 编者注：原文写为“即 S_0 连通”。注意，由于 A 关于 I 进拓扑分离，S_0 与 S 的每个连通分支相交（且由于 A 完备，S_0 与 S 的连通分支一一对应）。

[*] 编者注：因为对每个 $s \in S_0$，G_s, H_s 同型，因而对每个 s 均同型。

[*] 编者注：因为 u 将再次成为满射浸入。

4. 任意基底的情形。拟等平凡性定理

设 A 为局部环。回顾，依 Nagata 的用语，若每个有限 A 代数 B 都是有限 A 局部代数 B_i 的乘积，则称 A 为 Hensel 环。

回顾 4.0。设 A 为 Hensel 局部环，k 为其剩余域，$S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_0 = \mathrm{Spec}(k)$，ξ 为 S_0 的一个几何点。则函子[*]

$$X \longmapsto X_0 = X \times_S S_0$$

给出 S 上平展覆盖范畴与 S_0 上相应范畴之间的等价（见 EGA IV_4，§18.5）。因而（见 SGA 1，第 V 讲），有 $\pi_1(S_0, \xi) = \pi_1(S, \xi)$。

再假定 A 为诺特环，并以 A' 记其完备化，$S' = \mathrm{Spec}(A')$。则 A' 为完备局部诺特环，因而为 Hensel 环（同上，18.5.14），且从 S 上平展覆盖范畴到 S' 上相应范畴的函子

$$X \longmapsto X' = X \times_S S'$$

可放入交换图

$$\begin{tikzcd}
\mathrm{Rev}_{\text{ét}}(S) \arrow[rr] \arrow[dr, "\simeq"'] & & \mathrm{Rev}_{\text{ét}}(S') \arrow[dl, "\simeq"] \\
& \mathrm{Rev}_{\text{ét}}(S_0) &
\end{tikzcd}$$

中，所以它也是范畴等价，从而 $\pi_1(S_0, \xi) = \pi_1(S', \xi)$。

注记 4.0.1。由于 S 连通（因为 A 为局部环），由 1.2，S 上等平凡乘法型群范畴等价于 S_0 上相应范畴（若 A 还为诺特环，则也等价于 S' 上相应范畴）。

引理 4.1。设 A 为剩余域为 k 的 Hensel 局部环，$S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_0 = \mathrm{Spec}(k)$。

(i) 函子

$$H \longmapsto H_0 = H \times_S S_0$$

给出 S 上有限乘法型群范畴与 S_0 上相应范畴之间的等价。

(ii) 若 A 还为诺特环，以 A' 记其完备化，$S' = \mathrm{Spec}(A')$，则函子

$$H \longmapsto H' = H \times_S S'$$

给出 S 上有限乘法型群范畴与 S' 上相应范畴之间的等价。

原 PDF 75

证明. 如 4.0 中，第二个断言由第一个断言得出；现证第一个断言。已经知道所考察的函子本质满，因为 $S_0 = \mathrm{Spec}(k)$ 上每个有限、从而在 k 上有限型的乘法型群 H_0，由 1.4 都等平凡，所以由 4.0.1 来自 S 上的等平凡乘法型群。

---

[*] 编者注：详细展开了此回顾，并加入注记 4.0.1。

尚须证明全忠实性，即对 S 上两个有限乘法型群 G, H，下列映射为双射：

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(G_0, H_0).$$

亦即，[*] 以 F 记 S 函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G, H)$，则由基变换 $S_0 \to S$ 诱导的自然映射

$$\mathrm{Hom}_S(S, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_0}(S_0, F_0)$$

为双射。为此，计及回顾 4.0，只须证明下述引理。 □

引理 4.2。设 G, H 为预概形 S 上两个有限乘法型群。则 $F = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G, H)$ 可由 S 上的有限平展概形表示。

证明. 设 $f : S' \to S$ 为忠实平坦拟紧态射，使 G', H' 可对角化。[*] 只须证明 $F_{S'}$ 可由 S' 上平展且有限（因而仿射）的预概形 X' 表示，因为 X' 关于 f 的下降数据（见第 VIII 讲 1.7.2）于是有效（由 SGA 1，第 VIII 讲 2.1），故存在表示 F 的 S 预概形 X，使 $X \times_S S' = X'$，且 X 在 S 上平展且有限（见 SGA 1，第 V 讲 5.7 及 EGA IV$_4$，17.7.3 (ii)）。

因此可假定 $G = D_S(M)$，$H = D_S(N)$，其中 M, N 为有限交换群（见第 VIII 讲 2.1 c)）。于是 $K = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(N, M)$ 为有限阿贝尔群，且由第 VIII 讲 1.5 有同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G, H) \simeq K_S,$$

从而证明 4.2，也完成了 4.1 的证明。 □

命题 4.3.0。设 S 为 Hensel 局部概形，s 为其闭点，$g : X \to S$ 为局部有限型态射，x 为纤维 X_s 的一个孤立点。[*]

(i) 则 $\mathscr{O}_{X,x}$ 在 $\mathscr{O}_{S,s}$ 上有限。(特别地，若剩余扩张 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 平凡，则由 Nakayama 引理，$\mathscr{O}_{S,s} \to \mathscr{O}_{X,x}$ 满射。)

(ii) 若 g 还分离，则 $X' = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{X,x})$ 是 X 的一个既开又闭的子概形，即有不交和分解 $X = X' \coprod X''$。

证明. 由 [Pes66] 或 [Ray70，第 IV 章，定理 1] 中 Zariski 主定理的局部形式，x 有一个仿射开邻域 $U = \mathrm{Spec}(B)$，它在 $A = \mathscr{O}_{S,s}$ 上有限型且拟有限，并存在开浸入 $U \hookrightarrow Y = \mathrm{Spec}(C)$，其中 C 为有限 A 代数。（注意：为得到这一结论，也可先用 Chevalley 半连续性定理（EGA IV$_3$，13.1.4)，再用同书 8.12.8 中 Zariski 主定理的形式。）

原 PDF 76

---

[*] 编者注：加入了接下来的内容。

[*] 编者注：下文对原文作了详细展开。

[*] 编者注：加入此回顾，用于 4.3 的证明（对 EGA IV$_4$，18.5.11 的引用并不完全令人满意）。

由于 A 为 Hensel 环，Y 是局部概形 $Y_1,\ldots,Y_n$ 的不交和，每个都在 S 上有限，而 Y 中位于 s 上方的点就是这些概形的闭点 $y_1,\ldots,y_n$。故对某个 i 有 $x = y_i$，且 $\mathscr{O}_{X,x} = \mathscr{O}_{U,x} = C_i$ 在 A 上有限。此外，$X' = C_i$ 是 U 从而也是 X 的开子概形。

再假定 g 分离。由于态射 $X' \to S$ 有限（因为 C_i 在 A 上有限），浸入 $X' \to X$ 亦有限（见 EGA II，6.1.5 (v)），所以 X' 在 X 中也闭。 □

引理 4.3。设 A 为 Hensel 局部诺特环，A' 为其完备化，$S = \operatorname{Spec}(A)$，$S' = \operatorname{Spec}(A')$，$s$ 为 S 的闭点。设 G, H 为两个 S 群预概形，其中 G 为 S 上有限型乘法型群，H 在 S 上局部有限型且分离，H_s 为乘法型群，且 H 在 H_s 各点处对 S 平坦。

令 G', H' 为 G, H 经基变换 $S' \to S$ 所得的群。则下列自然映射为双射：

$$\operatorname{Hom}_{S\text{-gr.}}(G,H) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_{S'\text{-gr.}}(G',H').$$

证明. 由于 S' 在 S 上忠实平坦且拟紧，由 SGA 1，第 VIII 讲 5.2，已知此映射将左端双射到右端中如下部分：由那些使 u' 在 $S'' = S' \times_S S'$ 上的两个逆像 $u''_1, u''_2 : G'' \to H''$（沿 S'' 到 S' 的投影 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$）相等的 $u' : G' \to H'$ 组成的部分。

所以只须证明，对每个 S' 群同态 $u' : G' \to H'$ 均有 $u''_1 = u''_2$。由稠密性定理第 IX 讲 4.8，只须证明对每个整数 $n > 0$，u''_1, u''_2 在 ${}_nG''$ 上相同。（注意：此处必须使用基预概形 S'' 并不局部诺特时的稠密性定理。）

将 G 换成 ${}_nG$，这将我们归结到存在整数 $n > 0$ 使 $n \cdot \mathrm{id}_G = 0$，因而 G 在 S 上有限的情形。同样令 ${}_nH$ 为 H 中 n 次幂态射 ϕ_n 的核。（注意：没有假定 H 交换，所以 ϕ_n（分别 ${}_nH$）未必是群同态（分别 H 的子群）。）由于 ${}_nH$ 定义为 $\phi_n : H \to H$ 与单位截面 $\varepsilon : S \to H$ 的纤维积，其构造与任意基变换 $T \to S$ 交换，即 $({}_nH)_T = {}_n(H_T)$。

我们用右下标 m 表示模 $\mathfrak{m}^{m+1}$ 的约化，其中 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。[*] 此时 H_m 在 S_m 上平坦（因为 H 在 H_0 各点处对 S 平坦）；所以由 2.4，因 H_0 为有限型乘法型群，H_m 也具有此性质。因此每个 $({}_nH)_m = {}_n(H_m)$ 都是 H_m 的乘法型子群，在 S_m 上有限且平坦。

特别地，$({}_nH)_0 = {}_n(H_0)$ 在 S_0 上有限；由于 S 为 Hensel 局部概形，且 ${}_nH$（与 H 一样）在 S 上局部有限型且分离，由 4.3.0，${}_nH$ 在 $({}_nH)_0$ 各点的局部环都在 S 上有限，并有开集的不交和分解

原 PDF 77

$$ {}_nH = {}_nH^+ \coprod {}_nH^-, \tag{*}$$

其中 $Z = {}_nH^+$ 在 S 上有限，${}_nH^-$ 位于 $S - \{s\}$ 上方。

注意，对每个有限 S 概形 Y（如 G），每个 S 态射 $Y \to {}_nH$ 都经过 Z 分解；而分解 (*) 的构造与基变换 $S' \to S$ 交换（其中 $S' = \operatorname{Spec}(A')$，$A'$ 为 A 的完备化）。

于是 $Z' = Z \times_S S'$ 为有限 S' 概形，$P' = Z' \times_{S'} Z'$ 亦然。以 ν 记 H' 的乘法在 P' 上的限制，σ 记交换 P' 的两个因子的自同构。由于 P' 在 S' 上有限，而 H' 在 S'

---

[*] 编者注：下文根据 M. Raynaud 的提示，对原文作了详细展开。

上分离且局部有限型，由 EGA II，5.4.3 及 IV_1，1.1.3，$Y=\nu(P')$ 为 H' 的一个闭子概形，它普遍闭且拟紧，从而为有限型，故在 S' 上固有。此外，$Y\to S'$ 的纤维有限（因为 $P'\to S'$ 的纤维有限）。由于 S' 为诺特概形，故态射 $Y\to S'$ 有限（见 EGA III，4.4.2）。由 $Z'\subseteq Y$，且对每个 m 都有 $Z'_m=Y_m$，根据第 IX 讲引理 5.0，有 $Z'=Y$，故 Z' 为 H' 的子群。同样，核 $K=\mathrm{Ker}(\nu,\nu\circ\sigma)$ 为 P' 的一个闭子概形，对每个 m 都有 $K_m=P'_m$（因为 $Z'_m={}_nH_m$ 交换），所以 $K=P'$，即 Z' 为 H' 的交换子群。

另一方面，由于每个约化 $Z'_m={}_nH_m$ 在 S_m 上平坦，根据“局部平坦性判据”（见 EGA 0_{III}，10.2.2 或 [BAC]，III §5，例 1 及定理 1），Z' 在 S' 上平坦。又因 $Z'_0={}_nH_0$ 是 S_0 上有限乘法型群，从而由 1.4 等平凡，故由 3.8 b)，Z' 为 S' 上的乘法型群（且等平凡）。由于 $S'\to S$ 忠实平坦且拟紧，可得乘法 $Z\times_S Z\to H$ 经过 Z 分解，并使 Z 成为 H 的子群，在 S 上有限且为乘法型（因为 Z' 具有此性质）。

最后，根据上面对分解 (*) 的注记，Z' 是 ${}_nH'$ 的“有限部分”，所以态射 $u':G'\to{}_nH'$ 的值落在 Z' 中。由于 Z 与 $G={}_nG$ 都是 S 上有限乘法型群，由 4.1，u' 来自某个 $u:G\to Z$，故 $u''_1=u''_2$。这就完成了 4.3 的证明。 □

引理 4.4.0。设 A 为环，$S=\mathrm{Spec}(A)$，H 为 S 上有限型且拟等平凡（分别等平凡）的乘法型群概形；设 (A_i) 为 A 的子环的滤过族，A 为其归纳极限，$S_i=\mathrm{Spec}(A_i)$。[*]

则存在指标 i 及 S_i 群概形 H_i，它是有限型且拟等平凡（分别等平凡）的乘法型群，使 $H=H_i\times_{S_i}S$。

定理 4.4。设 S 为预概形，H 为在 S 上仿射且有限表示的 S 群预概形，$s\in S$。假定：

α) H 在 H_s 各点处对 S 平坦。

β) H_s 为乘法型群。

则存在平展态射 $S'\to S$、S' 中位于 s 上方且使扩张 $\kappa(s')/\kappa(s)$ 平凡的点 s'，以及 $H'=H\times_S S'$ 的一个既开又闭的子群 G'，它是有限型且等平凡的乘法型群，并满足 $G'_{s'}=H'_{s'}$。

原 PDF 78

证明. a)[*] 暂记 $T=\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{S,s})$，先说明通过“结论的下降”可归结到 $S=T$ 的情形。设已找到满足陈述中条件的平展态射 $g:T'\to T$、点 $s'\in T'$ 及 $H'=H_{T'}$ 的子群 G'；将 T' 换成 s' 的一个仿射开邻域后，可假定 T' 在 T 上有限表示。

由于 G' 等平凡，存在有限平展满射 $f:\widetilde{T}\to T'$，使 $\widetilde{G}=G'\times_{T'}\widetilde{T}$ 同构于 $D_{\widetilde{T}}(M)$，其中 M 为有限生成阿贝尔群。因为 T',H 以及 $\widetilde{T},G'$ 都在 $T=\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{S,s})$ 上有限表示，而 $\mathscr{O}_{S,s}$ 是各子代数 $A_i=\mathscr{O}_S(S_i)$ 的归纳极限（其中 S_i 遍历 s 在 S 中的仿射开邻域），

---

[*] 编者注：加入此引理，供下文多处使用。

[*] 编者注：下文的归约均作了详细展开（原文写道：“立即归结到 S 是一个局部诺特环 A 的谱，且 s 为 S 的闭点的情形。”）。

所以由 EGA IV$_3$，8.8.2（及第 VI$_B$ 讲 10.2、10.3），存在指标 i，在 S_i 上有限表示的 S_i 预概形（分别 S_i 群预概形）$S'_i, \widetilde{S}_i$（分别 G'_i），以及态射 $g_i : S'_i \to S_i$、$f_i : \widetilde{S}_i \to S'_i$（分别 S'_i 群预概形的态射 $u_i : G'_i \to H \times_S S'_i$），使 f, g（分别 $u : G' \to H'$）由它们经基变换 $T' \to S_i$ 得到。此外，取 i 充分大，g_i 平展，f_i 为有限平展满射，u_i 为既开又闭的浸入（见 EGA IV，8.10.5、17.7.8）。

此时 $\widetilde{G}$ 同时来自群 $\widetilde{G}_i = G_i \times_{S_i} \widetilde{S}_i$ 及 $D_{\widetilde{S}_i}(M)$；所以由 EGA IV$_3$，8.8.2 (i)（及第 VI$_B$ 讲 10.2），存在指标 $j \geq i$，使 $\widetilde{G}_j \simeq D_{\widetilde{S}_j}(M)$，故 G_j 为等平凡乘法型群。以 s'_j 记 s' 在 S'_j 中的像。则平展态射 $S'_j \to S_j \hookrightarrow S$、点 s'_j 及 $H \times_S S'_j$ 的既开又闭的子群 G'_j 均满足陈述中的条件。这说明可假定 $S = \operatorname{Spec}(A)$ 为局部概形，闭点为 s。

b) 此时 A 为局部环 A_i 的归纳极限，各 A_i 为有限型 $\mathbf{Z}$ 代数的局部化；记 $S_i = \operatorname{Spec}(A_i)$。来说明假设 α)、β) 可“下降”到某个 A_i。由于 $H \to S$ 有限表示，那些使 H 在 x 处对 S 平坦的 $x \in H$ 所成的集合是开集 W；依假设它包含 H_s，从而包含某个包含 H_s 的拟紧开集 V（因为 H_s 仿射，可用有限多个包含于 W 的仿射开集覆盖它）。于是开浸入 $\tau : V \hookrightarrow H$ 有限表示，故 $V \to S$ 也有限表示。

所以由 EGA IV$_3$，8.8.2（及第 VI$_B$ 讲 10.2、10.3），存在指标 i，在 S_i 上有限表示的 S_i 预概形 V_i（分别 S_i 群预概形 H_i），及 S_i 态射 $\tau_i : V_i \to H_i$，使 V, H, τ 由它们经基变换 $S \to S_i$ 得到；此外，取 i 充分大，由 EGA IV$_3$，8.10.5、11.2.6，τ_i 为开浸入，而 V_i 在 S_i 上平坦。以 s_i 记 s 在 s_i 中的像；由于开浸入 $(V_i)_{s_i} \hookrightarrow (H_i)_{s_i}$ 经基变换 $\kappa(s_i) \to \kappa(s)$ 给出等式 $V_s = H_s$，已有 $(V_i)_{s_i} = (H_i)_{s_i}$，即 $(H_i)_{s_i} \subseteq V_i$，故 H_i 在 $(H_i)_{s_i}$ 各点处对 S_i 平坦。最后，$(H_i)_{s_i}$ 为乘法型群，因为 $H_s = (H_i)_{s_i} \otimes_{\kappa(s_i)} \kappa(s)$ 为乘法型群。所以三元组 (S_i, H_i, s_i) 满足 4.4 的假设；若所需断言对这个三元组成立，则经基变换后也对 (S, H, s) 成立。这将我们归结到 A 为局部诺特环的情形。现在区分两种情形。

原 PDF 79

1°) A 为 Hensel 局部诺特环。令 $\widehat{A}$ 为其完备化，$\widehat{S} = \operatorname{Spec}(\widehat{A})$，$\widehat{H} = H \times_S \widehat{S}$。应用定理 3.7，可得有限型、等平凡的乘法型 $\widehat{S}$ 群 $\widehat{G}$ 及 $\widehat{S}$ 群同态

$$\widehat{u} : \widehat{G} \longrightarrow \widehat{H},$$

它既是开浸入又是闭浸入，且 $\widehat{u}$ 诱导同构 $\widehat{u}_0 : \widehat{G}_0 \xrightarrow{\sim} \widehat{H}_0$。

由注记 4.0.1，沿 $\widehat{S} \to S$ 的基变换函子给出 S 上等平凡乘法型群范畴与 $\widehat{S}$ 上相应范畴之间的等价；特别地，$\widehat{G}$“来自”一个有限型且等平凡的乘法型 S 群 G。由 4.3，$\widehat{u}$ 来自同态

$$u : G \longrightarrow H;$$

而且 u 为既开又闭的浸入，并诱导同构 $u_0 : G_0 \to H_0$，因为在忠实平坦拟紧基变换 $\widehat{S} \to S$ 后具有这些性质。这就在此情形证明了 4.4（当然，在 4.4 的结论中取 $S' = S$，$s' = s$）。

2°) A 为局部诺特环。将 1°) 应用于 A 的“Hensel 化” A^h，立即归结到 1°)。确切地说，容易看到（利用 SGA 1，第 I 讲 §5[*]），配有位于 s 上方且使 $\kappa(s')/\kappa(s)$ 平凡的点 s' 的平展 S 预概形 S'，其局部环 $\mathscr{O}_{S',s'}$ 构成滤过归纳系，归纳极限为一个 Hensel 局部诺特环 A^h（称为 A 的“Hensel 化”）；此构造的细节（正规情形由 Nagata 给出）见 SGA 4，第 VIII 讲 §4[*]。于是 EGA IV$_3$ §8 的一系列结果如证明 a) 部分那样，使我们能由各 $\mathscr{O}_{S',s'}$ 的归纳极限 A^h 上的已知结果，推出某个 (S', s') 上的相应结果，从而证明 4.4。 □

推论 4.5。设 S 为预概形，H 为有限型乘法型 S 群预概形。则 H 拟等平凡，即可被某个平展满射 $S' \to S$ 分裂。

证明. 设 $s \in S$。由 4.4，存在平展态射 $S' \to S$、位于 s 上方且使 $\kappa(s) = \kappa(s')$ 的点 $s' \in S'$，以及 H' 的子群 G'，它是有限型且等平凡的乘法型群，使 $G'_{s'} = H'_{s'}$。由于 G', H' 都是有限型乘法型群，由第 IX 讲 2.9，存在 s' 的一个开邻域 U'，使 $G'|_{U'} = H'|_{U'}$。 □

再假定 S 为 Hensel 局部概形，闭点为 s；由 EGA IV$_4$，18.5.11 b)，存在 $S' \to S$ 的一个截面 σ，使 $\sigma(s) = s'$。[*]（注意：也可如下直接看出 $B = \mathscr{O}_{S',s'}$ 等于 $A = \mathscr{O}_{S,s}$：由 4.3.0 (i)，有 $B \simeq A/I$；由于 B 为有限表示且平坦的 A 代数，I 为有限生成理想（见 EGA IV$_1$，1.4.7)，且 $I = I\mathfrak{m}$（其中 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想)，故 $I = 0$。）所以 H 已经等平凡。于是得到：

原 PDF 80

推论 4.6。设 A 为 Hensel 局部环，k 为其剩余域，π 为 k 的一个代数闭包的拓扑 Galois 群。

(i) $S = \mathrm{Spec}(A)$ 上每个有限型乘法型群均等平凡。

(ii) S 上这些群的范畴（通过函子 $H \mapsto H \otimes_A k$）等价于 $S_0 = \mathrm{Spec}(k)$ 上相应范畴；故由 1.4，它反等价于 π 下作为 $\mathbf{Z}$ 模有限生成的 Galois 模范畴。

推论 4.7。在 4.4 的条件下，再假定下述条件之一成立：

a) 对 s 的每个一般化 t，H_t 为乘法型群，且与 H_s 同型。

b) H 交换，且各 ${}_nH$（$n > 0$）在 s 的某个邻域中对 S 有限。

c) 对 s 的每个一般化 t，纤维 H_t 连通。

则存在 s 的一个开邻域 U，使 $H|_U$ 为乘法型群。

证明. 计及平展态射是开态射，我们归结到证明（沿用 4.4 结论中的记号）存在 s' 的一个开邻域 U'，使 $G'|_{U'} = H'|_{U'}$。令 $S'' = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{S',s'})$；由于 G', H' 在 S' 上有限表示，

---

[*] 或 EGA IV$_4$，§18.6。

[*] 或 EGA IV$_4$，§18.6。

[*] 编者注：前后均对原文作了详细展开。

由 EGA IV_3，8.8.2，只须证明 $G'' = H''$。所以可假定 $S = S''$，此时假设 (a)、(b)、(c) 成为下述引理的假设，其证明与 3.8 的证明相同：□

引理 4.7.1。设 S 为局部概形，s 为其闭点，H 为有限型 S 群概形，G 为 H 的既开又闭的乘法型子群，满足 $G_s = H_s$。再假定下述条件之一成立：

a) H 的各纤维为乘法型群，且与 H_s 同型。

b) H 交换，且各 ${}_nH$（$n > 0$）在 S 上有限。

c) H 的纤维连通。

则 $G = H$。

推论 4.8。设 S 为预概形，H 为仿射、平坦且在 S 上有限表示的 S 群预概形，其纤维为乘法型群。

则 H 为乘法型群的充要条件是它满足下述两个条件之一（它们在上述条件下等价）：

a) H_s 的型（见第 IX 讲 1.4）是 $s \in S$ 的局部常值函数。

b) H 交换，且各 ${}_nH$（$n > 0$）在 S 上有限。

此外，下述条件蕴涵 a)、b)：

c) H 的纤维连通。

原 PDF 81

特别地，得到：

推论 4.9。设 S 为预概形，H 为平坦且在 S 上有限表示的 S 群预概形。再假定 H 在 S 上仿射，且纤维连通。[*] 若 $s \in S$ 使 H_s 为环面，则存在 s 的一个开邻域 U，使 $H|_U$ 为环面。

特别地，若 H 的所有纤维均为环面，则 H 为环面。

5. 从一个乘法型群到另一个的同态概形。扭常值群与乘法型群

定义 5.1。a) 设 S 为预概形，R 为 S 上群预概形。若 R 在忠实平坦拟紧拓扑意义下局部同构于常值群概形，即形如 M_S、其中 M 为通常意义的群，则称 R 为 S 上的扭常值群（groupe constant tordu）。

b) 若上述定义中的忠实平坦拟紧拓扑可换为平展拓扑（分别全局有限平展拓扑、有限平展拓扑、Zariski 拓扑、最粗拓扑或“混沌”拓扑），则称 S 上的扭常值群 R 为拟等平凡（分别等平凡、局部等平凡、局部平凡、平凡）的，见第 IX 讲 1.1、1.2 及第 IV 讲 6.6。

---

[*] 编者注：此结果在 8.1 中有所推广：事实上只须假定 H 的纤维仿射且连通。

因此，称 R 拟等平凡（分别等平凡），意味着存在平展满射（分别还为有限的）$S' \to S$，使 $R' = R \times_S S'$ 为 S 上的常值群；称其平凡，意味着 R 是常值群。

c) 如第 VIII 讲 1.4 那样定义 S 上扭常值群 R 在 $s \in S$ 处的型；这是通常意义的群的一个同构类，随 s 变化时为 s 的局部常值函数，故当 S 连通时为常值。如果 R 的所有纤维均为 M 型，也称 R “为 M 型”。

注意，R 在 S 上拟紧当且仅当它在 S 上有限，即它在每个 $s \in S$ 处的型为有限群。[*]

d) 对我们而言，最有意思的是 R 交换的情形。若它在每个 $s \in S$ 处的型均由有限生成 $\mathbf{Z}$ 模给出，则称 R “有限生成”；此概念不可与概形意义下 “R 在 S 上有限型” 混淆（见上）。

注记 5.2。我们还须考虑不论任何群结构、在忠实平坦拟紧拓扑下局部同构于常值预概形的 S 预概形 X。此时称 X 为 S 上的扭常值纤维丛，并将 5.1 引入的术语推广到这些预概形。当然，应注意，当 X 配有 S 群结构时，“扭常值”、“等平凡” 等词的意义会随是否计入 S 上的群结构而变化。如果在 X 上考虑任何其他代数结构（例如下一节将考虑的 Galois 主纤维丛结构），也有同样情形。

原 PDF 82

命题 5.3。设 R 为 S 上的交换扭常值群。

(i) 函子 $H = D_S(R)$（见第 VIII 讲 1）可表示，且为 S 上乘法型群。

(ii) 对每个 $s \in S$，R 在 s 处的型等于 H 在 s 处的型。

(iii) R 为拟等平凡（分别等平凡、平凡、局部等平凡、局部平凡）的充要条件是 H 具有相应性质。

注记 5.3.1。[*] 读者也许会担心 5.3 中 “型” 一词分别用于 R, H 时意义不同；幸而当 S 群预概形 G 既是扭常值群又是乘法型群时，两种意义下的型相同，因为通常意义的有限交换群同构于其对偶！

证明. 由于忠实平坦拟紧拓扑的覆盖族，对基预概形可变的仿射群预概形纤维范畴都是有效下降族（SGA 1，第 VIII 讲 2.1），可见 H 可表示（且在 S 上仿射），因为它 “局部” [*] 可表示（因 R 常值时可表示，此时 H 为可对角化群）。

于是 H 为乘法型群由定义显然可知，R, H 在 $s \in S$ 处的型相同亦然。最后，由于 $H_{S'} = D_{S'}(R_{S'})$，最后的断言归结到 “平凡” 情形，即验证 R 平凡当且仅当 H 平凡，这立即由第 VIII 讲双对偶定理 1.2 得出。 □

为最终明确扭常值群与乘法型群的对应，须从一个乘法型群 H 出发，研究 $R =$

---

[*] 编者注：见下文引理 5.12。

[*] 编者注：将原文位于证明之后的此注记移至这里。

[*] 编者注：见第 VIII 讲 §1.7。

$D_S(H)$。若后者可表示，显然是扭常值群，并有 $H \simeq D_S(R)$。换言之：

附论 5.4.0。函子 $R \mapsto D_S(R)$ 给出 S 上扭常值群范畴与使 $D_S(H)$ 可表示的 S 上乘法型群 H 的范畴之间的反等价。[*]

我不知道 H 是否总满足这一条件；但我们将看到，当 H 拟等平凡，特别是当 H 为有限型时，它成立。

引理 5.4。设 $S' \to S$ 为忠实平坦且局部有限表示的态射，X' 为分离、局部有限表示且在 S' 上局部拟有限的 S' 预概形。

则 X' 关于 $S' \to S$ 的每个下降数据均有效，即存在 S 预概形 X 及与下降数据相容的 S' 同构 $X \times_S S' \simeq X'$。

原 PDF 83

证明. 已经指出，关于 $S' \to S$ 的假设意味着它是忠实平坦拟紧拓扑的覆盖态射（第 IV 讲 6.3.1 (iv)），因而更是有效下降态射。

当 $X' \to S'$ 拟紧，从而有限表示且拟有限时，它为拟仿射态射（见 SGA 1，第 VIII 讲 6.2[*]），这时有效性由 SGA 1，第 VIII 讲 7.9 得出。一般情形立即归结到 S, S' 仿射的情形。用仿射开集 U_i' 覆盖 X'；令 V_i' 为 U_i' 对下降数据在 X' 中定义的等价关系的饱和，即 $V_i' = q_2(q_1^{-1}(U_i'))$，其中 q_1, q_2 为 $X_1'' = X' \times_{S'} (S'', p_1)$ 到 X' 的两个投影（$q_1 = \mathrm{pr}_1$，而 q_2 由 $X_2'' = X' \times_{S'} (S'', p_2)$ 的第一投影通过给定的下降同构 $X_1'' \simeq X_2''$ 得到）。由于 $S' \to S$ 忠实平坦、拟紧且局部有限表示，$p_1 : S'' = S' \times_S S' \to S'$ 亦然，故 q_1, q_2 亦然，从而它们都是开态射（SGA 1，第 IV 讲 6.6[*]）。因此 V_i' 为 X' 的拟紧开子集。由已证部分，各 V_i' 中诱导的下降数据有效，由此可知 X' 的下降数据也有效（SGA 1，第 VIII 讲 7.2）。 □

推论 5.5。一个忠实平坦且有限表示的态射 $S' \to S$，对（基预概形可变的）扭常值群纤维范畴是有效下降态射。

证明. 事实上，这正是断言在 5.4 的条件下，当 X' 为常值 S' 预概形时下降数据的有效性。 □

定理 5.6。设 S 为预概形，G, H 为两个拟等平凡乘法型 S 群预概形，且 G[*] 为有限型。

则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H, G)$ 可表示，且为 S 上拟等平凡扭常值群；[*] 对每个 $s \in S$，若 G（分别 H）在 s 处的型为 M（分别 N），则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H, G)$ 的型为 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, N)$。

---

[*] 编者注：已将"等价"改为"反等价"。

[*] 编者注：当 S' 局部诺特时；一般情形见 EGA IV_3，8.11.2。

[*] 编者注：当 S' 局部诺特时；一般情形见 EGA IV_2，2.4.6。

[*] 编者注：已将 H 改为 G。

[*] 编者注：加入了接下来的内容。

证明. 照 4.2 那样进行，并利用 G, H 平凡时此断言已经确立（第 VIII 讲 1.5）这一事实。所需的有效性判据由 5.5 提供（用于 $S' \to S$ 为平展满射的情形）。 □

特别地，取 $G = \mathbf{G}_{m,S}$，得到：

推论 5.7。(i) 设 H 为拟等平凡乘法型 S 群，则 S 群 $D_S(H)$ 可表示，且为 S 上拟等平凡扭常值群。

(ii) 函子 $R \mapsto D_S(R)$ 及 $H \mapsto D_S(H)$，在拟等平凡扭常值 S 群范畴与拟等平凡乘法型 S 群范畴之间，给出互为拟逆的反等价。(iii) 这些函子在由等平凡群（分别局部等平凡群、局部平凡群、平凡群）组成的子范畴之间诱导反等价。

最后一个断言仅为备忘而列出，5.3 已包含此断言。

此外，由 4.5，每个有限型乘法型 S 群均拟等平凡，所以由 5.6 得出：

推论 5.8。设 S 为预概形，G, H 为两个有限型乘法型 S 群预概形，则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H, G)$ 可表示，且为 S 上有限生成的拟等平凡扭常值 S 群。

还须注意，5.3 中 R 有限生成当且仅当 $H = D_S(R)$ 为有限型（第 IX 讲 2.1 b)）。由 4.5，此时 H 拟等平凡，故 R 拟等平凡。于是得到：

推论 5.9。5.7 的函子在有限型乘法型 S 群 H 的范畴与有限生成扭常值 S 群 R 的范畴之间诱导互为拟逆的反等价；此外，每个这样的群 R 都拟等平凡。

推论 5.10。设 H, G 为两个有限型乘法型 S 群预概形。

(i) 则 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(H, G)$ 可由 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H, G)$ 的一个既开又闭的子预概形表示，且为扭常值 S 预概形。

(ii) 特别地，$\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(H)$ 可表示，且为扭常值 S 群（一般不交换）。

这由 5.8 及第 VIII 讲 1.6 得出。*

回顾 5.11.0。回顾，若 X 为局部诺特预概形，则其连通分支（总是闭的）是开的。* 事实上，设 C 为 X 的一个连通分支，$x \in C$，U 为 x 的一个诺特开邻域，则 U 只有有限多个连通分支，故 x 在 U 中的连通分支 U_x 在 U 中开，从而在 X 中开；由于 $U_x \subseteq C$，这说明 C 在 X 中开。

命题 5.11。设 S 为预概形，R 为 S 上的交换扭常值群，$H = D_S(R)$ 为它定义的乘法型群。考虑下述条件：

(i) H 等平凡（即 R 等平凡）。

---

*编者注：须修正此引用，在第 VIII 讲的增补 1.5.1 中处理函子 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(H, G)$ 的情形……

*编者注：加入此回顾，下文多次使用。（也见 EGA I，6.1.9；但应注意，该处证明似乎不必要地复杂。）

原 PDF 85

(ii) R 是在 S 上拟紧（因而必在 S 上有限）的既开又闭子预概形 R_i 的并。(iii) R 的连通分支在 S 上有限。

a) 则 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii)。[*]

b) 若 S 局部诺特，则 (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii)。

c) 最后，若 R 有限生成（即 H 在 S 上有限型），则至少当 S 拟紧或其连通分支为开集时，有 (i) $\Leftrightarrow$ (ii)。

先将 S 分解为预概形 S_i 的和，使 H 在每个 S_i 上均具有常型（见第 IX 讲 1.4.1），便归结到 H 从而 R 具有常型 M 的情形。我们将用到下述引理。

引理 5.12。设 S 为预概形，R 为 S 上扭常值预概形。则 R 的每个在 S 上拟紧的闭子预概形 Z 都在 S 上有限。

证明. 归结到 R 常值，因而形如 I_S 的情形，其中 I 为集合；于是 R 为各 J_S 的滤过递增并，其中 J 遍历 I 的有限子集。还可假定 S 仿射，此时 Z 拟紧，因而包含于某个 J_S 中。由于 J_S 在 S 上有限，Z 亦然。 □

命题 5.11 的证明. 引理 5.12 已证明 5.11 (ii) 括号中的断言。[*] 于是 (ii) $\Rightarrow$ (iii) 显然成立，因为 R 的连通分支为闭集；由 5.11.0，若 S 局部诺特，则这些分支既开又闭（R 平展，从而在 S 上局部有限型），由此在该情形得到 (iii) $\Rightarrow$ (ii)。

来证 (i) $\Rightarrow$ (ii)。为此，令 $S' \to S$ 为分裂 H 从而也分裂 R 的有限平展满射（见 5.3），于是 R' 同构于 $M_{S'} = \coprod_{m\in M} R'_m$，其中各 R'_m 是 R' 的两两不交开集，且与 S' 在 S' 上同构。令 $g : R' \to R$ 为投影，它是有限平展满射，故为既开又闭的态射；所以 $R_m = g(R'_m)$ 为 R 的既开又闭子集，且显然在 S 上拟紧，因为 R'_m 在 S 上拟紧。

最后，假定 H 在 S 上有限型，来证 (ii) $\Rightarrow$ (i)。S 的连通分支为开集的情形立即归结到 S 连通的情形，故可假定 S 拟紧或连通。由于 M 有限生成，可写成 $M = \mathbf{Z}^r \times N$，其中 r 为整数 ≥ 0，N 为有限阿贝尔群。令 $G = D_S(M)$；考虑预概形

$$P = \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(H, G) \subseteq \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H, G) = Q$$

（见 5.8、5.10）。有同构

$$\begin{aligned} Q &\simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(M_S, R) \\ &\simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(\mathbf{Z}^r_S, R) \times \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(N_S, R) \simeq R^r \times E, \end{aligned}$$

其中 $E = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(N_S, R)$ 在 S 上有限[*]。从而 Q 是在 S 上有限的既开又闭子预概形 Q_i 的并。所以 P 是既开又闭的子预概形 $P_i = P \cap Q_i$ 的并，且这些子预概形在 S 上有

---

[*] 编者注：与 1.6 中的例子比较……

[*] 编者注：下文对原文作了详细展开。

[*] 编者注：因为它是型为 $\mathrm{End}_{\mathrm{gr.}}(N)$ 的扭常值群（见 5.6、5.8）。

限。由于它们在 S 上平展，它们在 S 中的像为既开又闭的子集 S_i，且覆盖 S。若 S 连通或拟紧，则存在有限个指标 i，使这些 S_i 覆盖 S；令 S' 为相应的 P_i 的并。于是 原 PDF 86 $S' \to S$ 为有限平展满射，且置 $P' = P \times_S S' = \underline{\mathrm{Isom}}_{S'\text{-gr.}}(H', G')$ 后，可见 P' 在 S' 上有截面，故存在 S' 群同构

$$H' = H \times_S S' \xrightarrow{\sim} G' = G \times_S S' = D_{S'}(M),$$

这证明 S' 分裂 H。这就完成了 5.11 的证明[*]。 □

注记 5.11 bis。此外注意，当 H 在 S 上有限型且具有常型时，可给出下述等平凡性判据（不再需要对 S 作任何限制）：$H = D_S(R)$ 等平凡，当且仅当 R 是一个由在 S 上有限的既开又闭子集组成的序列的并。[*]

引理 5.13。设 S 为局部诺特且连通的预概形，P 为拟等平凡扭常值 S 预概形，Z 为 P 的一个既开又闭子集，且存在 $s \in S$ 使 Z_s 有限。则 Z 在 S 上有限。

证明. 先不假定 S 连通：令 U 为使 Z_s 有限的 $s \in S$ 所成的集合；我们将证 U 既开又闭，且 $Z|_U$ 在 U 上有限。这显然是本质上等价于 5.13 的陈述，但优点是它在 S 上就平展拓扑而言（譬如此说）“具有局部性”；这将我们归结到 P 常值，即形如 I_S 的情形，其中 I 为集合。(注意：局部诺特假设在平展基变换下仍保持；这就是使用 P 在 S 上拟等平凡的地方。)

还可假定 S 连通，因为其连通分支为开集（S 局部诺特）。但此时必有 $Z = J_S$，其中 J 为 I 的子集，所以随 J 为无限或有限而有 $U = \varnothing$ 或 $U = S$，得到所需结论。 □

回顾 5.14.0。设 S 为局部诺特预概形，$\widetilde{S}$ 为 S_{red} 的正规化（见 EGA II，6.3.8）。[*] 回顾，若典范态射 $\widetilde{S} \to S$ 根性（从而为普遍同胚），则称 S 为几何单分支的（见 EGA 0_{IV}，§23.2 及 IV_2，§6.15）；特别地，S 的连通分支不可约。

现在假定 S 连通，从而不可约；令 η 为其泛点，$f : P \to S$ 为平坦且局部拟有限的态射。令 P_i 为 P 的不可约分支，ξ_i 为 P_i 的泛点。由于 P 在 S 上平坦，每个 ξ_i 均 原 PDF 87 位于 η 上方（见 EGA IV_2，2.3.4），因而 $(P_i)_\eta = P_i \cap P_\eta$ 为 ξ_i 在 P_η 中的闭包。由于纤维 P_η 离散，故 $(P_i)_\eta = \{\xi_i\}$。这特别适用于 f 平展的情形；此时 P 也局部诺特且几何单分支（见 EGA IV_4，17.5.7），所以其不可约分支就是其连通分支，且均为开集（也为闭集）。

---

[*] 编者注：尚须验证当 S 局部诺特而 R 不有限生成时，(ii) $\Rightarrow$ (i)⋯⋯

[*] 编者注：须展开此点：由于 M 为有限生成 $\mathbf{Z}$ 模，它可数，而 5.11 (i) $\Rightarrow$ (ii) 的证明表明，R 是在 S 上有限的既开又闭子集的可数族的并。尚须考察逆命题⋯⋯

[*] 编者注：原文 5.14 处理 S 局部诺特且正规的情形，并在注记 5.15 中指出，若仅假定 S 几何单分支而非正规，该论证也适用。已据此修改 5.14 的陈述（及 5.16），并加入这些取自 EGA IV_4，18.10.6、18.10.7 的“回顾”；它们表明，5.14 的证明逐字适用于几何单分支情形。

推论 5.14。设 S 为局部诺特且几何单分支的预概形，P 为拟等平凡扭常值 S 预概形。则 P 的连通分支在 S 上有限。

证明. 显然可假定 S 连通，从而不可约；令 η 为其泛点。由上述内容，P 的每个连通分支 P_i 既开又闭，且与纤维 P_η 恰交于一点。所以可应用 5.13，得每个 P_i 在 S 上有限。 □

定理 5.16。设 S 为局部诺特且几何单分支的预概形。则每个有限型乘法型 S 群均等平凡。[*]

证明. 事实上，可假定 S 连通，故 H 具有常型 M。只须将 5.14 应用于 $P = \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(H, G)$，其中 $G = D_S(M)$，再如 5.11 (ii) ⇒ (i) 的证明那样论证。也可将 5.14 应用于 $P = R = D_S(H)$（见 5.9），再利用 5.11。 □

原 PDF 87

6. 无限 Galois 主覆盖与扩大基本群

（本节与下一节的结果，在本研讨班后续部分不再使用。）

设 S 是一个预概形。我们打算确定 S 上结构群形如 G_S 的主齐性纤维丛 P；这里 G_S 是普通群 G（不必有限）所定义的 S-常值群。这也称为 S 上群为 G 的 Galois 主纤维丛。我们按忠实平坦拟紧拓扑的意义理解“主纤维丛”（参见第 IV 讲，定义 5.1.5）；但须指出，对这样的 P，结构态射 $P \to S$ 必然平展且满射，因而是平展拓扑的覆盖态射，所以 P 对平展拓扑也是局部平凡的（参见 IV，命题 5.1.6）。[*]

我们假定 S 是连通预概形之和，即它的连通分支都是开的；这立即把问题归结为 S 连通的情形。此时选取 S 的一个“几何点”ξ，即一个为代数闭域 $\Omega = \kappa(\xi)$ 的谱的 S-概形 ξ。对 S 上群为 G 的任意 Galois 主纤维丛 P，P_ξ 是代数闭域 $\kappa(\xi)$ 上的 Galois 原 PDF 88 主纤维丛，因此是平凡的。于是我们把最初的问题具体化为如下问题：确定 S 上在 ξ 上方带点的 Galois 主纤维丛的范畴；也就是说，这些纤维丛配有一个 S-同态 $\xi \to P$，即 P_ξ 的一个平凡化。固定 G 后，把这类纤维丛在保持基点的同构下的类所成集合记作 $\pi^1(S, \xi; G)$。那么，S 上群为 G 的 Galois 主纤维丛（不指定基点）的同构类集合 $\pi^1(S; G)$，同构于 G 在 $\pi^1(S, \xi; G)$ 中的轨道集合；这里使用 G 在此集合上的自然作用，它对应于用 G 平移一个带点 Galois 主纤维丛 P 中的标记点：

$$\pi^1(S; G) = \pi^1(S, \xi; G)/G.$$

---

[*] 编者注：删除了因加入 5.14.0 而已无必要的注记 5.15（见上一条编者注），并在 5.16 中将“正规”换成“几何单分支”。

[*] 编者注（47）：注意这里假定 P 是预概形。在先验更一般的情形，即一个（fpqc）层 P 为 G_S-挠子时，P 是否必然可表？

对任意态射 $S' \to S$，假定它对于变动底上的扭常值预概形的纤维范畴是一个普遍有效下降态射（例如 $S' \to S$ 忠实平坦且局部有限表示，参见 5.4；其他例子参见 SGA 1 IX），我们要确定上述集合中分别记作 $\pi^1(S'/S,\xi;G)$ 和 $\pi^1(S'/S;G)$ 的子集，它们由在 S' 上成为平凡的（或称被 S' “分裂” 的）S 上 Galois 主纤维丛构成。实际上，我们将确定 S 上被 S' 分裂的 Galois 主纤维丛 P 的范畴。当然，届时将有

$$\pi^1(S,\xi;G) = \varinjlim_{S'} \pi^1(S'/S,\xi;G),$$

其中右端的 S' 遍历平展拓扑的覆盖态射 S'/S 所成集合中的一个共尾系统（例如当 S 拟紧时，可取所有在 S 上拟紧、且结构态射平展而满射的 S'）。同样，S 上 Galois 主纤维丛的范畴，将是由 S' 确定的子范畴（由在 S' 上被分裂的纤维丛构成）的归纳极限。

由关于 S'/S 的假设，S 上被 S' 分裂的 Galois 主纤维丛的范畴，等价于 S' 上配备相对于 $S' \to S$ 的下降数据的平凡 Galois 主纤维丛的范畴（这些纤维丛形如 $G_{S'}$，其中 G 以右平移作用）。在被 S' 分裂的 S 上 Galois 主纤维丛 P 上给定基点，用相应的 S' 上平凡纤维丛 P' 及其下降数据来表述，就等于给定 $P' \times_{S'} S'_\xi$ 的一个平凡化，且它须与相对于 $S'_\xi \to \xi$ 诱导的下降数据相容（注意这里置 $S'_\xi = S' \times_S \xi$）；即给定 P'_ξ 在 S'_ξ 上的一个与下降数据相容的截面 σ。因此，对任意 S-预概形 S'（不再要求 $S' \to S$ 对扭常值纤维丛的纤维范畴为普遍有效下降态射⋯⋯），把 $\pi^1(S'/S;G)$ 和 $\pi^1(S'/S,\xi;G)$ 定义为上述带下降数据的结构的同构类集合，是有益的。由此，对这些关于 G 的函子，我们得到一个极简单的单纯描述，它用 S' 在 S 上的二重与三重纤维积 S'' 和 S''' 表述；我们将在下面勾勒这一描述（参见 6.3）。应当记住的重要结论如下。 原 PDF 89

命题 6.1。假定 S' 与 S'' 的连通分支都是开的，并且，例如，$\pi_0(S')$ 对由两个投影 $\pi_0(S'') \to \pi_0(S')$ 诱导的等价关系所得商集只有一点。[*]

(i) 从群范畴到集合范畴的函子 $G \mapsto \pi^1(S'/S,\xi;G)$ 由一个群表示；记此群为 $\pi_1(S'/S,\xi)$，称为 S 在 ξ 处相对于 $S' \to S$ 的基本群。因此有函子性的双射

$$\pi^1(S'/S,\xi;G) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(\pi_1(S'/S,\xi),G).$$

(ii) 此群有一个与 $\pi_0(S'')$ 双射的生成元集合；用这些生成元描述它的关系，则与 $\pi_0(S''')$ 的元素双射。[*] 特别地，若 $\pi_0(S'')$ 有限（分别地，若连同 $\pi_0(S''')$ 都有限），则 $\pi^1(S'/S,\xi)$ 有限生成（分别地，有限表示）。

---

[*] 编者注（48）：我们补加了 S' 的连通分支为开的假设以及第二个假设。后一个假设的意义是 6.3 所定义的单纯集 $K_\bullet = \pi_0(S_\bullet)$ 连通；实际上，只需更弱的假设：某个单纯集态射 $k_\bullet \to K_\bullet$ 的锥 $\widetilde{K}_\bullet$ 连通（参见该处）。

[*] 编者注（49）：我们删去了 S''' 的连通分支为开的多余假设。此外，下面给出的描述（参见〔原文缺失〕）以 $\pi_0(S'') \amalg \pi_0(S'_\xi)$ 为自然的生成元集合；再利用来自二维胞腔的生成元之间的关系，将其归结为 $\pi_0(S'')$。更精细的描述可参见例如 [Kan58]，第 19 节。

(iii) S 上被 S' 分裂、并在 ξ 上方带基点的 Galois 主纤维丛的范畴，等价于配备一个从 $\pi_1(S'/S,\xi)$ 到 G 的同态的普通群 G 的范畴。

证明将在下面给出，参见〔原文缺失〕。

6.2。当 S 是连通局部诺特预概形时，S 上任意平展预概形 S' 都是局部诺特的，所以其连通分支都是开的。由上述结果可推出[*]，从普通群范畴到集合范畴的函子 $G \mapsto \pi^1(S,\xi;G)$ 是严格前可表的（参见《Bourbaki 研讨班》，1960 年 2 月，第 195 号，A.2 与 A.3 节）；即在一个向上滤过的指标集 I 上，存在一个普通群的投射系

$$\Pi = \Pi_1(S;\xi) = (\pi_i)_{i\in I},$$

它是“严格”的（即转移态射 $\pi_j \to \pi_i$ 为满射），并且有关于 G 的函子同构

$$\pi^1(S,\xi;G) \simeq \varinjlim_i \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(\pi_i,G).$$

右端也简记为 $\mathrm{Hom}_{\text{pro-gr.}}(\Pi,G)$（参见该处）。

在投射极限 $\pi = \varprojlim \pi_i$ “足够大”的情形，确切地说，当典范同态 $\Pi \to \Pi_i$ 都为满射时，应给 Π 配备各 Π_i 的离散拓扑的投射极限拓扑，而上述同构也可写成 原 PDF 90

$$\pi^1(S,\xi;G) \simeq \mathrm{Hom}_{\text{gr. top.}}(\pi,G),$$

其中右端表示拓扑群同态的集合，约定给 G 配备离散拓扑。

众所周知，当 π_i 都是有限群时，我们刚对投射系 Π 提出的假设成立（参见 [BEns]，III，第 7.4 节，定理 1）。显然，这最后一个条件也就是说，S 上每个 Galois 主纤维丛都是等平凡的，即被一个有限的平展满射态射分裂。当 S 几何单分支（例如正规）时就是如此，这由 5.14 立即得出。[*] 在 π_i 都有限时，群 π 也与 SGA 1 V 中引进的基本群 $\pi_1(S,\xi)$ 相同。

因此，在有利的情形（$\pi \to \pi_i$ 都为满射），可称 π 为 S 在 ξ 处的扩大基本群。在此有利情形之外，π 本身几乎没有意义，通常的基本群的角色由投射系 Π 本身担当；我们称它为 S 在 ξ 处的扩大基本前群。（欢迎提出比“扩大”更好的术语！[*]）须指出，知道这个前群，比知道 SGA 1 V 的通常基本群 $\pi_1(S,\xi)$ 更为精细；确切地说，后者是各 π_i 的有限商组成的投射系的投射极限。

6.3。简要说明 $\pi_1(S'/S,\xi)$ 的“计算”。设 S_i 是 S' 在 S 上的第 $(i+1)$ 次纤维幂（即 $S_0 = S'$、$S_1 = S''$ 等）。各 S_i 之间有显然的单纯运算，使 $(S_i)_{i\in\mathbb{N}}$ 成为 $(\mathrm{Sch})_{/S}$ 中的一个单纯对象。把这个单纯对象用“连通分支集合”函子

$$\pi_0 : (\mathrm{Sch})_{/S} \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

---

[*]编者注（50）：可以详细说明这一步推论；I 与平展拓扑的覆盖态射 $S' \to S$ 的一个共尾集合双射……

[*]编者注（51）：已将 5.13 改为 5.14。

[*]编者注（52）：有些作者称之为“真正的”基本群。

变换，便得到单纯集 $K_\bullet = (K_i)_{i\in\mathbb{N}}$，其中 $K_i = \pi_0(S_i)$。同样，$S_{i\xi}$（即 S'_ξ 在 ξ 上的第 $(i+1)$ 次纤维幂）构成 $(\mathsf{Sch})_{/\xi}$，因而也构成 $(\mathsf{Sch})_{/S}$ 中的一个单纯对象；它还带有到 $(S_i)_{i\in\mathbb{N}}$ 的自然单纯对象同态。由此得到一个单纯集 $k_\bullet$（其中 $k_i = \pi_0(S_{i\xi})$）和一个典范同态

$$k_\bullet \longrightarrow K_\bullet.$$

取此态射的锥，可构成一个新的单纯集（参见 9.5.1）：

$$\widetilde{K}_\bullet = \mathrm{Cone}(k_\bullet \longrightarrow K_\bullet).$$

* 这样就得到一个“带点单纯集” $\widetilde{K}_\bullet$（即带有同态 $\widetilde{\xi} : e_\bullet \to \widetilde{K}_\bullet$ 的单纯集，其中 $e_\bullet$ 是 原 PDF 91
终单纯集）。可以构造其众所周知的组合不变量 $\pi_0(\widetilde{K}_\bullet, \widetilde{\xi})$ 和 $\pi_1(\widetilde{K}_\bullet, \widetilde{\xi})$；其构造实际上只涉及次数 ≤ 1 的部分，分别地，次数 ≤ 2 的部分。定义这些不变量，无须对 S 或 S' 施加限制。当 S_0 与 S_1 的连通分支都开，且 $\widetilde{K}_\bullet$ 连通时，* 不难验证 $\pi_1(\widetilde{K}_\bullet, \widetilde{\xi})$ 表示函子 $G \mapsto \pi^1(S'/S, \xi; G)$，即有

$$\pi_1(S'/S; \xi) \simeq \pi_1(\widetilde{K}_\bullet, \widetilde{\xi}).$$

还应指出，当态射 $S' \to S$ “普遍淹没”（参见 SGA 1，IV 2.1），且 S' 的连通分支都开时，* 单纯集 $K_\bullet$，因而 $\widetilde{K}_\bullet$ 也是连通的。

例 6.4。还需给出扩大基本群的例子。回到 1.6 的例子：设 k 是代数闭域，C_1 是 k 上完备有理曲线，恰有一个奇点，且它是普通二重点；C_2 是两个不可约分支之并，这两个分支均同构于 $\mathbb{P}^1_k$，且恰好相交于两点，这两点都是 C_2 的普通二重点。在这两种情形，曲线的扩大基本群都同构于 $\mathbb{Z}$。*

一般而言，应在扩大基本群的框架中，重新处理 SGA 1 IX 5 的结果（并加以简化和修正）。该处 5.5 的例子会给出同样多的并非前有限的扩大基本前群的例子。例如，在第一个例子中，若把普通二重点换成具有 n 个不同分支的二重点，* 就会得到有 $n-1$ 个生成元的自由群（离散的！）作为扩大基本群。 原 PDF 92

---

*编者注（53）：原稿考虑 $\widetilde{K}_\bullet = K_\bullet/k_\bullet$，我们作了修正；一方面，$k_\bullet$ 本来就可缩（参见 9.7.1）；另一方面，态射 $k_\bullet \to K_\bullet$ 一般并不单射。当 S'/S 有限平展时，它是满态射（参见 9.7.3）。

*编者注（54）：我们补加了 $\widetilde{K}_\bullet$ 连通这一假设；证明见下面的增补（第 9 节）。

*编者注（55）：我们根据上面所作的修正改写了后面的文字，参见编者注（53）。（原文是：“$\pi_0(\widetilde{K}_\bullet, \widetilde{\xi})$ 也典范同构于 S 的连通分支集合 $\pi_0(S, \xi)$，以 ξ 在 S 中所在的连通分支为标记点。”）

*编者注（56）：可以详细说明这一点：首先，由 5.14，射影直线 $\mathbb{P}^1_k$ 的扩大基本群为零，即 $\mathbb{P}^1_k$ 是“真正”单连通的。其次，需要把 SGA 1 IX 的推论 5.4 及其后的讨论扩展到扩大基本群与主纤维丛（不必有限）的范畴的情形。（设 Γ_1 和 Γ_2 是 $\mathbb{P}_k$ 的两个副本，a_i, b_i 是 Γ_i 的两个不同点，C''_2 是 Γ_1 与 Γ_2 的不交并，C'_2 是将 a_1 与 a_2 粘合得到的曲线；则再将 b_1 与 b_2 粘合就从 C'_2 得到 C_2。把该处之后的讨论扩展到扩大情形，便表明 C'_2（分别地 C_2）的扩大基本群为零（分别地为 $\mathbb{Z}$）。

*编者注（57）：这里指具有 n 条不同切线的 n 重点，例如曲线 $X^n - Y^n = X^{n+1}$。

7. 用扩大基本群分类扭常值预概形及有限型乘法型群

7.0。设 S 是一个预概形，仍假定它局部诺特，以保证 S 以及我们将考虑的 S 上某些预概形（尤其是 S 上的平展预概形，更一般地，S 上局部有限型的预概形）都是局部连通的。

命题 7.0.1。S 上每个对于（fppf）拓扑局部平凡的扭常值预概形 X（即被一个忠实平坦局部有限表示态射 $S' \to S$ 分裂），都是拟等平凡的（即甚至可选 $S' \to S$ 为平展满射）。

证明. 可以假定 S 连通，因而 X 为型 I，其中 I 是一个固定集合。于是 $X' = X \times_S S'$ 同构于 $I_{S'}$，所以 $I_{S'}$ 带有相对于 $S' \to S$ 的一个下降数据，即一个满足通常传递性条件的同构 $I_{S''} \xrightarrow{\sim} I_{S''}$。而 $S'' = S' \times_S S'$ 局部诺特，所以局部连通；因此，$I_{S''}$ 的自同构对应于 $G_{S''}$ 的截面，其中 $G = \mathrm{Aut}(I)$ 是 I 的置换群。这样就在 $G_{S'}$（视为平凡 Galois 主纤维丛）上得到相对于 $S' \to S$ 的一个下降数据。由 5.4，此下降数据是有效的，从而给出 S 上群为 G 的一个 Galois 主纤维丛 P。按构造，在 S 上的局部诺特预概形范畴中，它表示函子 $\mathrm{Isom}_S(I_S, X)$。因此，平展满射基变换 $P \to S$ 分裂 X，所以 X 确为拟等平凡。 □

注记 7.0.2。应当注意，即使 S 是一个域的谱，也不能说 S 上每个扭常值纤维丛都是拟等平凡的。例如，只需取 X 为一列形如 $\mathrm{Spec}(k_i)$ 的概形之和，其中 k_i 是 k 的次数严格递增的可分扩张。

上面的证明同时表明，S 上型为 I 的拟等平凡扭常值纤维丛 X 的分类，等价于 S 上群为 $G = \mathrm{Aut}(I)$ 的 Galois 主纤维丛的分类。这甚至是一个范畴等价。

如 SGA 1 V 中一样，可把它写成更方便的形式。为此，假定 S 连通且带有一个几何点 ξ。于是扩大基本前群 $\Pi = \Pi_1(S, \xi)$ 有定义。另一方面，对 S 上任意拟等平凡扭常值纤维丛 X，设 $I = X(\xi)$ 是它在 ξ 处的集合论纤维。则 X 为型 I，从而如刚才所述，它与 S 上群为 $G = \mathrm{Aut}(I)$ 的 Galois 主纤维丛 $P = \mathrm{Isom}_S(I_S, X)$ 相联系。根据 Π 的定义，得到一个从 Π 到 G 的典范同态，即某个 Π_i 到 G 的同态。由于 G 是 $I = X(\xi)$ 的置换群，这意味着 Π “在 $I = X(\xi)$ 上连续作用”；这里的含义是，对充分大的 i，π_i 原 PDF 93 在 I 上作用，并与转移态射相容。我们留待读者验证，S 上拟等平凡扭常值纤维丛之间的每个 S-态射 $X \to Y$，都诱导一个与 Π 的作用相容的映射 $X(\xi) \to Y(\xi)$，而这样得到的函子是一个范畴等价：

命题 7.0.3。设 S 是局部诺特连通预概形，ξ 是 S 的一个几何点，$\Pi = \Pi_1(S, \xi)$ 是 S 在 ξ 处的扩大基本前群。则函子

$$X \longmapsto X(\xi)$$

给出 S 上拟等平凡扭常值纤维丛的范畴与 Π 在其上连续作用的集合的范畴之间的等

价。

此函子与有限和及有限投射极限运算相容。因此，例如，S 上拟等平凡扭常值群（或环等），对应于前群 Π 在其上连续作用的普通群（分别为环等）。特别地：

推论 7.0.4。S 上拟等平凡扭常值交换群的范畴，等价于 “Π-模” 的范畴，即 Π 在其上连续作用的交换群 M 的范畴。

现在使用 5.7，得到：

定理 7.1。设 S 是局部诺特连通预概形，ξ 是 S 的一个几何点，$\Pi = \Pi_1(S, \xi)$ 是 S 在 ξ 处的扩大基本前群。则函子

$$G \longmapsto \mathrm{Hom}_{\kappa(\xi)\text{-gr.}}(G_\xi, \mathbb{G}_{m,\xi})$$

诱导 S 上拟等平凡乘法型群的范畴与 Π-模的范畴之间的反等价。

使用 4.5，得到：

推论 7.2。上述函子诱导 S 上有限型乘法型群的范畴与在 $\mathbb{Z}$ 上有限生成的 Π-模的范畴之间的反等价。

例 7.3。例如，再取 S 为代数闭域上的一条完备有理曲线，恰有一个具有 $n+1$ 个不同分支的重点。由 6.4，扩大基本群 $\Pi(S, \xi)$ 是有 n 个生成元的自由群。因此，由 7.2，S 上相对维数为 m 的环面的分类，等价于 $\mathbb{Z}$-模 $\mathbb{Z}^m$ 的 n 个自同态 $A_1, \ldots, A_n$ 所成系统在 $\mathbb{Z}^m$ 的自同构下的分类。除 $n \leq 1$ 或 $m \leq 1$ 外，明确分类这些系统似乎毫无希望。至少能为这样的系统定义大量非平凡不变量，例如各 A_i 的特征多项式。[*] **注记 7.4**。若不对 S 作任何假设，仍有如下事实：给定一个在 $\mathbb{Z}$ 上有限生成的普通交换群 M，S 上型为 M 的乘法型群的范畴，反等价于 S 上群为 $G = \mathrm{Aut}_{\mathrm{gr.}}(M)$ 的 Galois 主纤维丛的范畴。这容易由 5.9 和 5.10 得出。 原 PDF 94

注记 7.5。我们在这两节中勾勒的基本前群理论，最好在一般景的框架下写出。以此形式，它也适用于例如通常的拓扑空间，而且至少对局部连通的拓扑空间（不必局部单连通），给出令人满意的理论。在此情形，似乎也不能满足于只定义一个基本群，而需要一个前群。最后指出，一旦具备拓扑与下降的语言（这才是这些问题真正的根本），这里勾勒的论述在技术上也比 SGA 1 V 更简单，因此原则上应当替代后者。

8.　附录：去掉某些仿射性假设

我们的目的是证明 4.9 的如下推广。

---

[*] 编者注（58）：特别地，这表明 1.6 所考虑的相对维数为 2 的环面并非等平凡。

定理 8.1。设 S 是一个预概形，H 是 S 上平坦有限表示的群预概形，其纤维连通且仿射。[*] 设 $s \in S$，假定 H_s 是环面。则存在 s 的一个开邻域 U，使 $H|U$ 是环面。

立即得到：

推论 8.2。设 H 是 S 上平坦有限表示的群预概形。H 是环面的充要条件是其纤维都是环面。

注记 8.3。即使 S 是一个离散赋值环的谱，在 8.1 中也不能去掉 H 的纤维（在此即泛纤维）仿射的假设，因为存在 S 上光滑群的例子，其泛纤维是椭圆曲线，而特殊纤维是 $\mathbb{G}_m$。

8.1 的证明. 显然可假定 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射；用标准方法（参见 EGA IV_2，8.8.2），便归结为 S 还诺特的情形。我们先在此情形证明 8.2。由 4.9，只需证明 H 在 S 上仿射。于是可假定[*] A 是局部诺特环；又因为完备化 $\widehat{A}$ 在 A 上忠实平坦，由下降可归结为 A 是完备局部诺特环的情形。设 S' 是 $S_{\text{réd}}$ 的正规化；由 Nagata 的结果，知道它在 S 上有限（EGA 0_{IV}，23.1.5）；此外 $S' \to S$ 为满射，所以 $H' = H \times_S S' \to H$ 有限且满射；于是 原 PDF 95 要证明 H 仿射，只需证明 H' 如此（EGA II，6.7.1）。[*] 把 S 换成 S' 的一个连通分支，便归结为 A 是正规且整的诺特环（半局部环）的情形。再把 A 换成它在其分式域的一个有限可分扩张中的正规化，可假定 H 的泛纤维 H_η 可对角化，即有同构

$$u_\eta : H_\eta \xrightarrow{\sim} T_\eta, \qquad T = \mathbb{G}^r_{m,S}.$$

此时有如下引理。 □

引理 8.4。设 S 是局部诺特正规不可约预概形，泛点为 η；H 是 S 上光滑且纤维连通的群预概形，T 是 S 上有限型乘法型群预概形，$u_\eta : H_\eta \to T_\eta$ 是 $\kappa(\eta)$ 上的代数群同态。则 u_η 延拓为一个群同态 $u : H \to T$。

证明. 把 S 换成它在其函数域的一个有限可分扩张中的正规化，可假定 T 可对角化（我们所要作的应用本就如此）。于是 T 是形如 $\mathbb{G}^r_{m,S}$ 的群的一个闭子群，从而归结为 $T = \mathbb{G}_{m,S}$ 的情形。问题全在于证明，将 u_η 视为从 H 到 $T = \mathbb{G}_{m,S}$ 的有理映射时，它处处有定义（因为延拓它的态射 $u : H \to T$ 届时必然为群同态）。可把 u_η 看作 H_η 的结构层的一个可逆截面 f，而需证明它可延拓为 H 的结构层的一个可逆截面。H 在正规的 S 上光滑，因而正规（SGA 1，II 3.1）；所以只需找到 H 的一个余维 ≥ 2 的闭子集 Z，使 f 可延拓为 $H - Z$ 的结构层的可逆截面。这立即把问题归结为 S 是离散赋值环 A 的谱的情形（在 S 的余维 1 的点处局部化）。

---

[*] 编者注（59）：注意，由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲定理 5.3 或推论 5.5，这些假设蕴涵 H 在 S 上分离。

[*] 编者注（60）：再用一次 EGA IV_2，8.8.2。

[*] 编者注（61）：在后文中，我们详细展开了原稿。

设 t 是 A 的一个一致化参数，t' 是它所定义的 $\mathcal{O}_H$ 的截面，故特殊纤维 H_0 等于 $V(t')$。按假设，H_0 在剩余域 k 上光滑且连通。于是 f 是 H 上的一个有理函数，在 $H-H_0$ 上既无零点又无极点；由于 $H_0=V(t')$ 是不可约除子，存在整数 $n\in\mathbb{Z}$，使 $t'^n f=t^n f$ 既无零点又无极点，即为 $\mathcal{O}_H$ 的一个可逆截面。因此它定义一个态射 $v: H\to\mathbb{G}_{m,S}$；又因 $v_\eta=t'^n u_\eta$ 且 u_η 为群同态，v 把 H 的单位截面变成 $\mathbb{G}_{m,S}$ 的一个截面，其在 S 的泛点处的值为 t^n；由于这是 $\mathbb{G}_{m,S}$ 的截面，t^n 必须为单位，即 $n=0$。所以 v 延拓 u_η，这就证明了 8.4。□

将此引理用于当前情形，得到一个群同态

$$u: H\longrightarrow T=\mathbb{G}_{m,S}^r,$$

它在泛纤维上诱导同构。我们证明 u 是同构。

原 PDF 96

引理 8.5。对每个与 A 的剩余特征互素的整数 $n>0$，${}_nH=\mathrm{Ker}(n\cdot\mathrm{id}_H)$ 在 S 上有限。

证明. 若 n 与 A 的剩余特征互素，它便与 S 各点的所有剩余特征互素。所以 $n\cdot\mathrm{id}_H$ 在 H 的每个纤维上诱导平展态射，因而 $n\cdot\mathrm{id}_H$ 平展（SGA 1，I 5.9），所以其核 ${}_nH$ 在 S 上平展。另一方面，${}_nH$ 在 S 上分离，因为 H 如此。[**] 此外，其所有纤维的秩相同，均为 n^r，因为 H 的纤维均为环面，且维数同为 r（H 在 S 上光滑）。由此推出 ${}_nH$ 在 S 上有限（SGA 1，I 10.9 或 EGA IV$_4$，18.2.9）。□

所以，由上面的引理，$u({}_nH)$ 是 T 的一个闭子集。由于此集合在泛纤维 T_η 上等于 ${}_n(T_\eta)$，它包含后者的闭包，即 ${}_nT$。对任意 $s\in S$，各 ${}_n(T_s)$ 在 T_s 中稠密；而 $u_s(H_s)$ 是包含它们的一个闭子集（VI$_\mathrm{B}$ 1.4.2），所以 $u_s(H_s)=T_s$，因而 u 为满射。域上两个同维数环面之间的满射同态是平坦的，[*] 因而 u 在每个纤维上诱导平坦态射，所以 u 平坦（SGA 1 I 5.9）。于是 $K=\mathrm{Ker}(u)$ 在 S 上平坦，[*] 因而等于其泛纤维 K_η 的闭包。按构造，K_η 是单位群；又由于 K 在 S 上分离（因为 H 如此），其单位截面是闭的，从而 K 是单位群。所以 u 是单态射；既然已经看到它忠实平坦，它就是同构（参见 SGA 1，I 5.1 或 EGA IV$_4$，17.9.1）。这证明 H 是环面，从而完成了 8.2 的证明。[*]

注记 8.5.1。也可不引用 8.5，而引用 Zariski “主定理”；它直接蕴涵 u 是开浸入，从而是同构。[*]

---

[*] 原注（$*$）：由 Raynaud 定理 VI$_\mathrm{B}$ 5.3。

[*] 编者注（62）：结合 VI$_\mathrm{B}$ 第 5 节的修改，详细说明这一点。

[*] 编者注（63）：这例如由 VIII 3.2 a) 得到；更一般地，若 $f: G\to H$ 是域 k 上的代数群的满射态射，且 H 约化，则 f 平坦（参见 VI$_\mathrm{B}$ 1.3）。

[*] 编者注（64）：在后文中，我们详细展开了原稿。

[*] 编者注（65）：至少在至此所考虑的情形，即 S 局部诺特时如此。

[*] 编者注（66）：编者未能理解此注记，因为不明白为何先验地 u 的纤维应是有限的，且 u 应为满射……

要证明 8.1，由拟等平凡性定理可归结为 S 为局部的、s 为其闭点的情形，* 并证明在其余假设下，H 是环面。由已证的 8.2，只需证明 H 的纤维均为环面。可假定 S 是完备局部诺特环 A 的谱。由 3.3，对每个 $n > 0$，存在一个在 S 上有限的乘法型群 原 PDF 97 T_n，以及同构 $(T_n)_s \simeq {}_n(H_s)$，其中 s 是 S 的闭点。像 3.1 中那样进行，并利用 T_n 在 S 上有限，* 可见上述同构来自一个同态 $u_n : T_n \to H$，且此同态唯一确定。（对 A 的阿廷商环取极限。）此外，由唯一性，当 m 为 n 的倍数时，$u_n : T_n \to H$ 由 $u_m : T_m \to H$ 限制在 ${}_n(T_m) \simeq T_n$ 上得到。由 IX，6.6，u_n 都是单态射，所以各 T_n 是 H 的子群；当 m 为 n 的倍数时，有 $T_n = {}_n(T_m)$。所以，对任意 $t \in S$，$(T_n)_t$ 是 H_t 中型为 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$ 的子群（其中 $r = \dim H_s = \dim H_t$），且当 m 为 n 的倍数时，有 $(T_n)_t = {}_n(T_m)_t$。H_t 是环面这一事实，现在由下面的引理得到。

引理 8.6。设 H 是代数闭域 k 上的仿射光滑代数群，$(T_n)_{n>0}$ 是 H 的一族乘法型子群，满足：对每个整数 $n > 0$，T_n 为型 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$，且对 n 的每个倍数 m，有 $T_n = {}_n(T_m)$。在这些条件下，H 包含一个维数 $\geq r$ 且包含各 T_n 的环面；所以若 H 连通且维数 $\leq r$，则 H 是维数为 r 的环面。

证明. 这是一个仿射代数群的习题，我们将借助对《Bible》的若干引用来处理。只考虑 n 与特征互素的 T_n。设 K 是各 T_n 的并在 H 中的闭包，配备诱导的约化结构；标准论证表明，K 是 H 的一个交换代数子群。由《Bible》，第 4.5 节，定理 4，K 同构于乘积 $K_u \times K_s$，其中 K_u “幂幺”，K_s 可对角化。K 的每个可对角化子群都包含在 K_s 中，因而各 T_n 是 K_s 的子群，所以 $K = K_s$。写 $K = D(M)$，其中 M 是在 $\mathbb{Z}$ 上有限生成的普通交换群；则 $T_n \subseteq K$ 意味着 M 有一个同构于 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$ 的商群。这对每个与 k 的特征互素的整数 n 都成立（实际上只需对某个固定素数的各次幂成立），因而 M 的秩 $\geq r$，所以 K 包含一个维数为 r 的环面，记作 T。当 H 连通且维数为 r 时，得到 $T = H$，这完成了 8.6 的证明。因此 8.1 得证。 □

注记 8.7。利用 8.1，应该不难给出 4.7 和 4.8 的类似推广。更值得研究的是在 8.1 的情形中去掉 H 的纤维仿射的假设。可以证明，此时存在 s 的一个开邻域 U，使 $H|U$ 交换，并且对每个 $t \in U$，几何纤维 $H_{\bar{t}}$ 是一个阿贝尔簇被一个环面的扩张。* 当然，在这类问题中，只需考虑 S 为离散赋值环的谱、s 为其闭点而 t 为其泛点的情形。

可以如下推广这一结果。对于代数闭域 k 上的任意连通光滑代数群 G，Chevalley 的一个著名定理 告诉我们，原 PDF 98 G（唯一地）是一个阿贝尔簇 A 被一个仿射光滑连通群 V 的扩张。将 A 的维数、G 的极大环面的维数、G 的 Cartan 子群* 的维数、G（或 V）对其根基的商的维数，分别称为 G 的阿贝尔秩、约化秩、幂零秩、半单维数，分

---

*编者注（67）：详细说明这一步归约……

*编者注（68）：详细说明这一点……

*编者注（69）：此处给一个参考文献？

*编者注（70）：回顾“Cartan 子群”的定义……

别记为 $\rho_{\text{ab}}(G)$、$\rho_r(G)$、$\rho_n(G)$、$d_s(G)$（所有这些概念见《Bible》）。再引入幂幺秩 $\rho_u(G)=\rho_u(V)=\rho_n(G)-\rho_r(G)-\rho_{\text{ab}}(G)$。当 G 并非代数闭时，我们仍用同样的名称和记号表示 $G_{\overline{k}}$ 的相应不变量，其中 $\overline{k}$ 是 k 的代数闭包。

现在设 G 是离散赋值环的谱 S 上的光滑群概形，ρ_{ab} 等（分别地，ρ'_{ab} 等）为特殊纤维（分别地，泛纤维）的上述不变量。则有不等式

$$\begin{cases} \rho_{\text{ab}} \leq \rho'_{\text{ab}}, \\ \rho_r + \rho_{\text{ab}} \leq \rho'_r + \rho'_{\text{ab}}, \\ d_s \leq d'_s, \end{cases} \qquad \begin{cases} \rho_n \geq \rho'_n, \\ \rho_u \geq \rho'_u. \end{cases}$$

等价地说，若 G 在任意底 S 上光滑有限型，则函数 $s \mapsto \rho_{\text{ab}}(s)$、$\rho_{\text{ab}}(s)+\rho_r(s)$、$d_s(s)$ 下半连续，而函数 $s \mapsto \rho_n(s)$、$\rho_u(s)$ 上半连续。[*]

即使不假定 G 在 S 上光滑，只假定它在 S 上平坦有限表示，这些结果大概仍然成立；此时约定，对代数闭域 k 上的代数群 G，用 $\rho_{\text{ab}}(G)$ 等表示 $G^0_{\text{réd}}$ 的相应不变量。

在本研讨班中，我们对 G 在 S 上仿射、或更一般地纤维仿射的情形给出这类结果：在此情形，将验证 ρ_r、ρ_n，因而 $\rho_u=\rho_n-\rho_r$ 的半连续性，以及 ρ_s 在纤维为约化群的点 s 附近的连续性。[*]

若已假定 G 交换，可如下推广 8.2：

定理 8.8。[*] 设 G 是 S 上平坦有限表示的交换群预概形，其纤维仿射且连通。设 $s \in S$，并假定：

a) 若 $\overline{k}$ 表示 $\kappa(s)$ 的一个代数闭包，则 $(G_{\overline{k}})_{\text{réd}}$ 是环面。

b) 存在 s 的一个一般化 t，使 G_t 在 $\kappa(t)$ 上光滑。

在这些条件下，存在 s 的一个开邻域 U，使 $G|U$ 是环面。

（另须注意，若只假定对 s 的每个一般化 t，G_t 仿射，分别地连通，也容易由此推出：当 t 遍历 s 的一个开邻域时，同样的结论成立。）

原 PDF 99

8.8 的证明. 只需证明 G_s 在 $\kappa(s)$ 上光滑。事实上，因 G 在 S 上平坦有限表示，这就推出 G 在 s 的某个邻域上方相对于 S 光滑（参见 3.5），而此时便满足 8.1 的条件。

为证明 G_s 在 $\kappa(s)$ 上光滑，用通常的方法可归结为 S 仿射诺特的情形。选取从离散赋值环的谱 S' 到 S 的一个同态 $S' \to S$，使它将闭点映到 s，将泛点 η 映到 t；便归结为 S 本身是一个离散赋值环的谱的情形；还可假定该环完备且剩余域代数闭，而 s 与 $t=\eta$ 分别是 S 的闭点与泛点。

---

[*] 编者注（71）：为这些结果给一个参考文献？

[*] 编者注（71）：为这些结果给一个参考文献？

[*] 编者注（72）：G. Prasad 与 J.-K. Yu（在若干附加假设下）推广了这一结果，不再假定 G 交换，并将假设 a) 及结论中的“环面”换成“约化群”，参见 [PY06]，定理 6.2。

于是 G 在 S 上平坦、分离、有限型，泛纤维 G_η 光滑且连通，而特殊纤维 G_0 满足 $T_0 = (G_0)_{\text{réd}}$ 是环面。设整数 $m > 0$ 与 s 处的剩余特征互素，因而也与 η 处的剩余特征互素。此时知道 $m \cdot \mathrm{id}_G$ 逐纤维为平展态射（VII$_{\text{A}}$ 8.4），因 G 在 S 上平坦，它便是平展态射（SGA 1 I 5.9）；所以其核 ${}_mG$ 在 S 上平展；又因 G 在 S 上分离[**] 且有限型，${}_mG$ 也如此。由于 $({}_mG)_0 = {}_m(T_0)$，其次数为 m^r，其中 $r = \dim T_0 = \dim G_0 = \dim G$。因而 $({}_mG)_\eta = {}_m(G_\eta)$ 的秩 $\geq m^r$；这已经证明了（使用 8.6）G_η 是维数为 r 的环面，因为 ${}_mG$ 的两个纤维有相同的秩，所以如 8.5 中一样，${}_mG$ 在 S 上有限。[*]

注意，因为 S 完备且剩余域代数闭，有限平展覆盖 ${}_mG$ 完全分解，所以 ${}_mG_0$ 的每个点都有 G 在 S 上的一个截面经过；特别地，G 在 S 上的某个截面经过的 G_0 中的点所成集合处处稠密。而有如下引理。 □

引理 8.9。设 S 是局部诺特正则维数 1 的预概形，G 是 S 上平坦局部有限型的群预概形，对 S 的每个极大点 η，G_η 都在 $\kappa(\eta)$ 上光滑（这蕴涵 G 约化）。假定 G 的正规化概形 X 在 G 上有限（由 Nagata 的结果，若 S 是一个完备离散赋值环的谱，就满足此条件，参见 EGA IV$_2$，7.7.4），并设 G' 是由 X 在其处相对于 S 光滑的点构成的开子集。采用这些记号，有：

a) 若投影 $G' \to S$ 为满射，则 G' 上存在唯一的 S-群预概形结构，使典范态射 $G' \to G$ 是群同态。

b) 假定对 S 的每个闭点 s，G_s^0 中有平展拟截面经过的点所成集合，对于 Zariski 拓扑在 G_s^0 中稠密。则 X 正则，a) 的条件成立，且映射 $\Gamma(G'/S) \to \Gamma(G/S)$ 是双射。

原 PDF 100

在我们关心的情形，此引理适用，给出一个群同态 $u : G' \to G$，其中 G' 在 S 上光滑，且 u_η 是一个同构 $G'_\eta \xrightarrow{\sim} G_\eta$。把 G' 换成一个开子群，可假定 G'_0 连通；而 $u_0 : G'_0 \to G_0$ 诱导一个满射态射 $G'_0 \to T_0$，其中 T_0 是与 G'_0 同维数的环面，所以容易推出 G'_0 是环面（例如用 8.6，或引用《Bible》，第 7.3 节，定理 3 a)）。于是由 8.2，G' 是环面；但这时由 IX 6.8，$\operatorname{Ker} u$ 是 G' 的一个乘法型子群；其泛纤维归结为单位群，所以它就是单位群，因而 u 是单态射。现在使用 VIII 7.9，得到 u 是浸入。由于它为满射且 G 约化，u 就是同构，这完成了 8.8 的证明。

8.9 的证明. 只剩证明 8.9。为证明 a)，先注意使 $u : G' \to G$ 成为群同态的 G' 上群律的唯一性是显然的，因为已知 G' 在泛纤维上的群律（假定 S 不可约，这是允许的）。关于存在性，容易归结为 S 是局部的、为离散赋值环 A 的谱的情形；由唯一性，以及整闭包运算与底的平展扩张相交换这一事实，可对 S 作平展基变换，从而归结为 A “严格局部” 的情形，即 A 为 Hensel 环且剩余域可分闭。同一归约也适用于 b)，但在 b)

---

[*] 原注（∗）：由 Raynaud 定理 VI$_{\text{B}}$ 5.3。

[*] 编者注（73）：参见 8.5 中的编者注（62）。

[*] 编者注（74）：重新检查前一句⋯⋯

的假设下，现在可将“平展拟截面”换成“截面”。

注意，由于 G' 在 S 上光滑且 X 正规，$G' \times_S X$ 正规（因为它在正规的 X 上光滑）；所以复合态射 $G' \times_S X \to G \times_S G \to G$ 分解经过

$$p : G' \times_S X \longrightarrow X.$$

证明此态射在 $G' \times_S X$ 的开子集 $G' \times_S G'$ 上诱导一个态射

$$G' \times_S G' \longrightarrow G'.$$

因此需证明 $G'_0 \times_k G'_0$ 被映入 X_0 的开子集 G'_0；只需验证对每个取值于 k 的 G'_0 的点 g'_0，从 G'_0 到 X_0 的态射

$$h'_0 \longmapsto p_0(g'_0, h'_0) \tag{x}$$

的值落在 G'_0 中。因 G' 在 S 上光滑且 S 为 Hensel 的，每个上述 g'_0 都由 G' 在 S 上的一个截面 g' 诱导。立即看出，上述态射 (x) 由从 G' 到 X 的态射 $h' \mapsto p(g', h')$ 诱导；后者则由 G 的自同构 $h \mapsto g \cdot h$ 通过结构转移而来，此自同构是由 g' 在 G 中的像截面 g 给出的左平移。所以 $h' \mapsto p(g', h')$ 本身是 X 的自同构，因而将 G' 映入 G'，这就证明了我们的断言。

还需证明这样得到的 G' 上的合成律是群律。结合律立即由泛纤维（同构于 G 的泛纤维）上的结合律得出。另一方面，S-预概形 G 的对称自同构诱导 X 的一个自同构，它保持 G' 稳定，因而诱导 G' 的一个自同构 σ。可见它对 G' 的合成律具有求逆的性质，因为这仍归结为验证某些涉及 G' 在 S 上的纤维幂的图 是交换图；而这些纤维幂在 S 上光滑，所以只需在泛纤维上验证其交换性，这是显然的。这证明了 8.9 的 a) 部分。原 PDF 101

证明 b)。设 Z' 是满足 $\mathcal{O}_{X,x}$ 非正则的 $x \in X$ 所成集合；由 Nagata 的一个定理（EGA IV_2，6.12.6），它是闭子集，显然包含在 X_0 中。设 Z 是它在 G 中的像，因而是 G_0 的一个闭子集。Z 是 G_0 的一个稀疏子集，即不包含 G_0 的任何极大点 y。事实上，因为 G_0 在 G 中由一个方程 $t = 0$ 定义（其中 t 是离散赋值环 A 的一致化参数），由主理想定理，$\mathcal{O}_{G,y}$ 的维数为 1，所以对 X 中位于 y 上方的每个 x，$\mathcal{O}_{X,x}$ 的维数为 1；因 X 正规，从而在余维 1 处正则，$\mathcal{O}_{X,x}$ 便是离散赋值环。另一方面，显然对 G 在 S 上的每个截面 g，Z' 在由 G 中按 g 左平移、通过结构转移所定义的 X 的自同构下稳定，所以 Z 在 G_0 中按 g_0 左平移下稳定。按假设，这些 g_0 所成集合在 G_0^0 中稠密。由于 Z 在这些 g_0 的平移下稳定，且为闭的稀疏子集，立即得到 $Z = \varnothing$，从而 $Z' = \varnothing$，所以 X 正则。因此，X 在每个有截面经过的点处相对于 S 光滑。而 G 在 S 上的每个截面都唯一提升为 X 在 S 上的一个截面，从而为 G' 在 S 上的一个截面。特别地，这适用于单位截面，证明 G' 在 S 中的像是 S，即 a) 的条件成立。这完成了 8.9，从而也完成了 8.8 的证明。□

9. 增补

[*] **9.1。单纯集、拓扑斯、群胚与拓扑空间。**

记号 9.1.1。(1) 设 E 是一个单纯集。可将下列对象与它相联系：

(2) 一个拓扑斯 $T = E^{\sim}$，它由自然地与各集合 E_i 相联系的拓扑斯，按照 [Del74]，6.3.1 所述方法得到（另见 [Ill72]，VI.5.2 和 SGA 4 VI.7）；

(3) 一个群胚 $G = \Pi(E)$，其对象是 E_0 的元素（“顶点”），其箭头在 [GZ67]，II.7 中定义；

(4) 一个拓扑空间 $X = |E|$（一个胞腔复形），称为“几何实现”（或“拓扑实现”）（参见该处，III.1）。

原 PDF 102

注意，T 上的一个层无非就是 E 上方的一个单纯集。**9.2。局部常值层；下降数据。**

定义 9.2.1。下列对象称为相应对象上的局部常值层：

(1) 对单纯集 E，是任意一个单纯集态射 $E' \to E$，使对每个 $i \in \mathbb{N}$ 及每个 $e \in E_i$，面算子 d 都在纤维间诱导同构 $E'_e \xrightarrow{\sim} E'_{d(e)}$（参见 [AM69]，第 10 节）；

(2) 对拓扑斯 T，是 T 的任意对象 F，使存在一个满态射 $U \to 1$ 和一个同构 $F \times U \simeq f^*I \times U$，其中 I 为一个集合，$f : T \to \mathrm{Ens}$ 为终态射（参见 SGA 4，IX.2）；

(3) 对群胚 G，是 G 上的任意预层，即从 G 到集合范畴的任意反变函子（参见 [GZ67]，附录 I.1.2）；

(4) 对拓扑空间 X，是 X 上在通常意义下局部常值的任意集合层。

最后：

(5) 称单纯集 E 上的一个下降数据为如下数据：$E_0^{\sim}$ 上的一个层 F（即 E_0 上的一个集合值函数），以及一个同构 $\alpha : p_1^*F \xrightarrow{\sim} p_2^*F$，其中 $p_1, p_2 : E_1^{\sim} \to E_0^{\sim}$ 是面（所导出的）态射，且此同构满足通常的余圈关系（参见第 IV 讲，2.1[*]，以及下文）。

这五类对象之间的态射以及相应的逆像函子，均以显然的方式定义。

9.3。若干范畴等价。设 E 为单纯集，T、G、X 分别为与它相联系的拓扑斯、群胚和拓扑空间。

命题 9.3.1。E、T、G、X 上的局部常值层的范畴，以及 E 上下降数据的范畴，彼此等价。

证明概要. 用 (1) 至 (5) 表示上一段所定义对象的范畴。

—(1)⇔(5)。这是 [AM69]，10.6 的一个特例（另见 [GZ67]，附录 I.2.3，[Fri82]，

---

[*] 编者注（75）：本增补节由 Fabrice Orgogozo 撰写（遵循 Ofer Gabber 的提示）。

[*] PP：我把“FGA，下降技术 I，1.6”替换为“第 IV 讲，2.1”。

〔原文缺失〕，或 [Ill72]，VI.8.1.6）。把对象 $(E' \to E)$ 映到二元组 (E'_0, α) 的函子给出一个范畴等价；其中 E'_0 视为 E_0 上的层，而 α 是唯一的同构 $p_1^* E'_0 \xrightarrow{\sim} p_2^* E'_0$，其在每个 $y \in E_1$ 处的纤维——将 y 在两个投影下的像记为 x_1 与 x_2——由同构

$$(E'_0)_{x_1} \xleftarrow{\sim} (E'_1)_y \xrightarrow{\sim} (E'_0)_{x_2}$$

给出。

—(5)⇔(3)。显然：定义与 E 相联系的群胚 G 中态射的两个关系之一就是一个余圈关系。

—(1)⇔(4)。参见 [GZ67]，附录 I.3.2.1。

—(1)⇔(2)。须证明，E 上方的一个对象在单纯意义下为局部常值层，当且仅当它作为 $T = E^\sim$ 上的层是局部常值的。这由如下事实得到：T 上的局部常值层 $F_\bullet$ 恰为笛卡尔层，即箭头 $([n] \to [m])^* F_m \to F_n$ 为同构的层。这一点是关于单纯拓扑斯的一个一般事实，结合 $E_0^\sim$ 上每个层均为局部常值这一事实的特例。（另见 [Ill72]，VI.8.1.6。） □　原 PDF 103

对任意群 H，上面的范畴等价诱导 H-挠子范畴之间的等价；这里的 H-挠子是带有 H 的作用的局部常值层，其纤维同构于以平移作用于自身的 H。

9.4。**基本群与基本群胚**。由前面的范畴等价可知，对任意群 H 与任意单纯集 E，H-挠子的同构类集合

$$\mathrm{H}^1(E, H), \quad \mathrm{H}^1(E^\sim, H), \quad \pi_0(\mathrm{Hom}(\Pi(E), BH)), \quad \mathrm{H}^1(|E|, H)$$

之间有自然双射。回顾一下，BH 表示与 H 相联系的单点群胚，π_0 是把一个范畴映到其对象的同构类集合的函子。同样，若 e 是 E 的一个点，上述等价在 e 上已平凡化的 H-挠子的同构类集合间诱导双射；它们分别记作

$$\mathrm{H}^1(E \text{ rel } e, H), \quad \mathrm{H}^1(E^\sim \text{ rel } e^\sim, H), \quad \mathrm{Hom}(\pi_1(\Pi(E), e), H), \quad \mathrm{H}^1(|E| \text{ rel } |e|, H).$$

回顾一下，用 $\pi_1(\Pi(E), e)$ 表示群 $\mathrm{Isom}_{\Pi(E)}(e, e)$。当 H 变动时，这些函子在连通情形由一个群表示，记该群为 $\pi_1(E, e)$。群 $\pi_1(E, e)$ 同构于 $\pi_1(\Pi(E), e)$ 和 $\pi_1(|E|, |e|)$，因而也同构于 Kan 所定义的单纯集的基本群（参见例如 [May67]，16.1 或 [Ill72]，I.2.1.1）。（回顾一下，集合 $\mathrm{H}^1(E, H)$ 则同构于到 H 的态射模去共轭所成集合 $\mathrm{H}^1(\pi_1(E, e), H)$，也记作 $\mathrm{Hom\,ext}(\pi_1(E, e), H)$。）

9.5。**锥**。

定义 9.5.1。(1) 设 $f : E' \to E$ 是单纯集态射。回顾一下（参见例如 [Del74]，6.3.1），用 $C(f)$ 表示如下带点单纯集，其次数 $n \geq 0$ 的底集为

$$E_n \amalg \Big(\coprod_{i<n} E'_i \Big) \amalg \star,$$

其中 $\star$ 是单元素集合。我们将各单纯映射的定义留给读者，下面会回顾次数不超过二的面映射的定义。（另见 [GZ67]，VI.2，其中给出一个带点的变体。）$C(f)$ 上局部常值层的范畴，等价于 E 上配备其在 E' 上逆像的一个平凡化的局部常值层的范畴。单纯集 $C(f)$ 自然地由 $\star \to C(f)$ 带点。

(2) 设 $f : T' \to T$ 是拓扑斯态射。用 $C(f)$ 表示如下拓扑斯，其对象是五元组

$$(F, F', A, \alpha : f^*F \to F', \beta : A \to \Gamma(T', F')),$$

其中 F（分别地 F'）是 T（分别地 T'）的对象，A 是一个集合，而 α（分别地 β）是 T'（分别地 Ens）中的态射。（另见 [Del80]，4.3.4 与 [Ill72]，III.4，其中给出了此构造的一个变体。）$C(f)$ 上局部常值层的范畴，等价于 T 上配备其在 T' 上逆像的一个平凡化的局部常值层的范畴。原 PDF 104 拓扑斯 $C(f)$ 自然地由将五元组 $(F, F', A, \alpha : f^*F \to F', \beta : A \to \Gamma(T', F'))$ 映到集合 A 的纤维函子赋予基点。

(3) 设 $f : G' \to G$ 是群胚态射。用 $C(f)$ 表示图

$$G \longleftarrow G' \longrightarrow B1$$

的余极限，其中 $B1$ 是单点范畴（一个对象，一支箭头）。$C(f)$ 上局部常值层的范畴，等价于 G 上配备其在 G' 上逆像的一个平凡化的局部常值层的范畴。

(4) 设 $f : X' \to X$ 是拓扑空间态射。用 $C(f)$ 表示图

$$\star \longleftarrow X' \times \{0\} \longrightarrow X' \times [0,1] \longleftarrow X' \times \{1\} \longrightarrow X$$

的余极限。$C(f)$ 上局部常值层的范畴，等价于 X 上配备其在 X' 上逆像的一个平凡化的局部常值层的范畴。拓扑空间 $C(f)$ 自然地由 $\star \to C(f)$ 带点。

9.5.2。单纯映射的锥上的下降数据。设 $f : E' \to E$ 是单纯集态射，$C(f)$ 是其锥（参见上面 (1)）。用字母 p（分别地 q、r）表示 E'（分别地 E、$C(f)$）的面映射。在陈述下面的命题之前，先用 p 与 q 明确写出次数不超过二的面 r。约定 p_{ij}（分别地 p_i）是对应于像为 $\{i, j\}$（分别地 $\{i\}$）的递增映射 $\{1, 2\} \to \{1, 2, 3\}$（分别地 $\{1\} \to \{1, 2\}$）的面映射

$$E'_2 = E'_{\{1,2,3\}} \longrightarrow E'_1 = E'_{\{1,2\}} \quad (\text{分别地} E'_1 = E'_{\{1,2\}} \longrightarrow E'_0 = E'_{\{1\}})。$$

[*] 对 E 与 $C(f)$ 的面采用同样的约定。态射

$$r_1 : C(f)_1 = E_1 \amalg E'_0 \amalg \star \longrightarrow C(f)_0 = E_0 \amalg \star$$

（分别地 r_2）为：

---

[*] 原注（2）：这一约定与目前的单纯记号惯例不同，但更接近 Grothendieck 在其下降理论中使用的记号。

—在 E_1 上是 $q_1 : E_1 \to E_0$（分别地 $q_2 : E_1 \to E_0$）；

—在 E_0' 上是 $E_0' \to \star$（分别地 $f_0 : E_0' \to E_0$）；

—在 $\star$ 上是 $\star \to \star$。

同样，态射

$$r_{21} : C(f)_2 = E_2 \amalg E_1' \amalg E_0' \amalg \star \longrightarrow C(f)_1 = E_1 \amalg E_0' \amalg \star$$

（分别地 r_{32}、r_{31}）为：

—在 E_2 上是 $q_{21} : E_2 \to E_1$（分别地 q_{32}、q_{31}）；

—在 E_1' 上是 $p_1 : E_1' \to E_0'$（分别地 $f_1 : E_1' \to E_1$、$p_2 : E_1' \to E_0'$）；

—在 E_0' 上是 $E_0' \to \star$（分别地 $\mathrm{Id} : E_0' \to E_0'$、$\mathrm{Id} : E_0' \to E_0'$）。

设 H 是 $C(f)$ 上的一个下降数据，即 $C(f)_0 = E_0 \amalg \star$ 上的一个层 H_0，配有其在 $C(f)_1 = E_1 \amalg E_0' \amalg \star$ 上的逆像之间的一个同构 $\gamma : r_1^* H_0 \xrightarrow{\sim} r_2^* H_0$，满足余圈关系 $r_{31}^*\gamma = r_{32}^*\gamma \circ r_{21}^*\gamma$。同构 γ 在 E_1（分别地 E_0'）上的限制，是一个下降数据 $\beta : q_1^* G_0 \xrightarrow{\sim} q_2^* G_0$，其中 G_0 是 H_0 在 E_0 上的限制（分别地，是一个平凡化 $t : \underline{H_0(\star)} \xrightarrow{\sim} f^* G_0 =: F_0$，其中 $\underline{H_0(\star)}$ 是以 $H_0(\star)$ 为茎的常值层）。γ 所满足的余圈关系在 E_2（分别地 E_1'）上的限制，是 β 的余圈关系（分别地，是 $p_2^*(t) = f_1^*(\beta) \circ p_1^*(t)$）。后一个关系意味着平凡化 t 与 β 在 F_0 上诱导的下降数据 $f_1^*(\beta)$ 相容。因此：

原 PDF 105

命题 9.5.3。设 $f : E' \to E$ 是单纯集态射，$C(f)$ 是其锥，以 $\star$ 为基点。$C(f)$ 上在 $\star$ 上已平凡化的下降数据的范畴，等价于 E 上配备其在 E' 上诱导的下降数据的一个平凡化的下降数据的范畴。

9.6。**函子 $\pi^1(S'/S, \xi; -)$ 的可表性**。记号同第 90 页，并且从现在起假定 $S_0 = S'$ 与 $S_1 = S' \times_S S'$ 的连通分支都是开的。在此假设下，有如下明确的组合描述，它立即由上面的回顾得到。

命题 9.6.1。对任意群 G，配备 ξ 上方的一个平凡化的下降数据的同构类集合 $\pi^1(S'/S, \xi; G)$，与相对非阿贝尔上同调集合

$$\mathrm{H}^1(K \text{ rel } k, G) := \mathrm{H}^1(\widetilde{K} \text{ rel } \star, G)$$

之间有自然双射。

由此得到，只要单纯集 $\widetilde{K} = C(k \to K)$ 连通，此函子就由一个群表示，记作 $\pi_1(K, k)$（“相对基本群”）。立即可以验证，此条件成立当且仅当映射 $\pi_0(k) \to \pi_0(K)$ 为满射。特别地，只需单纯集 K 连通。如正文所指出，若概形 S 连通且态射 $S' \to S$ 普遍淹没，就属于此情形。

9.7。**k 的可缩性，$k_\bullet \to K_\bullet$ 单射性的反例**。下面两个命题详细说明编者注（53）。

命题 9.7.1。设 κ 是代数闭域，X 是连通的 κ-概形。对每个整数 $i \geq 0$，用 X_i 表示 X 在 κ 上的第 $(i+1)$ 次纤维幂。对每个整数 $i \geq 0$，典范映射

$$\pi_0(X_i) \longrightarrow \pi_0(X)^{i+1}$$

是双射。特别地，单纯集 $\pi_0(X_\bullet)$ 可缩。

只需证明下面的引理，它由 Künneth 公式通过取极限得到。[详细说明？]

引理 9.7.2。设 κ 是代数闭域，X 与 Y 是两个连通的 κ-概形。则纤维积 $X \times_\kappa Y$ 连通。

命题 9.7.3。设 X 是连通概形，$X' \to X$ 是有限平展态射，$\overline{x}$ 是 X 的一个位于点 x 的几何点。典范态射 $\pi_0(X'_{\overline{x}}) \to \pi_0(X')$ 为满射。

原 PDF 106

证明. 事实上，X' 的每个连通分支在 X 中的像都是既开又闭的，所以与纤维 X'_x 相交。因此态射 $\pi_0(X'_x) \to \pi_0(X')$ 为满射，而态射 $\pi_0(X'_{\overline{x}}) \to \pi_0(X'_x)$ 也为满射。 □

参考文献*

[BAC] N. Bourbaki，交换代数（*Algèbre commutative*），第 I—IV 章，Hermann，1961；Masson，1985；Springer-Verlag，2006。

[BEns] N. Bourbaki，集合论（*Théorie des ensembles*），第 I—IV 章，Hermann，1970。

[Pes66] C. Peskine，Zariski“主定理”的一个推广（*Une généralisation du « Main Theorem » de Zariski*），*Bull. Sci. Math.* **90**（1966），119—127。

[PY06] G. Prasad、J.-K. Yu，关于拟约化群概形（*On quasi-reductive group schemes*），*J. Alg. Geom.* **15**（2006），507—549。

[Ray70] M. Raynaud，*Hensel 局部环*（*Anneaux locaux henséliens*），*Lect. Notes Maths.* **169**，Springer-Verlag，1970。

[AM69] M. Artin、B. Mazur，平展同伦（*Etale homotopy*），*Lect. Notes Maths.* **100**，Springer，1969。

[Del74] P. Deligne，Hodge 理论 III（*Théorie de Hodge III*），*Publ. Math. IHÉS* **44**（1974），5—77。

[Del80] P. Deligne，Weil 猜想 II（*La conjecture de Weil II*），*Publ. Math. IHÉS* **52**（1980），137—252。

[Fri82] E. M. Friedlander，单纯概形的平展同伦（*Etale homotopy of simplicial schemes*），Princeton Univ. Press，1982。

[GZ67] P. Gabriel、M. Zisman，分式演算与同伦理论（*Calculus of fractions and homotopy theory*），Springer，1967。

---

*编者注（76）：本讲所引的补充参考文献；[AM69] 及后面的参考文献与增补有关。

[Ill72] L. Illusie，余切复形与形变 *I*、*II*（*Complexe cotangent et déformations I & II*），*Lect. Notes Maths.* **239**、**283**，Springer，1971、1972。

[Kan58] D. Kan，同伦群的一个组合定义（*A combinatorial definition of homotopy groups*），*Ann. of Math.* **67**（1958），282—312。

[May67] J. P. May，代数拓扑中的单纯对象（*Simplicial objects in algebraic topology*），Univ. of Chicago Press，1967。

第 XI 讲

可表性判据及其在仿射群概形的乘法型子群中的应用

Critères de représentabilité. Applications aux sous-groupes de type multiplicatif des schémas en groupes affines

A. Grothendieck

原 PDF 107

0. 引言

正如第 X 讲第 4、5 节中的例子已经表明的，某些形如 $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ 的函子及其各种变体的可表性，在有关群预概形的许多问题中起着重要作用。在这一理论中特别有用的结果，除了第 V、VI 讲及第 VIII 讲 5 所研究的商的可表性问题外，还应指出形如 $\prod_{X/S} Y/X$（Y 是 X 的一个子对象）的函子的可表性问题；第 VIII 讲 6 在一个很初等的情形中研究了它，本讲第 6 节还将给出一些变体。这些结果给出各种中心化子、正规化子和输运子的可表性。在 6.12 及第 XV、XVI 讲中，我们将指出一些较不初等的可表性判据，它们用到将收入 EGA VI 的结果；在那里，我们将给出前几讲尚未涵盖的情形下商 G/H 的可表性判据（口头报告中未展开这一判据）。本讲的主要目标是证明定理 4.1 和 4.2，它们是非射影构造技巧的一个典型例子（接近将于 EGA VI 中发展的技巧）。此外，自口头报告及本文写作以来，已经发现 4.1 和 4.2 中的仿射假设可以在很大程度上去掉（参见第 XV 讲）；而且下一讲所发展的理论，其主要部分可以不依赖 4.1 和 4.2。最后，对一般的约化群预概形（例如半单的），而非乘法型群，证明这些结果的类似命题，可能也很有意思；在这种情形中，4.1 和 4.2 无疑将成为证明中的关键结果。[*]

原 PDF 108

---

[*] 2008 年 12 月 5 日的 xy 版本。

1.　关于光滑、平展和非分歧态射的回顾

请读者参阅 EGA IV §§17、18；在其出版之前，可参阅 SGA 1 第 I、II、III 讲（不过，那里某些在应用中不便的诺特假设，应当换成有限表示假设）。

定义 1.1。设 S 为预概形，F 为函子 $(\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathrm{Ens})$。称 F 是形式光滑的（分别为形式非分歧[*]的、形式平展的），若对于每个在绝对意义下仿射的 S-预概形 S'，以及每个由幂零理想 $\mathscr{J}$ 定义的子概形 S'_0，映射

$$F(S') \longrightarrow F(S'_0)$$

是满射（分别为单射、双射）。若相应函子是形式光滑的（分别为形式非分歧的、形式平展的），就称 S 上的预概形 X 在 S 上形式光滑（分别为形式非分歧、形式平展）。若 X 满足上述条件，而且在 S 上局部有限表示，就称 X 在 S 上光滑（分别为非分歧、平展）。

这些定义对于 X 的意义在于：一方面，它们可以用 X 所代表的函子作极其简单的表述（实际中，X 经常就是作为代表某个明确给出的函子的 S 上对象而出现的）；另一方面，它们也可用 X 的局部结构的某些重要性质来表述。下面回顾这些命题，证明请参见上述文献。

命题 1.2。设 X 是 S 上局部有限表示的预概形。则：

(i) X 在 S 上光滑，当且仅当 X 在 S 上平坦，且其几何纤维 $X \otimes_S \mathrm{Spec}(\overline{\kappa(s)})$ 是正则概形。更一般地，X 在点 $x \in X$ 的某个邻域内在 S 上光滑（这时称 X 在 x 处在 S 上光滑），当且仅当 X 在 x 处在 S 上平坦，且 X_s 在 x 处在 $\kappa(s)$ 上光滑，即 $X_s \otimes_{\kappa(s)} \overline{\kappa(s)}$ 在 x 上方的各点（或者仅在某一点）处正则。

(ii) 假设 S，从而 X，局部诺特。设 $x \in X$，$s \in S$ 为其像。X 在 x 处在 S 上光滑，可由诺特局部环的局部同态 $A = \mathscr{O}_{S,s} \to B = \mathscr{O}_{X,x}$（甚至由其完备化的局部同态 $\widehat{A} \to \widehat{B}$）的下述特征性质识别：$B$ 在 A 上平坦，且 $B \otimes_A k$ 在 k 上几何正则，其中 k 为 A 的剩余域；也就是说，对 k 的每个有限扩张 k'，$(B \otimes_A k) \otimes_k k' = B \otimes_A k'$ 都是正则半局部环。当剩余扩张 $k(B)/k(A)$ 平凡时，这些条件还等价于：$\widehat{B}$ 作为 $\widehat{A}$-代数与形式幂级数代数 $\widehat{A}[[t_1, \ldots, t_n]]$ 同构。 原 PDF 109

因此，从“形式”的观点看，X 在 S 上的结构就是标准仿射空间 $S[t_1, \ldots, t_n]$ 在 S 上的结构。

命题 1.3。设 X 为 S 上局部有限表示的预概形。则：

(i) 下列条件等价：

---

[*] 现在更愿意用“净”代替“非分歧”。

  a) X 在 S 上非分歧。
  b) 对角态射 $X \to X \times_S X$ 为开浸入。
  c) $\Omega^1_{X/S} = 0$。
  d) X/S 的几何纤维离散且约化，即同构于基域的若干份副本之和。
  e) 对每个 $s \in S$，纤维 $X \otimes_S \operatorname{Spec} \kappa(s) = X_s$ 在 $\kappa(s)$ 上非分歧，或者说同构于 $\kappa(s)$ 的有限可分扩张的谱之和。

(ii) 对 X 在给定点 x 处（即在该点某邻域内）在 S 上非分歧，也有类似的逐点条件。例如，充要条件是 $\mathscr{O}_{X_s,x}$ 为 $\kappa(s)$ 的有限可分扩张；用局部同态 $A = \mathscr{O}_{S,s} \to B = \mathscr{O}_{X,x}$ 表述，就是 $B \otimes_A k$ 为 k（A 的剩余域）的有限可分扩张，即 $\mathfrak{r}(A)B = \mathfrak{r}(B)$，且 $k(B)$ 为 $k(A)$ 的有限可分扩张。若 A，从而 B，诺特，且 $k(A) \xrightarrow{\sim} k(B)$，这也意味着 $\widehat{A} \to \widehat{B}$ 为满射。

因此，从“形式”的观点看，说 X 在 S 上非分歧，就是说 X 本质上是 S 的一个子预概形。还应注意，d)、e) 只用 X/S 的纤维来表述。

命题 1.4。设 X 为 S 上局部有限表示的预概形。X 在 S 上平展，当且仅当它在 S 上光滑且非分歧（由定义立即得出），因此可以应用判据 1.2 和 1.3。特别得到：

(i) X 在 S 上平展，当且仅当它在 S 上平坦且非分歧。对于 X 在给定点 x 处在 S 上平展，有类似的局部判据。

(ii) 再假设 S，从而 X，局部诺特。则 X 在 x 处在 S 上平展，可由局部同态 $A = \mathscr{O}_{S,s} \to B = \mathscr{O}_{X,s}$（甚至由局部同态 $\widehat{A} \to \widehat{B}$）的下述特征性质识别：$B$ 在 A 上平坦，且 $B \otimes_A k$ 为 k（A 的剩余域*）的有限可分扩张。当 $k(A) \xrightarrow{\sim} k(B)$ 时，这一条件只意味着 $\widehat{A} \to \widehat{B}$ 为同构。

因此，从“形式”的观点看，说 X 在 S 上平展，只意味着 X 局部同构于 S。**注记 1.5**。若 X 在 S 上局部有限表示，并给定一点 $x \in X$，则 X 在 x 处，即在 x 附近，在 S 上光滑（分别为非分歧、平展），还可用函子 $X : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathrm{Ens})$ 的如下性质识别：原 PDF 110 对 S 上每个局部环的谱 S'、S' 的每个由幂零理想定义的子概形 S'_0，及每个将 S' 的闭点 s' 映到 x 的 S-态射 $u_0 : S'_0 \to X$，都存在至少一个（分别为至多一个、恰好一个）延拓它的 S-态射 $u : S' \to X$。这一陈述特别说明，在定义 1.1 中可只考虑为局部概形的 S'（只要所考虑的函子能由 S 上局部有限表示的预概形表示）。另一方面，若 S 局部诺特，则上述逐点判据甚至可只取阿廷局部概形 S'；所以在定义 1.1 中也可对 S' 作同样的限制（只要 S 局部诺特，且所考虑的函子由 S 上局部有限型的预概形表示）。**注记 1.6**。当然，对于预概形的态射 $f : X \to Y$，若 f 使 X 成为光滑的（分别为⋯⋯）Y-预概形，就称 f 为光滑（分别为⋯⋯）。若 X, Y 为 S-预概形，f 为有限表示的 S-态射，则 f 的这些性质可直接用它所定义的函子 $F, G : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathrm{Ens})$ 之间的态射来表述：

---

*编者注：将“剩余扩张”改为“剩余域”。

f 为光滑（分别为非分歧、平展），当且仅当对每个在绝对意义下仿射的 S-预概形 S'，以及每个由幂零理想 $\mathscr{J}$ 定义的子概形 S'_0，由交换图

$$\begin{tikzcd}
F(S') \arrow[r] \arrow[d] & G(S') \arrow[d] \\
F(S'_0) \arrow[r] & G(S'_0)
\end{tikzcd}$$

导出的映射

$$F(S') \longrightarrow F(S'_0) \times_{G(S'_0)} G(S')$$

为满射（分别为单射、双射）；亦即，对于 S 上函子的态射的每个交换方块（S', S'_0 如上，$i : S'_0 \to S'$ 为典范浸入）

$$\begin{tikzcd}
S'_0 \arrow[r, "i"] \arrow[d, "u_0"'] & S' \arrow[d, "v"] \\
F \arrow[r, "f"'] & G
\end{tikzcd} \tag{Q}$$

存在至少一个（分别为至多一个、恰好一个）态射

$$\begin{tikzcd}
 & S' \arrow[dl, "u"'] \\
F &
\end{tikzcd}$$

使相应的两个三角形交换：$u_0 = ui$ 且 $v = fu$。即使所考虑的函子不可表，这个性质对于 S 上函子的同态 $f : F \to G$ 仍有意义；若满足该性质，就称 $f : F \to G$ 为形式光滑（分别为形式非分歧、形式平展）。注意，这只依赖 F, G 所定义的函子 $(\mathrm{Sch})^\circ \to (\mathrm{Ens})$ 之间的同态（参见 I 1.4.1），与结构态射 $F \to S$ 和 $G \to S$ 无关。上述定义还有一个在应用中较易使用的等价表述：若对 S 上每个 S' 以及每个态射 $S' \to G$，S' 上的函子 $F' = F \times_G S'$ 都是形式光滑的（分别为形式非分歧的、形式平展的），则称 S 上函子的态射 $F \to G$ 为形式光滑（分别为形式非分歧、形式平展）。**注记 1.7**。在 1.6 的条件下，给定一个在域 k 中取值的 “F 的点”，即 $F(\mathrm{Spec}(k))$ 中的一个元素 x，或等价地，一个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to F$。若每当 S' 为局部概形，且上图 (Q) 中的态射 $S'_0 \to F$ 以下述意义 “与标记点相容” 时，前一定义的条件都成立，就同样称 f 在 x 处形式光滑（分别为形式非分歧、形式平展）：设 k' 为 S' 和 S'_0 在其闭点处的剩余域，则图

原 PDF 111

$$\begin{tikzcd}
\mathrm{Spec}(k') \arrow[d, "j"'] & \mathrm{Spec}(k) \arrow[d, "x"] \\
S'_0 \arrow[r, "u_0"'] & F
\end{tikzcd}$$

（其中 $j:\mathrm{Spec}(k')\to S_0'$ 为典范浸入）可补成交换图

$$\begin{tikzcd}
& \mathrm{Spec}(k'') \arrow[dl] \arrow[dr] & \\
\mathrm{Spec}(k') \arrow[d] & & \mathrm{Spec}(k) \arrow[d] \\
S_0' \arrow[rr] & & F,
\end{tikzcd}$$

其中 k'' 为一个域的谱。当 F,G 由 S-预概形 X,Y 表示，且 S-态射 $f:X\to Y$ 局部有限表示时，由 1.5，这一条件恰好表示 $f:X\to Y$ 在 Spec(k) 经 $x:\mathrm{Spec}(k)\to X$ 的像点处光滑。**注记 1.8**。若前一定义中的条件只对阿廷局部 S' 就成立，便称 $F\to G$ 在 x 处无穷小光滑（分别为无穷小非分歧、无穷小平展）；若在每一点 x 处如此，即 1.6 所考虑的条件在每当 S' 为阿廷局部概形时都成立，就称 $F\to G$ 无穷小光滑（分别为⋯⋯）。上述概念的这个变体在技术上很有用，因为它是较弱的条件，往往更便于检验，却又经常足以推出较强的条件（例如 $F\to G$ 为局部有限表示的态射，且 G 由局部诺特预概形表示时⋯⋯）。预概形的光滑态射对于微分计算有极其简单的表现。这里只回顾如下性质。

原 PDF 112

命题 1.9。设 $f:X\to S$ 为预概形的光滑态射。则 $\Omega^1_{X/S}$ 是 X 上有限型的局部自由模，其在 $x\in X$ 处的秩等于纤维 X_s（其中 $s=f(x)$）在 x 附近的维数。

这个维数称为 X 在 x 处在 S 上的相对维数。注意，在 f 于 x 处光滑的前提下，它为零当且仅当 f 在 x 处平展。实际上，这个维数还可以用 X 所代表的函子 F 如下计算。设 ξ 是在域 k 中取值、“定位于 x” 的 F 的点，即一个像为 x 的态射 Spec$(k)\to F=X$。考虑 k 上的对偶数代数 $D(k)=k[t]/(t^2)$，将其视为一个 S-预概形，并考虑增广 $D(k)\to k$ 所导出的映射

$$F(D(k))\longrightarrow F(k).$$

最后设 $F(D(k),\xi)$ 为 $\xi\in F(k)$ 在此映射下的逆像。这个集合自然带有一个 k-向量空间结构（事实上，它是 $\Omega^1_{X/S}\otimes_{\mathscr{O}_{X,x}}k$ 的对偶向量空间），其维数就是 X 在 x 处在 S 上的相对维数。要明确写出 $F(D(k),\xi)$ 上的向量运算，宜像第 II 讲那样，对每个 k-向量空间 V 引入更一般的代数 $D_k(V)=k+V$（V 是平方为零的理想），并将 $F(D_k(V),\xi)$，即 ξ 在 $F(D_k(V))\to F(k)$ 下的逆像，视为关于 V 的、取值于 (Ens) 的协变函子。只要这个函子与两个因子的积交换（即 F 将某些极特殊类型的粘合和变为纤维积；比较第 II 讲，这个条件在 F 可表时总成立），即可断定各 $F(D_k(V),\xi)$，特别是 $F(D(k),\xi)$，带有 k-向量空间结构。这样，在远比 F 的可表性宽松的条件下，也可以定义 F 在“点” ξ 处相对于 X 的相对维数。在本讲中，我们将明确给出的某些函子可由 S 上光滑的预概形表示，这一事实主要通过下述结果发挥作用：它是我们从诺特概形 S 的一点 s 的局

部环 A 的完备化上的构造，转到 A 上平展的局部环 A' 上的技术中介，特别给出了从 s 过渡到邻近点的一种方法。

命题 1.10。设 $f : X \to S$ 为预概形的光滑态射，s 为 S 的一点，x 为 s 上方 X 的一点，且 $\kappa(x)$ 是 $\kappa(s)$ 的有限可分扩张。则存在经过 x、在 S 上平展的 S 的子概形 S'。因此，可以找到一个平展态射 $S' \to S$、S' 中 s 上方一个剩余扩张等于 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 的点 s'，以及一个将 s' 映到 x 的 S-态射 $S' \to X$。

为构造 S'，只需在 x 的一个邻域上取一组 $\mathscr{O}_X$ 的截面 $g_1, \ldots, g_n$，使其在 x 处给出纤维 X_s 的局部环的一组正则参数；这些 g_i 定义的子概形 S' 在 x 处在 S 上平展，因而适当缩小 S' 后，它就在 S 上平展。我们将使用 $\kappa(x) = \kappa(s)$ 时的 1.10，即 x 在 $\kappa(s)$ 上有理，亦即 x 可视为 X_s 在 $\mathrm{Spec}(\kappa(s))$ 上的一个截面。这时，1.10 是一个（在基底作平展扩张后）延拓截面的定理。在下述特例中，它具有特别简单的形式。

推论 1.11。在 1.10 的条件下，假设 S 为一个 Hensel 局部环的谱，且 $\kappa(x) = \kappa(s)$。则 X 在 S 上存在一个经过 x 的截面（若 X 甚至在 x 处在 S 上平展，则该截面唯一）。

事实上，S 为 Hensel 的，故在 1.10 的条件下，S' 包含一个在 S 上有限、且在 s 处的纤维仅为 x 的开子概形。因为它在 S 上平展，所以它同构于 S，结论随即成立。注意，当 S 为完备局部环的谱时，1.10 或 1.11 大体上相当于经典的"Hensel 引理"，有时也以这个名称引用它。

2.　来自乘法型群理论的形式光滑函子的例子

我们将用前一节引入的语言解释 IX 3 所述有关乘法型群同态的无穷小延拓的结果（它们是第 I 讲所证这类群的 Hochschild 上同调为零的推论）。

命题 2.1。设 S 为预概形，H 为 S 上的乘法型群，G 为 S 上光滑的 S-群预概形。考虑 S 上的函子

$$M_H = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, G)$$

（它在 S 上的 S' 处取值为从 $H_{S'}$ 到 $G_{S'}$ 的 S'-群同态的集合）。此函子在 S 上形式光滑。

参见 IX 3.6。更一般地：

推论 2.2。设 S, G 如上，考虑 S 上乘法型群概形的同态 $u : H_1 \to H_2$。沿用上述记号，得到 S 上函子的态射

$$M_{H_2} \longrightarrow M_{H_1} \qquad (M_{H_i} = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H_i, G)),$$

由 $w \mapsto w \circ u$ 给出。这个同态是形式光滑的。

由定义 1.6，这等价于：设 S 仿射，S_0 为由幂零理想定义的子概形，且

$$v : H_1 \longrightarrow G$$

为 S-群同态，

$$w_0 : (H_2)_{S_0} \longrightarrow G_{S_0}$$

为满足 $w_0 u_{S_0} = v_{S_0}$ 的 S_0-群同态；则存在一个延拓 w_0 且满足 $wu = v$ 的 S-群同态 $w : H_2 \to G$。为此，先用 2.1 将 w_0 延拓为 S-群同态 $w' : H_2 \to G$。令 $v' = w'u : H_1 \to G$，由关于 w_0 的假设，有 $v'_{S_0} = v_{S_0}$；所以由 VIII 3.6，存在一个在 $G(S_0)$ 中的像为单位元的元素 $g \in G(S)$，使 $v = \mathrm{int}(g)v'$，从而 $v = (\mathrm{int}(g)w')u$。于是取 $w = \mathrm{int}(g)w'$ 即可。

推论 2.3。沿用 2.1 的记号，将 $M_H = M$ 看作带有算子群 G 的函子（G 通过 $(v, g) \mapsto \mathrm{int}(g) \circ v$ 作用）。则相应的态射

$$R : G \times_S M \longrightarrow M \times_S M, \qquad (g, v) \longmapsto (\mathrm{int}(g) \circ v, v)$$

是形式光滑态射。

作基变换 $S' \to S$ 后，这等价于如下陈述。

推论 2.4。沿用 2.1 的记号，设 $v_1, v_2 : H \to G$ 为两个 S-群态射，设 $\mathrm{Transp}(v_1, v_2)$ 为 G 中由满足 $\mathrm{int}(g) \circ v_1 = v_2$ 的 g 构成的子函子。则此函子在 S 上形式光滑。特别地，当 $v_1 = v_2 = v$ 时，G 中由满足 $\mathrm{int}(h)v = v$ 的 h 构成的子群函子 $\mathrm{Centr}(v)$ 在 S 上形式光滑。

（注意，(v_1, v_2) 可看作 2.3 中态射 R 的右端在 S 上的一个截面，而 $\mathrm{Transp}(v_1, v_2)$ 可看作该截面经 R 的逆像函子。）陈述 2.4 本身等价于：当 S 仿射，S_0 为 S 中由幂零理想定义的子概形时，每个满足 $\mathrm{int}(g_0)(v_1)_{S_0} = (v_2)_{S_0}$ 的 $g_0 \in G(S_0)$ 都可延拓为一个满足 $\mathrm{int}(g)v_1 = v_2$ 的 $g \in G(S)$。证明时，先将 g_0 延拓为 G 在 S 上的截面 g'，这可行，因为 G 在 S 上光滑。令 $v'_2 = \mathrm{int}(g')v_1$；$v_2$ 与 v'_2 在 S_0 上的限制相同，因而由已引用的 IX 3.6，存在一个在 S_0 上诱导单位截面的 $g'' \in G(S)$，使 $v_2 = \mathrm{int}(g'')v'_2$。于是

$$v_2 = \mathrm{int}(g'')\,\mathrm{int}(g')v_1 = \mathrm{int}(g''g')v_1,$$

故取 $g = g''g'$ 即可。

命题 2.1 bis。设 S 为预概形，G 为 S 上光滑的 S-群预概形，考虑函子 $M : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathrm{Ens})$：

$$M(S') = \{G_{S'} \text{ 的乘法型子群}\}.$$

则 M 在 S 上形式光滑。

参见 IX 3.6 bis。

推论 2.2 bis。设 n 为整数，考虑由 $\varphi_n(H) = {}_nH = \mathrm{Ker}(n \cdot \mathrm{id}_H)$ 定义的函子态射 $\varphi_n : M \to M$。则 φ_n 是形式光滑态射。对每个整数 $p > 0$，若 M_p 为 M 的子函子，其 $M_p(S')$ 为 $G_{S'}$ 中满足 ${}_pH = H$ 的乘法型子群 H 的集合，则 φ_n 诱导的态射

$$M_{np} \longrightarrow M_n$$

是形式光滑的。

第二个断言显然包含在第一个断言中，单独写出只为便于后文引用。第一个断言的证明与 2.2 类似，这次使用 IX 3.6 bis。

推论 2.3 bis。沿用 2.1 bis 的记号，将 M 看作带有算子群 G 的函子（G 通过 $(g, H) \mapsto \mathrm{int}(g)(H)$ 作用）。则相应的态射

$$R : G \times_S M \longrightarrow M \times_S M, \qquad (g, v) \longmapsto (\mathrm{int}(g)v, v)$$

是形式光滑的。

这等价于如下陈述。

推论 2.4 bis。沿用 2.1 bis 的记号，设 H_1, H_2 是 G 的两个乘法型子群，设 $\mathrm{Transp}_G(H_1, H_2)$ 为 G 中由满足 $\mathrm{int}(g)H_1 = H_2$ 的 g 构成的子函子。则此函子在 S 上形式光滑。特别地，当 $H_1 = H_2 = H$ 时，G 的子函子 $\mathrm{Norm}_G(H)$，即 H 的正规化子，在 S 上形式光滑。

证明与 2.4 类似，仍使用 IX 3.6 bis。

命题 2.5。设 S 为预概形，G 为 S 上光滑的 S-群预概形，K 为其一个子 S-群预概形，且 K 在 S 上光滑或为乘法型；H 为乘法型的 S-群预概形，$u : H \to G$ 为 S-群同态。以 $\mathrm{Transp}_G(u, K)$ 表示 G 的子函子，其在 S 上的 S' 处取值为使 $\mathrm{int}(g)u_{S'} : H_{S'} \to G_{S'}$ 经 $K_{S'}$ 分解的 $g \in G(S')$ 所成的集合。则此函子在 S 上形式光滑。

证明与 2.2 类似，使用 IX 3.6 和 X 2.1（后者用于 K 为乘法型的情形）。 原 PDF 116

3.　可表性的辅助结果

命题 3.1。设 $F \to S$ 为预概形 S 上方的一个函子。下列条件等价：

(i) F 可表，且 $F \to S$ 是开浸入（也简称 $F \to S$ 为开浸入）。

(ii) F 是忠实平坦拟紧拓扑的层，“与环的归纳极限交换”，$F \to S$ 为单态射，并满足下述条件：对 S 上方每个剩余域为 k 的局部预概形 S'，及每个 S-态射 $\mathrm{Spec}(k) = S'_0 \to F$，存在一个延拓它的 S-态射 $S' \to S$。

(iii)（当 S 局部诺特时。）F 是忠实平坦拟紧拓扑的层，“与环的归纳极限交换”，“与阿廷局部环的进射影极限交换”，$F \to S$ 为单态射，且为无穷小平展的（参见 1.8）。

先明确两点术语。**注记 3.2**。称 S 上方的一个函子[*] F “与环的归纳极限（默认指滤过归纳极限）交换”，若对每个 S 的某仿射开集上方的仿射 S-概形的滤过射影系 $(S'_i)_{i\in I}$，其环为 A'_i，自然同态

$$\varinjlim_i F(S'_i) \longrightarrow F(S') \qquad \bigl(S' = \operatorname{Spec} A',\ A' = \varinjlim_i A'_i\bigr) \tag{*}$$

为双射。注意，S' 就是 (S'_i) 在预概形范畴中（甚至在所有赋环空间的范畴中）的射影极限，所以所考虑的条件具有右正合条件的性质（与 $(\mathrm{Sch})^\circ_{/S}$ 中的某些归纳极限交换），正如对某一拓扑为层的条件一样。应当留意，这一条件本质上是相对的，即涉及态射 $F \to S$，而不只涉及函子 $F : (\mathrm{Sch})^\circ \to (\mathrm{Ens})$；具体说，在 (*) 中，$F(S'_i)$ 和 $F(S')$ 分别指 $\mathrm{Hom}_S(S'_i, F)$ 和 $\mathrm{Hom}_S(S', F)$。因此，当 F 可表时，这个条件表示 F 在 S 上局部有限表示。（前两讲中我们已多次使用：由一个 S 上局部有限表示的预概形代表的函子，与环的归纳极限交换。）**注记 3.3**。称 S 上方的函子[*] F 与阿廷局部环的进射影极限交换，若对于 S 上方每个为完备诺特局部环 A' 的谱的 S'，令 $S'_n = \mathrm{Spec}(A'/\operatorname{rad}(A')^{n+1})$，自然映射

$$F(S') \longrightarrow \varprojlim_n F(S'_n) \tag{xx}$$

原 PDF 117

为双射。注意，这是一个具有左正合性质的条件，只要 F 可表就成立。容易看出，与环的归纳极限交换的条件不同，这一条件是 F 作为 $\mathrm{Ob}(\widehat{\mathrm{Sch}})$ 的元素所固有的，即不涉及态射 $F \to S$。**注记 3.4**。设 F 为 S 上方的一个函子，它是 Zariski 拓扑的层，也称为“具有局部性”。（只要 F 对更细的拓扑，例如忠实平坦拟紧拓扑，是层即可。）设 (S_i) 为 S 的一个开覆盖，则容易用粘合的方法证明：F 可表当且仅当各 $F_i = F \times_S S_i$ 可表。这使得我们例如可以归结到 S 为仿射的情形。假设具有局部性的函子 F 与环的归纳极限交换，则 F 可表，当且仅当它在 S 上局部有限表示的预概形范畴上的限制可表。必要性已在 3.2 中指出；充分性归结为：若 X 为 S 上局部有限表示的预概形，且 $X \to F$ 为使得对每个 S 上局部有限表示的 S'，诱导态射

$$\mathrm{Hom}_S(S', X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(S', F)$$

为双射的态射，则 $X \to F$ 为同构。这容易由 X, F 都具有局部性且都与环的归纳极限交换推出。

命题 3.1 的证明. (i)⇒(ii) 与 (i)⇒(iii) 显然，下面证明逆向蕴涵。(ii)⇒(i)。设 U 为满足典范单态射 $\mathrm{Spec}(\kappa(s)) \to S$ 经 F 分解的各 $s \in S$ 的集合。由 (ii) 的最后一个条件，对每个 $s \in U$，典范单态射 $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{S,s}) \to U$ 经 F 分解。$\mathscr{O}_{S,s}$ 为 s 的仿射邻域的

---

[*] 编者注：反变的。

环的归纳极限，因而由 F 与环的归纳极限交换，对每个 $s \in S$，存在一个开邻域 U_s，使典范浸入 $U_s \to S$ 经 F 分解。这给出 $U_s \subset U$，故 U 是开集。因 $F \to S$ 是单态射，且 F 具有局部性，各 S-态射 $U_s \to F$ 在 $U_s \cap U_{s'}$（$s, s' \in U$）上相粘合，故来自一个 S-态射 $U \to F$。只须证明它是同构，即每个 S-态射 $S' \to F$ 唯一地经 U 分解（S' 为 S-预概形）。由于 $F \to S$ 和 $U \to S$ 都是单态射，这等价于结构态射 $S' \to S$ 经 U 分解，于是可归结到 S' 为域的谱，即只有一个点 s' 的情形。设 s 为 s' 下方的 S 的点；断言 S-态射 $S' \to F$ 经 $\mathrm{Spec}(\kappa(s)) = S_0 \to F$ 分解（这将给出 $s \in U$ 并证明所求）。因为 $S' \to S_0$ 是 fpqc 覆盖且 F 是该拓扑的层，这等价于两个复合

$$S'' = S' \times_{S_0} S' \rightrightarrows S' \longrightarrow F$$

原 PDF 118

相同；这由 $F \to S$ 是单态射得出。当 S 局部诺特时，有 (iii)⇒(ii)。只须证明 (ii) 的最后一个条件；并且由前述证明，只须在 $S' = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{S,s})$（$s \in S$）的情形证明。令 $A = \mathscr{O}_{S,s}$，$A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}$，$S_n = \mathrm{Spec}(A_n)$。由 $F \to S$ 无穷小光滑的假设，给定的态射 $S_0 \to F$ 可延拓为各 $S_n \to F$。由于 $F \to S$ 为单态射，这样得到 $\varprojlim_n F(S_n)$ 的一个元素；F 与阿廷局部环的进射影极限交换，故各 $S_n \to F$ 来自一个态射 $\mathrm{Spec}(\widehat{A}) = \widehat{S}' \to F$。又因 $F \to S$ 为单态射，F 为 fpqc 层，而 $\widehat{S}' \to S'$ 是该拓扑的覆盖，这个态射经 $S' \to F$ 分解，证明完成。 □

命题 3.5。设 S 为局部诺特预概形，$F \to S$ 为 S 上方的函子，$(X_i, u_i)_{i \in I}$ 是一族 S-态射 $u_i : X_i \to F$，其中 X_i 为 S 上局部有限型的预概形。假设：

a）F 是忠实平坦拟紧拓扑的层，与环的归纳极限及阿廷局部环的进射影极限交换。

b）各 $u_i : X_i \to F$ 是单态射，且无穷小平展（参见 1.8）。

c）族 (u_i) “在集合意义下满射”。

则 F 可由 S 上局部有限型的预概形表示（各 u_i 是开浸入，使各 X_i 构成 F 的一个开覆盖）。

注记 3.6。按注记 1.7 末尾的方法，对每个函子 $F : (\mathrm{Sch})^\circ \to (\mathrm{Ens})$，可将 F 的域值点集合按 1.7 中明确给出的等价关系取商，定义一个“底集合” $\mathrm{ens}(F)$。当 F 由 X 表示时，这确实就是 X 的底集合。显然 $\mathrm{ens}(F)$ 关于 F 具有函子性，因此对于函子的态射 $G \to F$，可以称它在集合意义下满射，若诱导映射 $\mathrm{ens}(G) \to \mathrm{ens}(F)$ 为满射。这也就是说，每个取值于域 k 的 F 的点，都“来自”一个在 k 的适当扩张中取值的 G 的点。这个定义立即推广到一族态射 $G_i \to F$，从而明确了 c) 的含义。

命题 3.5 的证明. 对于 $(i, j) \in I \times I$，引入 $X_{i,j} = X_i \times_F X_j$，并考虑投影

$$v_{i,j} : X_{i,j} \longrightarrow X_i, \qquad w_{i,j} : X_{i,j} \longrightarrow X_j.$$

断言这两个投影可由开浸入表示。应用判据 3.1 (iii)：$X_{i,j}$ 满足三个正合性条件（为层、 原 PDF 119

与环的 $\varinjlim$ 及阿廷局部环的进 $\varprojlim$ 交换），因为 F, X_i, X_j 都满足它们，而这些条件对有限射影极限稳定，特别对纤维积稳定；$X_i \to F$ 为单态射，故由基变换 $X_j \to F$ 得到的 $v_{i,j} : X_{i,j} \to X_i$ 也是单态射，对称地 $v_{j,i}$ 也如此；最后，“无穷小平展”也在基变换下保持。因此确实满足 3.1 (iii) 的条件。现在可以用 $X_i, X_{i,j}, v_{i,j}, w_{i,j}$ 按通常方法构造一个 S-预概形 X，使 X_i 认同为 X 的开集、$X_{i,j}$ 认同为交集 $X_i \cap X_j$，并使 $v_{i,j}, w_{i,j}$ 认同为典范浸入。注意 X 也是

$$\mathbf{X} = \coprod_i X_i$$

关于等价关系 $R = \coprod_{i,j} X_{i,j}$ 的商（两个投影 $v, w : R \rightrightarrows Y$ 分别由 $v_{i,j}$ 和 $w_{i,j}$ 定义）。确切说，因 F 是 fpqc 层，各 $u_i : X_i \to F$ 来自一个 $u : \mathbf{X} \to F$，且 R 正是 u 所定义的等价关系 $R = \mathbf{X} \times_F \mathbf{X}$；最后，商 $X = Y/R$ 也是 fpqc 层范畴中的商（甚至是 Zariski 拓扑的层范畴中的商）：由“商”和“层”的定义即可确信这一点。因此 u 唯一地分解为一个态射

$$u : X \longrightarrow F,$$

且这个态射为单态射。只须证明它是同构。由于 F 具有局部性，可设 S 仿射；又因 F 与环的归纳极限交换，只须验证：对每个 S 上有限型的仿射 T，每个态射 $T \to F$ 都经 X 分解（参见 3.4）。为此考虑 $G = X \times_F T \to T$，只须证明它是同构。T 诺特，故同上可知它是开浸入（注意 $X \to F$ 无穷小平展，这立即由各诱导态射 $u_i : X_i \to F$ 如此得到）。按假设 $X \to F$ 在集合意义下满射，而且容易看出这在基变换下稳定，所以 $G \to T$ 在集合意义下满射；它又是开浸入，所以是同构。 □

命题 3.7。设 S 为局部诺特预概形，I 为一个递增滤过指标集，$(T_i)_{i\in I}$ 为 S 上局部有限型的 S-预概形的一个射影系，$T = \varprojlim T_i$ 为射影极限函子，F 为 S 上的函子，$u : F \to T$ 为 S-态射。假设下列条件成立：

a) F 是忠实平坦拟紧拓扑的层，与环的归纳极限及阿廷局部环的进射影极限交换。

b) $u : F \to T$ 是单态射。

原 PDF 120

b′) $u : F \to T$ 无穷小平展。

c) 对 F 的每个取值于一个域 k 的谱的点 ξ，设 $\xi_i \in T_i(\mathrm{Spec}(k))$ 为其像，t_i 为 T_i 的相应元素，则存在一个 $i \in I$，使对每个 $j \geq i$，过渡态射 $p_{i,j} : T_j \to T_i$ 在 t_j 处平展。

d) 对每个 S 上局部有限型的预概形 X 及每个 S-态射 $X \to F$，该态射为无穷小平展的各点 $x \in X$ 构成一个开集。

则 F 可由一个 S 上局部有限型的预概形表示。

马上指出，在下一节所考虑的情形中，将借助如下推论验证 c)、d)。

推论 3.8。在 a)、b)、b$'$) 下，下面的条件蕴涵 c)、d)：

- c$'$) 各 T_i 在 S 上光滑，各过渡态射 $p_{i,j} : T_j \to T_i$ 光滑。
- d$'$) 对 F 的每个取值于域 k 的谱的点 ξ，设 $t_i(\xi)$ 为 ξ 所定义的 T_i 的元素，$d_i(\xi)$ 为 T_i 在 $t_i(\xi)$ 处在 S 上的相对维数，并令 $d(\xi) = \sup d_i(\xi)$。则：
  - 1°) 对每个这样的 ξ，有 $d(\xi) < +\infty$；
  - 2°) 对每个 S 上局部有限型的预概形 X 及每个 S-单态射 $v : X \to F$，X 上的函数 $x \mapsto d(\xi_x)$ 局部常值；这里，对 $x \in X$，以 ξ_x 表示由 v 诱导的、在 $\kappa(x)$ 中取值的 F 的点。

命题 3.7 的证明. 置身于 c) 的条件中，设 t 为 ξ 定义的 $\mathrm{ens}(F)$ 的元素（参见 3.6），令

$$\mathscr{O}_t = \varinjlim_i \mathscr{O}_{T_i,t_i}.$$

利用 c) 中的条件，容易看出 $\mathscr{O}_t$ 是诺特局部环（EGA 0_{IV} 10.3.1.3）。其剩余域 $\kappa(t)$ 是各剩余域 $\kappa(t_i)$ 的归纳极限，且 k 是它的一个扩张。若 η 为 $\kappa(t)$ 的谱，ξ 为 k 的谱，则有交换图

$$\begin{tikzcd}
\xi \arrow[r] \arrow[d] & F \arrow[d] \\
\eta \arrow[r] & T,
\end{tikzcd}$$

其定义显然，留给读者。$\xi \to \eta$ 为 fpqc 拓扑的覆盖，由 a)，F 是此拓扑的层，由 b)，$F \to T$ 为单态射，于是立即看出 $\eta \to T$ 唯一地分解为一个态射 $\eta \to F$。现在注意如下引理。

原 PDF 121

引理 3.9。在 3.7 的条件下，设 $T' = \mathrm{Spec}(A)$ 为一个诺特局部概形，$T'_0 = \mathrm{Spec}(k(A))$，$i : T'_0 \to T'$ 为典范浸入，并给定态射的交换方块

$$\begin{tikzcd}
T'_0 \arrow[r] \arrow[d, "i"'] & F \arrow[d] \\
T' \arrow[r] & T.
\end{tikzcd}$$

则存在唯一的 T-态射 $T' \to F$。

证明与 3.1 中 (iii)⇒(ii) 的证明相同（那里并未用到所引用命题中的 S 可表）：利用 F 是 fpqc 拓扑的层，与阿廷局部环的进射影极限（此处为 $A/\operatorname{rad}(A)^{n+1}$）交换，及 $F \to T$ 为无穷小平展的单态射。将引理 3.9 用于 $T' = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_t)$，从而 $T'_0 = \mathrm{Spec}(\kappa(t))$。注意，上面已构造了 $T'_0 \to F$，而典范同态 $\mathscr{O}_{T_i,t_i} \to \mathscr{O}_t$ 定义一个态射的射影系 $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_t) \to T_i$，因而给出典范态射 $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_t) \to T$。相应方块 (x) 的交换性显然（按 T 的定义，只须将

T 换为各 T_i 后验证），所以得到唯一的 T-态射

$$v' : T' = \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_t) \longrightarrow F.$$

由于 F 与环的归纳极限交换，对充分大的 i，这个态射分解为

$$v'_i : T'_i = \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{T_i,t_i}) \longrightarrow F.$$

对这样的 i，有

$$T' \xrightarrow{\sim} T'_i, \qquad \text{即} \quad \mathscr{O}_{T_i,t_i} \xrightarrow{\sim} \mathscr{O}_t.$$

事实上，$T' \to T'_i$ 忠实平坦且拟紧，因而是有效满态射，所以只须看出它是单态射。若有两个态射 $R \rightrightarrows T'$（R 可表），与 $T' \to T'_i$ 的复合相同，则它们与 $T' \to T$（它经 $T' \to T'_i$ 分解）的复合相同，因而对每个 j，与 $T' \to T_j$，从而与 $T' \to T'_j$ 的复合相同；由于 T' 是 (Sch) 中各 T'_j 的射影极限，这两个态射相等。考虑图

$$\begin{tikzcd}
T' \arrow[r, "v'"] \arrow[d] & F \arrow[d] \\
T'_i \arrow[r] \arrow[ur, "v'_i"] & T_i,
\end{tikzcd}$$

其中未注明的箭头是显然的箭头。方块与上三角形均交换，而 $T' \to T'_i$ 是满态射，所以下三角形也交换。$\mathscr{O}_{T_i,t_i}$ 是 t_i 在 T_i 中各仿射开邻域的环的归纳极限；因 F 与环的归纳极限交换，v'_i 来自一个态射

原 PDF 122

$$v_t : U_t \longrightarrow F,$$

其中 U_t 为 t_i 在 T_i 中的一个开邻域。容易看出，必要时缩小该邻域，v_t 必为 T_i-态射（因为 T_i 在 S 上局部有限型，所以也与环的归纳极限交换）。于是 v_t 与 $F \to T_i$ 的复合是单态射，故 v_t 是单态射。断言它在 t_i 处无穷小平展。由于 $F \to T$ 无穷小平展，这等价于复合 $T_i \to F \to T$ 在 t_i 处无穷小平展，也等价于诱导态射 $T'_i \to T$ 无穷小平展；最后，由 $T' \xrightarrow{\sim} T'_i$，也等价于 $T' \to T$ 无穷小平展，这立即成立，因为后者是各无穷小平展态射 $T'_i \to T_i$ 的射影极限。现在应用此前尚未使用的条件 d)，得到 v_t 在 t 附近无穷小平展；所以将 U_t 换成较小的开集后，可设 v_t 是无穷小平展的单态射。当 t 遍历 $\operatorname{ens}(F)$ 时，这族态射 v_t 满足 3.5 的条件，故得到 3.7 的结论。 □

推论 3.8 的证明. 假设 3.8 的 c′)、d′) 成立。沿用 d′) 的记号，对充分大的 i，有 $d_i(\xi)$ 为常数。因此 T_j 在 t_j 处在 T_i 上的相对维数，即 $d_j(\xi) - d_i(\xi)$，为零；故 $T_j \to T_i$ 在 t_j 处平展，这证明了 c)。所以上述证明适用，对每个 $t \in \operatorname{ens}(F)$，给出一个指标 i、t_i 的开邻域 U_t 及一个在 t_i 处无穷小平展的单态射 $U_t \to F$；只须证明这个态射在 t_i 的邻域内无穷小平展。沿用 d′) 2°) 的记号，取 $X = U_t$，将 U_t 换成其中 t_i 所在的连通分支后，可设

$$d(\xi_x) = d(\xi_{t_i}) \qquad \text{对每个} x \in U_t.$$

而 $d(\xi_{t_i})$ 是 T_i 在 t_i 处在 S 上的相对维数；T_i 在 S 上的相对维数在 U_t 上保持不变，所以对每个 $x \in U_t$ 还有

$$d(\xi_x) = U_t \text{ 在} x \text{ 处在} S \text{ 上的相对维数}. \tag{*}$$

另一方面，沿用 3.7 证明中的记号，立即看出：对每个诺特局部预概形 $R' = \operatorname{Spec}(A)$，令 $R'_0 = \operatorname{Spec} k(A)$，则每个使诱导态射 $R'_0 \to F$ 经 F 分解（即将 R' 的闭点映到 $t \in \operatorname{ens}(F)$）的态射 $R' \to F$，都经 T' 分解，且显然唯一。（证明与 3.1 或 3.9 相同：利用 $T' \to F$ 是在 t 处无穷小平展的单态射，且 T' 为与进 $\varprojlim$ 交换的 fpqc 层⋯⋯。）把此结果用于 v_t 诱导的态射 $\operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{U_t,x}) = R' \to F$ 以及 R' 的闭点在 $\operatorname{ens}(F)$ 中的像点 t_x，即 x 经 v_t 的像，得到分解

原 PDF 123

$$\operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{U_t,x}) \longrightarrow \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{t_x}) \longrightarrow F.$$

第二个箭头在 t_x 处无穷小平展，所以为证明复合在 x 处如此，只须证明第一个箭头在 t_x 处如此。由上面的公式 (x)，它是在 S 上光滑、在 t, t_x 处具有相同相对维数 d 的 S-预概形 U_t, U_{t_x} 在两点 x, t_x 处的局部化之间的局部 S-同态。它由一个 S-态射

$$w : U \longrightarrow V$$

诱导，其中 U 为 x 在 U_t 中的一个开邻域，$V = U_{t_x}$（EGA I 6.5.1）。只须证明它在 x 处平展。此外，U, V 分别带有单态射 $U \to F, V \to F$；立即看出，再缩小 U 后，w 是 F-态射，所以 w 是单态射。现在只须证明如下引理。□

引理 3.10。设 U, V 为两个在 S 上光滑且具有相同相对维数 d 的 S-预概形，$w : U \to V$ 为一个 S-态射，且为单态射。则 w 是开浸入（从而平展）。

证明. 由 SGA I 5.7，归结到 S 为一个域的谱，可设该域代数闭。由 SGA I 5.1，只须证明 w 平展，而只须在 U 的闭点处证明。设 x 为这样的点，$y = w(x)$；取 $\mathscr{O}_{V,y}$ 的一组正则参数 $f_1, \ldots, f_d$，可见 $A = \mathscr{O}_{U,x} / \sum f_i \mathscr{O}_{U,x}$ 是 $k = \mathscr{O}_{V,y} / \sum f_i \mathscr{O}_{V,y}$ 的平凡扩张（因为 w 是单态射，由基变换得到的结构态射 $\operatorname{Spec}(A) \to \operatorname{Spec}(k)$ 也如此）。由于 $\mathscr{O}_{U,x}$ 是维数 d 的正则局部环，各 f_i 构成该环的一组正则参数；这立即蕴涵 w 在 x 处平展，从而完成 3.10，也完成 3.8 的证明。□

推论 3.11。在 3.8 的条件下，对于 F 的每个在 S 上分离的拟紧开集 U，存在一个 $i \in I$，使对每个 $j \geq i$，态射 $u_j|_U : U \to T_j$ 为开浸入。特别地，若各 T_i 在 S 上拟仿射，则 F 的每个在 S 上拟紧、即在 S 上有限型的开集 U，在 S 上拟仿射。

证明. 3.7 的证明表明，对每个 $t \in F$，存在一个 $i \in I$，使 $u_i : F \to T_i$ 在 t 处为局部同构；这时对每个 $j \geq i$，u_j 在 x 处也是局部同构。由拟紧性，可以选取与 $x \in U$ 无关

的 i。只须证明充分大的 i 使 $u_i|_U : U \to T_i$ 为单态射。由于 $U \to T$ 为单态射，各等价关系 $U \times_{T_i} U \subset U \times_S U$ 的交仅为对角线；$U \times_S U$ 为诺特预概形，而各 $U \times_{T_i} U$ 为闭子预概形，故其中某个 $U \times_{T_i} U$ 已经等于对角线，即 $u_i|_U$ 为单态射。这证明 3.11 的第一个断言，第二个断言立即由此得出。 □

命题 3.12。设 S 为预概形，G 为仿射 S-群预概形。

a) 设 F 为函子 $(\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathrm{Ens})$，对每个 S 上的 T，有

$$F(T) = \{G_{T_S} \text{ 中在} T \text{ 上有限的乘法型子群}\}.$$

假设 S 局部诺特，或 G 在 S 上有限表示。则函子 F 可表，且在 S 上仿射。若 G 在 S 上有限表示，则 F 在 S 上局部有限表示。

b) 设 H 为一个乘法型且在 S 上有限的 S-群预概形。则 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, G)$ 可表，且在 S 上仿射；若 G 在 S 上有限型（分别为有限表示），则 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, G)$ 也如此。

注记 3.13。除了 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}$ 为仿射这一精细结论之外，在 G 于 S 上有限表示的情形（对我们已足够），3.12 是 Hilbert 概形理论的直接推论（A. Grothendieck, *Techniques de construction et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique : IV Les Schémas de Hilbert*, Bourbaki 讨论班，1961 年 5 月，第 221 号）。甚至只须 G 在 S 上拟射影。在 a) 中，还可以表示更大的函子

$$F'(T) = \left\{ \begin{array}{l} G_T \text{ 中在} T \text{ 上平坦、固有，} \\ \text{且有限表示的子群预概形} \end{array} \right\};$$

（由判据 3.1 和 X 4.7 b)，典范单态射 $F \to F'$ 为"开浸入"，所以 F' 的可表性蕴涵 F 可由 F 的一个开集表示）；在 b) 中，只须假设 H 在 S 上射影且有限表示。两种情形都得到一个 S 上局部有限表示的函子。本讲中，3.12 只是证明下一节一个关键结果的技术引理，所以下面略述一个不使用 Hilbert 概形的简单直接证明。

命题 3.12 的证明. 先证 b)。只须证明 $\mathrm{Hom}_S(H, G)$ 可表（不依赖 H, G 上的任何群结构），且具有对 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, G)$ 所述的附加性质；因为再对 $\mathrm{Hom}_S(H \times_S H, G)$ 应用同一结果，就能用涉及 G、$\mathrm{Hom}_S(H, G)$ 和 $\mathrm{Hom}_S(H \times_S H, G)$ 的有限射影极限（事实上是用纤维积）明确给出 $\mathrm{Hom}_S(H, G)$ 的子函子 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, G)$，其具体写法留给读者。另一方面，有

$$H = \mathrm{Spec}(\mathscr{B}),$$

其中 $\mathscr{B}$ 为 S 上的代数层，作为模层是局部自由的（这是关于 H 唯一需要保留的假设）。所考虑的可表性问题在 S 上具有局部性，故可设 S 仿射，其环为 A。此外有 $G = \mathrm{Spec}(C)$，其中 C 为 A-代数。若 $G = S[t] = G_0$，t 为不定元，则 Hom 函子就是

$$T \longmapsto \Gamma(T, \mathscr{B}_T),$$

原 PDF 125

它由向量丛 $\mathbf{V}(\mathscr{B}^\vee)$ 表示（因为 $\mathscr{B}$ 局部自由），其中 $\mathscr{B}^\vee$ 为 $\mathscr{B}$ 的对偶模层。若 $G = S[(t_i)]$，其中 (t_i) 为一族不必有限的不定元，则 $G = G_0^I$（G_0 的一族副本在 S 上的积），它由仿射概形

$$\mathrm{Hom}_S(H, G)^I = \mathbf{V}(\mathscr{B}^\vee)^I = \mathbf{V}(\mathscr{B}^{\vee(I)})$$

表示。一般地，G 同构于某个形如 $S[(t_i)]$ 的概形的闭子概形，即 C 为某个形如 $A[(t_i)]$ 的 A-代数的商。设 (F_j) 为所取商的理想的一组生成元。将 S 用较小的仿射开集覆盖后，可设 $\mathscr{B}$ 为秩 n 的自由模。选取 $\mathscr{B}$ 的一个基 $(e_k)_{1\le k\le n}$；对 $x_i = \sum x_{ik}e_k$（x_{ik} 为不定系数，取值于一个未指明的 A-代数 A'），写出 $F_j((x_i))$ 沿此基的 n 个分量，就对每个 F_j 得到 n 个以 $(x_{i,k})_{i\in I,\,1\le k\le n}$ 为变量、系数在 A 中的多项式 $F_{j,k}$。立即看出，$\mathrm{Hom}_S(H, G)$ 由多项式环 $A[(x_{i,k})]$ 对各 $F_{j,k}$ 生成的理想取商后的谱表示。这立即证明 b)。再证 a)。对每个通常意义的有限交换群 M，设 F_M 为 F 的子函子，只取 G_T 中乘法型且类型为 M 的子群。使用与 3.5 相同的粘合论证（那里的命题本应作更细一点的分解来陈述！），容易看出，只须验证各 F_M 可表，于是 F 由各 F_M 之和的预概形表示，其中 M 遍历有限交换群的同构类集合。（事实上，F 是层范畴中各 F_M 的和……。）以下固定 M，并以 F 代替 F_M。令 $H = D_S(M)$，考虑 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, G)$ 的子函子 $F' = \mathrm{Imm}_{S\text{-gr}}(H, G)$，它在 T 处取值为那些是闭浸入的 T-群同态 $H_T \to G_T$ 所成的集合。由 b)，已知 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, G)$ 由仿射 S-预概形表示；利用 IX 6.8，立即看出 F' 由其中一个开闭子预概形表示，所以它也在 S 上仿射。最后考虑典范态射 $F' \to F$，它将每个单态射 $H_T \to G_T$ 对应到其像群。由定义立即看出，这使 F' 成为 F 上的一个主齐性丛（在 fpqc 层范畴中），群为 $\Gamma_F = \Gamma_S \times_S F$，其中 $\Gamma = \mathrm{Aut}_{\mathrm{gr}}(M)$。于是“由下降”可知这个态射可表（即对每个态射 $T \to F$，T 可表时，T 上的 $T \times_F F'$ 可表，事实上可由一个 Γ 下的 Galois 主丛表示）。因此由 IV 4.6.6，F 可表，当且仅当商 F'/F''（$F'' = F' \times_F F'$）在 (Sch) 中存在，且对忠实平坦拟紧态射为普遍有效；等价地，当且仅当商 F'/Γ 存在，且对这些态射普遍有效。因 F' 在 S 上仿射，第 V 讲 4.1 已说明这一条件确实成立。这证明 a) 中的可表性。至于在假设 G 在 S 上有限表示时的补充，立即由上述证明推出：由 b)，这时 F' 在 S 上局部有限表示，因而可应用第 V 讲[*]。 □

原 PDF 126

4.　光滑仿射群的乘法型子群概形

本讲的主要结果为如下定理。

定理 4.1。设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑且仿射的 S-群预概形，F 为由

$$F(T) = \{G_T\ \text{的乘法型子群}\}$$

定义的函子 $(\mathrm{Sch})^\circ_{/S} \to (\mathrm{Ens})$。则函子 F 可表，且在 S 上光滑并分离。

---

[*] 编者注：此引用有待核查或具体说明。

马上指出如下变体。

推论 4.2。设 G, H 为两个 S-群预概形，其中 G 在 S 上光滑且仿射，H 为乘法型且有限型。则 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, G)$ 可表，且在 S 上光滑并分离。

证明. 若 H 在 S 上光滑，则 $H \times_S G$ 也如此，可对它应用 4.1。通过考虑图像群，$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, G)$ 成为函子 F：“$H \times_S G$ 的乘法型子群”的一个子函子 F'；具体地，$F'(T)$ 为 $(H \times_S G)_T = H_T \times_T G_T$ 中使第一投影诱导的同态

$$K \longrightarrow H_T$$

为同构的乘法型子群 K 所成的集合。由 IX 2.9，典范态射 $F' \to F$ 为开浸入，因此 F 可表蕴涵 F' 可表，由 F 的一个开集表示；F 在 S 上分离且光滑，故 F' 也如此。在 H 于 S 上有限的情形，只须用 3.12 b) 即得 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, G)$ 的可表性。若 H 是积 $H_1 \times_S H_2$，其中 H_1 在 S 上光滑，H_2 在 S 上有限，则 $\mathrm{Hom}_{T\text{-gr}}(H_T, G_T)$ 认同于

$$\mathrm{Hom}_{T\text{-gr}}((H_1)_T, G_T) \times \mathrm{Hom}_{T\text{-gr}}((H_2)_T, G_T)$$

中满足 $u_1 \cdot u_2 = u_2 \cdot u_1$ 的对 (u_1, u_2) 构成的子集。所以 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, G)$ 由

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H_1, G) \times_S \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H_2, G) = X$$

的一个闭子预概形表示；为此只须应用 VIII 6.5 b)，取 $Y = H$、$Z = G$，q_1, q_2 分别由 $(u_1, u_2) \mapsto u_1 \cdot u_2$ 和 $(u_1, u_2) \mapsto u_2 \cdot u_1$ 定义。一般情形中，问题对 S 上的 Zariski 拓扑具有局部性，故可设 S 仿射，且 H 在 S 上具有常类型。H 是拟等平凡的（X 4.5），故可找到一个平展满射态射 $S' \to S$，S' 仿射，使 H 分裂，即 $H' = H_{S'}$ 为可对角化的。此时前述结果适用，因为可对角化群是一个可对角化环面与一个有限可对角化群的积。只须看出在 S'-预概形 $\mathrm{Hom}_{S'\text{-gr}}(H', G') = X'$ 上所得的下降资料有效。这由 X 5.4 的论证得出：注意在那里，$X' \to S'$ 分离且局部拟有限的假设，只用来保证 X' 中每个在 S' 上拟紧的开集都在 S' 上拟仿射。在当前情形，这一性质也成立，因为 4.1 的函子 F 具有该性质（这将在 4.1 的证明中看到），由此容易推出。这就（或者用这个简单分解论证的任何其他变体）建立了 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, G)$ 的可表性，同时建立了它在 S 上的分离性。它在 S 上局部有限表示，例如如 3.2 所指出的，可由该函子“与环的归纳极限交换”得出。最后，由 2.1，它在 S 上形式光滑，所以在 S 上光滑。 □

原 PDF 127

注记 4.3。我们在此由 4.1 推出了 4.2；只有当 H 也在 S 上光滑时，这才真正直接。若希望一般情形的推导也毫不迂回，就应当在不假设 G 在 S 上光滑，只假设其在 S 上仿射且有限表示的条件下建立可表性结果 4.1。（当然，这时 F 一般不再在 S 上光滑！）4.1 在这些更一般的假设下仍然成立，几乎没有疑问，但证明似乎更为微妙，因

为无法引用 3.8。[*][*]不过指出，若 G 是 S 上仿射且光滑的群 G' 的闭子群，则代表 G 的乘法型子群的函子 F，由代表 G' 的类似函子 F'（可用 4.1）的预概形的一个闭子预概形表示；应用 VIII 6.4 容易看出这一点。由此也引出一个问题：在仿射 S 上，一个在 S 上仿射且有限表示的群概形 G，是否同构于某个适当的 $\mathrm{GL}(n)_S$ 的子群概形？当 S 为域的谱时是这样，参见 VI_B 11.11；但一般情形可惜不成立，甚至对环面也不成立，参见 4.6。最后注意，也可以用与 4.1 完全相同的方法直接证明 4.2。

定理 4.1 的证明．函子 F 显然具有局部性，可设 S 仿射，即 $S=\mathrm{Spec}(A)$，A 为环。将 A 视为其在 $\mathbf{Z}$ 上有限型的子环的归纳极限，并注意 G 来自某个这样的子环上的光滑仿射群（EGA IV 8），就归结到 S 诺特的情形。对每个整数 $n>0$，设 T_n 为与 F 同样定义、但只限于 G_T 中满足 $n\cdot\mathrm{id}_H=0$，即 ${}_nH=H$ 的乘法型子群 H 的函子。以整除关系为所有正整数的集合 I 赋序。当 m 为 n 的倍数时，定义

$$p_{n,m}:T_m\longrightarrow T_n,\qquad p_{n,m}(H)={}_nH=\mathrm{Ker}(n\cdot\mathrm{id}_H).$$

这样，各 T_n 构成 S 上函子的一个射影系。由 3.12 a)，各函子 T_n 可表，且在 S 上仿射并有限型。同样定义态射　原 PDF 128

$$u_n:F\longrightarrow T_n,\qquad u_n(H)={}_nH.$$

由此得到态射

$$u:F\longrightarrow T=\varprojlim_n T_n,$$

其中 $\varprojlim$ 在 S 上的函子范畴中取。不过马上指出，各 T_n 可表且在 S 上仿射，故 T 也如此（它是定义各 T_n 的 S 上拟凝聚代数的归纳极限之谱）。当然，T 一般不在 S 上有限型。我们要应用 3.7，故归结为验证其 a) 至 d)，这将蕴涵 F 可由 S 上局部有限型的预概形表示。由 2.1 bis，F 甚至在 S 上光滑；而 F 是在 S 上仿射的 T 的子函子，故 F 在 S 上分离（它在 T 上分离，而 T 在 S 上分离）。先证明上面用过的补充：F 中每个在 S 上拟紧的开集 U 都在 S 上拟仿射。这由 3.11 及各 T_u 在 S 上仿射得到。现在验证 3.7 的条件。**a)** 由 SGA 1 第 VIII 讲的下降理论，F 为忠实平坦拟紧拓扑的层；这里可以应用，因为 T 上的乘法型群在 S 上仿射。由 EGA IV 8 的一般理论框架，它与环的归纳极限交换。下面说明它与阿廷局部环的进射影极限交换。若所讨论的不是 F，而是 4.2 所考虑的类似函子，则这个性质正是 IX 7.1 在 A 为完备诺特局部环、配备其通常拓扑的一个定义理想时的特例。（注意，正是在此，G 仿射的假设起本质作用。）在当前情形，只须证明如下引理。

---

[*] 对于 S 上平坦且拟仿射、纤维连通的 G，若只限于 G 的中心子环面，这确已得到证明（XV 8.8）。

[*] 编者注：在 H 光滑（不一定仿射）、基底 S 正规且局部诺特的情形，M. Raynaud 证明，H 的子环面函子的最大可表开集是若干个在 S 上光滑且仿射的开集的不交和。这是 *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et sur les espaces homogènes*，Lecture Notes Maths. 119（1970）中的定理 IX.9.26。

引理 4.4。 设 A 为极大理想是 $\mathfrak{m}$ 的完备诺特局部环，G 为 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 上的仿射群概形。对每个整数 $n \geq 0$，令 $S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1})$，$G_n = G \times_S S_n$。对每个 n，设 H_n 为 G_n 的乘法型有限型子群，且当 $m \geq n$ 时，H_n 由 H_m 约化得到。则 G 中存在唯一一个依各 H_n 约化的乘法型子群 H。

由 X 3.2，S 上存在一个乘法型群 H，它必为有限型且等平凡，配备一个同构 $H \times_S S_0 \simeq H_0$，并在唯一同构意义下确定（这里使用 H_0 等平凡，因为它在一个域上有限型，参见 X 1.4）。由 X 2.1，对每个 n，同构 $H \times_S S_0 \simeq H_0$ 唯一提升为 $H \times_S S_n \simeq H_n$。再原 PDF 129 由已引用的 IX 7.1，各同态 $H_n \to G_n$ 来自唯一的 S-群同态 $u : H \to G$。由 IX 6.6，因 $u_0 : H_0 \to G_0$ 为单态射，u 也为单态射。引理 4.4 证毕。**b)** 态射 $u : F \to T$ 为单态射。这由稠密性定理 IX 4.7 的推论 4.8 b) 的形式得到。注意，对于此处的应用，必须有不一定诺特的基底上的这一结果。（注意，函子 T 不与环的归纳极限交换，因而不能预先归结到诺特情形。）**b′)** 态射 $u : F \to T$ 无穷小平展，换言之，有如下引理。

引理 4.5。 设 A 为剩余域是 k 的阿廷局部环，$S = \mathrm{Spec}(A)$，$I \subset \mathrm{rad}(A)$ 为理想，$S' = \mathrm{Spec}(A/I)$；G 为 S 上光滑的 S-群预概形，$G' = G \times_S S'$。给定 G' 的一个乘法型子群 H'，并对每个整数 $n > 0$，给定 G 的一个乘法型子群 $H(n)$，使得：

1°）对 n 的每个倍数 m，有 $H(n) = {}_nH(m)$；
2°）$H(n)' = {}_nH'$。

则 G 中恰有一个乘法型子群 H，使对每个 n 都有 ${}_nH = H(n)$。

唯一性已包含于 b)。对于存在性，直接归纳就归结到 $J\mathfrak{m} = 0$ 的情形，其中 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。令 $k = A/\mathfrak{m}$、$S_0 = \mathrm{Spec}(k)$、$G_0 = G \times_S S_0$，$\mathfrak{g}_0$ 为 G_0 的Lie 代数，$\mathfrak{h}_0$ 为 H_0 的Lie 代数。有典范群同构

$$\mathfrak{g}_0 \otimes_k J \simeq \mathrm{Ker}(G(S) \longrightarrow G(S_0)),$$

参见第 III 讲。由 IX 3.6 bis 及 3.7，G 中存在一个约化为 H' 的乘法型子群 H；这样的 H 在由 $N = \mathrm{Ker}(G(S) \to G(S_0))$ 的元素给出的内自同构意义下确定。因此，H_0 的各提升 H 所成的集合 P 为群 N/M 下的主齐性集合，其中 M 是满足 $\mathrm{int}(g) \cdot H = H$ 的 $g \in N$ 所成的群。容易看出（第 III 讲），当 H_0 通过 G_0 的伴随表示所诱导的表示作用于 $\mathfrak{g}_0 \otimes_k J$ 时，这个子群正是 H_0 下不变量组成的向量子空间。类似地，$H(n)_0 = {}_nH_0$ 的提升所成的集合 $P(n)$，为 $N/M(n)$ 下的主齐性集合，其中 $M(n)$ 是 $\mathfrak{g}_0 \otimes_k J = N$ 中 ${}_nH_0$ 下的不变量向量子空间。利用稠密性定理第 IX 讲 4.7，容易看出对充分大的 n（按正整数集上的整除序理解），有 $M = M(n)$。因此自然映射 $P \to P(n)$，$H \mapsto {}_nH$，它与 N 的作用相容，从而与算子群上的同态 $N/M \to N/M(n)$ 相容，在 n 充分大时为双射。4.5 的结论立即得出。为验证 3.7 的 c)、d)，使用 3.8，归结为验证下面的 c′)、原 PDF 130 d′)。**c′)** 各 T_n 在 S 上光滑，过渡态射 $p_{n,m} : T_m \to T_n$ 光滑。这就是 2.2 bis。**d′)** 沿用 3.8 的记号，F 的一个在 S 上方的域 k 中取值的点 ξ，就是 $G_0 = G_k$ 的一个乘法型子

群 H_0。重复上述 b′) 中的论证，可见 3.8 中所考虑的整数 $d(\xi)$ 正是 $\mathfrak{g}_0/\mathfrak{g}_0^{H_0}$ 的维数，其中 $\mathfrak{g}_0$ 为 G_0 的Lie 代数，$\mathfrak{g}_0^{H_0}$ 为 H_0 下不变量组成的向量子空间。因此它是有限整数，即 3.8 的 d′) 1°) 成立。沿用 d′) 2°) 的记号，给定一个态射 $v : X \to F$，等价于给定 G_X 的一个乘法型子群 H。对 $x \in X$，整数 $d(\xi_x)$ 正是 $(\mathfrak{g} \otimes \kappa(x))^{H_x}$ 的维数，其中 $\mathfrak{g}$ 为 G_X 的Lie 代数层（它在 X 上局部自由且有限型，因为 G_X 在 X 上光滑；$\mathfrak{g} \otimes \kappa(x)$ 就是 G_X 在 x 处的纤维 G_x 的Lie 代数），H_x 为 H 在 x 处的纤维。$\mathfrak{g}$ 是 S 上一个局部自由模，乘法型群 H 作用于它，所以立即看出，H 下不变量的子函子 $\mathfrak{g}^H$ 由一个局部为直和因子的子层给出，因而是 $\mathfrak{g}$ 的局部自由子层。（通过下降，归结到 H 可对角化的情形，这时应用第 I 讲 4.7.3，注意不变量子层对应零次分量。）因此 $d(\xi_x)$ 等于 $\mathfrak{g}^H$ 在 x 处的秩，所以是 x 的局部常值函数。这完成 d′) 的证明。我们已验证 3.7 的各条件，定理 4.1 证毕。 □

注记 4.6。当 $G = \mathrm{GL}(n)_S$ 时，可以用 I 4.7.3 给出一个显然更简单、也更明确的 4.1 的直接证明。证明还表明，此时模概形是 S 上一族仿射概形的和。按 4.3 中所说的方法，只要 G 是某个形如 $\mathrm{GL}(n)_S$ 的群的闭子群，就得到同一结果。但不应由此以为，代表 4.1 或 4.2 中函子的预概形总是一族 S 上仿射概形的和。例如，设 H 为局部诺特预概形 S 上的乘法型有限型群。由 X 5.11，H 等平凡，当且仅当 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, \mathbf{G}_m)$ 是一族 S 上仿射预概形的和；然而已指出（X 1.6），可能存在非等平凡的环面 H（相对维数为 2）。对于这样的环面，$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, \mathbf{G}_m)$ 就不是 S 上仿射的 S-预概形之和；同样可以看出，“对偶” 的扭常值群 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(\mathbf{G}_m, H)$ 也不是这样的和（因为若两个有限表示的交换扭常值群 R, R' 互为对偶，即 $R' = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(R, \mathbf{Z}_S)$，则容易看出一个等平凡当且仅当另一个也等平凡）。最后这一点也表明，这样的 H 不同构于任何形如 $\mathrm{GL}(n)_S$ 的群的子群。确切说，可以证明：局部诺特连通 S 上的乘法型有限型群，同构于某个形如 $\mathrm{Aut}_{\mathrm{Mod}}(\mathscr{E})$ 的群的子群（$\mathscr{E}$ 为 S 上有限型局部自由模），当且仅当它等平凡。最后，在前两个例子中取 $G = H \times \mathbf{G}_m$，便得到一个例子，其中代表 4.1 的函子 F 的预概形不是一族 S 上仿射的 S-预概形之和（甚至可以取 G 为相对维数 3 的环面）。

原 PDF 131

5.　可表性定理的初步推论

设 H, G 如 4.2。令

$$M = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, G);$$

由 4.2，这是在 S 上光滑且分离的 S-预概形。注意 G 通过

$$(g, u) \longmapsto \mathrm{int}(g) \circ u$$

作用于函子 $M = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, G)$，从而有典范态射

$$G \times_S M \longrightarrow M \times_S M, \tag{x}$$

其分量为上述态射 $G\times_S M\to M$ 和第二投影 $G\times_S M\to M$。

推论 5.1。上述态射 (x) 是光滑的。

这由 4.2 和 2.3 得到。该陈述等价于如下陈述。

推论 5.2。设 $u_1,u_2:H\rightrightarrows G$ 为两个 S-群同态。则 G 的子函子 $\mathrm{Transp}(u_1,u_2)$（参见 2.4）可由一个在 S 上光滑的 G 的闭子预概形表示。

只须证明 $\mathrm{Transp}(u_1,u_2)\to G$ 确为闭浸入。这是因为它是两个态射 $G\rightrightarrows M$（即 $g\mapsto\mathrm{int}(g)u_1$ 及“常值”态射 $g\mapsto u_2$）的核，且 M 在 S 上分离。特别地：

推论 5.3。设 $u:H\to G$ 为 S-群态射。则 $\mathrm{Centr}_G(u)=\mathrm{Transp}(u,u)$ 由 G 的一个在 S 上光滑的闭子群预概形表示。此外，$G/\mathrm{Centr}_G(u)$ 由 M 的一个开子预概形表示。

只须证明最后一点。态射

$$G\longrightarrow M,\qquad g\longmapsto\mathrm{int}(g)\circ u$$

由 5.2 是光滑有限型的，所以是开态射（EGA IV 6.6）。若 U 为它的像，赋以 M 诱导的结构，则诱导态射 $G\to U$ 为光滑、满射、有限型的，所以是忠实平坦拟紧拓扑的覆盖。此外，上述态射 $G\to M$ 显然使 G 成为 $\mathrm{Centr}_G(u)_M$ 下一个形式主齐性层，因此层 $G/\mathrm{Centr}_G(u)$ 确由 U 表示。

原 PDF 132

推论 5.4。设 $u_1,u_2:H\rightrightarrows G$ 为两个 S-群同态。下列条件等价：

(i) u_1,u_2 对平展拓扑局部共轭。

(i bis) u_1,u_2 对忠实平坦拟紧拓扑局部共轭。

(ii) 对每个 $s\in S$，以 $\bar{s}$ 表示 $\kappa(s)$ 的一个代数闭包的谱，态射 $u_{1,\bar{s}},u_{2,\bar{s}}:H_{\bar{s}}\rightrightarrows G_{\bar{s}}$ 由 $G(\overline{\kappa(s)})$ 中的一个元素共轭。

(ii bis) 结构态射 $\mathrm{Transp}(u_1,u_2)\to S$ 为满射。

(iii) $\mathrm{Transp}(u_1,u_2)$ 是光滑有限型的 S-群预概形 $\mathrm{Centr}_G(u_1)$ 作用下的挠子。

(i)⇒(i bis) 和 (ii)⇒(ii bis) 显然（第二个用零点定理）；而 (i bis)⇒(ii) 由“有限扩张原理”（EGA IV 9）得到。另一方面，(ii bis)⇒(iii)：$\mathrm{Transp}(u_1,u_2)$ 在 S 上光滑，从而平坦；又为有限型，从而拟紧。所以它在 S 上忠实平坦且拟紧，当且仅当其结构态射为满射。此外，它在 $\mathrm{Centr}_G(u_1)$ 下形式主齐性，而后者在 S 上忠实平坦且拟紧；于是最后这个条件也等价于说 $\mathrm{Transp}(u_1,u_2)$ 是 $\mathrm{Centr}_G(u_1)$ 下的挠子（默认指忠实平坦拟紧拓扑意义下）。最后 (iii)⇒(i)，因为 $\mathrm{Transp}(u_1,u_2)$ 在 S 上光滑，并由 1.10 形式的“Hensel 引理”。**注记 5.5**。固定 $u_1=u:H\to G$。将 S 上每个 T 对应到对平展拓扑局部与 $u_T:H_T\to G_T$ 共轭的 T-群同态 $u_2:H_T\to G_T$ 的集合的函子 $(\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S}\to(\mathrm{Ens})$，恰好由 5.3 中所考虑的、同构于 $G/\mathrm{Centr}_G(u)$ 的 M 的开集表示。下面略述用 4.1 代替

4.2 所得的上述结果的变体。设 G 为 S 上光滑且仿射的群预概形，现在用 M 表示代表 4.1 中所考虑的函子的、在 S 上光滑且分离的 S-预概形。仍有 G 在 M 上的作用

$$(g,H)\longmapsto \mathrm{int}(g)(H),$$

所以同上有态射

$$G\times_S M\longrightarrow M\times_S M. \tag{x bis}$$

推论 5.1 bis。上述态射为光滑。

由 4.1 和 2.3 bis 得出。再由此得到：

推论 5.2 bis。设 H_1,H_2 为 G 的两个乘法型子群。则 G 的子函子 $\mathrm{Transp}_G(H_1,H_2)$ 可由 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形表示。

特别地：

原 PDF 133

推论 5.3 bis。设 H 为 G 的一个乘法型子群。则 G 的群子函子 $\mathrm{Norm}_G(H)$ 可由 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形表示。此外，商 $G/\mathrm{Norm}_G(H)$ 可由 M 的一个开子预概形表示。

推论 5.4 bis。设 H_1,H_2 为 G 的两个乘法型子群。下列条件等价：

(i) H_1,H_2 对平展拓扑局部共轭。

(i bis) H_1,H_2 对忠实平坦拟紧拓扑局部共轭。

(ii) 对每个 $s\in S$，以 $\bar s$ 表示 $\kappa(s)$ 的一个代数闭包的谱，$G_{\bar s}$ 的子群 $H_{1,\bar s},H_{2,\bar s}$ 由 $G(\overline{\kappa(s)})$ 中的一个元素共轭。

(ii bis) 结构态射 $\mathrm{Transp}(H_1,H_2)\to S$ 为满射。

(iii) $\mathrm{Transp}(H_1,H_2)$ 是光滑有限型的 S-群预概形 $\mathrm{Norm}_G(H_1)$ 作用下的主齐性丛。

注记 5.5 bis。注记 5.5 同样可转述到当前情形。**注记 5.6**。注意，为建立结果 5.2，从而也建立 5.3 的第一个断言以及 5.4，对 4.2 的引用可换成对 VIII 6.4 的引用，而后者的证明容易得多。这也表明，在那里 G 在 S 上仿射的假设并无必要。另外，第 6 节将说明如何用这种方法的一个变体，把这些结果推广到某些比乘法型群更一般的群 H。同样的说明也适用于变体 5.2 bis 等。相反，下面的结果 5.8 本质上使用了所作的全部假设（特别是 G 在 S 上仿射且光滑，H 为乘法型）；报告人不知道除可表性定理 4.1 或 4.2 以外的其他证明。[*] **5.7**。由于态射 (x)，以及括号中的相应情形 (x bis)，光滑从而为开态射，其像为开集。设 R 为该像，赋以 $M\times_S M$ 诱导的结构，容易看出 R 是 M 中的一个等价关系，且正是 5.4 及其相应变体 5.4 bis 中明确给出的关系。若能知道商层 M/R（它在 S 上形式平展）是否可表，将会很有意思（若可表，则可由 S 上的平

---

[*] 本文写作以来，情况已经改变，参见第 XV 讲及第 XIX 讲第 6 节。

展预概形表示)；例如当 S 为域的谱时，它可表。还应注意，R 可能在 $M \times_S M$ 中不是闭的（即使 G 在 S 上拟有限……），这意味着当 M/R 可表时，它在 S 上不分离。

原 PDF 134

定理 5.8。设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑且仿射的 S-预概形，$s \in S$。则：

a) 对 G_s 的每个乘法型子群 H_0，存在一个平展态射 $S' \to S$、S' 中 s 上方使剩余扩张 $\kappa(s')/\kappa(s)$ 平凡的一点 s'，以及 $G' = G \times_S S'$ 的一个乘法型子群 H'，使 $H'_{s'} = H_0 \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s')$。

b) 对每个群同态 $u_0 : H_s \to G_s$，其中 H 为乘法型有限型的 S-群预概形，存在一个平展态射 $S' \to S$、S' 中 s 上方使剩余扩张 $\kappa(s')/\kappa(s)$ 平凡的一点 s'，以及一个群同态 $u' : H' \to G'$，使 $u'_{s'} : H'_{s'} \to G'_{s'}$ 等于 $u_0 \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s')$。

这分别由 4.1、4.2 和 1.10 形式的 Hensel 引理得到。

命题 5.9。设 S 为预概形，G 为 S 上光滑且仿射的 S-预概形，H 为 G 的一个乘法型子群。考虑 $\mathrm{Centr}_G(H) \hookrightarrow \mathrm{Norm}_G(H)$；由 5.3 和 5.3 bis，它们是 G 中在 S 上光滑的闭子群预概形。则第一个群是第二个群的开闭子预概形，且商层

$$W_G(H) = \mathrm{Norm}_G(H)/\mathrm{Centr}_G(H)$$

由 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(H)$ 的一个开子群预概形表示；所以它是在 S 上拟有限、平展且分离的 S-群预概形。

证明. 考虑显然的同态

$$\theta : \mathrm{Norm}_G(H) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(H),$$

按定义，其核为 $\mathrm{Centr}_G(H)$。因为 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(H)$ 可由一个在 S 上平展且分离的 S-群预概形表示（X 5.10），其单位截面是开浸入且是闭浸入，故它经 θ 的逆像为 $\mathrm{Norm}_G(H)$ 的一个开闭子群。再断言 θ 是光滑态射：这形式地由定义及 $\mathrm{Norm}_G(H)$ 在 S 上光滑、$\mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(H)$ 在 S 上平展得出。同 5.3，推得 θ 的像为 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(H)$ 的开集 U，赋以诱导结构后，U 表示商层 $\mathrm{Norm}_G(H)/\mathrm{Centr}_G(H)$。后者因 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(H)$ 如此，而在 S 上平展且分离；它又是 $\mathrm{Norm}_G(H)$ 的像，故在 S 上拟紧，从而拟有限。命题 5.9 证毕。 □

推论 5.10。对每个 $s \in S$，令

$$w(s) = \mathrm{rang}\big(\mathrm{Norm}_{G_s}(H_s)/\mathrm{Centr}_{G_s}(H_s)\big)$$

（这也是 $\mathrm{Centr}_{G(k)} H(k)$ 在 $\mathrm{Norm}_{G(k)} H(k)$ 中的指数，其中 k 为 $\kappa(s)$ 的一个代数闭包）。则函数 $s \mapsto w(s)$ 下半连续。它在点 s 的某邻域内为常数，当且仅当 $W_G(H)$ 在 s 附近在 S 上有限。

事实上，对于每个在 S 上平展、有限型且分离的 S-预概形 W，函数 $s \mapsto w(s) = \mathrm{rang}[W_s : \kappa(s)]$ 都下半连续，且它在 s 附近常值，当且仅当 W 在 s 附近在 S 上有限。（这一事实在 SGA 1, I 10.9 中已有指出，证明并不困难，将收入 EGA IV[*]。）**注记 5.11**。原 PDF 135
[*]设 G 为 S 上仿射且光滑的群预概形，H 为乘法型子群。则 5.3 和 5.3 bis 蕴涵商

$$G/\mathrm{Centr}_G(H) \qquad \text{及} \qquad G/\mathrm{Norm}_G(H)$$

是 S 上光滑且拟仿射的预概形，因为在两种情形下，该商所嵌入的模预概形 M 都满足：M 的每个在 S 上拟紧的开集 U 都在 S 上拟仿射（3.11）。我们还将在下一讲中看到[*]，对每个这样的 U，U 在 M 中的概形闭包 $\overline{U}$ 甚至在 S 上仿射。这表明，只要相应模概形（从 H 到 G 的群同态的模概形，或 G 的乘法型子群的模概形）中的开集 U 在 M 中是闭的，所考虑的商就在 S 上仿射。例如，在第二种情形中 H 为一个“极大环面”时，或 S 为域的谱时，即如此，参见 XII.5.4[*]。我不知道这些商一般是否在 S 上仿射。

6. 某些群概形同态的刚性性质及某些输运子的可表性

[*]

命题 6.1。设 S 为局部诺特预概形，H 为 S 上有限型的交换 S-群预概形，E 为对乘法稳定的正整数集合。假设：

a）对每个 $n \in E$，子群 ${}_nH = \mathrm{Ker}(n \cdot \mathrm{id}_H)$ 在 S 上有限且平坦。

b）对每个 $s \in S$，族 ${}_nH_s$（$n \in E$）在 H 中概形稠密。

设 Y 为 H 的一个闭子预概形。则 S 的子函子 $\prod_{H/S} Y/H$（比较 VIII 6）可由 S 的一个闭子预概形 T 表示；若 S 诺特，则存在一个 $n \in E$ 使得

$$\prod_{H/S} Y/H = \prod_{{}_nH/S} Y \cap {}_nH/S. \tag{x}$$

证明. 由 VIII 6.4，因条件 a)，${}_nH$ 在 S 上有限且平坦，从而在 S 上“本质自由”，所以 (x) 的右端可由 T 的一个闭子预概形 T_n 表示。自然，当 $n \in E$，E 按整除关系赋序时，各 T_n 构成 S 的闭子预概形的一个递减族。所以若 S 诺特（可以如此假设），当 n 充分 原 PDF 136

---

[*] EGA IV 15.5.1 及 18.10.7。

[*] 编者注：非仿射情形的推广，见 M. Raynaud，*Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*，Lecture Notes Math. 119（1970），IX.2.8。

[*] 编者注：参见注记 XII.5.7。这里提及如下推广。无需假设 G 仿射，若 H 为环面，S 局部诺特，则由 Raynaud 的一个定理（前引文献 IX.2.6 及 IX.2.8），U 仿射且光滑。事实上，$G/\mathrm{Norm}_G(H)$ 为 M 的一个开集，而 M 的最大可表开集是若干个在 S 上光滑且仿射的开集的不交和。

[*] 编者注：须假设 G 的约化秩局部常值。

[*] 本节不使用第 3、4、5 节的结果；它的自然位置应在第 VI_B 讲。

大时，该族稳定。设 T 为 n 充分大时 T_n 的值；断言 T 确实表示 (x) 的左端，这将完成证明。只须证明：若 S' 为 S 上的预概形，且对每个 $n \in E$ 都有 $(Y \cap {}_nH)_{S'} = ({}_nH)_{S'}$，即 $Y_{S'} \supset {}_nH_{S'}$，则 $Y_{S'} = H_{S'}$。这确实成立，因为由 IX 4.4 及条件 a)、b)，族 ${}_nH_{S'}$ 在 $H_{S'}$ 中概形稠密。 □

定理 6.2。设 S 为预概形，H, E 如 6.1 并满足条件 a)、b)；$u : H \to G$ 为从 H 到一个在 S 上局部有限型的 S-群预概形的 S-群同态，K 为 H 的一个闭子群预概形。考虑 G 的子函子 $\mathrm{Transp}_G(u, K)$（参见 2.5）。则它可由 G 的一个闭子预概形表示；若 G 诺特（例如 S 诺特而 G 在 S 上有限型），则存在整数 $n \in E$ 使

$$\mathrm{Transp}_G(u, K) = \mathrm{Transp}_G(u|_{{}_nH}, K).$$

最后，若 G 在 S 上光滑，K 在 S 上光滑或为乘法型，且 H, E 满足比 a) 更强的条件

a′）对每个 $n \in E$，H 的子群 ${}_nH$ 为乘法型，

则 $\mathrm{Transp}_G(u, K)$ 在 S 上光滑。

证明. 考虑 G-群 $H_G = H \times_S G$，它显然满足 6.1 的条件（将 S 换成 G，H 换成 H_G）；并考虑 H_G 的闭子预概形 Y，它是 $K \subset G$ 经

$$H_G = H \times_S G \longrightarrow G, \qquad (h, g) \longmapsto \mathrm{int}(g) \cdot u(h)$$

的逆像。则 $\mathrm{Transp}_G(u, K)$ 正是 $\prod_{H_G/G} Y/H_G$（比较 VIII，例 6.5 e)）。所以前几个断言由 6.1 得到；而且可以看到，对 G 的每个拟紧开集 U，存在 $n \in E$，使 $\mathrm{Transp}_G(u, K)$ 和 $\mathrm{Transp}_G(u|_{{}_nH}, K)$ 在 U 上的迹相同。因此，为验证 6.2 的最后一个断言，可以将 H 换成某个 ${}_nH$，这时只须应用 2.5 即可，因为按假设 ${}_nH$ 在 S 上为乘法型。 □

注记 6.3。上述证明只使用非常初等的结果 VIII 6.4，以及（为证明最后一部分）2.5；后者在 K 于 S 上光滑时，就是无穷小结果 IX 3.6，因而就是乘法型群上同调的消灭。注意，在最重要的情形（参见 6.7）中，甚至可以假设 $n \in E$ 与 S 的各剩余特征互素，即在 $\mathscr{O}_S$ 中可逆；这时各 ${}_nH$ 在 S 上有限且平展，所引用的上同调结果实际是平凡的，因而此时 6.2 独立于乘法型群理论。**6.4**。像通常一样可见，6.1 可推广到 S 上有一个 S-预概形 S'（不一定局部诺特）、以及 $H' = H_{S'}$ 的一个闭子预概形 Y' 的情形，只要 $Y' \to H'$ 为有限表示，即定义 Y' 的理想有限型。这时 $\prod_{H'/S'} Y'/H'$ 可由 S' 的一个闭子预概形 T' 表示，且 $T' \to S'$ 为有限表示；若 S' 拟紧，则存在一个 $n \in E$ 使类似于 (x) 的关系成立。还可推出，6.2 中的第一个陈述不必假设 G 在 S 上局部有限型，只须浸入 $K \to G$ 为有限表示即可。**6.5**。正如 5.6 中所预告，定理 6.2 使得对乘法型群以另一种方法在更严格条件下建立的某些结果，可以推广到满足上述 a′)、b) 的群预概形。结果 5.2、5.3 的开头、5.4，以及上述结果的 bis 变体和 5.9、5.10 都是如此。第 IX 讲第 5、6 节的结果也如此，但 IX 6.8 除外（它对阿贝尔概形的同态 $u : H \to G$

原 PDF 137

已经不成立，即使基底 S 为剩余特征 $p > 0$ 的离散赋值环的谱：事实上，$\operatorname{Ker} u$ 的泛纤维可能为单位群，而特殊纤维是一个不等于单位群的根性群）。**6.6**。刚才给出了一个乘法型群的刚性性质不为阿贝尔概形所共有的例子。另一个极重要的例子是，同态的无穷小延拓存在定理 IX 3.6 在 H 为阿贝尔概形时不再成立。因此，一个域上的非零阿贝尔概形有非平凡的无穷小变形，与乘法型群的情形不同。这是阿贝尔簇存在一个“模理论”（而且远未完成），而乘法型群的模理论为空的事实的无穷小方面。这种无穷小差异的另一个“整体”方面是：若 H 为局部诺特 S 上的阿贝尔概形，G 为 S 上局部有限型的交换 S-群预概形，则可证明 $\operatorname{Hom}_{S\text{-gr}}(H,G)$ 可由一个在 S 上局部有限型的预概形表示；但与 H 为乘法型的情形不同，这个预概形在 S 上并不平展，而仅为非分歧。因此，例如 S 为完备离散赋值环的谱，H, G 为 S 上的阿贝尔概形时，可能在特殊纤维上存在同态 $H_0 \to G_0$，却不是由泛纤维上的一个同态“专门化”得到的。**6.7**。只要 H 为 S 上的阿贝尔概形，或更一般地，为这种概形以一个环面所作的扩张，定理 6.2 就适用。事实上，问题在 S 上局部，可设存在一个与 S 的各剩余特征互素的素数 ℓ；这时可见，只须取 E 为 ℓ 的各次幂所成的集合，便满足 a′)、b)。与 6.1 类似的论证给出如下定理。

定理 6.8。设 X 为 S 上光滑的预概形，其几何纤维连通非空。则对 X 的每个闭子预概形 Y，函子 $\prod_{X/S} Y/X$ 可由 S 的一个闭子预概形 T 表示。若 Y 在 X 上有限表示，则 T 在 S 上有限表示。

原 PDF 138

证明. 因 $f : X \to S$ 忠实平坦且局部有限表示，它是 fpqc 拓扑的覆盖。另一方面，$T = \prod_{X/S} Y/X$ 显然是 S 的一个子层（对 fpqc 拓扑），所以 T 能否由 S 的一个闭子预概形表示，是 S 上对 fpqc 拓扑局部的问题；决定 T 是否在 S 上有限表示的问题也如此。因此作基变换 $S' \to S$，其中 $S' = X$，就可归结到 X 在 S 上有一个截面 e 的情形。还可设 S 仿射，从而拟紧。这时有如下推论。 □

推论 6.9。在 6.8 的条件下，假设 S 拟紧，X 在 S 上有一个截面 e。对每个整数 $n \geq 0$，设 X_n 为 X 的子预概形，即截面 e 的 n 阶无穷小邻域。假设 Y 在 X 上有限表示。则存在整数 $n \geq 0$ 使

$$\prod_{X/S} Y/X = \prod_{X_n/S} Y_n/X_n, \qquad Y_n = Y \cap X_n.$$

定理 6.8 和推论 6.9 的证明（续）. 当 Y 在 X 上有限表示时，由 VIII 6.4，这个推论确实蕴涵 6.8：因为 X 在 S 上光滑，X_n 在 S 上有限且局部自由，从而在 VIII 6.1 的意义下在 S 上“本质自由”，故 $\prod_{X_n/S} Y_n/X_n$ 由 S 的一个闭子预概形表示。此外，前引文献的证明，或向诺特情形的归结，立即表明这个 S 的闭子预概形在 S 上有限表示。先在 S 诺特时证明 6.9，从而证明 6.8。令 $T_n = \prod_{X_n/S} Y_n/X_n$，各 T_n 构成 S 的闭子预

概形的递减序列；因 S 诺特，此序列稳定。设

$$R = \bigcap_{n\geq 0} \prod_{X_n/S} Y_n/X_n$$

为充分大的 n 时它们的共同值。显然 $T \subset R$，只须证明 $R \subset T$。作基变换 $R \to S$ 后，归结到 $R = S$，即对每个 n 有 $Y_n = X_n$，也即 $Y \supset X_n$，并要证明 $T = S$，即 $Y = X$。由于 X 局部诺特，$Y \supset X_n$ 对每个 n 成立，蕴涵在 $e(S)$ 每一点的邻域中，Y 是 X 的一个诱导开子预概形，所以存在 X 的一个包含 $e(S)$ 的诱导开集 U，使 $U \subset Y$。由 IX 4.3，因 X/S 的纤维整，U 在 X 中概形稠密；而 Y 为包含 U 的闭子预概形，所以 $Y = X$。这证明了此时的 6.9，从而证明了 6.8。一般情形归结到前一情形。对每个 $s \in S$，存在 s 的仿射开邻域 U 和 $e(s)$ 的仿射开邻域 V，使 $f(V) \subset U$。这时 $f(V)$ 是包含于 U 的 s 的开邻域；若 S' 为包含于 $e^{-1}(V) \cap f(V)$ 的 s 的仿射开邻域，$X' = V \cap f^{-1}(S')$，则 X'、S' 分别为 X、S 的仿射开集，且 X'/S' 有一个截面。因 6.8、6.9 的局部性，可设 $S = S'$。断言

$$\prod_{X/S} Y/X = \prod_{X'/S} Y'/X', \qquad Y' = Y \cap X'.$$

事实上，由 IX 4.6，X' 在 X 中概形稠密（至少当 X 在 S 上拟分离，从而 X' 在 X 中逆紧时如此；但事实上，不难证明 IX 4.6 无需逆紧假设仍然成立）；而且对每个基变换 $S_1 \to S$，$X' \times_S S_1$ 都在 $X \times_S S_1$ 中概形稠密，故立即得到所述等式。这就归结到 原 PDF 139 $X = X'$，所以可设 S 和 X 都仿射。此外，若 $X = \mathrm{Spec}(B)$，J 为 B 中定义 Y 的理想，则 J 是其各有限型子理想的归纳极限，所以 Y 是 X 的各个在 S 上有限表示的闭子预概形 Y_i 的交，因而

$$\prod_{X/S} Y/X = \bigcap_i \prod_{X/S} Y_i/X.$$

为证明 6.8，这就归结到 Y 在 X 上有限表示的情形。这时只须在 S, X 都仿射时证明 6.9。但此时 S 上的 X, Y 是从诺特 S_0 上的类似情形 X_0, Y_0 经基变换 $S \to S_0$ 得到的，于是归结到已处理的 S 诺特的情形。6.8 和 6.9 证毕。 □

推论 6.10。设 X 为在 S 上光滑且有限表示、纤维连通的 S-群预概形，Y 为 S 上有限表示的群预概形，$i : Y \to X$ 为 S-群预概形的单态射，从而使 Y 成为 X 的子群。则 $\prod_{X/S} Y/X$ 可由 S 的一个有限表示的闭子预概形表示。若 S 拟紧，对每个整数 $n \geq 0$，以 X_n 表示 X 的单位截面的 n 阶无穷小邻域，并令 $Y_n = X_n \cap Y$，则对充分大的 n，有

$$\prod_{X/S} Y/X = \prod_{X_n/S} Y_n/X_n.$$

证明. 证明实质上与 6.9 相同。注意 X, Y 的单位截面诱导双射浸入 $S \to X_n$ 和 $S \to Y_n$，从而给出 S_{red} 与 $(X_n)_{\mathrm{red}}$、$(Y_n)_{\mathrm{red}}$ 的同构。这蕴涵单射 $Y_n \to X_n$ 为固有，因而作为有

限表示的单态射，它是闭浸入。所以由已用过的 VIII 6.4，$\prod_{X_n/S} Y_n/X_n$ 由 S 的一个在 S 上有限表示的闭子预概形表示；于是只须在再假设 S 仿射时证明 6.10 的最后一个断言。立即可再次归结到 S 诺特的情形，这时只须证明 $R = T$（用 6.9 证明中的记号），即 $Y \supset X_n$ 对所有 n 成立蕴涵 $Y = X$。这一假设蕴涵 $i : Y \to X$ 在 Y 的 S 上单位截面的各点处平展，所以 Y 在单位截面的各点处在 S 上光滑。于是 Y 中 Y 在 S 上光滑的各点构成的开集 Y' 是 Y 的诱导开子群。由 X 3.5，$Y' \to X$ 为平展单态射，所以为开浸入；X 的纤维连通，而代数群的任一开子群也是闭的，故这是一个满射的开浸入，即同构。因此 $Y' = X$，从而 $Y = X$。6.10 证毕。 □

像 VIII 6.5 那样，由 6.10 得到：

推论 6.11。设 G 为 S 上局部有限型且拟分离的 S-群预概形，H 为 S 上光滑且有限表示、纤维连通的群预概形，$i : H \to G$ 为 S-群的单态射，从而使 H 成为 G 的子群。则：

a) $\mathrm{Centr}_G(H)$ 与 $\mathrm{Norm}_G(H)$ 可由 G 的在 G 上有限表示的闭子预概形表示。同样，对每个有限表示的 S-群预概形的单态射 $j : K \to G$，$\mathrm{Transp}_G(H, K)$ 可由 G 的在 G 上有限表示的闭子预概形表示。

原 PDF 140

b) 若 G 拟紧，则在 a) 的各种情形中，存在整数 $n \geq 0$，使得（若 H_n 为 H 的单位截面的 n 阶无穷小邻域）

$$\mathrm{Centr}_G(H) = \mathrm{Centr}_G(H_n),$$

$$\mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_G(H_n),$$

$$\mathrm{Transp}_G(H, K) = \mathrm{Transp}_G(H_n, K) = \mathrm{Transp}_G(H_n, K_n).$$

证明. 对基预概形 G 上的群预概形 $X = H_G = H \times_S G$ 及其子群预概形 Y 应用 6.10；这里在 Centr 情形，Y 为 G 上 $(G \times_S G)_G$ 的对角子群经一个适当的 G-群同态 $X \to (G \times_S G)_G$ 的逆像；在 Transp 情形，Y 为 K_G 经一个适当的 G-群同态 $X \to G_G$ 的逆像。Norm 的情形取 $K = H$ 就归结到输运子；关于 G 的假设保证 $H \to G$ 为有限表示（因而 $Y \to X$ 为有限表示）。在 Centr 情形，关于 G 的假设保证 $G \times_S G$ 的对角群在 $G \times_S G$ 上有限表示，从而仍得到 Y 在 X 上有限表示。 □

注记 6.12。可以证明（使用 EGA VI*的一些颇为微妙的结果）：若 X 为 S 上平坦且有限表示的预概形，并且在 S 上固有，或其几何纤维连通非空，则对 X 中每个在 S 上有限表示的闭子预概形 Y，$\prod_{X/S} Y/X$ 可由 S 的一个在 S 上有限表示的闭子预概形表示。类似地，若 X 为平坦、有限表示、纤维连通的 S-群预概形，$i : Y \to X$ 为 S-群的单态射，且 Y 为有限表示的 S-群预概形，则 $\prod_{X/S} Y/X$ 可由 S 的一个在 S 上有限

---

*也参见 J. P. Murre，*Representation of unramified functors. Applications*，Bourbaki 讨论班第 294 号（1965 年 5 月），定理 3（第 13 页）。

表示的闭子预概形表示。特别地，将 “H 在 S 上光滑” 换成 “H 在 S 上平坦” 后，6.11 a) 仍然成立。

第 XII 讲

光滑仿射群概形的极大环面、Weyl 群、Cartan 子群及约化中心

Tores maximaux, groupe de Weyl, sous-groupes de Cartan, centre réductif des schémas en groupes lisses et affines

原 PDF 141

A. Grothendieck

[*] 从本讲起，与前面各讲不同，我们将使用代数闭域 k 上光滑代数群结构的已知结果，尤其是 Chevalley 讨论班 1956/57 年《代数 Lie 群的分类》中讲述的 Borel 仿射代数群理论。[*]依照代数群理论中的惯例，我们以 BIBLE 指称这一讨论班。后面几讲特别需要 BIBLE 第 4、5、6、7 讲的结果（BIBLE 后的数字表示讲次）。此外，概形理论似乎没有给 BIBLE 所述的 Borel 理论带来任何显著简化。因此没有必要在本讨论班中重新讲述这一理论；我们这里的目的是，从代数闭域上的已知结果推出任意基预概形上成立的相应结果。（对于 Chevalley 的半单群结构理论，情形则不同；看来从任意基预概形出发从头处理更为有利。）

在口头报告中（第 1 至 4 节沿用其内容），我们只考虑 S 上的仿射群预概形，并且实质性地依赖第 XI 讲第 4 节的可表示性定理。在本讲义中（见第 6 至 8 节），我们将简要说明，如何用一种更简单的方法消去仿射性假设，而不使用第 XI 讲中最精细的结果。关于本讲结果的其他推广，也见第 XV、XVI 讲。（显然，第 XI、XII、XV、XVI 讲的内容应当彻底重新编排。）

1. 极大环面

原 PDF 142

1.0。先设 G 是代数闭域 k 上的代数群。称 G 的一个代数子群 T 为极大环面，如果它是环面（这里因为 k 代数闭，这就是说它同构于形如 $\mathbf{G}_m^r$ 的群），且关于此性质

---

[*] 原本版本注（0）：2008 年 12 月 2 日 xy 版。

[*] 编者注：此讨论班现已由 P. Cartier 修订，作为《Chevalley 全集》第 3 卷出版（Springer，2005 年）。

是极大的。注意，由于 k 完美，$G_{\text{réd}}$ 是 G 的一个子群，在 k 上光滑，因而实质上是 BIBLE 意义下的代数群。此外，G 的任何既约子群（例如环面）自动是 $G_{\text{réd}}$ 的子群，所以 G 的极大环面恰好是 $G_{\text{réd}}$ 的极大环面。当 G 是仿射的，从而 $G_{\text{réd}}$ 也是仿射的时，Borel 的一个基本定理说，G 的任意两个极大环面都由 $G(k) = G_{\text{réd}}(k)$ 中的元素共轭（BIBLE 6，定理 4 c)）；特别地，它们的维数相同。我们称 G 的极大环面的公共维数为 G 的约化秩。其实 G 为仿射的限制并不必要；这由 Chevalley 的一个已知定理推出，该定理断言，k 上的任意连通光滑代数群都是阿贝尔簇被仿射群的扩张；见第 6 节。第 1 至 4 节大多只讨论基底上的仿射群预概形。

设 G 是 k 上的光滑代数群，T 是 G 的极大环面；称 T 在 G 中的中心化子 $C(T)$ 为与 T 对应的 G 的Cartan 子群。对我们而言，这是由 VIII 6.7 定义的群子预概形。但应注意，由于 G 在 k 上光滑，由 XI 5.3，Cartan 子群 C 也如此；所以此时 C 是 G 中唯一在 k 上光滑、且使 $C(k)$ 为 $G(k)$ 中 $T(k)$ 的中心化子的群子预概形（即 BIBLE 意义下的代数子群）。也就是说，它实质上就是 BIBLE 意义下的中心化子。由上述共轭定理，与各个极大环面对应的Cartan 子群互相共轭，因而维数相同。我们称其公共维数为 G 的幂零秩；它等于 $G_{\text{réd}}$ 的幂零秩。以 $\rho_r(G)$、$\rho_n(G)$ 分别表示 G 的约化秩、幂零秩，则

$$\rho_r(G) \leq \rho_n(G),$$

而其差

$$\rho_u(G) = \rho_n(G) - \rho_r(G) = \dim C/T$$

在 G 为仿射时可以称为 G 的幺幂秩。当 G 光滑、仿射且连通时，C 是幂零且连通的代数群（BIBLE 6，定理 6 a)、c)），故（BIBLE 6，定理 2）同构于乘积 $C_s \times C_u$，其中 $C_s = T$ 是起初的极大环面（当然也是 C 的极大环面），而 C_u 是光滑幺幂子群，即同构于 $\mathbf{G}_a$ 的群的逐次扩张（BIBLE 6，定理 1 推论 1 及 BIBLE 7，定理 4）。所以此时也有

$$\rho_u(G) = \dim C_u.$$

注记 1.1。除了刚才对仿射代数群给出的三种秩，还有两种有用的秩，即半单秩 $\rho_s(G)$，按定义它是商群 G/R 的约化秩，其中 R 为 G 的根基；以及无穷小秩 $\rho_i(G)$，按定义它是 G 的Lie 代数的幂零秩（将在下一讲定义并研究）。本讲不使用它们。这里只指出不等式

原 PDF 143

$$\rho_s \leq \rho_r \leq \rho_n \leq \rho_i.$$

引理 1.2。设 G 是代数闭域 k 上的代数群，T 是 G 的代数子群，k' 是 k 的代数闭扩域，G' 和 T' 是由 G、T 基变换得到的群。则 T 是 G 的极大环面，当且仅当 T' 是 G' 的极大环面。

这是“有限扩张原理”EGA IV 9.1.1 的直接推论。

定义 1.3。设 S 是预概形，G 是有限型 S-群预概形，T 是 G 的群子预概形。称 T 为 G 的极大环面，如果：

a) T 是环面（IX 1.3）；且

b) 对每个 $s \in S$，以 $\bar{s}$ 表示 $\kappa(s)$ 的一个代数闭包的谱，则 $T_{\bar{s}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 中的极大环面。

注记 1.4。由 1.2，当 S 是代数闭域的谱时，这恢复了通常的定义；而且性质 1.3 对任意基变换稳定。注意，由 X 8.8，在定义 1.3 中可将条件 a) 换成：

a′) T 在 S 上有限表示且平坦。

应当注意，定义 1.3 意义下的极大环面确实在 G 的所有子环面中极大（这由 IX 2.9 立即推出）；但反过来，譬如在基底 S 连通时，只有当 G 确实存在 1.3 意义下的极大环面，此逆命题才可能正确，而一般并非如此（即使 $S = \operatorname{Spec}(\mathbf{Z})$ 且 G “半单”；另见 1.6）。不过我们将在第 XIV 讲看到，当 S 为 Artin 的，或 S 为局部概形且 G “约化”时，逆命题成立：此时 G 的任意环面都包含在某个极大环面中。

定义 1.5。设 G 是域 k 上的代数群。称 $G_{\bar{k}}$ 的约化秩（相应地，幂零秩、幺幂秩等）为 G 的相应秩，其中 $\bar{k}$ 为 k 的一个代数闭包。

注意，由 1.2 以及 $\operatorname{Centr}_G(T)$ 的形成与基变换可交换，1.5 引入的各种秩在基域扩张下不变；另一方面，当 k 代数闭时，它们与本节开头引入的秩一致。

注记 1.6。不难在一个离散赋值环的谱 S 上构造仿射光滑群概形 G，使其一般纤维同构于 $\mathbf{G}_m$，特殊纤维同构于 $\mathbf{G}_a$。这样的 G 除了平凡环面 T（即单位子群）以外不含任何环面，而 T 显然不是极大环面。具体地，在特殊纤维 $G_0 = \mathbf{G}_{a,k}$ 中，T_0 确为极大环面；但在一般纤维 $G_1 = \mathbf{G}_{m,K}$ 中，T_1 就不再是极大环面（k 是所考察赋值环的剩余域，K 是其分式域）。这个例子也表明，G_s 的约化秩（$s \in S$）不一定是 s 的连续函数。不过有以下结果。

原 PDF 144

定理 1.7。设 S 为预概形，G 是 S 上仿射且光滑的 S-群预概形。对每个 $s \in S$，以 $\rho_r(s) = \rho_r(G_s)$、$\rho_n(s) = \rho_n(G_s)$ 分别表示 G_s 的约化秩和幂零秩（1.5）。在这些记号下：

a) S 上的函数 ρ_r 下半连续，函数 ρ_n 上半连续，因而函数 $\rho_u = \rho_n - \rho_r$ 上半连续。

b) 以下条件等价，且对任意基变换稳定：

(i) S 上的函数 ρ_r 局部常值。

(ii) 按平展拓扑局部地，G 存在极大环面。

(ii bis) 按忠实平坦拟紧拓扑局部地，G 存在极大环面。

c) 设 T_1、T_2 是 G 中两个极大环面（这意味着 b) 中的条件成立）。则它们按平展拓扑局部共轭；即存在满射平展态射 $S' \to S$，使 $G_{S'}$ 的子群 $(T_1)_{S'}$、$(T_2)_{S'}$ 由 $G_{S'}$ 在 S' 上的一个截面共轭。

d) 在 b) 的条件下，即当 ρ_r 局部常值时，ρ_n 也局部常值，因而 $\rho_u = \rho_n - \rho_r$ 也如此。

证明. a) 注意，对任意态射 $S' \to S$，若 $G' = G \times_S S'$，则按 G' 定义的 S' 上的函数 ρ'_r 等，只需将由 G 定义的函数 ρ_r 等与 $S' \to S$ 复合即可得到。当 $S' \to S$ 忠实平坦且拟紧时，因 S 的 Zariski 拓扑是 S' 的 Zariski 拓扑的商（SGA 1 VIII 4.3），ρ' 连续、上半连续、下半连续分别当且仅当 ρ 具有相应性质。因此 a) 中的断言对于忠实平坦拟紧拓扑是局部的。设 $s \in S$，要证明由满足 $\rho_r(t) \geq \rho_r(s)$（相应地，$\rho_n(t) \leq \rho_n(s)$）的 $t \in S$ 组成的集合 U 是 s 的邻域。由有限扩张原理，存在 $\kappa(s)$ 的有限扩域 k，使 G_k 存在极大环面。于是存在 s 的开邻域 U 和有限、满射、局部自由的态射 $S' \to U$，使纤维 S'_s 在 $\kappa(s)$ 上同构于 $\mathrm{Spec}(k)$（见 EGA III 10.3.2，其中 Noether 假设显然不必要）。由于 $S' \to S$ 是开态射（SGA 1 IV 6.6），可归结到 $S' = S$ 的情形，即 G_s 存在极大环面 T_s。此外，由 XI 5.8 a)，再以一个在 S 上平展且带有 s 上方一点 s' 的 S' 替换 S 后，可设 T_s 是 G 的某个子环面 T 在 s 处的纤维。于是对每个 $t \in S$，

$$\rho_r(t) = \rho_r(G_t) \geq \dim T_t = \dim T_s = \rho_r(G_s) = \rho_r(s),$$

证明了 ρ_r 下半连续。另一方面，由 XI 5.3，函子

$$\mathcal{C} = \mathrm{Centr}_G(T)$$

原 PDF 145

由 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$ 表示，[*]它是 G 的闭群子预概形，且在 S 上光滑。所以存在 s 的邻域 U，使 $t \in U$ 蕴含 $\dim C_t = \dim C_s = \rho_n(s)$。$\rho_n$ 的上半连续性就由关系

$$\rho_n(t) \leq \dim C_t \qquad (t \in S)$$

推出；而此关系又包含在下面这个纯几何引理中。 □

引理 1.8。设 k 为域，G 是 k 上的仿射光滑代数群，T 是 G 中的环面，C 是其中心化子。则

$$\rho_n(G) \leq \dim C.$$

证明. 可设 k 代数闭，于是 T 包含在某个极大环面 T' 中。设 C' 是后者的中心化子，则 $C' \subset C$，因而 $\dim C' \leq \dim C$。 □

定理 1.7 的证明（续）. b) 若 ρ_r 局部常值，则对 G 中的任意环面 T 及任意 $s \in S$，若 T_s 是 G_s 中的极大环面，就存在 s 的开邻域 U，使 $T|_U$ 是 $G|_U$ 中的极大环面。现在应用 a) 的论证即得 (i)⇒(ii bis)。另一方面，(ii bis)⇒(i)，因为当 G 存在极大环面 T 时，$\rho_r(s) = \dim T_s$ 显然是 s 的局部常值函数，而在 a) 证明开头已指出，ρ_r 的连续性对

---

[*] 编者注：这里作了修改，引入表示函子 $\mathrm{Centr}_G(T)$ 的预概形 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$。

于忠实平坦拓扑是局部问题。因此 (i)⇔(ii bis)，而显然 (ii)⇒(ii bis)，只须证明逆向蕴含 (i)⇒(ii)。为此引入 XI 4.1 的函子 F，[*]它是 S 上光滑且分离的预概形；考察 F 的子函子 $\mathcal{T}$，其在 S 上任意 S' 处的值为 $G_{S'}$ 中极大环面的集合。利用前面的观察：在 (i) 下，若 $G_{S'}$ 的一个环面在一点 $s \in S'$ 的纤维中极大，则它在 s 的某个开邻域上也极大，可见 $\mathcal{T}$ 由 F 的一个开子预概形表示，从而在 S 上光滑且分离。结构态射 $\mathcal{T} \to S$ 显然满射，所以由 XI 1.10，按平展拓扑局部地存在截面，这就证明了 (i)⇒(ii)。

c) 这是 XI 5.4 bis 的直接推论，只须考虑本节开头回顾的 Borel 共轭定理。

d) 由 a) 证明开头的观察及 b)，可设 G 存在极大环面 T。若 C 是其中心化子，则由 XI 5.3，C 可表示且在 S 上光滑，所以函数 $s \mapsto \rho_n(s) = \dim C_s$ 确为局部常值。

定理 1.7 得证。今后称满足 1.7 b) 中条件的 G 具有局部常值约化秩。记下：□

原 PDF 146

推论 1.9。设 G 如 1.7，且 $s \in S$ 满足 $\rho_u(s) = 0$，即 $\rho_r(s) = \rho_n(s)$（也就是说，G_k 的Cartan 子群都是环面，其中 k 是 $\kappa(s)$ 的一个代数闭包）。则 s 有一个开邻域 U，使 ρ_r、ρ_n 在其上为常值；特别地，每个 $t \in U$ 处，G_t 的幺幂秩 $\rho_u(t)$ 都为零。

事实上，这由 1.7 a) 和对所有 $t \in S$ 成立的不等式 $\rho_r(t) \leq \rho_n(t)$ 立即推出。还应指出，在证明 b) 的同时，我们已经证明了：

推论 1.10。设 G 如 1.7，且 G 的约化秩局部常值。考虑函子

$$\mathcal{T} : (\mathrm{Sch})^\circ \longrightarrow (\mathrm{Ens}), \qquad \mathcal{T}(S') = \{G_{S'} \text{ 的极大环面}\}.$$

则 $\mathcal{T}$ 由 S 上光滑、分离且有限型的预概形表示。

证明. 只须证明 $\mathcal{T}$ 在 S 上有限型。此问题对于忠实平坦拟紧拓扑是局部的，所以可设 G 存在极大环面 T。由 XI 5.3 bis 和 5.5 的 bis 版本，$\mathrm{Norm}_G(T)$ 及 $G/\mathrm{Norm}_G(T)$ 由预概形 $\mathrm{Norm}_G(T)$ 及 $G/\mathrm{Norm}_G(T)$ 表示，且 $\mathcal{T}$ 同构于 $G/\mathrm{Norm}_G(T)$。[*]由 $g \mapsto \mathrm{int}(g)(T)$ 定义的态射 $G \to \mathcal{T}$ 满射，而 G 在 S 上拟紧，所以 $\mathcal{T}$ 也如此，证明完毕。□

注记 1.11。a) 1.10 的预概形 $\mathcal{T}$ 自然称为 G 的极大环面预概形。我们将在第 5 节看到，它事实上在 S 上仿射。当 G 同构于某个形如 $\mathrm{GL}(n)$ 的预概形的闭群子预概形时，可直接用 XI 4.6 证明这一点：由 1.7 b) 证明中的论证，$\mathcal{T}$ 等同于表示 G 的乘法型子群的预概形 F 的一个既开又闭的子预概形。

b) 可以给出 1.7（从而 1.9）的证明，只用 XI 3.12 和 6.2 的简单结果，不用第 XI 讲中的精细结果；办法是只处理基底上有限的乘法型群（大体上即 T 为极大环面时的群 ${}_nT$），比较第 7 节。对 1.10 的证明也有同样的说明。

---

[*] 编者注：这是 G 的乘法型子群函子。

[*] 编者注：这里作了修改，引入预概形 $\mathrm{Norm}_G(T)$ 和 $G/\mathrm{Norm}_G(T)$。

最后给出存在唯一极大环面的例子，以结束本节。

命题 1.12。设 G 是乘法型且有限型的 S-群预概形。则 G 存在唯一极大环面，而 G 中每个环面都包含在这一极大环面中。

原 PDF 147

证明. 唯一性显然由后一断言推出；后一断言将此极大环面刻画为 G 的最大子环面。由唯一性，存在性对于忠实平坦拟紧拓扑是局部问题，因此可设 G 可对角化，即形如 $\mathrm{D}_S(M)$，其中 M 是有限生成交换群。设 M_0 是 M 除以其挠子群的商。我断言，G 中的环面 $T = \mathrm{D}_S(M_0)$ 是极大环面，也是最大子环面。事实上，G 的子环面 T' 按 fpqc 拓扑局部可对角化；故为证明 $T' \subset T$，可设 T' 可对角化，于是形如 $\mathrm{D}_S(N)$，其中 N 为 M 的自由商（VIII 1.4 和 3.2 b)），所以 N 是 M_0 的商，故 $T' \subset T$。因为将 T 构造为 $\mathrm{D}_S(M_0)$ 与任意基变换相容，这同时说明 T 是 G 的极大环面，证明完毕。当 G 在 S 上光滑时，可将 1.12 推广如下。 □

命题 1.13。设 G 是在 S 上有限表示的 S-群预概形。假定按忠实平坦拟紧拓扑局部地，G 存在一个中心的极大环面。则 G（整体上）存在唯一极大环面，[*]并且它是 G 的最大子环面。

唯一性同样显然由后一断言推出，并使存在性成为 fpqc 局部的问题。因此可设 G 有中心极大环面 T。要证明 G 的任意环面 R 包含在 T 中，这由下面引理推出。

引理 1.14。设 G 是在 S 上有限表示的 S-群预概形，T 是 G 的极大环面，R 是 G 的子环面。若 T 与 R 交换，则 $R \subset T$。

证明. 因为 R 与 T 交换，由 $(r, t) \mapsto r \cdot t$ 定义的态射 $R \times_S T \to G$ 是群同态，所以由 IX 6.8，它在 G 中有像子群 T'，是 $R \times_S T$ 的乘法型商群，因而是环面，且显然包含 T。由于 T 是极大环面，有 $T' = T$（1.4），故 $R \subset T$。这证明了 1.14，从而证明了 1.13。特别地，由 1.7 b) 得： □

推论 1.15。设 G 是 S 上交换、光滑、仿射且约化秩局部常值的 S-群预概形。则 G 存在唯一极大环面，且它包含 G 的每个子环面。

推论 1.16。设 G 是 S 上光滑且仿射的 S-群预概形。假定对每个 $s \in S$，以 $\bar{s}$ 表示 $\kappa(s)$ 的一个代数闭包 k 的谱，几何纤维 $G_{\bar{s}}$ 都是连通、幂零的代数群（BIBLE 意义下，即其 k 值点群 $G(k)$ 幂零）。再假定 G 的约化秩局部常值。则 G 存在唯一极大环面 T，且 T 是中心的，也是 G 的最大子环面。

原 PDF 148

---

[*] 编者注：而且它是中心的！

证明. 由 1.7 b)，G 按 fpqc 局部地存在极大环面；由 1.13，只须证明 G 的极大环面是中心的。由 IX 5.6 b)，可归结到 S 是域的谱的情形，并可设此域代数闭。于是由 BIBLE 6 定理 2，$T(k)$ 包含在 $G(k)$ 的中心中。这蕴含 T 包含在 G 的中心中，因为 $\mathrm{Centr}_G(T)$ 是 G 的闭子概形（VIII 6.6），包含 $G(k)$ 的点，从而由 Hilbert 零点定理等于 G（因为 G 既约）。 □

最后，为供后面引用，指出下列平凡命题（我们已暗中使用过它）。

命题 1.17。设 $G \supset H \supset T$ 是 S 上有限型群预概形。下列条件等价：

(i) T 是 G 的极大环面。

(ii) T 是 H 的极大环面，且对每个 $s \in S$，约化秩相等：$\rho_r(G_s) = \rho_r(H_s)$。

2. Weyl 群

先设 k 是代数闭域，G 是 k 上光滑且仿射的代数群。若 T 是极大环面，C、N 分别是它的中心化子、正规化子，则由 XI 5.9，二者都是 G 的光滑闭子群，且 C 是 N 的开子群；所以 $W = N/C$ 是 k 上的有限平展群，因而由它的 k 值点群 $W(k)$ 决定，具体为 $W = W(k)_k$（由通常意义下的有限群 $W(k)$ 定义的常值群）。有限群 $W(k)$ 称为 G 相对于 T 的几何 Weyl 群（若不致混淆，也简称Weyl 群）。由 Borel 共轭定理，各个极大环面的Weyl 群彼此同构，因此有时不指定极大环面，而称为 G 的“那个” Weyl 群。由于 C、N、N/C 的形成与任意基底扩张可交换，若 k' 是 k 的代数闭扩域，则 $G_{k'}$ 相对于 $T_{k'}$ 的几何 Weyl 群与 G 相对于 T 的相应群典范同构；所以 G 的“那个”几何 Weyl 群（严格说，是通常有限群的一个同构类）与 G' 的相同。

由此，当 G 是任意域 k 上光滑且仿射的代数群时，可将 G 的几何 Weyl 群定义为 $G_{k'}$ 的几何 Weyl 群的同构类，其中 k' 是 k 的任意代数闭扩域。当 G 有极大环面 T 时，显然可如上构造 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$、$N = \mathrm{Norm}_G(T)$、$W = N/C$；这是 k 上的有限平展群，称为 G 相对于 T 的Weyl 群。此时几何 Weyl 群就是 W 在任意代数闭扩域 k' 中的点群的同构类。这里，通常仅知道几何 Weyl 群 $W(k')$ 显然已不足以恢复代数群 W：还必须知道 k 在 k' 中的可分代数闭包的 Galois 群 在 $W(k')$ 上的作用。

原 PDF 149

最后，若 G 是任意基底 S 上的群预概形，在 S 上光滑且仿射，而 T 是 G 的极大环面，则 XI 5.9 仍容许构造群

$$W(T) = N(T)/C(T),$$

它是 S 上平展、分离、拟有限的 S-群预概形。它的几何纤维（相对于剩余域 $\kappa(s)$ 的代数闭包，$s \in S$）就是各纤维 G_s 的几何 Weyl 群。因此 XI 5.10 给出了这些群随 $s \in S$ 变化的一些信息。可以如下加以明确和推广。

定理 2.1。设 S 是预概形，G 是 S 上光滑且仿射的 S-群预概形。对每个 $s \in S$，设 $w(s)$ 是 G_s 的几何 Weyl 群，即有限群的一个同构类。在这些同构类的集合 E 上引入预序：$w \leq w'$ 当且仅当 w、w' 分别由有限群 W、W' 代表，且 W 同构于 W' 的某个子群的商。在此约定下：

a) 函数 $s \mapsto w(s)$，$S \to E$，下半连续。

b) 假定 G 的约化秩局部常值。则以下条件等价：

(i) 函数 $s \mapsto w(s)$ 局部常值。

(i bis) 函数 $s \mapsto \operatorname{card} w(s)$ 局部常值。

(ii) 按平展拓扑（或仅按fpqc 拓扑）局部地，存在极大环面 T，使 $W(T)$ 在其基底上有限。

(ii bis) 对 S 上每个 S' 和 $G_{S'}$ 的每个极大环面 T，对应的Weyl 群 $W(T)$ 在 S' 上有限。

证明. a) 如 1.7 a) 那样，为证明对每个 $s \in S$ 存在 s 的开邻域 U，使 $t \in U$ 蕴含 $w(t) \geq w(s)$，可归结到 G 中存在环面 R，使 R_s 是 G_s 中极大环面的情形。如 XI 5.9，置

$$W(R) = \operatorname{Norm}_G(R)/\operatorname{Centr}_G(R),$$

它是 S 上平展、分离、拟有限的群预概形。对每个 $t \in S$，以 $w'(t) \in E$ 表示它在 t 处的几何纤维。因为 R_s 是 G_s 中的极大环面，而 Norm、Centr、Norm / Centr 的形成与任何基底扩张、特别是取纤维相容，故有

$$w(s) = w'(s).$$

我还断言，对邻近 s 的 t，有

$$w(t) \geq w'(t) \quad 和 \quad w'(t) \geq w'(s),$$

这足以证明 a)。这两个不等式包含在以下两个引理中。 □

原 PDF 150

引理 2.2。设 S 是预概形，W 是 S 上平展、分离、拟有限的 S-群预概形。对每个 $s \in S$，设 $f(s)$ 是 W 在 s 处的几何纤维的同构类，视为 2.1 引入的有限群同构类的有序集 E 中的元素。则函数 $f : S \to E$ 下半连续。它在 $s \in S$ 的某邻域上为常值，当且仅当函数 $s \mapsto \operatorname{card} f(s)$ 也如此；又当且仅当存在 s 的开邻域 U，使 W 在 U 上有限。

证明. 这个结果以群的语言精细化了 XI 5.10 证明中所引的结果。我们只略述证明（它属于最标准的类型）。照常可归结到 S 仿射且 Noether 的情形。立即看出函数 f 可构造（EGA 0_{III} 9.3.1、9.3.2 及 EGA IV 第 9 节的基本性质）；由 EGA 0_{III} 9.3.4，要证明半连续性，只须证明当 t 是 s 的泛化时，有 $f(t) \geq f(s)$。借助 EGA II 7.1.7，可归

结到 S 为离散赋值环的谱；还可设此环完备且剩余域代数闭。但此时以 s 表示 S 的闭点，因为 G 在 S 上平展且分离，它包含一个既开又闭、在 S 上有限的子概形 G'，满足 $G'_s = G_s$（EGA III 6.2.6），并且立即看出，这里的 G' 是 G 的子群。此外，G' 在 $S = \operatorname{Spec}(V)$ 上有限平展，而 V 完备且剩余域代数闭，故 G' 为常值群，形如 A_S，其中 $A = G'(\kappa(s)) = G(\kappa(s))$ 的同构类为 $f(s)$。若 B 为 G 在 S 的一般点 t 处的几何纤维，就有典范单态射 $A \to B$，这证明 $f(s) \leq f(t)$。（注意，此证明实际上对 E 上比 2.1 所述更细的序关系也证明了半连续性。）f 在 s 处连续当且仅当 $s \mapsto \operatorname{card} f(s)$ 连续，这是因为对 $w, w' \in E$，关系 $w \leq w'$ 及 $\operatorname{card} w = \operatorname{card} w'$ 蕴含 $w = w'$。此条件等价于 W 在 s 的某邻域上有限，这一事实与 W 的群结构无关，且已在 XI 5.10 之后指出；也容易用前述论证加上固有性的赋值判别法 EGA II 7.3.8 来证明。 □

引理 2.3。设 G 是代数闭域 k 上的仿射光滑代数群，$R \subset T$ 是两个子环面，$W(R)$、$W(T)$ 是如 XI 5.9 所定义的相应有限群，即正规化子除以中心化子的商。则 $W(R)$ 同构于 $W(T)$ 的某个子群的商。

证明. 考虑图表

$$\begin{tikzcd}
T \arrow[r, hook] & C(T) \arrow[r, hook] \arrow[d, hook] & C(R) \arrow[d, hook] \\
& N(T)\cap N(R) \arrow[r, hook] \arrow[d, hook] & N(R) \\
& N(T) &
\end{tikzcd}$$

于是 $(N(T)\cap N(R))/C(T)$ 是 $W(T) = N(T)/C(T)$ 的子群，并且有显然的同态

原 PDF 151

$$(N(T)\cap N(R))/C(T) \longrightarrow W(R) = N(R)/C(R).$$

只须证明它满射，即对 $N(R)$ 的每个 k 值点 g，存在 $C(R)$ 的一个 k 值点 c，使 cg 正规化 T，也就是

$$\operatorname{int}(c)(\operatorname{int}(g)T) = T.$$

为此，只须注意 $\operatorname{int}(g)T$ 是 $N(R)$ 中的环面，因而也是 $C(R)$ 中的环面（后者是前者的开子群）。于是 T 和 $\operatorname{int}(g)T$ 是 $C(R)$ 的极大环面，因为它们在 G 中极大；再用 Borel 共轭定理即可。 □

这证明了 2.3，从而证明了 2.1 a)。

定理 2.1 的证明（续）. b) 我们已指出，(i) 和 (i bis) 显然等价；由 2.2 的逆向结论或 XI 5.10，它们蕴含 (ii bis)；由 1.7 b)，(ii bis)⇒(ii)。最后，(ii)⇒(i bis)：如 1.7 a) 一样，条件 (i) 对于 fpqc 是局部的，所以可设 G 存在极大环面 T，且 $W(T)$ 在 S 上有限；再次用 XI 5.10 即得结论。这就完成了 2.1 的证明。 □

3. Cartan 子群

定义 3.1。设 G 是预概形 S 上光滑有限型的群预概形。称 G 的群子预概形 C 为 G 的Cartan 子群，如果 C 在 S 上光滑，且对每个 $s \in S$，以 $\bar{s}$ 表示 $\kappa(s)$ 的一个代数闭包的谱，$C_{\bar{s}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的Cartan 子群（见第 1 节）。

显然，若 C 是 G 的Cartan 子群，则对 S 上每个 S'，$C_{S'}$ 是 $G_{S'}$ 的Cartan 子群。若 S 是代数闭域的谱，就恢复了第 1 节回顾的概念。最后立即可见，G 的群子预概形 C 为Cartan 子群，是关于忠实平坦拟紧拓扑的局部性质。

定理 3.2。设 G/S 如 3.1，再假定 G 在 S 上仿射且约化秩局部常值。则映射

$$T \longmapsto \mathrm{Centr}_G(T)$$

给出 G 的极大环面集合与 G 的Cartan 子群集合之间的双射。[*]若 C 对应于 T，则 T 是 C 的唯一极大环面。

原 PDF 152

证明. 若 T 是 G 的极大环面，则由 XI 5.3 或 6.2，函子 $\mathrm{Centr}_G(T)$ 由 G 的闭光滑子预概形 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$ 表示；由定义，C 是 G 的Cartan 子群。此外，T 显然是 C 的极大环面，而因为它是中心的，便是 C 的唯一极大环面（1.13）。所以映射 $T \mapsto \mathrm{Centr}_G(T)$ 从极大环面集合到Cartan 子群集合是单射，只须证明满射。于是设 C 是 G 的Cartan 子群，要证明 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$，其中 T 是 G 的极大环面。为此只须找到 C 的极大环面 T，因为它也是 G 的极大环面（对每个 $s \in S$，G_s 和 C_s 的约化秩相同）。由 IX 5.6 b)，T 在 C 的中心内，故 $C \subset C' = \mathrm{Centr}_G(T)$；于是 C 是 S' 上光滑群 C' 的光滑子群，逐纤维与 C' 相同，所以 $C = C'$。又因 G 的约化秩局部常值，C 也如此，故由 1.7 b)，C 按平展拓扑局部地存在极大环面。由前面的论证，此环面是中心的；故由 1.13，C 确实存在极大环面，证明完毕。 □

推论 3.3。设 G 是 S 上光滑、仿射且约化秩局部常值的群预概形。令 $\mathcal{C} : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathrm{Ens})$ 为函子

$$\mathcal{C}(S') = \{G_{S'} \text{ 的 Cartan 子群}\}.$$

则函子 $\mathcal{C}$ 同构于 1.10 的函子 $\mathcal{T}$，所以由同一个在 S 上光滑、分离、有限型的预概形表示。

推论 3.4。在 3.2 的条件下，若 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$，则

$$\mathrm{Norm}_G(C) = \mathrm{Norm}_G(T).$$

---

[*] 原注（*）：这里给出的证明实际上只对 G 的闭Cartan 子群证明了 3.2。不过 7.1 a) 按所述形式建立了 3.2，并蕴含 G 的Cartan 子群都是闭的。

注记 3.5。当 G 的约化秩并非局部常值时，G 仍可能存在Cartan 子群（例如若 G 的纤维连通且幂零，则 G 是自身的Cartan 子群，但其约化秩未必局部常值，见 1.6）。在第 XV 讲，我们将利用下一讲的正则元素理论，建立Cartan 子群理论，而不假定 G 在 S 上仿射，也不假定其约化秩局部常值。关于消去仿射性假设，另见第 6、7 节。

4.　约化中心

定义 4.1。设 S 是预概形，G 是在 S 上有限表示且纤维仿射的 S-群，Z 是 G 的群子预概形。称 Z 为 G 的约化中心，如果：

(i) Z 是中心且乘法型的；

(ii) 对每个基变换 $S' \to S$ 及每个中心同态 $u : H \to G_{S'}$，其中 H 为 S 上乘法型有限型群，u 都经由 $Z_{S'}$ 分解。

（不假定 G 的纤维仿射时，这一概念的一种变体见 8.6。）

原 PDF 153

注意，这样的 Z 必在 S 上有限型（因为其纤维如此），所以作为 G 的最大中心乘法型子群而唯一确定。容易举出例子，使 G（在 S 上光滑且仿射）存在最大中心乘法型子群 Z，但 Z 并非约化中心（即 G 不存在约化中心）；例如见 1.6。不过由 IX 6.8 容易推出，G 的子群 Z 是 G 的约化中心，当且仅当它是最大中心乘法型子群，且在任意基变换下保持此性质；另见下面的 4.3。

由 4.1 显然，若 Z 是 G 的约化中心，则对每个基变换 $S' \to S$，$Z_{S'}$ 是 $G_{S'}$ 的约化中心。由此及约化中心的唯一性，借助忠实平坦拟紧下降理论（SGA 1 VIII），可得：

命题 4.2。设 G 是 S 上有限表示且纤维仿射的 S-群预概形。若 G 按忠实平坦拟紧拓扑局部地存在约化中心，则 G 存在约化中心。Z 是 G 的约化中心，当且仅当按fpqc 拓扑局部地如此。

还记下：

命题 4.3。设 G 是 S 上有限表示且纤维仿射的 S-群预概形，Z 是其群子预概形。则 Z 是 G 的约化中心，当且仅当 Z 为乘法型，且对每个 $s \in S$，Z_s 是 G_s 的约化中心。

证明. 首先由 IX 5.6 b)，此时 Z 是中心的。由于所述条件对基变换稳定，只须证明任意中心同态 $u : H \to G$（H 为乘法型且有限型）经由 Z 分解。因为 Z 是中心的，u 与典范浸入 $v : Z \to G$ 定义群同态

$$w : H \times_S Z \longrightarrow G.$$

由 IX 6.8，此同态有像群 K，它是 G 的乘法型子群，只须证明 $K = Z$。由对 Z 的假设，逐纤维确实如此，故应用 IX 5.1 bis 即完成 4.3 的证明。　□

注意，在判别准则 4.3 中，对每个 $s \in S$，Z_s 是 G_s 的约化中心这一假设实际上纯属几何条件；即只须在 $\kappa(s)$ 的代数闭包上核查，这由 4.2 的第二个断言推出。

定理 4.4。 设 G 是域 k 上的仿射代数群。则 G 存在约化中心。

证明. 因为 G 的中心由 G 的闭子群表示（VIII 6.7），立即可归结到 G 交换的情形。此外由 4.2，可设 k 代数闭。我们将在第 XVII 讲看到，此时 G 可写为乘积 $Z \times U$，其中 原 PDF 154 Z 为乘法型，而 U “幺幂”；这就立即说明 Z 确为 G 的约化中心。这里给出一个独立于上述一般形式的交换代数群结构定理的证明。

由 IX 6.8，G 的乘法型子群 H 组成一个递增的滤过族。证明它有最大元。

当 G 在 k 上光滑时，应用结构定理 BIBLE 4 定理 4，

$$G = G_s \times G_u,$$

其中 G_s 为乘法型，G_u “幺幂”，这里的意思是 G_u 有一个合成列，其因子为 $\mathbf{G}_a$ 的子群（若愿意，还可以取光滑子群）。（事实上，由 BIBLE 4 定理 3 的推论，G_u/G_u^0 是幺幂群，故由 BIBLE 4 命题 4，它是 p-群，其中 p 为特征指数。另一方面，由 BIBLE 6 定理 1 推论 1，G_u^0 有一个合成列，其商连通、光滑且维数为 1；由 BIBLE 7 定理 4，这些商同构于 $\mathbf{G}_a$。）容易看出（见下面引理），从乘法型群到 $\mathbf{G}_a$，从而到 G_u 的任何同态都是平凡的，故 G 的任意乘法型子群都包含在 G_s 中。

在一般情形下，考虑 G 的子群

$$G_0 = G_{\text{réd}}.$$

它在 k 上光滑，故由上面结论，它有最大乘法型子群 Z_0。G 中包含 Z_0 的乘法型子群对应于 $G' = G/Z_0$ 的乘法型子群。又有正合列

$$0 \longrightarrow G_0/Z_0 \longrightarrow G/Z_0 \longrightarrow G/G_0 \longrightarrow 0,$$

由前面的结论，G_0/Z_0 除单位群外没有乘法型子群。因为乘法型群的子群仍为乘法型（IX.8），所以对 G/Z_0 的任意乘法型子群 H，有 $H \cap (G_0/Z_0) = 0$，故 $H \to G/G_0$ 为单射。因 G/G_0 是根性代数群，从而在 k 上有限，这意味着 H 自身根性，且秩不超过 G/G_0 的秩。因此 G 的乘法型子群族有最大元，记为 Z。

我断言，G/Z 除单位子群外没有乘法型子群。这由以下事实（在 7.1.1 证明）推出：两个乘法型代数群的交换扩张仍为乘法型。因此，若 Z' 是 G/Z 的一个乘法型子群在 G 中的逆像，则 Z' 为乘法型，故由 Z 的极大性，$Z' = Z$，从而 $Z'/Z = 0$。

现在由“有限扩张原理”容易推出，对 k 的任何扩域 K，$(G/Z)_K = G_K/Z_K$ 除单位群外也没有乘法型子群。

于是可以证明 Z 是 G 的约化中心。设 $u : H \to G_S$ 是 S-群同态，其中 S 是 k 上的预概形，H 是 S 上乘法型有限型群。要证明 u 经由 Z_S 分解；等价地，复合同态

$H \to G_S \to (G/Z)_S = G_S/Z_S$ 为零。置 $U = G/Z$，我断言任意同态 $u : H \to U_S$ 都为零。事实上，由 IX 5.2，可归结到 S 是域的谱的情形；再由 IX 6.8，此结论由 U_K 除 0 外没有乘法型子群这一事实推出。这就完成了 4.4 的证明。只须补上下面引理的证明。 □

引理 4.4.1。设 H 是乘法型的 S-群预概形，则任意 S-群同态 $u : H \to \mathbf{G}_a$ 都是平凡的。

证明. 将模 $\mathcal{O}_S^2 = E$ 视为 $\mathcal{O}_S = E'$ 被 $\mathcal{O}_S = E''$ 的扩张，则 $\mathbf{G}_a$ 等同于这个扩张的自同构预概形，所以同态 $u : H \to \mathbf{G}_a$ 等同于 E 上保持扩张结构的 H-模结构，即 E' 在 H 下稳定，且 H 在 E'、E'' 上的诱导作用平凡。由 I 4.7.3，H 在 E 上的作用也平凡，故 u 平凡。 □

注记 4.4.2。若 G 是 k 上非零阿贝尔簇，则若在 4.1 的定义中省去 “G 仿射” 这一限制，G 并不存在该意义下的约化中心。因为当 n 与特征互素时，${}_nG$ 在 k 上平展，阶与特征互素，所以为乘法型；而 ${}_nG$ 这一族在 G 中概形稠密，故若存在约化中心，它就应等于 G，但 G 并非乘法型，矛盾。这就是 4.1 中应限制 G 的纤维为仿射的原因。

引理 4.5。设 S 是预概形，G 是 S 上光滑、仿射且纤维连通的 S-群预概形，T 是 G 的极大环面，$u : H \to G$ 是中心同态，其中 H 为乘法型有限型 S-群预概形。则 u 经由 T 分解。

证明. 设 C 为 T 的中心化子，它是 G 的闭群子预概形，在 S 上光滑（XI 5.3），所以在 S 上仿射。由于 T 在 G 的中心内，它是正规的，故可考虑商群 $G/T = U$，它是可表示的（VIII 5.1）。因为 u 为中心同态，它经由 C 分解；只须证明复合同态 $H \to C \to U = C/T$ 平凡。由 IX 5.2，可归结到 S 为域的谱的情形，并可设该域代数闭。此时由 BIBLE 6 定理 2，U 是连通（在 k 上光滑）的 “幺幂” 代数群；如前所述，即有一个商同构于 $\mathbf{G}_a$ 的合成列。因此从乘法型有限型群 H 到 U 的任意同态都平凡。这证明了 4.5。 □

推论 4.6。设 G 如 4.5。若 G 存在约化中心，则此中心包含在 G 的每个极大环面中。

定理 4.7。设 S 是预概形，G 是 S 上光滑、仿射且纤维连通的 S-群预概形。

a) 对每个 $s \in S$，设 $z(s)$ 是 G_s 的约化中心的型（由 4.4，此中心有定义）。将有限生成 $\mathbf{Z}$-模同构类的集合 E 排序，规定 M 的同构类大于 M' 的同构类，当且仅当 M' 同构于 M 的商。则映射 $S \to E$，$s \mapsto z(s)$，下半连续。

b) G 存在约化中心 Z，当且仅当前述函数 $z : S \to E$ 局部常值。若如此，则 G/Z 可表示（见 VIII 5.1），且 G/Z 以单位子群为约化中心。

c) 假定 G 的约化秩局部常值（见 1.7 b)）。则 G 存在约化中心 Z。若 G/Z 可表示（例如 G 在 S 上仿射），则 G 的极大环面 T（相应地，Cartan 子群 C）与 $G' = G/Z$ 的极大环面 T'（相应地，Cartan 子群 C'）一一对应；T（相应地，C）对应于 $T' = T/Z$（相

应地，$C' = C/Z$），而 T'（相应地，C'）对应于 $T = \varphi^{-1}(T')$（相应地，$C = \varphi^{-1}(C')$），其中 $\varphi : G \to G'$ 为典范同态。

d) 设 T 是 G 的极大环面，以 $\mathfrak{g}$ 表示 G 的Lie 代数，考虑 G 的伴随表示（II 4）所诱导的同态

$$\theta : T \longrightarrow \mathrm{GL}(\mathfrak{g}).$$

则 θ 的核是 G 的约化中心。

证明. a)、b)。a) 及 b) 第一个断言的证明与 1.7 a)、b) 的证明实质相同，这里不再重复论证。只指出，a) 需要用 IX 5.6（利用 G 的纤维连通这一事实）。证明 b) 的第二个断言：若 Z 是 G 的约化中心，则 $G' = G/Z$ 以单位子群为约化中心。首先注意，由 VIII 5.1，商群 G/Z 确实可表示，它在 S 上仿射、有限表示（VIII 5.8），甚至在 S 上光滑（因 G' 在 S 上平坦且有限表示，只须对纤维验证；而关于纤维，在 $\mathrm{VI_B}$ 9.2 (xii) 已指出，域 k 上光滑代数群的商仍光滑）。最后，由于 G 的纤维连通，G' 也如此。因此 G' 满足与 G 相同的初始假设。要看出 G' 的单位子群是约化中心，若愿意可只考虑 S 为域的谱的情形（4.3）。设 Z' 为 G' 的中心乘法型子群，只须证明它就是单位群。设 Z_1 是 Z' 在 G 中的逆像，并考虑 G 的内自同构所诱导的 Z_1 在 G 上的作用。因为 Z 为中心子群，其作用平凡，所以 Z_1 的作用经由 Z' 在 G 上的作用给出。又因 Z 在 G 的中心内，Z_1 从而 Z' 在 Z 上的作用平凡；此外因 Z' 在 G' 的中心内，Z' 在商 $G/Z = G'$ 上的作用也平凡。由于 Z 是中心的，立即推出 Z' 在 G 上的作用来自群同态

$$u : Z' \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(G', Z),$$

具体由

$$r(z') \cdot g = g \cdot u(z')(\varphi(g))$$

给出，其中 $r : Z' \to \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G)$ 是所考虑的 Z' 的 G-自同构表示，$\varphi : G \to G'$ 为典范同态。给定上面的群同态 u，等价于给定群同态

原 PDF 157

$$v : G' \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(Z', Z).$$

另一方面，由 X 5.8，右端可表示，且为 S 上的平展群，故其单位截面为开浸入；所以 $\mathrm{Ker}\, v$ 为 G' 的开子群。由于 G' 的纤维连通，它等于 G'，所以 v 为零，故 u 为零，故 Z' 在 G 上作用平凡；Z_1 也如此，所以 Z_1 是 G 的中心子群。因此 Z_1 是乘法型群 Z' 被乘法型群 Z 的交换扩张，故（因基底为域）仍为乘法型群（7.1.1）。因为它在 G 的中心内，必包含在约化中心 Z 中，即 $Z_1 = Z$，从而 Z' 为单位群。这完成了 b) 的证明。

d) 设 $Z = \mathrm{Ker}\, \theta$，这是 T 的一个乘法型子群（例如由 IX 6.8）。由 4.5，任意中心同态 $u : H \to G$，其中 H 为乘法型且有限型，都经由 T，从而经由 Z 分解。由于 Z 的形成与任意基变换相容，只须证明 Z 是中心的，即 Z 的中心化子 C 等于 G。由 XI 5.3，C 是 G 的光滑闭子群；另一方面，因为 Z 在 $\mathfrak{g}$ 上的作用平凡，有 $\mathrm{Lie}(C) = \mathfrak{g}$。容易由

此推出 $C = G$：事实上，浸入 $C \to G$ 是平展的，因为它逐纤维平展（作为同维光滑代数群之间的非分歧同态，$\mathrm{VI_B}$ 1.3），然后可以应用 X 3.5。因此 $C \to G$ 是平展闭浸入，因而是开浸入（SGA 1 I 5.1）；它同时也是闭浸入，而 G 的纤维连通，故它是同构。

c) 由 1.7 b)，G 按fpqc 拓扑局部地存在极大环面；故由 4.2 及刚证明的 d)，G 存在约化中心 Z。已在 d) 中看到，G 的每个极大环面 T 都包含 Z。立即可见 $T' = T/Z$ 是环面；要证明它是 G' 中的极大环面，由定义 1.3 可归结到 S 为代数闭域的谱，此时断言包含在 BIBLE 7 定理 3 a) 中。反过来，设 T' 为 G' 的极大环面，令 $T = \varphi^{-1}(T')$，要证明 T 是 G 的极大环面。问题对于fpqc 拓扑是局部的，故可设 G 已有一个极大环面 T_0，于是由前述结论，$T_0' = T_0/Z_0$ 是 G' 的极大环面。由共轭定理 1.7 c)，T'、T_0' 按fpqc 拓扑局部共轭；所以（由于 $\varphi : G \to G'$ 对此拓扑是覆盖，故 G' 的每个截面局部地可提升为 G 的截面）T 和 T_0 也局部共轭。因为 T 是极大环面，故 T 也如此。对于Cartan 子群可类似处理。证明完毕。 □

当 T 可对角化，因而形如 $\mathrm{D}_S(M)$，其中 M 为有限生成自由 $\mathbf{Z}$-模时，给出 d) 的一个有用表述。此时（I 4.7.3），T-模 $\mathfrak{g}$ 分解为子 T-模 $\mathfrak{g}_m$（$m \in M$）的直和： 原 PDF 158

$$\mathfrak{g} = \coprod_{m\in M} \mathfrak{g}_m,$$

它们必为局部自由。假定对每个 $m \in M$，$\mathfrak{g}_m$ 的秩为常数（特别地，当 S 连通时如此）。于是满足 $\mathfrak{g}_m \neq 0$ 的 $m \in M$ 所成集合 R（“根”）有限。于是：

推论 4.8。在上述条件及记号下，G 的约化中心是 T 上各根特征 $m \in R$ 的核的交。因此有同构

$$Z \simeq \mathrm{D}_S(N),$$

其中 N 为 M 除以由 R 生成的子群所得的商。

推论 4.9。设 G 是代数闭域 k 上的代数群。假定 G 在 k 上光滑，连通、仿射，约化中心为单位群，且 G 的Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 幂零。则 G “幺幂”，即有一个商同构于 $\mathbf{G}_a$ 的合成列。

证明. 由 BIBLE 6 定理 4 推论 3，只须证明 G 的极大环面 T 为单位群，等价地，T 的Lie 代数 $\mathfrak{t}$ 为 0。由于 T-模 $\mathfrak{g}$ 按 T 的特征 α 分解（I 4.7.3），对每个 $t \in \mathfrak{t}$，$\mathfrak{g}$ 上的算子 $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}}(t)$ 是半单的。因此若 $\mathfrak{g}$ 幂零，则 $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}}(t)$ 为零。又由 4.7 d)，因为 G 的约化中心只有单位元，同态 $T \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 为单态射，从而在Lie 代数上诱导单射，即（II 4.5）对 $t \in \mathfrak{t}$，关系 $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}}(t) = 0$ 蕴含 $t = 0$。这证明 $\mathfrak{t} = 0$，证明完毕。 □

命题 4.10。设 G 是代数闭域 k 上仿射、光滑、连通的代数群。则 G 的约化中心是 G 的所有极大环面之交。

当然，这里的交是概形意义下的交（等价地，作为 G 的子函子的交），即包含于 G 的每个极大环面中的最大闭子预概形。由 G 为 Noether 的，它也是适当选取的有限多个极大环面的交。

证明. 设 Z 为所述交。Z 是某环面的闭子群，所以为乘法型；另一方面，由 4.5，它包含 G 的约化中心。要证明二者相等，只须证明 Z 是中心的。由于 G 连通，由 IX 5.5，只须证明 Z 为正规子群。由构造，Z 在所有 $g \in G(k)$ 对应的 $\mathrm{int}(g)$ 下不变，故 Z 的正规化子 N（见 VIII 6.7）是包含 G 的所有有理点的闭子群。因为 G 既约，有 $N = G$，证明完毕。 □

原 PDF 159

命题 4.11。设 S 是预概形，G 是 S 上光滑、仿射、纤维连通且幺幂秩为零的 S-群预概形。由 1.9，G 的约化秩局部常值，所以由 1.10，G 的“极大环面预概形”$\mathcal{T}$ 有定义，且在 S 上光滑、分离、有限型。让 G 通过内自同构作用在 $\mathcal{T}$ 上，得到群函子同态

$$u : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(\mathcal{T}).$$

在这些条件下，G 的以下三个子函子相同：

(i) G 的约化中心 Z。

(ii) G 的中心 Z'。

(iii) 上述同态的核 $Z'' = \mathrm{Ker}\, u$。

特别地，G 的中心由 G 的乘法型子群表示。

证明. 显然 $Z \subset Z' \subset Z''$，只须证明 $Z'' \subset Z$。由于假设对基变换稳定，这等价于证明：G 在 S 上任何在 $\mathcal{T}$ 上作用平凡的截面 g 都是 Z 的截面。引入 $G' = G/Z$ 并使用 4.7 b)、c)（它们特别蕴含 G' 的极大环面预概形 $\mathcal{T}'$ 与 $\mathcal{T}$ 典范同构），可归结到 $G = G'$，即 G 的约化中心 Z 为零的情形。（注意，由 4.7 c)，G' 的幺幂秩等于 G 的幺幂秩，故为零。）此时要证明 g 为 G 的单位截面。通常的化简方法将问题归结到 S 为 Noether 的，甚至 S 为 Artin 局部的情形（因为当 S 局部 Noether 时，要验证 g 为单位截面，只须在每个 S' 为 Artin 局部的基变换 $S' \to S$ 后验证）。此时 u 的核 Z'' 可表示（VIII 6.2 a) 及 6.5 c)）。（注意，由 XI 6.8，Z'' 可表示。）由 Nakayama 引理，要证明 Z'' 为单位子群，只须证明它的纤维 Z''_0 如此。这又归结到 S 为域 k 的谱的情形，显然可设 k 代数闭。Z'' 包含于 $\mathcal{T}(k)$ 每个点的稳定子中，即包含于 G 每个极大环面 T 的正规化子 $N(T)$ 中。因为 G 的约化秩为零，由 XI 5.9，T 是 $N(T)$ 的开子群，故 $N(T)$ 的Lie 代数与 T 的相同。因此 Z'' 的Lie 代数包含于 T 的Lie 代数。另一方面，由 4.10，各极大环面 T 的Lie 代数之交正是约化中心 Z 的Lie 代数，这里因为假定 $Z = 0$，它为零。因此 Z'' 的Lie 代数为零，即 Z'' 在 k 上平展。又 Z'' 显然在 G 中正规，由于 G 连通，容易推出 Z'' 在 G 的中心内。因此对每个极大环面 T，它都包含在 $T = \mathrm{Centr}_G(T)$ 中，从而包含在所有极大环面之交中，即由 4.10 包含在 $Z = 0$ 中。证明完毕。 □

5.　对乘法型子群概形的应用

*

定理 5.1。设 S 是预概形，G 是 S 上光滑且仿射的 S-群预概形，M 是 “G 的乘法型子群预概形”，表示 XI 4.1 中明确给出的函子。对每个整数 $n>0$，令 T_n 为 M 的子函子，其 $T_n(S')$ 等于满足 $n\,\mathrm{id}_H=0$ 的 $G_{S'}$ 的乘法型群子预概形 H 的集合；于是 T_n 可表示，且在 S 上仿射（XI 3.12 a)）。设 $u_n : M\to T_n$ 为 $u_n(H)={}_nH$ 所定义的态射（其中 ${}_nH=\mathrm{Ker}(n\,\mathrm{id}_H)$）。在这些记号下：原 PDF 160

a) M 的每个在 S 上有限型的子预概形 U 都包含在一个在 S 上有限型的闭子预概形中；且 M 的每个在 S 上有限型的闭子预概形 X 都在 S 上仿射。

b) 假定 S 拟紧，且 X 是 M 的一个在 S 上有限型的闭子预概形。则存在整数 $n>0$，使对 n 的任意倍数 m，诱导态射

$$u_m|_X : X\longrightarrow T_m$$

是闭浸入。

证明. a) 要证明 a) 的第一个断言，取 U 的概形闭包为 X（EGA I 9.5.1 和 9.5.3）；由于浸入 $i : U\to M$ 是拟紧的（因 U 在 S 上有限型且 M 在 S 上分离，见 4.1），此闭包有定义。所以须证明这样的 X 在 S 上仿射，这也将同时证明 a) 的第二个断言。由此表述，可见问题在 S 上是局部的，因此可设 S 仿射。此时 U 在 S 上有限型，故包含在 M 的某个拟紧开集中；从而可归结到 U 自身为在 S 上有限型的开集，即拟紧开集的情形。(注意：S 上仿射概形的闭子概形仍在 S 上仿射。)

只须证明这样的 U 包含在 M 的某个仿射闭子预概形中。按这种形式，通常的化简方法立即将问题归结到 S 为 Noether 的情形。对 b) 同样处理，可归结到 S 仿射且 Noether 的情形。

重新考虑 XI 4.1 证明中使用的 T_n 的投射极限 T。它是 S 上的仿射预概形（但并非有限型），而且其局部环都是 Noether 环，正如 IX 3.7 证明开头所见。（注意：对 $t\in T$，$t=(t_n)$，因为过渡态射 $T_m\to T_n$ 光滑，且 T_m 的维数有上界，存在 n_0，使对 n_0 的每个倍数 n，$T_n\to T_{n_0}$ 在 t_n 处平展。）该处的证明或 XI 3.11 表明，典范态射

$$u : M\longrightarrow T$$

是浸入，且在局部环上诱导同构（但应注意，u 一般既非开浸入，也非拟紧态射）。设 U 是 M 的拟紧开集，我们将证明它在 T 中的闭包包含在 M 中。这说明（若 X 表示 U 在 M 中的概形闭包）$u|_X : X\to T$ 是闭浸入，所以 X 仿射，从而证明 a)。由于 U 原 PDF 161

---

[*] 原注（*）：本节结果在不假定 G 在 S 上仿射时的推广，见 M. Raynaud：《群概形和齐性空间上的丰沛层》(Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes)，第 IX 章。

为 Noether 的，它只有有限多个不可约分支，且 U 的闭包中的每个元素 $t \in T$ 都是 U 中某个元素 x 的特殊化。因为 t 在 T 中的局部环为 Noether 环，t 在赋予诱导既约结构的 $\overline{\{x\}}$ 中的局部环 A 也为 Noether 环。

由整 Noether 局部概形 $S' = \mathrm{Spec}(A)$ 到 T 的典范态射，将 S' 的闭点送到 t，将一般点送到 $x \in M$。须在这些条件下证明 $t \in M$。以适当的在 A 上平坦的完备局部 A-代数（EGA 0_{III} 10.3.1）除以一个极小素理想所得的商替换 A 后，可设 A 完备且剩余域代数闭（借助 EGA II 7.1.7，甚至还可归结到它为离散赋值环的情形）。于是（改记号，将 S' 记为 S）归结到： □

引理 5.2。设 S 是剩余域代数闭的完备整 Noether 局部环的谱，G 是 S 上光滑且仿射的 S-群预概形，$(H(n))_{n>0}$ 是 G 的一个乘法型子群系统，以整数 $n > 0$ 编号，η 是 S 的一般点。假定：

a) 若 m 为 n 的倍数，则 $H(n) = {}_nH(m)$。

b) 存在 G_η 的一个乘法型子群 H_η，使对每个 $n > 0$，有 $H(n)_\eta = {}_n(H_\eta)$。

在这些条件下，存在 G 的一个乘法型子群 H，使对每个 $n > 0$，有 $H(n) = {}_nH$。

证明. 对每个 n，令 $C_n = \mathrm{Centr}_G(H(n))$，这是 G 的一个闭群子预概形，在 S 上光滑（XI 5.3）。将整数 $n > 0$ 按整除关系排序，则 C_n 构成 G 的闭子预概形的递减族；因为 G 为 Noether 的，此族最终稳定。令 C 为充分大 n 时 C_n 的公共值。则 C 满足与 G 相同的条件，且 $H(n)$ 事实上都是 C 的子群。所以以 C 替换 G 后，可设 $H(n)$ 是 G 的中心子群。

设 s 是 S 的闭点，Z_s 是 G_s 的约化中心（由 4.4 定义）。由定义 4.1，Z_s 包含 $H(n)_s$。由于 A 完备，Z_s 来自 G 的某个乘法型群子预概形 Z（XI 5.8）。我断言 Z 包含各 $H(n)$。事实上，由于 $H(n)$ 是中心的，所以它在 G 中与 Z 交换，得到群同态 $Z \times H(n) \to G$。由 IX 6.8，它有像群，即 G 的一个包含 Z 的乘法型子群 K；只须证明 $K = Z$，而这由 $K_s = Z_s$ 及 IX 5.1 bis 推出。

于是只须证明 5.2 的对应命题，其中将 G 换成在 S 上乘法型且有限型的群 Z（不必在 S 上光滑）。由于 A 完备且剩余域代数闭，Z 可对角化（X 3.3 和 1.4），所以形如 $\mathrm{D}_S(M)$，其中 M 为有限生成交换群。因此 Z 的任意乘法型子群 H 都可对角化（IX 2.11 (i)），所以形如 $\mathrm{D}_S(N)$，其中 N 是 M 的商群（VIII 3.2）。于是各 $H(n)$ 对应于 M 的商群 $M(n)$，而存在 Z 的一个乘法型子群 H，使对每个 n，有 $H(n) = {}_nH$，就等价于存在 M 的商群 N，使对每个 n，有 $M(n) = N/nN$。这立即由存在 G_η 的子群 H_η、使对每个 n 有 $H(n)_\eta = {}_n(H_\eta)$ 这一事实推出。由此完成了 5.2 从而 a) 的证明。 □

原 PDF 162

定理 5.1 的证明（续）. b) 已知 $u|_X : X \to T$ 为闭浸入。由此容易推出，当 m 充分大时，复合态射 $u_m|_X : X \to T_m$ 也是闭浸入。以后不需要此事实，故这里不详细展开证明。 □

推论 5.3。沿用 5.1 的记号，设 U 为 M 中既开又闭、在 S 上有限型的部分。则 U 赋予 M 诱导的结构后在 S 上仿射；若 S 拟紧，则存在整数 $n > 0$，使对 n 的每个倍数 m，诱导态射 $u_m|_U : U \to T_m$ 是开闭浸入（即到 T_m 的一个赋予诱导结构的既开又闭部分的同构）。

第一个断言由 5.1 a) 推出；第二个由 5.1 b) 推出，只须注意 $u_m : M \to T_m$ 光滑（XI 2.2 bis），而光滑即平展的浸入是开浸入。

推论 5.4。设 S 是预概形，G 是 S 上光滑、仿射且约化秩局部常值（1.7 b)）的 S-群预概形，$\mathcal{T}$ 为 "G 的极大环面预概形"（1.10）。则 $\mathcal{T}$ 在 S 上光滑且仿射。若 T 是 G 的极大环面，$N(T)$ 是其正规化子，则 $G/N(T)$（XI 5.3 bis）在 S 上仿射。若 $W(T) = N(T)/C(T)$ 在 S 上有限（见 2.1 b)），则 $G/C(T)$ 也如此，其中 $C(T)$ 为 T 的中心化子。

证明．第二个断言包含在第一个中，因为由共轭定理，$G/N(T)$ 同构于 $\mathcal{T}$（XI 5.5 bis）。对于第一个断言，注意由构造，$\mathcal{T}$ 同构于 M 的一个既开又闭的子预概形（因为可设 G 的约化秩为常数 r，于是 $\mathcal{T}$ 是 M 中对应于相对维数为 r 的子环面的子预概形，即 M 中使 "泛乘法型子群" $H \subset G_M$ 为相对维数 r 的环面的最大子预概形）。因此可应用 5.3。最后，对最后一个断言，只须注意 $G/C(T)$ 在 $G/N(T) \simeq (G/C(T))/W(T)$ 上有限，故因 $G/N(T)$ 仿射而仿射。□

推论 5.5。设 G 是域 k 上光滑且仿射的代数群。则 G 的乘法型子群概形 M 是 S 上仿射概形的直和。对 G 的每个乘法型子群 H，若 C、N 分别为它的中心化子、正规化子，则商 G/C、G/N 都仿射。

证明．由 XI 5.1 bis 可见，M 的任何有限闭子集在 G 对 M 的作用下的饱和集都是开的：事实上，可归结到 k 代数闭，从而归结到一个 k-有理点 x 的轨道；此时由所引之处，$G \to M$，$g \mapsto g \cdot x$，为光滑态射，故为开态射，所以其像为开集。令 U 为 M 的各闭点在 G 的作用所定义的等价关系下的等价类之并。则 U 是开集，且包含 M 的所有闭点，故由 Hilbert 零点定理，$U = M$。因此 M 是一些开集的不交并，这些开集必然也是闭集，故 M 是一些预概形 M_i 的和预概形；每个 M_i 都是某个闭点在 G 下的轨道，所以拟紧，从而有限型。由 5.3，各 M_i 都仿射。若 H 是 G 的乘法型子群，它对应于 M 的一个 k-有理点 x，而 G/N 等同于 x 在 G 下的轨道（XI 5.5 bis）。故由上述结论，G/N 仿射。因为 C 是 N 的开子群（XI 5.9），所以 G/C 在 G/N 上有限（因为后者同构于 $(G/C)/(N/C)$），从而因 G/C 仿射而仿射。这个证明同时说明：□

原 PDF 163

推论 5.6。对 G、H 采用 5.5 的条件，则 M 中 "G 的与 H 局部共轭的乘法型子群" 的子概形 U，是 G 的一个既开又闭的子预概形。

形象地说，G 的任何乘法型子群 H'，若是与 H 共轭的 G 的子群之极限，则它自身也与 H 共轭。

注记 5.7。设 S 是预概形，G 是 S 上光滑且仿射的 S-预概形，H 是乘法型且有限型的 S-预概形，置 $M = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H, G)$。由 XI 4.2，它可表示，且在 S 上光滑并分离。可以对 M 证明一个与 5.1 完全类似的结果，或以类似 XI 4.2 的证明归结到 5.1，或直接仿照 5.1 的证明。由此推出 5.3、5.5、5.6 的相应变体，留待读者表述。

原 PDF 163

6. 不必仿射的代数群的极大环面与 Cartan 子群（代数闭基域）

引理 6.1。设 G 是域 k 上的连通代数群，Z 是其中心的有限指数代数子群，则 G/Z 是仿射的。

证明. 可以假定 Z 就是 G 的中心，因为仿射概形上的有限概形仍是仿射的。考虑向量空间

$$P^n = P^n(G) = \mathcal{O}_{G,e}/\mathfrak{m}_{G,e}^{n+1} \qquad (n \geq 0 \text{ 为整数}),$$

其中 $\mathfrak{m}_{G,e}$ 为极大理想。于是 G 通过伴随表示作用于 $P^n(G)$。若 Z_n 是相应同态

$$\mathrm{ad}_n : G \longrightarrow \mathrm{GL}(P^n)$$

的核，利用 G 的连通性容易验证，Z 是所有 Z_n 的交，因而（G 是诺特的）等于其中某个 Z_n。但 ad_n 取商后给出单态射 $G/Z_n \to \mathrm{GL}(P^n)$，故它是闭浸入，从而 G/Z_n 是仿射的，G/Z 也就如此。 □

原 PDF 164

引理 6.2。设 G 是域 k 上的光滑代数群，Z 是一个中心代数子群，$G' = G/Z$，$u : G \to G'$ 为典范同态，T 是 G 中的乘法型子群，$T' = u(T)$ 为像群，C 是 T 在 G 中的中心化子，C' 是 T' 在 G' 中的中心化子。则有

$$C'^0 \subset u(C).$$

证明. 可以假定 k 是代数闭的。令

$$C_1 = (u^{-1}(C')^0)_{\mathrm{red}}.$$

只需证明 $C_1 \subset C$：因为 $u(C_1)$ 是 C' 中的连通有限指数子群，故在集合意义下等于 C'^0；又因 C'，从而 C'^0 都是光滑的，二者便相等。考虑由 $G \times G$ 到 G 的态射

$$(g, t) \longmapsto gtg^{-1}t^{-1}.$$

它诱导态射

$$\varphi : C_1 \times T \longrightarrow Z_1, \qquad Z_1 = Z_{\mathrm{red}}.$$

事实上，因左端是约化的，只需证明对 $g \in C_1(k)$、$t \in T(k)$，有 $gtg^{-1}t^{-1} \in Z(k)$；这来自 g 模 Z 中心化 T。在 k 上的有理点处计算，容易看出 $\varphi(g,t)$ 对 g、对 t 都是加性的，因而是“双线性的”。我们断言，由于 Z_1 光滑而 C_1 连通，这一同态恒为零；这就证明 $C_1 \subset C$。利用 T 的稠密性定理，可归结到 T 有限的情形，即存在整数 $n > 0$ 使 $n\,\mathrm{id}_T = 0$ 的情形。注意 φ 由一个群同态

$$C_1 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T, Z_1)$$

给出。由于 Z_1 交换且光滑，右端由 k 上的平展代数群表示；而 C_1 连通，故从 C_1 到该群的任意群同态均为零。 □

推论 6.3。在上述条件下，假定 C' 连通，则

$$C' = u(C), \qquad C = u^{-1}(C').$$

证明. 这时 $C' = C'^0$；另一方面，C 显然包含 Z，故等于 $u^{-1}(u(C))$。 □

引理 6.4。设 G 是域 k 上的代数群，Z 是中心代数子群，使得 $G/Z = G'$ 是环面。则 G 交换；而且若 k 代数闭，则 G 中存在环面 T 使 $u(T) = G'$，其中 $u : G \to G/Z = G'$ 为典范同态。

证明. 可以假定 k 代数闭。再次考虑由 $(g,h) \mapsto ghg^{-1}h^{-1}$ 给出的态射 $G \times G \to G$。因 Z 在中心中，该态射通过 $G' \times G' \to G$ 分解；因 G' 交换，后者取值于 Z，甚至取值于 $Z_1 = Z_{\mathrm{red}}$，因为 $G' \times G'$ 是约化的。同上可见，所得态射 $\varphi : G' \times G' \to Z_{\mathrm{red}}$ 为双线性，故为零，这证明 G 交换。为寻找 G 中满足 $u(T) = G'$ 的环面 T，可以将 G 换成 G^0_{red}，从而假定 G 光滑且连通；还可将 Z 换成 Z^0_{red}，从而假定 Z 光滑且连通。根据 Chevalley 的一个著名定理*，Z 是阿贝尔簇被仿射群的扩张，于是立即归结为在下述两种情形分别证明断言：1°) Z 仿射；2°) Z 是阿贝尔簇。在情形 1°)，G 是仿射的，结论众所周知（BIBLE 7 定理 3 a)）。因此假定 Z 为阿贝尔簇。从加法群 $\mathbb{G}_a$ 到环面 $G' = R$ 或到阿贝尔簇 Z 的任意同态均为平凡的，故从 $\mathbb{G}_a$ 到 G 的任意同态亦然，因此 G 不含同构于 $\mathbb{G}_a$ 的子群。由已经用过的 Chevalley 结构定理，有正合列

原 PDF 165

$$0 \longrightarrow T \longrightarrow G \longrightarrow A \longrightarrow 0, \tag{*}$$

其中 A 是阿贝尔簇，T 是光滑连通仿射群。后者交换且不含加法子群，故 T 是环面（而且显然是 G 的唯一极大环面）。问题归结为证明，每个满同态

$$u : G \longrightarrow R,$$

---

*编者注：此处应给出参考文献。〔原文缺失〕

其中 R 为环面，都满足 $u(T)=R$。令

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(T,\mathbb{G}_m)=M,\qquad \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(R,\mathbb{G}_m)=P$$

（它们是有限生成自由 $\mathbb{Z}$-模，并由 $T=D_k(M)$、$R=D_k(P)$ 在同构意义下恢复 T,R），又令

$$B=\mathrm{Ext}^1_{k\text{-gr}}(A,\mathbb{G}_m)$$

（B 也就是 A 的对偶阿贝尔簇的 k-有理点集）。显然有

$$\mathrm{Ext}^1(A,T)=\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(M,B),\qquad \mathrm{Ext}^1(A,R)=\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(P,B).\tag{xx}$$

特别地，A 被 T 的扩张 G 由一个同态

$$\theta : M\longrightarrow B$$

给出。另一方面，正合列 $(*)$ 给出正合列

$$0\longrightarrow \mathrm{Hom}(A,R)\longrightarrow \mathrm{Hom}(G,R)\longrightarrow \mathrm{Hom}(T,R)\longrightarrow \mathrm{Ext}^1(A,R).$$

此外 $\mathrm{Hom}(A,R)=0$，而 $\mathrm{Hom}(T,R)\to \mathrm{Ext}^1(A,R)$ 等同于由 $\theta : M\to B$ 导出的同态

$$\mathrm{Hom}(P,M)\longrightarrow \mathrm{Hom}(P,B).$$

令 $N=\mathrm{Ker}(\theta)$，便得到典范双射

$$\mathrm{Hom}(G,R)\simeq \mathrm{Hom}(P,N)\simeq \mathrm{Hom}(S,R),\qquad S=D_k(N).$$

其直接的几何描述如下。 □

原 PDF 166

引理 6.5。设 G 是阿贝尔簇 A 被环面 $T=D_k(M)$ 的扩张，由同态 $\theta : M\to B=\mathrm{Ext}^1(A,\mathbb{G}_m)$ 定义（基域 k 代数闭）。令 $N=\mathrm{Ker}\,\theta$，$S=D_k(N)$ 为相应环面，它同构于 T/U，其中 $U=D_k(M/N)$；考虑 A 被 S 的扩张 $H=G/U$。该扩张是分裂的*，因此有唯一的从 H 到 S 的投影，进而有唯一的同态

$$v : G\longrightarrow S$$

延拓典范同态 $T\to S$。于是，对任意环面 R 及任意同态 $u : G\to R$，存在唯一的同态 $u' : S\to R$ 使 $u=u'v$。特别地，$\mathrm{Im}(u)=\mathrm{Im}(u')=u(T)$。

这特别说明，若 u 是满同态，则其在 T 上的限制亦然，从而完成了 6.4 的证明。

---

*编者注：原文写作 “splitte”，应为 “est scindée”（分裂）。

定理 6.6。设 G 是代数闭域 k 上的光滑连通代数群。

a) G 的极大环面彼此共轭。

b) 若 T 是 G 的环面，则其中心化子是光滑连通的。

c) 映射 $T \mapsto \mathrm{Centr}_G(T)$ 给出 G 的极大环面 T 的集合与 G 的Cartan 子群（第 1 节）的集合之间的一一对应。G 的代数子群 C 为Cartan 子群，当且仅当它光滑、幂零，且在集合意义下等于其连通正规化子（这时它甚至等于其连通正规化子）；此时有 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$，其中 T 是 C 的唯一极大环面，并且 $\mathrm{Norm}_G(C) = \mathrm{Norm}_G(T)$。

d) 设 $v : G \to H$ 为光滑连通代数群的满同态，则 H 的极大环面（相应地，Cartan 子群）恰为 G 的极大环面（相应地，Cartan 子群）的像。若 T 是 G 的极大环面，C 是其中心化子，则 $v(C)$ 为 $v(T)$ 的中心化子。

e) 在 d) 的条件下，再假定 $\mathrm{Ker}\, v$ 是 G 的中心子群，则 $T \mapsto v(T)$（相应地，$C \mapsto v(C)$）给出 G 的极大环面（相应地，Cartan 子群）与 H 的极大环面（相应地，Cartan 子群）之间的一一对应。G 的Cartan 子群包含 G 的中心，因而也包含 $\mathrm{Ker}\, v$，且恰为形如 $v^{-1}(C')$ 的群，其中 C' 为 H 的Cartan 子群。

也立即写出 c) 的以下直接推论。

推论 6.7。G 幂零（即群 $G(k)$ 幂零），当且仅当 G 中的环面均在中心中；也等价于 G 仅有一个极大环面（这时它就是 G 的最大子环面）。

6.6 的证明. 设 Z 是 G 的中心代数子群，$G' = G/Z$，$u : G \to G'$ 为典范同态。则 G' 是光滑连通群。若 T' 为 G' 的子环面，由 6.4，$u^{-1}(T')$ 交换，且 T' 为 $u^{-1}(T')$ 的某个子环面、因而为 G 的某个子环面的像。由于 $u^{-1}(T')$ 交换，它显然有一个最大子环面 T（两个子环面之和给出包含二者的第三个子环面），并有 $u(T) = T'$。这立即说明，G 的任意极大环面 T 的像 $T' = u(T)$ 是 G' 的极大环面，且 $T \mapsto u(T)$ 为两者极大环面间的一一对应。 原 PDF 167

现在取 $Z = \mathrm{Centr}(G)^0_{\mathrm{red}}$；由 6.1，$G'$ 是仿射的。因此 G' 的极大环面彼此共轭，G 的极大环面亦然，a) 得证。此外，G 幂零，相应地仅有一个极大环面，当且仅当 G' 满足同一条件；G' 仿射，故对 G' 这两个条件等价（BIBLE 6 定理 4 推论 2），对 G 亦然。又若 G 仅有一个极大环面 T，则它是正规子群，因而在中心中；G 中任意环面都包含在一个极大环面中，故也在中心中。反之，若所有环面都在中心中，则极大环面亦然，由共轭定理 a)，极大环面便只有一个。这证明了 6.7。

设 T 是 G 的任意环面，$T' = u(T)$，则 $C' = \mathrm{Centr}_{G'}(T')$ 连通（BIBLE 6 定理 6 a)）。因此由 6.3，T 的中心化子 C 等于 $u^{-1}(C)$，故连通（因为 Z 连通），b) 得证。若 T 极大，因而 T' 极大，则已知 C' 幂零，所以 C 作为 C' 的中心扩张也幂零。又 T 是 C 的极大环面，由 6.7，它是 C 的唯一极大环面。故映射 $T \mapsto \mathrm{Centr}_G(T)$ 从 G 的极大

环面集合到Cartan 子群集合是双射。此外有

$$\mathrm{Centr}_G(T) = C \subset \mathrm{Norm}_G(C) \subset \mathrm{Norm}_G(T).$$

已知 T 的中心化子在其正规化子中具有有限指数（参见 XI 5.9；该处论证不需仿射假设，只需所讨论的两个函子可表示，正如 XI 6.5 所指出），且 C 光滑连通，故

$$C = \mathrm{Norm}_G(C)^0.$$

再由极大环面与Cartan 子群间的一一对应，可见 $\mathrm{Norm}_G(C)$ 和 $\mathrm{Norm}_G(T)$ 有相同的 k-值点；因后者光滑，故

$$\mathrm{Norm}_G(T) = \mathrm{Norm}_G(C).$$

为完成 c)，只需证明：若 C 是 G 的光滑幂零连通子群，在其正规化子中具有有限指数，则 C 是Cartan 子群。由于 Z 在中心中，C 的正规化子包含 Z；而 Z 光滑连通，故 $Z \subset C$，于是 $C = u^{-1}(C')$，其中 $C' = u(C)$。这时

$$\mathrm{Norm}_G(C) = u^{-1}(\mathrm{Norm}_{G'}(C')),$$

原 PDF 168 这证明 C' 幂零连通，且在其正规化子中具有有限指数；故由 BIBLE 7 定理 1，C' 是 G' 的Cartan 子群，立即得 C 是 G 的Cartan 子群。

证明 e)。我们处于证明开头的条件下（令 $\mathrm{Ker}\, u = Z$、$G' = H$），已知 $T \mapsto u(T)$ 给出 G 与 G' 的极大环面间的一一对应。由刚证明的极大环面与Cartan 子群间的一一对应，得到 G 的Cartan 子群 C 与 G' 的Cartan 子群 C' 间的一一对应，其中对应于 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$ 的是 $C' = \mathrm{Centr}_{G'}(T')$，$T' = u(T)$。由 b)，$C'$ 连通，故由 6.3，$C' = u(C)$ 且 $C = u^{-1}(C')$，e) 得证。

最后证明 d)。设 T 是 G 的极大环面，证明 $v(T)$ 是 H 的极大环面（由共轭定理 a)，这就说明 H 的极大环面全都形如这样的 $v(T)$）。设 R 是 H 中包含 $v(T)$ 的环面，要证 $R = v(T)$。将 H 换为 R、G 换为 $v^{-1}(R)^0_{\mathrm{red}}$，可假定 $R = H$，即 H 是环面，问题归结为证明 $v(T) = H$。仍令 $Z = \mathrm{Centr}(G)^0_{\mathrm{red}}$、$G' = G/Z$、$H' = H/v(Z)$，得到图

$$\begin{tikzcd}
e \arrow[r] & Z \arrow[r] \arrow[d, "v''"] & G \arrow[r, "u"] \arrow[d, "v"] & G' \arrow[r] \arrow[d, "v'"] & e \\
e \arrow[r] & v(Z) \arrow[r] & H \arrow[r, "u'"] & H' \arrow[r] & e.
\end{tikzcd} \tag{D}$$

已知 $u(T)$ 是 G' 的极大环面；而 G' 仿射，故 $v' : G' \to H'$ 是光滑连通仿射群的满同态，所以 $v'(u(T))$ 是 H' 的极大环面（BIBLE 7 定理 3 a)），从而等于 H'。即 $u'(v(T)) = H'$，故为证 $v(T) = H$，只需证明 $v(T) \supset v(Z)$。但 $v(Z)$ 是 H 的光滑连通子群，因而是环面；$v'' : Z \to v(Z)$ 为满同态，故由 6.4，$v(Z) = v''(S)$，其中 S 是 Z 的某个环面。S

在 G 的中心中，显然包含在极大环面 T 中，故 $v(Z) \subset v(T)$。这证明了 d) 关于极大环面的断言。

由极大环面与Cartan 子群之间的一一对应，只需证明：若 T 是 G 的极大环面，C 是其中心化子，则 $v(C)$ 为 $v(T)$ 的中心化子。为此，再用上图 (D)（此时当然不再假定 H 是环面），令 $T' = u(T)$、$C' = u(C)$。在 e) 中已知 C' 是极大环面 T' 的中心化子；由于 G' 仿射，因而 H' 也仿射，故 $v'(C')$ 是 H' 的极大环面 $v'(T')$ 的中心化子 (BIBLE 7 定理 3 a))。即 $u'(v(C))$ 是 $u'(v(T))$ 的中心化子。由于 C 包含 Z，故 $v(C)$ 包含 $v(Z)$，于是 $v(C)$ 是 $u'(v(C))$，即 $u'(v(T))$ 的中心化子在 u' 下的逆像；将 e) 应用于 $u' : H \to H'$ 及 H 的极大环面 $v(T)$，便知它是 $v(T)$ 的中心化子。6.6 证毕。 □

原 PDF 169

7.　对不必仿射的光滑群预概形的应用

定理 7.1。设 S 是预概形，G 是 S 上光滑、分离、有限型的群预概形。假定 G 对于忠实平坦拟紧拓扑局部地有极大环面。则：

a) 映射 $T \mapsto \mathrm{Centr}_G(T)$ 诱导 G 的极大环面集合与 G 的Cartan 子群集合之间的双射。若 C 对应于 T，则 T 为 C 的唯一极大环面。

b) 设 T, T' 是 G 的两个极大环面，C, C' 为相应Cartan 子群，则

$$\mathrm{Transp}_G(T, T') = \mathrm{Transp}_G(C, C') = \mathrm{Transp}_G(T, C').$$

前两项也等于相应的严格输送子；这一函子由 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形表示。环面 T, T' 以及Cartan 子群 C, C' 对于平展拓扑局部共轭。

c) 对于平展拓扑，局部地存在 G 的极大环面和Cartan 子群。

d) 假定 G 的任一纤维 G_s 的每个有限子集都包含在 G 的一个仿射开集内（例如 G 在 S 上拟射影，或 S 为阿廷的），则 1.10 中定义的函子 $\mathcal{T} : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathrm{Ens})$（$G$ 的极大环面函子），它同构于 G 的Cartan 子群函子，由 S 上光滑、分离、有限型的预概形表示；当 G 在 S 上拟射影时，它也拟射影；当 G 在 S 上仿射或 S 为阿廷的时，它在 S 上仿射。

e) 设 $u : G \to G'$ 是 S-群预概形的态射，其中 G' 在 S 上光滑、分离且有限型；假定对任意 $s \in S$，有 $u_s(G_s) = G'_s$，即 u_s 忠实平坦（第 VI 讲*）。则对 G 的任意极大环面 T，$u(T)$ 是 G' 的极大环面；若 G' 的纤维连通，则对 G 的任意Cartan 子群 C，$u(C)$ 为 G' 的Cartan 子群；若 C 是 T 的中心化子，则 $u(C)$ 是 $u(T)$ 的中心化子。这两种情形下，诱导的态射 $T \to u(T)$，相应地 $C \to u(C)$，都是忠实平坦的。

---

*编者注：未在第 $\mathrm{VI_B}$ 讲找到此引用，参见 M. Demazure 与 P. Gabriel, *Groupes algébriques*, I, Masson (1970)，命题 II.5.1.(c)。

f) 在 e) 的条件下，再假定 $\operatorname{Ker} u$ 为 G 的中心子群。则 $T \mapsto u(T)$ 是 G 的极大环面集合到 G' 的极大环面集合的双射；若 G' 的纤维连通，则 $C \mapsto u(C)$ 同样是 G 的Cartan 子群集合到 G' 的Cartan 子群集合的双射；若 $C' = u(C)$，则 $C = u^{-1}(C')$。

原 PDF 170 **注记 7.2**。我们将在第 XV 讲看到，去掉对 G_s 的有限子集的限制，d) 的结论仍成立。在那里还将证明：只假定 G 对于忠实平坦拟紧拓扑局部地有Cartan 子群（但不一定有极大环面），则 b)、c)、d)、e) 中仅涉及Cartan 子群的结论仍成立。为此还要用到 S 为阿廷的时的 7.1。此外，使用第 XV 讲的方法，c) 和 d)（S 不为阿廷的时）的证明会大大简化。

7.1 的证明. a) 仿照 3.2, 可见对 G 的任意极大环面 T, $C = \operatorname{Centr}_G(T)$ 确为 G 的Cartan 子群，且 T 由 C 唯一确定，为 C 的唯一极大环面。因此只需证明 G 的每个Cartan 子群 C 都由 G 的某个极大环面定义，亦即 C 有一个在中心中的极大环面。问题对 fpqc 拓扑仍是局部的，故可假定 G 有极大环面 T。由 XI 6.2，$\operatorname{Transp}_G(T, C)$ 由 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形 S' 表示；又由 6.6 c)，$S' \to S$ 满射。因此作基变换 $S' \to S$ 后，可假定存在 G 的截面 g 使 $\operatorname{ad}(g) \cdot T \subset C$。这时 $\operatorname{ad}(g) \cdot T$ 是 C 的极大环面，由 6.6 c) 它逐纤维处于中心中，故由 IX 5.6 b) 它在中心中。

b) 设 T, T' 是 G 的两个极大环面，C, C' 是 G 的相应Cartan 子群。则下述条件等价：

$$(1)\ T \subset T' \quad (2)\ T = T' \quad (3)\ T \subset C' \quad (4)\ C \subset C' \quad (5)\ C = C'.$$

这由 a) 显然得出。任意基变换后仍用此结果，便得到 b) 中各输送子和严格输送子间的等式。此外，在 a) 中已经指出 $\operatorname{Transp}_G(T, C')$ 由 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形表示，且其结构态射满射。因此由 Hensel 引理，该预概形在 S 上对于平展拓扑局部有截面。故 T, T' 以及 C, C' 分别对于平展拓扑局部共轭，b) 得证。

c) 先假定 S 为局部阿廷的。当 G 有极大环面 T 时，由 b) 中证明的共轭定理，G 的极大环面函子 $\mathcal{T}$ 由齐性空间 G/N 表示，其中 N 为 T 在 G 中的正规化子，由 b) 它光滑。又如 $\mathrm{VI_A}$ 3.2.1 所述，由于 $\mathcal{T}$ 是 G 下的齐性空间，$\mathcal{T}$ 的任意有限子集都包含在某个仿射开集内。一般情形下，S 的剩余域 k 有一个有限扩张 k'，使 $G_{k'}$ 有极大环面；k' 可由 k 通过有限平坦基变换 $S' \to S$ 得到，而 $G_{k'}$ 的极大环面可提升为 $G_{S'}$ 的极大环面（XI 2.1 bis）。故函子 $\mathcal{T}_{S'}$ 由 S' 上光滑、分离、有限型的预概形表示，且其每个有限子集包含在一个仿射开集内。因此 $\mathcal{T}_{S'}$ 上的自然下降资料有效，$\mathcal{T}$ 可表示；由下降，$\mathcal{T}$ 在 S 上光滑、分离且有限型。由光滑性及 Hensel 引理，$\mathcal{T}$ 对于平展拓扑局部地有截 原 PDF 171
面。这证明了 S 为阿廷的时的 c)、d)（注意：稍后将证明这时 $\mathcal{T}$ 实际上在 S 上仿射）。

现在设 S 任意。c)、d) 对 S 的 Zariski 拓扑是局部断言，故可假定存在素数 ℓ 与 S 的各剩余特征互素，S 仿射，且 G 的纤维的约化秩恒定为 r（由 fpqc 局部存在极大环面的假设，该秩显然局部常值）。设 $S' \to S$ 为忠实平坦拟紧态射，S' 仿射，且 $G_{S'}$ 有极大环面 T'。令 C' 为其中心化子。我们断言，存在 ℓ 的适当幂 n 使得还有 $C = \operatorname{Centr}_G({}_nT)$。

为此立即可归结到 S' 诺特的情形，而这已在 XI 6.2 中证明。固定这样的 n，令

$$M = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r, \qquad P = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(M_S, G).$$

则 P 显然可表示为 $({}_nG)^r$ 的一个有限表现闭子预概形，其中

$${}_nG = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S, G)$$

也是 G 中 n 次幂态射的核，因而可表示为 G 的一个有限表现闭子预概形。又由 XI 2.1，P 在 S 上光滑。设 $s \in S$。由上面已证的结论，$\kappa(s)$ 有有限可分扩张 k''，使 $G_{k''}$ 中存在极大环面 T''；且因 ${}_nT''$ 在 k'' 上平展 (n 与 k'' 的特征互素)，将 k'' 再换为一个有限可分扩张，可假定 ${}_nT''$ 同构于 $M_{k''}$。设 $S'' \to S$ 是平展态射，在 $s \in S$ 上方有点 $s'' \in S''$，并诱导剩余扩张 $\kappa(s'') \simeq k''$。于是 $P_{S''} \otimes \kappa(s'')$ 在 $\mathrm{Spec}(\kappa(s''))$ 上有截面；由 Hensel 引理，将 (S'', s'') 换为其上的平展 (S''', s''') 后，可假定 $P_{S''}$ 在 S'' 上有截面，即有 $P(S'')$ 中的元素延拓给定截面。换言之，有同态 $M_{S''} \to G_{S''}$，诱导同构 $M_{\kappa(s'')} \simeq {}_nT''$。由 IX 6.4（此处只需应用 Nakayama 引理），此同态在 s' 的某个开邻域上为闭浸入；可假定该邻域即 S''。设其像为 H''，考虑它在 $G_{S''}$ 中的中心化子 C''；由 XI 6.2，这是 G 的光滑闭子预概形。再注意以下引理。 □

引理 7.3。在上述关于 ℓ, n, r 的条件下，对 S 上的任意预概形 S'' 及 $G_{S''}$ 的任意极大环面 T''，有

$$\mathrm{Centr}_{G_{S''}}(T'') = \mathrm{Centr}_{G_{S''}}({}_nT'').$$

证明. 从 $S' \times_S S''$ 作忠实平坦下降，可归结到 $G_{S''}$ 有一个满足上述关系的极大环面 T''_1 的情形。但由 b)，T'' 与 T''_1 对于平展拓扑局部共轭，故 T'' 也满足同一关系。 □

将上述结果应用于 $\mathrm{Spec}(\kappa(s''))$ 而非 S''，可见纤维 $C''_{s''}$ 是 G 的Cartan 子群。现在注意，G 在 S 上光滑，故各纤维 G_s 的单位连通分支之并是 G 的开集（由 EGA IV 关于光滑态射的一般结果*），显然在 G 的群运算下稳定，赋予 G 诱导的预概形结构后便为 G 的子群。此外，G^0 满足对 G 的预备假设，而 G 与 G^0 的极大环面显然一一对应。因此，为证 c)、d)，可假定 G 的纤维连通，以下即如此。这时 G 的Cartan 子群的纤维连通（6.6 a)）。我们断言，在 s'' 的某个开邻域上，C''^0 是 $G_{S''}$ 的Cartan 子群（这便完成 c) 的证明）。这来自下述引理。

原 PDF 172

引理 7.4。在 7.1 的条件下，假定 G 的纤维连通。设 C 是 G 的闭子群预概形，在 S 上光滑，$s \in S$ 使 C_s 为 G_s 的Cartan 子群。则在 s 的某个开邻域上，C^0 是 G 的Cartan 子群。

---

*编者注：应明确给出此引用。〔原文缺失〕

证明. 容易归结到 S 局部且 s 为其闭点的情形，此时只需证明 C 是 G 的Cartan 子群；再由平坦下降，可假定 G 有极大环面 T。由 XI 6.2，$\mathrm{Transp}_G(T,C)$ 由 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形表示。由对 C_s 的假设及共轭定理 6.6 a)，该输送子在 s 处的纤维非空。由忠实平坦下降，可归结到该输送子在 S 上有截面的情形，即 C 包含 G 的一个极大环面 T。由 IX 5.6 a)，T 在 C^0 的中心中，故 $C^0 \subset \mathrm{Centr}_G(T)$。这是 S 上光滑群概形之间的包含，两者相对维数相同（等于其在 s 处共同纤维的维数），且纤维连通，故必相等，证明完成。 □

7.1 的证明（续）. d) 保留前面关于 ℓ, n, r 及 G 的纤维连通的记号与假设。设 $Q : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathrm{Ens})$ 是由下式定义的函子：

$$Q(S') = \{G_{S'} \text{ 中类型为} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r = M \text{ 的乘法型子群}\} \quad (\text{IX } 1.4)\,.$$

则 $T \mapsto {}_nT$ 是一个态射 $\varphi : \mathcal{T} \to Q$，由 7.3 它是单态射。断言 Q 由 S 上分离有限表现的预概形表示。事实上，如 XI 3.12 a) 的证明中所述，有同构

$$Q \simeq P'/\Gamma,$$

其中 P' 是 c) 中引入的预概形 $P = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(M_S, G)$ 的开闭子预概形，对应于单态射 $M_{S'} \to G_{S'}$（参见 IX 6.8），且 $\Gamma = (\mathrm{Aut}_{\mathrm{gr}}(M))_S$。假设 G_s 的每个有限子集都包含在 G 的某个仿射开集内，这一性质对闭子预概形及笛卡尔积稳定，故显然传给 $({}_nG)^r$，进 原 PDF 173 而传给 P 与 P'。因此 Q 由 S 上的有限表现预概形表示（参见第 V 讲）[*]。同理可见，若 G 在 S 上拟射影（相应地，仿射），则 Q 亦然。无论如何，Q 在 S 上分离。现在有下述引理。 □

引理 7.5。上述同态 $\varphi = \mathcal{T} \to Q$ 可表示为开浸入。

证明. 换言之，需证明：若 H 为 G 中类型为 M 的乘法型子群，则存在 S 的开子集 U，使得对 S 上任意 S'，$H_{S'}$ 形如 ${}_nT_{S'}$，其中 $T_{S'}$ 是 $G_{S'}$ 的某个极大环面，当且仅当 $S' \to S$ 通过 U 分解。显然可假定 G 的纤维的幂零秩为常数 r'（由 b)，它局部常值）。令 $C = \mathrm{Centr}_G(H)$，这是 G 的一个在 S 上光滑的闭子群预概形（XI 6.2）。将 S 换为 C 的相对维数等于 r' 的点组成的开闭子集，便可假定 C 处处相对维数为 r'。这时立即可见，H 形如 ${}_nT$（T 是 G 的极大环面），当且仅当 C^0 有一个在中心中的极大环面 T，处处相对维数为 r，且 $H = {}_nT$。在此判据中将 S 换成 S 上任意 S'，就得到待表示的 S 的子函子 U 的另一种描述。又由平坦下降，可假定 G 有极大环面 T_1。令 R 为 $\mathrm{Transp}_G(T_1, C)$ 的子函子 $\mathrm{Transp}_G(T_1, \mathrm{Centr}_{C^0}(C^0))$；后者由 XI 6.2 可表示为 S 上光滑的预概形，而前者由 IX 5.6 a) 立即可知由其中的开子预概形表示，故也在 S 上光滑。其到 S 的结构态射因此是开映射，像是开集；把 S 换为该像并赋予诱导结构，可

---

[*] 编者注：应明确给出此引用。〔原文缺失〕

假定结构态射满射。将 1.13 应用于 C^0，因 C^0 对于 fpqc 局部地有一个在中心中的极大环面，便在整体上也有这样的 T，其相对维数显然等于 T_1 的相对维数，即 r。故对 H 要表达的条件仅为 $H = {}_nT$；由 IX 2.10，这仍相当于取 S 的适当开（且闭）子集。 □

7.1 的证明（续）. 由引理 7.5，$\mathcal{T}$ 由 S 上分离局部有限表现的预概形表示，甚至在 S 上有限表现：只要重看 7.5 的证明，便可确认 φ 实际为拟紧开浸入；或由忠实平坦拟紧下降，归结到 G 有极大环面的情形，此时 $\mathcal{T}$ 同构于 $G/\operatorname{Norm}_G(T)$。由后一描述，或直接由 XI 2.1，还可见 $\mathcal{T}$ 在 S 上光滑。最后，若 G 在 S 上拟射影，则 Q，从而 $\mathcal{T}$ 亦然。若 G 在 S 上仿射，则 $\mathcal{T}$ 在 S 上仿射的断言只是重申 5.4 已证的结果。（注意：我不知道，在不假定 G/S 仿射时，能否选取 n 使 7.5 的开浸入同时为闭浸入。）关于 S 为阿廷的时 $\mathcal{T}$ 在 S 上仿射的断言，可归结到 S 为域的谱（EGA I 6.1.7），并可假定该域代数闭。由下面将证的 f)，只需对 $G/\operatorname{Centr}(G)$ 证明同一断言；由 6.1，后者仿射，因而属于前述情形。d) 证毕。

原 PDF 174

e) 由 IX 6.8，存在 G' 的子环面 T'，使 u 诱导忠实平坦态射 $T \to T'$（这将 T' 刻画为 G' 的子层 $u(T)$）。设 C 为 T 的中心化子，C' 为 T' 的中心化子，证明态射 $C \to C'$ 平坦，并在 G' 的纤维连通时忠实平坦。C, C' 均在 S 上平坦有限表现，故可归结到基底为域的情形（SGA1 I 5.9），显然还可假定该域代数闭。又可将 G, G' 换为 G^0, G'^0（这不改变 C^0, C'^0），从而假定 G, G' 连通；由 a)，应用 6.6 d) 即可。

f) 由 a)、e)，只需证明关于Cartan 子群的断言。G 的Cartan 子群是某个极大环面的中心化子，故包含 G 的中心，更包含 $\operatorname{Ker} u$。因此它形如 $u^{-1}(C')$，其中 $C' = u(C)$ 是 e) 中的 G' 的Cartan 子群。故映射 $C \mapsto u(C)$ 单射；为证其为双射，只需证明对 G' 的任意Cartan 子群 C'，$u^{-1}(C')$ 为 G 的Cartan 子群。问题对 fpqc 局部，可假定 G 有Cartan 子群 C_1。则 $u(C_1) = C'_1$ 是 G' 的Cartan 子群，由 b) 它与 C' 对于 fpqc 局部共轭；而 $u^{-1}(C'_1) = C_1$ 是 G 的Cartan 子群，故 $u^{-1}(C')$ 亦然。

也可如下证明 $u^{-1}(C')$ 是Cartan 子群：因 u 平坦（SGA1 I 5.9），它在 S 上平坦，于是依定义可归结到基底为域的情形，再应用 6.6 e)。 □

推论 7.6。在 7.1 e) 的条件下，G' 对于平展拓扑局部有极大环面，因而满足对 G 的预备条件。若 $\operatorname{Ker} u$ 还在中心中，则 G 的极大环面函子 $\mathcal{T}_G$ 和Cartan 子群函子 $\mathcal{C}_G$，分别同构于 G' 的相应函子 $\mathcal{T}_{G'}$、$\mathcal{C}_{G'}$（因而在它们可表示时，由同构的 S-预概形表示）。

注记 7.7。a) 与 G 在 S 上仿射时的情况不同（实际上只需 G 的纤维仿射，见第 XVI 讲），G 的约化秩局部常值并不推出 G 对于 fpqc 局部地有极大环面。例如，令 S 为离散赋值环的谱，G_1, G_2 为 S 上光滑、分离、有限型的群概形，使 G_1 的一般纤维为椭圆曲线，特殊纤维为 $\mathbb{G}_m$；G_2 的一般纤维为 $\mathbb{G}_m$，特殊纤维为 $\mathbb{G}_a$。取 $G = G_1 \times_S G_2$。则 G 的两个纤维的约化秩都是 1，但立即可见 G 对于 fpqc 局部也没有极大环面。另一方面，以下条件很可能足以保证平展拓扑局部存在极大环面（对预概形 S 上的光滑、

原 PDF 175 分离、有限型群而言)：G 的纤维的约化秩和阿贝尔秩都是局部常值函数。b) 在 7.1 的证明中（尤其是 a))，我们在未假定 S 局部诺特时引用了 XI 6.2。但在那些应用 XI 6.2 的情形，立即可归结到 S 诺特且仿射的情况。

以下是 7.1 b) 的一个变体。

命题 7.8。设 G 是 S 上光滑有限表现且纤维连通的群预概形，H 是 S 上的光滑群预概形，$i : H \to G$ 是 S-群的单态射（使 H 为 G 的 S-子群）。则对 G 的任意Cartan 子群[*] C，$\mathrm{Transp}_G(C, H)$ 由 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形表示。

证明. 由于 G 的纤维连通，C 亦然（6.6 b)），故输送子可表示为 G 的有限表现闭子预概形这一点，包含在 XI 6.11 中。为证其在 S 上光滑，用标准方法可归结到 S 仿射诺特，再到 S 为局部阿廷的，又由下降归结到 S 的剩余域代数闭。这时 C 有极大环面 T，它也是 G 的极大环面。可假定纤维 H_0 的约化秩和幂零秩等于 G_0 的相应秩（否则输送子为空）。于是利用 C 的连通性及 H 的极大环面在 H 中的中心化子光滑这一事实，立即可见

$$\mathrm{Transp}_G(C, H) = \mathrm{Transp}_G(T, H).$$

已知右端光滑（XI 2.5），故左端亦然。上述论证更一般地证明了下述命题的 b)。 □

命题 7.9。设 G 和 $i : H \to G$ 如 7.8，再假定对每个 $s \in S$，H_s 连通，且与 G_s 有相同的约化秩及幂零秩（即 H_s 包含 G_s 的一个Cartan 子群）。则：

a) $\mathrm{Norm}_G(H)$ 由 G 的一个在 S 上有限表现的闭子预概形 $\mathrm{Norm}_G(H)$ 表示，典范单态射 $H \to \mathrm{Norm}_G(H)$ 是开浸入；因而 i 是浸入，并有 $H = \mathrm{Norm}_G(H)^0$。

b) 对 G 的任意Cartan 子群 C，$\mathrm{Transp}_G(C, H)$ 是 G 的闭子预概形，在 S 上光滑，且结构态射满射。若 C 是 G 的某个极大环面 T 的中心化子，还有

$$\mathrm{Transp}_G(T, H) = \mathrm{Transp}_G(C, H).$$

c) 设 C 是 H 的子群预概形。则 C 是 H 的Cartan 子群，当且仅当它是 G 的Cartan 子群。

d) 假定 G 对于平展拓扑或 fpqc 拓扑局部地有Cartan 子群（相应地，极大环面），则 H 亦然。

原 PDF 176

证明. a) $\mathrm{Norm}_G(H)$ 可表示为 G 的一个在 S 上有限表现的闭子预概形，这包含在 XI 6.11 中。由于 H 在 S 上光滑，因而平坦且局部有限表现，为验证 $H \to \mathrm{Norm}_G(H)$ 是开浸入，只需在纤维上验证（$\mathrm{VI_B}$ 2.6），从而归结到 S 为代数闭域 k 的谱。此时（第

---

[*] 证明表明，只需假定 C 是 G 的光滑子群，其每个几何纤维都是 $G_{\overline{s}}$ 的某个极大环面的子群的连通中心化子。

VI 讲*）只需验证相应李代数上的同态为同构，亦即 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H = 0$，其中 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ 为 G, H 的李代数，上标 H 表示 H 下的不变量（参见 II 5.2.3 (i)）。根据假设，H 包含 G 的某个Cartan 子群 C，它是 G 的极大环面 T 的中心化子，故只需证明

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^T = 0.$$

利用 T 的表示完全可约(I 4.7.3),这来自相应关系 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{c})^T$〔原文缺失〕,其中 $\mathfrak{c} = \mathrm{Lie}(C)$。后一个关系等价于

$$\mathfrak{g}^T = \mathfrak{c},$$

它意味着 T 的中心化子 C 和正规化子 N 有相同的李代数；这是因为 C 是 N 的开子群（XI 5.9）。a) 证毕。

b) 如上所述，证明已在 7.8 给出。

c) 因 H 是 G 的子预概形，该断言显然可归结到 S 为代数闭域的谱，此时由对 H 的假设立即得出。

d) 使用 b)、c) 及“Hensel 引理”XI 1.10。 □

推论 7.10。设 G, H 如 7.9，并假定对 S 上每个代数闭域 k，$G_k(k)$ 中正规化 H_k 的每个元素都属于 $H_k(k)$。则 H 是 G 的闭子预概形，并等于其自身的正规化子。

这由 7.9 a) 显然得出。我们将把 7.10 特别应用于 G 的Borel 子群（更一般地，抛物子群）。

推论 7.11。设 G, H 如 7.9。则 H 包含 G 的每个子群预概形 Z，只要 Z 在 G 的中心中且在 S 上平坦有限表现。

证明. 如通常一样,可归结到 S 仿射诺特,再到 S 为阿廷的,从而处于 7.1 的条件下。由 7.9 c),可假定 H 包含 G 的Cartan 子群 C,只需证明 $C \supset Z$。因 S 为阿廷的,$G' = G/Z$ 由 S 上有限型群预概形表示，典范态射 $u : G \to G'$ 忠实平坦且核为 Z（$\mathrm{VI_A}$ 3.2）。G' 显然在 S 上光滑，可应用 7.1 f)，得到 C 形如 $u^{-1}(C')$，故包含 Z。 □

原 PDF 177

推论 7.12。设 G, G' 是 S 上光滑有限表现的两个群预概形,$u : G \to G'$ 是忠实平坦群同态（即对每个 $s \in S$，u_s 忠实平坦）。假定 $\mathrm{Ker}\, u$ 在中心中且 G 的纤维连通。则映射

$$H' \longmapsto H = u^{-1}(H')$$

给出如下两集合间的一一对应:一边为 G' 的子群预概形 H',在 S 上光滑有限表现,且在每个 $s \in S$ 处与 G' 有相同的约化秩和幂零秩；另一边为 G 的子群预概形 H，在 S

---

[*] 编者注:未在第 $\mathrm{VI_B}$ 讲找到此引用,参见 M. Demazure 与 P. Gabriel, *Groupes algébriques*, I, Masson (1970)，推论 II.5.6。

上光滑有限表现，且在每个 $s \in S$ 处与 G 有相同的约化秩和幂零秩。H 的纤维连通，当且仅当 H' 的纤维连通。

证明. 设 H 是 G 的具有上述性质的子群预概形。由 7.10，H 包含 $Z = \operatorname{Ker} u$，因此由忠实平坦下降理论，$H = u^{-1}(H')$，其中 H' 是 G' 的某个唯一确定的子群预概形；由 6.6 e) 立即可见，后者具有上述性质。又若 H 的纤维连通，则 $H' = H/Z$ 显然亦然。因此只需证明：若从具有所述性质的 G' 的子群 H' 出发，则 $u^{-1}(H') = H$ 在 G 中具有同样性质；且若 H' 的纤维连通，则 H 亦然。由 6.6 e)，只需证明 H 在 S 上光滑（相应地，且纤维连通）。H 是在 S 上平坦的 H' 沿平坦态射 u 的逆像，故已在 S 上平坦；只需验证 H 的几何纤维光滑（相应地，且连通），这便归结到 S 为代数闭域的谱。此时 H' 包含 G' 的Cartan 子群 C'，故 H 包含 C' 的逆像 C；由 6.6 e)，C 是 G 的Cartan 子群，从而光滑连通。因此 7.11 由下述引理得出。 □

引理 7.13。设 G, G' 是 S 上平坦有限表现的两个群预概形，$u : G \to G'$ 是忠实平坦群同态，C' 是 G 的子群预概形，在 S 上有限表现，使 $C = u^{-1}(C')$ 在 S 上光滑（相应地，纤维连通）。则对 G' 的任意在 S 上有限表现、包含 C' 且在 S 上光滑（相应地，纤维连通）的子群预概形 H'，其逆像 $H = u^{-1}(H')$ 在 S 上光滑（相应地，纤维连通）。

证明. 如上所述，该命题立即可归结到 S 为域的谱。此时 H 是以 H/C 为底、以 C 为群的主丛（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 9 节）；又 $H/C \simeq H'/C'$（参见第 IV 讲）。H' 光滑（相应地，连通），故 H'/C'，从而 H/C 亦然。依假设 C 也如此，于是丛 H 立即也如此。 □

8. 不必仿射的群概形中的半单元素以及极大环面的并与交

原 PDF 178

本节始终以 G 表示 S 上光滑有限表现且纤维连通的群预概形。先设 S 为代数闭域的谱。当 G 仿射时，BIBLE 4 第 4 节中已经定义了 $G(k)$ 的半单元素概念；立即可见，该概念在基域的代数闭扩张 k'/k 下不变。又由 BIBLE 6 定理 5 (c)，$g \in G(k)$ 半单，当且仅当它包含在 G 的某个极大环面内。不再假定 G 仿射时，由 Chevalley 定理，G 典范地写成阿贝尔簇被光滑连通仿射代数群的扩张：

$$e \longrightarrow V \longrightarrow G \longrightarrow A \longrightarrow e. \tag{*}$$

称 $G(k)$ 的元素 g 为半单的，若它是 $V(k)$ 的半单元素。V 的极大环面显然就是 G 的极大环面，故也等价于说 g 属于 G 的某个极大环面。这一概念显然仍在基域 k 的代数闭扩张 k'/k 下不变。

现在设 S 为任意域 k 的谱，$g \in G$。选择 $\kappa(g)$ 的代数闭扩张 K，可见 g 是 G 的一个几何点 g' 的像，g' 取值于 k 的代数闭扩张 K 中。若 g' 半单，便称 g 半单；由上面的论述，这与 g' 的具体选取无关。若 k' 为 k 的扩张，则 $G_{k'}$ 的半单元素集合为 G 的半单元素集合 G^{ss} 的逆像。

最后设 S 任意。点 $g \in G$ 称为半单的，若它在所属的纤维 G_s 中半单。故对任意态射 $S' \to S$，$G^{\mathrm{ss}}_{S'}$ 是 G^{ss} 的逆像。假定 1.10 中定义的函子 $\mathcal{T}$（极大环面函子）由 S 上的有限表现预概形表示（例如，若 G 对于 fpqc 局部地有极大环面，由 7.1 d)，至少当 G 在 S 上拟射影时如此）。考虑 $G_{\mathcal{T}}$ 的典范极大环面 $\mathbb{T}$（“G 的泛极大环面”），及投影 $G_{\mathcal{T}} \to G$ 诱导的态射

$$u : \mathbb{T} \longrightarrow G.$$

由定义立即可见，G^{ss} 正是上述态射的像。我们将由此推出：

命题 8.1。G 的半单元素集合 G^{ss} 是局部可构造的（因此若 S，从而 G 拟紧且拟分离，则它可构造）。

证明. 如通常一样，归结到 S 仿射诺特；再由通常的诺特可构造性判据（EGA 0_{III} 9.2.3），可假定 S 整，只需证明存在 S 的非空开集 U，使 $G^{\mathrm{ss}}|U$ 可构造。将 U 取得充分小，并在必要时换为一个有限覆盖，可假定 G 在 S 上分离且包含极大环面 T。由 7.1 d)，函子 $\mathcal{T}$ 由 S 上有限表现的预概形表示，$\mathbb{T}$ 亦然，所以它在 G 中的像可构造。□

原 PDF 179

重新假定 k 为域，并考虑由上述态射生成的 G 的子群 H（参见 $\mathrm{VI_B}$ 1.2）。它是 G 的光滑子群概形，因 $\mathbb{T}$ 连通而连通，且其构造显然与基域的任意扩张相容（参见第 VI 讲），因为 $\mathbb{T}$ 的构造如此。k 代数闭时，立即可见 H 也是由 G 的极大环面，或等价地由 G 的环面生成的代数子群；它还是包含 $G(k)$ 的全部半单元素的最小代数子群。（实际上，只要 k 为无限域，这些对 H 的刻画仍成立，因为第 XIV 讲将证明，$\mathcal{T}$ 的 k-有理点集在 $\mathcal{T}$ 中稠密。）此外，H 是 G 的正规子群：为此可假定 k 代数闭；因 H, G 在 k 上光滑，只需检验 H 对 $\mathrm{int}(g)$（$g \in G(k)$）这些内自同构稳定，这是显然的。（甚至可证明 H 是 G 的特征子群，即在 $\mathrm{Aut}_{k\text{-gr}}(G)$ 下稳定。）由 6.6 d) 立即可知，G/H 的约化秩为零。更准确地说，若 K 是 G 的正规代数子群，则由 k 代数闭时 G/K 的极大环面正是 G 的极大环面的正像，立即可知 G/K 的约化秩为零，当且仅当 K 包含 G 的所有极大环面（假定 k 代数闭），亦即当且仅当 K 包含 H（k 任意）。因此，H 是使 G/H 的约化秩为零的最小正规代数子群。H 还有另一个显然的刻画：它是与 G 有相同约化秩的最小代数子群。最后，H 是仿射的：仍可假定 k 代数闭，回到本节开头的正合列 $(*)$，G 的极大环面包含在 V 中，故 H 亦然；V 仿射，故 H 仿射。归纳上述结果如下。

命题 8.2。设 G 是域 k 上光滑连通的代数群，$\overline{k}$ 为 k 的代数闭包。存在 G 的代数子群 H，使 $H_{\overline{k}}$ 为 $G_{\overline{k}}$ 的极大环面（或环面）生成的代数子群。H 也可刻画为与 G 有相同约化秩的最小代数子群，或使 G/H 的约化秩为零的最小正规代数子群。它是 G 的光滑连通正规仿射子群，其构造与基域的任意扩张交换。

为使用借助 G/H 给出的 H 的刻画，宜将下述推论明确写出。

推论 8.3。设 G 是代数闭域 k 上光滑连通的代数群。G 的约化秩为零（即用 8.2 的记号，

$H=(e)$)，当且仅当 G 是阿贝尔簇被光滑连通幺幂代数群的扩张（即由同构于加法群 $\mathbb{G}_a$ 的群逐次扩张而成）。

证明. 由 Chevalley 正合列 $(*)$，只需证明光滑连通仿射群 V 的约化秩为零，当且仅当 V 幺幂；这包含在 BIBLE 6.4 定理 4 推论 3 中。 □ 原 PDF 180

因此，用 8.2 的记号，H 是使 $(G/H)_{\overline{k}}$ 为阿贝尔簇被光滑连通仿射幺幂代数群的扩张的最小正规代数子群。还可得出：

推论 8.4。用 8.2 的记号，$G=H$（即 $G_{\overline{k}}$ 由其极大环面生成），当且仅当 G 仿射，且从 $G_{\overline{k}}$ 到加法群的任意同态都平凡。

注记 8.5。 a) 设 $\overline{V}$ 为 $G_{\overline{k}}$ 的最大光滑连通仿射代数子群（因而 $G_{\overline{k}}$ 为阿贝尔簇被 $\overline{V}$ 的扩张）。众所周知（Rosenlicht[*]），若 k 不完美，$\overline{V}$ 一般并不“定义在 k 上”，即一般不存在 G 的代数子群 V 使 $V_{\overline{k}}=\overline{V}$。但若 $\overline{V}$ 由其极大环面生成，即 $\overline{V}$ 不存在同构于加法群 $\mathbb{G}_{a,\overline{k}}$ 的商群，则这样的 V 存在，就是 8.2 中的群 H。由此可见，在这一有理性问题中，与许多其他问题一样（例如参见第 XIV 讲第 6 节），所有困难都来自幺幂群，即加法群；而（足够多的）乘法型群的存在则保证事情顺利。

b) 用 8.2 的记号，还可引入 G/H 的换位子群在 G 中的逆像 H'。则 H' 是使 $(G/H')_{\overline{k}}$ 为阿贝尔簇被光滑连通仿射幺幂代数群的交换扩张的最小正规代数子群。H' 仍是 G 的光滑连通仿射子群。设 H'' 为 $p^n(G/H')$ 在 G 中的逆像，其中 n 充分大，p 为特征（假定 $p>0$）。容易看出 H''/H' 为阿贝尔簇，而 H'' 是使 G/H'' 为交换光滑连通仿射幺幂代数群的最小正规代数子群。于是容易看出，$\overline{V}=H_{\overline{k}}$（a) 的记号），即从 $\overline{V}$ 到加法群的任意同态都平凡，当且仅当 $H''=G$，亦即当且仅当从 $G_{\overline{k}}$ 到加法群的任意同态都平凡。

最后，仿照 4.10，将第 4 节中建立的约化中心概念推广到纤维连通的光滑群。令 Z 为 G 的以下子函子：

$$Z(S')=\{\,G_{S'}\text{ 在}S'\text{ 上的截面}g'\mid\text{对}S'\text{ 上任意}S''\text{ 及}G_{S''}\text{ 的任意极大环面}T'',$$

$$g'\text{ 沿}S''\to S'\text{ 的逆像}g''\text{ 是}T''\text{ 在}S''\text{ 上的截面}\,\}.$$

引入函子 $\mathcal{T}(S')=\{G_{S'}\text{ 的极大环面}\}$ 及 $\mathbb{T}(S')=\{(T',g')\}$，其中 T' 是 $G_{S'}$ 的极大环面，g' 是 T' 在 S' 上的截面。可见 $\mathbb{T}$ 为 $\mathcal{T}\times_S G=\mathcal{T}_G$ 的子函子，并可写成

$$Z=\prod_{\mathcal{T}_G/G}\mathbb{T}/\mathcal{T}_G.$$

利用 XI 6.8，以及在某些条件下保证 $\mathcal{T}$ 可由 S 上光滑预概形表示的 7.1 d)，可在某些条件下推出 Z 可表示；不过下面将用更直接的方法取得这些结论。 原 PDF 181

---

[*] 编者注：此处应给出参考文献。〔原文缺失〕

定义 8.6。设 G 为 S 上光滑有限表现且纤维连通的群预概形。称 G 有约化中心，若上述函子 Z（显然为 G 的子群）由乘法型群表示。这时称 Z 为 G 的约化中心。

注意，若 Z 是 G 的约化中心，则对任意基变换 $S' \to S$，$Z_{S'}$ 是 $G_{S'}$ 的约化中心；另一方面，约化中心的存在性显然对于 fpqc 拓扑是局部问题。至于“约化中心”这一名称，注意 Z 总在中心中，因为显然 Z 在 $\mathrm{Aut}_S(G)$ 下不变，因而是 G 的正规子群，再应用 IX 5.5 即可。

这里，引理 4.5 应替换为：

引理 8.7。设 $u : H \to G$ 是中心同态，H 在 S 上为乘法型且有限型。假定对 S 上任意代数闭域 k，$u_k(H_k)$ 包含在 G_k 的最大仿射光滑连通子群内。则 u 通过 G 的任意极大环面 T 分解（所以实际上 u 通过前面定义的 G 的子函子 Z 分解）。

证明. 使用 IX 5.1 bis 的一个简单变体（将等号换成包含号），可归结到 S 为域 k 的谱，并可假定 k 代数闭。（先归结到 S 仿射诺特，再到阿廷情形，然后用 IX 3.6。）T 包含在 G 的最大仿射光滑连通子群 V 内，因而只需考虑 $G = V$，即 G 仿射的情形；此时结论已在 4.5 中证明。 □

命题 8.8。设 G 为 S 上光滑有限表现且纤维连通的群预概形。

a) 若 S 是域 k 的谱，则 G 有约化中心 Z。当 G 为阿贝尔簇被光滑连通仿射代数群 V 的扩张时（例如 k 代数闭时），Z 也是 V 的约化中心，且为 V 的最大中心乘法型子群。

b) 设 Z 为 G 的乘法型子群预概形。则 Z 为 G 的约化中心，当且仅当对每个 $s \in S$，Z_s 为 G_s 的约化中心。这时，Z 是 G 的满足下述条件的最大乘法型子群 K：对每个 $s \in S$，K_s 包含在 G_s 的约化中心中；更一般地，对任意同态 $u : H \to G$，其中 H 在 S 上为乘法型且有限型，若对 S 上任意代数闭域 k，$u_k : H_k \to G_k$ 通过 G_k 的最大光滑连通仿射子群分解，则 u 通过 Z 分解（特别地，u 为中心同态）。c) 若 G 对于 fpqc 拓扑局部地有极大环面，则 G 有约化中心。

原 PDF 182

d) 设 T 为 G 的极大环面。则 $T \cap \mathrm{Centr}(G) = \mathrm{Ker}(T \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g}))$，且它是 G 的约化中心。

e) 设 Z 为 G 的约化中心，并假定 $G' = G/Z$ 可表示（例如 S 为阿廷的）。则 G' 以单位子群为约化中心，而 $T' \mapsto T = u^{-1}(T')$ 给出 G' 的极大环面与 G 的极大环面之间的一一对应。

证明. a) 设 S 为域 k 的谱。为证约化中心存在，可假定 k 代数闭，从而归结到 G 为阿贝尔簇被光滑连通仿射代数群 V 的扩张的情形。对 k 上任意 S'，$G_{S'}$ 的极大环面就是 $V_{S'}$ 的极大环面（由 IX 5.2，以及代数闭域上从环面到阿贝尔簇的同态平凡这一事实）。因此，上面用 G 定义的函子 Z 与用 V 定义的相同。于是可归结到 G 仿射。$\mathcal{T}$ 可表示，

且在 k 上必“本质自由”（VIII 6.1），故 $\mathcal{T}_G$ 在 G 上本质自由；$\mathbb{T}$ 又是 $\mathcal{T}_G = G_{\mathcal{T}}$ 的闭子概形（例如由 VIII 5.7），故由 VIII 6.4，$Z = \prod_{\mathcal{T}_G/G} \mathbb{T}/\mathcal{T}_G$ 由 G 的闭子概形表示。它因而是 G 的子群概形，我们断言它是乘法型的：可假定 k 代数闭，则 G 有极大环面 T，由定义 $Z \subset T$；作为乘法型群的代数子群，Z 为乘法型（IX.8）。这证明 Z 为 G 的约化中心。它是 V 的最大中心乘法型子群这一点包含在 8.7 中。

b) 必要性显然。设 Z 为 G 的乘法型子群，且对每个 $s \in S$，Z_s 为 G_s 的约化中心，来证 Z 为 G 的约化中心。先需证明 Z 包含在 G 的每个极大环面中（从而这在任意基变换后仍成立），这是 8.7 的直接推论。再需证明：若 g 是 G 在 S 上的截面，且对 S 上任意 S' 及 $G_{S'}$ 的任意极大环面 T'，$g_{S'}$ 为 T' 的截面，则 g 为 Z 的截面。注意，$\prod_{\mathcal{T}_G/G} \mathbb{T}/\mathcal{T}_G = Z'$ 是 fpqc 层且与环的归纳极限交换，故可照常先归结到 S 仿射，再到 S 诺特，最后到 S 为阿廷的。由 7.1 d)，$\mathcal{T}$ 由 S 上光滑预概形表示；仿照 a)，可见 $\prod_{\mathcal{T}_G/G} \mathbb{T}/\mathcal{T}_G$ 由 G 的闭子概形 Z' 表示。已经知道 $Z \subset Z'$；又由对 Z 的假设，$Z_k = Z'_k$（k 为剩余域），而 Z 在 S 上平坦，故 $Z = Z'$，即 Z 为 G 的约化中心。b) 的其余断言包含在 8.7 中。

原 PDF 183 c) 立即归结为 d)。d) 当然，$\mathfrak{g}$ 表示 G 的李代数，$T \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 为 G 的伴随表示诱导的同态。显然有

$$T \cap \mathrm{Centr}_G \subset \mathrm{Ker}(T \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g})).$$

反向包含的证明与 4.7 d) 相同，此处不再重复。令 Z 为该群；作为 $\mathrm{Ker}(T \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g}))$，它为乘法型（例如参见 IX 6.8）。为证它是 G 的约化中心，由 b) 可归结到 S 为域的谱。令 Z' 为约化中心（由 a) 存在），显然 $Z' \subset T \cap \mathrm{Centr}(G) = Z$。另一方面，$Z$ 为包含在光滑连通仿射子群 T 中的中心乘法型子群，由 a)，$Z' \supset Z$，故 $Z' = Z$。

e) 在 7.1 f) 的条件下，令 $Z = \mathrm{Ker}\, u$，并假定对 S 上每个代数闭域 k，Z_k 包含在 G_k 的某个极大环面中。于是容易看出，$T' \mapsto u^{-1}(T')$ 诱导 G' 的极大环面集合与 G 的极大环面集合之间的一一对应。将此用于 8.8 e) 的情形，立即得到所需结论。 □

注记 8.9。a) 上述 8.8 的证明不依赖第 4 节的结果，特别地，8.8 a) 的证明未使用 4.4（后者的证明颇费周折）。

b) 容易看出 8.6 中的 G 的子群 Z 总在中心中（无论它是否可表示），因而很自然会想在所有情形下都称它为 G 的约化中心。

c) 也可推广 4.9，得到以下命题：设 G 为代数闭域上的光滑连通代数群，则 G 为阿贝尔簇被光滑连通幺幂代数群的扩张（即 G 的约化秩为零，参见 8.3），当且仅当 G 的约化中心为单位群，且 G 的李代数幂零。

9. 补充：群概形的作用与不动点

本节于 2008 年 1 月补入，旨在研究群概形作用下的不动点。

9.1. 不动点函子的可表示性。设 S 为概形，G 为作用在 S-概形 X 上的 S-群概形。定义 X 的子函子 X^G，即 X 在 G 下的不动点函子：对每个 S-概形 T，$X^G(T)$ 是 $X(T)$ 中由 G 下的不动点组成的子集（VIII.6.e）。

回顾 [G-R] 第 3.3 节和 [R] 引入的 “S-纯概形” 概念。设 G 为平坦有限表现的 S-群概形。因为 G 的纤维没有嵌入分支，G 的纯性概念可表述如下：概形 G 是 S-纯的，若对每个闭点为 t 的严格 Hensel局部 S-概形 T，$G \times_S T$ 的某一纤维的每个泛点 $\widetilde{x}$ 都特化到 G_t 的某一点，即 $\widetilde{x}$ 在 $G \times_S T$ 中的闭包与 G_t 相交。**例**。(1) 若 G 在 S 上拟有限且分离，则 G 是 S-纯的，当且仅当 G 在 S 上有限。

(2) 若 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 且 $G = \mathrm{Spec}(A)$，则 G 是 S-纯的，当且仅当 A 为投射 R-模（[G-R] 3.3.5）。特别地，若 G 可对角化，则 G 是 S-纯的。

(3) 乘法型群概形是 S-纯的，因为纯性概念对于 S 上的平展拓扑是局部的。

(4) 若 G 是 S-固有的，或 G 的纤维不可约，或 S 为半局部阿廷的，则概形 G 是 S-纯的。

(5) 特别地，约化 S-群概形 G 是 S-纯的。

命题 9.2。设 G 为有限表现、S-平坦且 S-纯的 S-群概形，作用在有限表现的 S-概形 X 上。则 X 在 G 下的不动点函子 X^G 由 X 的一个在 S 上有限表现的闭子概形表示。

证明. 设 $a \in X(S)$，H 是 G 中 a 的稳定子子群概形。则 a 在 G 下不动，当且仅当 $H = G$。而 H 与 G 重合的 S 的子函子 C（准确地说，对 S-概形 T，若 $H \times_S T \to G \times_S T$ 为双射，则 $C(T) = \{\varnothing\}$，否则 $C(T) = \varnothing$）由 S 的一个闭子概形表示，且由有限型理想层定义（[G-R] 4.1.1）。将这一结果应用于 $S = X$，取 a 为 X 的泛点，即 $X(X) = \mathrm{Hom}_S(X, X)$ 中的恒等映射即可。 □

9.3. 无穷小障碍。假定 G 是平坦有限表现的 S-群概形，（从左）作用于 S 上光滑的预概形 X。下面研究函子 X^G 的形式光滑性。

这里假定 S 带有闭子概形 S_0，由平方为零的拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$ 定义。记 $j : S_0 \to S$，$G_0 = G \times_S S_0$，$X_0 = X \times_S S_0$。

设 ε_0 是 $X^G(S_0)$ 中可提升为 $X(S)$ 中一点的点。我们将研究将 ε_0 提升为 $X^G(S)$ 中一点的障碍。由于 X 光滑，已知 ε_0 到 $X(S)$ 的各提升构成阿贝尔群

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S_0}}(\varepsilon_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathcal{I})$$

下的平凡主齐性空间（III.0.2、0.3）。于是令

$$L_0 = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{S_0}}(\varepsilon_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathcal{I}),$$

这是一个 $\mathcal{O}_{S_0}$-模。又因 ε_0 在 G 下不动，L_0 自然为 G_0-$\mathcal{O}_{S_0}$-模。以 $\rho_0 : G_0 \to \mathrm{Aut}_{S_0}(L_0)$（相应地，$\rho : G \to \mathrm{Aut}_S(j_* L_0)$）表示相应的表示。

引理 9.4。存在一个由 ε_0 典范确定的类 $c(\varepsilon_0) \in \mathrm{H}^1(G, j_*L_0) \simeq \mathrm{H}^1(G_0, L_0)$，使 ε_0 可提升到 $X^G(S)$，当且仅当 $c(\varepsilon_0) = 0$。

原 PDF 185

证明. 伴随同构 $\mathrm{H}^1(G, j_*L_0) \simeq \mathrm{H}^1(G_0, L_0)$ 是引理 III.1.1.2 中的同构。我们在 S 上的小 fppf 景中工作。对 S 上任意平坦有限表现概形 T，记 $G_T = G \times_S T$、$X_T = X \times_S T$ 为 T 上的相应对象。考虑 S 的小 fppf 景上的层 $\mathcal{A}$，使得对每个在 S 上平坦有限表现的 T，有

$$\mathcal{A}(T) = \{\varepsilon_0 \times_S T \text{ 到} X(T) \text{ 中的提升}\}.$$

L_0 的构造与平坦基变换交换，故前面的讨论表明，$\mathcal{A}(T)$ 是阿贝尔群 $\mathrm{H}^0(T, j_*L_0)$ 下的平凡主齐性空间。仍因 ε_0 不动，对 S 上每个平坦有限表现的 T 以及每个 $g \in G(T)$，g 通过仿射自同构作用于 $\mathcal{A}(T)$，并与 G 在 j_*L_0 上的作用相容。也就是说，

$$g(a_T + v) = g(a_T) + \rho(g)(v), \qquad v \in \mathrm{H}^1(T, j_*L_0).$$

G 平坦且有限型，故可取 $T = G$、g 为 G 的泛点 id_G 来应用上述讨论，从而得到 fppf 层 G 在 $\mathcal{A}$ 上的作用。

设 a 是 ε_0 在 $X(S)$ 中的一个提升。记 $g^\sharp$ 为 G 的泛点，并以下式定义 $v^\sharp \in \mathrm{H}^0(G, j_*L_0)$：

$$\rho(g^\sharp)(v^\sharp) = g^\sharp \cdot a_G - a_G.$$

对任意 S-预概形 Y，令

$$z(Y) : G(Y) \longrightarrow \mathrm{H}^0(Y, j_*L_0), \qquad g \longmapsto v^\sharp(g).$$

这定义了 $Z^1(G, L)$ 中的 1-上闭链 z（第 I 讲第 5 节）。

它在 $\mathrm{H}^1(G, j_*L_0)$ 中的类 $c(\varepsilon_0)$ 不依赖于 a 的选择。特别地，若 ε_0 可提升到 $X^G(S)$，则 $c(\varepsilon_0) = 0$。反之，若 $c(\varepsilon_0) = 0$，则存在 $w \in \mathrm{H}^0(S, j_*L_0)$，使对任意 S-预概形 Y 及任意 $g \in G(Y)$，有 $z(Y)(g) = g \cdot w_Y - w_Y$。将此用于 $Y = G$ 和 $g^\sharp$，便得 $a - w \in X^G(S)$。因此已经证明，ε_0 可提升到 $X^G(S)$，当且仅当 $c(\varepsilon_0) = 0$。 □

注记 9.5。当 S 仿射，G 在 S 上仿射平坦有限型时，可将这一障碍细化为类 $\tilde{c}(\varepsilon_0) \in \mathrm{H}^1_{G_0}(X_0, L_0)$，其中 $\mathrm{H}^1_{G_0}(X_0, L_0)$ 为 Wevers 定义的 G_0-等变上同调群（[W]，附录 C）。这时无需假定 ε_0 可提升到 $X(S)$。

9.6. 不动点的光滑性。

定理 9.7。设 G 是诺特基底 S 上的平坦有限型 S-群概形，作用在 S 上光滑的概形 X 上。假定 G 是 S-纯的，且对 S 上每个几何点 s（其剩余域代数闭），有

$$\mathrm{H}^1\big(G_s, (\Omega^1_{X_s})^*\big) = 0.$$

则 X 在 G 下的不动点函子 X^G 由 X 的一个在 S 上光滑的闭子概形表示。

证明. 来证明定理 9.7。已知 X^G 由 X 的一个在 S 上有限表现的闭子概形表示。可假定 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 局部。根据光滑性判据（SGA1 III.3.1.iii.bis），只需对 $S' = \mathrm{Spec}(A')$ 及闭子概形 $S'_0 = \mathrm{Spec}(A'/\mathcal{I}') = \mathrm{Spec}(A'_0)$ 验证 X^G 的形式光滑性，其中 A' 是局部阿廷环，$\mathcal{I}'$ 为 A' 的平方为零的理想。经逐步剥离，可归结到 $\mathcal{I}'$ 被 A' 的极大理想零化的情形。特别地，若 k 表示 A' 的剩余域，则 $\mathcal{I}'$ 为 k-向量空间。

原 PDF 186

于是给定 $\varepsilon'_0 \in X^G(S'_0)$，希望将它提升到 $X^G(S')$。记 $X' = X \times_S S'$、$G' = G \times_S S'$、$X'_0 = X \times_S S'_0$、$G'_0 = G \times_S S'_0$。S' 仿射且 X' 在 S' 上光滑，故 $\varepsilon'_0 \in X^G(S'_0)$ 可提升到 $X(S')$。由引理 9.4，类

$$c(\varepsilon_0) \in \mathrm{H}^1(G'_0, L'_0)$$

是将 ε'_0 提升到 $X^G(S')$ 的障碍，其中

$$L'_0 = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{S'_0}}\big({\varepsilon'_0}^*(\Omega^1_{X'_0/S'_0}), \mathcal{I}'\big).$$

L'_0 为 k-向量空间，故有典范同构

$$\mathrm{H}^1(G'_0, L'_0) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^1(G'_0 \times_{A'_0} k, L'_0).$$

只需证明 $\mathrm{H}^1(G'_0 \times_{A'_0} k, L'_0) = 0$。记 $\overline{k}$ 为 k 的代数闭包，有同构（仿射情形见 IX.3.1，一般情形见引理 9.11）

$$\mathrm{H}^1(G'_0 \times_{A'_0} k, L'_0) \otimes_k \overline{k} \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^1(G'_0 \times_{A'_0} \overline{k}, L'_0 \otimes_k \overline{k}).$$

注意表示 $L'_0 \otimes_k \overline{k}$ 是若干个 $(\Omega^1_{X'_0 \times_k \overline{k}})^*$ 的直和。根据假设，$\mathrm{H}^1(G'_0 \times_k A'_0, (\Omega^1_{X'_0 \times_k \overline{k}})^*) = 0$，这就推出 $\mathrm{H}^1(G'_0 \times_{A'_0} k, L'_0) = 0$。 □

推论 9.8。设 G 是平坦有限表现的 S-群概形，作用在 S 上光滑有限表现的概形 X 上。假定 G 有一个合成列，其因子属于下述类型之一：

(1) S-阿贝尔概形（即 G 在 S 上光滑，其纤维为阿贝尔簇）；

(2) 乘法型 S-群概形；

(3) 有限、平展、次数在 S 上可逆的 S-群概形；

(4) S 为 $\mathbb{Q}$-概形时的 S-约化群。

则 X 在 G 下的不动点函子 X^G 由 X 的一个在 S 上有限表现且光滑的闭子概形表示。

证明. 事实上，若 $1 \to G' \to G \to G'' \to 1$ 是满足定理假设的 S-群正合列，则 S-群 G'' 作用于函子 $X^{G'}$，而函子 X^G 正是 $X^{G'}$ 对 G'' 的不动点函子。因此可归结到上述四种类型之一的 S-群。通过取极限，可假定 S 诺特。我们对 S 的某个几何点 s 上的纤维 G_s 及 G_s 的一个有限维线性表示 V，验证上述上同调判据。

在阿贝尔概形情形，从 G_s^n 到 V 的每个映射均为常值，因此对 $i > 0$，$\mathrm{H}^i(G_s, V)$ 均为零。

在乘法型群概形情形，G_s 为可对角化群。定理 I.5.3.3 表明，对 $i > 0$，$\mathrm{H}^i(G_s, V)$ 均为零。

后两种情形的论证相同，都基于 G_s 的线性表示的半单性。事实上，对于有限、平展、次数在 S 上可逆的 S-群概形，G_s 为次数在剩余域 $\kappa(s)$ 中可逆的有限常群；众所周知，G_s 的每个线性表示都半单。

在约化情形，假定（代数闭的）剩余域 $\kappa(s)$ 的特征为零。这时已知 G_s 的每个线性表示都半单（见 [T-Y]，定理 27.3.3）。 □

注记 9.9。这特别适用于 G/S 作用在 S 上光滑群概形 H 上的情形。若 G 为乘法型群，通过内变换作用于 S 上光滑且仿射的 H，便重新得到推论 XI.5.3，即 G 在 H 中的中心化子光滑。

注记 9.10。当 $S = \mathrm{Spec}(k)$，G 为代数闭域 k 上的线性约化代数群时，这一结果由 Fogarty（[F]，定理 5.4）和 Iversen（[I]，命题 1.3）分别独立得到。

定理 9.7 的证明使用了下述引理；在仿射群概形的情形，它是熟知的（IX.3.1）。

引理 9.11。设 G 是仿射概形 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 上的群概形，$f : S' = \mathrm{Spec}(A') \to S$ 为平坦态射。令 $G' = G \times_S S'$。则对每个拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模 M，有典范同构

$$\mathrm{H}^i(G, M) \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(G', M \otimes_A A') \qquad (i \geq 0).$$

证明. Hochschild 上同调的 $n \geq 1$ 次链由它们在点 $(\mathrm{id}, \ldots, \mathrm{id}) \in G(G) \times \cdots \times G(G)$ 处的值确定，故有 A-模同构

$$C^n(G, M) \simeq \Gamma(G^n, M \otimes_A \mathcal{O}_{G^n}).$$

上同调群 $\mathrm{H}^n(G, M)$ 为复形

$$L \longrightarrow \Gamma(G, M \otimes_A \mathcal{O}_G) \longrightarrow \Gamma(G^2, M \otimes_A \mathcal{O}_{G^2}) \longrightarrow \Gamma(G^3, M \otimes_A \mathcal{O}_{G^3}) \longrightarrow \cdots$$

的第 n 个上同调群。由于 A' 在 A 上平坦，由 EGA IV_1 1.7.21，有

$$\Gamma(G^n, M \otimes_A \mathcal{O}_{G^n}) \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} \Gamma\big(G'^n, (M \otimes_A A') \otimes_{A'} \mathcal{O}_{G'^n}\big).$$

取上同调便得所需断言。 □

参考文献[*]

---

[*] 编者注：本讲引用的补充参考文献。

[Fo73] J. Fogarty，不动点概形（Fixed point schemes），Amer. J. Math. **95**（1973），35–51。

[RG71] M. Raynaud，L. Gruson，平坦性与投射性的判据（Critères de platitude et de projectivité），Invent. math. **13**（1971），1–89。

[Iv72] B. Iversen，环面在代数簇上作用的不动点公式（A fixed point formula for action of tori on algebraic varieties），Invent. math. **16**（1972），229–236。[Ray72] M. Raynaud，代数几何中的平坦模（Flat modules in algebraic geometry），Compositio Math. **24**（1972），11–31。 原 PDF 188

[TY06] P. Tauvel，R. W. T. Yu，李代数与代数群（Lie algebras and algebraic groups），Springer-Verlag，2006。

[We05] S. Wewers，带有群概形作用的曲线的形式形变（Formal deformation of curves with group scheme action），Ann. Inst. Fourier (Grenoble) **55**（2005），1105–1165。 原 PDF 189

第 XIII 讲

代数群与 Lie 代数的正则元素

Éléments réguliers des groupes algébriques et des algèbres de Lie

A. Grothendieck

[*]

1. 带作用的簇的一个辅助引理

设 S 是预概形，G 是一个在 S-预概形 V 上左作用的 S-群预概形，W 是 V 的一个闭 S-子预概形，N 是它在 G 中的稳定子：这是 G 的一个子群，其在 S 上任意 S' 中取值的点为满足 $g \cdot W_{S'} = W_{S'}$ 的 $g \in G(S')$。在 (Sch$/S$) 上赋予忠实平坦拟紧拓扑，并将 G, V, M 与相应的层等同（参见第 IV 讲）。因此我们将在 (Sch)$/S$ 上的层范畴中推理；本节的“局部”一词均指刚指定的拓扑。注意 N 是一个层。考虑商层 G/N；它显然同构于下述函子：对 S 上的每个 S'，赋予 $V_{S'}$ 的那些在局部可由 G 共轭于 $W_{S'}$ 的子层 W' 所成的集合。令 X 为 $G/N \times_S V$ 的子层，它在任意这样的 S' 上的值为二元组 (W', v) 的集合，其中 W' 如上，v 是 W' 在 S' 上的截面（因而也是 $V_{S'}$ 在 S' 上的截面）。令 Z 是 X 在 $G \times_S V$ 中的逆像，得到笛卡尔图

$$\begin{tikzcd}
Z \arrow[r] \arrow[d, hook] & X \arrow[d, hook, "i"] \\
G \times_S V \arrow[r] & G/N \times_S V.
\end{tikzcd} \tag{x}$$

这里 i 是典范浸入，下方横箭头来自典范态射 $G \to G/N$。后者将 $g \in G(S')$ 对应到 $V_{S'}$ 的子层 $g \cdot W_{S'}$，所以 $Z(S')$ 就是满足 $v \in g \cdot W_{S'}(S')$ 的 $(g, v) \in G(S') \times V(S')$ 的集合。因此有层的同构

$$G \times_S W \xrightarrow{\sim} Z, \qquad (g, w) \longmapsto (g, g \cdot w).$$

原 PDF 190

于是前面的笛卡尔图给出笛卡尔图

---

[*] （0）2008 年 12 月 1 日的 xy 版本。

$$\begin{tikzcd}
G \times_S W \arrow[r, "q"] \arrow[d, "\lambda"] & X \arrow[d, "i"] \\
G \times_S V \arrow[r] & G/N \times_S V,
\end{tikzcd} \tag{xx}$$

其中 $\lambda(g, w) = (g, g \cdot w)$，所以 $q(g, w) = (\bar{g}, g \cdot w)$；$\bar{g}$ 表示 g 在典范映射 $G(S') \to (G/N)(S')$ 下的像。最后由图（x）可见，$Z \to X$ 使 Z 成为以 X 为底、以 N 为群的主丛，右作用为 $(g, v) \cdot n = (gn, v)$。因此，在（xx）中，$q : G \times_S W \to X$ 使 $G \times_S W$ 成为以 X 为底、以 N 为群的主丛，右作用为

$$(g, w) \cdot n = (gn, n^{-1} \cdot w).$$

将以上主要态射归纳为下图：

$$\begin{tikzcd}
 & G \times_S W \arrow[d, "q"] \arrow[dr, "\varphi"] & \\
G/N & X \arrow[l, "p"'] \arrow[r, "\psi"] \arrow[d, hook, "i"] & V \\
 & G/N \times_S V \arrow[ul, dashed, "\mathrm{pr}_1"] \arrow[ur, dashed, "\mathrm{pr}_2"'] &
\end{tikzcd} \tag{D}$$

其中 $\psi = \mathrm{pr}_2 \circ i$，$\varphi = \psi \circ q$，即 $\varphi(g, w) = g \cdot w$。若 v 是 V 在 S 上的截面，X 中由 ψ 取此截面逆像所得的子层 X_v 满足：$X_v(S')$ 是 $V_{S'}$ 的那些局部由 G 共轭于 $W_{S'}$、且包含 $V_{S'}$ 的截面 $v_{S'}$ 的子层 W' 的集合。另一方面，$G \times_S W$ 中由 φ 取 v 逆像所得的子层同构于 G 的子层 M_v，其中 $M_v(S')$ 为满足 $v_{S'} \in g \cdot W(S')$，即 $g^{-1} v_{S'} \in W(S')$ 的 $g \in G(S')$ 的集合。若 v 是 W 的截面，而不仅是 V 的截面，则 M_v 显然包含 N。

这些描述未使用 G, V, W 的可表示性（甚至未使用所考虑的景是借助预概形定义的！）。现在假设 N 可表示，且在 S 上忠实平坦、拟紧，并且 G/N 可表示。当 S 是域的谱、G 在 k 上有限型时，已知此假设必然成立（第 VIII 讲第 6 节及第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 11.18）。利用忠实平坦拟紧下降理论以及 $Z \to G \times_S V$ 是闭浸入，由笛卡尔图（xx）可知 X 可表示：它由 $G \times_S V$ 的闭子预概形 Z 沿忠实平坦、拟紧态射 $G \times_S V \to G/N \times_S V$ 下降得到。因此（D）是 S 上的预概形态射图。

以下假设 S 是域 k 的谱，且 G, V, W 在 k 上有限型。令 $\mathfrak{n}$ 为 N 的Lie 代数，则 $\dim N \leq \operatorname{rang} \mathfrak{n}$，等号成立当且仅当 N 在 k 上光滑（第 VI 讲[*]）。设 $a \in W(k)$，考虑前面定义的 G 的子概形 M_a；它包含 N 且同构于 $\varphi^{-1}(a)$。记它在 N 的单位元 e 处的Zariski 切空间为 $\mathfrak{m}_a$，于是

原 PDF 191

$$\mathfrak{n} \subset \mathfrak{m}_a, \qquad \dim N \leq \operatorname{rang} \mathfrak{n} \leq \mathfrak{m}_a. \tag{1}$$

---

[*] 编者注：未能确定此处所引文献；可参阅 M. Demazure 与 P. Gabriel，*Groupes algébriques I*，Masson（1970），定理 II.5.2.1。

引理 1.1。沿用以上记号。

a）考虑下列条件：

（i）$\mathfrak{n} = \mathfrak{m}_a$，且 N 在 k 上光滑。

（i bis）$\dim N = \operatorname{rang}_k \mathfrak{m}_a$。

（ii）态射 $\psi : X \to V$ 在 $(\bar{e}, a)$ 处非分歧。

（iii）M_a 与 N 在 e 的一个邻域中相同。

则有蕴含关系（i）$\Leftrightarrow$（i bis）$\Rightarrow$（ii）$\Leftrightarrow$（iii）。

b）假设 $\varphi : G \times_S W \to V$ 在 (e, a) 处光滑。则 M_a 在 e 处在 k 上光滑，而 ψ 在 $(\bar{e}, a)$ 处光滑。

证明. a）由关系式（1），以及前面指出的 N 在 k 上光滑当且仅当 $\dim N = \operatorname{rang}_k \mathfrak{n}$，立即得到（i）与（i bis）等价。另一方面，考虑包含态射 $N \to M_a$；众所周知[*]，若 N 在 e 处在 k 上光滑且在 e 处的切映射为满射，则 $N \to M_a$ 在 e 处光滑；由于它是浸入，所以在 e 处为同构。这表明（i）蕴含（iii）。为证明（ii）与（iii）等价，如上考虑 $X_a = \psi^{-1}(a)$，利用同构 $M_a \simeq \varphi^{-1}(a) \simeq q^{-1}(X_a)$，得到使 M_a 成为群 N_{X_a} 的主齐性丛的态射 $p_a : M_a \to X_a$。考虑图

$$\begin{tikzcd}
M_a \arrow[d, "p_a"] & N \arrow[l, "j_a"'] \arrow[d] \\
X_a \arrow[r, "j'_a"] & S = \operatorname{Spec}(k),
\end{tikzcd}$$

其中 $\operatorname{Spec}(k) \to X_n$ 由 X 的点 $(\bar{e}, a)$ 定义，$j_a : N \to M_a$ 是典范浸入。说 ψ 在 $(\bar{e}, a)$ 处非分歧，就是说 j'_a 是开浸入，亦即它诱导同构 $S \xrightarrow{\sim} \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{X_a,a})$。由于 p_a 平坦，这等价于说由基变换 $\operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{M_a,e}) \to \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{X_a,b})$ 从上述态射得到的态射是同构。而后者正是 $\operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{N,e}) \to \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{M_a,e})$，故（ii）与（iii）等价。

还应注意，该证明表明（ii）、（iii）蕴含下述表面上比（iii）更强的条件：

原 PDF 192 （iii bis）N 是 M 的既开又闭子概形。b）第一项断言来自 M_a 同构于 $\varphi^{-1}(a)$；第二项来自 q 平坦且 $q(e, a) = (\bar{e}, a)$。 □

2. 稠密性定理与 G 的正则点理论

将上一节的构造和记号用于以下情形：G 是 k 上连通光滑的代数群，$V = G$，G 以内自同构作用于其上，W 是 G 的连通光滑代数子群 H。记 G, H 的Lie 代数为 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$，$H$ 在 G 中的正规化子为 N，N 的Lie 代数为 $\mathfrak{n}$。对 $a \in G(k)$，仍如第 1 节以 M_a 表示它到 H 的输运子的逆，因而 $a \in H(k)$ 时 $N \subset M_a$；此时以 $\mathfrak{m}_a$ 表示 M_a 在 G 的单位

---

[*] 编者注：例如参见 EGA IV_4，定理 17.11.1 d)。

元 e 处的Zariski 切空间。注意

$$\mathfrak{h} \subset \mathfrak{n} \subset \mathfrak{m}_a \subset \mathfrak{g} \qquad (a \in H(k)).$$

我们将用到:

引理 2.0。$H = N^0$ 的充要条件是 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H = 0$（左端指由伴随表示导出的 H 的作用下的不变量子空间）。此条件成立时，N 光滑且 $\dim X = \dim G$。无论如何，总有 $\dim X \leq \dim G$，且等号成立当且仅当 H 在 N 中的指数有限。

证明. 已经看到（第 II 讲 5.2.3（i）），$\mathfrak{n}$ 等于 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H$ 在态射 $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 下的逆像，因此 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H = 0$ 等价于 $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$；由于 H 是代数群 N 的光滑连通代数子群，这也等价于 $H = N^0$（参见第 VI 讲第 2 节）。显然这蕴含 N 光滑。另一方面，

$$\dim X = (\dim G - \dim N) + \dim H = \dim G - (\dim N - \dim H),$$

所以 $\dim X \leq \dim G$，等号成立当且仅当 $\dim H = \dim N$，即 H 在 N 中指数有限。特别地，$H = N^0$ 时即如此。引理 2.0 得证。 □

定理 2.1。设 G 是代数闭域 k 上光滑连通的代数群，H 是连通光滑代数子群，N 为其正规化子，$\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, \mathfrak{n}$ 为相应的Lie 代数，$X = G \times^N H$ 是第 1 节引入的概形（这是 G/N 上、典型纤维为 H 的丛），$\psi : X \to G$ 是典范态射（它的像也是由 $\varphi(g, h) = \mathrm{int}(g)h = ghg^{-1}$ 定义的 $\varphi : G \times H \to G$ 的像）。以下条件全部等价:

（i）H 包含 G 的一个Cartan 子群 C（第 XII 讲第 1 节）。

（i bis）H 与 G 的约化秩、幂零秩分别相同（第 XII 讲第 1 节）。

（ii）H 包含 G 的一个极大环面 T，且 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^T = 0$。（iii）包含某一给定极大环面的 H 的共轭所成的集合有限且非空，而且 H 在其正规化子中指数有限。

原 PDF 193

（iv）存在 $a \in H(k)$，它仅包含在 H 的有限多个共轭中（或仅要求 $\psi^{-1}(a)$ 有一个孤立点），且 H 在其正规化子中指数有限。

（iv bis）态射 $\psi : X \to G$ 泛拟有限（即 X 有一稠密开集，ψ 在其上拟有限），且 H 在其正规化子中指数有限。

（v）G 有一稠密开集 U，使对每个 $x \in U(k)$，包含 x 的 H 的共轭所成的集合有限且非空；亦即 $\psi : X \to G$ 支配且泛拟有限。

（vi）G 有一稠密开集 U，使每个 $x \in U(k)$ 都包含在 H 的某个共轭中；亦即 $\psi : X \to G$ 支配。

（vii）存在 $a \in H(k)$，使 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 中 $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}(a)$ 的不动点子空间为零。

此外，这些条件蕴含 H 是其自身的连通正规化子，即 N 光滑且 $\dim H = \dim N$；并且 $\psi : X \to G$ 泛平展。

证明. 由 2.0，$\dim X \leq \dim G$，等号成立当且仅当 $\dim H = \dim N$，即 H 在 N 中指数有限。由 $\dim X \leq \dim G$ 可知，ψ 支配当且仅当它支配且泛拟有限，也当且仅当它泛拟有限且 $\dim X = \dim G$。由 2.0，最后这个等式也表示 H 在 N 中指数有限，故 (vi)、(v)、(iv bis) 等价。(iv) 与 (iv bis) 等价是直接的。

(i) 与 (i bis) 的等价性由定义立即得到，留给读者。另一方面，若 H 包含 G 的Cartan 子群 C，它就包含 C 的极大环面 T，而 T 也是 G 的极大环面。C 是 T 的中心化子，故其Lie 代数 $\mathfrak{c}$ 满足

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{g}^T$$

(第 II 讲 5.2.3 (ii))。因此，由 $H \supset C$，从而 $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{n}$，可得 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}^T$；依第 I 讲 4.7.3，这等价于关系式

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^T = 0. \tag{x}$$

反过来，假设 H 包含极大环面 T 且上述关系成立，即 $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{n}$。我们断言 H 包含 T 的中心化子 C，这样便得到 (i) ⇔ (ii)。这来自下面的引理。 □

引理 2.1.1。设 G 是域 k 上的光滑代数群，T 是 G 的乘法型子群，C 是它的连通中心化子（G 连通且 T 是环面时，它就等于 T 的中心化子，第 XII 讲 6.6 b)），H 是 G 的包含 T 的光滑子群。H 包含 C 当且仅当它的Lie 代数 $\mathfrak{h}$ 包含 C 的Lie 代数 $\mathfrak{c}$。

原 PDF 194

证明. 已知（第 XI 讲 2.4）$\mathrm{Centr}_G(T)$ 在 k 上光滑，故 C 在 k 上光滑；同样 $\mathrm{Centr}_H(T)$ 在 k 上光滑。又 $\mathrm{Centr}_H(T) = \mathrm{Centr}_G(T) \cap H$ 的Lie 代数是 $\mathfrak{h} \cap \mathfrak{c}$，所以假设表明光滑群 $\mathrm{Centr}_G(T)$ 的光滑子群 $\mathrm{Centr}_H(T)$ 与它有相同的Lie 代数，从而包含前者的连通分支 C，故 H 包含 C。 □

定理 2.1 的证明（续）. 证明 (i) 与 (iii) 等价，等价于证明：若 H 包含 G 的极大环面 T，则条件 $H \supset C$（如上所见，它也等价于 (x)）等价于 H 在其正规化子中指数有限且包含 T 的 H 的共轭有限。若 H 包含 C，即 (x) 成立，则更有

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H = 0. \tag{xx}$$

已知 $\mathfrak{n}$ 是前式左端在典范同态 $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 下的逆像（第 II 讲 5.2.3 (i)），故由 2.0 此关系也表示 $H = N^0$，特别地 H 在其正规化子中指数有限。考虑子群图

$$\begin{tikzcd}
T \arrow[r] & N(T) \cap H \arrow[r] \arrow[d] & H \arrow[d] \\
& N(T) \cap N(H) \arrow[r] \arrow[d] & N(H) \\
& N(T). &
\end{tikzcd}$$

由 H 中极大环面的共轭定理（第 XII 讲 6.6 a）），包含 T 的每个 H 的共轭都可用 $N(T)(k)$ 的元素从 H 共轭得到。因此这些共轭与 $N(T)/(N(T)\cap N(H))$ 的 k-值点一一对应。由于 $H\supset C$，有 $N(T)\cap H\supset C$，故此集合是有限集合 $(N(T)/C)(k)$ 的一个商，因而有限。这证明（i）⇒（iii）。反过来，假设（iii），即 $N(T)/(N(T)\cap N(H))$ 及 $N(H)/H$ 有限。再次利用 H 中的共轭定理，由上图诱导的同态

$$\frac{N(T)\cap N(H)}{N(T)\cap H}\longrightarrow N(H)/H$$

在 k-值点上是双射（事实上它是同构）。既然后者有限，前者也有限，故 $N(T)\cap H$ 在 $N(T)$ 中指数有限，从而包含 $C=N(T)^0$，故 $H\supset C$。于是（i）、（i bis）、（ii）、（iii）等价。

证明（ii）⇒（vii）。（ii）与（vii）显然都在代数闭基域扩张 $k\to k'$ 下不变，因此可设 k 在其素子域上有无限超越次数。此时众所周知（且可立即核实），存在 $a\in T(K)$，使它生成的 $T(K)$ 的子群在 Zariski 拓扑下在 T 中稠密。容易得到 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^T=(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{ad}(a)}$；由假设左端为零，故（vii）成立。

原 PDF 195

（vii）⇒（vi）包含在下述进一步明确 2.1 的结果中。□

推论 2.2。设 G 是域 k 上的光滑代数群，H 是光滑代数子群，N 是它在 G 中的正规化子，$\varphi: G\times H\to G$ 由 $\varphi(g,h)=\mathrm{ad}(g)h=ghg^{-1}$ 定义；$\psi: X=G\times^N H\to G$ 是 φ 取商后得到的态射（参见第 1 节），$a\in H(k)$。以下条件等价：

（i）φ 在 (e,a) 处光滑。

（ii）ψ 在 $(\bar{e},a)$ 处平展，且 N 在 k 上光滑。

（iii）$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{ad}(a)}=0$（$\mathfrak{g},\mathfrak{h}$ 为 G,H 的Lie 代数）。

这些条件蕴含 $H^0=N^0$。

证明. φ 是光滑 k-预概形之间的态射，已知它在一个 k-有理点处光滑等价于该点处切映射满射。直接计算表明，在将 G,H 各点的切空间按惯例与其Lie 代数等同后，该切映射写成

$$d\varphi(\xi,\eta)=(\mathrm{id}-\mathrm{ad}(a))\cdot\xi+\eta,$$

视为从 $\mathfrak{g}\times\mathfrak{h}$ 到 $\mathfrak{g}$ 的映射。其满射性等价于 $\mathrm{id}-\mathrm{ad}(a)$ 在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 上为满射，即（iii）。而（iii）更蕴含 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H=0$，即 $H^0=N^0$（参见 2.0，其所在节开头的连通假设在此无须使用）。于是 N 光滑且 $\dim H=\dim N$，故 $\dim X=\dim G$。由于 $q: G\times H\to X$ 平坦且 $\psi=\varphi\circ q$ 在 (e,a) 处光滑，可知 ψ 在 $q(e,a)=(\bar{e},a)$ 处光滑，再由维数可知它在那里平展。这就证明了（i）⇔（iii）⇒（ii）。另一方面（ii）⇒（i），因为 N 的光滑性蕴含 q 的光滑性。□

定理 2.1 的证明（续）. 最后证明（vi）⇒（i），结合已证蕴含关系即可完成定理的证明。先设 G 仿射。取 G 的非空开集 U，使 $x\in U(k)$ 蕴含 x 包含于 H 的某个共轭。取

G 的Cartan 子群 C。将（i）⇒（iv）用于 C 代替 H（这是 Borel 的“稠密性定理”），可找到与 U 相交的 C 的一个共轭。因此可设 $U \cap C \neq \varnothing$，即 C 中存在非空开集 V，使每个 $x \in V(k)$ 都包含于 H 的某个共轭。写成乘积

$$C = T \cdot C_u,$$

其中 T 是 C 的极大环面（也是 G 的极大环面），C_u 是 C 的幺幂部分，T 在 C 的中心中（BIBLE 6，定理 2）。仍可设 k 在其素子域上有无限超越次数，从而可以在 V 向 T 的投影中（此投影是 T 的非空开集）取 $t \in T(k)$，即 $t \cdot C_u \cap V \neq \varnothing$，且使 t “生成” T。包含乘积 $t \cdot u$（$t \in T(k), u \in C_u(k)$）的每个代数子群都包含两个因子（BIBLE 4，定理 3）。按上述方式选取 t，并取 $t \cdot u \in V(k)$，就有 H 的一个共轭包含 t，从而包含 T。因此可以先设

原 PDF 196

$$T \subset H.$$

设 W 为 V 在 $u \mapsto t \cdot u$ 下的逆像，这是 C_u 的一个开集。则对 $(T \cdot W)(k)$ 的每个元素 x，都存在 H 的某个共轭同时包含 T 和 x。如前所述，这样的共轭具有 $\mathrm{int}(g) \cdot H$ 的形式，其中 $g \in N(T)(k)$。考虑态射

$$f : N(T) \times H \longrightarrow G, \qquad f(g,h) = \mathrm{int}(g) \cdot h = ghg^{-1}.$$

其像包含 $T \cdot W$。由于 C 在 $N(T)$ 中指数有限，$N(T)$ 是有限多个平移 $C \cdot g_i$（$g_i \in N(T)(k)$）的并，所以 $C = T \cdot C_u$ 有一稠密开集 V'，包含在 $(C \cdot g_i) \times H$ 经过 f 的像中。用 $\mathrm{int}(g_i) \cdot H$ 代替 H 后，可设 $g_i = e$，即 $f(C \times H) \supset V'$。因此对任意 $u \in V'(k)$，存在 $v \in C(k), h \in H(k)$，使

$$v^{-1}hv = u, \qquad \text{从而} vuv^{-1} \in H(k).$$

令

$$C' = C \cap H = \mathrm{Centr}_H(T),$$

则 $vuv^{-1} \in C'$，从而 $\mathrm{int}(v) \cdot C' \to u$。这证明 C' 在 C 中的所有共轭（由 $C(k)$ 的元素共轭）之并稠密。因此，正如先前对 (G, H) 所见，C' 在它在 C 中的正规化子中指数有限。由 BIBLE 7 第 1 节的引理，得到 $C' = C$，因而 $C = H$。这证明了 G 仿射时的（vi）⇒（i）。

一般情形对 $n = \dim G$ 归纳，$n = 0$ 时断言显然。令 Z 是 G 的中心，分两种情形。

1）$\dim(Z \cap H) > 0$。令 $G' = G/(Z \cap H)$，则 $\dim G' < n$，而关于 H 的假设（vi）蕴含它在 G' 中的像 H' 满足同一条件。因此 H' 包含 G' 的一个Cartan 子群 C'，从而 H 包含 C' 的逆像 C；由第 XII 讲 6.6 e)，它是一个Cartan 子群。

2）$\dim(Z \cap H) = 0$。典范态射 $H \to G/Z$ 是有限态射；第 XII 讲 6.1 表明 G/Z 仿射，故 H 仿射，从而 H 到阿贝尔簇的每个同态均为零（甚至 H 到阿贝尔簇的每个预

概形态射均为零）。这是因为代数闭域上的仿射光滑连通代数群是有理簇；也可以只利用它是其 Borel 子群之并（BIBLE 6，定理 5 b）），以及结构定理 BIBLE 6.2、6.3 很容易推出仿射光滑连通可解群为有理簇。现在使用 Chevalley 的 G 的结构定理：G 是阿贝尔簇 A 被仿射光滑群的扩张。由于 H 仿射，它在 A 中的像为零；另一方面，这个像等于 A，因为它在 A 中的共轭之并必须稠密。因此 $A = 0$，故 G 仿射，归结到已经处理的情形。定理 2.1 的证明完成。 □

推论 2.3。假设 2.1 的等价条件成立。a）设 $k(X)$（相应地 $k(G)$）为 X（相应地 G）的有理函数域，则 $k(X)$ 是 $k(G)$ 的有限可分扩张。记其次数为 d。 原 PDF 197

b）设 T 是 G 的包含在 H 中的极大环面（由 2.1（ii）存在），C 为对应的 G 的Cartan 子群。则 $C \subset H$。此外，$\mathrm{Norm}_G(T)$ 是 G 的光滑子群，$\mathrm{Norm}_G(T) \cap \mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_{\mathrm{Norm}_G(H)}(T)$ 是它的光滑子群，指数有限且等于 a）中定义的 d。包含给定极大环面或给定Cartan 子群的 H 的共轭数目等于 d。

c）令 U 是 G 的最大开集，使 $\psi : X \to G$ 诱导的态射 $\psi^{-1}(U) \to U$ 有限且平展。则 U 是稠密开集；对 $g \in G(k)$，有 $g \in U(k)$ 当且仅当包含 g 的 H 的共轭恰有 d 个，也当且仅当存在至少 d 个包含 g 的互异共轭 H_i，使对每个 i 都有 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h}_i)^{\mathrm{ad}(g)} = 0$（其中 $\mathfrak{h}_i = \mathrm{Lie}(H_i)$）。

证明. a）来自 ψ 泛平展（2.1 末尾的断言）；这也蕴含 c）引入的开集 U 非空，即稠密，并给出所述的 $U(k)$ 元素的两种刻画：这里利用 ψ 分离、X 整、G 整且正规（SGA1 第 I 讲 10.11），以及 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h}_i)^{\mathrm{ad}(g)} = 0$ 表示 ψ 在 $\psi^{-1}(g)$ 中对应于 H_i 的点 x_i 处平展。

若 H 包含 G 的极大环面 T，则 T 在 H, G 中的中心化子同维且光滑连通（第 XII 讲 6.6 b）），故二者相等，从而证明 $C \subset G$。又已知 T 在包含它的光滑群中的正规化子是光滑的（第 XI 讲 2.4 bis），所以 $\mathrm{Norm}_G(T)$ 及 $\mathrm{Norm}_{\mathrm{Norm}_G(H)}(T)$ 均光滑（注意 2.1 陈述的末尾已经指出 $N = \mathrm{Norm}_G(H)$ 光滑）。而 $\mathrm{Norm}_N(T)$ 包含 C，后者在 $N(T)$ 中指数有限，故它在 $N(T)$ 中指数有限。由 H 中极大环面的共轭定理，此指数等于包含 T 的 H 的共轭的数目，也就是包含 C 的这些共轭的数目。由 2.1（i）⇒（vi）用于 C 代替 H，C 在 G 中的共轭之并稠密；c）定义的开集 U 显然在内自同构下稳定，所以 $C \cap U \neq \varnothing$。如在 2.1 的（vi）⇒（ii）的证明中那样推理，可知在作一个无碍的基域扩张后，存在 $g \in (C \cap U)(k)$，使每个包含 g 的 H 的共轭都包含 T，从而也包含 C。因此包含 C 的 H 的共轭正是包含 g 的共轭；由于 $g \in U(k)$，其数目等于 d。这完成 b）的证明。注意，实际上我们证明了：包含 T 的 H 的共轭所成的集合，是群

$$W_G(T) = \mathrm{Norm}_G(T)/\mathrm{Centr}_G(T)$$

的有理点群的一个齐性空间；特别地这证明

$$d \leq G \text{ 的 Weyl 群的阶.}$$

□

推论 2.4。沿用 2.1 的记号，以下条件等价：

原 PDF 198 (i) $\psi : X \to G$ 是双有理态射。(ii) 包含 G 的某一给定Cartan 子群的 H 的共轭有且仅有一个。

(iii) H 包含 G 的Cartan 子群 C，且 $\mathrm{Norm}_G(H) \supset \mathrm{Norm}_G(C)$。

(iv) G 有一非空开集 V，使 $g \in V(k)$ 蕴含 g 恰包含在 H 的一个共轭中。

由 2.1 与 2.3 即明。

推论 2.5。假设 2.4 的条件成立，且 $g \in G(k)$。以下条件等价：

(i) $g \in U(k)$，其中 U 由 2.3 c) 定义；即 g 包含在 H 的一个且仅一个共轭中。

(ii) 包含 g 的 H 的共轭所成的集合有限且非空。

(iii) "包含 g 的 H 的共轭" 概形 $\psi^{-1}(g)$ 包含一个孤立点。

(iv) 存在包含 g 的 H 的共轭 H'，且 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h}')^{\mathrm{ad}(g)} = 0$，其中 $\mathfrak{h}' = \mathrm{Lie}(H')$。

最后，U 也是 G 的最大开集，使 ψ 诱导同构 $\psi^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U$。

证明. (i)、(ii)、(iii) 的等价性及最后一项断言，来自对双有理态射 $\psi : X \to G$ 应用 "主定理" [*]，这里利用了 G 的正规性。由 2.1 最后一项断言对 X 中 ψ 在其处平展的点的刻画，立即得到这些条件与 (iv) 等价。 □

定理 2.6。设 G 是代数闭域 k 上光滑连通的代数群，C 是与极大环面 T 对应的Cartan 子群，$N = \mathrm{Norm}_G(C) = \mathrm{Norm}_G(T)$（参见第 XII 讲 8.4）。令 $X = G \times^N C$，其中 N 在左因子 G 上按右平移作用，在右因子 C 上按内自同构作用；$\psi : X \to G$ 为典范态射。

a) ψ 是双有理态射。

b) 设 U 是 G 的最大开集，使 ψ 诱导同构 $\psi^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U$（参见 2.5）。令

$$\rho = \rho_\nu(G) = \dim C$$

为 G 的幂零秩。则对每个 $g \in G(k)$，$\mathrm{ad}(g)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的特征值 1 的重数至少为 ρ；该重数等于 ρ 的充要条件是 $g \in U(k)$。

证明. 由于条件 2.1 (i) 成立，可以应用 2.4 (iii) $\Rightarrow$ (i)，即得 a)。在 BIBLE 7 中（当 G 仿射时），$U(k)$ 的点称为 $G(k)$ 的正则点。我们沿用这个术语，将 U 称作 G 的正则点开集。(注意，BIBLE 中证明该集合本身为开集的论证不正确；但本讲已在更一般的条件下得到这一点。) 为证明 b)，对每个 $g \in G(k)$ 引入特征多项式 原 PDF 199

---

[*] 编者注：Zariski 主定理！

$$P(\mathrm{ad}(g),t) = t^n + c_1(g)t^{n-1} + \cdots + c_n(g).$$

将 k 换成任意 k-代数，即可看出 $c_i(g)$ 来自唯一确定的截面

$$c_i \in \Gamma(G, \mathscr{O}_G).$$

若 $g \in G(k)$ 包含在某个Cartan 子群中（例如 g 为正则元素），不妨设该子群为 C。由 2.5（iv），有 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{c})^{\mathrm{ad}(g)} = 0$ 当且仅当 g 正则（其中 $\mathfrak{c}$ 为 C 的Lie 代数）。另一方面，C 幂零，故 $\mathrm{ad}_{\mathfrak{c}}(g)$ 显然仅有特征值 1。于是 $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}}(g)$ 的特征值 1 的重数至少为 ρ，且恰等于 $\dim C = \rho$ 当且仅当 g 正则。特别地，上述多项式可被 $(t-1)^\rho$ 整除。整除关系可用多项式各系数之间的整系数线性关系表达，而这些关系在 $g \in U(k)$ 时成立；U 为稠密开集且 G 既约，故它们对所有 g 都成立。事实上，在 $\Gamma(G, \mathscr{O}_G)$ 上的多项式环中有关系式

$$t^n + c_1t^{n-1} + c_0 = (t-1)^\rho(t^{n-\rho} + b_1t^{n-\rho-1} + \cdots + b_{n-\rho}). \tag{†}$$

特别地，对每个 $g \in G(K)$，$\mathrm{ad}(g)$ 的特征值 1 的重数至少为 ρ。已知 g 正则时等号成立，下面证明逆命题。先设 G 仿射，把 g 写成其半单部分与幺幂部分的乘积（BIBLE 4，第 4 节）

$$g = g_s g_u.$$

则

$$\mathrm{ad}(g) = \mathrm{ad}(g_s)\,\mathrm{ad}(g_u)$$

是 $\mathrm{ad}(g)$ 的相应分解（同上，定理 3 的推论），所以 $\mathrm{ad}(g)$ 与 $\mathrm{ad}(g_s)$ 的特征值及重数相同，特别地特征值 1 的重数相同。另一方面，BIBLE 7，定理 2 的推论 1 表明，g 正则当且仅当 g_s 正则。故为证明 b)，可设 $g = g_s$，即 g 半单；由 BIBLE 6，定理 5 c)，它包含于一个极大环面，因而包含于一个Cartan 子群，归结到已处理的情形。这证明了 G 仿射时的 b)。一般情形令 $Z = \mathrm{Centr}(G)_{\mathrm{réd}}$。由第 XII 讲 6.6 e)，$G$ 的Cartan 子群是 $G' = G/Z$ 的Cartan 子群的逆像，所以 g 在 G 中正则当且仅当其像 g' 在 G' 中正则。又 Z 光滑，故 G' 的Lie 代数 $\mathfrak{g}'$ 就是 $\mathfrak{g}/\mathfrak{z}$，其中 $\mathfrak{z} = \mathrm{Lie}(Z)$，而 $\mathrm{ad}(g')$ 就是 $\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{z}}$。因此 $\mathrm{ad}(g)$ 的特征值 1 的重数等于 $d = \dim Z$ 加上 $\mathrm{ad}(g')$ 的特征值 1 的重数。立即可知，前一个重数等于 G 的幂零秩当且仅当后一个重数等于 G' 的幂零秩。于是归结到 G' 的情形，而由第 XII 讲 6.1，G' 仿射，这已处理完毕。定理 2.6 得证。 □

原 PDF 200

推论 2.7。沿用前述证明的记号[*]，令

$$b = 1 + b_1 + \cdots + b_{n-\rho} \in \Gamma(G, \mathscr{O}_G).$$

则 G 的正则点开集为 $U = G_b$（即 G 中 b 可逆的点所成的集合）；特别地，若 G 仿射，则 U 是仿射开集。

---

[*] 编者注：参见上面的（†）。

推论 2.8。设 H 是 G 的光滑连通代数子群，包含 G 的一个Cartan 子群。

a）设 C 是 H 的代数子群。则 C 是 H 的Cartan 子群当且仅当它是 G 的Cartan 子群。

b）设 $g \in G(k)$，d 为 2.3 引入的整数。g 是 G 的正则点的充要条件是包含 g 的 H 的共轭 H_i 恰有 d 个，且 g 对每个 i 都是 H_i 的正则元素；也等价于包含 g 的 H 的共轭至多有 d 个，且 g 在其中一个中正则。若如此，C 为 G 中唯一包含 g 的Cartan 子群，则包含 g 的 H 的共轭正是包含 C 的共轭。

c）设 $g \in H(k)$，则 g 在 G 中正则当且仅当它在 H 中正则且

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{ad}(g)} = 0.$$

证明. 证明 a)。对 C 的两个假设中的任意一个，C 的唯一极大环面 T 都是 H, G 的极大环面，因为 H 与 G 的约化秩相同。因此 $\mathrm{Centr}_H(T) \subset \mathrm{Centr}_G(T)$ 是同维的光滑连通群，故相等。所以 C 等于其中任一个的条件相同，a）得证。

证明 b)。先设 g 在 G 中正则，C 为 G 中唯一包含 g 的Cartan 子群。由 2.3 b)，包含 C 的 H 的共轭 H_i 恰有 d 个。由于 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{c})^{\mathrm{ad}(g)} = 0$，即 $\mathrm{ad}(g)$ 在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{c}$ 上没有特征值 $+1$，更有 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h}_i)^{\mathrm{ad}(g)} = 0$。由 2.3 c)，包含 g 的 H 的共轭恰有 d 个，就是这些 H_i。对这样的 H_i，包含 g 的一个Cartan 子群由 a）也是 G 的包含 g 的Cartan 子群，因而等于 C，所以 g 在 H_i 中正则。反过来，假设包含 g 的 H 的共轭 H_i 至多有 d 个，且 g 在其中一个中正则；不妨设它就是 H。来证 g 在 G 中正则。g 在 H 中正则，故包含于 H 的唯一Cartan 子群 C，由 a）它也是 G 的Cartan 子群。若 C' 是 G 的包含 g 的Cartan 子群，来证 $C' = C$（这将证明 g 在 C 中正则）。由 2.3 b)，包含 C' 的 H 的共轭恰有 d 个；这些共轭都包含 g，故必为各 H_i。因此每个 H_i，特别是 H，都包含 C'。于是 C, C' 是 H 的两个Cartan 子群（由 a)），包含 H 的同一正则元素 g，因而相等。

原 PDF 201

证明 c)。对有限维向量空间的自同态 u，以 $\nu(u)$ 表示 $\mathrm{id} - u$ 的零度[*]，则有

$$\nu(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}}) = \nu(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{h}}) + \nu(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}).$$

右端两项分别不小于 H 的幂零秩（由 a)，它等于 G 的幂零秩 ρ）与 0。因此 $\nu(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}}) = \rho$ 当且仅当 $\nu(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{h}}) = \rho$ 且 $\nu(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}) = 0$；即 g 在 G 中正则当且仅当它在 H 中正则且 $\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 没有非零不变量。 □

注记 2.9。在 2.1 的陈述中，即便要求正规化子还光滑，即 $H = N^0$，甚至 G 仿射可解，也不能把（iii）弱化为只要求 H 包含一个极大环面且在其正规化子中指数有限。例如，令 G 为形如

$$g = \begin{pmatrix} t & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

---

[*] 编者注：即其广义零空间的维数。

的矩阵所成的群，H 为上述矩阵中 $b=c=0$ 者所成的子群（注意，此处 G 的Cartan 子群由 $a=c=0$ 的矩阵 g 构成）。

注记 2.10。设 G 是 k 上的光滑代数群，H 是光滑代数子群，但不再假设 H,G 连通。假设 H^0 包含 G^0 的一个Cartan 子群。于是 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H\subset(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{H^0}=0$，因而 $H^0=N^0$（N 为 H 的正规化子），特别地 N 光滑。不过很容易构造 G 连通而 H 有一个连通分支 H_i 的例子，使所有 $h\in H_i(k)$ 都不满足 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{ad}(h)}=0$；即从 $G\times H_i$ 到 G 的态射 $(g,h)\mapsto\mathrm{ad}(g)\cdot h$ 在任何点都不平展（甚至不拟有限）（例如取 H 为 $\mathrm{SL}(2)_k$ 中极大环面的正规化子）。同样，即便 H 在有限群 $G'=G/G^0$ 中的像 H' 等于 G'，H 在 G 中的共轭之并也不一定稠密（取 G 为 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 与 $G^0=\mathrm{SL}(2)_k$ 的半直积，前者按“对称”作用于后者；取 H 为半直积 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}\cdot T$，其中 T 是 G^0 的极大环面）。反之，若不预先假设 H^0 包含 G^0 的Cartan 子群，而假设 H 在 G 中的共轭之并稠密，则 H^0 必包含 G^0 的一个Cartan 子群。为核实这一点，显然可以假设 G 连通，然后重用 2.1（vi）⇒（i）的证明即可，该证明无须假设 H 连通。

3.　任意基预概形的情形

先设基底是一个域 k，不要求代数闭。条件 2.1（i bis）、（iv bis）、（v）、（vi）在基域扩张下不变，故通过 k 的代数闭包 $\bar{k}$，可知它们彼此等价，且等价于 $H_{\bar{k}}$ 包含 $G_{\bar{k}}$ 的一个Cartan 子群。此条件成立时，沿用 2.3 的记号，$k(X)$ 仍是 $k(G)$ 的有限可分扩张，其次数 d 在任何基域扩张下都不变。若 U 为 G 的最大开集，使 ψ 诱导有限平展态射 $\psi^{-1}(U)\to U$，则 U 的形成与基域扩张可交换。若 ψ 双有理，则 U 也是 G 的最大开集，使 ψ 诱导同构 $\psi^{-1}(U)\xrightarrow{\sim}U$；此时若 $g\in U(k)$，则存在唯一的 G 的子群 H'，使它在 k 的代数闭包 $\bar{k}$ 上与 H 共轭，且 $H'\ni g$。

称 $g\in G(k)$ 是正则点，若它作为 $G(\bar{k})=G_{\bar{k}}(\bar{k})$ 的元素是正则的。更一般地，2.7 的构造给出 G 的一个开集，其形成与任意基域扩张可交换，称为 G 的正则点开集；它也由以下性质刻画：对 k 的每个代数闭扩域 K 和每个 $g\in G(K)$，g 是 G_K 的正则点当且仅当 $g\in U(K)$。若 $g\in U(k)^*$，则 g 包含在 G 的唯一Cartan 子群中；下面将在更一般的条件下证明这一点。

设 G 是预概形 S 上光滑、分离、有限型且纤维连通的群预概形。考虑函子 $\mathscr{C}:(\mathrm{Sch})^\circ_{/S}\to(\mathrm{Ens})$，定义为

$$\mathscr{C}(S')=G_{S'}\text{ 的 Cartan 子群（第 XII 讲 3.1）所成的集合.}$$

假设此函子由 S 上的一个光滑预概形表示；第 XV 讲将给出此性质成立的充要条件。不过我们已经知道，若 G 在 S 上仿射且约化秩局部常值（第 XII 讲 3.3），或更一般地，若 G 对 fpqc 拓扑局部具有一个极大环面（第 XII 讲 7.1 a)），例如 S 为域的谱时，此

---

[*] 编者注：将 $G(k)$ 改为 $U(k)$。

假设成立。

设 X 为 $\mathscr{C}$-群预概形 $G_{\mathscr{C}}$ 的Cartan 子群，即 G 的 “万有Cartan 子群”。作为 S 上的预概形，X 因而表示如下函子：

$$X(S') = \{(C, g) \mid C \text{ 是} G_{S'} \text{ 的 Cartan 子群,}$$
$$g \text{ 是} C \text{ 在} S' \text{ 上的截面}\}.$$

考虑典范投影态射 $(C, g) \mapsto g$：

$$\psi : X \longrightarrow G.$$

于是有：

定理 3.1。在上述关于 G 的条件下，沿用上述记号，令 U 为 G 中使 g 是其纤维 G_s 的正则元素的点 g 所成的集合。则 U 为开集，且也是 G 的最大开集，使 ψ 诱导同构 原 PDF 203

$$\psi^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U.$$

证明. 先证明 U 为开集。$\mathscr{C}$ 由 S 上的光滑预概形表示，且它的结构态射显然满射，由此立即得到 G 对平展拓扑局部具有一个Cartan 子群，且 G 的纤维的幂零秩局部常值。G 的纤维维数也局部常值；在 S 上局部化后，可以设二者分别恒为 ρ, n。考虑 Killing 多项式

$$P_G(t) = t^n + c_1 t^{n-1} + \cdots + c_n \in A[t], \qquad A = \Gamma(G, \mathscr{O}_G).$$

此多项式限制到 G 的各纤维 G_s，特别是 S 的极大点上的纤维时，可被 $(t-1)^\rho$ 整除。也就是说，c_i 的某些整系数线性组合在各纤维 G_s 上为零。当 S 既约时（为了证明 U 为开集，可以这样假设），这些组合本身便为零，因此 Killing 多项式本身可被 $(t-1)^\rho$ 整除，写成

$$P_G(t) = (t-1)^\rho (t^{n-\rho} + b_1 t^{n-r-1} + \cdots + b_{n-\rho}).$$

令 b 为第二个因子的各系数 $b_0 = 1, b_1, \ldots, b_{n-\rho}$ 之和；将 2.7 用于 G 的各纤维，得 $U = G_b$，这就证明 U 为开集。

为证明 $\psi^{-1}(U) \to U$ 为同构，由 SGA1 第 I 讲 5.7，只须逐纤维核实，归结到基底为域的情形，并可设它代数闭。此时 G 有一个Cartan 子群 C；令 N 为其正规化子，由共轭定理（第 XII 讲 7.1 a）、b）)，$\mathscr{C}$ 可与 G/N 等同，而此处的态射 $\psi : X \to G$ 正是第 2 节定义的态射。应用 2.6 b）即可。同一推理也表明 U 是 G 的最大开集，使 ψ 诱导同构 $\psi^{-1}(U) \to U$。 □

推论 3.2。在 3.1 的条件下，设 g 是 G 的一个正则截面，即对每个 $s \in S$，$g(s)$ 都是 G_s 的正则点。则 G 有一个且仅一个Cartan 子群 C，使 g 是 C 的截面。

证明. 关于 g 的假设表示它是 U 的截面，结论则表示它有唯一的提升为 X 的截面；这正是 $\psi^{-1}(U) \to U$ 为同构的另一种表述。 □

现在注意，$G_{\mathscr{C}}$ 的Cartan 子群 X 的开集 $\psi^{-1}(U)$，正是 X 中在 $G_{\mathscr{C}}$ 中正则的点（即在各自纤维中正则的点）所成的开集。于是 G 的正则点稠密开集 U 在预概形 $\mathscr{C}$ 上具有一个自然的“纤维化”，其纤维为 $G_{\mathscr{C}}$ 各纤维的Cartan 子群的稠密开集，即它们在 G 原 PDF 204 中的正则点开集。例如可得下述结果（下一讲还将大大加强它）：

推论 3.3。设 G 是域 k 上光滑连通的代数群，$\mathscr{T}$ 是 G 的极大环面概形（同构于 G 的Cartan 子群概形）。则 G 的函数域 $k(G)$ 同构于 $\mathscr{T}$ 的函数域 $k(\mathscr{T})$ 上某个光滑连通仿射幂零代数群 C 的函数域，即 $C =$ “G 的泛Cartan 子群”。若 G 仿射且幺幂秩为零，即 $G_{\bar{k}}$ 的Cartan 子群是环面，则 $k(G)$ 是 $k(\mathscr{T})$ 的单有理扩张。

当然，“G 的泛Cartan 子群”是滥用语言，所指的是 $G_{k(\mathscr{T})}$ 的那个Cartan 子群，即 X 在 $\mathscr{T}$ 上的泛纤维。只须再证 3.3 的最后一项断言，而它包含在下面这个众所周知的结果中（归于 Chevalley）：

引理 3.4。设 k 是域，T 是 k 上的环面，$k(T)$ 是 T 的有理函数域。则 $k(T)$ 是 k 的单有理扩张，即包含在 k 的某个纯超越扩张中。

证明. 取 k 的有限可分扩张 k'，使 T 在其上分裂[*]（第 X 讲 1.4）。于是 $T \otimes_k k'$ 是有理簇，即具有与仿射空间 $\mathbf{A}^n_{k'}$ 的稠密开集同构的稠密开集。因此

$$T' = \prod_{\mathrm{Spec}(k')/\,\mathrm{Spec}(k)} T_{k'}/\,\mathrm{Spec}(k')$$

是有理簇，因为它具有与 $\prod_{\mathrm{Spec}(k')/\,\mathrm{Spec}(k)} \mathbf{A}^n_{k'}$ 的稠密开集同构的稠密开集，后者同构于 k 上的 mn 维仿射空间，其中 $m = [k' : k]$。考虑 T' 到 T 的范数同态（只要 T 为 k 上的交换群概形便可定义）。复合 $T \to T' \to T$ 是 T 上的 m 次幂映射，因而支配，故 $T' \to T$ 支配。这证明 T 单有理。 □

回到 3.1 的条件，并进一步假设 G 对 fpqc 拓扑局部具有一个极大环面（第 XII 讲 7.1）。设 Y 为 G 的Cartan 子群 X 的极大环面，则态射 $\psi : X \to G$ 诱导态射 $Y \to G$，其像作为集合由 G 的各纤维中的半单元素组成（第 XII 讲第 8 节）。最后由 3.1，ψ 在 Y 的正则点开集 $Y^{\text{rég}}$ 上的限制诱导闭浸入

$$Y^{\text{rég}} \longrightarrow U = G^{\text{rég}}.$$

将 $Z = Y^{\text{rég}}$ 作为 S 上函子的意义写出，得到：

推论 3.5。设 G 为预概形 S 上光滑、分离、有限型且纤维连通的 S-群预概形，且对 fpqc 拓扑局部具有一个极大环面。定义函子 $Z : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathrm{Ens})$ 为：$Z(S')$ 是 $G_{S'}$ 在 S' 上的那些包含于 $G_{S'}$ 的某个极大环面中的正则截面所成的集合。则 Z 可由 3.1 引入的 G 原 PDF 205

---

[*] 编者注：déploie（?），或“T 在其上为分裂的”。

的开集 $U = G^{\text{rég}}$ 的一个闭子预概形表示，且此子预概形在 S 上光滑。

最后记下进一步明确稠密性定理 2.1（i）⇒（vi）的结果：

推论 3.6。在 3.5 的条件下，设 C 是 G 的一个Cartan 子群，考虑态射

$$\varphi : Z \times C \longrightarrow G, \qquad \varphi(g, h) = \mathrm{ad}(g)h = ghg^{-1}.$$

则 φ 支配。

证明. 显然只须逐纤维证明，归结到 S 为代数闭域的谱的情形。设 T 为 C 的极大环面，$t_0 \in T(k)$ 在 G 中正则，$c_0 \in C(k)$ 在 G 中正则。考虑 $\varphi^{-1}(\varphi(t_0, c_0))$；它的 k-有理点为满足

$$\mathrm{ad}(t)c = \mathrm{ad}(t_0)c_0, \qquad \text{即} c = \mathrm{ad}(t^{-1}t_0)c_0$$

的二元组 (t, c)，其中 $t \in Z(k), c \in C(k)$。它们与满足 $\mathrm{ad}(t^{-1}t_0)c_0 \in C$ 的 $t \in Z(k)$ 一一对应。因 c_0 正则，这也就是说 $t^{-1}t_0 \in N$（C 的正规化子），即 $t \in N$。仅取满足 $t \in C(k)$ 的 $t \in Z(k)$，便得到此纤维的一个既开又闭部分。因此，我们找到了 $\varphi^{-1}\varphi(t_0, c_0)$ 的一个与 T 同构的连通分支（注意，把 k-值点换为任意 k-预概形中的值点，就可看出上述集合论推理确实给出概形同构）。故 φ 的泛纤维维数 $\leq \dim T$，因而

$$\dim \mathrm{Im}(\varphi) \geq \dim(Z \times C) - \dim T = \dim Z + \dim C - \dim T.$$

又有 $\dim Z = \dim Y = \dim \mathscr{C} + \dim T = \dim G - \dim C + \dim T$，终于得到 $\dim \mathrm{Im}(\varphi) \geq \dim G$，故 φ 支配。 □

注记 3.7。上述推理还表明，在 $\varphi(t_0, c_0)$ 上的纤维中，(t_0, c_0) 所在的连通分支同构于 T，特别地它在 k 上光滑，且与泛纤维同维。这蕴含 φ 实际上在 (t_0, c_0) 处光滑（应当也能通过计算切映射核实）。因此，在 3.6 的条件下，诱导态射 $Z \times_S C^{\text{rég}} \to G^{\text{rég}}$ 是光滑态射，其中 $C^{\text{rég}} = C \cap G^{\text{rég}}$。同样可见，类似态射 $Z \times T^{\text{rég}} \to Z$（$T$ 是 G 的极大环面）是光滑的；更一般地，对 C 的任意光滑连通正规代数子群 H，若它包含 $G(k)$ 的一个正则元素 c_0，则 $Z \times H \to G$ 的像在 $G \times H \to G$ 的像中稠密。

4. 域上的 Lie 代数：秩、正则元素、Cartan 子代数

本讲余下部分将重新讨论 Chevalley 在其著作《Théorie des Groupes de Lie III》（Act. Sc. Ind. 1226，巴黎，1955）中发展的理论，概形技术将使我们能够去掉特征为零的假设。本节先回顾一些众所周知的概念和结果。 原 PDF 206

设 $\mathfrak{g}$ 是环 k 上的Lie 代数。对任意 $a \in \mathfrak{g}$，以 $\mathrm{ad}(a)$ 表示 $\mathfrak{g}$ 的自同态

$$\mathrm{ad}(a) \cdot x = [a, x],$$

它是Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的一个导子。对 $\mathfrak{g}$ 的任意导子 D，D 的广义零空间，即 D 的各次迭代的核之并，是 $\mathfrak{g}$ 的Lie 子代数；这由 Leibniz 公式即可看出：

$$D^m([x,y]) = \sum_{0\le p\le m} \binom{m}{p} [D^p x, D^{m-p} y].$$

记

$$\mathrm{Nil}(a,\mathfrak{g}) = \mathrm{ad}(a) \text{ 的广义零空间} = \bigcup_{m\ge 0} \mathrm{Ker}\,\mathrm{ad}(a)^m.$$

不会混淆时，简记为 $\mathrm{Nil}(a)$，称作 a（在 $\mathfrak{g}$ 中）的广义零空间。

命题 4.1。每个 $a\in\mathfrak{g}$ 的广义零空间 $\mathrm{Nil}(a,\mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个Lie 子代数，且等于自身的正规化子。

证明. 只须证明它等于自身的正规化子，即 $\mathfrak{g}/\mathrm{Nil}$ 中被 Nil 在 $\mathfrak{g}/\mathrm{Nil}$ 上的伴随表示零化的每个元素均为零。这是显然的，因为此商中被 $\mathrm{Ad}(a)$ 零化的每个元素都为零。 □

本节以下假设 k 为域，$\mathfrak{g}$ 在 k 上有限维。以 $\mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 表示 $\mathfrak{g}$ 所定义的 k-概形；它在 k-代数 A 中的点是 $\mathfrak{g}\otimes_k A$ 的元素。对 $a\in\mathfrak{g}$，$\mathrm{ad}(a)$ 的特征多项式也称为 a 在 $\mathfrak{g}$ 中的特征多项式或Killing 多项式，写作

$$P_{\mathfrak{g}}(a,t) = t^n + c_1(a)t^{n-1} + \cdots + c_n(a),$$

其中 $n = \mathrm{rang}_k\,\mathfrak{g}$，$c_i(a)\in k$。对任意 k-代数 A，也可在 $a\in\mathfrak{g}\otimes_k A^*$ 时考虑这个多项式，由此可知 $c_i(a)$ 来自 $\mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 的结构层的唯一确定的截面 c_i，即对称代数 $A=\mathrm{Sym}_k(\mathfrak{g}^\vee)$ 的元素；$\mathfrak{g}^\vee$ 是 k-模 $\mathfrak{g}$ 的对偶。（k 为无限域时，知道对应的多项式函数 $\mathfrak{g}\to k$ 即可确定 c_i；但 k 为有限域时并非如此。）设 r 为使Killing 多项式

$$P_{\mathfrak{g}}(t) = t^n + c_1t^{n-1} + \cdots + c_n \in A[t]$$

可被 t^r 整除的最大整数，即

$$P_{\mathfrak{g}}(t) = t^n + c_1t^{n-1} + \cdots + c_{n-r}t^r, \qquad c_{n-r}\ne 0.$$

整数 r 称为Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的幂零秩。它在基域扩张下不变。

原 PDF 207

命题 4.2。设 r 为 $\mathfrak{g}$ 的幂零秩，$a\in\mathfrak{g}$。则

$$\mathrm{rang}_k\,\mathrm{Nil}(a,\mathfrak{g}) \ge r,$$

且等号成立当且仅当 $c_{n-r}(a)\ne 0$。此时，$\mathrm{Nil}(a,\mathfrak{g})$ 是幂零Lie 代数（5.7 b）还将证明，当 $\mathfrak{g}$ 是 k 上光滑代数群 G 的Lie 代数时，逆命题成立）。

---

[*] 编者注：已将 $\mathbf{W}\otimes_k A$ 改为 $\mathfrak{g}\otimes_k A$。

证明. 第一项断言显然，因为由定义，$\operatorname{rang}_k \operatorname{Nil}(a,\mathfrak{g})$ 等于 $P_{\mathfrak{g}}(a,t)$ 的零根重数。来证若 $c_{n-r}(a) \neq 0$，则 $\operatorname{Nil}(a)$ 幂零；这也就是说对任意 $x \in \operatorname{Nil}(a)$，$\operatorname{ad}_{\operatorname{Nil}(a)}(x)$ 是幂零自同态。可设 k 代数闭。$\operatorname{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\operatorname{Nil}(a)}$ 单射，因此 $\mathbf{W}(\operatorname{Nil}(a))$ 有一非空开集 U，使对任意 $x \in U(k)$，$\operatorname{ad}(x)_{\mathfrak{g}/\operatorname{Nil}(a)}$ 单射，从而 $\operatorname{Nil}(x) \subset \operatorname{Nil}(a)$。还可设 U 包含于 c_{n-r} 不为零的点所成的开集，因为由 $c_{n-r}(a) \neq 0$ 此开集非空。此时 $\operatorname{Nil}(x)$ 与 $\operatorname{Nil}(a)$ 同维，故 $\operatorname{Nil}(x) = \operatorname{Nil}(a)$。因此对每个 $x \in U(k)$，$\operatorname{ad}(x)_{\operatorname{Nil}(a)}$ 幂零；由代数恒等式的延拓原理，这对每个 $x \in \operatorname{Nil}(a)$ 仍成立，所以 $\operatorname{Nil}(a)$ 幂零。 □

若 $c_{n-r}(a) \neq 0$，即 $\operatorname{rang}_k \operatorname{Nil}(a,\mathfrak{g}) = r$，则称 $\mathfrak{g}$ 的元素 a 是正则元素。当 k 为无限域时，这也表示 $\operatorname{rang}_k \operatorname{Nil}(a,\mathfrak{g})$ 随 $a \in \mathfrak{g}$ 变化取最小可能值。无论如何，$\mathfrak{g}$ 的正则元素这一概念在基域扩张下不变；而 $\mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 中正则的点（即来自于 $\mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 在适当的 k 的扩域中取值的正则点的点）所成的集合为开集，因为它等于 $\mathbf{W}(\mathfrak{g})_{c_{n-r}}$，即 c_{n-r} 可逆的点所成的集合。

推论 4.3。设 a 是 $\mathfrak{g}$ 的正则元素，$\mathfrak{h}$ 是包含 a 的 $\mathfrak{g}$ 的Lie 子代数。则 $\mathfrak{h}$ 幂零当且仅当 $\mathfrak{h} \subset \operatorname{Nil}(a,\mathfrak{g})$；特别地，$\operatorname{Nil}(a,\mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个极大幂零子代数。

证明. $\operatorname{Nil}(a)$ 幂零，故 $\mathfrak{h} \subset \operatorname{Nil}(a)$ 蕴含 $\mathfrak{h}$ 幂零；反之，若 $\mathfrak{h}$ 幂零，它就包含在其元素 a 的广义零空间中，即 $\mathfrak{h} \subset \operatorname{Nil}(a)$。 □

命题 4.4。设 k 为无限域，$\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的Lie 子代数。考虑以下条件：

（i）$\mathfrak{d}$ 是极大幂零子代数，且包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素。

（i bis）$\mathfrak{d}$ 形如 $\operatorname{Nil}(a,\mathfrak{g})$，其中 a 是 $\mathfrak{g}$ 的正则元素。

（ii）$\mathfrak{d}$ 幂零，且形如 $\operatorname{Nil}(a,\mathfrak{g})$，其中 $a \in \mathfrak{g}$。

（ii bis）$\mathfrak{d}$ 幂零，且存在 $a \in \mathfrak{d}$ 使 $\operatorname{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ 单射。

原 PDF 208 （iii）$\mathfrak{d}$ 幂零且等于自身的正规化子。则有蕴含关系

$$\text{(i)} \Leftrightarrow \text{(i bis)} \Rightarrow \text{(ii)} \Leftrightarrow \text{(ii bis)} \Leftrightarrow \text{(iii)}\ .$$

（5.7 a）将证明，若 $\mathfrak{g}$ 是光滑代数群的Lie 代数，则以上条件全部等价。）

证明. 由 4.3，（i）与（i bis）的等价性显然，且它们显然蕴含（ii）。（ii）与（ii bis）的等价性，以及（ii bis）⇒（iii）（参见 4.1）也都显然。只须证明（iii）⇒（ii bis）；这是唯一用到 k 为无限域的步骤，它立即来自下面的引理。 □

引理 4.5。设 $\mathfrak{d}$ 是无限域 k 上的幂零Lie 代数，作用于有限维向量空间 V。假设对每个 $x \in \mathfrak{d}$，自同态 $u(x)$ 都不是单射。则存在被 $\mathfrak{d}$ 零化的非零元素 $v \in V$。

证明. 可以设 k 代数闭且 $\mathfrak{d}$ 有限维。已知此时 V 是有限多个非零稳定向量子空间 V_i（$1 \leq i \leq n$）的直和，使对每个 i 和 $x \in \mathfrak{d}$，$u(x)|_{V_i}$ 仅有一个特征值 $\lambda_i(x)$（参见 Bourbaki,《Groupes et Algèbres de Lie》，第 I 章，§4，习题 22)。以 $c_i(x)$ 表示 $u(x)|_{V_i}$ 的特征多项式的常数项，于是 $\lambda_i(x) = 0$ 当且仅当 $c_i(x) = 0$。c_i 是 $\mathfrak{d}$ 上的多项式函数，而假设表示 $\mathfrak{d}$ 是各 c_i 的零点集之并。因此某个 c_i 恒为零；用 V_i 代替 V，归结到对每个 $x \in \mathfrak{d}$，$u(x)$ 都幂零的情形。这时 Engel 定理（Bourbaki，同上，定理 1）表明存在被 $\mathfrak{d}$ 零化的非零 $v \in V$。 □

容易看出，在 k 仍为无限域时，4.4 的条件（i)、(i bis）在任意基域扩张下不变。若它们成立，则称 $\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数；一般情形（k 未必无限）下，若 $\mathfrak{d}$ 在某个（因而任意）无限基域扩张 $k \to k'$ 后成为Cartan 子代数，也称它是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数。因此它幂零且等于自身的正规化子。

命题 4.6。a）设 $a \in \mathfrak{g}$。若 a 正则，则它包含在 $\mathfrak{g}$ 的一个且仅一个Cartan 子代数中（6.1 d）将证明，当 k 代数闭且 $\mathfrak{g}$ 是光滑代数群的Lie 代数时，逆命题也成立)。

b）设 $\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数，$a \in \mathfrak{d}$。则 a 在 $\mathfrak{g}$ 中正则当且仅当 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ 单射。

证明. a）若 a 正则，则 $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数（因为这在 k 的无限扩域 k' 上成立）；由 4.3 立即可知，$\mathfrak{g}$ 中包含 a 的任意Cartan 子代数都等于它。对 b)，注意 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}}$ 的零度*等于 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{d}}$ 与 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ 的零度之和；前者为 r，故总和等于 r 当且仅当 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ 单射。 □

原 PDF 209

推论 4.7。设 a 是 $\mathfrak{g}$ 的正则元素，$\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{g}$ 中包含 a 的Cartan 子代数，A 为 k-代数；$\mathfrak{g}_A$ 和 $\mathfrak{d}_A \subset \mathfrak{g}_A$ 为由 $\mathfrak{g}, \mathfrak{d}$ 经基变换得到的 A-Lie 代数，a_A 为 a 在 $\mathfrak{g}_A$ 中的像。设 u 是 $\mathfrak{g}_A$ 的自同构。则 $u(\mathfrak{d}_A) = \mathfrak{d}_A$ 当且仅当 $u(a_A) \in \mathfrak{d}_A$。

证明. 必要性显然，证明充分性。若此条件成立，则 $\mathfrak{d}' = u(\mathfrak{d}_A)$ 是包含 a_A 的Lie 子代数，其中每个元素 b 都使 $\mathrm{ad}(b)_{\mathfrak{d}}$ 幂零（因为 $\mathfrak{d}'$ 同构于 $\mathfrak{d}_A$，而后者有此性质，这由 Bourbaki，《Groupes et Algèbres de Lie》，第 I 章，§4，定义 1 的“幂零”定义立即得到)。取 $b = a_A$，则广义零空间 $\mathrm{Nil}(b, \mathfrak{g}_A)$ 包含 $\mathfrak{d}'$；另一方面它等于 $\mathfrak{d}_A$。由于 $\mathfrak{d}'$ 局部是模 $\mathfrak{g}_A$ 的直和因子（$\mathfrak{d}$ 具有此性质），从而也是 $\mathfrak{d}_A$ 的直和因子，且它是与后者同秩 r 的投射模，故二者相等。 □

命题 4.8。设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的Lie 子代数。

a）若 k 无限，则以下条件等价：

（i）$\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$。

---

*编者注：即广义零空间的维数。

（ii）$\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素 a，以及一个使 $\mathrm{ad}(b)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 单射的元素 b。

（iii）$\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{g}$ 的幂零秩相同，且包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素。

这些条件在基域 k 的扩张下不变。

b）假设这些条件在适当的无限扩域 k' 上成立。设 $a \in \mathfrak{h}$，则 a 在 $\mathfrak{g}$ 中正则当且仅当它在 $\mathfrak{h}$ 中正则且 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 单射；即当且仅当 $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{h}) = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 且它是 $\mathfrak{h}$ 的Cartan 子代数。

c）在 b）的条件下，设 $\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{h}$ 的Lie 子代数。为使它成为 $\mathfrak{h}$ 的Cartan 子代数，只须它是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数（5.8 将证明，若 $\mathfrak{g}$ 是光滑代数群 G 的Lie 代数、$\mathfrak{h}$ 是 G 的光滑代数子群 H 的Lie 代数，则此条件也必要）。

证明. a）的条件（ii）、（iii）显然在基域 k（假设无限）的扩张下不变；而在 b）、c）的陈述中可以假设 k 无限，以下便这样做。若 $\mathfrak{h}$ 包含Cartan 子代数 $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$，则 a 是 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素，且 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 单射，故（i）$\Rightarrow$（ii）。反之，若（ii）成立，则 $\mathfrak{h}$ 中"充分一般"的元素 a 同时满足（ii）中的两个条件，因此 $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数且包含在 $\mathfrak{h}$ 中，即（i）成立。因此（i）、（ii）等价。假设它们成立，令 a 在 $\mathfrak{h}$ 中变化，则

$$\mathrm{rang}_k \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}) = \mathrm{rang}_k \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{h}) + \mathrm{rang}_k \mathrm{Nil}(\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}). \qquad \text{(x)}$$

右端两项分别不小于 $r' = \mathfrak{h}$ 的幂零秩和 0；而且 $\mathfrak{h}$ 的"充分一般"元素使两个等号都成立*。此外，$\mathrm{rang}_k \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}) \geq r = \mathfrak{g}$ 的幂零秩，等号对 $\mathfrak{h}$ 的"充分一般"元素成立，且成立当且仅当 a 在 $\mathfrak{g}$ 中正则。由此可得 $r = r'$，而 a 正则当且仅当（x）右端两项分别等于 r' 和 0，即当且仅当 a 在 $\mathfrak{h}$ 中正则且 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 单射。这证明 b）；c）只要取 $\mathfrak{d}$ 中在 $\mathfrak{g}$ 中正则的元素 a，使 $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}) = \mathfrak{d}$，即可得到。前述结果还表明（i）$\Rightarrow$（iii）。最后，（iii）$\Rightarrow$（i），因为在（iii）下，$\mathfrak{h}$ 的充分一般元素 a 在 $\mathfrak{h}$ 和 $\mathfrak{g}$ 中都正则，故 $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{h}) \subset \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 分别为 $\mathfrak{h}, \mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数；它们在 k 上同秩，因而相等，这就证明（i）。4.8 得证。 □

原 PDF 210

5. 光滑代数群的 Lie 代数的情形：稠密性定理

设 G 是域 k 上的光滑代数群，$\mathfrak{g}$ 是其Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的Lie 子代数。令 G 通过伴随表示作用于 $\mathbf{W}(\mathfrak{g})$，并考虑子概形 $\mathbf{W}(\mathfrak{h})$。第 1 节的构造使我们引入

$$N = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h}) = \mathrm{Norm}_G(\mathbf{W}(\mathfrak{h})),$$

这是 G 的一个代数子群（未必光滑）；再令

$$\mathfrak{n} = \mathrm{Lie}(N),$$

---

*编者注：将"等号"改成"两个等号"。

并考虑概形

$$X = G \times^N \mathbf{W}(\mathfrak{h}),$$

它是 $X = G \times \mathbf{W}(\mathfrak{h})$ 关于 N 的右作用 $(g, x) \cdot n = (gn, \mathrm{Ad}(n^{-1})x)$ 的商。考虑典范态射

$$\begin{tikzcd}
G \times \mathbf{W}(\mathfrak{h}) \arrow[d, "q"'] \arrow[dr, "\varphi"] & \\
X \arrow[r, "\psi"'] & \mathbf{W}(\mathfrak{g}).
\end{tikzcd}$$

定理 5.1。沿用以上记号，设 k 为无限域。考虑下列条件：

（i）$\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$。

（ii）存在 $a \in \mathfrak{h}$ 使 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 单射。

（iii）$\varphi : G \times \mathbf{W}(\mathfrak{h}) \to \mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 泛光滑。

（iv）前述态射 φ（或等价地 $\psi : X \to \mathbf{W}(\mathfrak{g})$）支配，且 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{g}$ 的幂零秩相同。

（v）$\psi : X \to \mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 泛光滑，且 $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$。

（vi）$\psi : X \to \mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 支配，且 $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$。

（vii）$\psi : X \to \mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 支配。

（viii）$\psi : X \to \mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 支配，且 N 光滑。（ix）$\psi : X \to \mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 支配，$\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$，且 $\mathfrak{h}$ 是 G 的某个光滑代数子群 H 的Lie 代数。 原 PDF 211

（x）$\psi : X \to \mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 泛拟有限，且 $\mathfrak{n} = \mathfrak{h}$。

（xi）$\psi : X \to \mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 泛平展，且 $\mathfrak{n} = \mathfrak{h}$。

（xii）存在 G 的一个光滑代数子群 H，其Lie 代数为 $\mathfrak{h}$，且 $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$。

（xiii）存在 $a \in \mathfrak{h}$，使 N 与 a 到 $\mathfrak{h}$ 的输运子 M_a（参见第 1 节）在 e 的一个邻域中相同，且 $\mathfrak{n} = \mathfrak{h}$。

则有如下蕴含图：

$$\begin{tikzcd}
\text{(xi)} \arrow[rr, Leftrightarrow] & & \text{(xii)} \arrow[r, Leftrightarrow] \arrow[d, Rightarrow] & \text{(xiii)} \arrow[r, Rightarrow] & \text{(viii)} \arrow[r, Leftrightarrow] & \text{(ix)} \arrow[r, Leftrightarrow] \arrow[d, Rightarrow] & \text{(x)} \\
\text{(i)} \arrow[r, Leftrightarrow] & \text{(ii)} \arrow[r, Leftrightarrow] & \text{(iii)} \arrow[r, Leftrightarrow] & \text{(iv)} \arrow[r, Rightarrow] & \text{(v)} \arrow[r, Rightarrow] & \text{(vi)} \arrow[r, Rightarrow] & \text{(vii)}\ .
\end{tikzcd}$$

当 k 的特征为零时，所有这些条件等价。最后，

$$\text{（xi）} \Leftrightarrow [\text{（i）且（viii）}] \Leftrightarrow [\text{（v）且（viii）}].$$

证明. 先注意显然的蕴含关系

$$\text{（v）} \Rightarrow \text{（vi）} \Rightarrow \text{（vii）}, \qquad \text{（ix）} \Rightarrow \text{（vi）}, \qquad \text{（xi）} \Leftrightarrow [\text{（x）且（v）}].$$

证明（i）至（iv）等价且蕴含（v）。（i）⇒（ii）显然。另一方面，k 代数闭时，（iii）表示 $G\times\mathbf{W}(\mathfrak{h})$ 有一个 k-有理点，使 φ 在该点处的切映射为满射；显然可设此点形如 (e,a)，$a\in\mathfrak{h}$，因为可以用 $G(k)$ 的适当作用将它变换成此形式。由此可知，当 k 无限但未必代数闭时，这个显然足以保证泛光滑的条件仍然必要。切映射容易计算：将 $\mathbf{W}(\mathfrak{h})$ 在 a 处的切空间与 $\mathfrak{h}$ 等同后，它是从 $\mathfrak{g}\times\mathfrak{h}$ 到 $\mathfrak{g}$ 的映射

$$(\xi,x)\longmapsto[\xi,a]+x.$$

它满射也就是说 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 满射，或等价地单射。这证明（ii）、（iii）等价。此外，（ii）显然蕴含 $\mathfrak{h}=\mathfrak{n}$；（iii）蕴含 ψ 泛光滑，因为若 φ 在点 u 处光滑，则由于 q 平坦，ψ 在 $q(u)$ 处光滑。所以（ii）、（iii）蕴含（v）。再证明它们蕴含（i）。由于 ψ 支配，而 $\mathfrak{g}$ 的正则点构成稠密开集，$\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的正则元素；因此 $\mathfrak{h}$ 的“充分一般”元素 b 在 $\mathfrak{g}$ 中正则，且满足 $\mathrm{ad}(b)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 单射，故 $\mathrm{Nil}(b,\mathfrak{g})\subset\mathfrak{h}$。于是 $\mathfrak{h}$ 包含Cartan 子代数 $\mathfrak{d}=\mathrm{Nil}(b,\mathfrak{g})$。因此（i）、（ii）、（iii）等价。最后，（i）⇔（iv）：已经指出，若 $\mathfrak{h}$ 包含Cartan 子代数，则它与 $\mathfrak{g}$ 同秩（4.6），故（i）⇒（iv）；反之若（iv）成立，则 $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的正则元素，又与 $\mathfrak{g}$ 同秩，由 4.6 它包含一个Cartan 子代数。

原 PDF 212

证明（viii）至（x）的等价性。先注意以下事实。 □

引理 5.2。a）若 N 光滑，则 $\dim X\leq\dim G$；等号成立当且仅当 $\mathfrak{h}=\mathfrak{n}$。

b）若 $\mathfrak{h}=\mathfrak{n}$，则 $\dim X\geq\dim G$；等号成立当且仅当 N 光滑。

证明. 这些断言立即来自公式

$$\dim X=\dim G-\dim N+\dim_k\mathfrak{h}$$

及 $\dim N=\dim_k\mathfrak{n}$ 等价于 N 光滑这一事实。 □

定理 5.1 的证明（续）. 由此，（viii）⇒（x），因为（viii）蕴含 $\dim X\geq\dim G$，由 5.2 a）得到维数相等且 $\mathfrak{h}=\mathfrak{n}$，从而（x）成立；同样应用 5.2 b）可得（x）⇒（viii）。另一方面，（viii）蕴含（ix），因为它蕴含 $\mathfrak{h}=\mathfrak{n}$，故 $\mathfrak{h}$ 是 G 的光滑代数子群 N 的Lie 代数。反之，（ix）⇒（viii）：H 正规化其Lie 代数 $\mathfrak{h}$，故包含于 N；H 光滑且与 N 有相同的Lie 代数，所以 N 光滑。

最后证明（xi）、（xii）、（xiii）等价且蕴含（iii），从而建立整个蕴含图。有（xi）⇔（xiii），因为若 $\mathfrak{n}=\mathfrak{h}$，则由 5.2 b）有 $\dim X\geq\dim G$，所以考虑到 $\mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 正规，（xi）等价于 ψ 泛非分歧；仿照前面（ii）⇔（iii）的证明，利用 1.1（ii）⇔（iii），它又等价于（xiii）。由已经证明的关系，（xi）⇒（x）⇒（viii），所以（xi）蕴含 N 光滑，即 $q:G\times\mathbf{W}(\mathfrak{h})\to X$ 光滑。于是复合 $\varphi=\psi\circ q$ 泛光滑，即（iii）成立。又（iii）⇒（i），故（xi）也蕴含（xii）[*]。最后（xii）⇒（xi）：显然（xii）⇒（i），且已见（i）⇒（iii）

---

[*] 编者注：因为取 $H=N$ 即可。

$\Rightarrow$（v），故（xii）$\Rightarrow$（v），进而也有（xii）$\Rightarrow$（ix）。又已见（ix）$\Rightarrow$（x），故（xii）$\Rightarrow$ [（v）且（x）]，从而（xii）$\Rightarrow$（xi），因为泛平展等于泛光滑加上泛拟有限。

最后，当 k 的特征为零时，(vii) $\Rightarrow$ (viii)，因为由 Cartier 定理，N 自动光滑（第 VI$_{\mathrm{B}}$ 讲 1.6.1）；并且 [（viii）且（x）] $\Rightarrow$（xi），因为在特征零时，整预概形之间的态射泛平展等价于支配且泛拟有限。这说明在此情形（i）至（xiii）全部等价。□

推论 5.3。在等价条件（viii）至（x）下，G 有唯一的光滑连通代数子群 H，其Lie 代数为 $\mathfrak{h}$，且

原 PDF 213

$$\mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h}) = N, \qquad H = N^0.$$

证明. $H = N^0$ 满足要求；另一方面，若 H 满足这些要求，则由于 H 正规化其Lie 代数 $\mathfrak{h}$，有 $H \subset N$。这是两个光滑群之间的包含，二者Lie 代数相同，且 H 连通，故 $H = N^0$。关于等式 $\mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h})$，可设 k 代数闭；由刚证明的结果，立即得到两个群的 k-值点相同。另一方面，包含关系 $H \subset \mathrm{Norm}_G(H) \subset N$ 表明 $\mathrm{Norm}_G(H)$ 与 N 有相同的Lie 代数，故二者相等。□

推论 5.4。在等价条件（i）至（iv）下，设 $a \in \mathfrak{h}$。则以下条件等价，且当 a 在 $\mathfrak{g}$ 中正则时它们成立：

（i）φ 在 (e, a) 处光滑。

（ii）$M_a = \mathrm{Transp}_G(a, \mathfrak{h})$ 在 e 处光滑，且 $\dim_e(M_a) = \mathrm{rang}_k\, \mathfrak{h}$。

（iii）$\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 单射（或等价地双射）。

在等价条件（xi）至（xiii）下，令 H 为 5.3 考虑的 G 的代数子群。则上述条件也等价于：

（iv）ψ 在 $(\bar{e}, a)$ 处平展。

（v）令 M_a^0 为 a 到 $\mathfrak{h}$ 的输运子 M_a 中 e 所在的连通分支，赋予 M_a 诱导的结构，则

$$H = M_a^0.$$

证明. (i) $\Rightarrow$（ii）显然，因为 M_a 同构于纤维 $\varphi^{-1}(a)$，点 e 对应于 (e, a)。有（ii）$\Rightarrow$（i）：（ii）蕴含 φ 在 (e, a) 处"等维"（即经过该点的纤维的维数等于泛纤维维数），由于 $G \times \mathbf{W}(\mathfrak{h})$ 与 $\mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 均正则，这蕴含它在 (e, a) 处平坦；又其纤维在该点光滑，故态射光滑。(i) 与（iii）的等价性已在 5.1 的证明中由切映射的直接计算得到。4.8 b）还已证明"a 在 $\mathfrak{g}$ 中正则"蕴含（iii）。在条件（xi）至（xiii）下，$q : G \times \mathbf{W}(\mathfrak{h}) \to X$ 光滑（因为 N 光滑），所以（i）等价于 ψ 在 $(\bar{e}, a)$ 处光滑；又 ψ 泛平展，故这等价于（iv）。最后，如 1.1 证明末尾指出的，（iv）蕴含 N 是 M_a 的一个既开又闭部分上诱导的预概形，由此得（v）；而（v）显然蕴含（ii）（或由 1.1 得（v）$\Rightarrow$（iv），因为 ψ 支配且 $\mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 正规，所以这里"非分歧"等价于"平展"）。5.4 得证。□

推论 5.5。设 G 是域 k 上的光滑代数群，H 是光滑代数子群，其Lie 代数 $\mathfrak{h}$ 包含 G 的Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的一个Cartan 子代数（至少在 k 的某个适当扩域上如此）。设 K 是 G 的连通代数子群（未必光滑），Lie 代数为 $\mathfrak{k}$；假设 $\mathfrak{k}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素 a（至少在 k 的某个适当扩域上如此）。则 H 包含 K 当且仅当 $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{k}$。

原 PDF 214

证明. 由 5.4（iii）⇒（v），有 $H = M_a^0$（注意，此关系在基域扩张下不变，所以无需基域无限的假设也成立！）。另一方面，$\mathfrak{k} \subset \mathfrak{h}$ 显然蕴含 $K \subset M_a$；K 连通，故 $K \subset M_a^0$，从而 $K \subset H$。 □

推论 5.6。设 G, H 如 5.5，K 为 G 的代数子群；假设 H 连通且 K 光滑。则 K 包含 H 当且仅当 $\mathfrak{k}$ 包含 $\mathfrak{h}$。

证明. 若 $\mathfrak{k} \supset \mathfrak{h}$，则 K 满足 5.5 对 H 所作的假设，而 H 显然满足 5.5 对 K 所作的条件。于是由 5.5 得到结论。 □

推论 5.7。设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上的光滑代数群 G 的Lie 代数。则：

a）设 $\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的Lie 子代数。它是Cartan 子代数的充要条件是 $\mathfrak{d}$ 幂零且等于自身的正规化子。

b）设 $a \in \mathfrak{g}$。则 a 正则的充要条件是 $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 幂零。

证明. 作基域扩张后可设 k 无限。由 4.4, a）归结为证明：若 $\mathfrak{d}$ 幂零且包含一个使 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ 单射的元素 a，则 $\mathfrak{d}$ 是Cartan 子代数。由 5.1（ii）⇒（i），$\mathfrak{d}$ 包含一个Cartan 子代数 $\mathfrak{d}' = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$；由 4.3 及 $\mathfrak{d}$ 的幂零性，得到 $\mathfrak{d} = \mathfrak{d}'$。为证明 b），由 a）可知 $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数，所以 a 正则。 □

推论 5.8。设 G 是域 k 上的光滑代数群，H 是光滑代数子群，$\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ 为相应Lie 代数。假设作适当基域扩张后，$\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个Cartan 子代数。设 $\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{h}$ 的子代数，则它是 $\mathfrak{h}$ 的Cartan 子代数当且仅当它是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数。

证明. 由 4.8 c)，只须证明：若 $\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{h}$ 的Cartan 子代数，则也是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数。为此，只须在可以假设的 k 代数闭的情形下，证明 $\mathfrak{d}$ 包含一个在 $\mathfrak{g}$ 中正则的元素 a。由于 $\mathfrak{h}$ 有一稠密开集由 $\mathfrak{g}$ 的正则点构成，将 5.1（i）⇒（vii）用于 $(\mathfrak{h}, \mathfrak{d})$，即可得到断言。 □

6. 与光滑代数群有关的 Cartan 子代数和 (C) 型子群

为简化起见，下述定理只讨论基域代数闭的情形（任意基预概形的情形将在下一讲处理）。

原 PDF 215

定理 6.1。设 G 是代数闭域 k 上的光滑代数群，$\mathfrak{g}$ 是其Lie 代数。则：a）$\mathfrak{g}$ 的Cartan 子

代数彼此共轭。

b）设 $\mathfrak{d}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一个Cartan 子代数。它在 G 中的正规化子 N 光滑，且 $D = N^0$ 是 G 中唯一的、Lie 代数为 $\mathfrak{d}$ 的光滑连通子群。有

$$\mathrm{Norm}_G(\mathfrak{d}) = \mathrm{Norm}_G(D) = N, \qquad \text{因而} D = \mathrm{Norm}_G(D)^0.$$

c）对 b）中的 $\mathfrak{d}$，如第 5 节令 $X = G \times^N \mathbf{W}(\mathfrak{d})$，并考虑典范态射

$$\psi : X \longrightarrow \mathbf{W}(\mathfrak{g})$$

（它在 $a \in \mathfrak{g}$ 上的纤维的 k-值点为 $\mathfrak{g}$ 中包含 a 的Cartan 子代数所成的集合）。则 ψ 是双有理态射。

d）沿用 c）的记号，设 U 是 $\mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 的最大开集，使 ψ 诱导同构

$$\psi^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U.$$

则对 $a \in \mathfrak{g}$，下列条件等价：

（i）$a \in U(k)$。

（ii）a 包含于 $\mathfrak{g}$ 的一个且仅一个Cartan 子代数。

（iii）$\mathfrak{g}$ 中包含 a 的Cartan 子代数所成的集合有限且非空。

（iv）纤维 $\psi^{-1}(a)$ 有一个孤立点。

（v）（若 $a \in \mathfrak{d}$）态射 ψ 在点 $(\bar{e}, a)$ 处平展（或只要求拟有限）。

（vi）a 是 $\mathfrak{g}$ 的正则元素。

（vii）沿用 5.4（iii）的记号，有 $N = M_a$。

证明. 在 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$ 时应用 5.1，证明其中最强的条件（xi）至（xiii）成立。这一点是显然的：既可由 4.7 得到（xiii），因为它蕴含对包含于 $\mathfrak{d}$ 的 $\mathfrak{g}$ 的正则元素 a，有 $N = M_a$；也可使用形式（xi）=（x）+（i），其中（i）显然，而（x）来自 $\mathfrak{g}$ 的一个正则点仅包含在 $\mathfrak{g}$ 的一个Cartan 子代数中（4.6 a）），因此更只能包含在 $\mathfrak{d}$ 的一个共轭中。于是 b）由 5.3 得到；c）来自 ψ 泛平展，以及 $\mathfrak{g}$ 的充分一般点（准确地说，正则点）仅包含于 $\mathfrak{g}$ 的一个Cartan 子代数。在这些条件下，将 Zariski 主定理用于分离双有理态射 ψ，注意 $\mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 正规而 X 整，立即得到关于 a 的条件（i）至（v）的等价性。（v）与（vi）的等价性是 5.4（iii）⇔（iv）的特例：用适当 $g \in G(k)$ 变换 a，归结到 $a \in \mathfrak{d}$，并利用 4.6 b）。此外由 5.4，（v）、（vi）也等价于 $N \supset M_a^0$；由已引用的 4.7，这甚至蕴含 $N = M$。d）得证。

当然，b）、c）以及（i）、（iv）、（v）、（vi）、（vii）的等价性对任意基域仍成立。现在使用 k 代数闭来证明 a）。由 5.1（i）⇒（vii），$\psi : X \to \mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 支配，因此 $\mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 有一稠密开集 V，使每个 $a \in V(k)$ 都是 $X(k)$ 的一个元素的像，即包含在 $\mathfrak{d}$ 的某个共轭中。 原 PDF 216

将此结果用于 $\mathfrak{g}$ 的另一个Cartan 子代数 $\mathfrak{d}'$，可取 V 使 $V(k)$ 的每个元素都分别共轭于 $\mathfrak{d}$ 的一个元素和 $\mathfrak{d}'$ 的一个元素。在 $V(k)$ 中取一个正则元素，则 $\mathfrak{d}'$ 的某个共轭 $\mathfrak{d}''$ 包含 $\mathfrak{d}$ 的一个在 $\mathfrak{g}$ 中正则的元素，由 4.6 a）有 $\mathfrak{d}'' = \mathfrak{d}$。6.1 的证明完成。 □

定义 6.2。设 G 是域 k 上的光滑代数群。称 G 的一个光滑连通代数子群为 G 的(C) 型子群，若其Lie 代数是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数。称其Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的幂零秩为 G 的无穷小秩；它等于 G 的任意(C) 型子群的维数。

由 6.1 b）立即得到：

推论 6.3。在 6.2 的条件下，映射 $D \mapsto \mathfrak{d} = \operatorname{Lie} D$ 给出 G 的(C) 型子群与 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$ 之间的一一对应。若 D 是 G 的(C) 型子群，则 D 是自身的连通正规化子：

$$D = \operatorname{Norm}_G(D)^0.$$

结合 6.1 a）与 6.3，得到：

推论 6.4。若 k 代数闭，则 G 的(C) 型子群彼此共轭。

推论 6.5。设 G 是代数闭域 k 上的光滑代数群，H 是 G 的光滑代数子群，$\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ 为相应Lie 代数。则 $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个Cartan 子代数当且仅当 H 包含 G 的一个(C) 型子群 D。

证明. 充分性显然；必要性也成立，因为由 5.5，$H \supset D$ 当且仅当 $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{d}$。 □

注记 6.6。a）注意，6.5 描述的 G 的连通子群 H 与 $\mathfrak{g}$ 中满足 5.1 最强条件（xii）的Lie 子代数 $\mathfrak{h}$ 一一对应；由 5.5，这些子群之间的包含关系已经可以从它们的Lie 代数中识别。

b）仍设 k 代数闭，D 为 G 的(C) 型子群。容易证明 D 包含 G 的一个Cartan 子群 C：令 $V = \mathfrak{g}/\mathfrak{d}$，则对 $\mathfrak{d}$ 的“一般”元素 a，$\operatorname{ad}(a)$ 在 V 上单射（只要 a 在 $\mathfrak{g}$ 中正则即可）。容易由此得到，对“一般”的 $g \in D(k)$，$\operatorname{Ad}(g)$ 在 V 上的作用没有非零不变量，于是可以应用 2.1（vii）⇒（i）。事实上，下一讲将给出更精确的结果：G 的每个Cartan 子群 C 都包含于 G 的一个且仅一个(C) 型子群中。

c）一般而言，应注意区别Cartan 子群与(C) 型子群：G 的(C) 型子群是Cartan 子群 当且仅当它幂零（因为Cartan 子群是极大幂零子群）。但可能 $\mathfrak{g}$ 幂零而 G 不幂零，例如特征为 2 的 k 上的 $\mathrm{SL}(2)_k$；这时 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数都等于 $\mathfrak{g}$。即 G 连通时，它是自身的(C) 型子群，却不是 G 的Cartan 子群！不过第 XIV 讲将证明，若 G 是伴随半单群，则它的(C) 型子群就是它的Cartan 子群。同样，在特征零时，对 k 上的光滑代数群 G 无须额外限制，同一结论仍成立。这立即来自如下事实：特征零时，连通代数群的Lie 代数幂零当且仅当该群幂零。后一个事实又立即来自：特征零时，连通代数群 G 的中心 Z 的Lie 代数是 $\mathfrak{g}$ 的中心；因为先验地得到的是 G 的伴随表示在 $\mathfrak{g}$ 中的不

原 PDF 217

变量空间，而 G 连通且 k 的特征为零，所以这些也是 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示在无穷小意义下的“不变量”，即 $\mathfrak{g}$ 的中心；再由 Cartier 定理（参见第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 1.6.1），Z 光滑。

第 XIV 讲

正则元素（续）：在代数群中的应用

Éléments réguliers : suite, application aux groupes algébriques

原 PDF 219

A. Grothendieck
附录由 J.-P. Serre 撰写

[*]

1. 光滑代数群的 Cartan 子群与极大环面的构造

定理 1.1。设 G 是域 k 上的光滑代数群。则 G 有一个极大环面 T，因而有一个Cartan 子群 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$。

根据第 XII 讲 3.2，在 G 中寻找极大环面 T，与寻找Cartan 子群 C 是一回事。此外，G 的极大环面就是 G^0 的极大环面，所以可以假定 G 连通。我们分两种情形。

1°）域 k 有限。设 $\mathcal{T}$ 是 G 的极大环面概形（第 XII 讲 1.10），它在 k 上光滑。注意，G 通过内自同构作用于 $\mathcal{T}$；根据共轭定理（第 XII 讲 6.6 a)），$\mathcal{T}_{\bar{k}}$ 的任意两个 $\bar{k}$ 有理点在 $G_{\bar{k}}(\bar{k})$ 的作用下互相对应。由于 $\mathcal{T}$ 在 k 上光滑，从而 $\mathcal{T}_{\bar{k}}$ 在 $\bar{k}$ 上光滑，可知 $\mathcal{T}_{\bar{k}}$ 同构于 $G_{\bar{k}}/N$，其中 N 是 $\mathcal{T}_{\bar{k}}(\bar{k})$ 中一个元素的稳定子，即 $G_{\bar{k}}$ 的某个极大环面 T 的正规化子。因此，$\mathcal{T}$ 是 G 作用下的一个 “齐性空间”。Lang 的一个著名定理（*Amer. J. Math.* **78**, 1956, pp. 555–563）告诉我们，有限域 k 上光滑连通代数群的任意齐性空间都有有理点。特别地，$\mathcal{T}$ 有一个有理点，即 G 有一个极大环面 T。证毕。

2°）域 k 无限。我们将使用下面的引理。

引理 1.2。设 G 是域 k 上的光滑代数群。则 G 有一个(C) 型子群（第 XIII 讲 6.2）。

根据第 XIII 讲 6.3，这等价于说 $\mathfrak{g}$ 含有一个Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$。当 k 无限时这是显然的，因为此时 $\mathfrak{g}$ 含有一个正则元素 a，取 $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 即可。k 有限的情形可完全按

---

[*] 原文版本记号：2008 年 12 月 1 日 xy 版。

照上面 1°）中的证明处理，但须先构造 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数概形 $\mathcal{D}$，并知道它在 k 上光滑；这些将在下面证明（2.16）。要在我们所处的 2°）情形证明 1.1，无论如何只需知道无限域 k 的情形下 1.2 成立。也顺便记下：

原 PDF 220

引理 1.3。设 G 是一个光滑连通仿射代数群，其约化中心（第 XII 讲 4.1、4.4）是单位群。则 G 幂零当且仅当它的Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 幂零。

这已包含在第 XII 讲 4.9 中。

现在可以给出构造 G 的Cartan 子群的方法（若承认有限域情形的 1.2，此方法也适用于 k 有限的情形）。先设 G 仿射。对 $n = \dim G$ 归纳，$n = 0$ 时断言显然。设 $n > 0$，且已对所有 $n' < n$ 证明了断言。设 Z 是 G 的约化中心，令

$$u : G \longrightarrow G' = G/Z$$

为典范同态。根据第 XII 讲 4.7 c)，由 $C' \mapsto C = u^{-1}(C)$，G' 的Cartan 子群与 G 的Cartan 子群一一对应。因此，以 G' 代替 G 后，可以假定 G 的约化中心 Z 只含单位元素（因为根据第 XII 讲 4.7 b)，G' 的约化中心就是如此）。根据 1.3，G 有一个(C) 型子群 D。我们知道，在 k 的代数闭包 $\bar{k}$ 上，$D_{\bar{k}}$ 含有 $G_{\bar{k}}$ 的一个Cartan 子群（第 XIII 讲 6.6 b)），所以 D 的任意Cartan 子群都是 G 的Cartan 子群（第 XIII 讲 2.8 a)）。故问题归结为寻找 D 的Cartan 子群。若 $\dim D = \dim G$，即 $D = G$，则 G 的Lie 代数是其自身的Cartan 子代数，因而幂零；由 1.3，G 幂零，从而它是其自身的Cartan 子群。若 $\dim D < \dim G$，则由归纳假设，D 有一个Cartan 子群，它也就是 G 的Cartan 子群。这就完成了 G 仿射时的证明。一般情形下，设 Z 是 G 的中心，则 $G/Z = G'$ 仿射（第 XII 讲 6.1），且 G' 的每个Cartan 子群 C' 在 G 中的逆像 C 都是 G 的Cartan 子群（第 XII 讲 6.6 e)）。这样就归结为在光滑仿射代数群 G' 中寻找Cartan 子群，这个情形已经处理过。

推论 1.4。设 G 是 Artin 概形 S 上有限型的光滑群概形。则 G 有一个极大环面 T，因而有一个Cartan 子群 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$。G 中的每个环面 S 都包含在一个极大环面中。

事实上，可以假定 S 局部且剩余域为 k。由 1.1，$G_0 = G \times_S \mathrm{Spec}(k)$ 有一个极大环面 T_0；由第 IX 讲 3.6 bis 和第 X 讲 2.3，T_0 来自 G 的一个环面 T，而 T 显然是极大环面。将前一个结果应用于 S 的中心化子，便得到最后一个断言；这个中心化子确实在 k 上光滑（第 XI 讲 2.4）。**注记 1.5**。 a) 下面（3.20、3.21 及第 XV 讲）将给出不要求 S 为 Artin 概形时 1.4 的若干变式。

b) 我不知道域 k 上的每个代数群 G（不一定光滑）是否都有极大环面。这个问题仅在特征 $p > 0$ 时才有意义；利用 1.1 作用于形如 $G' = G/I$ 的光滑商群，其中 I 是 G 的某个适当的根性子群（例如 Frobenius 同态某个足够高次幂的核），并在 G 中取 G' 的一个极大环面的逆像，就归结为 $(G_{\bar{k}})_{\mathrm{red}}$ 是环面的情形（$\bar{k}$ 仍表示 k 的代数闭包）。

原 PDF 221

容易看出，G 交换时（更一般地，G 幂零时）回答是肯定的：此时 G 有唯一的极大环面，例如可以从 $G_{\bar{k}}$ 的极大环面通过下降构造它。[*]

c) 在 G 仿射，且 k 完美或 G 可解的情形，1.1 是 Rosenlicht 的已知结果；他的证明与这里给出的证明很不相同。

d) k 无限时，1.1 可由下面将证明的更精确的结果推出：G 的极大环面概形 $\mathcal{T}$ 是有理簇（6.1）。方法实质上是将 1.1 的证明与 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数概形 $\mathcal{D}$ 的结构的具体描述结合起来。为得到所需结果，我们必须先将第 XIII 讲第 4 至第 6 节的一些结果推广到任意基预概形的情形（这是下面两节的目标），并利用 G 的每个Cartan 子群恰好包含在 G 的一个(C) 型子群中的事实，细化上面证明 1.1 的构造（第 4、5 节）。

2. 任意预概形上的 Lie 代数：正则截面与 Cartan 子代数

引理 2.1。设 A 是环，$\mathfrak{d}$ 是 A 上的Lie 代数；对每个 $s \in \mathrm{Spec}(A)$，令 $\mathfrak{d}(s) = \mathfrak{d} \otimes_A k(s)$ 为剩余域 $k(s)$ 上相应的Lie 代数。假定 A 模 $\mathfrak{d}$ 有限表示。以下条件等价：

(i) 对每个 $s \in \mathrm{Spec}(A)$，$\mathfrak{d}(s)$ 幂零。

(ii) 对每个 $x \in \mathfrak{d}$，$\mathrm{ad}(x)$ 幂零。

(iii) 存在整数 $N \geq 0$，使对 $\mathfrak{d}$ 中的任意一列元素 $x_1, \ldots, x_N$，都有

$$\mathrm{ad}(x_1)\,\mathrm{ad}(x_2) \cdots \mathrm{ad}(x_N) = 0.$$

证明. 当 A 是域时，(i) 与 (iii) 等价就是“幂零”的定义，(ii) 与 (iii) 等价则是 Engel 定理的一个众所周知的推论（Bourbaki，*Groupes et algèbres de Lie*，第一章，§ 4，第 2 节）。一般情形显然有 (iii)⇒(ii)；由前述结果，以及 (ii) 在取商和局部化下保持，可得 (ii)⇒(i)。只须证明 (i)⇒(iii)。若 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的 Artin 局部环，取 $n > 0$ 使 $\mathfrak{m}^n = 0$，再取 N 使条件 (iii) 对 $\mathfrak{d}(s) = \mathfrak{d} \otimes_A A/\mathfrak{m}$ 成立；令 $N' = nN$，立即看出这个整数满足 (iii)。若 A Noether，则存在有限多个元素 $s_i \in \mathrm{Spec}(A)$ 和定义理想 $\mathfrak{q}_i \subset A_{s_i}$，使自然映射

$$\mathfrak{d} \longrightarrow \prod_i \mathfrak{d} \otimes_A A_i, \qquad A_i = A_{s_i}/\mathfrak{q}_i$$

是单射。根据前面的讨论，对每个 i 都有一个整数 N_i，使 (iii) 对Lie 代数 $\mathfrak{d} \otimes_A A_i$ 成立；取 N 为所有 N_i 的最大值，便使 (iii) 对 $\mathfrak{d}$ 成立。最后，一般情形用 EGA IV 8 所述的通常方法归结为 Noether 情形。□

原 PDF 222

定义 2.2。设 S 是预概形，$\mathfrak{d}$ 是 S 上的拟凝聚Lie 代数，其底层模有限表示。若对每个 $s \in S$，$k(s)$ 上的Lie 代数 $\mathfrak{d}(s)$ 都幂零，则称 $\mathfrak{d}$ 局部幂零。若它局部自由，且在每个使

---

[*] M. Raynaud 已对这里提出的问题给出了否定回答，参见第 XVII 讲例 5.9.c)。

其秩恒为 r 的 S 的开集 U 上，它的Killing 多项式都等于 $P_{\mathfrak{d}}(t) = t^r$，则称它严格局部幂零。

当然，如果 $\mathfrak{d}$ 是 S 上（作为模）局部自由的Lie 代数，就把它的Killing 多项式定义为多项式

$$P_{\mathfrak{d}} \in A[t], \qquad A = \Gamma\big(\mathrm{Sym}_{\mathcal{O}_S}(\mathfrak{d})\big) \simeq \Gamma\big(\mathrm{W}(\mathfrak{d})\big),$$

其中 A 是 $\mathfrak{d}$ 所定义的向量丛 $\mathrm{W}(\mathfrak{d})$ 的结构层的截面环。

显然，刚在 2.2 引入的两个概念都在基变换下保持，且对 fpqc 拓扑是局部性质。注意：

命题 2.3。若 $\mathfrak{d}$ 严格局部幂零，则它局部幂零。当 $\mathfrak{d}$ 局部自由且 S 既约时，逆命题成立。

证明是直接的。

定义 2.4。设 S 是预概形，$\mathfrak{g}$ 是 S 上的Lie 代数，其底层模局部自由且有限型。设 $\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个 Lie 子代数；若它满足以下条件，则称它是一个Cartan 子代数：

(i) $\mathfrak{d}$ 是局部为直和因子的子模（因而也局部自由且有限型）。

(ii) 对每个 $s \in S$，$\mathfrak{d}(s)$ 是 $\mathfrak{g}(s)$ 的Cartan 子代数。

定义 2.5。设 $S, \mathfrak{g}$ 如 2.4。$\mathfrak{g}$ 的截面 a 称为拟正则截面，是指对每个 $s \in S$，$a(s) \in \mathfrak{g}(s)$ 都是 $k(s)$ 上Lie 代数 $\mathfrak{g}(s)$ 的正则元素。若 a 拟正则并包含在 $\mathfrak{g}$ 的一个Cartan 子代数中，则称 a 是正则截面。

2.4、2.5 中的概念仍在基变换下保持，且对 fpqc 拓扑是局部性质。只有“正则截面”这一概念的后一断言需要证明；它来自包含给定正则截面的Cartan 子代数的唯一性。更精确地说：

原 PDF 223

命题 2.6。设 $S, \mathfrak{g}$ 如 2.4，a 是 $\mathfrak{g}$ 的一个拟正则截面。则至多存在一个包含 a 的 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数。这样的子代数存在，即 a 是正则截面，当且仅当 a 满足以下条件：$\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的局部为直和因子的子模，且 $\mathrm{ad}(a)$ 在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{d}$ 上诱导自同构。此时，$\mathfrak{d}$ 就是包含 a 的唯一Cartan 子代数。

证明. 设 a 包含在 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$ 中。则 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ 在每条纤维上都是双射，因而（由于 $\mathfrak{g}/\mathfrak{d}$ 局部自由且有限型）是 $\mathfrak{g}/\mathfrak{d}$ 的自同构；另一方面，由 2.1，$\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{d}}$ 局部幂零，所以 $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$。这证明了 $\mathfrak{d}$ 的唯一性及上述正则性判据的必要性。为证充分性，注意对 a 的假设蕴含 $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 的形成与基扩张、特别是与取纤维可交换；因而 $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 的各纤维 $\mathfrak{d}(s)$ 都是 $\mathfrak{g}(s)$ 的Cartan 子代数。此外，由第 XIII 讲 4.1，$\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数，故它是Cartan 子代数。 □

推论 2.7。在 2.4 的条件下，设 $\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数，a 是 $\mathfrak{d}$ 的一个截面，且在 $\mathfrak{g}$ 中正

则，u 是 $\mathfrak{g}$ 的自同构。则 u 保持 $\mathfrak{d}$ 当且仅当 $u(a)$ 是 $\mathfrak{d}$ 的截面。

事实上，此时由结构搬运，$u(a)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的正则截面，且同时包含在两个Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$ 与 $u(\mathfrak{d})$ 中，故二者相等。

推论 2.8。在 2.4 的条件下，设 $\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数。则对每个剩余域 $k(s)$ 无限的点 $s \in S$，存在 s 的开邻域 V 及 V 上 $\mathfrak{g}$ 的正则截面 a，使 $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}|_V)$（即使 a 为 $\mathfrak{d}|_V$ 的截面）。

事实上，$k(s)$ 无限保证 $\mathfrak{g}(s)$ 有一个包含在 $\mathfrak{d}(s)$ 中的正则元素 a_0。可将它延拓为 s 的某个开邻域 U 上 $\mathfrak{d}$ 的截面 a。由于 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ 在 $\mathfrak{g}(s)/\mathfrak{d}(s)$ 上诱导自同构，缩小 V 后，就能使 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ 为自同构；这蕴含 a 是 $\mathfrak{g}|_V$ 的拟正则截面，并满足所需条件。

设 $\mathfrak{g}$ 如 2.4；考察它的Killing 多项式，立即可知 S 上的函数

$$s \longmapsto \mathfrak{g}(s) \text{ 的幂零秩}$$

上半连续。我们主要关心此函数实际连续、即局部常值的情形。以下是这个性质的若干变式。

命题 2.9。设 $S, \mathfrak{g}$ 如 2.4。考虑以下条件：

(C_0) $\mathfrak{g}(s)$（$s \in S$）的幂零秩是 s 的局部常值函数。

(C_1) 对 fpqc 拓扑局部地，$\mathfrak{g}$ 有一个Cartan 子代数。

(C_1') 同 (C_1)，但将 “fpqc 拓扑” 改为 “平展拓扑”。(C_2) 条件 (C_0) 成立，且对每个 S 上的 S'，$\mathfrak{g}_{S'} = \mathfrak{g} \otimes_S S'$ 的每个拟正则截面都正则。 原 PDF 224

(C_3) 每个 $s \in S$ 都有一个开邻域 V，使 $\mathfrak{g}$ 的Killing 多项式形如

$$t^r\left(t^{n-r} + c_1 t^{n-r-1} + \cdots + c_{n-r}\right),$$

其中对每个 $s \in V$，$c_{n-r}(s) \in \mathrm{Sym}(\mathfrak{g}(s)^\vee)$ 非零。

采用这些记号，有蕴含关系

$$(C_3) \Rightarrow (C_2) \Rightarrow (C_1') \Rightarrow (C_1) \Rightarrow (C_0),$$

而当 S 既约时，这五个条件等价。

还应注意，上述条件显然都在基变换下保持，且对 fpqc 拓扑是局部性质。

(C_1') ⇒ (C_1) ⇒ (C_0) 显然；S 既约时，(C_0) ⇒ (C_3) 也是直接的。此外还可记下：

推论 2.10。假定条件 (C_0) 成立。设 U 是 $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ 中在各自纤维内为正则元素的点所成的集合。则 U 是开集；特别地，对 S 上 $\mathfrak{g}$ 的每个截面 a，使 $a(s) \in \mathfrak{g}(s)$ 正则的点 $s \in S$ 所成的集合 V 是开集。

事实上，第一断言由第二断言推出（对任意基变换 $S' \to S$ 后的 $\mathfrak{g}_{S'}$ 应用后者）。为证第二断言，由于这里可假定 S 既约，从而 (C_3) 成立，只须考察 a 在 $\mathfrak{g}$ 中的Killing 多项式。

现在，$(\mathrm{C}_2) \Rightarrow (\mathrm{C}'_1)$ 容易由下面这个更精确断言的 b) 推出。

推论 2.11。假定条件 (C_2) 成立。则：

a) 对每个 $s \in S$ 及 $\mathfrak{g}(s)$ 的每个包含 $\mathfrak{g}(s)$ 的正则元素的Cartan 子代数 $\mathfrak{d}_0$（$k(s)$ 无限时此条件自动成立），存在 s 的开邻域 V 和 $\mathfrak{g}|_V$ 的一个子代数 $\mathfrak{d}$，其在 s 处的纤维为 $\mathfrak{d}_0$。若 S_1 是包含 s 的 S 的子预概形，且已将 $\mathfrak{d}_0$ 延拓为 $\mathfrak{g} \otimes_S S_1$ 的Cartan 子代数 $\mathfrak{d}_1$，则可找到 s 在 S 中的开邻域 V 及 $\mathfrak{g}|_V$ 的Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$，使 $\mathfrak{d} \otimes_V (S_1 \cap V)$ 等于 $\mathfrak{d}_1|_{S_1 \cap V}$。

b) 对每个使 $\mathfrak{g}(s)$ 包含正则元素的点 $s \in S$（$k(s)$ 无限时此条件自动成立），存在 s 的开邻域 V 及 $\mathfrak{g}|_V$ 的一个Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$。

b) 由 a) 取 $\mathfrak{d}_0 = \mathrm{Nil}(a_0, \mathfrak{g}(s))$ 得到，其中 a_0 是 $\mathfrak{g}(s)$ 的正则元素。为证 a)，不妨证明第二种表述；取 $\mathfrak{d}_0$ 中的 $\mathfrak{g}(s)$ 的一个正则元素 a_0，先将它在 S_1 中 s 附近延拓为 $\mathfrak{d}_1$ 的截面，再将后者延拓为 s 附近 $\mathfrak{g}$ 的截面。由 2.10，该截面在 s 的某个开邻域 V 上拟正则，因而由 (C_2) 正则；再由 2.6，$\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}|_V)$ 满足所需条件。**注记 2.12**。若不假定正则点存在（$k(s)$ 有限时），我不知道 2.11 a)、b) 是否仍成立。

原 PDF 225

还须证明 $(\mathrm{C}_3) \Rightarrow (\mathrm{C}_2)$。先记下 (C_3) 的以下等价形式：

(C'_3) 条件 (C_0) 成立，即 $\mathfrak{g}(s)$（$s \in S$）的幂零秩局部常值；且在 S 的每个使此秩恒等于 r 的开集 V 上，$\mathfrak{g}|_V$ 的Killing 多项式可被 t^r 整除。

须证明此条件蕴含 $\mathfrak{g}$ 的每个拟正则截面 a 都正则。根据 2.6，这包含在下一个引理的 (iv)⇒(iii) 中（将其用于 $\mathfrak{g}$ 的自同态 $\mathrm{ad}(a)$）。

引理 2.13。设 A 是环，M 是有限型投射 A 模，u 是 M 的自同态。下列条件等价：

(i) M 是两个稳定子模 M', M'' 的直和，$u|_{M'}$ 幂零，而 $u|_{M''}$ 是 M'' 的自同构。

(ii) 存在整数 $n > 0$，使 $\mathrm{Im}\, u^n + \mathrm{Ker}\, u^n = M$。

(iii) 广义零空间 $\mathrm{Nil}(u) = \bigcup_{n>0} \mathrm{Ker}\, u^n$ 是 M 的直和因子，且 $M = \mathrm{Nil}(u) + u(M)$。

下面的条件蕴含这些条件（当 A 既约时与它们等价）：

(iv) 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上对 Zariski 拓扑局部地，u 的特征多项式 $P_u(t)$ 可写为

$$t^r \left(t^{n-r} + c_1 t^{n-r-1} + \cdots + c_{n-r}\right),$$

其中 c_{n-r} 可逆。

证明. (i)、(ii)、(iii) 的等价性是直接的，这里只是列出备忘。当 A 既约时，(i) 蕴含 (iv)，因为此时一个秩为 r 的投射模的幂零自同态，其特征多项式为 t^r；而无论如何，一个有限型投射模的自同构的特征多项式，其常数项在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上局部地等于 $\det u$

乘以一个符号，故是 A 的可逆元。最后，为证 (iv)⇒(i)，令 t 通过 u 作用，可将 M 看作多项式环 $A[t]$ 上的模；熟知的恒等式

$$P(u)=0$$

表明 M 被 $PA[t]$ 零化，因而可看作 $A[t]/PA[t]$ 上的模。写成 $P=t^rQ$，其中 Q 的常数项可逆，立即有

$$PA[t]=t^rA[t]\cap QA[t].$$

因此，$A[t]/PA[t]$ 分解成环 $A[t]/t^rA[t]$ 与 $A[t]/QA[t]$ 的乘积；相应地，M 分解成两个 $A[t]$ 模的直和，即两个在 u 下稳定的 A 子模 M',M'' 的直和，这就是 (i) 中的分解。

这完成了 2.13 的证明，因而也完成了 2.9 的证明。 □

推论 2.14。当 2.9 的条件 (C_3) 成立时，$\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数都严格幂零（2.2）。

证明是直接的。**注记 2.15**。a) 可以证明 2.14 的一个逆命题：(C_3) 等价于以下条件：对每个 S 上的 S'，$\mathfrak{g}_{S'}$ 的每个拟正则截面都正则，且 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的每个Cartan 子代数都严格幂零；也等价于 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的每个拟正则截面都包含在 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的某个严格幂零Cartan 子代数中。

b) 与 (C_0) 至 (C_2) 的其他条件不同，(C_3) 是一种“无穷小性质”；准确地说，当 S 局部 Noether 时，$\mathfrak{g}$ 满足 (C_3)，当且仅当对每个以 Artin 局部 S' 为源的基变换 $S'\to S$（也可以只取 S' 为 S 的某个局部环的 Artin 商环的谱），$\mathfrak{g}_{S'}$ 满足相同条件。类似地，当 (C_0) 成立时，$\mathfrak{g}$ 的截面为正则截面的条件也是无穷小性质。

c) 当 $\mathfrak{g}$ 是 S 上一个有限表示光滑群预概形的Lie 代数时，下面将看到 $\mathfrak{g}$ 的条件 $(C_0),(C_1),(C_1'),(C_2)$ 等价（5.2 a)）；一般情形如何，我并不知道（只知道即使 S Artin 局部，(C_0) 也不蕴含 (C_1)）。然而，即使 $\mathfrak{g}$ 来自某个 G，且 S Artin 局部，一般说来 (C_2) 也不蕴含 (C_3)，因为 $\mathfrak{g}$ 可以幂零而不严格幂零。可如下得到例子：取离散赋值环谱 S 上一个光滑仿射群概形 G，使其一般纤维的Lie 代数不幂零（例如一般纤维为伴随半单群），而特殊纤维的Lie 代数幂零（例如特殊纤维为向量群）。则当 n 足够大时，$G_n=G\times_S S_n$ 的Lie 代数不是严格幂零的，却是幂零的。

继续置于 2.4 的条件下，令

$$\mathcal{D}:(\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S}\longrightarrow(\mathrm{Ens})$$

为下式定义的函子：

$$\mathcal{D}(S')=\{\mathfrak{g}_{S'}\text{ 的 Cartan 子代数}\}.$$

同时引入函子

$$\mathcal{X}(S')=\{(\mathfrak{d},a):\mathfrak{d}\text{ 是}\mathfrak{g}_{S'}\text{ 的 Cartan 子代数，}a\text{ 是}\mathfrak{d}\text{ 的截面}\}.$$

于是有两个投影 $(\mathfrak{d}, a) \mapsto \mathfrak{d}$ 与 $(\mathfrak{d}, a) \mapsto a$：

$$p : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{D}, \qquad \psi : \mathcal{X} \longrightarrow \mathrm{W}(\mathfrak{g}).$$

当 (C_0) 成立时，还考虑 $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ 的正则点开集 U（见 2.10）；条件 (C_2) 此时表示由 ψ 诱导的态射

$$\psi^{-1}(U) \longrightarrow U$$

是同构（由 2.6，事先已知它是单态射）。注意，显然态射 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{D}$ 可由向量丛投影表示，即对每个 S 态射 $S' \to \mathcal{D}$，若它对应于 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$，则 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{D}} S'$ 由 S' 上的向量丛 $\mathrm{W}(\mathfrak{d})$ 表示。因此，若 $\mathcal{D}$ 可表示，则 $\mathcal{X}$ 也可表示。我们有：

原 PDF 227

定理 2.16。设 S 是预概形，$\mathfrak{g}$ 是 S 上的Lie 代数，且作为 $\mathcal{O}_S$ 模局部自由、有限型；假定 2.9 的条件 (C_0) 成立。

a) 上面定义的 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数函子 $\mathcal{D}$ 由 S 上一个拟射影且有限表示的预概形表示。上面定义的函子 $\mathcal{X}$ 也如此。

b) 当 2.9 的条件 (C_2) 成立时，$\mathcal{D}$ 和 $\mathcal{X}$ 在 S 上光滑，且由 ψ 诱导的态射 $\psi^{-1}(U) \to U$ 是同构。

c) 仍假定 (C_2) 成立。设 $s \in S$，$\mathfrak{d}_0$ 是 $\mathfrak{g}(s)$ 的Cartan 子代数，对应于 $\mathcal{D}$ 的一个 $k(s)$ 有理点 d。假定 $\mathfrak{d}_0$ 包含 $\mathfrak{g}(s)$ 的正则点（$k(s)$ 无限时此条件自动成立）。设 r 为 $\mathfrak{g}(s)$ 的无穷小秩，n 为它在 $k(s)$ 上的秩，则 d 在 $\mathcal{D}$ 中有一个开邻域 V，它与 $S[t_1, \ldots, t_{n-r}]$ 的某个开集 V' 在 S 上同构。

证明. 可以假定 $\mathfrak{g}$ 的秩恒为 n，幂零秩恒为 r。a)、b) 中关于 $\mathcal{X}$ 的断言由关于 $\mathcal{D}$ 的相应断言，以及 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{D}$ 上由局部自由模定义的向量丛这一事实立即得到，列出只是备忘。

a) 函子 $\mathcal{D}$ 是函子 $\mathrm{Grass}_{n-r}(\mathfrak{g})$ 的子函子，后者在 S' 处的值是 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的所有秩为 $n-r$ 的局部自由商模。众所周知，这个函子由 S 上射影且光滑的预概形表示（例如参见 Cartan 讨论班 1960/61，第 12 讲第 2、3 节，其中的构造原封不动地适用于预概形）。[*][*]于是归结为如下相对问题：给定 $\mathfrak{g}$ 的一个秩为 $n-r$ 的局部自由商模，等价地，给定一个秩为 r、局部自由且局部为直和因子的子模 $\mathfrak{d}$，表示下列函子：若 $\mathfrak{d}_{S'}$ 不是 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的Cartan 子代数，则 $F(S') = \varnothing$；否则 $F(S') = \{\varnothing\}$。事实上，我们将看到 F 由 S 的一个有限表示子预概形表示（这表明 $\mathcal{D} \to \mathrm{Grass}$ 可由有限表示浸入表示，因而完成 a) 的证明）。先表达 $\mathfrak{d}_{S'}$ 是 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的 Lie 子代数这一条件；立即可见，它等价于 $S' \to S$ 经过 S 的某个闭子预概形 S_1 分解，且 S_1 在 S 上有限表示（在 S 上取适合子模 $\mathfrak{d}$ 的 $\mathfrak{g}$ 的基，就能立即写出其局部方程）。因此可假定已有 $S = S_1$。随后须表达 $\mathfrak{d}_{S'}$ 对 fpqc

---

[*] 也参见 EGA I，第 2 版（将由 North Holland Publishing Cie 出版）。

[*] 编者注：见 M. Demazure 与 P. Gabriel，*Groupes algébriques*，Masson（1970），§ I.1.3。

拓扑局部地含有 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的一个拟正则截面；为此，考虑 $V = \mathrm{W}(\mathfrak{d}) \cap U$，其中 U 为 $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ 的正则点开集（2.10）。结构态射 $V \to S$ 光滑且拟紧，故其像 S_1 是 S 的开子集，且浸原 PDF 228 入态射 $S_1 \to S$ 拟紧，即有限表示。所考虑的关于 S' 的条件等价于 $S' \to S$ 经过 S_1 分解。这样归结为 $S = S_1$ 的情形；再利用下降理论，归结为 $\mathfrak{d}$ 有一个截面 a，且它是 $\mathfrak{g}$ 的拟正则截面的情形。最后须表达由 a 导出的 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的截面 $a_{S'}$ 满足 $\mathrm{ad}(a_{S'})_{\mathfrak{g}_{S'}/\mathfrak{d}_{S'}}$ 双射；这又等价于 $S' \to S$ 经过 S 的某个有限表示开子预概形分解，即经过 S_D，其中 D 是 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ 的行列式。但此时立即可见 $\mathfrak{d}|_{S_D}$ 是 $\mathfrak{g}|_{S_D}$ 的Cartan 子代数，所以 S_D 表示函子 F，从而证明了 a)。

b) 由 2.11 a) 和第 XI 讲 1.5 立即得到。当然 b) 也由更精确的断言 c) 推出。

c) 取 $\mathfrak{d}_0$ 中的 $\mathfrak{g}(s)$ 的正则点 a_0，将其延拓为 s 的某个开邻域 V 上 $\mathfrak{g}$ 的截面 a；显然可假定 $V = S$。另一方面，设 M_0 是向量空间 $\mathfrak{g}(s)$ 中 $\mathfrak{d}_0$ 的补空间，则在 S 的某个开邻域 V 上，存在 $\mathfrak{g}$ 的子模 M，它是 $\mathfrak{g}|_V$ 的直和因子，且 $M(s) = M_0$；仍可假定 $V = S$。现在令 $\mathcal{V}$ 为 $\mathcal{D}$ 的子函子，使 $\mathcal{V}(S')$ 为 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的满足以下两个条件的Cartan 子代数 $\mathfrak{d}'$ 所成的集合：

1°）$\mathfrak{d}'$ 是 $M_{S'}$ 的补模；

2°）$(a_{S'} + M_{S'}) \cap \mathfrak{d}$ 的唯一截面是 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的正则截面。

条件 1°）对应于 $\mathcal{D}$ 的一个开集 V_1（它由 $\mathrm{Grass}_{n-r}(\mathfrak{g})$ 中同一条件 1°）定义的开集诱导）；由 2.10 和 (C$_2$)，1°）与 2°）的合取对应于 V_1 的一个开集。因此 $\mathcal{V}$ 由 $\mathcal{D}$ 的一个开子预概形 V 表示，它显然包含 a。

另一方面，令 $\mathcal{V}'$ 为 $\mathrm{W}(M)$ 的子函子，定义为

$$\mathcal{V}'(S') = \{u' \in \Gamma(S', M_{S'}) : \text{满足下列条件}\} :$$

(i) $a_{S'} + u'$ 是 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的正则截面；

(ii) 包含 $a_{S'} + u'$ 的 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的唯一Cartan 子代数 $\mathfrak{d}'$ 是 $M_{S'}$ 的补模。

这里条件 1°）对应于 $\mathrm{W}(M)$ 的一个开子预概形 V_1'，即平移态射 $m \mapsto a + m$ 下 $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ 的正则点开集 U（见 2.10）的逆像。(i) 与 (ii) 的合取对应于 V_1' 的一个开集 V'，即显然的态射 $V_1' \to \mathcal{D}$ 下 V 的逆像（此态射将 u' 映到包含 $a_{S'} + u'$ 的 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的唯一Cartan 子代数 $\mathfrak{d}'$）。将后一个态射限制到 V'，得到态射

$$V' \longrightarrow V,$$

它显然是同构。这证明了 c)。 □

推论 2.17。设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上有限维的Lie 代数。则 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数概形 $\mathcal{D}$（2.16 a)）拟射影、光滑且不可约。当 $\mathfrak{g}$ 含有正则元素时（例如 k 无限时），$\mathcal{D}$ 是有理簇，即它的函数域是 k 的纯超越扩张。

原 PDF 229

$\mathcal{D}$ 的不可约性来自满射态射 $\psi^{-1}(U) \to \mathcal{D}$；而 $\psi^{-1}(U)$ 同构于 $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ 的开集 U，故不可约。关于函数域的断言是 c) 的直接推论。

注记 2.18。当 k 有限而不假定 $\mathfrak{g}$ 包含正则点时，我不知道此结论是否仍成立，比较 2.12。若 $\mathfrak{g}$ 是 k 上一个光滑代数群 G 的Lie 代数，至少在 G/根基 为“伴随”半单群时，利用下面提到的 Chevalley 的一个结果（见附录），可以证明结论成立。看来这个结果应当对任意 G 成立；为此，只须将所引 Chevalley 的结果证明到所有半单代数群（不一定伴随）的情形。

3.　任意预概形上的群预概形的 (C) 型子群

定理 3.1。设 S 是预概形，G 是光滑 S 群预概形，$\mathfrak{g}$ 是它的Lie 代数（它是 S 上局部自由有限型模），$\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数，作为模在 $\mathfrak{g}$ 中局部为直和因子，且对每个 $s \in S$，几何纤维 $\mathfrak{h}_{\bar{s}}$ 含有 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个Cartan 子代数。设 a 是 $\mathfrak{g}$ 的一个拟正则截面（2.5）。则

$$M_a = \underline{\mathrm{Transp}}_G(a, \mathfrak{h})$$

（它是 G 的子函子，其 S' 值点为满足 $\mathrm{ad}(g) \cdot a_{S'} \in \Gamma(s', \mathfrak{h}_S)$ 的 $g \in G(S')$）由 G 的一个闭子预概形表示，[*]它在 S 上光滑，且其到 S 的结构态射满射。

证明. 考虑典范态射

$$\varphi : G \times_S \mathrm{W}(\mathfrak{h}) \longrightarrow \mathrm{W}(\mathfrak{g}), \qquad (g, x) \longmapsto \mathrm{ad}(g) \cdot x.$$

则 M_a 在 S 上同构于 $\varphi^{-1}(a)$，即 a（看作 $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ 在 S 上的截面）在 φ 下的逆像。因此，为证 M_a 光滑，只须证明 φ 在 $G \times_S \mathrm{W}(\mathfrak{h})$ 的位于 $\mathrm{Im}(a)$ 上方的点处光滑。更一般地，φ 在任何位于 $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ 的一个在其 S 上纤维 $\mathrm{W}(\mathfrak{g}(s))$ 中正则的点上方的点处，都光滑。为此，由于 φ 的源与目标都在 S 上光滑，从而平坦且局部有限表示，只须逐条纤维考察。这归结为 S 是代数闭域的谱的情形：此时 G 是 k 上的局部代数群，$\mathfrak{h}$ 是它的Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的一个含有 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数的子代数，a 是 $\mathfrak{g}$ 的正则点。考虑到 φ 是 G 态射，显然可假定所考察的 $G \times \mathrm{W}(\mathfrak{h})$ 中的点形如 (e, a)。又显然可假定 G 连通，从而在 k 上有限型；而此时我们的断言正是第 XIII 讲 5.4。此外，M_a 是 G 的闭子预概形（在 S 上有限表示）这一点显然，因为 M_a 是态射 $G \to \mathrm{W}(\mathfrak{g})$、$g \mapsto \mathrm{ad}(g) \cdot a$ 下 $\mathrm{W}(\mathfrak{h})$ 的逆像。结构态射 $M_a \to S$ 的满射性 也归结为基域代数闭的情形。此时由假设 $\mathfrak{h}$ 含有一个Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$；由共轭定理第 XIII 讲 6.1 a)，它与Cartan 子代数 $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 共轭，所以 $\mathfrak{h}$ 含有 a 的某个共轭。这完成了 3.1 的证明。 □

原 PDF 230

推论 3.2。设 $G, \mathfrak{g}$ 如 3.1，且 G 在 S 上有限型。设 $\mathfrak{k}, \mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的两个 Lie 子代数，作为模局部为直和因子。假定下列两个假设之一成立：

---

[*] 编者注：记为 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(a, \mathfrak{h})$。

a) 对每个 $s \in S$，几何纤维 $\mathfrak{k}_{\bar{s}}$ 幂零且含有 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的正则元素；几何纤维 $\mathfrak{h}_{\bar{s}}$ 含有 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的Cartan 子代数。

b) $\mathfrak{k}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数。

则 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(\mathfrak{k}, \mathfrak{h})$ 是 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形；此外，在 a) 的情形，其到 S 的结构态射满射。

输运子可由 G 的一个有限表示闭子预概形表示，这是直接的，留给读者。先证 a) 情形的光滑性。先假定 $\mathfrak{k}$ 有一个截面 a，且它在 $\mathfrak{g}$ 中拟正则。只须应用 3.1 和下面的引理。

引理 3.3。在 3.2 a) 的条件下，若 a 是 $\mathfrak{k}$ 的一个在 $\mathfrak{g}$ 中拟正则的截面，则

$$\underline{\mathrm{Transp}}_G(\mathfrak{k}, \mathfrak{h}) = \underline{\mathrm{Transp}}_G(a, \mathfrak{h}).$$

证明. 根据定义，这等价于证明：若 a 还同时是 $\mathfrak{h}$ 的截面，则有 $\mathfrak{k} \subset \mathfrak{h}$。由假设 $\mathfrak{k}$ 局部幂零，故由 2.1 有 $\mathfrak{k} \subset \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$；另一方面，$\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}) \subset \mathfrak{h}$，因为 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 是单射（由第 XIII 讲 4.8 b)，在每条纤维上均为单射）。于是得到结论。 □

一般情形，用通常的标准方法归结为 S 仿射且 Noether，再归结为 S Artin 局部（光滑性是无穷小性质），并通过平坦下降归结为剩余域无限的情形。此时纤维 $\mathcal{K}_0$ 有一个在 $\mathfrak{g}_0$ 中正则的元素。将它提升为 $\mathcal{K} = \Gamma(\mathfrak{k})$ 的元素，便归结为前一种情形。这样证明了 a) 情形的输运子的光滑性。其结构态射满射则归结为 S 是代数闭域的谱的情形；此时 $\mathcal{K}$ 含有 $\mathfrak{g}$ 的正则点，应用 3.3 与 3.1 即可。

为证 b)，由光滑性的定义（第 XI 讲 1.1），只须证明：若 S 仿射，S_0 是由拟凝聚幂零理想 J 定义的子概形，$g_0 \in G(S_0)$ 将 $\mathfrak{k}_0$ 输运到 $\mathfrak{g}_0$ 中，则 g_0 可提升为将 $\mathfrak{k}$ 输运到 $\mathfrak{g}$ 中的元素 $g \in G(S)$。对 g_0 的假设表明我们实际上处于已经处理的 a) 的条件之下。这完成了证明。

当然，在 3.2 b) 中，若 $\mathfrak{h}$ 满足 3.1 的更强假设，则（且仅在此时）结构态射 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(\mathfrak{d}, \mathfrak{h}) \to S$ 满射。利用 Hensel 引理第 XI 讲 1.10，由 3.1 和 3.2 推出：

原 PDF 231

推论 3.4。对 $G, \mathfrak{h}$ 作 3.1 中的假设，并假定 G 在 S 上有限型。则：a) 对 $\mathfrak{g}$ 的每个拟正则截面 a，对平展拓扑局部地，存在 a 的某个共轭是 $\mathfrak{h}$ 的截面。

b) 对 $\mathfrak{g}$ 的每个Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$，对平展拓扑局部地，$\mathfrak{d}$ 与 $\mathfrak{h}$ 的某个子代数共轭。

特别地，当 $\mathfrak{h}$ 本身是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数时，得到：

推论 3.5。设 G 是光滑有限型 S 群预概形，$\mathfrak{g}$ 是它的Lie 代数，$\mathfrak{d}, \mathfrak{d}'$ 是 G 的两个Cartan 子代数。则 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}')$ 等于从 $\mathfrak{d}$ 到 $\mathfrak{d}'$ 的严格输运子，并是 G 的一个在 S 上光滑、结构态射满射的闭子预概形。对平展拓扑局部地，$\mathfrak{d}$ 与 $\mathfrak{d}'$ 共轭。

这里输运子等于严格输运子，显然是因为 $\mathfrak{d}, \mathfrak{d}'$ 在 $\mathfrak{g}$ 中局部为直和因子，且在每一点具有相同的秩。因此 3.5 是 3.4 的特例。特别地，取 $\mathfrak{d} = \mathfrak{d}'$：

推论 3.6。设 G 如 3.5，$\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数。则 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{d})$ 是 G 的一个在 S 上光滑的闭群子预概形，其Lie 代数就是 $\mathfrak{d}$。

事实上，最后一个断言等价于 $\mathfrak{d}$ 在 $\mathfrak{d}$ 中是其自身的正规化子，而这立即来自逐条纤维的相应事实。

推论 3.7。设 $G, \mathfrak{g}$ 如 3.5。则 2.9 的条件 $(\mathrm{C}_2), (\mathrm{C}_1'), (\mathrm{C}_1)$ 等价。换言之，若 $\mathfrak{g}$ 对 fpqc 拓扑局部地有一个Cartan 子代数，则 $\mathfrak{g}$ 的每个拟正则截面都正则。

事实上，设 a 是拟正则截面，证明它正则。由于问题对 fpqc 拓扑是局部的，可假定 $\mathfrak{g}$ 有一个Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$。由 3.4 a)，a 对平展拓扑局部地与 $\mathfrak{d}$ 的某个截面共轭；故可归结为 a 是 $\mathfrak{d}$ 的截面的情形，此时结论由定义显然成立。

定义 3.8。设 G 是预概形 S 上的光滑群预概形。G 的一个(C) 型子群，是指 G 的一个群子预概形 D，它在 S 上光滑、具有连通纤维，且 $\mathfrak{d} = \mathrm{Lie}(D)$ 是 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$ 的Cartan 子代数（2.4）；也就是说，对每个 $s \in S$，$D_{\bar{s}}$ 是代数群 $G_{\bar{s}}$ 的(C) 型子群（第 XIII 讲 6.2）。

定理 3.9。设 G 是光滑且有限表示的 S 群预概形，$\mathfrak{g}$ 是它的Lie 代数。则：

a) 映射

$$D \longmapsto \mathfrak{d} = \mathrm{Lie}(D)$$

在 G 的(C) 型子群与 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数之间给出一一对应。b) 若 D 与 $\mathfrak{d}$ 相对应，则有

原 PDF 232

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(D) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{d}),$$

它是 G 的一个在 S 上光滑的闭群子预概形，并且

$$D = \underline{\mathrm{Norm}}_G(D)^0 = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{d})^0.$$

c) G 的两个(C) 型子群 D, D' 对平展拓扑局部地共轭。

证明. 设 D 是 G 的(C) 型子群，$\mathfrak{d}$ 是它的Lie 代数。则 $D \subset \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{d})$，由定义 3.8 和 3.6，这是两个 S 上光滑群预概形之间的包含，在Lie 代数上诱导同构。由于 D 的纤维连通，故 $D = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{d})^0$。于是 a) 中的映射为单射，下面证明满射性。设 $\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个Cartan 子代数；由 3.6，$N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{d})$ 是 G 的一个在 S 上光滑的闭群子预概形，以 $\mathfrak{d}$ 为Lie 代数。由于 G 在 S 上有限表示，N 也如此。因此，如第 XII 讲 7.3 之后已指出的，N 的各纤维的连通分支的并，是 N 的一个开群子预概形 N° 的底层集合；显然它是 G 的一个(C) 型子群，Lie 代数为 $\mathfrak{d}$。这证明了 a)，b) 的第一个断言随即得到，且等式 $D = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{d})^0$ 已经证明。最后，c) 由 a) 和 3.5 得到。 □

推论 3.10。假定 $\mathfrak{g}$ 对 fpqc 拓扑局部地有Cartan 子代数（由 3.9 a），等价于 G 对 fpqc 拓扑局部地有(C) 型子群)。考虑函子 $\mathcal{D} : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathrm{Ens})$，其定义为 $\mathcal{D}(S') = G_{S'}$ 的(C) 型子群的集合。则此函子由 S 上一个拟射影光滑、具有连通几何纤维的预概形表示。当 S 是域 k 的谱，因而 G 是 k 上的光滑代数群，且 $\mathfrak{g}$ 有正则点时（k 无限则自动成立），$\mathcal{D}$ 是 k 上的有理簇。

事实上，由 3.9 a)，函子 $\mathcal{D}$ 典范同构于 2.16 考虑的函子；另一方面，由 3.7，条件 (C_2) 成立。因此 3.10 由 2.16、2.17 得出。

推论 3.11。设 D 是 G 的(C) 型子群，N 是它在 G 中的正规化子。则商层 G/N 典范同构于 3.10 的函子 $\mathcal{D}$，因而由 S 上一个拟射影光滑且具有连通几何纤维的预概形表示。

命题 3.12。设 G 是 S 上光滑有限表示的 S 群预概形，H, K 是两个在 S 上光滑有限表示的群子预概形，且 K 的纤维连通；令 $\mathfrak{g}, \mathfrak{k}, \mathfrak{h}$ 为相应的Lie 代数。假定它们的几何纤维满足下列条件之一：a) 对每个 $s \in S$，$\mathfrak{k}_{\bar{s}}$ 包含 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个正则元素，且 $\mathfrak{h}_{\bar{s}}$ 包含 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个Cartan 子代数。

原 PDF 233

b) 对每个 $s \in S$，$\mathfrak{k}_{\bar{s}}$ 包含 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个Cartan 子代数。

在这些条件下，$H \supset K$ 当且仅当 $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{k}$。

当然，只须证明 $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{k}$ 蕴含 $H \supset K$。在 b) 情形，包含关系 $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{k}$ 表明实际上满足 a) 的条件，故只须证明 a)。与 3.2 a) 一样归结为 S Artin 局部的情形，便可进一步归结为存在 $\mathfrak{k}$ 的一个在 $\mathfrak{g}$ 中拟正则的截面 a 的情形。此时按照第 XIII 讲 5.5 的方法，归结为下述断言：

推论 3.13。设 G 是 S 上光滑有限表示的 S 群预概形，H 是 G 的一个在 S 上光滑有限表示的群子预概形，$\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ 是它们的Lie 代数，a 是 $\mathfrak{h}$ 的一个在 $\mathfrak{g}$ 中拟正则的截面。假定对每个 $s \in S$，几何纤维 $\mathfrak{h}_{\bar{s}}$ 包含 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个Cartan 子代数。令

$$M_a = \underline{\mathrm{Transp}}_G(a, \mathfrak{h}).$$

它是 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形（见 3.1），因此 M_a^0（M_a 各纤维中包含单位元素的连通分支之并）是 M_a 的开子集，赋予从 M_a 诱导的结构。则 $H^0 = M_a^0$。

显然有 $H \subset M_a$，从而 $H^0 \subset M_a^0$。这是两个在 S 上光滑预概形之间的包含，故为证等号成立，只须在各纤维上验证；这归结为 S 是代数闭域的谱的情形，而此情形已在第 XIII 讲 5.4 讨论。

推论 3.14。设 G 是光滑有限表示的 S 群预概形，D 是 G 的(C) 型子群，H 是 G 的一个在 S 上光滑且有限表示的群子预概形，$\mathfrak{d}, \mathfrak{h}$ 是它们的Lie 代数。则

$$\underline{\mathrm{Transp}}_G(D, H) = \underline{\mathrm{Transp}}_G(\mathfrak{d}, \mathfrak{h}),$$

且此函子由 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形表示。

事实上，两个输运子相等由 3.12 b) 得出，于是可应用 3.2。

推论 3.15。设 G, H 如 3.14，且对每个 $s \in S$，几何纤维 $\mathfrak{h}_{\bar{s}}$ 包含 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个Cartan 子代数。再假定 $\mathfrak{g}$ 对 fpqc 拓扑局部地有Cartan 子代数。则对平展拓扑局部地，H 包含 G 的一个(C) 型子群。

由 3.7 和 3.9 a)，G 对平展拓扑局部地有(C) 型子群，故可假定 G 有这样的子群，记为 D。对 $\mathfrak{h}$ 的假设也意味着 3.14 中所考虑的输运子的结构态射满射（考虑共轭定理第 XIII 讲 6.1 a)）。于是用 Hensel 引理第 XI 讲 1.10 即得结论。

原 PDF 234

推论 3.16。设 G, H, K 如 3.12 a)，并进一步假定对每个 $s \in S$，几何纤维 $\mathfrak{k}_{\bar{s}}$ 幂零（即 $\mathfrak{k}$ 局部幂零）。则

$$\underline{\mathrm{Transp}}_G(K, H) = \underline{\mathrm{Transp}}_G(\mathfrak{k}, \mathfrak{h}),$$

且此函子由 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形表示，其到 S 的结构态射满射。对平展拓扑局部地，H 包含一个与 K 共轭的子群。

两个输运子相等仍包含在 3.12 a) 中；关于其结构的断言正是 3.2 a)，而 3.16 的最后一个断言由 Hensel 引理得到。

注记 3.17。 a) 在 3.12 与 3.16 中，可将 K 在 S 上光滑的假设换为如下更弱的假设：沿单位截面的相对 1 次微分层 $e_K^*(\Omega^1_{K/S}) = \omega^1_K$ 局部自由。如此一来，3.12 就包含了第 XIII 讲 5.5。

b) 设 $G, \mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ 如 3.1，且 G 在 S 上有限表示。则 $N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{h})$ 不一定沿单位截面在 S 上光滑；等价地，不一定存在 S 的一个在 S 上光滑且以 $\mathfrak{h}$ 为Lie 代数的群子预概形 H，即使 S 是域的谱也如此。当这样的 H 存在时，（取 H 具有连通纤维）有 $N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$；我不知道此时 N 是否在 S 上光滑。这个问题显然可以归结为 S Artin 局部的情形。

本节最后考察 G 在 S 上“半单”的情形。

定理 3.18。设 S 是预概形，G 是一个在 S 上光滑的 S 群预概形，其几何纤维为“伴随”半单群，即约化中心（第 XII 讲 4.1、4.4）为单位群的半单群。则 G 的(C) 型子群就是它的极大环面，从而也就是它的Cartan 子群（第 XII 讲 3.1）。

证明. 根据定义，可归结为 S 是代数闭域的谱的情形；此时须证明，若 T 是 G 的极大环面，则 T 的Lie 代数 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数。考虑不等式

$$\mathfrak{g} \text{ 的幂零秩} \geq G \text{ 的幂零秩} = \dim T = \mathrm{rang}\, \mathfrak{t} = r,$$

这就是说存在 $x \in \mathfrak{t}$ 使 $\dim \mathrm{Nil}(x, \mathfrak{g}) = r$。由于 $\mathfrak{t}$ 交换，尤其幂零，此条件等价于存在 $a \in \mathfrak{t}$ 使 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{t}}$ 为单射（第 XIII 讲 5.7 a)）。现在考虑 G 的伴随表示在 T 上诱导的表

示中出现的 T 的特征 α。半单群 G 的结构理论（BIBLE，第 13 节，定理 1 a) 及定理 3 推论 2），更确切地说，其“大胞腔”的结构——它是 T 与一些同构于加法群 $\mathbb{G}_a$、被 T 保持且对应于 G 关于 T 的“根特征”的子群 P_α 的半直积——表明：$\mathfrak{g}$ 中对应于单位特征的特征子空间就是 $\mathfrak{t}$，其余特征子空间都是一维的，相应特征 α 正是 G 关于 T 的根。根据 G 的约化中心等于 G 的伴随表示中出现的 T 的各特征之核的交（第 XII 讲 原 PDF 235 4.8）这一计算，G 为伴随群等价于各根生成格 $M = \mathrm{Hom}(T, \mathbb{G})$。根的理论中一个熟知的引理说，每个根都属于某个单根系，因而属于各根生成的群的某个基，也就属于 T 的对偶 M 的某个基。[*]于是得到： □

推论 3.19。若 G 是代数闭域 k 上的伴随半单代数群，T 是 G 的极大环面，则对 G 关于 T 的每个根 $\alpha : T \to \mathbb{G}_m$，相应同态 $\alpha' : \mathfrak{t} \to k$ 非零。

这个结果实质上等价于定理 3.18，因为对 $t \in \mathfrak{t}$，$\mathrm{ad}(t)$ 半单，其在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{t}$ 中的特征值正是各 $\alpha'(t)$，所以 $\mathrm{ad}(t)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{t}}$ 为单射当且仅当所有 $\alpha'(t)$ 都非零；存在具有此性质的 $t \in \mathfrak{t}$，当且仅当所有 α' 都非零。

推论 3.20。设 S 是预概形，G 是一个在 S 上光滑、有限表示的 S 群预概形，其几何纤维为连通约化代数群（即半单群被环面的扩张）。则对每个 $s \in S$，存在 s 的开邻域 U，使 $G|_U$ 有极大环面。[*]

事实上，我们将在第 XVI 讲看到，对 G 的上述假设蕴含 G 在 S 上仿射，且约化秩局部常值；因此（第 XII 讲 4.7 c)），G 有约化中心 Z，$G' = G/Z$ 是 S 上的光滑仿射群，其约化中心为单位群，且 G 与 G' 的极大环面一一对应。此外，立即可见 G' 的几何纤维为连通半单群，并由定义还是伴随群（其约化中心平凡）。故只须考虑 G 半单且伴随的情形；由 3.18，问题归结为寻找 s 的开邻域 U 和 $G|_U$ 的一个(C) 型子群，等价地 (3.9 a))，寻找 $\mathfrak{g}|_U$ 的一个Cartan 子代数。若 $k(s)$ 无限，这是可能的：由 3.7，$\mathfrak{g}$ 满足 2.9 的条件 (C_2)，故可应用 2.11 b)。事实上，3.20 无须假定 $k(s)$ 无限也成立。根据前面的证明，只须知道：有限域 k 上每个伴随半单群 G 的Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 都含有正则元素。这个断言由 Chevalley 证明（利用 Weyl 群的 Coxeter 元素的性质等）；参见下面 J.-P. Serre 的附录。

注记 3.21。a) 将 3.20 中的 G 换为在 S 上光滑、处处与 G 有相同秩的闭群子预概形 H（例如 G 的一个“抛物子群”），只要 $k(s)$ 无限，断言仍成立，且证明实质上相同。我不知道这里 $k(s)$ 无限的假设是否也多余。至少当 H 为抛物子群时，可以通过构 原 PDF 236 造 H 的根基 U 和商群 H/U，将问题归结为半单情形，从而证明该假设可去掉。遗憾的是，正则元素的方法在这里似乎无能为力，因为容易构造例子（例如射影线性群及其“标准” Borel 子群），使 H 的Lie 代数 $\mathfrak{h}$ 不含任何正则元素。

---

[*] 编者注：已将 $\widehat{T}$ 换为 T。

[*] 这个结果及其所依赖的 2.11 可立即推广到以 S 中包含于某个仿射开集的有限子集代替 s 的情形。

b) 在 $k(s)$ 无限时，3.20 的证明实际上给出一个更精确的结果（用到 3.9 b)）：G_s 的每个极大环面 T_0 都来自 s 的某个开邻域上的一个极大环面 T。不再假定 $k(s)$ 无限时，我不知道这个断言是否仍成立；困难显然来自 T_0 的Lie 代数 $\mathfrak{t}_0$ 一般不含纤维 G_s 的Lie 代数 $\mathfrak{g}_0$ 的正则元素。这个问题的肯定回答将蕴含以下断言（目前仅在剩余域无限，或 A 分离且完备时已证明）：设 A 是剩余域为 k 的局部环，M 是 A 上的一个 "Azumaya 代数"，即 M 是 A 上的有限型自由模，且 $M_0 = M \otimes_A k$ 是 k 上的中心单代数；设 D_0 是 M_0 的一个在 k 上可分的交换子代数，满足 $[M_0 : k] = ([D_0 : k])^2$。则存在 M 的交换子代数 D，它作为模是 M 的直和因子，且 $D \otimes_A k = D_0$（?）。（注意，给定 M 等价于给定一个以射影线性群 $\mathrm{PGL}(n)_A$ 为结构群的主齐性丛，因而给定 $\mathrm{PGL}(n)$ 的一个 "内" 扭形式 G；G 的极大环面与 M 的那些在 A 上平展、秩为 n 的交换子代数 D 一一对应。）

c) 将 3.20 应用于 G 的一个子环面 Q 的中心化子（这里 G 为约化 S 群预概形），得到每个这样的 Q 对 Zariski 拓扑局部地包含在 G 的某个极大环面中。

4. 关于 Borel 子群的一段插论

定义 4.1。设 G 是代数闭域上的光滑代数群。G 的Borel 子群是指对光滑、可解、连通这些性质极大的代数子群。

当 G 仿射时，这就与 BIBLE 第 6 节定义 1 的术语一致。先注意，若 Z 是 G 的一个连通光滑子群，包含在中心中（更一般地，可解且正规），则对 G 的每个Borel 子群 B，$B \times Z$ 在态射 $(b, z) \mapsto bz$ 下的像 BZ 是 G 的一个包含 B 的光滑可解连通子群，因而等于 B。所以 B 包含 Z，从而是 $G' = G/Z$ 的某个代数子群 B' 的逆像；立即可见 B' 是 G' 的Borel 子群。取 $Z = \mathrm{Centr}(G^0)^0_{\mathrm{red}}$，则 $G' = G/Z$ 仿射（第 XII 讲 6.1），故 G' 的Borel 子群互相共轭，且对这样的 B'，G'/B' 是射影簇（BIBLE 第 6 节定理 4）。于是有：

命题 4.2。设 G 如 4.1。则 G 的Borel 子群互相共轭。若 B 是Borel 子群，则 G/B 是射影簇。B 的极大环面（相应地，当 G 连通时，B 的Cartan 子群）是 G 的极大环面（相应地，是 G 的Cartan 子群）。

原 PDF 237

还须证明最后一个断言，显然可以假定 $G = G^0$。对Cartan 子群，断言由 G' 中的类似断言（BIBLE 第 6 节定理 4 推论 4）和第 XII 讲 6.6 e) 得到。对极大环面，它由前一个断言推出，因为由第 XII 讲 6.6 c)，光滑代数群的极大环面就是其Cartan 子群的极大环面。

推论 4.3。假定 G 连通。则 G 的每个元素都包含在 G 的一个Borel 子群中。

这归结为 G' 中同样的断言，而后者是熟知的（BIBLE 第 6 节定理 5 d)）。

推论 4.4。设 B 是 G 的Borel 子群，C 是 B 的Cartan 子群，N 是 C 在 G 中的正规化子，则 $N \cap B = C$。

事实上，$N \cap B = \underline{\mathrm{Norm}}_B(C)$，故归结为证明：若 G 连通可解，则一个Cartan 子群 C 是其自身的连通正规化子。采用前面的记号，C 是 G' 的一个Cartan 子群 C' 的逆像，所以归结为 G 仿射的情形。已知Cartan 子群的正规化子光滑（C 是其自身的连通正规化子，例如见第 XII 讲 6.6 c)），故只须看 C 与 N 有相同的 k 值点，这正是 BIBLE 定理 6 d)。

定义 4.5。设 G 是预概形 S 上光滑有限表示的群预概形。G 的Borel 子群是指 G 的一个光滑有限表示群子预概形 B，使对每个 $s \in S$，几何纤维 $B_{\bar{s}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的Borel 子群。

立即可见，这个概念在基变换下保持，且对 fpqc 拓扑是局部性质（因为若 k' 是代数闭域 k 的代数闭扩域，则 k 上光滑代数群 G 的一个代数子群 B 是 G 的Borel 子群，当且仅当 $B_{k'}$ 是 $G_{k'}$ 的Borel 子群）。由此定义可知，若 G 是任意域 k 上的光滑代数群，B 是 G 的Borel 子群，则 G/B 是射影簇，B 的每个极大环面 T 都是 G 的极大环面，T 在 B 中的正规化子等于其中心化子 C，且当 G 连通时，C 是 G 的Cartan 子群。

注记 4.6。遗憾的是，一般说来 G 的两个Borel 子群未必对 fpqc 拓扑局部地共轭（即使 G 在 S 上仿射，且 S 是代数闭域 k 上对偶数代数的谱也如此）。这个令人遗憾的事实有如下后果：若 G 是不完美域 k 上的光滑仿射连通代数群，一般无法自然地定义 G 的一个齐性空间 D，使它起到旗簇、即 G 的Borel 子群簇的作用（因而它在 k 的代数闭包 $\bar{k}$ 上应同构于 $G_{\bar{k}}/B$，其中 B 是 $G_{\bar{k}}$ 的Borel 子群）。事实上，当 $G_{\bar{k}}$ 对其根基 $\overline{R}$ 的商群是伴随半单群时，$G_{\bar{k}} \to \mathrm{Aut}_{\bar{k}}(\overline{D})$ 的核是 $G_{\bar{k}}$ 的根基。所以若 $\overline{D}$ 来自 G 的某个齐性空间 D，根基 $\overline{R}$ 就来自 G 的某个子群 R。然而容易构造例子，使 $G_{\bar{k}}/\overline{R}$ 为伴随群，但 $\overline{R}$ 并不“定义在 k 上”。容易看出，在这些条件下，由 $\mathcal{B}(S') = G_{S'}$ 的Borel 子群的集合定义的函子 $\mathcal{B} : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathrm{Ens})$，不能由光滑 S 预概形表示。从无穷小观点（第 III 讲 § 3）看，共轭定理失效表现为：若 B 是光滑代数群 G 的Borel 子群，则上同调群 $H^1(B, \mathfrak{g}/\mathfrak{b})$[*]可能非零。

原 PDF 238

另一方面，我们将在后面的讲次看到，G 半单或更一般地约化时，这些不愉快的现象不会出现。无疑正是这些现象，加上缺少好的存在性定理，解释了为什么从概形观点研究一般群概形时，Borel 子群的作用比较有限；而它们将在后面各讲的半单群概形理论中占据主导地位。

命题 4.8。[*]设 G 是光滑有限表示、具有连通纤维的 S 群预概形，B 是 G 的Borel 子群。则 B 等于其自身的正规化子，且是 G 的一个闭子预概形。

事实上，由第 XII 讲 7.10，可归结为证明：在代数闭域 k 上，$G(k)$ 中每个正规化 B

---

[*] 编者注：这里 $\mathfrak{b}$ 是 B 的Lie 代数。

[*] 编者注：原文没有编号 4.7。

的元素都属于 $B(k)$。当 G 仿射时，这是 Chevalley 的一个基本结果（BIBLE 第 9 节定理 1）；一般情形立即用 4.2 中已经用过的归约化为此情形。

注记 4.8.1。可以推广定义 4.5，同时引入 G 的抛物子群这一概念：它是 G 的一个在 S 上光滑有限表示的群子预概形 P，使对每个 $s \in S$，几何纤维 $P_{\bar{s}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的抛物子群，即含有 $G_{\bar{s}}$ 的一个Borel 子群。命题 4.8 可推广到 G 的抛物子群 P（同样归约到已知的“集合论”断言）。注意此结果的如下推论（见第 XVI 讲）：若 P 是 G 的抛物子群，则 G/P 由 S 上一个拟射影有限表示的预概形表示（注意，此处假定 G 的纤维连通）。此外，G/P 显然在 S 上光滑，且几何纤维连通而固有；利用 EGA III 5.5.1，容易由此推出 $D = G/P$ 实际在 S 上固有，从而射影。此外，若其相对维数为 n，已知可逆层 $\Omega^n_{D/S}$ 的逆在 D/S 的几何纤维上诱导丰沛层，故由 EGA III 4.7.1，$(\Omega^n_{D/S})^{-1}$ 在 D 上相对于 S 丰沛。

通过归结为仿射情形及基域代数闭的情形，容易看出：若 $u : G \to G'$ 是光滑代数群的满同态，则对 G 的每个Borel 子群 B，$u(B) = B'$ 都是 G' 的Borel 子群。我们关心如此给出 G 与 G' 的Borel 子群之间双射的情形。

原 PDF 239

命题 4.9。设 G, G' 是两个光滑有限表示且具有连通纤维的 S 群预概形，$u : G \to G'$ 是忠实平坦即满射的群同态。[*]假定以下两种情形之一成立（记 $N = \mathrm{Ker}\, u$）：

a) N 在 G 中是中心子群。

b) S 是域 k 的谱，且若 $\bar{k}$ 是 k 的代数闭包，则 $N_{\bar{k}} = \mathrm{Ker}\, u_{\bar{k}}$ 包含在 $G_{\bar{k}}$ 的根基中，即包含在 $G_{\bar{k}}$ 的最大光滑连通可解正规子群中。

则映射 $B' \mapsto u^{-1}(B')$ 诱导 G' 的Borel 子群集合到 G 的相应集合的双射。

证明. b) 立即由 G' 的代数子群与 G 的包含 N 的代数子群之间的对应，以及在 k 代数闭时 G 的Borel 子群包含 G 的根基这一事实得到（这由 4.2 之前的论证立即可知）。

证明 a)。根据第 XII 讲 7.12，映射 $H' \mapsto H = u^{-1}(H')$ 在以下两类对象之间给出一一对应：一类是 G' 的在 S 上光滑有限表示、具有连通纤维，且在每个 $s \in S$ 处具有与 G' 相同的约化秩和幂零秩的群子预概形 H'；另一类是 G 的具有相应性质的群子预概形 H。而 G' 或 G 的Borel 子群都具有这些性质。只须证明：若 H', H 相对应，则 H' 是 G' 的Borel 子群当且仅当 H 是 G 的Borel 子群。由定义，此问题归结为 S 是代数闭域的谱的情形。由于 N 在 G 中为中心子群，因而在 H 中也是，故 H 可解当且仅当 H' 可解。最后，由 G' 的代数子群与 G 中包含 N 的代数子群之间的对应，立即可见 H' 满足定义 4.1 中的极大性当且仅当 H 满足极大性。这完成了证明。 □

推论 4.10。采用 4.7 的记号，若 B', B 是 G', G 的相互对应的Borel 子群，则有

$$\mathfrak{b} = \mathrm{Lie}(u)^{-1}(\mathfrak{b}'),$$

---

[*] 编者注：是否应在这里添加一个参考文献？〔原文缺失〕

其中 $\mathfrak{g}, \mathfrak{g}', \mathfrak{b}, \mathfrak{b}'$ 为 G, G', B, B' 的Lie 代数，且 $\mathrm{Lie}(u): \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}'$ 是由 u 导出的同态。

此断言由定义及关系 $u^{-1}(B') = B$ 显然得到。

现在可以证明本节的主要结果：

定理 4.11。设 G 是代数闭域 k 上的光滑代数群，$\mathfrak{g}$ 是它的Lie 代数。则 $\mathfrak{g}$ 等于 G 的各Borel 子群 B 的Lie 代数 $\mathfrak{b}$ 之并。

原 PDF 240

证明. 显然可假定 G 连通。设 R 是 G 的根基，$G' = G/R$。由 4.9 b)、4.10，可将定理 4.11 对 G 的证明归结为对 G' 的证明，即可假定 G 半单。令 Z 是 G 的中心，它等于约化中心，并令 $G' = G/Z$。同样的论证（这次利用 4.9 a)）归结为对 G' 证明定理，即可假定 G 半单伴随。取 G 的一个Borel 子群 B 及 B 的一个极大环面 T（从而也是 G 的极大环面），并令 $\mathfrak{b}, \mathfrak{t}$ 为其Lie 代数。由 3.18，T 是 G 的(C) 型子群，即 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数，故 $\mathfrak{t}$ 的各共轭之并在 $\mathfrak{g}$ 中稠密（第 XIII 讲 5.1，(i)⇒(vii)）。所以 $\mathfrak{b}$ 的各共轭之并更在 $\mathfrak{g}$ 中稠密。令 X 是 $G/B \times \mathrm{W}(\mathfrak{g})$ 的闭子概形，其 k 值点为满足 $x \in \mathrm{Ad}(g) \cdot \mathfrak{b}$ 的 (g', x)（见第 XIII 讲第 1 节）。则第二投影诱导的态射 $\psi: X \to \mathrm{W}(\mathfrak{g})$ 是固有的，因为 G/B 在 k 上固有；另一方面，刚才已经看到它是支配的，所以它满射，这就证明了 4.11。 □

本讲以后唯一要用到的本节结果，是下列推论：

推论 4.12。设 k 是无限域，G 是 k 上的光滑代数群，T 是 G 的极大环面，$\mathfrak{g}, \mathfrak{t}$ 是相应的Lie 代数，$u: G \to \mathrm{GL}(V)$ 是一个线性表示（V 是 k 上的有限维向量空间），因而给出Lie 代数表示 $u': \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$，使 V 成为 $\mathfrak{g}$ 模。则 $u'(x)$（$x \in \mathfrak{g}$）的零度的最小值可在某个 $x \in \mathfrak{t}$ 处取到。

证明. 立即归结为 k 代数闭的情形。显然可假定 G 连通，且用 $G/(\mathrm{Ker}\, u)_{\mathrm{red}}$ 代替 G 后，可假定 G 仿射。利用 4.11 和 G 的极大环面共轭定理，归结为 G 还可解的情形。此时 G 为半直积 $T \cdot V$，其中 V 是 G 的 “幺幂部分”，为光滑连通幺幂群（BIBLE 第 6 节定理 3）。所以 $\mathfrak{g}$ 作为向量空间是 Lie 子代数 $\mathfrak{t}$ 和 $\mathfrak{v} = \mathrm{Lie}(V)$ 的直和。由 Lie–Kolchin 定理（BIBLE 第 6 节定理 1），$\mathfrak{v}$ 有一个由稳定子空间 $\mathfrak{v}_i$ 构成的合成列，使 $\mathfrak{v}_i/\mathfrak{v}_{i+1} = \mathfrak{w}_i$ 为一维。于是对每个 i，有诱导表示 $u_i: G \to \mathrm{GL}(\mathfrak{w}_i) = \mathbb{G}_m$ 及相应的Lie 代数同态 $u_i': \mathfrak{g} \to k$，使对每个 $x \in \mathfrak{g}$，$u'(x)$ 的零度等于满足 $u_i'(x) = 0$ 的 i 的个数。由于 V 幺幂，各 u_i 在 V 上平凡，因而各 u_i' 在 $\mathfrak{v}$ 上平凡。所以若 $x = t + v$（$t \in \mathfrak{t}, v \in \mathfrak{v}$），则对所有 i 都有 $u_i'(x) = u_i'(t)$，从而 $u'(x)$ 的零度等于 $u'(t)$ 的零度。断言 4.12 随即得到。 □

5. Cartan 子群与 Cartan 子代数之间的关系

将 4.12 应用于 G 的伴随表示，得到：

定理 5.1。设 G 是无限域上的光滑代数群，T 是 G 的极大环面，$\mathfrak{g} \supset \mathfrak{t}$ 是它们的Lie 代数。则 $\mathfrak{t}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素。

原 PDF 241

推论 5.2。设 G 是光滑有限表示的 S 群预概形，$\mathfrak{g}$ 是它的Lie 代数。a) $\mathfrak{g}$ 的条件 2.9 中的 (C_0) 至 (C_2) 等价。特别地，若 $\mathfrak{g}$ 在 S 的各点处的纤维的无穷小秩局部常值，则 $\mathfrak{g}$ 对平展拓扑局部地有Cartan 子代数，从而（由 3.9 a)）G 对平展拓扑局部地有(C) 型子群。

b) 设 H 是 G 的一个在 S 上光滑有限表示、纤维连通，且在每个 $s \in S$ 处与 G 有相同约化秩的群子预概形（例如 H 为 G 的极大环面或Cartan 子群），D 是 G 的(C) 型子群。则 $H \subset D$ 当且仅当 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{d}$。

c) 假定条件 (C_0) 成立，即 G 的无穷小秩局部常值。设 H 是 G 的一个在 S 上光滑有限表示、具有连通幂零纤维，且处处与 G 有相同约化秩的群子预概形（例如 H 是 G 的极大环面或Cartan 子群）。则 H 恰好包含在 G 的一个(C) 型子群 D 中。

d) 假定 G 对 fpqc 拓扑局部地有Cartan 子群，则 G 的每个(C) 型子群 D 也如此。

证明. a) 假定 (C_0) 成立，证明 (C_2) 也成立，即 $\mathfrak{g}$ 的每个拟正则截面 a 都正则。照常先归结为 S 仿射且 Noether；然后由于问题是“无穷小的”（2.15 b)），归结为 S Artin 局部的情形（此时 (C_0) 本来就显然成立）。还可假定 S 的剩余域 k 无限。注意，由 3.7，只须证明 $\mathfrak{g}$ 有Cartan 子代数。设 T 是 G 的极大环面；由 5.1，存在 T 的Lie 代数 $\mathfrak{t}$ 中的一个拟正则元素 t，只须证明它正则，便完成证明。考虑 G 的伴随表示所诱导的 T 在 $\mathfrak{g}$ 上的线性表示；于是有 T 的有限个特征 $(u_i)_{i\in I}$，使 $\mathfrak{g}$ 分解为在 T 下稳定的子模 $\mathfrak{g}_i$ 的直和，T 在 $\mathfrak{g}_i$ 上通过 u_i 作用（见第 I 讲 § 4.7.3）。设 $u'_i : \mathfrak{t} \to A$ 是从 $u_i : T \to \mathbb{G}_m$ 导出的Lie 代数同态（注意，A 表示 S 的环）。考虑由这些同态取纤维、即作基变换 $A \to k$ 得到的同态 u_{i0}, u'_{i0}。设 I' 为所有满足 $u'_{i0} \neq 0$ 的 $i \in I$ 所成的集合，$I'' = I - I'$。t 正则表现为对每个 $i \in I'$ 都有 $u'_{i0}(t_0) \neq 0$，因而 $u'_i(t)$ 可逆。由 t 定义的 $\mathfrak{g}_0$ 的Cartan 子代数，即 $\mathfrak{g}_0$ 的半单自同态 $\mathrm{ad}(t_0)$ 的核子空间，为 $\sum_{i\in I''}(\mathfrak{g}_i)_0$。令

$$\mathfrak{d} = \sum_{i\in I''} \mathfrak{g}_i.$$

则 $\mathrm{ad}(t)$ 在 $\mathfrak{d}$ 中幂零，另一方面它在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{d} \simeq \sum_{i\in I'} \mathfrak{g}_i$ 上为自同构。由 2.6，t 正则。

b) 由 3.12 a) 得到；借助 5.1，H 满足 $\mathfrak{h}$ 的每条几何纤维都包含 $\mathfrak{g}$ 的相应纤维的正则元素这一假设。

c) 由 b)，只须证明 $\mathfrak{h}$ 恰好包含在 $\mathfrak{d}$ 的一个Cartan 子代数中。另一方面，由 a)，已知 $\mathfrak{g}$ 满足 (C_2)。于是归结为下面的引理。 □

原 PDF 242

引理 5.3。设 $\mathfrak{g}$ 是 S 上的Lie 代数，作为模局部自由且有限型，并满足 2.9 的条件 (C_2)。设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个 Lie 子代数，满足以下条件：它作为模局部为直和因子，局部幂零，且对

每个 $s \in S$，几何纤维 $\mathfrak{h}_{\bar{s}}$ 都包含 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个正则元素。则 $\mathfrak{h}$ 恰好包含在 $\mathfrak{g}$ 的一个Cartan 子代数中。

证明. (注意，在我们关心的情形中，$\mathfrak{h}$ 满足这些条件：由于 H 的纤维幂零，$\mathfrak{h}$ 局部幂零；关于正则元素的条件则来自 5.1。) 由于 5.3 对 fpqc 拓扑是局部的，只须证明：对剩余域 $\kappa(s)$ 无限的一个点 $s \in S$，存在 s 的开邻域 U，使存在性和唯一性对每个经过 U 分解的基变换 $S' \to S$ 都成立。取 $\mathfrak{h} \otimes \kappa(s)$ 中的 $\mathfrak{g} \otimes \kappa(s)$ 的一个正则元素，并将它延拓为 s 的某个开邻域 U 上 $\mathfrak{h}$ 的截面 a；借助 (C_2)，可假定此截面正则（2.10）。可以假定 $U = S$。$\mathfrak{g}$ 的任意包含 $\mathfrak{h}$ 的Cartan 子代数都包含 a，从而等于 $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$（2.6），这就给出唯一性。此外，由于 $\mathfrak{h}$ 局部幂零，确有 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{d}$，所以存在性也成立。 □

5.2 的证明（续）。d) 这是第 XII 讲 7.9 d) 的特例。

推论 5.4。设 G 是代数闭域 k 上的光滑连通代数群，H 是一个连通代数子群，使 $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个Cartan 子代数，即 H 包含 G 的一个(C) 型子群。则包含 $G(k)$ 的一个正则元素的 H 的共轭的个数，等于包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素的 $\mathfrak{h}$ 的共轭的个数。

证明. 设 g 是 $G(k)$ 的一个正则元素，C 是 G 的唯一包含 g 的Cartan 子群（第 XIII 讲第 2 节）；则包含 g 的 H 的共轭，就是包含 C 的共轭（第 XIII 讲 2.8 b)）。类似地，设 x 是 $\mathfrak{g}$ 的正则元素；若 $\mathfrak{h}$ 的某个共轭 $\mathfrak{h}'$ 包含 x，则 $\mathrm{ad}(x)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}'}$ 为单射（第 XIII 讲 5.4），从而 $\mathfrak{h}'$ 包含 $\mathrm{Nil}(x, \mathfrak{g}) = \mathfrak{d}$。所以包含 x 的 $\mathfrak{h}$ 的共轭的个数，等于包含Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$ 的共轭的个数。此外，$\mathfrak{d}$ 是 G 的某个(C) 型子群 D 的Lie 代数。显然可以假定 $C \subset D$；于是 5.4 将由下面的事实得出：H 包含 C 当且仅当 $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{d}$。事实上，由第 XIII 讲 5.5，$\mathfrak{h} \supset \mathfrak{d}$ 蕴含 $H \supset D$，因而更有 $H \supset C$。反过来，由 5.1，$\mathfrak{t}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素 x；于是 $H \supset C$ 蕴含 $\mathfrak{h} \ni x$，而如前所述，这蕴含 $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{d}$。证明完成。 □

设 G 如 5.2，并假定 G 的各纤维的无穷小秩局部常值（条件 (C_0)）。借助 5.2 c)，得到 $(\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S}$ 上的函子同态

$$\mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D},$$

其中

$$\mathcal{C}(S') = \{G_{S'} \text{ 的 Cartan 子群}\},$$

$$\mathcal{D}(S') = \{G_{S'} \text{ 的 (C) 型子群}\}.$$

原 PDF 243 由 3.10、5.2 a)，$\mathcal{D}$ 由 S 上一个光滑拟射影预概形表示。考虑 $G_{\mathcal{D}}$ 的对 G/S 起泛作用的(C) 型子群 D。可用 $\mathcal{D}$ 群 D 定义函子 $\mathcal{C}_D : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/\mathcal{D}} \to (\mathrm{Ens})$，正如用 S 群 G 定义 $\mathcal{C}$ 一样。于是有：

命题 5.5。在上述条件下，将 $\mathcal{C}$ 看作预概形 $\mathcal{D}$ 上的函子，则 $\mathcal{C}$ 与 “D 的Cartan 子群” 函子 $\mathcal{C}_D$ 在 $\mathcal{D}$ 上同构。

这立即来自：

推论 5.6。设 G 是光滑有限表示的 S 群预概形，D 是 G 的(C) 型子群。则包含在 D 中的 G 的Cartan 子群与 D 的Cartan 子群一一对应（准确地说，对 G 的一个子群 H，H 是 G 的Cartan 子群，当且仅当它是 D 的Cartan 子群）。

事实上，这是第 XII 讲 7.9 c) 的特例，因为在代数闭域上，G 的一个(C) 型子群包含 G 的一个Cartan 子群。

对下一节来说，这里所得的主要结果是 H 为 G 的Cartan 子群时的 5.2 c)；它使我们能够陈述 5.5，因而给出 $\mathcal{C}$ 的一种有用的“逐层化简”（dévissage）。

6.　在代数群结构中的应用

定理 6.1。设 G 是域 k 上的光滑代数群。考虑 G 的极大环面概形 $\mathcal{T}$，它同构于 G 的Cartan 子群概形 $\mathcal{C}$；后者是 G^0 的齐性空间，且为光滑仿射连通代数概形（第 XII 讲 7.1 d)）。则 $\mathcal{C}$ 是有理簇，即 $\mathcal{C}$ 的有理函数域是 k 的纯超越扩张。

证明. 先在 k 无限的情形证明。显然可假定 G 连通，因为将 G 换为 G^0 不改变 $\mathcal{T}$，因而也不改变 $\mathcal{C}$。此外，由第 XII 讲 7.6，用 G 除以中心子群的商群代替 G，也不改变 $\mathcal{C}$。所以先除以 G 的中心，可假定 G 仿射（第 XII 讲 6.1）；再除以其约化中心（第 XII 讲 4.1、4.4），可假定 G 的约化中心平凡（第 XII 讲 4.7 b)）。另一方面，对 $n = \dim G$ 归纳，假定已对所有维数 $n' < n$ 证明定理。若 G 幂零，则 $\mathcal{C}$ 是一个 k 有理点，6.1 显然成立。否则 G 的Lie 代数不幂零（1.3），因此 $\mathfrak{g}$ 的Cartan 子代数维数为 $n' < n$，从而 G 的(C) 型子群维数也为 $n' < n$。考虑 5.5 中的态射

$$\mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}.$$

由 3.10（因为 k 无限，$\mathfrak{g}$ 含有正则元素），已知 $\mathcal{D}$ 是有理簇，即 $\mathcal{D}$ 的有理函数域 K 是 k 的纯超越扩张。考虑 $\mathcal{C}$ 在 $\mathcal{D}$ 的泛点 x 处的纤维；由 5.5，它是 $K = \kappa(x)$ 上的某个光滑连通代数群 D_x 的Cartan 子群概形（这里 D_x 就是“G 的泛(C) 型子群”）。所以 $\mathcal{C}$ 的有理函数域 L 同构于 $\mathcal{C}_{D_x}$ 的有理函数域；由归纳假设（因为 $\dim D_x = n' < n$），后者是 K 的纯超越扩张。由传递性，L 是 k 的纯超越扩张。

原 PDF 244

当 k 有限时，需要另一个证明。仍可假定 G 仿射连通。注意 k 完美，立即可知 $G_{\bar{k}}$ 的根基 $\overline{R}$ “定义在 k 上”，即来自 G 的一个子群 R。先设 $R \neq G$，即 G 不可解，令

$$u : G \longrightarrow G' = G/R$$

为典范态射。考虑相应的态射 $C \mapsto u(C)$，

$$v : \mathcal{C}_G \longrightarrow \mathcal{C}_{G'}$$

(由第 XII 讲 7.1 e)，它的定义是直接的)。设 x 是 $\mathcal{C}_{G'}$ 的泛点，则纤维 $v^{-1}(x)$ 可认同为 G_K（其中 $K=\kappa(x)$）的那些在 G'_K 中的像等于某个Cartan 子群 C'_x（即 “G' 的泛Cartan 子群”）的Cartan 子群的概形。因此它也是 $H=u_K^{-1}(C')$ 的Cartan 子群概形 (第 XII 讲 7.9 c))；而此处 K 是 k 的无限扩张，由 7.1 已经证明的部分可知，$\mathcal{C}_G$ 的有理函数域 L 等于 $\mathcal{C}_H$ 的有理函数域，是 K 的纯超越扩张。要证明它是 k 的纯超越扩张，只须证明 K 如此；也就是说，可归结为 G 半单的情形。此外，还可假定 G 伴随（除以其约化中心即可)。此时由 3.18，有 $\mathcal{C}_G \simeq \mathcal{D}_G$，而由 3.10，只须证明 $\mathfrak{g}$ 有正则点；如在 3.20 中提到的，这正是 Chevalley 的一个未发表的结果。[*]

故只剩下 k 有限而 G 连通仿射可解的情形。事实上，有如下更一般的结果： □

推论 6.2。设 G 是域 k 上的光滑可解代数群，则 G 的Cartan 子群簇 $\mathcal{C}$ 同构于仿射空间 $\operatorname{Spec} k[t_1,\ldots,t_N]$。

仍可假定 G 连通仿射。设 G^∞ 是 G 的下中心列（$G^{i+1}=[G,G^i]$）中最小的群，亦即使 G/G^∞ 幂零的最小正规代数子群。设 C 是 G 的一个Cartan 子群（由 1.1 存在)；C 在 G/G^∞ 中的像是后者的Cartan 子群，故等于 G/G^∞。因此态射 $g\mapsto \operatorname{Ad}(g)\cdot C$ 从 G^∞ 到 $\mathcal{C}$ 是满态射，将 $\mathcal{C}$ 认同为齐性空间 $G^\infty/(N\cap G^\infty)$，其中 N 是 C 在 G 中的正规化子（如 4.4 所回顾的，事实上 $N=C$，但这里无关紧要)。注意 $U=G^\infty$ 显然是光滑连通 “幺幂” 代数群（因为由光滑仿射可解群的已知结构，BIBLE 第 6 节定理 3，在 k 的代数闭包上，它包含在 G 的幺幂部分中)。当 k 完美时（证明 6.1 只需要这种情形)，很容易进一步推出 U 为 k-幺幂，即有一个由代数子群 U_i 构成的合成列，使 U_i/U_{i+1} 同构于 $\mathbb{G}_a$。事实上，Rosenlicht 已证明，对于上述形如 G^∞ 的群，此结果对 k 无须任何限制仍成立（M. Rosenlicht，*Questions of rationality for solvable algebraic groups over non perfect fields*，*Annali di Matematica*, 1963, pp. 97–120, theorem 4 cor. 2)；这个结果要精细得多，这里不加证明。现在只须应用下面这个引理，它想必为专家所熟知。

原 PDF 245

引理 6.3。设 U 是域 k 上的光滑连通代数群，$X=U/V$ 是 U 的一个齐性空间，有 k 有理点。假定 U 为 k-幺幂。则 X 作为 k 概形同构于仿射空间 $\operatorname{Spec} k[t_1,\ldots,t_N]$。

证明. 取 U 的一个由光滑连通子群构成的合成列 $(U_i)_{0\leq i\leq n}$，满足 $U_n=(e)$、$U_0=U$、$U_i/U_{i+1}\simeq \mathbb{G}_a$，且各 U_i 在 U 中正规。则 $K_i=U_iV$ 是 U 的代数子群（当 V 不光滑或不连通时，它们也未必光滑或连通，但这无关紧要)，且 K_{i+1} 在 K_i 中正规。有典范满态射 $U_i/U_{i+1}\to K_i/K_{i+1}$，所以 K_i/K_{i+1} 或者为单位群，或者同构于 $\mathbb{G}_a/H_i$，其中 H_i 是 $\mathbb{G}_a$ 的有限子群；由 Rosenlicht（同上，定理 2)，这蕴含 $K_i/K_{i+1}\simeq \mathbb{G}_a$（$k$ 完美时这个结果也是直接的)。令 $X_i=U/K_i$，对 i 归纳证明 X_i 同构于仿射空间。若 X_i 已如此，证明 X_{i+1} 也如此。若 $K_i/K_{i+1}=e$，则 $X_i=X_{i+1}$，结论显然。否则，X_{i+1} 是以 X_i 为底、结构群为 $\mathbb{G}_a\simeq K_i/K_{i+1}$ 的主丛。由于 X_i 仿射，X_{i+1} 是平凡丛，故同构于

---

[*] 编者注：参见 J.-P. Serre 撰写的附录。

$X_i \times \mathbb{G}_a$；这仍表明 X_{i+1} 同构于标准仿射空间。这证明了 6.2，因而也完成了 6.1 的证明。 □

推论 6.4。设 G 是无限域 k 上的光滑代数群。则 $\mathcal{C}$（记号如 6.1）的 k 有理点的集合在 Zariski 拓扑下稠密。G 的各Cartan 子群之并在 G 中稠密。

第一断言对无限域上的每个单有理簇都成立；对我们而言，它也是单有理性结果最重要的“算术”后果。第二断言由第一断言及稠密性定理第 XIII 讲 2.1 得到。

推论 6.5。设 G 是 k 上的光滑连通代数群。则 G 的正则半单点组成的簇 Z（第 XIII 讲 3.5）是单有理簇。特别地，若 k 无限，则 Z 的 k 有理点的集合在 Z 中稠密。

原 PDF 246

事实上，Z 是 $\mathcal{C}$ 上的一个环面的开集，故其函数域 L 是定义在 $\mathcal{C}$ 的函数域 K 上的某个环面（即 G 的“泛极大环面”）的函数域，因此是 K 的单有理扩张（第 XIII 讲 3.4）。由 6.1，K 是 k 的纯超越扩张，所以 L 是 k 的单有理扩张。

推论 6.6。设 G 是 k 上的光滑连通代数群，H 是由正则半单点子簇 Z 生成的 G 的子群，即（第 XII 讲 8.2）使 G/H 的约化秩为零的最小正规代数子群（也就是说，在 k 的代数闭包上，G/H 是阿贝尔簇被光滑连通幺幂群的扩张）。则 H 是单有理簇。特别地，若 $G = H$，即（第 XII 讲 8.4）G 仿射，且在代数闭包 $\bar{k}$ 上不存在从 $G_{\bar{k}}$ 到 $\mathbb{G}_a$ 的非平凡同态，则 G 是单有理簇；所以当 k 无限时，其 k 有理点的集合稠密。

这立即由 6.5 得到，因为显然，若有光滑连通 k 预概形 Z_i，它们都是单有理簇，且有态射 $u_i : Z_i \to G$，则由各 u_i 生成的 G 的代数子群（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 7.1）是单有理簇。

作为 6.5 或 6.6（任选其一）的一个有趣的特例，记下：

推论 6.7。设 G 是一个光滑连通仿射代数群，其幺幂秩为零，则 G 是单有理簇。

可以将 6.4 精确化如下。

推论 6.8。设 G 是无限域 k 上的光滑连通代数群，C 是 G 的Cartan 子群。则由 $G(k)$ 中的正则半单元素共轭 C 所得的各子群之并在 G 中稠密。

这立即由 6.4 和第 XIII 讲 3.6 得到，后者说由 $\varphi(t,c) = \mathrm{ad}(t)c$ 定义的态射 $\varphi : Z \times C \to G$ 支配。这个结果还蕴含（无须假定 k 无限）：

推论 6.9。设 G 是 k 上的光滑连通代数群，H 是 G 的光滑连通代数子群，使 H 具有与 G 相同的约化秩及幂零秩（即在 k 的代数闭包 $\bar{k}$ 上，$H_{\bar{k}}$ 含有 $G_{\bar{k}}$ 的一个Cartan 子群）。若 H 是单有理簇，则 G 也如此。若 $H(k)$ 在 H 中稠密，则 $G(k)$ 在 G 中稠密。

事实上，由 $\varphi(t,h) = \mathrm{ad}(t)h$ 定义的态射 $\varphi : Z \times H \to G$ 支配；由 6.5，Z 是单有理簇，由假设 H 也如此，故 $Z \times H$ 亦如此，从而得到第一个结果。第二个结果用类似方法证明。

现在重新得到下面这个著名结果（特征 0 时归于 Chevalley，特征 $p > 0$ 时归于 Rosenlicht）：

推论 6.10。设 G 是完美域 k 上的光滑连通仿射代数群。则 G 是单有理簇；所以若 k 还无限，则 $G(k)$ 在 G 中稠密。

原 PDF 247

事实上，由 1.1，G 有一个Cartan 子群 C。由 6.9，只须证明 C 是单有理簇。由于 k 完美，从 k 代数闭的情形（BIBLE 第 6 节定理 2）作 Galois 下降，立即得到 $C = T \times C_u$，其中 T 是 C 的极大环面，C_u 是光滑连通幺幂群。已经知道 T 是单有理簇（第 XIII 讲 3.4），只须再证明 C_u 也如此。由于 k 完美，C_u 甚至为 k-幺幂，可以应用 6.3。

注记 6.11。a) 已知（Rosenlicht）不完美域上存在 $\mathbb{G}_a$ 的一些扭形式，只有有限个有理点，因而更不可能是单有理簇。另一方面，Chevalley 给出了特征零域上一个环面的例子，它不是有理簇。但由 Chevalley 的半单群理论可知，在代数闭域上，每个光滑连通仿射代数群都是有理簇。此外应注意，无论如何，单有理性问题只须对仿射代数群提出，因为由 Chevalley 的结构定理，单有理代数群必然仿射。

b) 采用 6.6 的记号，很自然会尝试用群 G/H（若假定 G 仿射，它就幺幂）来给出 G 单有理的条件。显然 G/H 必须单有理；这个条件也充分吗？注意，Rosenlicht 的一个例子（同上）表明，一个光滑连通幺幂代数群 U 可以是有理簇而不为 k-幺幂。

原 PDF 248

c) 在有限域 k 上研究“稠密性”类型的问题很有意思，例如下面这个由 Rosenlicht 提出的问题：设 G 是 k 上的光滑连通代数群，则 G 是否由其Cartan 子群生成？[*][*] 对此问题，将 G 除以中心，可归结为 G 仿射的情形。在 G 半单的情形，若能细化 3.20 所提 Chevalley 关于正则点存在性的结果，使之给出 $\mathfrak{g}$ 中一个不属于 $\mathfrak{h} = \mathrm{Lie}(H)$ 的正则元素，其中 H 是预先给定的 G 的一个不同于 G 的光滑代数子群（G 为有限域 k 上

---

[*] 这个问题后来已由 Steinberg 作出了肯定回答。

[*] 编者注：未能在 R. Steinberg 的 *Collected Papers* 中找到此结果，故给出一个基于 Bruhat 分解的证明。设 G/k 是定义在有限域 k 上的半单群。须证明 G 由其 k Cartan 子群生成。此问题在中心同源及标量限制下保持；因此可归结为 G 几何单的情形（与后面附录引理 1 的做法相同）。记 $G^\sharp$ 为 G 的各 k 子环面生成的子群。群 G 是拟分裂的（Lang），所以有一对 Killing 对 (T, B)。由定义，$T \subset G^\sharp$；特别地，T 正规化 $G^\sharp$。G 的大胞腔 $R_u(B^-)\,T\,R_u(B)$ 表明，只须验证 $R_u(B) \subset G^\sharp$。设 S 是 T 的极大 k 分裂环面。考虑相对根系 $\Phi(G,S)$ 及其一个基 Δ_k。给定 $\alpha \in \Phi(G,S)$，记 $U_{(\alpha)}$ 为关联于 α 的幺幂子群（见 A. Borel，*Linear Algebraic Groups*，第 2 版（1991），Springer，命题 21.9）。由于 k 群 $R_u(B)$ 由 k 幺幂群 $U_{(\alpha)}$（$\alpha \in \Delta_k$）生成，只须验证 $U_{(\alpha)} \subset G^\sharp$。查看分类可知，存在型为拟分裂 A_1、${}^2A_1$、${}^3A_1$ 或 ${}^2A_2$ 的半单群 G_α，使 $U_{(\alpha)} \subset G_\alpha \subset G$。所以可假定 $G = \mathrm{PGL}_2$ 或 $G = \mathrm{SU}_3(K)$，其中 K 是 k 的唯一二次扩域。群 $\mathrm{PGL}_2^\sharp$ 包含标准分裂环面 T，因而在 $G(k)$ 共轭意义下只有以下可能：$\mathrm{PGL}_2^\sharp = T$、$\mathrm{PGL}_2^\sharp = B$ 或 $\mathrm{PGL}_2^\sharp = \mathrm{PGL}_2$。因为 $\mathrm{PGL}_2^\sharp$ 包含 k 环面 $R_{K/k}(\mathbb{G}_m)/\mathbb{G}_m$，第一种情形被排除。前面的讨论表明，若 $\mathrm{PGL}_2^\sharp = B$，则 $\mathrm{PGL}_2^\sharp = \mathrm{PGL}_2$。因此有 $\mathrm{PGL}_2^\sharp = \mathrm{PGL}_2$。若 $G = \mathrm{SU}_3(K)$，则 $\Delta_k = \{\alpha\}$，而 $G^\sharp$ 在共轭意义下有以下可能：$G^\sharp = T$、$G^\sharp = B$、$G^\sharp = U_{(2\alpha)} \rtimes T$、$G^\sharp = \langle U_{(2\alpha)}, U_{(-2\alpha)}, T\rangle = \mathrm{SL}_2 \cdot T$，或 $G^\sharp = G$。如同 PGL_2 的情形，$G^\sharp = B$ 被排除。$\mathrm{SL}_2 \cdot T$ 的情形也被排除，因为 $G^\sharp$ 包含 k 环面 $R^1_{K/k}\big(R^1_{K_3/K}(\mathbb{G}_m)\big)$，其中 K_3/K 是 K 的三次扩域，且此环面的同源类不可约。此外，此环面还排除了 $G^\sharp = T$ 与 $G^\sharp = U_{(2\alpha)} \rtimes T$ 两种情形。故 $G^\sharp = G$。

的伴随半单群），就能得到肯定回答。

7.　附录：有限域上正则元素的存在性

J.-P. Serre

以下一律用 k 表示有限域，$\bar{k}$ 表示它的代数闭包；$\bar{k}/k$ 的 Galois 群记为 $\mathcal{G}$。回顾，若 $q = \mathrm{Card}(k)$，则 $\mathcal{G}$ 由 “Frobenius” 元素 $F : x \mapsto x^q$ 拓扑生成。

我们要证明以下定理。*

定理。设 G 是定义在 k 上的伴随半单群，$\mathfrak{g}$ 是它的Lie 代数。则 k Lie 代数 $\mathfrak{g}(k)$ 包含一个正则元素。

注记。(1) 有必要回顾，“伴随” 是指 G 的中心（作为 G 的群子概形）平凡。由 Chevalley 讨论班，这也等价于：若 T 是 G 的极大环面，则 T 的特征（定义在 $\bar{k}$ 上）所成的群 $X(T)$ 由根的集合 R 生成。特别地，这蕴含Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的秩等于 T 的维数（即 G 的秩）。

(2) 撰稿人不知道 G 为伴随群的假设是否必不可少。

引理 1。只须在 G 几何单的情形证明定理。

（称 G 几何单，是指 $G \otimes \bar{k}$ 不含除 G 与 $\{e\}$ 外的任何在 $\bar{k}$ 上光滑的正规群子概形；等价地，相应根系 R 不可约。）

证明. 先可假定 G 在 k 上不可分解。于是群 $G \otimes \bar{k}$ 是一些几何单分支 S 的乘积，Galois 群 $\mathcal{G}$ 传递地置换这些分支。若 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{G}$ 中保持一个分支 S 不变的子群，则此分支定义在 $\mathcal{H}$ 对应的域 K 上（即由 $G \otimes K$ 的某个子概形作标量扩张得到）；标准论证表明

$$G = \prod_{K/k} (S)$$

（对习惯于 Weil 记号的读者，这就是 $R_{K/k}(S)$）。类似地，G 的Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 可认同为 $\prod_{K/k} \mathfrak{s}$，其中 $\mathfrak{s}$ 为 S 的Lie 代数。若定理对 S 成立，则存在 $x \in \mathfrak{s}(K) = \mathfrak{g}(k)$，它在 $\mathfrak{s}$ 中正则；容易验证它在 $\mathfrak{g}$ 中也正则。证毕。 □

从现在起，假定 G 几何单，并选定 G 的一个极大环面 T（已知这是可能的）。记 X 为 $T \otimes \bar{k}$ 的特征群，R 为其根系，W 为其Weyl 群，E 为 X 的保持 R 的自同构群。群 W 是 E 的正规子群。

---

[*] 这个定理归于 Chevalley。撰稿人谨向 American Express 表示感谢：它弄丢了 Chevalley 的一箱手稿，迫使撰稿人重新构造证明。

若 T' 是 G 的另一个环面，记相应的特征群、根系等为 X', R', W', E'。选取 $y \in G(\bar{k})$ 使 $y \cdot (T \otimes \bar{k}) \cdot y^{-1} = T' \otimes \bar{k}$ 后，可通过 int(y) 将 X', R', W', E' 与 X, R, W, E 认同。改变
原 PDF 250 y，会使这个认同相差 X 的一个对应于 W 中元素的自同构。$\mathcal{G}$ 的典范生成元 $x \mapsto x^q$ 作用于 X' 并保持 R'，因而定义 E' 中的元素 $f_{T'}$。特别地，置 $f = f_T$。按照刚才的方法将 E' 与 E 认同时，$f_{T'}$ 变成 E 的一个元素 f'，它确定到可以用 $wf'w^{-1}$（$w \in W$）代替为止。现在将这个元素与 f 比较：

引理 2。有 $f' \equiv f \pmod{W}$；反之，每个满足此条件的 $f' \in E$ 都可由 G 的某个极大环面 T' 得到。

证明. 置 $\overline{T} = T \otimes \bar{k}$、$\overline{T}' = T' \otimes \bar{k}$，取 $y \in G(\bar{k})$ 使 $y\overline{T}y^{-1} = \overline{T}'$。由于 $y^q\overline{T}y^{-q} = \overline{T}'$，故 $n = y^{-1}y^q$ 属于 $\overline{T}$ 的正规化子 $N(\overline{T})$。f' 对 $\overline{T}(\bar{k})$ 中的点的作用为

$$f'(t) = y^{-1}(yty^{-1})^q y = y^{-1}y^q t^q y^{-q} y = nt^q n^{-1}.$$

若 $w \in W$ 是由 n 定义的元素，这说明 f' 与 $f \circ w$ 在 $\overline{T}$ 的点上的作用相同，故在其特征上的作用也相同；因此 $f' = f \circ w$，从而 $f' \equiv f \pmod{W}$。反之，给定 $w \in W$，取代表它的 $n \in N(\overline{T})(\bar{k})$。由 Lang 的一个经典定理，可写成 $n = y^{-1}y^q$，其中 $y \in G(\bar{k})$；于是环面 $\overline{T}' = y\overline{T}y^{-1}$ 定义在 k 上，而前面的计算表明相应的 f' 等于 $f \circ w$。 □

引理 3。设 X, R, W, E 如上（R 不可约），$\varphi \in E/W$。则存在代表 φ 的元素 $f \in E$，以及一族根 $\theta_1, \ldots, \theta_n$，满足以下两个性质：

(1) $(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ 是 X 的一个基。

(2) R 是各 θ_i 在 f 的各次幂作用下的轨道之并（即每个 $a \in R$ 都可写为 $a = f^m\theta_i$，其中 m, i 适当）。

证明稍后给出。

现在给出一个线性代数引理：

引理 4。设 V 是 k 上的向量空间，$(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ 是 $V \otimes \bar{k}$ 的对偶空间的一个基。则存在 $x \in V$，使对所有 i 都有 $\theta_i(x) \neq 0$。

证明. 设 V^* 是 V 的对偶，$\overline{W}_i$ 是 $V^* \otimes \bar{k}$ 中由 θ_i 的各共轭生成的子空间；此子空间定义在 k 上，即形如 $W_i \otimes \bar{k}$。显然的映射

$$W_1 \otimes \cdots \otimes W_n \longrightarrow \bigwedge^n V^*$$

非零（否则它扩张到 $\bar{k}$ 后也为零；但 $\theta_i \in \overline{W}_i$ 且 $\theta_1 \wedge \cdots \wedge \theta_n \neq 0$，矛盾）。因此，$V^*$ 有一个由元素 $u_i \in W_i$ 构成的基。取 $x \in V$ 使所有 $u_i(x) \neq 0$（例如 $u_i(x) = 1$）。元素 x 满足要求，因为若 $\theta_i(x) = 0$，则 θ_i 的各共轭在 x 处也为零，因而 u_i 在 x 处也为零，而事实并非如此。 □

定理证明的最后一步。结合引理 2、3，可选一个环面 T，使相应元素 f 满足引理 3 的性质。若 Y 为 X 的对偶，则 $\overline{T}$[*]的Lie 代数 $\mathfrak{t}(\bar{k})$ 典范地认同为 $Y \otimes \bar{k}$，且此运算与 Galois 群的作用相容（后者通过其在 Y 和 $\bar{k}$ 上的作用而作用于 $Y \otimes \bar{k}$）。设 $V = \mathfrak{t}(k)$ 为 T 在 k 上的Lie 代数。一个元素 $x \in V$ 正则，当且仅当没有任何根 $\alpha \in R$ 在它上面取零值；更准确地说，是没有由 $\alpha \in R$ 典范定义的线性形式 $\alpha \in V^* \otimes \bar{k}$ 在它上面取零值。由引理 4，可以找到一个 x，使所有根 θ_i 在它上面都非零；但每个根都是某个 θ_i 的共轭（这就是引理 3 的条件 (2)）。所以任何根在 x 上都非零，x 确为正则元素。

原 PDF 251

引理 3 的证明。证明依赖于 Coxeter 变换的性质。简要回顾如下。

设 $a_1, \dots, a_n$ 为 R 的一个单根系，对每个 i 令 r_i 为对应于 a_i 的反射。置

$$c = r_1 \cdots r_n.$$

有 $c \in W$。当然，元素 c 依赖于单根系 $(a_1, \dots, a_n)$ 的选取及各 a_i 的次序；但可以证明，它的共轭类与这些选择全都无关。称 c 为所考虑的系的 Coxeter 元素。可以证明（此处承认），1 不是 c 的特征值。

引理 5。置 $\theta_i = r_n \cdots r_{i+1}(a_i)$。则：

(a) 各 θ_i 构成由根生成的群 X 的一个基。

(b) 对所有 i，有 $\theta_i > 0$ 且 $c(\theta_i) < 0$。[*]

(c) 每个满足 $a > 0$ 且 $c(a) < 0$ 的根 $a \in R$ 都等于某个 θ_i。

(d) R 是各 θ_i 在 c 的各次幂作用下的轨道之并。

证明. 显然，θ_i 形如 $a_i + \sum_{j>i} m_{ij} a_j$，其中 $m_{ij} \in \mathbb{Z}$，这证明了 (a)。断言 (b)、(c) 来自以下观察：反射 r_i 保持除 $\pm a_i$ 外的每个根的符号，并改变 $\pm a_i$ 的符号。

最后，对 (d)，注意 c 的一条轨道不可能完全由正根（相应地，负根）构成；否则将这些根相加，就得到 X 的一个被 c 保持的非零元素，而我们已经承认 1 不是 c 的特征值。因此，每条轨道必有一个元素 $a > 0$，使 $c(a) < 0$，应用 (c) 即可。 □

注记。上面勾勒这个证明，只是为了方便读者；原本也可以只引用关于 Coxeter 的标准文献（例如见 Koszul，Bourbaki 讨论班，1959/1960，第 191 讲）。这些文献还包含其他结果：c 的所有轨道都有相同的元素个数 h，且每条只含一个 θ_i。特别地，$h = \mathrm{Card}(R)/n$。

现在回到引理 3 的证明。分三种情形：

(1) 给定的元素 $\varphi \in E/W$ 是单位元素。

此时须取 $f \in W$；选 $f = c$，由引理 5 即可。(2) 根系 R 为 A_n 型，其中 $n \geq 2$ 为

原 PDF 252

---

[*] 编者注：已将 T 改为 $\overline{T}$。

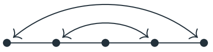
[*] 这里采用由 $(a_1, \dots, a_n)$ 定义的序关系。

偶数，φ 是 E/W 的唯一非平凡元素。

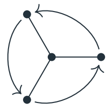
已知 $-1 \notin W$，于是取 $f = -c$。简单计算表明 c 的阶为 $h = n + 1$，所以它的阶为奇数。若 $a \in R$ 是任意根，则存在一对 (m, i) 使 $a = c^m\theta_i$，见引理 5；必要时将 m 加上 h，可假定 m 为偶数，于是有 $a = (-c)^m\theta_i = f^m\theta_i$。所以各 θ_i 的轨道确实覆盖整个 R。

(3) 元素 $\varphi \in E/W$ 非平凡，且 R 为下列型之一：

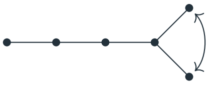
A_n，$n \geq 3$ 为奇数



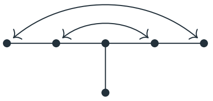
D_4



D_n，$n \geq 5$



E_6



（查看分类可知，连同 n 为偶数时的 A_n，这些确实就是所有 E/W 非平凡的情形。）

设 S 是一个单根系，暂不对其编号。已知 E 是 W 与保持 Cartan 矩阵（或 Dynkin 图，二者等价）的 S 的置换所成的群 Ψ 的半直积。群 E/W 因而与 Ψ 认同，特别地，φ 对应于某个元素 $\psi \in \Psi$。查看 Dynkin 图（见上图）可以发现，ψ 在 S 中的每条轨道都由两两正交的根构成（即在图中不相连）。[注意，当 R 为 A_n 型且 n 为偶数时，这一点不成立，因此必须单独处理该情形。] 若 σ 是这样一条轨道，则各反射 r_a（$a \in \sigma$）两两可交换；将它们的乘积记为 ρ_σ。显然 ρ_σ 与 ψ 可交换。

现在在 S 上选一个全序，使每条轨道对这个序关系都是一个区段；这等价于对 S 的元素编号：$S = \{a_1, \ldots, a_n\}$。令 $\theta_1, \ldots, \theta_n$ 为前面定义的根，$c = r_1 \cdots r_n$ 为相应的Coxeter 元素。元素 c 是各 ρ_σ 按某个次序排列后的乘积，故它与 ψ 可交换。置 $f = c\psi$。还可注意到 ψ 将各 θ_i 互相置换。事实上，$\theta_i > 0$，故 $\psi(\theta_i) > 0$，且

$$c\big(\psi(\theta_i)\big) = \psi\big(c(\theta_i')\big) < 0,$$

原 PDF 253 所以由引理 5 (c)，$\psi(\theta_i)$ 等于某个 θ_j。现在立即可见，$f = c\psi$ 满足要求。事实上，若 $a \in R$，则有某对 (m, i) 使 $a = c^m\theta_i$，从而对某个 j 有 $a = f^m(\psi^{-m}\theta_i) = f^m\theta_j$。证毕。

注记。可以证明，除情形 (2) 外，f 的每条轨道都恰有 $h = \mathrm{Card}(R)/n$ 个元素，且

原 PDF 254 包含唯一一个 θ_i。在情形 (2) 中，有些 θ_i 是多余的。

第 XV 讲

群预概形的子环面补论；在光滑群中的应用

Compléments sur les sous-tores d'un préschéma en groupes. Application aux groupes lisses

原 PDF 255

M. Raynaud

* *

0. 引言

本讲补充第 XI、XII 讲，并部分重述其中的内容；不必预先了解第 XIII、XIV 讲。我们继续第 XII 讲开始的工作，研究不一定在 S 上仿射、也不一定在 S 上分离的 S-群预概形。

第 1、2、3、4 节研究群预概形的子环面。我们将得到无穷小提升定理（第 2 节）和整体提升定理（第 4 节），其中有限阶点（第 1 节）起着关键作用。

第 5、6、7 节独立于前面各节。考察无穷小邻域，可以证明那些等于自身连通正规化子的光滑子群所成函子的可表性（第 5 节）。第 6、7 节特别关注 Cartan 子群。

最后，第 8 节给出光滑群的子环面函子以及极大环面函子可表的一个充要条件。

1. 有限子群的提升

1. 有限、光滑且中心的乘法型子群

命题 1.1。设 S 是仿射概形，S_0 是由平方为零的理想定义的 S 的闭子概形，G 是 S-群

---

[*] 原文版本记号：2008 年 12 月 1 日 xy 版。

[*] 本讲及后两讲（第 XVI、XVII 讲）并不对应于讨论班上的口头报告。它们在作出若干补充的同时，展开了 A. Grothendieck 于 1964 年为本讨论班撰写的简略手稿笔记的实质内容。

预概形，H_0 是 $G_0 = G \times_S S_0$ 的一个子群概形，它在 S_0 上光滑、有限型且为乘法型。则存在 G 的一个乘法型子群概形提升 H_0，当且仅当存在 G 的一个在 S 上平坦的子概形 H' 提升 H_0。

证明. 必要性显然，来证充分性。乘法型群 H_0 是拟等平凡的（第 X 讲 4.5）；根据第 X 讲 2.1，存在一个乘法型 S-群 H 及一个 S_0-群同构

$$u_0 : H \times_S S_0 \xrightarrow{\sim} H_0.$$

由于 H' 在 S 上平坦，而 $H' \times_S S_0$ 在 S_0 上有限呈示（第 IX 讲 2.1 b)），H' 在 S 上有限呈示；此外，其纤维光滑，所以 H' 在 S 上光滑（EGA IV 17.5.1）。由于概形 S 仿射，u_0 可提升为一个预概形的 S-态射

$$u : H \longrightarrow H'.$$

由第 III 讲 2.1 及第 IX 讲 3.1，复合态射

$$v_0 : H \times_{S_0} S \xrightarrow{\sim} H_0 \longrightarrow G_0$$

也可提升为一个 S-群态射

$$v : H \longrightarrow G.$$

由于 v_0 是浸入，v 也是浸入。因此，H 在 v 下的像是 G 的一个乘法型子群概形，并且提升了 H_0。 □

命题 1.2。设 S 是预概形，S_0 是由一个局部幂零理想层定义的 S 的子预概形，G 是在 S 上平坦且有限呈示的 S-群预概形，H_0 是 $G_0 = G \times_S S_0$ 的一个子群概形，它在 S_0 上光滑且有限，并且是乘法型的中心子群。则存在唯一的 G 的乘法型子群概形 H 提升 H_0。此外，H 是中心子群。（见第 XVII 讲附录 III，1。）

命题 1.2 bis。设 S, G, S_0, G_0 如上，H 是一个乘法型、在 S 上光滑且有限的 S-群概形，$u_0 : H_0 = H \times_S S_0 \to G_0$ 是一个中心同态。则 u 唯一地提升为一个同态 $u : H \to G$。此外，u 是中心同态。

考察 u_0 的图，容易从 1.2 推出 1.2 bis 中提升 u 的存在性。由第 IX 讲 3.4 和 5.1，提升 u 唯一且为中心同态。

1.2 的证明。由第 IX 讲 5.6 b) 及 3.4 bis，H 唯一，且 H 为中心子群。利用唯一性，为证明 H 存在，可以假定 S 仿射，且 S_0 由一个平方为零的理想定义；根据 1.1，只需找到一个在 S 上平坦的 G 的子概形提升 H_0。

由于 H_0 在 S_0 上光滑且有限，缩小 S 后可以假定存在一个在 S 上可逆的整数 $n > 0$，使 $H_0 = {}_nH_0$。考察 G 中的 n 次幂态射

$$u : G \longrightarrow G, \qquad x \longmapsto x^n.$$

仍用 ${}_nG$ 表示 “u 的核”，即 G 的单位截面在 u 下的逆像（注意，u 一般不是群态射）。原 PDF 257 暂且承认下面的引理。

引理 1.3。设 k 是域，G 是 k 上局部有限型的群概形，n 是与 k 的特征互素的整数，u 是 G 中的 n 次幂态射。则 u 在 G 的中心内的每一点 x 处平展。

由于 G 在 S 上平坦且有限呈示，由上面的引理及 EGA IV 17.8.2，若 G 的一点 x 投影到 S 的点 s，且属于 G_s 的中心，则态射 u 在 x 处平展。若 x 还属于 ${}_nG$，则 ${}_nG$ 在 x 处对 S 平展。根据假设，群 H_0 是中心子群且包含在 ${}_nG_0$ 中，因此实际上包含在 ${}_nG$ 的对 S 平展的最大开集 V 中。由于 H_0 和 $V \times_S S_0 = V_0$ 都在 S_0 上平展，H_0 是 V_0 的一个开集（EGA IV 17.8.7 及 17.9.1）。于是，V 中与 H_0 具有相同底空间的开子预概形就是 G 的一个在 S 上平坦的子概形，它提升了 H_0。

还须证明引理 1.3。注意，G 上 u 为平展态射的最大开集在基域扩张下保持不变（EGA IV 17.8.2）；这使我们可以归结到 x 在 k 上有理的情形。以 t_x 表示由 x 定义的平移，它是概形 G 的一个 k-自同构。由于 x 位于 G 的中心，有交换图

$$\begin{tikzcd}
G \arrow[r, "u"] \arrow[d, "t_x"'] & G \arrow[d, "t_x^n"] \\
G \arrow[r, "u"'] & G.
\end{tikzcd}$$

因此只需证明 u 在原点平展，而这一点已在第 VII_A 讲 8.4 中证明。

2. 有限群的整体提升

引理 1.4。设 A 是局部环，对于由其极大理想 $\mathfrak{m}$ 定义的拓扑分离且完备，令 $S = \operatorname{Spec}(A)$，$S_n = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{m}^n)$。则对任意预概形 X（相应地，任意 S-预概形 X），典范映射

$$\operatorname{Hom}(S, X) \longrightarrow \varprojlim_n \operatorname{Hom}(S_n, X) \tag{x}$$

（相应地，

$$\Gamma(X/S) \longrightarrow \varprojlim_n \Gamma(X_n/S_n), \qquad X_n = X \times_S S_n \tag{xx}$$

）是双射。

(xx) 容易由 (x) 推出。下面证明 (x)。设 $u_n : S_n \to X$（$n \in \mathbb{N}$）是一族相容的态射。S_n 的闭点的像 y 因而与 n 无关，且 u_n 经由 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_y$ 分解。对态射 u_n 取投射极限，原 PDF 258 便定义一个环同态

$$\widetilde{u} : \mathcal{O}_y \longrightarrow \varprojlim_n (A/\mathfrak{m}^n) = A.$$

这说明 (x) 为满射；只要 A 对 $\mathfrak{m}$-进拓扑分离，它就是单射。

推论 1.5。设 A 是完备 noether 局部环，$\mathfrak{m}$ 是其极大理想，$S = \operatorname{Spec}(A)$，$S_n = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{m}^n)$，$X$ 是 S 上的有限概形，Y 是 S-预概形。则典范映射

$$\operatorname{Hom}_S(X, Y) \longrightarrow \varprojlim_n \operatorname{Hom}_{S_n}(X_n, Y_n)$$

是双射，其中 $X_n = X \times_S S_n$，同样 $Y_n = \cdots$。

事实上，由 EGA II 6.2.5，X 是有限多个局部的、在 S 上有限的 S-概形的和。这使我们归结到 X 本身是一个完备 noether 局部环的谱的情形。但 $\operatorname{Hom}_S(X, Y) = \Gamma(Z/X)$，其中 Z 是 X-预概形 $Y \times_S X$，于是应用上面的命题即可。

命题 1.6。设 A, S, S_n 如上，G, M 是两个 S-群预概形，其中 M 在 S 上有限。则：

a) 典范映射

$$\operatorname{Hom}_{S\text{-gr}}(M, G) \longrightarrow \varprojlim_n \operatorname{Hom}_{S_n\text{-gr}}(M_n, G_n)$$

为双射。

b) 若 M 为乘法型且 G 在 S 上光滑，则典范映射

$$\varphi : \operatorname{Hom}_{S\text{-gr}}(M, G) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{S_0\text{-gr}}(M_0, G_0)$$

为满射。此外，若 $\varphi(u) = \varphi(u') = u_0$，则 u, u' 由 $G(S)$ 中一个约化为 $G(S_0)$ 的单位元素的元素共轭。

c) 若 M 是乘法型且在 S 上光滑，G 在 S 上平坦且有限型，$u_0 : M_0 \to G_0$ 是一个中心同态，则 u_0 唯一地提升为一个同态

$$u : M \longrightarrow G.$$

此外，若 G 的纤维连通，则 u 为中心同态。

证明. a) 由 1.5、$M \times_S M$ 在 S 上有限，以及群态射是使下面这个熟知的图交换的态射这一刻画得到：

$$\begin{tikzcd}
M \times_S M \arrow[r, "u \times u"] \arrow[d] & G \times_S G \arrow[d] \\
M \arrow[r, "u"'] & G.
\end{tikzcd}$$

原 PDF 259 b) 根据第 IX 讲 3.6，可以构造一族相容的同态 $u_n : M_n \to G_n$，它们提升给定的同态 $u_0 : M_0 \to G_0$。结合 a)，便得到 b) 的第一个断言。

现若 u, u' 是 u_0 的两个提升，则 u_n, u'_n 由 $G(S_n)$ 中一个提升 $G(S_0)$ 的单位元素的元素 g_n 共轭（第 IX 讲 3.6）；同处的结果还说明，可以相容地选择 g_n，于是由 1.4，它们来自 $G(S)$ 的一个截面 g。态射 u 和 $\operatorname{int}(g)u'$ 模每个 $\mathfrak{m}^n$ 都相等，因而相等（1.5）。

c) u 的存在性和唯一性由 a) 与 1.2 bis 得到。若 G 的纤维连通，则由第 IX 讲 5.6 a)，u 是中心同态。 □

2.　子环面的无穷小提升

1. 定理的陈述

我们将给出一个群预概形的子环面的无穷小提升定理。它不要求光滑性假设（与第 IX 讲 3.6 bis 不同），同时回答一个很自然的问题*：只要能够提升子环面 T_0 的“足够多”的有限阶点，是否就能保证提升 T_0（当然是在无穷小意义下）?

定理 2.1。设 S 是仿射 noether 概形，S_0 是由平方为零的理想 J 定义的 S 的闭子概形，G 是有限型的 S-群预概形，$G_0 = G \times_S S_0$，T_0 是 G_0 的子环面，q 是在 S 上可逆的整数，$q > 0$。假定对每个等于 q 的幂的整数 n，存在 G 的一个子概形 M_n，它在 S 上平坦且满足 $M_n \times_S S_0 = {}_nT_0$。则存在 G 的一个子环面 T，使 $T \times_S S_0 = T_0$。

我们将通过下面两个推论使用定理 2.1。

推论 2.2。设 S 是局部 noether 预概形，S_0 是由局部幂零理想层定义的 S 的闭子预概形，G 是有限型的 S-群预概形，T_0 是 $G_0 = G \times_S S_0$ 的子环面，q 是在 S 上可逆的整数，$q > 0$。最后，当整数 n 遍历 q 的幂时，设 (M_n) 是一族相容的、提升 ${}_nT_0$ 的 G 的乘法型 S-子群概形。（注意，称乘法型子群族 (M_n) 相容，是指当整数 m 整除 n 时 $M_m = {}_m(M_n)$。）则恰有一个 G 的子环面 T，使 $T \times_S S_0 = T_0$，且对每个 n，有 ${}_nT = M_n$。

推论 2.3。设 G 是在 S 上平坦且有限呈示的 S-群预概形，S_0 是由一个有限型且局部幂零的理想层定义的 S 的闭子预概形，T_0 是 $G_0 = G \times_S S_0$ 的中心环面。则恰有一个 G 的子环面 T 提升 T_0。此外，T 是中心子群。

原 PDF 260

注记 2.4。我们将 2.1、2.2、2.3 的下述类似表述留给读者：不再提升 G_0 的一个子环面，而是给定 S 上的一个环面 T，要求提升一个态射

$$u_0 : T_0 \longrightarrow G_0$$

（考察 u_0 的图，便归结到前面的情形）。

现在说明如何由 2.1 推出推论 2.2 和 2.3。

推论 2.2 的证明。 T 的唯一性由第 IX 讲 4.8 b) 和 4.10 得到。因此，为证明 T 存在，可以归结到 S 仿射、从而 noether，且 S_0 由平方为零的理想定义的情形。

引理 2.5。设 G 是有限呈示的 S-群预概形，H 是 G 的一个乘法型、在 S 上光滑的子群概形。则 $\mathrm{Centr}_G(H)$ 可由 G 的一个有限呈示的子群预概形表示。

当 G 在 S 上分离时，本引理由第 VIII 讲 6.5 e) 得到，而无须假设 H 光滑。在这

---

[*] 编者注：用有限子群逼近一个环面的想法，已出现在 Grothendieck 对环面的中心化子连通性的证明中，见 BIBLE 第 4.6 节。

里，注意所要证明的断言对于 fpqc 拓扑是局部的，因此可假定 H 可对角化，从而具有 $\mathrm{D}_S(M)$ 的形式。还可假定 S 仿射，再由 EGA IV 8 假定 S noether。由于 H 在 S 上光滑且有限型，M 的挠子群的阶 q 在 S 上可逆（第 VIII 讲 2.1 e)）。于是立即可知（参见第 IX 讲 4.10），当 n 遍历 q 的幂时，子群 ${}_nH$ 在 H 中概形稠密（第 IX 讲 4.1）。但 ${}_nH$ 是 S 的一个完全分解覆盖（即同构于有限个 S 的副本的直和），所以 $\mathrm{Centr}_G({}_nH) = Z_n$ 可由 ${}_nH$ 在 S 上的各个截面在 G 中的中心化子之交表示。于是只需应用下面的引理。

引理 2.5 bis。设 S 是 noether 预概形，G 是有限型的 S-群预概形，H 是 G 的一个乘法型子群，H_i 是 G 的一族递增滤过的乘法型子群，并假定 $Z_i = \mathrm{Centr}_G(H_i)$ 可由 G 的子群预概形表示。则 Z_i 族最终稳定。若 H_i 还在 H 中概形稠密，则对充分大的 i，有 $Z_i = \mathrm{Centr}_G(H)$。

要证明 Z_i 族最终稳定，只需证明其底集合族 $\mathrm{ens}(Z_i)$ 最终稳定。事实上，其稳定值是 G 的一个开集 U 中的闭子集，故以 U 代替 G，便归结到研究一个 noether 预概形的一族递减滤过的闭子预概形。一个简单的可构造性论证将我们归结到 S 整的情形。此时须证明 $\mathrm{ens}(Z_i)$ 族在 S 的某个非空开集上最终稳定。但 G 的泛纤维分离（第 VI_A 讲 0.3），因此缩小 S 后，可以假定 G 在 S 上分离（EGA IV 8）。此时 Z_i 在 G 中为闭（第 VIII 讲 6.5 e)）。为证明引理的最后一个断言，记 Z 为 Z_i 族的稳定值。显然，$\mathrm{Centr}_G(H)$ 原 PDF 261 是 Z 的子函子；下面证明 Z 中心化 H。设 E 是 $H \times_S Z$ 中作为下述两个态射的等化子的子预概形：

$$H \times_S Z \rightrightarrows G,$$

$$(h, c) \longmapsto c,$$

$$(h, c) \longmapsto hch^{-1}.$$

预概形 E 对每个 i 都包含 $H_i \times_S Z$。另一方面，H_i 在 S 上平坦，所以对 S 的每一点 s，$(H_i)_s$ 在 H_s 中概形稠密，而 $H_i \times_S Z$ 在 $H \times_S Z$ 中概形稠密（EGA IV 11.10.9）。由于 G_s 分离，E_s 在 $(H \times_s Z)_s$ 中为闭，因而与之相等。于是 E 在 $H \times_S Z$ 中为闭，从而等于 $H \times_S Z$。这就是说，Z 中心化 H。

回到 2.2 的证明。由 2.5，$Z_n = \mathrm{Centr}_G(M_n)$ 可表，由 2.5 bis，子预概形的递减族 Z_n 最终稳定，设其稳定值为 Z。群 Z 包含 T_0 及各个 M_n。因此以 Z 代替 G，便可假定各 M_n 为中心子群。

现在满足定理 2.1 的适用条件，故存在 G 的一个子环面 T 提升 T_0。群 ${}_nT$ 和 M_n 是 ${}_nT_0$ 的两个提升，因而共轭（第 IX 讲 3.2 bis）；又因为 M_n 为中心子群，二者相等。环面 T 即为所求。

推论 2.3 的证明。T 的唯一性由第 IX 讲 5.1 bis 得到，而 T 为中心子群则由第 IX 讲 5.6 b) 得到。利用这一点，按通常方法可以归结到 S 仿射（因而 S_0 由有限型幂零理想定义）的情形，进而归结到 S noether 的情形。必要时缩小 S，可以假定存在一个在 S 上可逆的整数 q。于是推论 2.3 由 2.2 和 1.2 得到。

注记 2.6。容易证明，将环面 T_0 换成 G_0 的一个光滑中心乘法型子群后，推论 2.3 仍成立。

2. 2.1 的证明

a) 归结到 $T_0 = \mathbb{G}_{m,S_0}$ 的情形。由 1.1，可以假定 M_n 是乘法型子群。利用第 IX 讲 3.2 bis，可以假定 M_n 族相容（2.2）。M_n 在 G 中的中心化子 Z_n 可表（2.5），且 Z_n 的滤过族最终稳定（2.5 bis）。因此，以充分大的 n 对应的 Z_n 代替 G，可以假定 T_0 及各 M_n 为中心子群。此时 T_0 的提升的唯一性得到保证（第 IX 讲 5.1 bis）。

像 1.1 的证明一样，可以假定存在一个 S-环面 T 及一个 S_0-同构

$$u_0 : T \times_S S_0 \overset{\sim}{\longrightarrow} T_0,$$

而提升 u_0 与提升 T_0 等价。由唯一性，只需在作忠实平坦、仿射且有限型的扩张 $S' \to S$ 后证明 u_0 的提升存在（fpqc 下降），因而可以假定 $T = \mathbb{G}^r_{m,S}$（第 X 讲 4.5）。若 u_0 在每个因子 $\mathbb{G}$ 上的限制均提升为一个 S-态射（它必为中心态射），便立即得到 u_0 的一个提升。总之，可以假定 $T_0 = \mathbb{G}_{m,S_0}$。

原 PDF 262

b) 定义 T_0 存在提升的障碍。为证明 2.1，由 1.1，只需找到 G 的一个在 S 上平坦的子概形提升 T_0。我们将看到，这种提升的存在障碍可定义为某个模层的 $\mathrm{Ext}^1(\ ,\ )$ 中的元素。

设 U 是 G 的一个开集，使 T_0 在 U 中为闭；仍以 U（相应地 U_0）表示 G（相应地 G_0）中以 U 为底空间的开子概形。将层 $\mathcal{O}_{T_0}$ 看作 U 上的层，它便是 $\mathcal{O}_{U_0}$ 的商。设典范满射为

$$h : \mathcal{O}_{U_0} \longrightarrow \mathcal{O}_{T_0}.$$

引理 2.7。典范映射

$$h' = \mathrm{id}_J \otimes h : J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{U_0} \longrightarrow J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{T_0}$$

可分解为 $i \circ j_U$（这一分解显然唯一），其中 j_U 是典范满射

$$J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{U_0} \longrightarrow J\mathcal{O}_U \simeq J\mathcal{O}_{U_0}.$$

须证明 $h'(K) = 0$，其中 K 是 j_U 的核。对每个等于 q 的幂的整数 n，有满射

$$h_n : \mathcal{O}_{T_0} \longrightarrow \mathcal{O}_{{}_nT_0},$$

而因为 ${}_nT_0$ 提升为一个在 S 上平坦的概形 M_n，典范态射

$$j_n : J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{{}_nT_0} \longrightarrow J\mathcal{O}_{M_n}$$

为同构。下面的交换图

$$\begin{tikzcd}
K \arrow[r] & J\otimes_{S_0}\mathcal{O}_{U_0} \arrow[r, "j_U"] \arrow[d, "h'"'] & J\mathcal{O}_U \subset \mathcal{O}_U \arrow[dl, "i"] \\
& J\otimes_{S_0}\mathcal{O}_{T_0} \arrow[d, "h'_n"'] & \\
& J\otimes_{S_0}\mathcal{O}_{{}_nT_0} \arrow[r, "\sim", "j_n"'] & J\mathcal{O}_{M_n} \subset \mathcal{O}_{M_n}
\end{tikzcd}$$

证明 $h'(K)$ 对每个 n 都包含在 $\operatorname{Ker} h'_n$ 中，因而包含在 $\bigcap_n \operatorname{Ker} h'_n$ 中；只需证明后者为零。但是，层 $\mathcal{O}_{T_0}$ 等于 $\mathcal{O}_{S_0}[\mathbb{Z}]$，即以 $\mathcal{O}_{S_0}$ 为系数的群 $\mathbb{Z}$ 的群代数，而 $\mathcal{O}_{{}_nT_0}$ 是商代数 $\mathcal{O}_{S_0}[\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}]$。设 $a = \sum_{m\in\mathbb{Z}} a_m \otimes m$ 是 $J\otimes_{S_0}\mathcal{O}_{T_0}$ 的元素。因此 a_m 是 J 的截面，除有限多个外均为零。取充分大的 n，使满足 $a_m \neq 0$ 的各指标 m 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的像两两不同。若 $a \in \operatorname{Ker} h'_n$，则必有 $a = 0$。这证明 $\bigcap_n \operatorname{Ker} h'_n = 0$，从而证明了 2.7。

原 PDF 263

设 K_0 是 h 的核；考察下面的图：

$$\begin{tikzcd}
& & & 0 \arrow[d] & \\
& J\mathcal{O}_U \arrow[d, "\wr"'] & & K_0 \arrow[d] & \\
0 \arrow[r] & J\mathcal{O}_{U_0} \arrow[r] \arrow[d, "i"'] & \mathcal{O}_U \arrow[r] & \mathcal{O}_{U_0} \arrow[r] \arrow[d, "h"] & 0 \\
& J\otimes_{S_0}\mathcal{O}_{T_0} & & \mathcal{O}_{T_0} \arrow[d] & \\
& & & 0. &
\end{tikzcd}$$

层 $\mathcal{O}_U$ 定义群 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_{U_0}, J\mathcal{O}_{U_0})$ 的一个元素 Φ。借助态射 $K_0 \to \mathcal{O}_{U_0}$ 及 $i : J\mathcal{O}_{U_0} \to J\otimes_{S_0}\mathcal{O}_{T_0}$，由 $\mathrm{Ext}^1(\ ,\ )$ 的双函子性，从 Φ 得到 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_U}(K_0, J\otimes_{S_0}\mathcal{O}_{T_0})$ 中的元素 Ψ。由第 III 讲 4.1 及无穷小平坦性判据（参见第 III 讲 4.3），存在 U 的一个在 S 上平坦的子概形提升 T_0，当且仅当 Ψ 为零。

但注意，T_0 仿射，所以只需证明（第 III 讲 4.5、4.6）局部地在 U 上存在一个在 S 上平坦的子概形提升 T_0。总之，只需证明 Ψ 在层

$$\mathcal{E} = \mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_U}(K_0, J\otimes_{S_0}\mathcal{O}_{T_0})$$

中的像为零。仍以 Ψ 表示 $\Gamma(U,\mathcal{E})$ 中的这个元素。

c) 归结到 S 局部 Artin、剩余域代数闭的情形。 由于 K_0 与 $J\otimes_{S_0}\mathcal{O}_{T_0}$ 都是凝聚层，$\mathcal{E}$ 也是凝聚层；此外，$\mathcal{E}$ 的支集包含在 T_0 中，因为 $J\otimes_{S_0}\mathcal{O}_{T_0}$ 的支集就是如此。为证明

$\mathcal{E}$ 的截面 f 为零，只需证明对 T_0 的每一点 u，f 在 $\mathcal{E}$ 于 u 处的纤维中的像为零。但凝聚层的 $\mathscr{E}xt^i(\,,\,)$ 的形成与平坦基扩张交换[*]，因此归结到证明存在 $T_0 \cap \operatorname{Spec} \mathcal{O}_u$ 的一个在 S 上平坦的提升。设 s 是 u 在 S 上的投影；于是可以将 S 换成 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_s$，将 G 换成 $G \times_S \operatorname{Spec} \mathcal{O}_s$。再作一次忠实平坦扩张，可假定 $\mathcal{O}_s$ 的剩余域代数闭（EGA 0_{III} 10.3.1）。

原 PDF 264

设 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathcal{O}_s$ 的极大理想，$S_n = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_s/\mathfrak{m}^n)$。假定已经证明，对每个 $n > 0$，将 $T_0 \times_S S_n = (T_0)_n$ 提升为 $G_n = G \times_S S_n$ 中在 S_n 上平坦的子概形的障碍为零；并令 T_n 为 $(T_0)_n$ 的唯一的在 S_n 上平坦且为 G_n 的子环面的提升。显然，若 $n > n'$，则

$$(T_n) \times_{S_n} S_{n'} = T_{n'}.$$

此时，若 u 是 T_0 中投影到 s 的一点，将下面的引理用于 $(T_0)_n \cap \operatorname{Spec} \mathcal{O}_u$ 的相容提升族 $(T_n \cap \operatorname{Spec} \mathcal{O}_u)$，便知确实存在一个在 $\mathcal{O}_s$ 上平坦的 $T_0 \cap \operatorname{Spec} \mathcal{O}_u$ 的提升。因此归结到证明：当 $S = S_n$ 是剩余域代数闭的 Artin 局部环的谱时，Ψ 为零；还须证明下面的引理。

引理 2.8。设 $A \to B$ 是 noether 局部环间的局部同态，$\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想，J 是 A 的平方为零的理想，M 是有限型 B-模，$A_0 = A/J$，$B_0 = B/JB$，$M_0 = M/JM$，N_0 是 M_0 的一个在 A_0 上平坦的 B_0-商模。对每个整数 $n > 0$，以 $A_n, A_{0,n}$ 等表示由基扩张 $A \to A/\mathfrak{m}^n = A_n$ 得到的对象，并以 $\overline{J}_n$ 表示 J 在 A_n 中的像。对每个整数 $n > 0$，设 N_n 是 M_n 的一个 B_n-商模，它在 A_n 上平坦且提升 $N_{0,n}$，并假定当 $n \geq n'$ 时，$N_{n'}$ 由 N_n 经基扩张 $A_n \to A_{n'}$ 得到。则存在 M 的一个在 A 上平坦的 B-商模 N，它提升 N_0。

2.8 的证明. 以 P_0 表示满射 $M_0 \to N_0$ 的核。对每个 $n > 0$，有如下交换图，其横行均正合：

$$\begin{tikzcd}
 & & & & 0 \arrow[d] & & \\
 & & & & P_{0,n} \arrow[d] & & \\
 & 0 \arrow[r] & \overline{J}_n M_n \arrow[r] \arrow[dd] & M_n \arrow[r] \arrow[dd] & M_{0,n} \arrow[r] \arrow[dd] & 0 & \\
\overline{J}_n \otimes_{A_{0,n}} M_{0,n} \arrow[urr] \arrow[drr] & & & & & & (*_n) \\
 & 0 \arrow[r] & \overline{J}_n \otimes_{A_{0,n}} N_{0,n} \arrow[r] & N_n \arrow[r] \arrow[d] & N_{0,n} \arrow[r] \arrow[d] & 0 & \\
 & & & 0 & 0 & &
\end{tikzcd}$$

---

[*] 编者注：参见 EGA 0_{III}，12.3.5。

此外，根据假设，图 $(*)_{n+1}$ 模 $\mathfrak{m}^n$ 约化为 $(*)_n$。

原 PDF 265

Artin–Rees 引理（Bourbaki，《交换代数》，第 3 章第 3 节推论 1）表明，由态射

$$JM \longrightarrow \overline{J}_n M_n$$

（相应地，$J \otimes_{A_0} M_0 \to \overline{J}_n \otimes_{A_{0,n}} M_{0,n}$ 及 $J \otimes_{A_0} N_0 \to \overline{J}_n \otimes_{A_{0,n}} N_{0,n}$）的核在 JM（相应地 $J \otimes_{A_0} M_0$ 及 $J \otimes_{A_0} N_0$）上定义的滤过是 $\mathfrak{m}B$-好滤过。因此，对各图 $(*)_n$ 取投射极限，并以 $\widehat{Q}$ 表示 B-模 Q 对 $\mathfrak{m}B$-进拓扑的分离完备化，便得到下述交换图，其中两个横行仍然正合：

$$\begin{tikzcd}
 & & & & 0 \arrow[d] & \\
 & & & & \widehat{P_0} \arrow[d] & \\
 & 0 \arrow[r] & \widehat{JM} \arrow[r] \arrow[dd] & \widehat{M} \arrow[r] \arrow[dd] & \widehat{M_0} \arrow[r] \arrow[dd] & 0 \\
J \widehat{\otimes}_{A_0} M_0 \arrow[urr] \arrow[drr] & & & & & \\
 & 0 \arrow[r] & J \widehat{\otimes}_{A_0} N_0 \arrow[r] & \varprojlim_n N_n \arrow[r] \arrow[d] & \widehat{N_0} \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
 & & & 0 & 0 &
\end{tikzcd} \tag{$\widehat{*}$}$$

但 $(B, \mathfrak{m}B)$ 是 Zariski 环，且 $J \otimes_{A_0} N_0$ 在 B 上有限型，所以它对 $\mathfrak{m}B$-进拓扑分离。于是图 $(\widehat{*})$ 表明，由满射 $M_0 \to N_0$ 导出的态射

$$J \otimes_{A_0} M_0 \longrightarrow J \otimes_{A_0} N_0$$

经由 JM 分解：

$$\begin{tikzcd}
J \otimes_{A_0} M_0 \arrow[r, "\text{can.}"] \arrow[dr] & JM \arrow[d] \\
 & J \otimes_{A_0} N_0 .
\end{tikzcd}$$

在这些条件下，由第 III 讲 4.1 和 4.3，存在 M 的一个在 A 上平坦的 B-商模 N 提升 N_0，当且仅当 $E = \mathrm{Ext}^1_B(P_0, J \otimes_{A_0} N_0)$ 中的某个元素 g 为零。更确切地，正合列

$$0 \longrightarrow JM \longrightarrow M \longrightarrow M_0 \longrightarrow 0$$

定义 F 中的一个元素 f，其中 F 为 B-模 $\mathrm{Ext}^1_B(M_0, JM)$；而 g 是 f 在自然态射 $F \to E$ 下的像，此态射由下述态射及双函子性得到：

$$P_0 \longrightarrow M_0, \qquad JM \longrightarrow J \otimes_{A_0} N_0 .$$

由图 $\widehat{(*)}$ 及第 III 讲 4.1，g 在 $\widehat{E}$ 中的像为零，其中 $\widehat{E}$ 典范地等同于 $\mathrm{Ext}^1_B(\widehat{P}_0, J\widehat{\otimes}_{A_0}N_0)$。但 E 在 B 上有限型，所以对于 $\mathfrak{m}B$-进拓扑分离，从而确有 $g=0$，这就完成了 2.8 的证明。 □ 原 PDF 266

d) 研究 $\mathcal{E}$。现在假定 S 是 Artin 局部环 A 的谱，且剩余域 k 代数闭。设 A_0 为 S_0 的环，$\mathfrak{m}_0$ 为 A_0 的极大理想。由于 S_0 为 Artin，T_0 在 G 中为闭（第 VI_B 讲 1.4.2）；故可取开集 $U=G$，于是

$$\mathcal{E} = \mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, J\otimes_{S_0}\mathcal{O}_{T_0}).$$

设 B_0 是仿射 S_0-概形 $T_0 = \mathbb{G}_{m,S_0}$ 的环，$\overline{B}_0$ 是 T_0 的特殊纤维 $T_0\times_{S_0}\mathrm{Spec}(k) = \mathbb{G}_{m,k}$ 的环。层 $\mathcal{E}$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_{T_0}$-模，故由一个有限型 B_0-模定义，记此模为 E。

考察 E 对 $\mathfrak{m}_0B_0$-进滤过的相伴分次模：

$$E_r = \mathfrak{m}_0^rE/\mathfrak{m}_0^{r+1}E.$$

因此每个 E_r 都是有限型 $\overline{B}_0$-模；又由于 S_0 为 Artin，当 r 充分大时 $E_r=0$。

设 g 是 G 在 S 上的一个截面，它在 S_0 上诱导 T_0 的截面 g_0。由元素 g 定义的平移（为明确起见，取左平移），从所考察的障碍问题来看定义了“整个情形的一个自同构”。特别地，g 对应于层 $\mathcal{E}$ 的一个保持障碍 Ψ 不变的 S_0-自同构。更确切地，g 定义 B_0-模 E 的一个半线性自同构（相对于群 T_0 中由 g_0 的平移所定义的 B_0 的 A_0-自同构）。所以模 $\mathfrak{m}_0^{r+1}$ 约化后，g 定义 E_r 的一个半线性自同构（相对于 $T_0\times_{S_0}\mathrm{Spec}(k)$ 中由 $g_0\times_{S_0}\mathrm{Spec}(k)$ 的平移所定义的 $\overline{B}_0$ 的 k-自同构）。

引理 2.9。对每个整数 $r\geq 0$，E_r 是局部自由的 $\overline{B}_0$-模。

设 x 是 T_0 的一点，$\kappa(x)$ 是其剩余域，$(E_r)_x$ 是 E_r 在 x 处的“纤维”，即 $E_r\otimes_{\overline{B}_0}\kappa(x)$，$\ell(x)$ 是 $(E_r)_x$ 在 $\kappa(x)$ 上的秩，ℓ 是 x 遍历 T_0 的点时 $\ell(x)$ 的最大值。记 L 为 $\mathrm{Spec}\,\overline{B}_0 = \mathbb{G}_{m,k}$ 的最大闭子概形，使 E_r 在其上局部自由且秩为 ℓ（TDTE IV，引理 3.6）。取 $L(k)$ 的一点 β（这样的点存在，因为 L 在代数闭域 k 上有限型），并取 $\mathbb{G}_{m,k}(k)$ 的一个阶为 q 的某个幂 n 的点 α。点 α 在 k 上有理，且根据假设，${}_nT_0$ 提升为一个在 S 上平展的子概形 M_n，所以存在 G 在 S 上的截面 a，它提升 α，且在 S_0 上是 T_0 的一个截面。上述讨论表明，E_r 在 $\mathbb{G}_{m,k}(k)$ 的点 β 与 $\alpha\beta$ 处的纤维是 k-同构的。但阶为 q 的幂的点在 $\mathbb{G}_{m,k}$ 中稠密，它们由 β 的平移也稠密。由于 L 在 $\mathbb{G}_{m,k}$ 中为闭，且 $\mathbb{G}_{m,k}$ 约化，故 $L=\mathbb{G}_{m,k}$，从而 E_r 在 $\overline{B}_0$ 上局部自由且秩为 ℓ。

e) 定理 2.1 证明的结束。以 $K_0(n)$ 表示定义闭子概形 ${}_nT_0$ 的 $\mathcal{O}_{G_0}$ 的理想层。层 K_0[*] 因而是 $K_0(n)$ 的子层。为简便，置 原 PDF 267

$$R = J\otimes_{S_0}\mathcal{O}_{T_0}, \qquad R(n) = J\otimes_{S_0}\mathcal{O}_{{}_nT_0}.$$

---

[*] 编者注：在引理 2.7 之后引入。

层 $R(n)$ 是 R 的商，并有下述映射图：

$$\begin{tikzcd}
 & & & K_0 \arrow[d] & \\
 & & & K_0(n) \arrow[d] & \\
0 \arrow[r] & J\mathcal{O}_G \arrow[r] \arrow[d] & \mathcal{O}_G \arrow[r] & \mathcal{O}_{G_0} \arrow[r] & 0 \\
 & R \arrow[d] & & & \\
 & R(n) & & &
\end{tikzcd}$$

利用 $\mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(\ ,\ )$ 的双函子性，得到如下交换图：

$$\begin{tikzcd}
\mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(\mathcal{O}_{G_0}, J\mathcal{O}_G) \arrow[dr] & & \\
 & \mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0(n), R) \arrow[r] \arrow[d] & \mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R) = \mathcal{E} \arrow[d] \\
 & \mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0(n), R(n)) \arrow[r] & \mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R(n)).
\end{tikzcd}$$

仍以 Φ 表示由正合列

$$0 \longrightarrow J\mathcal{O}_G \longrightarrow \mathcal{O}_G \longrightarrow \mathcal{O}_{G_0} \longrightarrow 0$$

定义的 $\mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(\mathcal{O}_{G_0}, J\mathcal{O}_G)$ 的元素，从而 Ψ 为 Φ 在 $\mathcal{E}$ 中的像。因为 ${}_nT_0$ 提升为 G 中一个在 S 上平坦的子概形 M_n，Φ 在层 $\mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0(n), R(n))$ 中的像为零（第 III 讲 4.1）；故其在 $\mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R(n))$ 中的像也为零，而这个像也是 Ψ 的像。

引理 2.10。典范态射

$$\mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R) \otimes_{B_0} \mathcal{O}_{{}_nT_0} \longrightarrow \mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R(n))$$

对每个整数 n 都是单射。

原 PDF 268

事实上，仿射概形 $T_0 = \mathbb{G}_{m,S_0}$ 的环为

$$B_0 = A_0[T, T^{-1}].$$

子概形 ${}_nT_0$ 由 B_0 的下述截面的消失定义：

$$h(n) = T^n - 1.$$

这个截面正则（EGA 0_{IV} 15.2.2），并且在任意基变换 $S_0' \to S_0$ 后仍正则。因此有层的正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{T_0} \xrightarrow{h(n)} \mathcal{O}_{T_0} \longrightarrow \mathcal{O}_{{}_nT_0} \longrightarrow 0.$$

由于 ${}_nT_0$ 在 S 上平坦，在 $\mathcal{O}_{S_0}$ 上与 J 张量后，得到正合列

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{h(n)} R \longrightarrow R(n) \longrightarrow 0,$$

进而得到 $\mathscr{E}xt$ 的正合列

$$\cdots \longrightarrow \mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R) \xrightarrow{h(n)} \mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R) \longrightarrow \mathscr{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R(n)),$$

这就完成了引理的证明。

以上说明，对每个等于 q 的幂的整数 n，Ψ 在 $E/h(n)E$ 中的像为零。为证明 Ψ 为零，只需证明若 $\Psi \in \mathfrak{m}_0^r E$，则 $\Psi \in \mathfrak{m}_0^{r+1}E$。以 $\overline{\Psi}$ 表示 Ψ 在 E_r 中的像。存在 E 的一个元素 $\Psi(n)$，使

$$\Psi = \Psi(n)h(n) \qquad (n \text{ 等于 } q \text{ 的一个幂})。$$

我们已注意到，$h(n)$ 在 $\overline{B}_0$ 中的像 $\overline{h(n)}$ 仍然是 $\overline{B}_0$-正则的。由于每个 E_s 都是 $\overline{B}_0$ 上的局部自由模（2.9），E_s 中乘以 $\overline{h(n)}$ 是单射。由此立即推出 $\Psi(n) \in \mathfrak{m}_0^r E$。以 $\overline{\Psi(n)}$ 表示其在 E_r 中的像，便有关系

$$\overline{\Psi} = \overline{h(n)}\,\overline{\Psi(n)} \qquad (n \text{ 等于 } q \text{ 的一个幂})。$$

这说明，$\mathbb{G}_{m,k}$ 上 $\overline{\Psi}$ 取值为零的点所成的集合 F，包含阶为 q 的幂的稠密点集。另一方面，F 为闭集（因为 E_r 在 $\overline{B}_0$ 上局部自由），且 $\mathbb{G}_{m,k}$ 约化，故 $\overline{\Psi}$ 为零。

这就完成了定理 2.1 的证明。

3.　用底集合刻画子环面

1. 定理的陈述

记号。若 X 是预概形，以 ens(X) 表示 X 的底集合。若 X, S' 是两个 S-预概形，$X_{S'} = X \times_S S'$，$u : X_{S'} \to X$ 是典范态射，E 是 ens(X) 的子集，则以 $E_{S'}$（或 $E \times_S S'$）表示 ens$(X_{S'})$ 中等于 $u^{-1}(E)$ 的子集。

原 PDF 269

定理 3.1。设 S 是局部 noether 预概形，G 是有限型的 S-群预概形，q 是在 S 上可逆的整数，$q > 0$，E 是 ens(G) 的一个子集。考察关于 E 的下述断言：

(i) 集合 E 是 G 的一个子环面 T 的底集合。

(ii) a) 对 S 的每一点 s，存在 G_s 的一个子环面 T_s，使 $E \cap \mathrm{ens}(G_s) = E_s$ 是 T_s 的底集合。

b) 当整数 n 遍历 q 的幂时，存在一族相容的（参见 2.2）G 的乘法型子群概形 M_n，使对 S 的每一点 s，有

$$(M_n)_s = {}_nT_s.$$

(iii) a) 同 (ii) a)。

b) 集合 E 在 $\mathrm{ens}(G)$ 中局部闭，且 E 相对于 S 的纤维维数局部常值。

(iv) a) 同 (ii) a)。

b) 对每个形如剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱的 S-概形 S'，$E_{S'}$ 是 $G_{S'}$ 的一个子环面的底集合。

则有以下蕴涵：

A) (i) $\Longleftrightarrow$ (ii) $\Longrightarrow$ (iii) $\Longrightarrow$ (iv)。

B) 若 G 在 S 上分离，则 (iii) $\Longleftrightarrow$ (iv)，且 E 为闭集。

C) 在以下两种情形中，条件 (i)、(ii)、(iii) 等价（若 G 在 S 上分离，则还与 (iv) 等价）：

第一种情形：a) 预概形 S 约化，或者 G 在 S 上平坦；且

b) 对 S 的每一点 s，T_s 是 G_s 的中心环面。

第二种情形：S 正规。

此外，在以上两种情形中，以 E 为底空间的环面 T 唯一。

注记 3.2。a) 当 S 约化时，在 (ii) 中无须假设 M_n 族相容，因为这个条件可由其他假设推出。事实上，若整数 m 整除 n，子群 ${}_mM_n$ 和 M_m 在 S 上平展，因而约化，且有相同的底空间，所以二者相等。

b) 若不再假定 S 正规，则一般不再有 (iii)⇒(i)，即使 S 约化且几何单分支，G 是 S 上的光滑群概形亦然。事实上，考察 $\mathrm{SL}_{2,S}$ 中由形如

$$\begin{pmatrix} t & u \\ 0 & t^{-1} \end{pmatrix}$$

的矩阵构成的 Borel 子群，其中 S 是域 k 上的仿射曲线，其环为

$$k[x,y]/(y^2 - x^3).$$

原 PDF 270 按下面的方法构造集合 E：在“S 的尖点”（$x = y = 0$）上取对角环面（$u = 0$）；在其补开集（$x \neq 0$）上，取对角环面经元素

$$\begin{pmatrix} 1 & y/x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

共轭后得到的环面。这样得到的集合 E 满足 (iii) a)；另一方面，E 在 G 中为闭，且以 E 为底集合的约化子概形由方程

$$\begin{cases} xu + y(t - t^{-1}) = 0, \\ u^2 - x(t - t^{-1})^2 = 0 \end{cases}$$

定义。因此它不是 G 的子环面，因为尖点上的纤维不约化。

3.1 的证明纲要。第一部分将证明下列“容易”的蕴涵：

$$\begin{tikzcd} & \text{(ii)} \arrow[dr] & \\ \text{(i)} \arrow[ur] \arrow[dr] & & \text{(iv)} \\ & \text{(iii)} \arrow[ur] & \end{tikzcd}$$

以及当 G 在 S 上分离时，(iv)⇒[(iii) 且 E 为闭集]。

较困难的蕴涵分三步证明：

I) 在 C) 的第一种情形的假设下，将 (iii)⇒(i) 归结到 S 正规的情形。

II) 当 S 正规时，(iii)⇒(ii)。

III) (ii)⇒(i)。

2. 证明 3.1 中的“容易”断言

(i)⇒(ii) 及 (iii) 显然。

(iii)⇒(iv)。以 S' 代替 S，可以假定 S 是离散赋值环的谱。设 t 是 S 的泛点，s 是闭点。

由于 E 局部闭，存在 G 的一个约化子预概形以 E 为底空间，记作 E。于是，E 的泛纤维 E_t 等于 G_t 的秩为 r 的子环面 T_t（由 (iii) a)）。设 E' 是 E_t 在 E 中的概形闭包。预概形 E' 不可约，且其闭纤维 E'_s 非空（它含有 G_s 的单位截面），所以 E'_s 的维数为 r（EGA IV 14.3.10）。但 E'_s 是 E_s 的闭子概形，后者的维数为 r（由 (iii) b)），并且不可约（因为它与 T_s 有相同底空间）；故 E'_s 与 E_s 的底空间相同，从而 $\mathsf{E}' = \mathsf{E}$，这证明 E 在 S 上平坦。

现设 E'' 是 E_t 在 G 中的概形闭包。则 E'' 是 G 的一个在 S 上平坦的子群预概形（第 VIII 讲 7.1），它包含 E'，因而包含 E。其闭纤维 E''_s 是 G_s 的一个维数为 r 的代数子群（同处）。由于 T_s 是 G_s 中的一个维数为 r 的不可约闭集，E_s 与 E''_s 的单位连通分支 $(\mathsf{E}''_s)^0$ 的底集合相同。令 $(\mathsf{E}'')^0$ 为 E'' 的“单位连通分支”，即 E''_s 的所有不包含原点的不可约分支之并在 E'' 中的补集所成的开子群。因此有

原 PDF 271

$$E = \mathrm{ens}[(\mathsf{E}'')^0].$$

由于 E 和 E'' 约化，甚至有 $\mathsf{E} = (\mathsf{E}'')^0$。最终，$\mathsf{E}$ 是 G 的一个在 S 上平坦、有限型且纤维连通的子群预概形，因而分离（第 VI_B 讲 5.2）；它的泛纤维是环面 T_t，其约化闭纤维是环面 T_s，故 E 是一个环面（第 X 讲 8.8）。

(ii)⇒(iv)。仍可假定 S 是离散赋值环的谱，并沿用上述记号。T_t 在 G 中的概形闭包是 G 的一个在 S 上平坦的子群预概形 $\overline{T}$，它对每个等于 q 的幂的整数 n 都包含 M_n。因此，$\overline{T}$ 的闭纤维是 G_s 的一个闭子概形，对每个 n 都包含 $(M_n)_s$，所以包含 T_s。由维数理由，$\overline{T}$ 的"单位连通分支" $\overline{T}^0$ 以 E 为底集合，并像上面一样得到 $\overline{T}^0$ 是 G 的子环面。

若 G 在 S 上分离，则 (iv)⇒[(iii) 且 E 为闭集]。先证明 E 为闭集。[*]首先证明下面的引理。

引理 3.3。若满足 3.1 (iv) 中的条件，则 E 是 $\mathrm{ens}(G)$ 的局部可构造子集。

用通常方法，归结到 S 为 noether 整预概形、泛点为 η 的情形。缩小 S 后，可以假定（第 VI_B 讲 10.10）存在 G 的一个子群概形 H，它在 S 上平坦、纤维连通，且泛纤维 $H_\eta = T_\eta$。为证明 3.3，只需证明 $\mathrm{ens}(H) = E$。若 s 是 S 的一点，则根据 EGA II 7.1.9，存在一个 S-概形 S'，它是离散赋值环的谱；可假定该环完备且剩余域代数闭，其泛点 t' 投影到 η，闭点 s' 投影到 s。根据 (iv) b)，存在 $G_{S'}$ 的一个子环面 $T_{S'}$，以 $E_{S'}$ 为底空间。$G_{S'}$ 的两个子群预概形 $T_{S'}$ 和 $H_{S'} = H \times_S S'$ 都在 S' 上平坦，纤维连通，且泛纤维同为 $T_{t'}$，所以均等于 $T_{t'}$ 在 $G_{S'}$ 中的概形闭包的单位连通分支。因此 $\mathrm{ens}(H_s) = E_s$，从而 $\mathrm{ens}(H) = E$，引理得证。

现在已知 E 局部可构造，为证明 E 为闭集，只需证明 G 中 E 的一点的任意特殊化仍属于 E。利用通常技术，归结到 S 是剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱的情形。但此时，G 中以 E 为底空间的子环面（(iv) b)）在 G 中为闭，因为 G 分离（第 VIII 讲 7.12）。**3. 3.1 证明的继续**

原 PDF 272

I) 将 (iii)⇒(i)（C，第一种情形）归结到 S 正规的情形。

a) 归结到 S 仿射且约化的情形。现在假定，对 S 的每一点 s，E_s 是 G_s 的一个中心子环面的底空间。于是 T 的唯一性由第 IX 讲 5.1 bis 得到，且 T 必为中心子群（同处）。由唯一性，为证明 T 存在，可以假定 S 为 noether 仿射预概形，环为 A。若 S 不约化，则根据假设，G 在 S 上平坦。由 2.3，此时只需对 S_{red} 和 $G \times_S S_{\mathrm{red}}$ 解决问题。因此可以进一步假定 S 约化。

b) 归结到环 A 在 $\mathbb{Z}$ 上有限型的情形。先证明两个引理。

引理 3.4。设 k 是域，G 是 k-代数群，E 是 G 的子集，k' 是 k 的一个扩张，$T_{k'}$ 是 $G_{k'}$ 的一个子环面，以 $E_{k'}$ 为底空间。若 $T_{k'}$ 为中心子群，或者 k 是完美域，则 E 是 G_k 的一个子环面的底集合。

---

[*] 编者注：(iv)⇒(iii) 这一点会在证明过程中出现。

事实上，由 fpqc 下降，只需证明 $T_{k'}$ 在 $G_{k''}$ 中的两个逆像相等，其中 $k''=k'\otimes_k k'$。但它们有相同的底空间，即 E 的逆像。若 $T_{k'}$ 为中心子群，则引理由第 IX 讲 5.1 bis 得到。若 k 完美，则 k'' 约化；$T_{k'}$ 的两个逆像都在 k'' 上光滑，所以约化，因而相等。

注记 3.5。由上面的引理，在 3.1 (iv) 的陈述中，下列两种情形下性质 (iv) a) 可由 (iv) b) 推出：

(1) 假定 S 的各点的剩余域都完美。

(2) 对每个如 (iv) b) 中的 S'，假定以 $E_{S'}$ 为底空间的环面在 $G_{S'}$ 中为中心子群。

引理 3.6。设 S 是仿射概形 S_i 的投射极限预概形（参见 EGA IV 8），H 是乘法型且有限型的 S-群概形。则存在一个指标 i、一个乘法型且有限型的 S_i-群概形 H_i，以及一个 S-同构

$$H_i\times_{S_i}S\xrightarrow{\sim}H.$$

若 H 还等平凡，则可假定 H_i 等平凡。

由于 H 在 S 上有限型，它甚至在 S 上有限呈示（第 IX 讲 2.1 b)），所以存在一个指标 ℓ 及一个 S_ℓ-群概形 H_ℓ，使 $H_\ell\times_{S_\ell}S$ 同构于 H（第 VI_B 讲第 10 节）。置 $H_i=\prod H_\ell S_i S_\ell$，于是对每个 $i\geq\ell$ 有 $H\simeq\prod H_i S S_i$。

由于 H 在 S 上有限型，H 拟等平凡（第 X 讲 4.5），所以可由平展满射 $S'\to S$ 平凡化。利用 S 的拟紧性，容易看出存在 S 的一个由有限多个仿射开集 S_α 构成的覆盖，且对每个 α，存在一个平展、满射、有限呈示的态射 $S'_\alpha\to S_\alpha$，它平凡化 $H|_{S_\alpha}$。当 i 充分大时，这个 S 的覆盖 (S_α) 来自 S_i 的一个覆盖 $(S_{i,\alpha})$ (EGA IV 8)。因此，将 S_i 换成 $S_{i,\alpha}$，将 S 换成 S_α，便可假定 H 被一个平展、满射、有限呈示的态射 $S'\to S$ 平凡化。当 i 充分大时，存在一个预概形 S'_i、一个平展满射且有限呈示的态射 $S'_i\to S_i$，以及一个 S-同构 $S'_i\times_{S_i}S\to S'$（EGA IV 17.16）。对充分大的 j，置

原 PDF 273

$$S'_j=S'_i\times_{S_i}S_j,\qquad H'_j=H_j\times_{S_j}S'_j,\qquad H'=H\times_S S'.$$

由 S' 的选择，存在一个有限型阿贝尔群 M 及一个 S-群概形同构 $\mathrm{D}_{S'}(M)\xrightarrow{\sim}H'$。由于 S'_i 拟紧且 $S'=\varprojlim_i S'_i$，由第 VI_B 讲 10，存在一个指标 j 及一个 S'_j-群概形同构

$$\mathrm{D}_{S'_j}(M)\xrightarrow{\sim}H'_j.$$

这就是说，H_j 是拟等平凡的乘法型群。

当 H 等平凡时，采用类似的方法，使用一个有限平展态射 $S'\to S$ 对 H 的平凡化即可。

现在可以作所说的归结 b)。S 的环 A 是其在 $\mathbb{Z}$ 上有限型的子环 A_i 的滤过归纳极限。设 $S_i=\operatorname{Spec}A_i$，$u_j:S\to S_j$ 和 $u_{jk}:S_k\to S_j$（$k\geq j$）为过渡态射。由于 S noether，且 G 在 S 上有限呈示，存在一个指标 i 及一个在 S_i 上有限型的 S_i-群预概形

G_i，使 G 与 $G_i \times_{S_i} S$ 为 S-同构。同样，由于 E 在 G 中局部闭，可以假定存在 G_i 的一个局部闭子集 E_i，使 $E = E_i \times_{S_i} S$（EGA IV 8.3.11）。对每个 $j > i$，记 $G_j = G_j \times_{S_i} S_j$，$E_j = E_i \times_{S_i} S_j$；令 Q_j 为 S_j 中使 $(E_j)_s$ 成为 $(G_j)_s$ 的一个中心子环面的底集合的点 s 所成的集合。

由 3.4，当 $k \geq j$ 时，$Q_k = u_{jk}^{-1}(Q_j)$；根据假设，对 $j \geq i$，有 $\mathrm{ens}(S) = u_j^{-1}(Q_j)$。此外，我断言 Q_j 是归纳可构造的（EGA IV 1.9.4）。事实上，由于 S_j noether，只需证明（EGA IV 1.9.10）：若 S 是泛点为 η 的 noether 整概形，且 E_η 是 G_η 的一个中心子环面 T_η 的底集合，则存在 η 的一个邻域 U，使对 U 的每一点 s，E_s 都具有同样的性质。缩小 S 后，可以假定 G 的中心 Z 可表，并且存在 G 的一个子群概形 T，其泛纤维为 T_η（第 VI_B 讲第 10 节）。但 $\mathrm{ens}(T)$ 和 E 是 $\mathrm{ens}(G)$ 的两个在泛纤维上相同的局部闭子集，所以可以找到 η 的一个邻域 U，使在 U 上有 $\mathrm{ens}(T) = E$（EGA IV 8.3.11）。由同样的理由，可以假定在 U 上，T 为中心子群，因为 T 是环面（3.6）。

现在已知 Q_j 归纳可构造，由 EGA IV 8.3.4，当 j 充分大时，$Q_j = \mathrm{ens}(S_j)$。于是可用 S_j, G_j, E_j 代替 S, G, E，从而归结到 S 是一个在 $\mathbb{Z}$ 上有限型的约化仿射概形的情形。

c) 归结到 S 是约化完备 noether 局部环的谱的情形。由于以 E 为底空间的环面唯一，通常的技术（EGA IV 8）和引理 3.6 允许将 S 换成 S 的一点的局部环 A 的谱。设 $\widehat{S}$ 是 A 对极大理想定义的拓扑的完备化 $\widehat{A}$ 的谱。由于 A 是 $\mathbb{Z}$ 上有限型代数的局部化，原 PDF 274 $\widehat{S}$ 仍然 约化（EGA IV 7.6.5）。我断言，只需在基扩张 $\widehat{S} \to S$ 后解决问题。事实上，若 $\widehat{T}$ 是 $G_{\widehat{S}}$ 中以 $E_{\widehat{S}}$ 为底空间的子环面，则它在 $G_{\widehat{S} \times_S \widehat{S}}$ 中的两个逆像是具有相同底空间的两个中心子环面，故二者相等（第 IX 讲 5.1 bis）；由 fpqc 下降，$\widehat{T}$ 来自 G 的一个满足要求的环面 T（参见 3.4）。

d) 一个下降引理。回顾 TDTE I 中指出的有限态射的下列性质。设 S, S' 是两个预概形，$u : S' \to S$ 是有限态射。则：

(1) 态射 u 是满态射，当且仅当典范层态射

$$\mathcal{O}_S \longrightarrow u_*(\mathcal{O}_{S'})$$

为单射。

(2) 态射 u 是有效满态射（第 IV 讲 1.3），当且仅当典范图

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_S \longrightarrow u_*(\mathcal{O}_{S'}) \rightrightarrows u_*(\mathcal{O}_{S'}) \otimes_{\mathcal{O}_S} u_*(\mathcal{O}_{S'})$$

正合。

(3) 若 S 还 noether，且 u 是满态射，则 u 是有限个有限有效满态射的复合。

现在可以证明下面的引理，其证明使用非平坦下降的技术。

引理 3.7。设 S 是局部 noether 预概形，G 是有限型的 S-群预概形，S' 是预概形，$u : S' \to S$ 是有限态射。对每个 S-预概形 T，以 $\mathrm{M}(T)$ 表示 G_T 的乘法型子群的集合（相

应地，G_T 的中心乘法型子群的集合），从而 M 自然地成为定义于 Sch$/S$ 上的反变函子。若 u 是有效满态射（相应地，满态射），则集合图

$$\mathrm{M}(S) \longrightarrow \mathrm{M}(S') \rightrightarrows \mathrm{M}(S' \times_S S') \tag{*}$$

正合。

证明. **i) 归结到 u 是有效满态射的情形**。这里考察 G 的中心乘法型子群函子。$\mathrm{M}(S) \to \mathrm{M}(S')$ 的单射性是 S 上的局部问题；承认单射性后，$(*)$ 的正合性也成为 S 上的局部问题。因此可以假定 S 为 noether 仿射预概形。

考察 $u : S \to S'$ 是两个有限满态射

$$S' \xrightarrow{v} S'' \xrightarrow{w} S$$

的复合的情形。我断言，若下面两个图

$$\mathrm{M}(S'') \longrightarrow \mathrm{M}(S') \rightrightarrows \mathrm{M}(S' \times_{S''} S') \tag{$*'$}$$

$$\mathrm{M}(S) \longrightarrow \mathrm{M}(S'') \rightrightarrows \mathrm{M}(S'' \times_S S'') \tag{$*''$}$$

正合，则 $(*)$ 也正合。

原 PDF 275

事实上，$\mathrm{M}(S) \to \mathrm{M}(S')$ 的单射性显然。若 T' 是 $\mathrm{Ker}(\mathrm{M}(S') \rightrightarrows \mathrm{M}(S' \times_S S'))$ 的元素，则它当然属于 $\mathrm{Ker}(\mathrm{M}(S') \rightrightarrows \mathrm{M}(S' \times_{S''} S'))$，从而由 $(*')$ 的正合性，来自 $\mathrm{M}(S'')$ 的唯一一个元素 T''。只需证明 T'' 属于 $\mathrm{Ker}(\mathrm{M}(S'') \rightrightarrows \mathrm{M}(S'' \times_S S''))$，因为由 $(*'')$ 的正合性，T'' 就可以下降到 S。设 T''_1, T''_2 是 T'' 在 $\mathrm{M}(S'' \times_S S'')$ 中的两个逆像。由于它们是 $G_{S'' \times_S S''}$ 的两个中心乘法型子群，为证明 $T''_1 = T''_2$，只需证明它们的纤维相同（第 IX 讲 5.1 bis）。考察交换图

$$\begin{tikzcd}
S' \arrow[d, "v"'] & S' \times_S S' \arrow[l, shift left] \arrow[l, shift right] \arrow[d, "v \times v"] \\
S'' & S'' \times_S S''. \arrow[l, shift left] \arrow[l, shift right]
\end{tikzcd}$$

态射 v 是有限满态射，所以支配（上面的性质 (a)）且为闭映射，因而为满射；$v \times v$ 也是如此。取 $S'' \times_S S''$ 的一点 x''，以及其上的 $S' \times_S S'$ 的一点 x'。由上图的交换性，$(T''_1)_{x''}$ 与 $(T''_2)_{x''}$ 在 $G_{x'}$ 中的两个逆像相等，因此 $(T''_1)_{x''} = (T''_2)_{x''}$（EGA IV 2.2.15）。

以上讨论，再对 $u : S' \to S$ 分解为有效满态射的因子数作一个直接的归纳（上面回顾的性质 c)），表明为证明中心乘法型子群情形中 $(*)$ 的正合性，可以只考虑 u 为有效满态射的情形。最后，再用一次第 IX 讲 5.1 bis，便知只需在 M 为 G 的乘法型子群函子、u 为有效满态射时证明 3.7。

ii) $\mathrm{M}(S) \to \mathrm{M}(S')$ 的单射性。由于 $u : S' \to S$ 是满态射，典范态射

$$\mathcal{O}_S \longrightarrow u_*(\mathcal{O}_{S'})$$

为单射；另一方面，一个乘法型 S-群在 S 上平坦，因此 $\mathrm{M}(S) \to \mathrm{M}(S')$ 的单射性是下面更一般引理的推论。

引理 3.8。设 $f : X \to S$ 和 $g : S' \to S$ 是两个预概形态射，F 是拟凝聚的 $\mathcal{O}_X$-模，$X' = X \times_S S'$，$F' = F \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$。以 $Q(F)$ 表示 F 的所有拟凝聚且在 S 上平坦的 $\mathcal{O}_X$-商模 $\mathcal{G}$ 的集合，$Q(F')$ 为关于 F', X', S' 的类似集合。假定 g 拟紧且 $\mathcal{O}_S \to g_*(\mathcal{O}_{S'})$ 为单射，则典范映射

$$Q(F) \longrightarrow Q(F'),$$

$$\mathcal{G} \longmapsto \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$$

是单射。

事实上，可假定 S 仿射，再假定 X 仿射。由于态射 g 拟紧，S' 是有限多个仿射开集 S'_i 的并。以 $\coprod_i S'_i$ 代替 S'（这一操作保持 $\mathcal{O}_S \to g_*(\mathcal{O}_{S'})$ 的单射性），可以假定 S' 仿射。于是归结到下面的引理，其证明是直接的。 原 PDF 276

引理 3.9。设 $A \to A'$ 是环的单同态，M 是 A-模，$N = M/P$ 是 M 的一个在 A 上平坦的 A-商模，$M' = M \otimes_A A'$，$N' = N \otimes_A A' = M'/P'$。则 P 是 P' 在典范同态 $M \to M'$ 下的逆像（因而，知道 N', P' 就知道 N, P）。

iii) 3.7 的 $(*)$ 在 $\mathrm{M}(S')$ 处的正合性。设 T' 是 $\mathrm{Ker}(\mathrm{M}(S') \rightrightarrows \mathrm{M}(S' \times_S S'))$ 的元素。假定已在 S 为 noether 局部环的谱时证明 iii)。则对 S 的每一点 s，存在 $G \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 的一个乘法型子群 T_s，它由 $T' \times_{S'} u^{-1}\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 下降而来。由第 VI_B 讲第 10 节及 3.6，存在 s 在 S 中的一个邻域 U，以及 G 在 U 上的一个乘法型子群概形 T，它延拓 T_s。设 U' 是 U 在 S' 中的逆像。现在得到 $G'|_{U'}$ 的两个子概形 $T'|_{U'}$ 和 $T \times_U U'$，它们在 $u^{-1}(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}))$ 上相等。将 $u^{-1}(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}))$ 看成 概形 $u^{-1}(V)$ 的投射极限，其中 V 遍历 s 在 U 中的开邻域；由 EGA IV 8，存在 U 中包含 s 的开集 V，使 $T \times_U U'$ 与 T' 在 $u^{-1}(V)$ 上相等。因此在所作假设下，T' 可局部地在 S 上下降；但由 ii) 中证明的唯一性，T' 便可整体地在 S 上下降。总之，只需在 S 是 noether 局部环的谱时证明 iii)。

现在记 $\widehat{S}$ 为 S 的环的完备化的谱，令

$$S'' = S' \times_S S', \qquad \widehat{S}' = \widehat{S} \times_S S', \qquad \widehat{S}'' = \widehat{S} \times_S S'' = \widehat{S}' \times_{\widehat{S}} \widehat{S}'.$$

我断言，只需证明图

$$\mathrm{M}(\widehat{S}) \longrightarrow \mathrm{M}(\widehat{S}') \rightrightarrows \mathrm{M}(\widehat{S}'') \tag{*}$$

在 $\mathrm{M}(\widehat{S}')$ 处正合。这可由下面的交换图得到：按假设，第二行在 $\mathrm{M}(\widehat{S}')$ 处正合，前两列正合（fpqc 下降），且映射 f 为单射，这是将 ii) 应用于由 $S' \to S$ 经平坦基变换 $\widehat{S} \times_S \widehat{S} \to S$ 得到的有限满态射

$$\widehat{S}' \times_{S'} \widehat{S}' \longrightarrow \widehat{S} \times_S \widehat{S}$$

所得的结论：

$$\begin{tikzcd}
\mathrm{M}(S) \arrow[r] \arrow[d] & \mathrm{M}(S') \arrow[r, shift left] \arrow[r, shift right] \arrow[d] & \mathrm{M}(S'') \arrow[d] \\
\mathrm{M}(\widehat{S}) \arrow[r] \arrow[d, shift left] \arrow[d, shift right] & \mathrm{M}(\widehat{S}') \arrow[r, shift left] \arrow[r, shift right] \arrow[d, shift left] \arrow[d, shift right] & \mathrm{M}(\widehat{S}'') \\
\mathrm{M}(\widehat{S} \times_S \widehat{S}) \arrow[r, "f"'] & \mathrm{M}(\widehat{S}' \times_{S'} \widehat{S}') &
\end{tikzcd}$$

（图追逐留给读者。）由有限有效满态射的刻画 b)，由 $S' \to S$ 经平坦基变换 $\widehat{S} \to S$ 得到的态射 $\widehat{S}' \to \widehat{S}$ 仍为有限有效满态射。因此又归结到 S 还是一个完备 noether 局部环的谱的情形。以 S_0 表示 S 中以 S 的闭点为底空间的约化闭子概形。设 T' 是 $\mathrm{Ker}(\mathrm{M}(S') \rightrightarrows \mathrm{M}(S''))$ 的元素，T'' 是其在 $\mathrm{M}(S'')$ 中的像。由于 $S'_0 = S' \times_S S_0$ 在 S_0 上忠实平坦，由 fpqc 下降，存在 G_{S_0} 的一个 S-乘法型子群 T_0，使它在 $G_{S'_0}$ 中的逆像为 $T'_{S'_0}$。但 S 是完备 noether 局部环的谱，所以存在一个乘法型 S-群 T 及一个 S_0-态射 $u_0 : T \times_S S_0 \to T_0$（第 X 讲 3.3）。仍由第 X 讲 3.3，$u_0$ 在 S'_0 上的逆像 u'_0 唯一地延拓为一个 S'-同构 $u' : T_{S'} \to T'$（注意，S' 在完备局部环的谱 S 上有限，故为有限多个完备局部概形的和）。u' 在 S'' 上的两个逆像是从 $T_{S''}$ 到 T'' 的两个态射，它们在 $S_0 \times_S S''$ 上相等，所以相等（同处）。由于 T 在 S 上平坦，且 $S' \to S$ 为有限有效满态射，由 TDTE I 第 8 页，图

原 PDF 277

$$\mathrm{Hom}_S(T, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(T_{S'}, G_{S'}) \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{S''}(T_{S''}, G_{S''})$$

正合。因此，u' 来自一个预概形态射 $u : T \to G$。同样，$T \times_S T$ 在 S 上平坦，因此映射

$$\mathrm{Hom}_S(T \times_S T, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(T_{S'} \times_{S'} T_{S'}, G_{S'})$$

为单射。立即可知 u 是群态射，因为 u' 是群态射。此外，u 为单态射。事实上，先注意 $\mathrm{Ker}\, u$ 在 S 上平坦：为证明这一点，可以假定 S 为 Artin 局部概形（EGA 0_{III} 10.2.2），因而 G 分离（第 VI_A 讲 0.3）；但此时 $\mathrm{Ker}\, u$ 为乘法型（第 IX 讲 6.8），所以在 S 上平坦。由于 $\mathrm{Ker}(u) \times_S S' = \mathrm{Ker}(u') = 0$，有 $\mathrm{Ker}(u) = 0$（3.8）。而 u 为单态射，所以是浸入（第 VIII 讲，注记 7.13）；其像群 $u(T)$ 确为 $\mathrm{M}(S)$ 的一个元素，在 $\mathrm{M}(S')$ 中的像为 T'，这就完成了 3.7 的证明。 □

e) I) 的证明的结束。由归结 c)，现在只需考虑 S 为约化完备 noether 局部环 A 的谱的情形。设 S' 为 A 的正规化 A' 的谱；根据 Nagata 的定理（EGA 0_{IV} 23.1.5），A' 在 A 上有限；$S' \to S$ 为满态射，因为 A 单射到 A' 中。现假定存在 $G_{S'}$ 的一个环面 T'，以 $E_{S'}$ 为底空间。T' 在 $G_{S'\times_S S'}$ 中的两个逆像是具有相同底空间的两个中心子环面，故它们相等（第 IX 讲 5 bis）；因而由 3.7，T' 来自 G_S 的一个中心子环面 T，它显然以 E 为底空间。因此只需证明 T' 存在，这将我们归结到 S 正规的情形，并完成 I) 的证明。

II) 当 S 正规时证明 (iii)⇒(ii)。可以只考虑 S 整的情形，设其泛点为 t。对每个等于 q 的幂的整数 n，以 ${}_nG$ 表示 G 中的 n 次幂映射的“核”子预概形。由于 E 在 G 中局部闭（由 (iii) b)），$\text{ens}({}_nG)$ 与 E 的交在 $\text{ens}(G)$ 中局部闭；于是以 $E(n)$ 表示 G 中以 $\text{ens}({}_nG)\cap E$ 为底空间的约化子预概形。

下面证明结构态射 $E(n) \to S$ 分离且普遍开。对这两种性质都有赋值判据（EGA II 7.2.3 及 EGA IV 14.5.8）。取一个 S-概形 S'，它是剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱。我们已证明 3.1 (iii)⇒3.1 (iv)，所以存在 $G_{S'}$ 的一个子环面 T'，以 $E_{S'}$ 为底空间。但 ${}_nT'$ 在 S' 上有限且平展，因而在 S' 上分离且普遍开；与 ${}_nT'$ 有相同底空间的 $E(n)\times_S S'$ 也有这些性质。 原 PDF 278

另一方面，$E(n)$ 的各纤维有相同数目的几何点，即 r^n，其中 r 是环面 T_t 的秩。最后，泛纤维 $E(n)_t$ 约化，所以等于 ${}_nT_t$，因而在 $\text{Spec}(t)$ 上平展。由于 S 正规，由 SGA 1 10.11，$E(n)$ 是 S 的一个平展覆盖。

若 s 是 S 的一点，则 $E(n)_s$ 在 $\text{Spec}\,\kappa(s)$ 上平展，所以约化，从而与乘法型群 ${}_nT_s$ 相等。下面证明 $E(n)$ 是 G 的一个子群预概形。设

$$m : E(n)\times_S E(n) \longrightarrow G$$

是由 G 中的乘法诱导的态射。m 的底映射 $\text{ens}(m)$ 经由 $E(n)$ 分解，故 m 经由预概形 $E(n)$ 分解，因为源 $E(n)\times_S E(n)$ 在 S 上平展，因而约化。于是由第 X 讲 4.8 a)，$E(n)$ 是一个乘法型子群。如已指出的（3.2 a)），子群族 $E(n)$ 必然相容。因此已证明当 S 正规时 (iii)⇒(ii)。

III) 证明 (ii)⇒(i)。事实上，我们将证明存在唯一的 G 的子环面 T，以 E 为底空间，并对每个等于 q 的幂的整数 n 满足 ${}_nT = M_n$。T 的唯一性直接由第 IX 讲 4.8 b) 得到。为证明 T 存在，利用唯一性，可以依次假定：

a) S noether。

b) 各 M_n 为中心子群。事实上，只需对充分大的 n，以 $Z_n = \text{Centr}_G(M_n)$ 代替 G（2.5 和 2.5 bis）。

c) S 是一个局部环的谱。事实上，假定对所有 $s\in S$，在基变换 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \to S$ 后问题都已解决。设 T_s 是这样得到的 $G\times_S \text{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 的子环面。对每个 s，存在 s 的一个开邻域 U，及 $G|_U$ 的一个子环面 T 延拓 T_s（第 VI_B 讲第 10 节及 3.6）。我们

已证明 3.1 (ii)⇒3.1 (iv)；由于 S noether，E 因而可构造（3.3）。故缩小 U 后，可以假定 $\mathrm{ens}(T) = E \times_S U$（EGA IV 9.5.2）。但此时，对每个等于 q 的幂的整数 n，${}_nT$ 与 $M_n \times_S U$ 是 $G|_U$ 的两个有相同纤维的乘法型子群；由于 M_n 为中心子群，它们相等（第 IX 讲 5.3 bis）。总之，在所作假设下，S 上局部地存在一个解，因而由唯一性存在一个整体解。

d) S 是完备 noether 局部环的谱，且若 s 是其闭点，则 T_s 为平凡环面。这由 EGA 0_{III} 10.3.1 及 fpqc 下降得到。

e) S 约化。应用 2.2 即可。f) S 正规。应用 Nagata 的有限性定理（EGA 0_{IV} 23.1.5） 原 PDF 279
及 3.7 关于中心子环面的情形即可。

作出这些归结后，由于 T_s 平凡，$(M_n)_s$ 平凡，所以 M_n 平凡（第 X 讲 3.3）。若 t 是 S 的一点，则对每个等于 q 的幂的整数 n，T_t 的子群 ${}_nT_t$ 都平凡；由第 X 讲 1.4 容易推出 T_t 本身平凡。于是只需证明下面的引理。

引理 3.10。在 3.1 (ii) 的假设下，再假定 S noether 且正规，并且对 S 的每一点 s，T_s 是一个平凡环面。则存在唯一的 G 的子环面 T，以 E 为底空间，且对每个等于 q 的幂的整数 n 满足 ${}_nT = M_n$。此外，T 平凡。

T 的唯一性由 T 在 S 上光滑、因而约化得到。为证明存在性，可以假定 S 不可约，泛点为 η。设 r 是 T_η 的秩，$T' = \mathbb{G}^r_{m,S}$，u_η 是从 T'_η 到 T_η 的一个同构，${}_nu_\eta$ 是 u_η 在 ${}_nT'_\eta$ 上的限制。由于 ${}_nT'$ 和 M_n 平凡，存在 ${}_nu_\eta$ 的唯一延拓 ${}_nu$，它是 ${}_nT'$ 到 M_n 的 S-同构。我断言，对 S 的每一点 s，存在一个必然唯一的群同构

$$u_s : T'_s \xrightarrow{\sim} T_s,$$

对每个等于 q 的幂的整数 n，它都延拓 ${}_nu_s$。事实上，取一个 S-概形 S^1，它是剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱，其泛点 t^1 投影到 η，闭点 s^1 投影到 s（EGA II 7.1.9）。由 3.1 (ii)⇒3.1 (iv) 的证明，存在 G_{S^1} 的一个子环面 T^1，使对每个等于 q 的幂的整数 n，有 $(M_n)_{S^1} = {}_nT^1$。由于 S^1 正规，T^1 等平凡（第 X 讲 5.16）；由等平凡环面的分类（第 X 讲 1.2）及 SGA 1 V 8.2，T^1 的泛纤维平凡，所以它平凡。故可将同构 $u_\eta \times_\eta t^1$ 延拓为一个 S^1-群概形同构

$$u^1 : T' \times_S S^1 \xrightarrow{\sim} T^1.$$

u^1 在 ${}_nT' \times_S S^1$ 上的限制与 ${}_nu \times_S S^1$ 按构造在泛纤维上相等，因而相等。所以，u^1 在闭纤维上的限制 $u^1_{s^1}$ 在剩余域扩张 $\kappa(s) \to \kappa(s^1)$ 后给出了所求的延拓。于是由第 IX 讲 4.8 a) 及 fpqc 下降，$u^1_{s^1}$ 在 $\kappa(s)$ 上下降为一个满足要求的群同构 $u_s : T'_s \xrightarrow{\sim} T_s$。

另一方面，T' 在正规的 S 上光滑，所以正规。由一个简单的有理映射延拓判据（EGA IV_4 20.4.6），存在一个 S-态射 $u : T' \to G$，使其对 S 的每一点 s 在 T'_s 上的限制为复合态射

$$T'_s \xrightarrow{u_s} T_s \longrightarrow G_s,$$

当且仅当在每个基变换 $S^1 \to S$ 后都有这样的态射，其中 S^1 是剩余域代数闭的完备离
原 PDF 280 散赋值环的谱。在这里，一个与刚才类似的论证表明，延拓条件确实满足。以 u 表示
这样得到的 S-态射 $T' \to G$。

下面证明 u 确为群态射。设 $m_{T'}$（相应地 m_G）是定义 T'（相应地 G）中乘法的态射。须验证 $m_G \circ (u \times_S u) = u \circ m_{T'}$。这两个态射的相等处所构成 $T' \times_S T'$ 的一个子预概形，它包含全部纤维（因为 u_S 是群态射），因而有与 $T' \times_S T'$ 相同的底空间，故等于 $T' \times_S T'$，因为 $T' \times_S T'$ 在 S 上光滑，所以约化。

最后注意，u 是单态射（因为它在各纤维上都是单态射），所以是浸入（第 VIII 讲 7.9）。于是 T' 在 u 下的像是 G 的一个子环面，以 E 为底集合。

原 PDF 280 这就完成了定理 3.1 的证明。

4. 由子群 ${}_nT$ 刻画子环面 T

1. 主要定理的陈述

定理 4.1。设 S 是局部 noether的连通预概形，G 是 S 上有限型的 S-群预概形，q 是在 S 上可逆的整数，且 $q > 1$，r 是非负整数。对于每个为 q 的幂的整数 n，设 $M(n)$ 是 G 的一个乘法型子群概形，其型为 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$。假设：

a) 子群族 $M(n)$ 相容，即若整数 m 整除 n，则

$${}_mM(n) = M(m).$$

b) 存在 S 的一点 s 及 G_s 的一个子环面 T_s，使

$$M(n)_s = {}_nT_s \qquad 对所有n.$$

c) 对于 S 的每一点 t，存在 G_t 的一个闭子概形 $F_{\bar{t}}$，它仿射，并对所有 n 都包含 $M(n)_{\bar{t}}$。

则存在唯一的 G 的子环面 T，使得对每个为 q 的幂的整数 n，都有 ${}_nT = M(n)$。

关于态射的提升，也有一个类似定理：

定理 4.1 bis。设 S, G, q 如上，T 是一个 S-环面；对于每个为 q 的幂的整数 n，设 $u(n) : {}_nT \to G$ 是一个 S-群态射。假设：

a) 态射族 $u(n)$ 相容，即若 m 整除 n，则

$$u(m) = u(n)|_{{}_mT}.$$

b) 存在 S 的一点 s 及群态射

$$u_s : T_s \longrightarrow G_s,$$

原 PDF 281 使得对每个为 q 的幂的整数 n，都有 $u_s|_{{}_nT_s} = u(n)_s$。c) 对于 S 的每一点 t，存在 $G_{\bar{t}}$

的一个闭子概形 $F_{\bar{t}}$，它仿射，并对所有 n 都包含 $u(n)_{\bar{t}}({}_nT_{\bar{t}})$。

则存在唯一的群态射 $u : T \to G$，使得对每个为 q 的幂的整数 n，u 在 ${}_nT$ 上的限制等于 $u(n)$。

注记 4.2。利用离散赋值环谱上平坦有限型群预概形的阿贝尔秩的下半连续性（参见第 X 讲 8.7），在 4.1 及 4.1 bis 的陈述中，可以减弱条件 c)，只要求对 S 的每个极大点 t，存在所要求的仿射闭子概形 $F_{\bar{t}}$。

下面说明如何由 4.1 推出 4.1 bis。令 $G' = G \times_S T$。对于每个为 q 的幂的整数 n，考察群态射

$$v(n) : {}_nT \longrightarrow G',$$

它到 G 及 T 的投影分别为 $u(n)$ 及典范浸入 ${}_nT \to T$。因此，态射 $v(n)$ 是浸入，以 $M(n)$ 表示其像子群。显然，子群族 $M(n)$ 在 4.1 的意义下相容；群 $M(n)_s$ 等于 ${}_nT'_s$，其中 T'_s 是 G'_s 中作为 u_s 的图的子环面；对于 S 的每一点 t，$G'_{\bar{t}}$ 的仿射闭子概形 $F_{\bar{t}} \times_{\bar{t}} T_{\bar{t}}$ 对所有 n 都包含子群 $M(n)_{\bar{t}}$。根据 4.1，存在 G' 的一个子环面 T'，使得对每个为 q 的幂的整数 n，都有 ${}_nT' = M(n)$。以 f 表示从 G' 到 T 的投影在 T' 上的限制，$f(n)$ 表示 f 在 $M(n)$ 上的限制。则

$$f(n) \circ v(n) = \mathrm{id}_{{}_nT}\,.$$

T' 在 s 处的纤维就是已经记为 T'_s、等于 u_s 的图的环面（这由第 IX 讲 4.8 b) 得到），故 f_s 为同构。但是，$\mathrm{Ker}\, f$ 及 $\mathrm{Coker}\, f$ 都是乘法型群（第 IX 讲 2.7），且因 S 连通而具有常型，因而均为单位群，f 是同构。令 v 为 f 的逆同构，则

$$v|_{{}_nT} = v(n).$$

因此，v 与从 G' 到 G 的投影的复合是一个满足要求的态射 $u : T \to G$。以上证明了 u 的存在性；其唯一性则无论如何都由第 IX 讲 4.8 a) 得到。

2. 应用

我们的目标是推广第 IX 讲的定理 7.1。

设 A 是完备 noether 局部环，I 为其极大理想，$S = \mathrm{Spec}\, A$，$S_m = \mathrm{Spec}(A/I^m)$。对于每个预概形 X，置 $X_m = X \times_S S_m$。

再设 G 是有限型 S-群预概形，T 是 S-环面，q 是在 S 上可逆的整数，$u_m : T_m \to G_m$ $(m \in \mathbb{N})$ 是一族相容的群态射。当整数 n 遍历 q 的幂时，以 $u_m(n)$ 表示 u_m 在 ${}_nT_m$ 上的限制，$u(n)$ 表示唯一的群态射

$$u(n) : {}_nT \longrightarrow G,$$

它对所有 m 都延拓 $u_m(n)$（1.6 a)）。如果对 S 的每一点 t，存在 $G_{\bar{t}}$ 的一个仿射闭子预概形 $F_{\bar{t}}$，使它对于每个为 q 的幂的整数 n 都包含 $u(n)_{\bar{t}}({}_nT_{\bar{t}})$，我们就称族 $(u_m)_{m\in\mathbb{N}}$ 是容许的（下面会看到，这个性质与 q 的选择无关）。

原 PDF 282

命题 4.3。采用以上记号，典范映射

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T,G)\longrightarrow\varprojlim_{m}\mathrm{Hom}_{S_m\text{-gr}}(T_m,G_m)$$

给出左端与右端中由容许的相容族组成的子集之间的同构。

事实上，只须应用 4.1 bis，取 s 为 S 的闭点。

推论 4.4。采用以上记号，进一步假设 G 的纤维均仿射，则典范映射

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T,G)\longrightarrow\varprojlim_{m}\mathrm{Hom}_{S_m\text{-gr}}(T_m,G_m)$$

是同构。

事实上，如果 G 的纤维均仿射，则任意相容族都是容许的。

注记 4.5。当 G 分离时，在 4.3 中可以把环 A 替换为一个 I-进 noether 环；此时可以使用 EGA III 5.4.1 代替 1.6 a)。

3. 4.1 的证明

引理 4.6。设 k 是域，G 是 k-代数群，q 是与 k 的剩余特征互素的整数，$r>0$ 是整数，$M(n)$（n 遍历 q 的幂）是 G 的一族相容的乘法型子群，其型为 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$。则存在 G 的最小闭子概形 H，对所有 n 都包含 $M(n)$。此外，H 是 G 的一个光滑、连通且交换的代数子群，并且“其构造与基域扩张相容”。

证明. 令 M 为 $\mathrm{ens}(G)$ 的子集，由所有子群 $M(n)$ 的底集合之并组成；令 H 为 G 中以 M 的闭包为底空间的约化闭子概形。由于 $M(n)$ 在 k 上平展，从而约化，$M(n)$ 包含于 H，所以 H 是 G 中对所有 n 都包含 $M(n)$ 的最小闭子概形。现取 k 的一个代数闭扩张 $\bar{k}$。按构造，子概形族 $M(n)$ 在 H 中概形稠密（第 IX 讲 4.1），故 $M(n)_{\bar{k}}$ 在 $H_{\bar{k}}$ 中概形稠密（第 IX 讲 4.5）；另一方面，$M(n)_{\bar{k}}$ 约化，从而 $H_{\bar{k}}$ 必然等于 $G_{\bar{k}}$ 中以 $M_{\bar{k}}$ 的闭包为底空间的约化闭子概形。这证明 H 几何约化（EGA IV 4.6.1）。由于族 $M(n)$ 相容，M 对群运算封闭；又由于 $M\times_k M$ 在 $\mathrm{ens}(H\times_k H)$ 中稠密，且 $H\times_k H$ 约化（EGA IV 4.6.5），立即推出 H 是 G 的一个代数子群。此外，H 因几何约化而在 S 上光滑（第 VI_A 讲 1.3.1），又因各 $M(n)$ 交换而为交换群。还须证明 H 连通。令 H^0 为 H 的单位连通分支，m 为 H/H^0 的几何点个数，q^s 为 m 的素因子分解中 q 的幂。对于每个为 q 的幂的整数 n，$q^sM(n)$ 都包含在 H^0 中。但族 $M(n)$ 相容，且 $M(n)$ 的型为 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$，所以 $q^sM(nq^s)=M(n)$。因此，H^0 对所有 n 都包含 $M(n)$，从而等于 H。 □

原 PDF 283

以上结果使我们可以进一步说明 4.1 的条件 c)。事实上，根据上面的论证，可以考察 G_t 中对所有 n 都包含 $M(n)_t$ 的最小闭子概形 H_t。H_t 的构造与基域扩张交换（4.6），

所以 $H_{\bar t} = H_t \times_t \bar t$ 包含于仿射闭集 $F_{\bar t}$，因而仿射。总之，H_t 仿射。另一方面，我们知道（4.6），$H_{\bar t}$ 是光滑、连通的交换代数群。由代数闭域上仿射、光滑、连通的交换代数群的结构（BIBLE，4，定理 4），$H_{\bar t}$ 是一个环面 $T_{\bar t}$ 与一个幺幂群 $U_{\bar t}$ 的直积。但 $M(n)_{\bar t}$ 必然包含于 $T_{\bar t}$，因此 $H_{\bar t} = T_{\bar t}$，从而 H_t 是环面。

现在可以着手证明 4.1。

a) 解的唯一性。只须应用第 IX 讲 4.8 b)。

b) S 为剩余域 k 代数闭的完备离散赋值环 A 的谱的情形。以 K 表示 A 的分式域，s 表示 S 的闭点，t 表示其泛点，J 表示 A 的极大理想，$S_m = \mathrm{Spec}(A/J^m)$，$X_m = X \times_S S_m$。

分两种情形：

第一种情形：4.1 b) 中的点 s 是 S 的泛点 t。令 T' 为环面 T_t 在 G 中的概形闭包。于是，闭纤维 T'_s 是 G_s 的一个 r 维代数子群，它对所有 n 都包含 $M(n)_s$，故 T'_s 包含 H_s。但 H_s 是一个包含 $M(n)_s$ 的环面，因而 H_s 的秩至少为 r。所以，H_s 与 T'_s 的单位连通分支具有相同底空间。于是 T' 的“单位连通分支”$(T')^0$ 是 G 的一个子群预概形，它平坦、分离（第 VI_B 讲 5.2），其泛纤维 T_t 是环面，约化的闭纤维 H_s 也是环面。于是 $(T')^0$ 是环面（第 X 讲 8.8），记为 T。群 ${}_nT$ 及 M_n 都在 S 上光滑，从而约化；它们具有相同底空间，故相等。因此，环面 T 就是问题的解。

第二种情形：4.1 b) 中的点 s 是 S 的闭点 s。用包含族 $M(n)_t$ 的最小代数子群 H_t（4.6）在 G 中的概形闭包替换 G，可以假定 G_t 仿射。

对于每个整数 $m \geq 0$，由 2.2，存在 G_m 的唯一一个子环面 T_m 提升 T_s，并且对每个为 q 的幂的整数 n，都有 ${}_nT_m = M(n)_m$。另一方面，令 $T' = \mathbb{G}^r_{m,S}$。由于 k 代数闭，T_s 平凡，故存在 k-同构 $u_s : T'_s \xrightarrow{\sim} T_s$。态射 u_s 唯一地提升为 S_m-同构 $u_m : T'_m \to T_m$（第 IX 讲 3.3）。态射族 $(u_m)_{m\in\mathbb{N}}$ 在极限处定义一个态射 $\widehat{u}$，其源和靶是 T' 及 G 沿闭纤维的形式完备化 $\widehat{T'}$ 及 $\widehat{G}$：

原 PDF 284

$$\begin{tikzcd}
\widehat{T'} \arrow[r, "\widehat{u}"] \arrow[d, "i"'] & \widehat{G} \arrow[d, "j"] \\
T' & G,
\end{tikzcd}$$

其中 i, j 为典范态射。

我们将证明态射 $\widehat{u}$ 可代数化。为此，先归结到群 G 仿射的情形。

引理 4.7。设 S 是离散赋值环 A 的谱，X, Y 是两个在 S 上拟紧、拟分离且平坦的 S-预概形。则典范映射

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \otimes_A \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(X \times_S Y, \mathcal{O}_{X\times_S Y})$$

是同构。

证明. 令 $f : X \to S$（相应地 $g : Y \to S$）为结构态射。由于 X（相应地 Y）拟紧且拟分离，由 EGA I 9.2.2 及 EGA IV 1.7.4，$f_*(\mathcal{O}_X)$（相应地 $g_*(\mathcal{O}_Y)$）是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数，故对应于一个仿射 S-概形 $\widetilde{X}$（相应地 $\widetilde{Y}$）。根据假设，Y 在 S 上平坦；由 EGA III 1.4.15，结合 EGA IV 1.7.21，典范映射（由典范态射 $X \to \widetilde{X}$ 导出）

$$\Gamma(\widetilde{X} \times_S Y, \mathcal{O}_{\widetilde{X} \times_S Y}) \longrightarrow \Gamma(X \times_S Y, \mathcal{O}_{X \times_S Y})$$

是同构。但是，由于 X 在 S 上平坦，$\widetilde{X}$ 也在 S 上平坦（因为在 A 上平坦等价于无挠）。交换 X, Y 的地位，再应用 EGA III 1.4.15，得到同构

$$\begin{aligned} \Gamma(\widetilde{X}, \mathcal{O}_{\widetilde{X}}) \otimes_A \Gamma(\widetilde{Y}, \mathcal{O}_{\widetilde{Y}}) &\simeq \Gamma(\widetilde{X} \times_S \widetilde{Y}, \mathcal{O}_{\widetilde{X} \times_S \widetilde{Y}}) \\ &\xrightarrow{\sim} \Gamma(\widetilde{X} \times_S Y, \mathcal{O}_{\widetilde{X} \times_S Y}), \end{aligned}$$

引理得证。 □

在当前情形中，S-群 G 在 S 上平坦且有限型，所以拟紧且拟分离。因此可以把引理应用于 $G \times_S G$：

$$\Gamma(G, \mathcal{O}_G) \otimes_A \Gamma(G, \mathcal{O}_G) \xrightarrow{\sim} \Gamma(G \times_S G, \mathcal{O}_{G \times_S G}).$$

于是，定义 G 中乘法的态射 $m_G : G \times_S G \to G$ 对应于一个态射

$$\Gamma(G, \mathcal{O}_G) \longrightarrow \Gamma(G \times_S G, \mathcal{O}_{G \times_S G}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(G, \mathcal{O}_G) \otimes_A \Gamma(G, \mathcal{O}_G),$$

从而对应于一个 S-态射

$$m_{\widetilde{G}} : \widetilde{G} \times_S \widetilde{G} \longrightarrow \widetilde{G},$$

其中 $\widetilde{G}$ 表示以 $\Gamma(G, \mathcal{O}_G)$ 为 A-代数的仿射 S-概形。由此形式地检查可知，$m_{\widetilde{G}}$ 赋予 $\widetilde{G}$ 一个 S-群概形结构，使得典范态射 $v : G \to \widetilde{G}$ 是 S-群态射。 原 PDF 285

注记 4.8。$\widetilde{G}$ 起到 G 的最大“仿射商”的作用；而且可以证明，$\widetilde{G}$ 确实是 G 对 fpqc 的商，因而在 S 上有限型（第 XVII 讲附录 III，2）。

在当前情形中，G 的泛纤维 G_t 仿射，故由 EGA I 9.3.3，v_t 是同构。由于 $\widetilde{G}$ 仿射，相容态射族

$$w_m = v_m u_m : T'_m \longrightarrow \widetilde{G}_m \qquad (m \in \mathbb{N})$$

来自唯一的 S-群态射（第 IX 讲 7.1）

$$w : T' \longrightarrow \widetilde{G}.$$

令 T_t 为 G_t 中等于 $v_t^{-1} w_t(T'_t)$ 的子环面。作为一个秩为 r 的环面的像，环面 T_t 的秩至多为 r。下面证明 T_t 对所有 n 都包含 $M(n)_t$。事实上，令 $u(n)_m$ 为把 u_m 限制到 $({}_nT')_m$ 得到的 S_m-同构

$$({}_nT')_m \xrightarrow{\sim} M(n)_m.$$

相容态射族 $u(n)_m$ 来自唯一的 S-同构 $u(n): {}_nT' \xrightarrow{\sim} M(n)$（因为 $M(n)$ 在 S 上有限）。对每个整数 $m \geq 0$，于是有等式

$$w_m|_{({}_nT')_m} = (v_m u_m)|_{({}_nT')_m} = (v \circ u(n))_m.$$

因此，$w|_{{}_nT'} = v \circ u(n)$（1.6 a)）。特别地，

$$w_t|_{({}_nT')_t} = v_t \circ u(n)_t,$$

故 $v_t^{-1} w_t({}_nT')_t = u(n)_t({}_nT')_t = M(n)_t$。

这就证明 T_t 包含 $M(n)_t$，并推出 T_t 的秩为 r。如已处理的第一种情形那样，考察 T_t 在 G 中的概形闭包 T''，即可完成证明。由于 T_t 包含 $M(n)_t$，T''_s 包含 $M(n)_s$，因而包含 T_s（稠密性定理）。另一方面，由于 T'' 在 S 上平坦且 T_t 为 r 维，T''_s 为 r 维（第 VI$_B$ 讲 4）。总之，T_s 与 T''_s 的单位连通分支具有相同底空间；如第一种情形那样，可知 T'' 的单位连通分支是满足要求的 G 的子环面。

c) 完成 4.1 的证明。

为证明子环面 T 存在，可以假定 S 约化（2.2）。由 3.1 (ii) ⇒ (i)，只须证明：S 中那些满足"存在 G_x 的子环面 T_x，使对每个为 q 的幂的整数 n 都有 ${}_nT_x = M(n)_x$"的点 x 所成的集合 U 等于 ens(S)。这里的环面 T_x 必然唯一；由 fpqc 下降，只须在扩张 x 的剩余域后证明它存在（第 IX 讲 4.8 b)）。

由于 S 局部 noether且连通，又由于 U 非空（它包含 4.1 b) 中的点 s），经一个直接的论证，只须证明：若 x, x' 是 S 的两点，x 为 x' 的特殊化，且其中一点属于 U，则两点都属于 U。用通常的技巧（EGA II 7.1.9），归结到 S 是一个剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱的情形，此情形已在 b) 中处理。定理 4.1 的证明至此完成。

原 PDF 286

5.　等于自身连通正规化子的光滑子群函子的可表性

命题 5.1。设 S 是预概形，G 是有限呈示的 S-群预概形，H 是 G 的一个子群预概形，它光滑且纤维连通。则：

a) H 在 G 中的正规化子 N 可由 G 的一个在 S 上有限呈示的闭子预概形表示。

b) 下列条件等价：

i) 典范浸入 $H \to N$ 是开浸入。

ii) 群 N 沿单位截面光滑，其单位连通分支（此时可表，第 VI$_B$ 讲 3.10）等于 H。

iii) 对 S 的每一点 s，都有 $H_s = (N_s)^0$。

证明. 群预概形 H 在 S 上局部有限呈示（因为 H 在 S 上光滑），且纤维连通，故在 S 上有限呈示（第 VI$_B$ 讲 5.3.3）。断言 a) 于是由第 XI 讲 6.11 得到。b) 中各条件的等价性已在第 VI$_B$ 讲 6.5.1 中证明，此处只是重述以便查考。□

现在可以陈述本节的主要定理：

定理 5.2。设 S 是预概形，G 是 S 上有限呈示的 S-群预概形；以 $\mathscr{L}_G$（无歧义时简记为 $\mathscr{L}$）表示如下 S-函子：对任意 S-预概形 S'，

$$\mathscr{L}_G(S') = \left\{ \begin{array}{l} G_{S'} \text{ 的在} S' \text{ 上光滑、纤维连通，} \\ \text{且等于自身连通正规化子的子群预概形} \end{array} \right\}.$$

则函子 $\mathscr{L}$ 可由一个 S-预概形表示，它是一族递增的开子预概形 $(U_i)_{i\in\mathbb{N}}$ 的并，各 U_i 在 S 上拟射影且有限呈示；特别地，该预概形在 S 上分离。

初步归约。

对于每个整数 $r \geq 0$，令 $\mathscr{L}_r$ 为 $\mathscr{L}$ 的如下子函子：对每个 S-预概形 S'，

$$\mathscr{L}_r(S') = \left\{ \begin{array}{l} G_{S'} \text{ 的光滑、纤维连通、等于自身连通正规化子} \\ \text{且相对维数为} r \text{ 的子群预概形} \end{array} \right\}.$$

由于光滑群的纤维维数是局部常值函数，典范单态射 $\mathscr{L}_r \to \mathscr{L}$ 可由一个既开又闭的浸入表示。因此，只须对每个 r 证明 $\mathscr{L}_r$ 可由具有以上性质的 S-预概形表示，因为此时 $\mathscr{L}$ 就可由和 S-预概形 $\coprod_{r\in\mathbb{N}} \mathscr{L}_r$ 表示。

对于每个整数 $n \geq 0$、每个 S-预概形 S' 以及 $G_{S'}$ 的每个子群预概形 H，以 $H^{(n)}$ 表示 H 的单位截面 $S' \to H$ 的第 n 个法不变量（invariant normal，EGA IV 16.1.2）；因而 $H^{(n)}$ 是一个有限型 $\mathcal{O}_{S'}$-模层，对应于 H 的单位截面的第 n 个无穷小邻域。若 H 在 S' 上光滑且相对维数为 r，则 $H^{(n)}$ 为局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，其秩 $\varphi(n,r)$ 只依赖于 n, r。另一方面，由于 H 是 $G_{S'}$ 的子预概形，有一个与基扩张相容的典范满态射

原 PDF 287

$$G^{(n)} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'} \simeq G^{(n)}_{S'} \twoheadrightarrow H^{(n)}.$$

引入射影 S-概形

$$\mathbb{P}_{\varphi(n,r)} = \mathrm{Grass}_{\varphi(n,r)}\big(G^{(n)}\big)$$

（EGA I，第 2 版，9.7；亦参见 Cartan 讨论班，1960/61，A. Grothendieck 的第 14 讲）。由以上说明，映射 $H \mapsto H^{(n)}$ 定义一个典范态射

$$u_{n,r} : \mathscr{L}_r \longrightarrow \mathbb{P}_{\varphi(n,r)}.$$

群 G 通过表示

$$\mathrm{int} : G \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(G), \qquad g \longmapsto \mathrm{int}(g),$$

自然作用于 $G^{(n)}$，因而也作用于 $\mathbb{P}_{\varphi(n,r)}$。此外，若 S' 是拟紧的 S-预概形，$H \in \mathscr{L}_r(S')$，则我们知道（第 XI 讲 6.11），当 n 足够大时，

$$N = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H^{(n)}).$$

对每个整数 $n \geq 0$，引入 $\mathscr{L}_r$ 的子函子 $\mathscr{L}_r^n$，使对每个 S-预概形 S' 有

$$\mathscr{L}_r^n(S') = \{H \subset G_{S'} \mid H \in \mathscr{L}_r(S'),\ \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H^{(n)})\}.$$

$\mathscr{L}_r^n$ 的可表性。

由于在 5.2 的证明结束之前，整数 r 始终固定，我们在记号中省略它。因此，以 $\mathscr{L}, \mathscr{L}^n, \mathbb{P}_n, u_n$ 分别代替 $\mathscr{L}_r, \mathscr{L}_r^n, \mathbb{P}_{\varphi(n,r)}, u_{n,r}$。

令 v_n 为 u_n 在 $\mathscr{L}$ 的子函子 $\mathscr{L}^n$ 上的限制。根据 $\mathscr{L}^n$ 的定义及 5.1 b) ii)，v_n 是单态射。事实上，有以下引理：

引理 5.3。态射 v_n 是有限呈示浸入。特别地，$\mathscr{L}^n$ 可由一个在 S 上拟射影且有限呈示的 S-预概形表示。

用 $\mathbb{P}_n$ 替换 S，通过通常的技巧，归结为证明以下断言：设 $Q \in \mathbb{P}_n(S)$，考察由 Sch$/S$ 的终对象 S 表示的函子 h_S 的子函子 $\mathscr{F}$，其定义为：对于每个 S-预概形 S'，

原 PDF 288

$$\mathscr{F}(S') = \begin{cases} h_S(S')(\text{单元素集合}), & \text{若存在} H \in \mathscr{L}^n(S') \text{ 使} H^{(n)} = Q_{S'}, \\ \varnothing, & \text{否则}. \end{cases}$$

则典范单态射 $\mathscr{F} \to S$ 是有限呈示浸入。

先把函子 $\mathscr{F}$ 的定义改写。注意，Q 在 G 中的正规化子可由一个在 S 上有限呈示的子群预概形 N 表示，即 $\mathbb{P}_n(S)$ 的点 Q 在态射

$$G \longrightarrow \mathbb{P}_n, \qquad g \longmapsto g \cdot Q$$

下的逆像。我们断言，函子 $\mathscr{F}$ 等于 h_S 的如下子函子：若满足

(a) $N_{S'}$ 沿单位截面光滑且相对维数为 r；

(b) $(N_{S'})^{(n)}$（此时典范地是 $\mathbb{P}_n(S')$ 的一个元素）等于 $Q_{S'}$，

则 $\mathscr{F}(S') = h_S(S')$；否则，$\mathscr{F}(S') = \varnothing$。

事实上，暂以 $\mathscr{F}_1$ 表示第一种定义的函子，$\mathscr{F}_2$ 表示第二种定义的函子。于是：

$$\text{i)} \qquad \mathscr{F}_1(S') = h_S(S') \implies \mathscr{F}_2(S') = h_S(S').$$

事实上，令 $H \in \mathscr{F}^n(S')$ 为 $G_{S'}$ 中满足 $H^{(n)} = Q_{S'}$ 的子群。于是

$$\mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H^{(n)}) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(Q_{S'}) = N_{S'}.$$

所以，根据 5.1 b) ii)，$N_{S'}$ 沿单位截面光滑，其单位连通分支为 H。从而 $N_{S'}$ 相对维数为 r，且因 H 是 $N_{S'}$ 中的开集（5.1 b) i)），有 $(N_{S'})^{(n)} = H^{(n)} = Q_{S'}$。总之，$\mathscr{F}_2(S') = h_S(S')$。

$$\text{ii)} \qquad \mathscr{F}_2(S') = h_S(S') \implies \mathscr{F}_1(S') = h_S(S').$$

根据假设，$N_{S'}$ 沿单位截面光滑，相对维数为 r；其单位连通分支因而可由一个子群预概形 H 表示（第 VI_B 讲 3.10），H 在 S' 上光滑，纤维连通且维数为 r。由于 H 在 $N_{S'}$ 中正规且为开集，有下列包含关系：

$$\begin{aligned} N_{S'} &\subset \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H) \subset \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H^{(n)}) \\ &= \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(N_{S'}^{(n)}) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(Q_{S'}) = N_{S'}. \end{aligned}$$

所以这些包含关系都是等号。第一处包含关系于是说明 H 等于自身的连通正规化子，第二处说明 H 是 $\mathscr{L}^n(S')$ 的一个元素。也就是说，$\mathscr{F}_1(S') = h_S(S')$。

i) 和 ii) 两个蕴含关系给出 $\mathscr{F}_1 = \mathscr{F}_2$。保留函子 $\mathscr{F}$ 的第二种定义，先用一个有限呈示浸入来“表示条件 a)”。为此，只须应用：

原 PDF 289

引理 5.4。设 S 是预概形，X 是 S 上局部有限呈示的 S-预概形，$\sigma : S \to X$ 是 X 的一个截面，$r \geq 0$ 是整数，$L : (\mathrm{Sch}/S)^{\circ} \to \mathrm{Ens}$ 是 S 的如下子函子：若 $X_{S'}$ 沿截面 $\sigma_{S'}$ 光滑，且在 $\sigma_{S'}(S')$ 的各点处相对维数为 r，则 $L(S') = h_S(S')$；否则 $L(S') = \varnothing$。则：

a) 单态射 $L \to S$ 是有限呈示浸入。

b) 令 J 为浸入 $S \to X$ 的余法层(EGA IV 16.1.2)；若对于 S 的每一点 s，$J \otimes_{\mathscr{O}_{S,s}} \kappa(s)$ 的秩至多为 r，则浸入 $L \to S$ 是闭浸入。

证明. 函子 L 在 S 上具有局部性，这使我们归结到 S 仿射的情形。用 $\sigma(S)$ 的一个邻域替换 X，可以假定 X 在 S 上有限呈示，再由 EGA IV 8.9 假定 S 为 noether（在 b) 的情形中，注意余法层的构造与基扩张交换（EGA IV 16.6.4），而 J 的纤维的秩是 S 上的可构造函数）。对于每个 S-预概形 S'，以 $J' = J_{S'}$ 表示截面 $\sigma_{S'}$ 的余法层；令 $\mathrm{S}^{\bullet}(J')$ 为 J' 在 $\mathscr{O}_{S'}$ 上的对称代数，它与 $\mathrm{S}^{\bullet}(J)_{S'}$ 典范同构；令 $\mathrm{Gr}_{\bullet}(\sigma_{S'})$ 为与 $\sigma_{S'}$ 相关联的分次 $\mathscr{O}_{S'}$-代数层（EGA IV 16）；对每个整数 $n \geq 0$，令 $\sigma_{n,S'} : \mathrm{S}^n(J') \to \mathrm{Gr}_n(\sigma_{S'})$ 为典范满态射。

由 EGA IV 17.12.3 及 EGA 0_{IV} 19.5.4，$X_{S'}$ 沿截面 $\sigma_{S'}$ 光滑，且在 $\sigma_{S'}(S')$ 的各点处相对维数为 r，当且仅当：

i) J' 是秩为 r 的局部自由 $\mathscr{O}_{S'}$-层。

ii) 对每个整数 $n \geq 1$，$\sigma_{n,S'}$ 都是同构。

由 TDTE IV，引理 3.6，“使 J 局部自由且秩为 r 的函子”可由一个子预概形 S_1 表示，并且在 b) 的情形中 S_1 在 S 中闭。用 S_1 替换 S，便归结到 J 局部自由且秩为 r 的情形。对整数 n 进行归纳。假设已用 S 的一个闭子预概形 S_{n-1} 表示了“对每个整数 $q \leq n-1$，使态射 $\sigma_{q,S'}$ 为单射的函子”；下面证明“使 $\sigma_{n,S'}$ 为单射的子函子”[*]可由 S_{n-1} 的一个闭子预概形 S_n 表示。用 S_{n-1} 替换 S，可以假定对 $q \leq n-1$，$\sigma_{q,S}$ 为双射。但此时，关于截面 σ_s 的第 $(n-1)$ 个法不变量 $X^{(n-1)}$ 有一个合成列 $X^{(0)}, \ldots, X^{(n-1)}$，

---

[*] 编者注：这里以“子函子”替换了“函子”。是否应写成“对 $q \leq n$ 使 $\sigma_{q,S'}$ 为单射”?

其相继商 $\mathrm{Gr}_0(\sigma_s),\ldots,\mathrm{Gr}_{n-1}(\sigma_s)$ 都是局部自由 $\mathscr{O}_{S'}$-模，故平坦，从而 $X^{(n-1)}$ 在 $\mathscr{O}_S$ 上平坦。由于 $X^{(i)}$ 的构造与基扩张交换（EGA IV 16），对每个 S-预概形 S'，有

$$\mathrm{Gr}_n(\sigma_{S'}) = \mathrm{Ker}\big(X_{S'}^{(n)} \to X_{S'}^{(n-1)}\big) = (\mathrm{Gr}_n(\sigma))_{S'}, \qquad \sigma_{n,S'} = (\sigma_{n,S})_{S'}.$$

所以，我们关注的函子就是“使态射 $\sigma_{n,S}$ 为单射的函子”。它在 S 上具有局部性，因此可以假定 S 仿射，且 $\mathrm{S}^n(J)$ 是自由 $\mathscr{O}_S$-模。此时显然，这个函子可由 S 的一个闭子概形表示，其定义理想由 $\mathrm{Ker}\,\sigma_{n,S}$ 关于 $\mathrm{S}^n(J)$ 的一组基的坐标生成。 原 PDF 290

由于 S 为 noether，S_1 的闭子预概形递减序列 $\{S_n\}$ 稳定；其稳定值表示函子 L，这就完成了 5.4 的证明。 □

回到 $\mathscr{L}^n$ 的可表性问题。用适当的子预概形 S_1 替换 S，可以假定 N 沿单位截面光滑，且相对维数为 r。此时函子 $\mathscr{L}^n$ 就是 $\mathbb{P}_n$ 在 S 上的两个截面 h, g 的“相等函子”，它们分别对应于层 Q 及 $N^{(n)}$（即上面函子 $\mathscr{F}_2$ 定义中的条件 b)）。因此，它可由 S 的闭子预概形表示，即 $\mathbb{P}_n \times_S \mathbb{P}_n$ 的对角在有限呈示态射 $h \times_S g$ 下的逆像。5.3 的证明至此完成。

过渡态射 $\mathscr{L}^n \to \mathscr{L}^m$ 的研究。

若 $G_{S'}$ 的一个子群 H 属于 $\mathscr{L}^n(S')$，则对于每个 $m \geq n$，它也属于 $\mathscr{L}^m(S')$；由此得到自然单态射

$$u_n^m : \mathscr{L}^n \longrightarrow \mathscr{L}^m \qquad (m \geq n).$$

引理 5.5。态射 u_n^m 是开浸入。

改变 S 后，归结为以下问题：设 $H \in \mathscr{L}^m(S)$，

$$N = \mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_G(H^{(m)}), \qquad N' = \mathrm{Norm}_G(H^{(n)}),$$

令 $\mathscr{D} : (\mathrm{Sch}/S)^\circ \to \mathrm{Ens}$ 为 N, N' 的相等函子，定义为：若 $N_{S'} = N'_{S'}$，则 $\mathscr{D}(S') = h_S(S')$，否则 $\mathscr{D}(S') = \varnothing$。须证明 $\mathscr{D} \to S$ 是开浸入。我们断言，$\mathscr{D}$ 也就是 S 的“使浸入 $H \to N'$ 成为开浸入”的子函子。事实上，若 $N_{S'} = N'_{S'}$，则 $H_{S'} \to N'_{S'}$ 确为开浸入，因为 $H_{S'} \to N_{S'}$ 如此（命题 5.1）。反之，若 $H_{S'} \to N'_{S'}$ 是开浸入，由于 H 的纤维连通，$H_{S'}$ 就是 $N'_{S'}$ 的单位连通分支（第 VI_B 讲 3.10），从而在 $N'_{S'}$ 中正规，故 $N'_{S'} \subset N_{S'}$。而 N' 总包含 N，所以确有 $N_{S'} = N'_{S'}$。群预概形 H, N' 均在 S 上有限呈示，且 H 在 S 上平坦；$\mathscr{D} \to S$ 是开浸入这一事实便由第 VI_B 讲 2.6 得到。

完成 5.2 的证明。

由于各函子 $\mathscr{L}^n$ 可表，且过渡态射 u_n^m 相容并可由开浸入表示，存在一个 S-预概形 X，为一列递增开集 $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ 的并，其中 X_i 表示函子 $\mathscr{L}^i$，且把 $\mathscr{L}^i$ 与 X_i 等同后，包含态射 $X_i \to X_j$ $(j \geq i)$ 就是 u_i^j。为推出 X 表示函子 $\mathscr{L}$，只须注意：在赋予 Zariski 原 PDF 291

拓扑的 Sch $/S$ 上的层范畴中（第 IV 讲 6.1），有

$$X = \varprojlim X_i \qquad 及 \qquad \mathscr{L} = \varprojlim \mathscr{L}^i.$$

注记 5.6。采用以上记号，进一步假设 S 的所有剩余特征均为零，则对每个整数 $r \geq 0$，函子 $\mathscr{L}_r$ 等于 $\mathscr{L}_r^1$，从而可由一个在 S 上有限呈示且拟射影的 S-预概形表示。事实上，只须证明：若 $H \in \mathscr{L}_r(S')$，则典范浸入

$$H \longrightarrow N = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H^{(1)})$$

是开浸入（因为这就推出 $N = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H)$，故 $H \in \mathscr{L}_r^1(S')$）。由于 H 在 S 上平坦，H, N 在 S 上有限呈示，只须证明（第 VI_B 讲 2.6），对于 S 的每一点 s，$H_s \to N_s$ 是开浸入。而由 Cartier 定理（第 VI_B 讲 1.6）容易推出[*]，若 G 是特征零的域上的代数群，H 是连通代数子群，则

$$\mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_G(\mathrm{Lie}\, H) = \mathrm{Norm}_G(H^{(1)}).$$

反之，若 S 具有非零剩余特征，$\mathscr{L}_r$ 的子函子 $\mathscr{L}_r^n$ 可能构成严格递增的序列（即使 S 拟紧），此时 $\mathscr{L}_r$ 不能由一个在 S 上拟紧的 S-预概形表示。例如，取特征 $p > 0$ 的域 k 上的代数群 G，它是环面 $T = \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$ 与幺幂群 $U = \mathbb{G}_a \times \mathbb{G}_a$ 的半直积，其中 T 在 U 上的作用定义为 $(t, t', u, u') \mapsto (tu, t'u')$。对每个整数 $n > 0$，考察 U 中由方程 $u' = u^{p^n}$ 定义的光滑连通子群 U_n，以及 T 中由方程 $t' = t^{p^n}$ 定义的子环面 T_n。立即可见，T_n 作用于 U_n，且 G 中等于 $T_n \cdot U_n$ 的子群 G_n 光滑、连通，并等于其在 G 中的正规化子。然而，所有 $n \geq m$ 对应的群 G_n 互不相同，却具有相同的 p^m 阶无穷小邻域。

注记 5.7。$\mathscr{L}$ 上有一个典范可逆层 L，它在 $\mathscr{L}$ 的任一对 S 拟紧的开集 U 上的限制都为 S-丰沛。事实上，考察 $G_{\mathscr{L}}$ 的子群预概形 H，它在 $\mathscr{L}$ 上光滑，纤维连通，等于自身的连通正规化子，并对这些性质具有万有性。我们断言，可以取 $L = (\det(\mathrm{Lie}\, H))^{-1}$（回忆：若 F 是预概形 S 上的一个有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模层，则 $\det(F)$ 表示这样一个可逆 $\mathcal{O}_S$-模：在 F 秩为 r 的既开又闭子预概形 S_r（$r \geq 0$）上的限制为 $\bigwedge^r(F)$）。沿用 5.2 证明中的记号。为证明关于 L 的断言，只须限于函子 $\mathscr{L}_r^n$，并证明 $L|_{\mathscr{L}_r^n}$ 为 S-丰沛。考察典范浸入 $v_n : \mathscr{L}_r^n \to \mathbb{P}_n$，令 Q 为 $\mathbb{P}_n$ 上对Grassmann 概形 $\mathbb{P}_n$ 具有万有性的局部自由层。按构造有 $v_n^*(Q) = H^{(n)}$（此时 H 表示 $G_{\mathscr{L}_r^n}$ 中对函子 $\mathscr{L}_r^n$ 具有万有性的子群预概形）。而 $\det(Q)$ 是 $\mathbb{P}_n$ 上的典范丰沛层（EGA I，第 2 版，9.7），因此 $\det H^{(n)}$ 对 $\mathscr{L}_r^n$ 相对丰沛（EGA II 4.6.13 i) bis）。仍以 J 表示余法层，它等于 $H^{(1)}$，以 $\mathrm{S}^q(J)$ 表示 J 在 $\mathcal{O}_{\mathscr{L}_r^n}$ 上的对称代数的 q 次齐次部分。由于 H 在 $\mathscr{L}_r^n$ 上光滑，立即得到典范同构

原 PDF 292

$$\det H^{(n)} \simeq \prod_{1 \leq q \leq n} \det \mathrm{S}^q(J).$$

---

[*] 编者注：例如可以应用 M. Demazure 与 P. Gabriel，*Groupes algébriques I*，Masson & North Holland (1970)，命题 II.6.1。

另一方面，可以证明，对每个秩为 r 的局部自由层 J 及每个整数 $q>0$，都有典范同构

$$\det \mathrm{S}^q(J) \simeq (\det J)^{\otimes s},$$

其中整数 $s>0$ 只依赖于 r,q。最后，对某个适当的整数 $s>0$，得到 $\det H^{(n)} \simeq (\det J)^{\otimes s}$，所以（EGA II 4.5.6），$\det J = (\det \operatorname{Lie} H)^{-1}$ 确为 S-丰沛。

注记 5.8。设 S 是预概形，G, H 是两个在 S 上有限呈示的 S-群预概形，$i : H \to G$ 是一个作为单态射的 S-群同态。若 H 在 S 上光滑且纤维连通，我们知道（第 XI 讲 6.11），$N = \mathrm{Norm}_G(H)$ 可由 G 的一个在 S 上有限呈示的闭子群预概形表示。再假设 N 沿单位截面光滑，且在 S 上与 H 相对维数相同。此时，N 的单位连通分支 N^0 可由 N 的一个在 S 上光滑的开子群预概形表示（第 VI_B 讲 3.10）。单态射 i 显然经由 N^0 分解。事实上，$H = N^0$。因为对 S 的每一点 s，都有 $H_s = (N^0)_s$：这两个代数群均连通、光滑且维数相同。由于 H 在 S 上平坦，由此推出 $H \to N^0$ 是同构（EGA IV 17.9.5）。最终，H 是 G 的一个子群预概形。所以，本节引入的函子 $\mathscr{L}$ 就是由 G 中那些在 S 上光滑、纤维连通并等于自身连通正规化子的子群 H 所成的函子。

6.　Cartan 子群函子与抛物子群函子

当 G 是代数闭域 k 上的光滑连通代数群时，我们已经定义了 G 的子环面、极大子环面、Cartan 子群（第 XII 讲 1）、Borel 子群（第 XIV 讲 4.1）、抛物子群（第 XIV 讲 4.8 bis）。现在按如下方式，将这些概念推广到任意基底上的群预概形：

定义 6.1。设 S 是预概形，G 是 S 上有限呈示的 S-群预概形，H 是 S-群预概形，$i : H \to G$ 是一个使 H 成为 G 的子群的 S-单态射。若满足下列条件，就称 H 是 G 的子环面（相应地，极大子环面、Cartan 子群、Borel 子群、抛物子群）：

i) H 在 S 上光滑。ii) 对 S 上的每个几何点 $\bar{s}$，$H_{\bar{s}}$ 是 $(G_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 的子环面（相应地，极大子环面、Cartan 子群、Borel 子群、抛物子群）。

原 PDF 293

注记 6.1 bis。a) 若 S-群 H 是 G 的子环面（相应地，其余各情形），则其纤维连通，从而 H 在 S 上有限呈示（第 VI_B 讲 5.3.3）。

b) 若 H 是 G 的子环面，则 H 是第 IX 讲意义下的环面，这立即由第 X 讲 8.1 得到。此外，单态射 $i : H \to G$ 是浸入（参见下文 8.3）。

c) 若 G 在 S 上光滑且纤维连通，H 是 G 的Cartan 子群（相应地，Borel 子群、抛物子群），则单态射 $i : H \to G$ 是浸入，因此这里的定义与第 XII、XIV 讲引入的定义一致。事实上，此时 H 等于自身的连通正规化子（第 XII 讲 6.6 c），第 XIV 讲 4.8 及 4.8 bis），只须应用 5.8。

定义 6.1 ter。设 S 是预概形，G 是局部有限型 S-群预概形，s 是 S 的一点。称 $(G_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$

的Cartan 子群的维数为 G 在点 s 处的幂零秩，记为 $\rho_{\mathrm{n}}(s)$。类似地，定义约化秩 $\rho_{\mathrm{r}}(s)$、幺幂秩 $\rho_{\mathrm{u}}(s)$、阿贝尔秩 $\rho_{\mathrm{ab}}(s)$（参见第 X 讲 8.7）。

现设 G 是代数闭域 k 上的光滑连通代数群。回忆 G 的根基，记为 $\mathrm{rad}(G)$，是 G 的最大的正规、光滑、连通且可解的代数子群；此时 $G/\mathrm{rad}(G)$ 是半单的（利用第 XII 讲 6.1 归结到 G 仿射的情形）。若 G 还仿射，则定义 G 的幺幂根基 $\mathrm{rad}^{\mathrm{u}}(G)$ 为 G 的最大的正规、光滑、连通且幺幂的代数子群；此时 $G/\mathrm{rad}^{\mathrm{u}}(G)$ 是约化的。

命题 6.2。设 S 是预概形，G, H 是两个在 S 上有限呈示的 S-群预概形，$i : H \to G$ 是使 H 成为 G 的子群的 S-群单态射，$\mathrm{P}(s)$ 是关于 S 的点 s 的下列性质之一：

i) $(G_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 是阿贝尔簇（相应地，仿射、是环面、幺幂）。

ii) $(H_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的极大环面。

iii) $(H_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的某个环面在 $(G_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 中的中心化子（相应地，是 $G_{\bar{s}}$ 的Cartan 子群）。

iv) $(H_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的Borel 子群（相应地，抛物子群）。

v) $(H_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的根基（相应地，$(G_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 是半单的）。

vi) $G_{\bar{s}}$ 仿射且 $(H_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的幺幂根基（相应地，$(G_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 是约化的）。

则 S 中满足 $\mathrm{P}(s)$ 的点 s 所成的集合 E 是局部可构造的（EGA 0_{III} 9.1.11）。

原 PDF 294

注记 6.2.1。这个命题补充了第 VI_B 讲第 10 节。此外，利用半连续性定理（参见第 X 讲 8.7），还可以进一步说明 E 的结构；稍后将看到一个例子。

6.2 的证明。

注意，如果 S 是域的谱，则 E 在该域的扩张下不变。通过标准归约（EGA IV 9），可以归结到 S 是泛点为 η 的 noether 整预概形的情形。须证明 E 或 $\mathrm{ens}(S) \setminus E$ 包含 η 的一个邻域（EGA IV 9.2.1）。可以假定 S 仿射，其环为 A，分式域为 K。若 L 是 K 的有限扩张，显然存在 L 的一个在 A 上有限且以 L 为分式域的子 A-代数 B。置 $S' = \operatorname{Spec} B$，则典范态射 $S' \to S$ 支配且有限呈示，所以 S' 中的一个非空开集的像包含 S 的一个非空开集（EGA IV 1.8.4）。对于当前的问题，可以用 S' 替换 S，从而用一个有限扩张 L 替换 K。因此，可以选择 L，使 $(G_L)_{\mathrm{red}}$ 及 $(H_L)_{\mathrm{red}}$ 在 L 上光滑（EGA IV 4.6.6）。缩小 S' 后，可以假定 $G_{\mathrm{red}}, H_{\mathrm{red}}$ 是 S 上的光滑群预概形（第 VI_B 讲第 10 节及 EGA IV 17）。鉴于要证明的性质，可以用 G, H 的约化单位连通分支替换它们（第 VI_B 讲 10.9），从而假定 G, H 在 S 上光滑，且纤维连通。最后，可以假定 H 是 G 的闭子群预概形（第 VI_B 讲 10.4）。

i) 的证明。对 K 作一个有限扩张后，可以假定 G_η 有 “Chevalley 分解”，即它是一个阿贝尔簇 D_η 被一个光滑连通线性代数群 F_η 的扩张（Bourbaki 讨论班，1956/57，第 145 讲）。根据第 VI_B 讲 10.16，存在 η 的一个开邻域 U，使这个泛点处的扩张来自

一个扩张

$$1 \longrightarrow F \longrightarrow G|_U \longrightarrow D \longrightarrow 1.$$

还可以假定 F, D 在 U 上光滑、纤维连通，F 在 U 上仿射，且 D 在 U 上固有（EGA IV 8、9、17）。于是，对 U 的每一点 s，(D_s, F_s) 就是 G_s 的“Chevalley 分解”。因此，G_s 是阿贝尔簇（相应地，仿射），当且仅当 F_s（相应地，D_s）是单位群，而这是一个可构造性质（EGA IV 9.2.6.1）。

为证明 i) 的最后两个断言，根据以上结果，可以假定 G 在 S 上仿射。令 q 为在 S 上可逆的素数，${}_qG$ 为 G 中 q 次幂映射的“核”。由仿射代数群的结构，容易得到 G_s 是环面（相应地，幺幂），当且仅当 a) ${}_qG_s$ 拟有限，这是一个可构造性质（EGA IV 9.3.2）；b) ${}_qG_s$ 有 r^q 个几何点，其中 r 为 G 对 S 的相对维数（相应地，${}_qG_s$ 只有一个点）。而函数 $s \mapsto ({}_qG_s$ 的几何点个数) 是可构造的（EGA IV 9.7.9）。i) 的证明至此完成。

iii) 的证明。*a*) 环面的中心化子的情形。假设 $H_\eta = \mathrm{Centr}_{G_\eta}(T_\eta)$，其中 T_η 为 G_η 的环面，来证明：对 η 的某个邻域中的点 s，H_s 是 G_s 的某个子环面的中心化子。根据 i)，缩小 S 后，可以 假定 T_η 来自 G 的一个子环面 T。此时，$Z = \mathrm{Centr}_G(T)$ 可由 G 的一个子群预概形表示（第 XI 讲 6.11）。由于 H, Z 在泛点处相同，它们在 η 的一个邻域上相同。这样就证明：使 H_s 为 G_s 的某个子环面在 G_s 中的中心化子的那些点 s 所成的集合 E 是归纳可构造的（ind-constructible，EGA IV 1）；这一结果足以在下文引理 6.6 中证明 E 是 S 的开子集，因而 E 自然也是 S 的局部可构造子集。

原 PDF 295

iii) *b*) *Cartan* 子群的情形。假设 H_η 是 G_η 的Cartan 子群，来证明：对于 η 的某个邻域的每一点 s，H_s 都是 G_s 的Cartan 子群。群 H_η 是 G_η 的某个环面在 G_η 中的中心化子，并且幂零（第 XII 讲 6.6）。由 a) 及第 VI_B 讲 8.4，对于 η 的某个邻域 U 的每一点 s，H_s 都具有这些性质。所以，对 U 的每一点 s，群 H_s 与 G_s 的约化秩相同，且其唯一的极大环面是中心的（第 XII 讲 6.7）；因此它是 G_s 的一个极大环面的中心化子，即 G_s 的一个Cartan 子群。

现假设 H 不是 G 的Cartan 子群，来证明：对于 η 的某个邻域 U 中的点 s，H_s 都不是 G_s 的Cartan 子群。鉴于上面 a) 中暂时承认的断言，只须考虑 H 是一个子环面 T 在 G 中的中心化子的情形。此时，H_η 包含 H_η 的一个Cartan 子群 C_η。我们刚刚看到，缩小 S 后，C_η 延拓为 G 的一个Cartan 子群 C，且可以假定 C 包含于 H。根据假设，H_η 严格包含 C_η，所以对于 η 的某个邻域 U 中的点 s，H_s 严格包含 C_s（EGA IV 9.5.2）；特别地，对 $s \in U$，H_s 不是 G_s 的Cartan 子群。

ii) 的证明。假设 H_η 是 G_η 的极大环面，令 C_η 为其在 G_η 中的中心化子。由 i) 及 iii)，H 在 η 的某个邻域 U 上是环面，且 $C = \mathrm{Centr}_{G|_U}(H|_U)$ 是 $G|_U$ 的Cartan 子群。为证明 H 在 η 的某个邻域上是 G 的极大环面，可以先用 C 替换 G，再用 C 的一个 Chevalley 分解中的线性部分 F 替换它（参见 i)）。令 q 为在 S 上可逆的整数，${}_qF$ 为 F 中 q 次幂映射的核。由于 F_s 仿射、幂零、光滑且连通，F_s 是其极大环面 T_s 与一个幺

幂群的直积（BIBLE 6-04），故 ${}_qF_s = {}_qT_s$。由于 H_η 是极大环面，${}_qH_\eta = {}_qF_\eta$，从而在 η 的某个邻域 V 上有 ${}_qH = {}_qF$。对 V 的每一点 s，${}_qH_s = {}_qT_s$，故 $H_s = T_s$ 是极大环面。

现假设 H_η 不是 G_η 的极大环面。由 i)，只须考虑 H_η 是环面的情形，再假定它包含于一个严格更大的环面 T_η。后者在 η 的一个邻域 U 上延拓为一个严格包含 H 的环面 T。特别地，对 $s \in U$，H_s 不是极大环面。

iv) 的证明。缩小 S 后，可以假定 G 的中心 Z 可表（第 VI_B 讲 10.11）且在 S 上平坦，商 G/Z 也如此（同上）。性质"H_s 包含 Z_s"是可构造的（EGA IV 9.5.2），且 G_s 的任意抛物子群都包含 Z_s（第 XIV 讲 4.9 a)）；因此可以用 G/Z 替换 G，从而假定 G 在 S 上仿射（第 XII 讲 6.1 及 i)）。还可以 假定 G/H 可表。此时，H_s 是 G_s 的抛物子群，当且仅当 $(G/H)_s$ 固有（BIBLE，6，定理 4 b)），这是一个归纳可构造性质（EGA IV 9.3.5）。因此，E 是归纳可构造的；这一点足以证明 E 是开集（引理 6.6），从而局部可构造。

原 PDF 296

现在考察Borel 子群的情形。若 H_η 是 G_η 的Borel 子群，即 G_η 的可解抛物子群，则由以上结果及第 VI_B 讲 8.4，这些性质在 η 的某个邻域的每一点 s 处仍成立。若 H_η 不是 G_η 的Borel 子群，为证明在 η 的某个邻域的点 s 处仍如此，根据以上结果，只须考虑 H_η 是抛物子群的情形，再假定 H_η 包含一个Borel 子群 B_η。刚才已经证明，后者在 η 的一个邻域 U 上延拓为 G 的Borel 子群 B。由于 H_η 严格包含 B_η，在某个开集 V 的每一点处，H_s 严格包含 B_s，而对 $s \in V$，H_s 不是 G_s 的Borel 子群。

v) 的证明。假设 H_η 是 G_η 的根基。于是 H_η 在 G_η 中正规，且可解（光滑且连通）；因此，对 η 的某个邻域 U 中的点 s，H_s 也如此（第 VI_B 讲第 8、10 节）。所以对 $s \in U$，H_s 包含于 G_s 的根基。用 G/H 替换 G（第 VI_B 讲第 10 节），只须证明：若 G_η 是半单的，则对 η 的某个邻域 V 的每一点，G_s 都是半单的。由 i)、ii)，可以假定 G 在 S 上仿射，且有一个极大环面 T。令 W 为 T 的Weyl 群（第 XII 讲 2），它在 S 上拟有限且平展，故在某个开集 V 上有限且平展。由根的初等性质（第 XIX 讲 1.12），推出 G 在 V 上是半单的。

现假设 H_η 不是 G_η 的根基。用一个有限扩张 L 替换 K 后，可以假定 G_η 有根基 R_η。根据以上结果，R_η 延拓为 $G|_U$ 的一个子群预概形 R，使得对每个 $s \in U$，R_s 为 G_s 的根基。由假设 $R_\eta \neq H_\eta$，故对 $s \in V$，$R_s \neq H_s$。还须证明：若 G_η 不是半单的，则对附近的点 s，G_s 也不是半单的；但这只是以上结果的一个特例（取 H 为单位群）。

vi) 的证明。结合 i)，证明与 v) 完全类似，留给读者完成。

推论 6.3。设 S_0 是拟紧预概形，S_i（$i \in L$）是一个 S_0-预概形的投射系统，各 S_i 均在 S_0 上仿射；令 $S = \varprojlim S_i$（EGA IV 8.2）。设 G_0 是 S_0 上有限呈示的群预概形，$G_i = G_0 \times_{S_0} S_i$，$G = G_0 \times_{S_0} S$，$H$ 是 G 的一个子群。若 H 是 G 的子环面（相应地，极大子环面、Cartan 子群、Borel 子群、抛物子群），则存在指标 $i \in L$ 及 G_i 的一个子群 H_i，使 $H = H_i \times_{S_i} S$，且 H_i 为 G_i 的子环面（相应地，其余各情形）。

事实上，H 光滑且纤维连通，故在 S 上有限呈示（第 VI_B 讲 5.3.3）。由第 VI_B 讲第 10 节，存在 $i \in L$ 及 G_i 的一个在 S 上光滑的子群 H_i，使 $H = H_i \times_{S_i} S$。推论 6.3 随即由定义 6.1、6.2 及 EGA IV 9.3.3 得到。

原 PDF 297

推论 6.3 bis。设 S 是预概形，G 是 S 上有限呈示的 S-群预概形。则函数 $\rho_{\mathrm{n}}, \rho_{\mathrm{r}}, \rho_{\mathrm{u}}, \rho_{\mathrm{ab}}$（参见 6.1 ter）都是 S 上的局部可构造函数。

只须证明（EGA IV 9）：若 S 是泛点为 η 的 noether 整概形，则这些函数在 η 的某个邻域上为常数。用一个在 S 上有限且支配 S 的概形 S' 替换 S 后，可以假定 G_η 有一个Cartan 子群 C_η，且它有一个 Chevalley 分解 $1 \to L_\eta \to C_\eta \to A_\eta \to 1$。6.2 i) 中的论证证明，该分解在 η 的一个邻域上延拓为 Chevalley 分解

$$1 \longrightarrow L \longrightarrow C \longrightarrow A \longrightarrow 1.$$

此外，可以假定 C 是 G 的Cartan 子群（6.3），且 L_η 的极大环面 T_η 延拓为 L 的极大环面 T（6.3）。由此及定义立即得到推论。

6.4.0。现设 S 是预概形，G 是 S 上有限呈示的 S-群预概形，$\mathscr{L}$ 是由 G 的光滑、纤维连通且等于自身连通正规化子的子群所成的函子（参见第 5 节）；$\mathscr{L}$ 可表（5.2、5.8）。本节余下部分研究 $\mathscr{L}$ 的某些子函子。具体地，引入 $\mathscr{L}$ 的子函子 $\mathscr{L}\mathscr{C}$（相应地，$\mathscr{C}\mathscr{T}$、$\mathscr{P}$），定义如下：对于每个 S-预概形 S'，$\mathscr{L}\mathscr{C}(S')$（相应地，$\mathscr{C}\mathscr{T}(S')$、$\mathscr{P}(S')$）是由 $G_{S'}$ 中那些在 S' 上光滑、纤维连通、等于自身连通正规化子并满足下列条件的子群 H 所成的集合：对 S' 的每一点 s，$H_{\bar{s}}$ 包含 $G_{\bar{s}}$ 的一个Cartan 子群（6.1）（相应地，$H_{\bar{s}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的一个子环面在 $(G_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 中的中心化子；相应地，是 $G_{\bar{s}}$ 的一个抛物子群（6.1））。

定理 6.4。设 S 是预概形，G 是 S 上有限呈示的 S-群预概形，则上述（6.4.0）S-函子 $\mathscr{L}\mathscr{C}, \mathscr{C}\mathscr{T}, \mathscr{P}$ 均可由在 S 上有限呈示且拟射影的 S-预概形表示。

注记 6.5。若 G 的纤维光滑，例如 G 在 S 上光滑，或 S 的剩余特征均为零（第 VI_B 讲 1.6.1），则 G 中任一在 S 上光滑、纤维连通，且对 S 的每一点 s 都满足 $H_{\bar{s}}$ 包含 $(G_{\bar{s}})^0$ 的一个Cartan 子群的子群 H，必然等于自身的连通正规化子（从而是 $\mathscr{L}\mathscr{C}(S)$ 的一个元素）。事实上，根据 5.1 iii)，可以假定 S 为域的谱；在该情形中，此性质已在第 XIII 讲 2.1 陈述的末尾指出。

注意有自然单态射

$$\begin{tikzcd}
\mathscr{C}\mathscr{T} \arrow[dr] & & \\
& \mathscr{L}\mathscr{C} \arrow[r] & \mathscr{L}. \\
\mathscr{P} \arrow[ur] & &
\end{tikzcd}$$

下面证明这些单态射都是有限呈示开浸入（结合 5.2，这已经说明 $\mathscr{L}\mathscr{C}, \mathscr{C}\mathscr{T}, \mathscr{P}$ 可由

原 PDF 298

S-预概形表示，且它们是一列递增的开子预概形的并，各项均在 S 上拟射影且有限呈示）。用通常的技巧，这将由下列引理得到：

引理 6.6。设 S 是预概形，G 是有限呈示 S-群预概形，H 是 G 的一个光滑且纤维连通的子群。则 S 中使 $H_{\bar{s}}$ 包含 $G_{\bar{s}}$ 的一个Cartan 子群（相应地，使 $H_{\bar{s}}$ 等于 $G_{\bar{s}}$ 的某个环面在 $(G_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 中的中心化子）的点 s 所成的集合是 S 的开集。如果还假设 H 等于自身的连通正规化子[*]，则 S 中使 $H_{\bar{s}}$ 为 $G_{\bar{s}}$ 的抛物子群的点 s 所成的集合也是 S 的开集。

要证明的断言在 S 上具有局部性，因此可以假定 S 仿射，再由 EGA IV 8.1 及 6.3，假定 S 为 noether。以 E 表示 S 中具有所讨论性质的点的集合。由 6.2 中已经实际证明的断言，E 是归纳可构造的。但 S 为 noether，所以为证明 E 是开集，只须证明 E 在一般化下稳定（EGA IV 1.10.1）。利用 EGA II 7.1.9，最终只须证明：若 S 是离散赋值环的谱，且闭点 s 属于 E，则泛点 t 也属于 E。我们需要下面的引理：

引理 6.7。设 A 是完备 noether 局部环，$S = \operatorname{Spec} A$，$s$ 为 S 的闭点，H 是光滑且纤维连通的 S-群预概形，T_s 是 H_s 的一个子环面。则：

i) 存在 H 的一个光滑且纤维连通的闭子群预概形 C，使 $C_s = \mathrm{Centr}_{H_s}(T_s)$。

ii) 对 S 的每一点 t，$C_{\bar{t}}$ 是 $H_{\bar{t}}$ 的某个子环面 $T_{\bar{t}}$ 在 $H_{\bar{t}}$ 中的中心化子。

6.7 的证明。取 S-环面 T'，使存在同构 $u_0 : T'_s \xrightarrow{\sim} T_s$（第 X 讲 4.6）。令 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想，$A_n = A/\mathfrak{m}^n$，$S_n = \operatorname{Spec} A_n$，$H_n = H \times_S S_n$，其余类似。由于 H 在 S 上光滑，对每个整数 $n > 0$，存在一个 S_n-群态射

$$u_n : T'_n \longrightarrow H_n$$

提升 u_0（第 IX 讲 3.6）；对 n 归纳，可以假定 u_n 提升 u_{n-1}。另一方面，令 q 为在 S 上可逆的素数；对每个为 q 的幂的整数 ℓ，以 ${}_\ell u_n$ 表示 u_n 在子群 ${}_\ell T'_n$ 上的限制。固定 ℓ 而令 n 变化时，态射 ${}_\ell u_n$ 构成投射系统，故来自唯一的 S-群态射 ${}_\ell u : {}_\ell T' \to H$（1.6 a)）。由于 H 分离（第 VI$_B$ 讲 5.2），且 u_0 为单态射，${}_\ell u$ 是单态射（第 IX 讲 6.8）；而且它是闭浸入，因为 ${}_\ell T'$ 在 S 上有限，从而该态射有限。以 $M(\ell)$ 表示像群。显然，乘法型子群族 $M(\ell)$ 在 4.1 的意义下相容。令 $C_\ell = \mathrm{Centr}_H(M(\ell))$，它可由一个子群预概原 PDF 299 形表示（2.5），该子预概形闭（因为 H 分离）且在 S 上光滑（第 XI 讲 2.4）。各 C_ℓ 构成一族递减的滤过闭子概形；由于 H 为 noether，该族稳定。其稳定值为一个光滑闭子群 C；由稠密性定理（第 IX 讲 4.7），$C_s = \mathrm{Centr}_{H_s}(T_s)$。还须证明：对 S 的每一点 t，$C_{\bar{t}}$ 为 $H_{\bar{t}}$ 的某个子环面 $T_{\bar{t}}$ 在 $H_{\bar{t}}$ 中的中心化子（这将推出 $C_{\bar{t}}$ 连通）。把下面更精确的引理应用于 $H_{\bar{t}}$ 的子群族 $M(\ell)_{\bar{t}}$，即可得到此结论：

引理 6.8。设 G 是域 k 上的连通代数群，$r > 0$ 为整数，q 为与 k 的特征[*]互素的整数，

---

[*] 这个假设实际上是多余的，参见第 XVII 讲附录 III，3。

[*] 编者注：删去了“剩余”一词。

$M(\ell)$（ℓ 遍历 q 的幂）是 G 的一族相容的乘法型子群，其型为 $(\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})^r$（参见 4.6）；$M$ 是由各 $M(\ell)$ 生成的 G 的代数子群（同上），T 是 M 的唯一极大环面（参见 3.4）。则当 ℓ 足够大时，

$$\mathrm{Centr}_G(T)=\mathrm{Centr}_G(M)=\mathrm{Centr}_G(M(\ell)).$$

最后一个等号显然成立。为证明第一个，引入 G 的中心 Z、$G'=G/Z$、M（相应地 T）在 G' 中的像 M'（相应地 T'），以及 T' 在 G 中的逆像 K（即由 T,Z 生成的 G 的代数子群）。显然，只须证明 $K\supset M$，因而只须证明 $T'=M'$。而 M 光滑且连通（4.6），G' 仿射（第 XII 讲 6.1），所以 M' 是其极大环面 T'（第 XII 讲 6.6 d)）与一个幺幂群的直积（BIBLE，4，定理 4）（可以假定 k 代数闭）。因此 $M(\ell)$ 在 M' 中的像必然包含于 T'。所以，T' 在 M 中的逆像对所有 ℓ 都包含 $M(\ell)$，从而等于 M。因此 $M'=T'$。这就证明了 6.8，从而证明了 6.7。

现在证明 6.6。已归结到 S 为离散赋值环 A 的谱的情形，还可以假定 A 完备，且剩余域代数闭。用 A 在其分式域的一个有限扩张中的整闭包替换 A，可以假定 $(G_t)_{\mathrm{red}}$ 光滑[*]。显然，为证明 6.6，可以用 $(G_t)^0_{\mathrm{red}}$ 在 G 中的概形闭包的单位连通分支替换 G，从而假定 G 在 S 上平坦、纤维连通，且 G_t 光滑。

a) 假设 $H_{\bar{s}}$ 是一个环面 $T_{\bar{s}}$ 在 $(G_{\bar{s}})_{\mathrm{red}}$ 中的中心化子，来证明 $H_{\bar{t}}$ 是 $G_{\bar{t}}$ 的某个子环面在 $G_{\bar{t}}$ 中的中心化子。由引理 6.7，存在 H 的一个在 S 上光滑的子群概形 C，其闭纤维为 H_s，并使 $C_{\bar{t}}=\mathrm{Centr}_{H_{\bar{t}}}(T_{\bar{t}})$，其中 $T_{\bar{t}}$ 是 $H_{\bar{t}}$ 的一个子环面。由于 H 在 S 上光滑且纤维连通，由维数的考量可得 $C=H$。沿用 6.7 的记号，当 ℓ 足够大时，有 $H=C=C_\ell$。同样，考察 $C'_\ell=\mathrm{Centr}_G(M(\ell))$（2.5），令 C' 为 ℓ 足够大时 C'_ℓ 的稳定值（2.5 bis）。群概形 C' 包含 H，并且 $C'_{\bar{t}}=\mathrm{Centr}_{G_{\bar{t}}}(T_{\bar{t}})$（6.8），$C'_{\bar{s}}=\mathrm{Centr}_{G_{\bar{s}}}(T_{\bar{s}})$。对 H_s 的假设给出 $\dim H_s=\dim C'_s$。另一方面，$\dim H_s=\dim H_t$（因为 H 在 S 上光滑），且 $\dim C'_t\le\dim C'_s$（第 VI$_B$ 讲 4.1），故 $\dim H_t=\dim C'_t$。但由于 $G_{\bar{t}}$ 光滑且连通，$C'_{\bar{t}}=\mathrm{Centr}_{G_{\bar{t}}}(T_{\bar{t}})$ 光滑且连通，所以最终有 $H_{\bar{t}}=C'_{\bar{t}}=\mathrm{Centr}_{G_{\bar{t}}}(T_{\bar{t}})$。**b)** 假设 $H_{\bar{s}}$ 包含 $G_{\bar{s}}$ 的一个Cartan 子群 $C_{\bar{s}}$，即 $G_{\bar{s}}$ 的一个极大环面 $T_{\bar{s}}$ 在 $(G_{\bar{s}})_{\mathrm{red}}$ 中的中心化子。由 6.7，存在 H 的一个在 S 上光滑且纤维连通的子群概形 C，它提升 C_s。显然，只须证明 $C_{\bar{t}}$ 包含 $G_{\bar{t}}$ 的一个Cartan 子群。而取 $H=C$ 应用 a)，$C_{\bar{t}}$ 是 $G_{\bar{t}}$ 的某个子环面在 $G_{\bar{t}}$ 中的中心化子，因而包含 $G_{\bar{t}}$ 的一个Cartan 子群。

原 PDF 300

c) 假设 $H_{\bar{s}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的抛物子群。令 $N=\mathrm{Norm}_G(H)$。由假设，H 等于自身的连通正规化子，所以 N_s 光滑，进而等于 $\mathrm{Norm}_{(G_s)_{\mathrm{red}}}(H_s)=H_s$（第 XII 讲 8 bis）。此时 N 在 S 上平坦。我们将在第 XVI 讲看到，在这些条件下，G/N 可表。由于 $H_s=N_s$ 是 G 的抛物子群，$(G/N)_s$ 固有。又由于 G/N 的纤维连通，且在 S 上平坦，由 EGA III 5.5.1，G/N 在 S 上固有。因此 $(G/N)_t=G_t/N_t$ 在 t 上固有，由于 N_t/H_t 有限，G_t/H_t 也固有。只须应用下面的引理：

---

[*] 编者注：此处须给出细节或参考文献……〔原文缺失〕

引理 6.9。设 k 是域，G 是 k-代数群，H 是 G 的一个光滑连通代数子群，$N = \mathrm{Norm}_G\, H$；若 $\dim H = \dim N$，且 G/H 固有，则 H 是 G 的抛物子群。

事实上，可以假定 k 代数闭，G 光滑且连通。G 的中心 Z 包含于 N，而假设 $\dim H = \dim N$ 推出 $Z' = (Z)^0_{\mathrm{red}}$ 包含于 H，所以 $G' = G/Z'$ 仿射（第 XII 讲 6.1）。用 G' 替换 G，用 H 在 G' 中的像替换 H，就归结到 G 仿射的情形（第 XIV 讲 4.9）；此时引理 6.9 由 BIBLE，6，定理 4 得到。引理 6.6 因而得证。

为完成 6.4 的证明，还须证明：表示 $\mathscr{LC}$（相应地，$\mathscr{CT}$、$\mathscr{P}$）的 S-预概形在 S 上有限呈示。这个断言在 S 上具有局部性，因此可以假定 S 仿射；再由于 G 有限呈示，可以假定 S 为 noether（EGA IV 8.9）。刚才已经看到，自然包含 $\mathscr{CT} \to \mathscr{L}$（相应地，$\mathscr{P} \to \mathscr{L}$）是浸入，故包含 $\mathscr{CT} \to \mathscr{LC}$（相应地，$\mathscr{P} \to \mathscr{LC}$）也如此。因此，只须证明 $\mathscr{LC}$ 可由一个有限呈示 S-预概形表示。

重新采用 5.2 中引入的记号。对于每个整数 $n \geq 0$，令 $\mathscr{L}^n$ 为 $\mathscr{L}$ 的子函子，使

$$\mathscr{L}^n(S') = \{H \in \mathscr{L}(S') \mid \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}\, H^{(n)}\}.$$

所以 S-函子 $\mathscr{L}^n$ 可由 $\mathscr{L}$ 的一个开子预概形表示，它是各 $\mathscr{L}^n_r$ 的和。每个 $\mathscr{L}^n_r$ 都在 S 上有限呈示（5.3），且当 $r > \sup_{s \in S} \dim G_s$ 时为空（此上确界有限，因为 S 拟紧），因此 $\mathscr{L}^n$ 在 S 上有限呈示。只须证明：当 n 足够大时，$\mathscr{LC}$ 包含于 $\mathscr{L}^n$。

对于 S 的每一点 s，令 $d(s)$ 为使 $\mathscr{LC}_{G_s} \subset \mathscr{L}^n_{G_s}$ 成立的最小整数 n（有限或无限）。只须证明函数 d 在 S 上有界：因为若 M 是一个上界，则 $\mathscr{LC}$ 在集合意义下包含于 $\mathscr{L}^M$，而后者是 $\mathscr{L}$ 的开集，所以 $\mathscr{LC}$ 就包含于 $\mathscr{L}^M$。一个直接的可构造性论证 使我们归结到证明：若 S 是泛点为 t 的 noether 整预概形，则函数 d 在 t 的某个邻域上有界。

原 PDF 301

a) 归结到 G 在 S 上光滑的情形。

如 6.2 那样进行，改变 S 后，可以假定 $(G)_{\mathrm{red}}$ 是 S 上的光滑群预概形，记为 G'。置 $X = \mathscr{LC}_G$，$X' = \mathscr{LC}_{G'}$，令 H（相应地，H'）为 G_X（相应地，$G'_{X'}$）中对函子 $\mathscr{LC}_G$（相应地，$\mathscr{LC}_{G'}$）具有万有性的子群预概形。由于 H 在 X 上光滑，$H \times_X X_{\mathrm{red}}$ 约化，故包含于 $G'_{X_{\mathrm{red}}}$，且是 $\mathscr{LC}_{G'}(X_{\mathrm{red}})$ 的一个元素；由此得到典范态射 $p : X_{\mathrm{red}} \to X'$。显然，$p$ 是单态射；下面证明 p 甚至是浸入。令 N' 为 H' 在 $G_{X'}$ 中的正规化子。X' 中使浸入 $H'_s \to N'_s$ 为开浸入的点 s 所成的集合是一个开集 U，且 $H'|_U \to N|_U$ 是开浸入（第 VI_B 讲 2.5 及 EGA IV 17.9.5）。由 5.1 iii)，U 是 X' 中使 H' 在其上等于自身在 $G_{X'}$ 中的连通正规化子的最大开集，所以 $H'|_U \in \mathscr{LC}_G(U)$。立即推出 p 是从 X_{red} 到 U_{red} 的同构。若能证明当 G 光滑时，$\mathscr{LC}_G$ 有限型，则 X' 在 S 上有限型，故 X_{red} 也有限型（因为 S 为 noether），从而当 M 足够大时包含于 $\mathscr{L}^M_G$，而 X 也如此。

b) S 是特征 $p > 0$ 的代数闭域 k 的谱，且 G 是 k 上光滑代数群的情形。

我们将使用 H 的根性子群 ${}_{\mathrm{F}^n}(H)$，即 H 中 Frobenius 态射的迭代的核（第 VII_A 讲 4），来代替 G 的子群预概形 H 的无穷小邻域 $H^{(n)}$。这里这样做是允许的，因为 ${}_{\mathrm{F}^n}(H)$

包含于 H 的单位截面的 p^n 阶无穷小邻域。若 T 是 G 的子环面，则 ${}_{F^n}(T) = {}_{p^n}(T)$；由对偶性立即可知，当 n 足够大时，$\mathrm{Centr}_G({}_{p^n}(T))$ 等于 $\mathrm{Centr}_G(T)$。于是有下列更精确的命题：

命题 6.10。设 k 是特征 $p > 0$ 的域，G 是光滑 k-代数群，T 是 $G_{\bar{k}}$ 的一个极大环面，m 是使

$$\mathrm{Centr}_G({}_{p^m}(T))^0 = \mathrm{Centr}_G(T)^0$$

成立的最小整数。则对于每个 k-预概形 S 以及每个 $H \in \mathscr{LC}(S)$，有

$$\mathrm{Norm}_{G_S}(H) = \mathrm{Norm}_{G_S}({}_{F^m}(H)).$$

特别地，$\mathscr{LC}$ 包含于 $\mathscr{L}^{p^m}$。

由于 H 在 S 上光滑、有限呈示，且幂零秩为常数（即 G 的幂零秩），我们将在下一节（7.3）看到，H 的Cartan 子群函子 $\mathscr{C}_H$ 可由一个在 S 上光滑的 S-预概形表示（读者可以检查，该性质的证明没有用到 $\mathscr{LC}_H$ 在 S 上有限型这一点）。由第 XIII 讲 3.1，可以考察 H 的正则点开集 U。

设 S' 是 S-预概形，$g \in G(S')$ 正规化 ${}_{F^m}(H)_{S'}$。为证明 g 正规化 $H_{S'}$，只须证明 $\mathrm{int}(g)U_{S'}$ 包含于 $H_{S'}$；因为此时 $H_{S'} \cap \mathrm{int}(g)H_{S'}$ 将包含 $\mathrm{int}(g)H$ 的一个开子群，从而等于 $\mathrm{int}(g)H$，因为后者的纤维连通。用适当的 S'' 替换 S'，再将 S'' 记为 S，便归结为证明：若 $g \in G(S)$ 正规化 ${}_{F^m}(H)$，且 $u \in U(S)$，则 $\mathrm{int}(g)u \in H(S)$。 原 PDF 302

令 C 为 H_S 中"包含" u 的唯一Cartan 子群（第 XIII 讲 3.2）。只须证明 $C' = \mathrm{int}(g)C \subset H$。由于 $H \in \mathscr{LC}_G(S)$，C 也是 G 的Cartan 子群；而后者具有极大环面，所以（第 XII 讲 7.1 (a)）C 是它的唯一极大环面 T 在 G^0_S 中的中心化子。由 m 的定义（以及 G 的任意两个极大环面对于 fpqc 局部共轭这一事实，第 XII 讲 7.1），有

$$C = (\mathrm{Centr}_G(T))^0 = \mathrm{Centr}_G({}_{p^m}(T))^0,$$

用 g 共轭，得到

$$C' = \mathrm{Centr}_G\big(\mathrm{int}(g)({}_{p^m}(T))\big)^0.$$

而 $\mathrm{int}(g)({}_{p^m}(T))$ 是 $\mathrm{int}(g)({}_{F^m}(H))$ 的乘法型子群，后者等于 ${}_{F^m}(H)$（因为 g 正规化 ${}_{F^m}(H)$），故它包含于 H。由第 XIII 讲 2.1（该结果是在基底为域时证明的，但立即可推广到任意基底的情形），为使 C' 包含于 H，只须有

$$\mathrm{Lie}\, C' \subset \mathrm{Lie}\, H.$$

而 $\mathrm{Lie}\, C' = \mathrm{int}(g)(\mathrm{Lie}\, C) \subset \mathrm{int}(g)(\mathrm{Lie}\, H)$。

另一方面，若 $m \geq 1$（可以作此假设），则利用第 VII_A 讲 4.1.2，有

$$\mathrm{Lie}\, H = \mathrm{Lie}({}_{F^m}(H)) = \mathrm{Lie}\big(\mathrm{int}(g)({}_{F^m}(H))\big) = \mathrm{int}(g)(\mathrm{Lie}\, H).$$

因此 $\mathrm{Lie}\, C' \subset \mathrm{Lie}\, H$，6.10 的证明至此完成。

我们需要对 6.10 中引入的整数 m 给出另一个定义。

引理 6.11。设 G 是特征 $p>0$ 的代数闭域 k 上的光滑代数群，T 是 G 的极大环面，$\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}\, G$；令 R 为 T 的那些非零特征标所成的族，它们出现在由 G 的伴随表示诱导的 T 在 $\mathfrak{g}$ 上的表示中。对于每个 $r \in R$，以 e_r 表示使 p^n 在 T 的特征标群中整除 r 的最大整数 n。则当 $R \neq \varnothing$ 时，$m = \sup_{r\in R}(e_r+1)$；否则，$m=0$。

事实上，$\mathrm{Centr}_G(T)$ 光滑且包含于 $\mathrm{Centr}_G({}_{p^m}(T))$，所以

$$\begin{aligned}(\mathrm{Centr}_G\, T)^0 = (\mathrm{Centr}_G({}_{p^m}(T)))^0 &\Longleftrightarrow \mathrm{Lie}(\mathrm{Centr}_G\, T) = \mathrm{Lie}(\mathrm{Centr}_G({}_{\mathrm{F}^m}(T)))\\ &\Longleftrightarrow \mathfrak{g}^T = \mathfrak{g}^{{}_{p^m}(T)} \qquad \text{（第 II 讲 5.2.3）}.\end{aligned}$$

采用通常的记号，有

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \oplus \coprod_{r\in R} \mathfrak{g}^r.$$

因此，$\mathfrak{g}^T = \mathfrak{g}_0$，且 $\mathfrak{g}^{({}_{p^m}(T))} = \mathfrak{g}_0 + \coprod_{r\in R'} \mathfrak{g}^r$，其中 R' 是 R 中由那些在 ${}_{p^m}(T)$ 上限制为零的 T 的特征标所成的子集。但 T 的一个非零特征标 r 在 ${}_{p^m}(T)$ 上限制为零，当原 PDF 303 且仅当 $m \leq e_r$，引理得证。**c)** 回到 6.4 的证明。根据 a) 及 a) 之前的段落，已经归结到 S 是 noether 整概形且 G 在 S 上光滑的情形。须证明函数 d 在 S 的泛点 t 的某个邻域上有界。改变 S 后，可以假定 G 有一个平凡的极大环面 $T = \mathrm{D}_S(M)$（6.2）。令 $\mathfrak{g} = \coprod_{\lambda\in M} \mathfrak{g}^\lambda$ 为 G 的Lie 代数按 T 的特征标的分解，R 为 M 中使 $\mathfrak{g}^\lambda \neq 0$ 的非零特征标所成的有限集合。分两种情形：

第一种情形：点 t，因而 S 的所有点，均有剩余特征 $p>0$。由以上结果显然可知，此时函数 d 以 p^m 为上界，其中 m 如 6.11 中定义。

第二种情形：点 t 的剩余特征为零。对于每个 $\lambda \in R$，令 n_λ 为在群 M 中整除 λ 的最大整数，置 $n = \prod_{\lambda\in R} n_\lambda$。对于每个整除 n 的素数 q，令 S_q 为 S 中由剩余特征等于 q 的点所成的闭子集，U 为各 S_q 之并在 S 中的补集；这是一个非空开集（它包含 t）。现若 $s \in U$，则或者 s 的剩余特征为零，此时 $d(s)=1$（5.6）；或者 s 的剩余特征为不整除 n 的 $p>0$，此时 6.11 中为群 G_s 定义的整数 m 至多为一。此外，由第 VII 讲[*]，有

$$\mathrm{Norm}_{G_{S'}}({}_{\mathrm{F}^1}(H)) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(\mathrm{Lie}\, H) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H^{(1)}).$$

最后，由 6.10，若 $H \in \mathscr{L}\mathscr{C}_{G_s}(S')$，则 $\mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H^{(1)})$；因此 $d(s) \leq 1$，故 d 在 U 上以 1 为上界。

6.4 的证明至此完成。

---

[*] 编者注：须详述这一论证……〔原文缺失〕

推论 6.12。设 S 是预概形，G 是有限呈示 S-群预概形。假设 G 的纤维的幂零秩（相应地，Borel 子群的维数）是 S 上的局部常值函数，则 G 的Cartan 子群函子 $\mathscr{C}$（相应地，G 的Borel 子群函子 $\mathscr{B}$）可由一个在 S 上有限呈示的 S-预概形表示。

事实上，缩小 S 后，可以假定纤维的幂零秩 ν 为常数。此时显然，$\mathscr{C}$ 可由表示 $\mathscr{L}\mathscr{C}$ 的预概形 X (6.4) 的一个既开又闭的子预概形表示，在这个子预概形上，G_X 中关于函子 $\mathscr{L}\mathscr{C}$ 的万有子群相对维数为 ν。结合函子 $\mathscr{P}$ 的可表性，函子 $\mathscr{B}$ 的证明类似。

原 PDF 303

7.　光滑群的 Cartan 子群

命题 7.1。设 S 是预概形，G 是一个在 S 上有限呈示、光滑且纤维连通的 S-群预概形。

原 PDF 304

i) 设 $\mathcal{C}\mathcal{T}$ 是如下 S-函子 $(\mathrm{Sch}/S)^\circ \to \mathrm{Ens}$：对于每个 S-预概形 S'，$\mathcal{C}\mathcal{T}(S')$ 是 $G_{S'}$ 中所有在 S' 上光滑的群子预概形 H 所成的集合，并要求对 S' 的每一点 s'，$H_{s'}$ 是 $G_{s'}$ 中某个子环面的中心化子。则 $\mathcal{C}\mathcal{T}$ 可由一个在 S 上有限呈示、光滑且拟射影的 S-预概形表示。

ii) 若 S 是 artin 的，且 $H \in \mathcal{C}\mathcal{T}(S)$，则 H 是 G 中某个子环面的中心化子。若 S 是 hensel 局部环的谱，且 $H \in \mathcal{C}\mathcal{T}(S)$，则 H 是 G 中某个在 S 上平展的乘法型子群的中心化子。

iii) 若 L 是在 S 上光滑且有限呈示的 S-群预概形，$i : L \to G$ 是 S-群单态射，$H \in \mathcal{C}\mathcal{T}(S)$，则 $\mathrm{Transp}_G(H, L)$ 和 $\mathrm{Transp}_G^{\mathrm{str}}(H, L)$（参见第 VIII 讲 6.5 e)）可由 G 中在 S 上光滑的闭子预概形表示。

iv) 若 $H \in \mathcal{C}\mathcal{T}(S)$，则 H 在 G 中闭，$N = \mathrm{Norm}_G(H)$ 可由 G 中在 S 上闭且光滑的群子预概形表示；N/H 可由一个在 S 上分离、平展且有限型的 S-群预概形表示；G/N 可由一个在 S 上光滑且拟射影的 S-预概形表示。

v) 设 G' 是在 S 上有限呈示的 S-群预概形，$u : G \to G'$ 是忠实平坦的 S-群态射，因而 G' 满足与 G 相同的假设（第 VI_B 讲 9）。若 $H \in \mathcal{C}\mathcal{T}_G(S)$，则 H 经 u 的像可由 G' 的一个群子预概形 H' 表示，且 $H' \in \mathcal{C}\mathcal{T}_{G'}(S)$。此外，$H \to H'$ 忠实平坦；若 H 是 G 中环面 T 的中心化子，则 H' 是 G' 中环面 $T' = u(T)$ 的中心化子。

vi) 在 v) 的条件下，考虑 S-态射

$$\widetilde{u} : \mathcal{C}\mathcal{T}_G \longrightarrow \mathcal{C}\mathcal{T}_{G'}, \qquad H \longmapsto H' = u(H).$$

则 $\widetilde{u}$ 是忠实平坦、拟紧的态射；若再假定 $\mathrm{Ker}\, u$ 是中心的，则 $\widetilde{u}$ 是同构，其逆同构为 $H' \mapsto u^{-1}(H')$。

ii) 的证明。对第一条断言，可以假定 S 是闭点为 s 的 artin 局部预概形。设 $H \in \mathcal{C}\mathcal{T}(S)$，$T_s$ 为 H_s 的极大中心环面；它已在 $\kappa(s)$ 上定义（参见 3.4）。由于 $H_s \in \mathcal{C}\mathcal{T}(s)$，

有 $H_s = \mathrm{Centr}_{G_s} T_s$。群 H 光滑，所以 T_s 可以（唯一地）提升为 H 中的一个中心子环面 T（第 IX 讲 3.6 bis 和 5.6）。于是 $H' = \mathrm{Centr}_G T$ 包含 H，且与 H 有相同的纤维；由于 H 在 S 上平坦，有 $H = H'$（第 VI_B 讲 2.5）。

现在设 S 是 hensel 局部环的谱；通过通常的约化，可以假定它是 noether 的。以 s 表示 S 的闭点，T_s 表示 H_s 的极大中心环面，q 为在 S 上可逆的整数，ℓ 为 q 的一个幂，T 为闭纤维同构于 T_s 的 S-环面（第 X 讲 4.6）。另一方面，以 ${}_\ell H$ 表示 H 中 ℓ 次幂映射的“核”，U_ℓ 表示 ${}_\ell H$ 中在 S 上平展的最大开集。由 1.3 及 H 在 S 上平坦可知，U_ℓ 包含 ${}_\ell T_s$。由于 S 是 hensel 的，存在唯一的 S-态射

$$u_\ell : {}_\ell T \longrightarrow U_\ell$$

原 PDF 305

在闭纤维上诱导典范浸入 ${}_\ell T_s \to (U_\ell)_s$。由唯一性，容易看出 u_ℓ 是一个中心 S-群态射（第 IX 讲 5.6 a)）。仿照 6.6 和 6.7，可证明 u_ℓ 是浸入，而且若 $M_\ell = u_\ell({}_\ell T)$ 是像群，则当 ℓ 充分大时，$\mathrm{Centr}_G(M_\ell) = H$（此处用到 S 是 noether 的假设）。

i) 的证明。群 G 在 S 上光滑且纤维连通，所以若 $H \in \mathcal{CT}(S)$，则 H 的纤维连通（第 XII 讲 6.6 b)），且 H 等于其连通正规化子（6.5）；因此 7.1 i) 定义的函子 $\mathcal{CT}$ 与 6.4.0 定义的同名函子一致。由定理 6.4，$\mathcal{CT}$ 可由在 S 上有限呈示且拟射影的 S-预概形表示。还须证明此预概形在 S 上光滑。先用 EGA IV 8 归结到 S 是仿射 noether 的情形。由第 XI 讲 1.5，只须证明：若 S 是 artin 局部环的谱，S_0 是由幂零理想定义的子概形，$H_0 \in \mathcal{CT}(S_0)$，则 H_0 可提升为 G 中在 S 上光滑的群子预概形 H。由 ii)，有 $H_0 = \mathrm{Centr}_{G_0} T_0$，其中 T_0 是 G_0 的子环面。由于 G 光滑，T_0 可提升为 G 的子环面 T（第 IX 讲 3.6 bis）；取 $H = \mathrm{Centr}_G(T)$ 即可，它确在 S 上光滑（第 XI 讲 2.4 及引理 2.5）。

iii) 的证明。由于 H 光滑且纤维连通，由第 XI 讲 6.11，输运子 $\mathrm{Transp}_G(H, L)$ 可由 G 中在 S 上有限呈示的闭子预概形表示。为证明此输运子光滑，如上归结到以下提升问题：S 是 artin 局部的，S_0 是 S 的闭子预概形，$g_0 \in G(S_0)$ 满足 $\mathrm{int}(g_0)H_0 \subset L_0$，须将 g_0 提升为满足 $\mathrm{int}(g)H \subset L$ 的 $g \in G(S)$。由于 G 在 S 上光滑，存在提升 g_0 的 G 的截面 g_1；置 $H' = \mathrm{int}(g_1)H$。于是 $H' \in \mathcal{CT}(S)$，且 $H'_0 \subset L_0$。由 ii)，H' 是 G 中某个环面 T' 的中心化子。由于 L 光滑，L_0 的环面 T'_0 可提升为 L 的环面 T''（第 XI 讲 3.6 bis）。群 $\mathrm{Centr}_L T''$ 包含于 $\mathrm{Centr}_G T''$，与后者有相同的纤维（即 H'_0），且光滑，故等于 $\mathrm{Centr}_G T'' = H''$。$G$ 的子环面 T' 和 T'' 是 T'_0 的两个提升，因而由某个约化为 G_0 的单位截面的 $h \in G(S)$ 共轭（第 IX 讲 3.3 bis）；它们在 G 中的中心化子 H' 和 H'' 也如此。截面 $g = hg_1$ 提升 g_0，并确实满足 $\mathrm{int}(g)H \subset L$。

若现在 $g \in \mathrm{Transp}_G(H, L)(S)$，则 $\mathrm{int}(g)H = L$ 的充要条件是，对每个 $s \in S$ 都有 $\dim H_s = \dim L_s$。因此，以 U 表示 S 中使 H 与 L 的纤维维数相同的既开又闭子预概形，则 H 到 L 的严格输运子 $\mathrm{Transp}^{\mathrm{str}}_G(H, L)$ 可由如下 S-预概形表示：

$$U \times_S \mathrm{Transp}_G(H, L).$$

iv) 的证明。为证明 $H \in \mathcal{CT}(S)$ 时 H 在 G 中闭，可以先假定 S 仿射 noether，再假定 S 是完备局部环的谱（EGA IV 8）。此时由 ii)，H 是 G 中某个乘法型子群的中心化子，而 G 在 S 上分离（第 VI_B 讲 5.2），所以 H 是闭的。由 iii)，$N = \mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Transp}^{\mathrm{str}}_G(H,H)$ 可由 G 中在 S 上光滑的闭群子预概形表示。考虑 S-态射

原 PDF 306

$$G \longrightarrow \mathcal{CT}, \qquad g \longmapsto \mathrm{int}(g)H.$$

由 iii)，此态射光滑，故其像是 $\mathcal{CT}$ 中的开集 U。仿照第 XI 讲 5.3，可证明 G/N 由 U 表示，故尤其是拟射影的。

现在研究商 N/H。由 EGA IV 8，为证明 N/H 可表，可以假定 S 仿射 noether，继而假定 S 是局部环 A 的谱，从而维数[*]有限。对 S 的维数作升归纳。若 $\dim S = 0$，结论由第 VI_A 讲 §4 得到。注意，若 N/H 可表，则它在 S 上分离（因为由 iv)，H 在 N 中闭），且在 S 上有限型、平展（因为 N 在 S 上光滑且有限型，H 在 N 中开），所以 N/H 必在 S 上拟仿射（SGA 1 VIII 6.2）。由拟仿射概形的有效下降（同上，7.9），可以用 A 的完备化代替 A，从而假定 S 是完备 noether 局部环的谱。

以 s 表示其闭点，$U = S \setminus \{s\}$。由归纳假设，$(N|_U)/(H|_U)$ 可由 U-群 K 表示。设 T_s 是 H_s 的极大中心环面，q 是在 S 上可逆的整数，ℓ 是 q 的一个幂，M_ℓ 是 H 中唯一提升 ${}_\ell T_s$ 的中心乘法型子群（参见 ii)）。选取充分大的 ℓ，使 $\mathrm{Centr}_G(M_\ell) = H$，并令 $N' = \mathrm{Norm}_G(M_\ell)$。由 $\mathrm{Centr}_G(M_\ell) = H$，有 $N' \subset \mathrm{Norm}_G(H)$。此外，直接可见 T_s（从而 $(M_\ell)_s$）是 H_s 的特征子群，即在 $\mathrm{Aut}_{\mathrm{gr}}(H_s)$ 下稳定，故 N_s 正规化 $(M_\ell)_s$，从而 $N_s = N'_s$。第 XI 讲 5.9 的证明说明，商

$$N'/H = \mathrm{Norm}_G(M_\ell)/\mathrm{Centr}_G(M_\ell)$$

可由 S-群 K' 表示。由于 N' 在 S 上光滑且 $N'_s = N_s$，N' 是 N 的一个包含 H 的开子群（第 VI_B 讲 2.5）；所以 $N'|_U$ 在 K 中的像是一个同构于 $K'|_U$ 的开子群。令 L 为利用此同构将 K 与 K' 黏合而得的 S-预概形，$p : N \to L$ 为黏合典范投影 $N|_U \to K$ 和 $N' \to K'$ 而得的 S-态射。显然 (L, p) 表示商 N/H。

v) 的证明。先假定 S 是域 k 的谱。H 的像 H' 是 G' 的光滑子群。须证明 $H' \in \mathcal{CT}_{G'}(S)$，这将由下面更精确的引理得到。

引理 7.2。设 $u : G \to G'$ 是光滑连通代数 k-群的满态射，T 是 G 的环面，T' 是它在 G' 中的像，则

$$u(\mathrm{Centr}_G T) = \mathrm{Centr}_{G'} T'.$$

置 $H = \mathrm{Centr}_G T$，$H' = \mathrm{Centr}_{G'} T'$，$H'' = u(H)$。有 $H'' \subset H'$。为证明 $H' = H''$，可以假定基域代数闭，且只须证明 H' 的每个Cartan 子群都包含于 H''。事实上，此时 H'' 将包含 H' 的正则点开集，故 H'' 是 H' 的开子群，因后者的纤维连通，便有

原 PDF 307

---

[*] 编者注：（Krull 维数）。

$H''=H'$。于是设 C' 是 H' 的Cartan 子群；C' 也是 G' 的Cartan 子群，因为 H' 是环面 T' 的中心化子，从而与 G' 有相同的约化秩和幂零秩。置 $K=(u^{-1}(C'))^0_{\text{réd}}$。由于 T' 位于 H' 的中心，C' 包含 T'，故 K 包含 T。取 K 中包含 T 的一个Cartan 子群 C。环面 T 包含于 C 的唯一极大环面中，而后者在 C 中是中心的（第 XII 讲 6.6 c)），故 C 包含于 $H=\mathrm{Centr}_G T$。利用 G 的任意两个Cartan 子群共轭，以及 G 的Cartan 子群的像是 G' 的Cartan 子群（第 XII 讲 6.6），可知 C 也是 G 的Cartan 子群；故其像是 G' 的Cartan 子群。此像包含于 C'，所以 $u(C)=C'$，从而 C' 确实包含于 H''。

这就证明了 S 是域 k 的谱时的 v)。现在讨论一般情形。由于 G,H,G' 在 S 上有限呈示，为证明 $u(H)$ 可表且属于 $\mathcal{CT}_{G'}(S)$，可以用通常的方法先归结到 S 仿射 noether，继而归结到 S 是局部环的谱。再由 G' 的子预概形的 fpqc 下降，甚至可以假定 S 是完备 noether 局部环 A 的谱。

沿用 ii) 的记号：设 T_s 是 H_s 的极大中心环面（s 是 S 的闭点），M_ℓ 是 H 中提升 ${}_\ell T_s$ 且满足 $H=\mathrm{Centr}_G M_\ell$ 的乘法型子群。令 T'_s 为 T_s 在 G'_s 中的像。由于 G' 在 S 上分离（第 VI_B 讲 5.2），M_ℓ 经 u 的像是 G' 的一个乘法型子群 M'_ℓ（第 IX 讲 6.8）。置 $H'=\mathrm{Centr}_{G'} M'_\ell$，它是 G' 的光滑群子预概形。对每个等于 q 的幂的整数 ℓ'，都存在 ℓ 使 $(M'_\ell)_s$ 包含 ${}_{\ell'}T'_s$，所以可以把 ℓ 取得充分大，使

$$H'_s=\mathrm{Centr}_{G'_s} T'_s=u_s(H_s),$$

最后一个等式来自 7.2。u 在 H 上的限制 v 显然经 H' 分解。证明 $v:H\to H'$ 是平坦态射。由于 H,H' 在 S 上平坦，且 $H_s\to H'_s$ 平坦，v 在 H_s 的某个邻域上平坦（EGA IV 11.3.10 和 11.3.1）。故 v 在 H 的一个开子群上平坦（第 VI_B 讲 2.2）；由于 H 的纤维连通，v 平坦。于是 H 的集合意义的像是 H' 的开集（必等于 $(H')^0$），赋予其诱导结构后，它表示（fpqc 拓扑下的）像层 $u(H)$。$u(H)\in\mathcal{CT}_{G'}(S)$ 随即由 7.2 得到。

再设 H 是 G 中环面 T 的中心化子，T' 是 T 经 u 的像；它是 G' 的子环面（第 IX 讲 6.8）。H 经 u 的像包含于 $\mathrm{Centr}_{G'}(T')$，逐纤维与后者一致（7.2），且在 S 上光滑，故 $u(H)=\mathrm{Centr}_{G'}(T')$。

vi) 的证明。已知 $\mathcal{CT}_G$ 和 $\mathcal{CT}_{G'}$ 在 S 上光滑（由 i)），为证明 $\widetilde{u}$ 是忠实平坦的 S-态射，只须在几何纤维上检验。因而归结到 S 是代数闭域 k 的谱。设 $H'\in\mathcal{CT}_{G'}(k)$，$T'$ 是其极大中心环面，T 是 G 中像为 T' 的子环面，$H=\mathrm{Centr}_G(T)$，从而 $H'=u(H)$（7.2）；再设 $N=\mathrm{Norm}_G(H)$，$N'=\mathrm{Norm}_{G'}(H')$。在 iv) 中已证明 G/N（相应地 G'/N'）典范地等同于 $\mathcal{CT}_G$ 中 H 的开邻域（相应地 $\mathcal{CT}_{G'}$ 中 H' 的开邻域）。在这些 原 PDF 308 等同下，$\widetilde{u}$ 在 G/N 上的限制就是由 u 取商得到的自然态射

$$w:G/N\longrightarrow G'/N'.$$

而 w 是 G 的齐性空间之间的满态射，所以忠实平坦。因此 $\widetilde{u}$ 平坦，且其像 $\widetilde{u}(\mathcal{CT}_G)$ 是 $\mathcal{CT}_{G'}$ 的开集，包含 $\mathcal{CT}_{G'}(k)$ 的每个点。由于 $\mathcal{CT}_{G'}$ 在 k 上有限型，可知 $\widetilde{u}$ 满射，故忠实平坦。

vi) 中关于 $\operatorname{Ker} u$ 为中心的情形的补充断言，来自第 XII 讲 7.12。

下面的定理推广第 XII 讲的定理 7.1。

定理 7.3。设 S 是预概形，G 是在 S 上有限呈示、光滑且纤维连通的 S-群预概形，考虑如下 S-函子 $\mathcal{C} : (\mathrm{Sch}/S)^{\circ} \to \mathrm{Ens}$：

$$\mathcal{C}(S') = G_{S'} \text{ 的所有 Cartan 子群所成的集合.}$$

i) 下列条件等价：

  a) 函子 $\mathcal{C}$ 可表。

  b) 函子 $\mathcal{C}$ 可由在 S 上光滑、拟射影、有限呈示且纤维仿射的 S-预概形表示。

  c) 群 G 对平展拓扑局部有一个Cartan 子群。

  d) 群 G 对忠实平坦拓扑局部有一个Cartan 子群。

  e) G 的纤维的幂零秩是 S 上的局部常值函数。

ii) 若上述条件成立，则 G 的任意两个Cartan 子群对平展拓扑局部共轭。G 的纤维中所有正则点（第 XIII 讲 2.7）所成的集合是一个在 S 上有限呈示的开集 $G_{\text{rég}}$，而 $G_{\text{rég}}$ 在 S 上的每个截面都包含于 G 的唯一一个Cartan 子群。

iii) 设 G' 是在 S 上有限呈示的 S-群预概形，$u : G \to G'$ 是忠实平坦的 S-群态射，因而 G' 在 S 上光滑且纤维连通。若 C 是 G 的Cartan 子群，则 $u(C) = C'$ 可由 G' 的一个Cartan 子群表示，且 $C \to C'$ 忠实平坦。

iv) 在 i) 与 iii) 的条件下，态射

$$\widetilde{u} : \mathcal{C}_G \longrightarrow \mathcal{C}_{G'}, \qquad C \longmapsto u(C) = C'$$

忠实平坦。若再有 $\mathrm{Ker}(u)$ 是中心的，则 $\widetilde{u}$ 是同构。

v) 关于输运子及其与极大环面的关系等补充结论，可参阅 7.1 及第 XII 讲 7.1。

原 PDF 309

证明. i) 证明 b) $\Rightarrow$ c) $\Rightarrow$ d) $\Rightarrow$ e) $\Rightarrow$ b) $\Rightarrow$ a) $\Rightarrow$ d)。

b) $\Rightarrow$ c)。设 $s \in S$。由于 $\mathcal{C}_s$ 在 $\kappa(s)$ 上光滑，$\mathcal{C}_s$ 中存在剩余域为 $\kappa(s)$ 的有限可分扩张的点。应用第 XI 讲 1.10，可知存在 s 的开邻域 U 及满射平展态射 $U' \to U$，使 $G_{U'}$ 有一个Cartan 子群。

c) $\Rightarrow$ d) 显然。

d) $\Rightarrow$ e)。设 $s \in S$。由假设，存在在 S 上平坦、像包含 s 的 S-预概形 S'，使 $G_{S'}$ 有一个Cartan 子群。设 $s' \in S'$ 位于 s 之上。则 $G_{S'}$ 的纤维的幂零秩在 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{S',s'}$ 上常值，因此 G 的纤维的幂零秩在其像 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{S,s}$ 上常值（EGA IV 2.3.4 ii)）。设此值为 r。由 6.3 bis，S 中满足 G_x 的幂零秩等于 r 的点 x 所成的集合 E_r 是 S 的归纳可构造部分，故包含 s 的一个邻域（EGA IV 1.10.1）。

e) ⇒ b)。断言对 S 是局部的，故可假定 G 的纤维的幂零秩恒等于 r。对于每个 S-预概形 S'，$G_{S'}$ 的Cartan 子群恰好就是其中在 S' 上光滑、相对维数为 r，且几何纤维为某个环面的中心化子的群子预概形。由 7.1，$\mathcal{C}\mathcal{T}$ 可表，所以 $\mathcal{C}$ 可由 $\mathcal{C}\mathcal{T}$ 中表示相对维数为 r 的群所成的子函子的既开又闭子预概形表示。b) 中其余断言均包含于 7.1 i)，只有 $\mathcal{C}$ 的纤维仿射这一点来自第 XII 讲 7.1 d)。

b) ⇒ a) 显然。证明 a) ⇒ d)。由 6.2 iii)，函子 $\mathcal{C}$ 与环的滤过归纳极限交换，故若 $\mathcal{C}$ 可表，它必由一个在 S 上局部有限呈示的 S-预概形表示（EGA IV 8.14.2）。为证明 $\mathcal{C}$ 在 S 上光滑，归结到证明：若 S 仿射，S_0 是由幂零理想 J 定义的闭子概形，则 $G_0 = G \times_S S_0$ 的每个Cartan 子群 C_0 都可提升为 G 的Cartan 子群 C。C_0 的存在蕴含 S_0 满足条件 e)，因 S 与 S_0 底空间相同，S 也满足此条件，再由 d) ⇒ b) 得到结论。由于 $\mathcal{C}$ 在 S 上光滑且 $\mathcal{C} \to S$ 满射，可见 a) ⇒ d)。

ii) 设 C, C' 是 G 的两个Cartan 子群。则 $\mathrm{Transp}_G(C, C')$ 可由在 S 上光滑（7.1 iii)）且纤维非空（参见第 XII 讲 6.6 a)、c)）的预概形表示。由 Hensel 引理（第 XI 讲 1.10），C, C' 对平展拓扑局部共轭。结合 i)，ii) 的其余断言来自第 XIII 讲 3.1 和 3.2。

iii) 设 C 是 G 的Cartan 子群。由 7.1 v)，$u(C)$ 可由 G' 的一个光滑子群 C' 表示。由于 C' 的纤维是 G' 的纤维的Cartan 子群（第 XII 讲 6.6 d)），C' 是 G' 的Cartan 子群。

iv) 如 7.1 vi) 那样证明态射 $\tilde{u}$ 忠实平坦。再设 $\mathrm{Ker}\, u$ 是中心的，C' 是 G' 的Cartan 子群，则 $u^{-1}(C') = C$ 光滑且纤维连通（7.1 vi)），其纤维是Cartan 子群（第 XII 讲 6.6 f)），故 C 是 G 的Cartan 子群。再结合 7.1 vi)，便完成 iv) 的证明。 □ 原 PDF 310

8. 光滑群的子环面函子的可表性判据

8.0。本节中，若 S 是预概形，G 是 S-群预概形，则以 $\mathcal{T}_G$（无歧义时简记为 $\mathcal{T}$）表示如下 S-函子 $(\mathrm{Sch}/S)^{\circ} \to \mathrm{Ens}$：对每个 S-预概形 S'，

$$\mathcal{T}(S') = G_{S'} \text{ 的所有子环面所成的集合.}$$

类似地，以 $\mathcal{T}\mathcal{C}$ 表示 G 的中心子环面函子。

命题 8.1。设 S 是局部 noether预概形，G 是有限型 S-群预概形。则下列条件等价：

i) 函子 $\mathcal{T}_G$ “与 artin 局部环的进极限交换”，即对任意形如 $S' = \mathrm{Spec}(A)$ 的 S-预概形，其中 A 为对其极大理想 $\mathfrak{m}$ 所定义的拓扑完备的 noether 局部环，典范映射

$$\mathcal{T}(S') \longrightarrow \varprojlim_n \mathcal{T}(S'_n), \qquad S'_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^n),$$

是双射。

ii) 同 i)，但只考虑 A 为剩余域代数闭的完备离散赋值环的情形。

iii) 同 ii)，但只考虑 $\mathcal{T}$ 中对应于 G 的相对维数为 1 的子环面的子函子 $\mathcal{T}^{(1)}$。

i bis) 对任意如 i) 中的 S-预概形 S' 及任意 S'-环面 T，典范映射

$$\mathrm{Hom}_{S'\text{-gr}}(T, G_{S'}) \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S'_n\text{-gr}}(T_{S'_n}, G_{S'_n})$$

是双射。

ii bis) 同 i bis)，但只考虑 A 为剩余域代数闭的完备离散赋值环的情形。

iii bis) 同 ii bis)，但只考虑 T 为乘法群 $\mathbb{G}_m$ 的情形。

注记 8.2。若只考虑 G 的中心子环面以及环面到 G 的中心同态，也有类似命题。

证明中将使用以下引理。

引理 8.3。设 S 是预概形，G 是 S-群预概形，T 是 S-环面，$u : T \to G$ 是 S-群态射。再假定 G 在 S 上有限呈示，或者 S 局部 noether且 G 局部有限型。则：

a) $\mathrm{Ker}\, u$ 是 T 的乘法型子群。

b) 商 $T' = T/\mathrm{Ker}\, u$ 是环面。

c) 由 u 取商得到的典范单态射 $T' \to G$ 是浸入。

原 PDF 311

当 G 在 S 上分离时，此引理是第 IX 讲 6.8 的推论。一般情形按通常方法归结到 S 是 noether 的情形。先证明 $K = \mathrm{Ker}\, u$ 平坦。可以假定 S 是 artin 局部环的谱（EGA 0_{III} 10.2.6)，此时 G 分离（第 VI_B 讲 5.2)，故 K 为乘法型（第 IX 讲 6.8)，从而在 S 上平坦。再证明 $\mathrm{Ker}\, u$ 在 T 中闭；这归结到 S 为离散赋值环的谱的情形（EGA II 7.2.1）。由于 T 平坦且纤维连通，u 经 G 的泛纤维在 G 中的概形闭包的单位连通分支分解。因此可以假定 G 平坦且纤维连通；此时 G 分离（第 VI_B 讲 5.2），故 K 闭。由第 X 讲 4.8 b)，K 是 T 的乘法型子群。于是商 $T' = T/K$ 可表，且 T' 为乘法型群（第 IX 讲 2.7)，其纤维为环面，所以它是环面。单态射 $T' \to G$ 是浸入则来自第 VIII 讲 7.9。

8.1 的证明。

i) ⇒ i bis)。置 $T_n = T_{S'_n}$，$G_n = G_{S'_n}$，设

$$(u_n)_{n\in\mathbb{N}'} \in \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S'_n\text{-gr}}(T_n, G_n).$$

对每个整数 n，$u_n(T_n)$ 都是 G_n 的子环面 T'_n（引理 8.3）。由假设，存在唯一的 G 的子环面 T'，对每个 n 都提升 T'_n。由于 T' 的纤维仿射，由 4.4 得到结论。

i bis) ⇒ i)。设 $(T_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \varprojlim_n \mathcal{T}(S_n)$。由第 X 讲 4.6，存在一个 S'-环面 T' 及 S'_0-同构

$$u_0 : T'_0 \xrightarrow{\sim} T_0.$$

由于 T_n 在 S'_n 上光滑，u_0 可提升为一个 S'_n-态射

$$u_n : T'_n \longrightarrow T_n \qquad \text{（第 IX 讲 3.6），}$$

且可令族 $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 相容，从而来自一个态射 $u : T' \to G$。于是 T' 经 u 的像是 G 的一个子环面（引理 8.3），对每个 n 都提升 T_n。

蕴含 i) ⇒ ii) ⇒ iii) 及 i bis) ⇒ ii bis) ⇒ iii bis) 都显然。iii) ⇒ iii bis) 的证明与 i) ⇒ i bis) 相同。因此只须证明 iii bis) ⇒ ii bis) ⇒ i bis)。

ii bis) ⇒ i bis)。采用 4.3 的术语，i bis) 成立的充要条件是 $\varprojlim_n \operatorname{Hom}_{S_n\text{-gr}}(T_n, G_n)$ 的每个元素 $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 都“容许”（admissible）。对 S' 中异于闭点 s 的每个点 t，存在一个 S-概形 S''，它是剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱，其泛点映到 t，闭点映到 s（EGA II 7.1.9）。这立即给出一个判定态射族容许的赋值判据，也就是说 ii bis) ⇒ i bis)。

iii bis) ⇒ ii bis)。设 T 是 S-环面，其中 S 是剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱。则环面 T 平凡（第 X 讲 4.6），即对某个适当整数 r 同构于 $(\mathbb{G}_{m,S})^r$。设

$$(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \varprojlim_n \operatorname{Hom}_{S_n\text{-gr}}((\mathbb{G}_m)^r_{S_n}, G_n).$$

由假设，u_n 在 $(\mathbb{G}_m)^r_S$ 的每个因子上的限制 来自一个群态射 $\mathbb{G}_{m,S} \to G$。这给出一个乘积态射 $(\mathbb{G}_m)^r_S \to G^r$，再与由 G 的合成律定义的态射 $G^r \to G$ 复合，得到一个态射

$$v : (\mathbb{G}_m)^r_S \longrightarrow G.$$

由于存在群态射 u_n，显然 $u_n = v_n$。还须证明 v 是群态射，即两个显然的态射

$$f, g : X = (\mathbb{G}_m)^r_S \times_S (\mathbb{G}_m)^r_S \longrightarrow G$$

相等。令 Z 为 f, g 的等值子概形。由于 $(\mathbb{G}_m)^r_S$ 的纤维连通，且 $v((\mathbb{G}_m)^r_S)$ 包含单位截面，如 8.3 中那样，可见 v 经 G 的单位连通分支分解，从而可假定 G 分离（第 VI_B 讲 5.2），故 Z 闭。另一方面，v_n 是群态射，所以对每个 n 都有 $f_n = g_n$；故 Z 包含 X 的闭纤维的某个邻域（EGA I 10.9.4）。由于 X 的纤维光滑且不可约（第 IX 讲 4.6），Z 在 X 中概形稠密，从而 $Z = X$，即 $f = g$。

定义 8.4。设 S 是局部 noether预概形，G 是有限型 S-群预概形，$\mathscr{S}$ 为满足以下条件的 S-概形 S' 所成的集合：S' 是剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱，闭点为 s，泛点为 t，且 $(G_t)^0_{\text{réd}}$ 光滑并具有 Chevalley 分解，即是由一个光滑连通线性代数子群 L_t 对一个阿贝尔簇所作的扩张（此分解于是唯一）。若 $S' \in \mathscr{S}$，以 G'（相应地 L'）表示 G_t（相应地 L_t）在 $G_{S'}$ 中的概形闭包。

在这些条件下，若对每个 $S' \in \mathscr{S}$，L_s 与 G'_s 有相同的约化秩，则称

“G 的阿贝尔部分不退化为环面部分”，或简称 G 满足性质 AT。

（直观地说，假定商 $A = G'/L$ 可表，此时 A 是平坦群预概形，且 $(A_t)^0_{\text{réd}}$ 是阿贝尔簇。条件“AT”就是说 A_s 的约化秩为零，故 $(A_s)^0_{\text{réd}}$ 是由幺幂群对一个阿贝尔簇所作的扩张。）

类似地，再假定 G 的纤维连通，若对每个 $S' \in \mathscr{S}$，G_t 的中心 Z_t 的概形闭包 Z 满足 AT，则称 G 满足性质 ATC。

以下命题说明这些技术性定义的依据。

命题 8.5。设 S 是局部 noether预概形，G 是有限型 S-群预概形。则：

a) G 的子环面函子 $\mathcal{T}$ “与 artin 局部环的进极限交换”（参见 8.1）的充要条件是 G 满足性质 AT（8.4）。

原 PDF 313

b) 若 G 的纤维连通，则 G 的中心子环面函子 $\mathcal{TC}$ 与 artin 局部环的进极限交换的充要条件是 G 满足性质 ATC（8.4）。

需要以下技术性引理。

引理 8.6。设 S 是离散赋值环的谱，s 是 S 的闭点，G 是平坦有限型 S-群预概形，T_s 是 G_s 的子环面。则存在一个在 S 上忠实平坦的 S-概形 S'，它是离散赋值环的谱，闭点为 s'；并存在 $G_{S'}$ 的群子概形 C，它在 S' 上平坦、交换且纤维连通，满足 $C_{s'}$ 包含 $T_s \times_s s'$。

将 S 换成一个在其上忠实平坦的离散赋值环的谱 S' 后，可以假定 $T_s = (\mathbb{G}_m)_s^r$，且 $\kappa(s)$ 在其素域上的超越次数 $\geq r$（EGA 0_{III} 10.3.1 和 EGA II 7.1.9）。于是存在 $\bar{x} \in T_s(s)$，使 G_s 中任意“包含” $\bar{x}$ 的代数子群都包含 T_s（参见第 XIII 讲 2.1 的 (ii) $\Rightarrow$ (vii) 的证明）。由于 G 在 S 上平坦，有一个经过 $\bar{x}$ 的拟截面（EGA IV 14.5.8）；所以再次用一个在 S 上忠实平坦的离散赋值环的谱代替 S 后，可以假定存在 G 在 S 上提升 $\bar{x}$ 的截面 x。令 C_t 为 G_t 中由 x_t 生成的交换代数子群（第 VI_B 讲 7），C 为 C_t 在 G 中的概形闭包。显然 C_s 包含 $\bar{x}$，从而包含 T_s；因此 C 的“单位连通分支”便是所求的平坦交换群概形。

8.5 a) 的证明。

先假定函子 $\mathcal{T}$ 与 artin 环的进极限交换，证明 G 满足性质 AT。设 $S' \in \mathscr{S}$，T_s 是 G'_s 的一个极大环面。须证明 T_s 包含于 L_s。L 与 G' 的形成显然与离散赋值环的忠实平坦扩张 $S'' \to S'$ 交换。因此由引理 8.6，改变 S' 后，可以假定存在 $G'_{S'}$ 的一个平坦交换群子概形 C，使 C_s 包含 T_s。于是 T_s 是 C_s 的中心子环面，因而可无穷小地提升为中心子环面（推论 2.3）。由对 G 的假设，T_s 可提升为 G 的子环面 T。显然 T_t 包含于 G_t 的线性部分 L_t，故 T 包含于 L。

再假定 G 满足性质 AT，证明条件 8.1 iii bis) 成立。设 S 是剩余域代数闭的完备离散赋值环 A 的谱，$\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想，$S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^n)$，$u_n$（$n \in \mathbb{N}$）为一个相容的群态射系

$$u_n : (\mathbb{G}_{m,S})_n \longrightarrow G_n = G \times_S S_n.$$

取在 S 上可逆的素数 q。当整数 ℓ 遍历 q 的幂时，存在唯一的 S-群态射

$$ {}_\ell u : {}_\ell\mathbb{G}_{m,S} \longrightarrow G $$

对每个 n 都提升 $u_n|_{{}_\ell(\mathbb{G}_{m,S})_n}$（命题 1.6 a)）。因此，若存在对每个 n 都提升 u_n 的 S-群态射 $u : \mathbb{G}_{m,S} \to T$，它在 ${}_\ell\mathbb{G}_{m,S}$ 上的限制便唯一确定。结合稠密性定理（第 IX 讲 4.8 原 PDF 314 a)），这证明了 u 的唯一性，并说明为证明 u 的存在，可以对底作忠实平坦扩张。而 $(G_t)^0_{\text{réd}}$ 具有 Chevalley 分解，且此分解已在 A 的分式域 K 的某个有限扩张 L 上定义。因此用 S 在 L 中的正规化代替 S 后，可假定 $S \in \mathscr{S}$。态射 ${}_\ell u_t$ 经 $(G_t)_{\text{réd}}$ 分解，故 ${}_\ell u$ 经 $(G_t)_{\text{réd}}$ 在 G' 中的概形闭包 G'' 分解。再次由稠密性定理，可知对每个 n，u_n 经 G''_n 分解。由于 G 具有性质 AT，G'_s 的每个子环面，从而 G''_s 的每个子环面都包含于 L_s，故 u_s 经 L_s 分解。

断言对每个 n，u_n 都经 L_n 分解。事实上，由于 L_t 在 $(G'')_t$ 中正规，L 在 G'' 中正规；又由于 L 在 S 上平坦，对每个整数 n，商 $H_n = G''_n/L_n$ 可表（第 VI$_A$ 讲 §4）。$(\mathbb{G}_{m,S})_n$ 在 H_n 中的像是 H_n 的子环面（第 IX 讲 6.8），其闭纤维为零，故此像为零，因而 u_n 经 L_n 分解。而 L_t 仿射，所以可知族 u_n 容许（命题 4.3），证明完毕。

结合 8.2 及第 IX 讲 5.6 a)，8.5 b) 的证明与 8.5 a) 完全类似。

命题 8.7。设 S 是局部 noether预概形，G 是有限型 S-群预概形。则：

i) 若 G 的纤维连通且满足 AT，则它满足 ATC。

ii) 若 G 满足 AT，则 G 的每个群子预概形都满足 AT。

iii) 若 G 在 S 上平坦，且 G 的纤维的阿贝尔秩是 S 上的局部常值函数，则 G 满足 AT。

i) 立即来自 8.5 及第 IX 讲 5.6 a)。

ii) 设 H 是 G 的群子预概形。为证明 H 满足性质 AT，可以假定 S 是完备离散赋值环的谱，而须证明任意相容的 S_n-群态射族

$$ u_n : (\mathbb{G}_{m,S})_n \longrightarrow H_n $$

均容许（8.5 及 8.1 iii bis)）。由假设，G 满足性质 AT，故存在对每个 n 都提升 u_n 的 S-群态射

$$ u : (\mathbb{G}_m)_S \longrightarrow G. $$

如 8.5 的证明那样，可知 $u|_{{}_\ell\mathbb{G}_{m,S}}$ 经 H 分解，其中 ℓ 遍历某个在 S 上可逆的素数 q 的幂。由稠密性可知，在泛纤维上 u_t 经 H_t 分解。由于 $(\mathbb{G}_m)_S$ 约化，这就说明 u 经 H 分解。

iii) 设 $S' \in \mathscr{S}$（采用 8.4 的记号）。群 L 在 S 上平坦，其泛纤维 L_t 仿射；在这些条件下，可以证明 L_s 必仿射（第 XVII 讲附录 III，2）。由于 G, L 平坦，有 $G = G'$，原 PDF 315

且 G, L 的纤维维数在 S 上常值（第 VI_B 讲 4），因而有不等式

$$\mathrm{rg}_{\mathrm{ab}}\, G_s \leq \dim G_s - \dim L_s = \dim G_t - \dim L_t = \mathrm{rg}_{\mathrm{ab}}\, G_t.$$

由假设，这些不等式均为等式。因此 $(G_s/L_s)^0_{\mathrm{réd}}$ 是阿贝尔簇，故约化秩为零，从而 L_s 与 G_s 有相同的约化秩。

现在可以证明本节的主要定理。

定理 8.8。设 G 是局部 noether预概形 S 上的有限型群预概形。假定 G 在 S 上平坦且纤维连通。则：

a) G 的中心子环面函子 $\mathcal{TC}$ 可表的充要条件是 G 具有性质 ATC（8.4）。而且此时 $\mathcal{TC}$ 可由在 S 上平展且分离的 S-预概形表示。

b) 在 a) 的条件下，对每个 S-环面 T，由 T 到 G 的中心同态所成的函子 $\mathrm{Hom}^{\mathrm{cent}}_{S\text{-gr}}(T, G)$ 可由在 S 上平展且分离的 S-预概形表示。

定理 8.9。设 S 是局部 noether预概形，G 是在 S 上光滑的有限型 S-群预概形。

a) G 的子环面函子 $\mathcal{T}$ 可表的充要条件是 G 具有性质 AT（8.4）。而且此时 $\mathcal{T}$ 可由在 S 上光滑且分离的 S-预概形表示；更精确地说，结构态射 $\mathcal{T} \to S$ 有一个典范分解

$$\mathcal{T} \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} S,$$

其中 v 是光滑且拟射影（从而有限型）的态射，u 是平展分离态射。

b) 在 a) 的条件下，对每个 S-环面 T，从 T 到 G 的同态函子 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T, G)$ 可由在 S 上光滑且分离的 S-预概形表示。

8.8 a) 的证明。若函子 $\mathcal{TC}$ 可表，则它与 artin 环的进极限交换，从而（8.2 及 8.5 b)）G 具有性质 ATC。为证明逆命题，将使用以下结果；它将在 EGA VI 中证明，也见于 Murre 的报告：Bourbaki 讨论班，1965 年 5 月，第 294 号，定理 1、推论 2。

引理 8.10。设 S 是局部 noether预概形，F 是定义在 Sch/S 上、取值于集合范畴的反变函子。为使 F 可由平展分离的 S-预概形表示，（必要且）充分的条件是 F 满足以下五条性质：

原 PDF 316

i) F 是 fpqc 拓扑的层（第 IV 讲）。

ii) F 与环的归纳极限交换（第 XI 讲 3.2）。

iii) F 与 artin 局部环的进极限交换（8.1 i)）。

iv) F 满足 “分离性赋值判据”，即对每个为离散赋值环的谱、泛点为 t 的 S-概形 S'，典范映射

$$F(S') \longrightarrow F(t)$$

是单射。

v）F 是无穷小平展的（第 XI 讲 1.8）。

证明 8.8 的函子 $\mathcal{TC}$ 满足 8.10 的五条条件。

i) 只要 G 在 S 上有限呈示，函子 $\mathcal{T}$（相应地 $\mathcal{TC}$）就是 fpqc 拓扑的层。事实上，此时环面到 G 的每个单态射都是浸入（第 VIII 讲 7.9），再用子预概形的 fpqc 下降便得结论。

ii) 推论 6.3 说明，当 G 在 S 上有限呈示时，函子 $\mathcal{T}$ 与环的归纳极限交换；立即可知 $\mathcal{TC}$ 也如此。

iii) 由 8.5，条件 iii) 恰好等价于性质 ATC。

iv) 只须注意：若 S 是离散赋值环的谱，则 G 中泛纤维相同的两个子环面必相同；更精确地说，它们都等于其泛纤维在 G 中的概形闭包的单位连通分支。

v) 由 2.3 得到，因为 G 在 S 上平坦。

8.8 b) 的证明。仿照第 XI 讲 4.2，可见只须证明乘积群 $T \times_S G$ 仍满足性质 ATC，而由定义立即可知。

8.9 a) 的证明。用 G 的单位连通分支代替 G（第 VI$_B$ 讲 3.10），可以假定 G 的纤维连通。若 T 是 G 的子环面，则其中心化子 $\mathrm{Centr}_G(T)$ 可表（第 XI 讲 6.11），且是 G 中在 S 上光滑（第 XI 讲 2.4）、纤维连通（第 XII 讲 6.6 b)）的群子预概形，故属于 $\mathcal{CT}(S)$；这里 $\mathcal{CT}$ 是 7.1 i) 定义的函子。显然映射 $T \mapsto \mathrm{Centr}_G(T)$ 定义了一个 S-态射

$$u : \mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{CT}.$$

由于 $\mathcal{CT}$ 可由在 S 上光滑且拟射影的 S-预概形表示（7.1 i)），只须证明态射 u 可由分离平展态射表示。

作适当的基变换 $S' \to S$（其中 $S' = \mathcal{CT}$，故 S' 局部 noether）后，归结到以下问题：设 S 是局部 noether预概形，G 是在 S 上光滑且有限型、纤维连通的 S-群预概形，H 是 G 中在 S 上光滑且纤维连通的子群。考虑 $\mathcal{TC}_H$ 的子函子 X：对每个 S-预概形 S'，$X(S')$ 是满足 $\mathrm{Centr}_{G_{S'}}(T) = H_{S'}$ 的 $H_{S'}$ 的中心子环面 T 所成的集合。将证明 X 可由在 S 上平展且分离的 S-预概形表示。

原 PDF 317

事实上，由假设 G 满足性质 AT，故 H 也满足（8.7 ii)）；由于 H 的纤维连通，它也满足性质 ATC（8.7 i)）。另一方面，H 在 S 上光滑，故平坦。由 8.8 a)，$\mathcal{TC}_H$ 可由在 S 上平展且分离的 S-预概形表示。因此只须证明典范单态射 $X \to \mathcal{TC}_H$ 可由开浸入表示。

置 $S' = \mathcal{TC}_H$，令 K 为 $H_{S'}$ 的“泛”中心环面在 $G_{S'}$ 中的中心化子。群 K 是在 S' 上光滑、纤维连通且包含 $H_{S'}$ 的群概形。由定义，

$$X = \prod_{K/S'} H_{S'}/K,$$

它确可由 S' 中使 $H_{S'}$ 与 K 有相同相对维数的既开又闭子预概形表示。

8.9 b) 的证明与 8.8 b) 类似。

推论 8.11。设 S 是预概形，G 是在 S 上光滑且有限呈示的 S-群预概形。若 G 的纤维的阿贝尔秩是 S 上的局部常值函数（特别地，若 G 的纤维仿射），则 G 的子环面函子可由在 S 上光滑且分离的 S-预概形表示；对任意 S-环面 T，函子 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T,G)$ 也如此。

事实上，断言对 S 是局部的，故可以假定 S 仿射且 G 的纤维的阿贝尔秩常值。于是可以找到一个仿射 noether 概形 S_0 和一个在 S_0 上光滑、有限型的 S_0-群预概形 G_0，使 G 与 $G_0 \times_{S_0} S$ 为 S-同构（第 VI_B 讲 §10）。另一方面，S 上有限呈示的 S-群预概形的纤维的阿贝尔秩是归纳可构造函数（6.3 bis）。由标准论证（EGA IV 8），在当前情形下，可以假定 G_0 的纤维的阿贝尔秩在 S_0 上常值。于是 G_0 具有性质 AT（8.7 iii)），从而（8.10）G_0 的子环面函子可由在 S_0 上光滑且分离的 S_0-预概形表示；这就得到 G 的所述性质。对于函子 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T,G)$，作类似处理。

8.9 的推广。 光滑群 G 的子环面函子 $\mathcal{T}$ 未必可表，因此下面给出 $\mathcal{T}$ 的子函子可表的充分条件。

命题 8.12。设 S 是局部 noether预概形，G 是在 S 上光滑且纤维连通的 S-群预概形，F 是 G 的子环面函子 $\mathcal{T}$ 的一个子 S-函子，满足以下性质：

i) F 是 fpqc 拓扑的层（第 IV 讲）。

ii) F 与环的归纳极限交换（第 XI 讲 3.2）。

iii) F 与 artin 局部环的进极限交换（第 XI 讲 3.3）。

iv) F 在 S 上无穷小光滑（第 XI 讲 1.8）。

v) F 在 G 的内自同构下稳定，即对每个 S-预概形 S'，有

$$T \in F(S') \text{ 且 } g \in G(S') \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{int}(g)T \in F(S').$$

则 F 可由在 S 上光滑且分离的 S-预概形表示。

原 PDF 318

命题 8.12 bis。设 S, G 如上，T 是 S-环面，F 是 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T,G)$ 的子函子，满足以下性质：

上述 i)、ii)、iii)、iv)；

v) F 在 G 的内自同构下稳定，即对每个 S-预概形 S'，有

$$u \in F(S') \text{ 且 } g \in G(S') \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{int}(g)u \in F(S').$$

则 F 可由在 S 上光滑且分离的 S-预概形表示。

8.12 的证明。（8.12 bis 的证明完全类似，留给读者。）

设 $u : F \to \mathcal{CT}$（7.1 i)）是将每个 $T \in F(S')$ 映到 $\mathrm{Centr}_{G_{S'}}(T) \in \mathcal{CT}(S')$ 的 S-态射。由于 $\mathcal{CT}$ 可由光滑拟射影的 S-预概形表示（7.1 i)），只须证明 u 的可表性。经基变换 $\mathcal{CT} \to S$ 后，归结到以下问题：给定如上的 S, G 及 G 中光滑且纤维连通的子群 H，须表示函子 F_H，其中 $F_H(S')$ 为满足

$$H_{S'} = \mathrm{Centr}_{G_{S'}}(T)$$

的 $T \in F(S')$ 所成的集合。

将证明 F_H 在 S 上平展且分离。为此只须核实 8.10 的五条条件。8.10 的条件 i)、ii)、iii) 容易由 8.12 i)、ii)、iii) 得到。已经指出 $\mathcal{TC}_H$ 是分离且无穷小平展的函子，所以作为 $\mathcal{TC}_H$ 的子函子，F_H 分离且无穷小非分歧（第 XI 讲 1.8）。因此只须证明 F_H 无穷小光滑（同上）。设 S 是 artin 局部环的谱，S_0 是由幂零理想定义的 S 的子概形，$T_0 \in F_H(S_0)$；证明 T_0 可提升为 $F_H(S)$ 的元素 T。由假设（8.12 iv)），T_0 可提升为 $T' \in F(S)$。另一方面，由于 H 光滑，T_0 可提升为 H_S 的子环面 T''（第 IX 讲 3.6 bis）；它与 T' 由某个 $g \in G(S)$ 共轭（同上），故 $T'' \in F(S)$（8.12 v)）。由于 $\mathrm{Centr}_{G_S}(T'')$ 在 S 上光滑，且在 S_0 上与 H_{S_0} 一致，T'' 位于 H_S 的中心（第 IX 讲 5.6 a)），其在 G 中的中心化子等于 H_S；总之，$T'' \in F_H(S)$，取 $T = T''$ 即可。

推论 8.13。设 S 是预概形，G 是在 S 上光滑且有限呈示、纤维连通的 S-群预概形。设 $\mathcal{TD}$ 是 $\mathcal{T}$ 的子函子，其在 S-预概形 S' 中取值的点集，是 $G_{S'}$ 中满足下述条件的子环面 T 所成的集合：对 S' 的每个点 s'，$T_{s'}$ 包含于 $G_{s'}$ 的导出子群（第 VI_B 讲 7）中。则 $\mathcal{TD}$ 可由在 S 上光滑且分离的 S-预概形表示。

原 PDF 319

推论 8.13 bis。设 S, G 如上，T 是 S-环面，以

$$\mathrm{Hom}^{\mathrm{der}}_{S\text{-gr}}(T, G)$$

表示 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T, G)$ 的如下子函子：其在 S' 中取值的点集为满足以下条件的 S'-态射 $u : T_{S'} \to G_{S'}$ 所成的集合：对 S' 的每个点 s'，$u_{s'}$ 经 $G_{s'}$ 的导出群分解。则此函子可由在 S 上光滑且分离的 S-预概形表示。

推论 8.13 与 8.13 bis 的证明类似；例如证明 8.13 bis。用通常的方法归结到 S 是 noether 的情形。核实 8.12 bis 的五条条件。

条件 i)、iv) 立即来自函子 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T, G)$ 的相应性质。由于代数群的导出群是正规子群（第 VI_B 讲 §7），条件 v) 成立。为证明 ii)，通过标准约化（EGA IV 8），只须证明：若 S 是泛点为 η 的整 noether 概形，$u : T \to G$ 是一个在泛纤维上经 G_η 的导出群分解的 S-群态射，则存在 η 的一个邻域 U，使对 U 的每个点 s，u_s 经 G_s 的导出群分解。这立即来自第 VI_B 讲 10.12。

为证明 iii)，沿用 4.3 的记号。为证明

$$(u_m)_{m\in\mathbb{N}} \in \varprojlim_{m} \mathrm{Hom}^{\mathrm{der}}_{S_m\text{-gr}}(T_m, G_m)$$

在 4.3 的意义下“容许”，且来自 $\mathrm{Hom}^{\mathrm{der}}_{S\text{-gr}}(T,G)$ 的一个元素，立即归结到 S 是完备离散赋值环的谱的情形（参见 8.1）。以 t,s 分别表示 S 的泛点和闭点，D 表示 G_t 的导出群 D_t 在 G 中的概形闭包。

a) D_s 包含 G_s 的导出群。事实上，由于 D_t 在 G_t 中正规，且 G 在 S 上平坦，D 在 G 中正规。此外，态射

$$G\times_S G\longrightarrow G,\qquad (x,y)\longmapsto xyx^{-1}y^{-1}$$

在泛纤维上经 D_t 分解，故它经 D 分解。因此代数群 G_s/D_s 交换，这就证明 a)。

b) 若 $u_m\in\mathrm{Hom}^{\mathrm{der}}_{S_m\text{-gr}}(T_m,G_m)$，则 u_m 经 D_m 分解。事实上，由假设 u_s 经 G_s 的导出群分解，故由 a)，更经 D_s 分解。由于 D_m 在 S_m 上平坦，且在 G_m 中正规，商群 $H_m=G_m/D_m$ 可表（第 VI_A 讲 §4）。由于 T_m 在 H_m 中的像是一个闭纤维为零的环面（第 IX 讲 6.8），T_m 的像为零，即 u_m 经 D_m 分解。

c) 族 $(u_m)_{m\in\mathbb{N}}$ “容许”，且可提升为属于 $\mathrm{Hom}^{\mathrm{der}}_{S\text{-gr}}(T,G)$ 的态射 $T\to G$。结合以上结论及 4.1 bis，只须证明 D_t 是仿射代数群，这来自以下引理。

引理 8.14。设 G 是定义在域 k 上的光滑连通代数群。则 G 的导出群 D 仿射。

原 PDF 320

由于 D 的形成与基域扩张交换（第 VI_B 讲 7），可以假定 k 代数闭。此时 G 是由线性群 L 对阿贝尔簇 A 所作的扩张。由于 A 交换，D 必包含于 L，故仿射。

极大环面。

定理 8.15。设 S 是局部 noether预概形，G 是在 S 上光滑且有限型的 S-群预概形。则下列条件等价：

i) S-函子 $\mathcal{TM}$ 可表，其中它在 S-预概形 S' 中取值的点集等于 $G_{S'}$ 的极大环面所成的集合（第 XII 讲 1.3）。
ii) 上述函子 $\mathcal{TM}$ 可由在 S 上光滑且拟射影、纤维仿射的 S-预概形表示。
iii) 群 G 对平展拓扑局部有极大环面。
iv) 群 G 对忠实平坦拓扑局部有极大环面。
v) 群 G 具有性质 AT（8.4），且其纤维的约化秩是 S 上的局部常值函数。

证明. ii) $\Rightarrow$ i) 显然。

i) $\Rightarrow$ iii)。由于 G 在 S 上有限呈示，由 6.3，$\mathcal{TM}$ 与环的归纳极限交换，所以若它可表，便是局部有限呈示的（EGA IV 8.14）。另一方面，$\mathcal{TM}$ 形式光滑（第 XI 讲 2.1 bis）。因此若它可表，便由在 S 上光滑的预概形表示，再由 Hensel 引理（第 XI 讲 1.10）得到 iii)。

iii) $\Rightarrow$ iv) 显然。

iv) $\Rightarrow$ v)。设 $s\in S$。由假设，存在一个在 S 上平坦、像包含 s 的 S-预概形 S'，使

$G_{S'}$ 有极大环面 T'。设 $s' \in S'$ 位于 s 之上。于是 $G_{S'}$ 的纤维的约化秩在 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{S',s'}$ 上常值，因而 G 的纤维的约化秩在它的像 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{S,s}$ 上常值（EGA IV 2.3.4 ii)）。而 G 的纤维的约化秩是 S 上的局部可构造函数（6.3 bis），故此秩在 s 的某个邻域上常值（EGA IV 1.10.1）。

为证明 G 具有性质 AT，考虑一个 S-概形 S_1，它是离散赋值环的谱，且其闭点 s_1 映到前述点 s。预概形 $S'_1 = S_1 \times_S S'$ 在 S_1 上忠实平坦，而 $G_{S'_1}$ 有极大环面。设 A（相应地 A'）为 S_1（相应地 S'_1）的环。将 A' 视为其有限型子 A-代数的归纳极限，由 6.3，存在 S_1-概形 S''_1，使 $G_{S''_1}$ 有极大环面，且结构态射 $S''_1 \to S_1$ 有限型且满射。再用 EGA II 7.1.9，可假定 S'_1 是离散赋值环的谱。此时显然 $G_{S'_1}$ 具有性质 AT，所以 G_{S_1} 也具有此性质。由于对每个为离散赋值环的谱的 S-预概形 S_1 都如此，G 具有性质 AT。

v) ⇒ i)。由 8.9，G 的子环面函子 $\mathcal{T}$ 可表；显然 $\mathcal{T}\mathcal{M}$ 可由 $\mathcal{T}$ 中表示秩为 r 的环面所成的子函子的既开又闭子预概形表示，其中 r 表示 G 的约化秩（可假定为常值）。原 PDF 321

iii) ⇒ ii)。若条件 iii) 成立，便可使用第 XII 讲 7.1 的结果。于是函子 $\mathcal{T}\mathcal{M}$ 典范地同构于 G 的Cartan 子群函子，只须应用 7.3 i)。 □

注记 8.16。可以证明，G 的极大环面预概形 $\mathcal{T}\mathcal{M}$ 在 S 上仿射[*]，这推广第 XII 讲 5.4。

推论 8.17。设 S 是预概形，G 是在 S 上光滑且有限呈示的 S-群预概形。假定 G 的纤维的阿贝尔秩与约化秩是 S 上的局部常值函数，则 G 满足 8.15 中的（等价）性质 i) 至 iv)。

可以假定 G 的纤维的阿贝尔秩与约化秩均常值。仿照 8.11，结合 6.3 bis，归结到 S 是 noether 的情形。此时 G 具有性质 AT（8.7），再由 8.15 v) 得到结论。

推论 8.18。设 S 是预概形，G 是在 S 上光滑的 S-群预概形。则下列条件等价：

a) G 的纤维的幺幂秩 ρ_u 与阿贝尔秩 ρ_{ab}（6.1 ter）是 S 上的局部常值函数。
b) 幺幂秩 ρ_u 局部常值，且 G 对 fpqc 拓扑局部有极大环面。
c) G 的纤维的约化秩 ρ_r（6.1 ter）与阿贝尔秩 ρ_{ab} 是 S 上的局部常值函数。

注记 8.19。在 8.18 的假设下，用更精细的论证，并利用阿贝尔秩的下半连续性（第 X 讲 8.7 中已宣布），可以证明：三个秩 $\rho_u, \rho_r, \rho_{\mathrm{ab}}$ 中若有两个局部常值，则第三个也局部常值。

8.18 的证明。用 G 的单位连通分支代替 G 后，可以假定 G 在 S 上有限呈示（第 VI_B 讲 5.3.3）。

---

[*] 参见 M. Raynaud，群概形与齐性空间上的丰沛层（Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes），学位论文，待刊。（编者注：见 Lecture Notes in Mathematics 119（1970），Springer。）特别参见 IX 2.9。

a) ⇒ c)。设 $s \in S$。由于 ρ_{ab} 局部常值，由 8.11，作一个覆盖 S 的平展扩张后，可假定存在 G 的子环面 T，其纤维 T_s 是 G_s 的极大环面。置 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$，它是 G 中在 S 上光滑且纤维连通的群子预概形。对 S 的每一点 t，C_t 显然包含 G_t 的一个Cartan 子群 C'_t。缩小 S 后，可假定 $\rho_u, \rho_{\mathrm{ab}}$ 及 C 在 S 上的相对维数均常值。于是有不等式 原 PDF 322

$$\begin{aligned}\dim C_s = \dim C_t \geq \dim C'_t \geq \rho_u(t) + \rho_{\mathrm{ab}}(t) + \dim T_t \\ = \rho_u(s) + \rho_{\mathrm{ab}}(s) + \dim T_s = \rho_\nu(s) = \dim C_s.\end{aligned}$$

可知 $C_t = C'_t$，所以 T 是 G 的极大环面，从而更有 $\rho_r(t) = \rho_r(s)$。

c) ⇒ b) 由 8.17 得到。

b) ⇒ a)。由于 G 对 fpqc 拓扑局部有极大环面，它也对 fpqc 拓扑局部有Cartan 子群；从而（第 XII 讲 7.3），幂零秩 $\rho_\nu = \rho_u + \rho_r + \rho_{\mathrm{ab}}$ 局部常值。由于 $\rho_r, \rho_{\mathrm{ab}}$ 局部常值，ρ_u 局部常值。 原 PDF 323

第 XVI 讲

幺幂秩为零的群

Groupes de rang unipotent nul

M. Raynaud*

1. 一个浸入判据

1.1. 不是浸入的群预概形单态射的例子。我们将构造一个预概形 S、两个 S-群预概形 G 和 H，以及一个不是浸入的 S-群单态射 $u : G \to H$。群 G 和 H 在 S 上将是有限表示且平坦的，G 甚至在 S 上光滑（参见第 VIII 讲 7.1 之前的一段及注（$*$），另见第 XVII 讲附录 III，4）。

先取 S 为一个混合特征、剩余特征为 2 的离散赋值环 A 的谱。记 t 为 S 的泛点，s 为闭点。

a）令 G 为从常值群 $G' = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S$ 中删去闭纤维 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_s$ 中不同于单位元的点所得的开子群；令 H 为二次单位根组成的乘法型群 $(\mu_2)_S$（第 I 讲 4.4.4）。由 S 的选取，H_t 同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_t$，而 H_s 是根性群。H 的截面 (-1) 显然定义一个态射 $G' \to H$，从而得到态射 $u : G \to H$；它是单态射，却不是浸入（否则它必为同构，参见第 VIII 讲 §7）。这里第 VIII 讲 7.9 不适用，因为 ${}_2G = G$ 在 S 上不有限。

b）记 K 为从单位群出发，将闭纤维的唯一点“复制为两个”所得的平展而不分离的 S-群预概形。取 H 为积群 $(\mu_2)_S \times_S K$。记 a（相应地 b）为 μ_2（相应地 K）在 S 上唯一的不同于单位截面的截面，$h = (a, b)$ 为 H 中相应的截面。给定 h 就定义了一个 S-群态射

$$u : G = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S \longrightarrow H.$$

原 PDF 324 显然 u 是单态射，而不是浸入。这里第 VIII 讲 7.9 不适用，因为 ${}_2H = H$ 在 S 上不分

---

*参见第 XV 讲第 1 页的注。

*原文版本注（0）：2008 年 12 月 1 日 xy 版。

离。

c）下面的例子更有意思，其中 G 是具有连通纤维的光滑群，甚至 $G=(\mathbb{G}_a)_S$（参见第 VIII 讲 7.10）。

取 S 为等特征 2 的离散赋值环 A 的谱，记 π 为 A 的一个一致化元，$\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。考虑加法群 $(\mathbb{G}_a)_S$ 和环为 $A[X,Y]$ 的积群 $(\mathbb{G}_a\times\mathbb{G}_a)_S$，令 G_1 为方程

$$X^2+X-\pi Y=0 \tag{1}$$

定义的闭子群。群 G_1 在 S 上光滑，其泛纤维同构于 $(\mathbb{G}_a)_t$，闭纤维同构于 $(\mathbb{G}_a)_s$ 与 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_s$ 的积。因子 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_s$ 可取为 $(G_1)_s$ 中由方程

$$Y=X^2+X=0 \tag{2}$$

定义的子群 N_s。

设 N' 和 N'' 是 G_1 的两个群子概形，均同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S$，它们的闭纤维均为 N_s，而泛纤维互不相同。因此，群 N' 和 N'' 分别由 G_1 在 S 上的两个截面给定，其坐标 (a',b') 和 (a'',b'') 满足

$$\begin{cases} a'^2+a'-\pi b'=a''^2+a''-\pi b''=0, \\ a'\equiv a''\equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad a'\neq a'', \\ b'\equiv b''\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{cases} \tag{3}$$

（例如可取 $(1,0)$ 和 $(1+\pi^2,\pi+\pi^3)$。）商群 $G'=G_1/N'$ 和 $G''=G_1/N''$ 是可表示的（第 V 讲 4.1）。记 u 为典范态射

$$u: G_1\longrightarrow G'\times_S G'',$$

并令 H 为 $G'\times_S G''$ 中等于 $u_t(G_1)_t$ 在 $G'\times_S G''$ 中的概形闭包的群子概形，于是 u 通过 H 分解。u 的核为 $K=N'\cap N''$；其泛纤维为单位群，闭纤维为 N_s；特别地，K 在 S 上不平坦。因此，在泛纤维上，u_t 是从 $(G_1)_t$ 到 H_t 的同构。另一方面，我们断言 H_s 不光滑。事实上，若 H_s 光滑，由于 u_s 的核有限，且 $(G_1)_s$ 与 H_s 具有相同维数（即 1），u_s 就是平坦态射；又因 G_1 和 H 都平坦，u 便是平坦态射，从而 $\operatorname{Ker} u$ 在 S 上平坦，矛盾。显然，u 在 G_1 的单位分支 G 上的限制是单态射（$K\cap G$ 的纤维都是单位群，故 $K\cap G$ 是单位群，第 VI$_{\mathrm{B}}$ 讲 2.9），但不是浸入（否则便是开浸入，从而 H_s 光滑）。这里第 VIII 讲 7.9 不适用，因为 ${}_2G=G$ 在 S 上不有限。

对于喜欢方程的读者，上例中的 H 可以取为 $(\mathbb{G}_a\times_S\mathbb{G}_a)_S$ 的闭子群，其环为 $A[V,W]/(F)$，其中

$$F=(a''b'-b''a')(a''^2V-a'^2W)-(a''V-a'W)^2$$

（a', a'', b', b'' 满足（3））。G 取为环为 $A[T]$ 的群 $(\mathbb{G}_a)_S$，态射 $u : G \to H$ 取为下列映射定义的 S-态射： 原 PDF 325

$$V \longmapsto a'(a'T + \pi T^2), \qquad W \longmapsto a''(a''T + \pi T^2).$$

注记 1.2。上述构造受到 Koizumi–Shimura 方法的启发*。当 S 为混合特征环的谱时，它不适用，因为这时 G 中有限阶点“过于刚性”。

1.3. 浸入判据的陈述。

定理 1.3。设 S 为局部诺特预概形，G 为一个在 S 上光滑、有限型、并且对 fpqc 拓扑局部具有Cartan 子群的 S-群预概形（第 XV 讲 6.1 和 7.3（i）），H 为局部有限型的 S-群预概形，$u : G \to H$ 为一个 S-群单态射。则：

a）若 G 的纤维连通，则 u 为浸入的（必要且）充分条件是：对于每个作为剩余域代数闭的完备离散赋值环之谱的 S-概形 S'，以及 $G_{S'}$ 的每个Cartan 子群 C，$u_{S'}$ 在 C 上的限制都是浸入。

b）u 为浸入（相应地，闭浸入）的（必要且）充分条件是：对于上述每个 S'，以及 $G_{S'}$ 的单位分支 $(G_{S'})^0$ 的每个Cartan 子群 C，$u_{S'}$ 在 C 于 $G_{S'}$ 中的正规化子 N（第 XI 讲 6.11）上的限制都是浸入（相应地，闭浸入）。

在证明 1.3 之前，先陈述几个应用。

推论 1.4。设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑、有限表示、幺幂秩（第 XV 讲 6.1 ter）为零，并且对 fpqc 拓扑局部具有极大环面的 S-群预概形，H 为 S-群预概形，$u : G \to H$ 为 S-群单态射。再假设或者 H 在 S 上有限表示，或者 S 局部诺特且 H 局部有限型。则：

a）若 G 的纤维连通，则 u 是浸入。

b）若 H 在 S 上分离，并且对于 S 上的每个 S' 和 $G_{S'}$ 的每个极大环面 T，Weyl 群

$$W = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(T)/\mathrm{Centr}_{G^0_{S'}}(T)$$

是可表示的（当 G 的纤维连通时，此条件总成立，第 XV 讲 7.1（iv）），且在 S 上有限，则 u 是闭浸入。

推论 1.5。设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑、有限表示且纤维连通的 S-群预概形，H 为 S-群预概形，$u : G \to H$ 为 S-群单态射。假设或者 H 在 S 上有限表示，或者 S 局部诺特且 H 局部有限型。则：a）若 G 为约化群，即在 S 上仿射且纤维约化（参见第 XIX 讲），则 u 为浸入；若 H 分离，则为闭浸入。 原 PDF 326

---

*编者注：S. Koizumi 与 G. Shimura，*Specialization of abelian varieties*，*Sci. Papers Coll. Gen. Ed. Univ. Tokyo* **9**（1959），187–211。

b）若 G 的纤维仿射、可解、连通且幺幂秩为零，则 u 是浸入；若 H 分离，则为闭浸入。

由 1.3 推出 1.4 的证明。

归约到 S 诺特的情形。若 S 局部诺特，由于待证性质在 S 上是局部的，归约是直接的。在第二种情形中，G 和 H 在 S 上有限表示。缩小 S 后，可以假设 S 仿射。由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §10，存在诺特概形 S_0、在 S_0 上光滑（在 a）中还具有连通纤维）且有限型的 S_0-群预概形 G_0、有限型的 S_0-群预概形 H_0（在 b）中还分离），以及一个 S_0-群态射

$$u_0 : G_0 \longrightarrow H_0,$$

使得 G, H, u 由 G_0, H_0, u_0 经过底扩张 $S \to S_0$ 得到。u 为单态射等价于 $\mathrm{Ker}\, u$ 为单位群；因而可假设 u_0 是单态射。由于 G 的幺幂秩 ρ_u 为零，且对 fpqc 拓扑局部具有极大环面，G 的纤维的阿贝尔秩 ρ_{ab} 局部常值（第 XV 讲 8.18）。而 ρ_u 和 ρ_{ab} 是局部可构造函数（第 XV 讲 6.3 bis）。一个标准论证（参见 EGA IV 8.3.4）说明，可选取 S_0 和 G_0，使 G_0 的纤维的幺幂秩为零、阿贝尔秩局部常值。于是 G_0 对 fpqc 拓扑局部具有极大环面（第 XV 讲 8.18），而 G_0 的极大环面函子 $\mathscr{T}\mathscr{M}_{G_0}$ 由一个在 S_0 上有限型的 S_0-概形 X_0 表示（第 XV 讲 8.15）。记 T_0 为 $(G_0)_{X_0}$ 的“普遍”极大环面，X 为 S-预概形 $X_0 \times_{S_0} S$，$T = T_0 \times_{S_0} S$ 为 G 的普遍极大环面。由假设，在 b）中，关于 T 的Weyl 群可表示且在 X 上有限。这两个性质与预概形的投射极限相容（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 10.1 iii）和 EGA IV 8.10.5）。因而可选取 S_0，使 T_0 的Weyl 群在 X_0 上有限。显然，这时为证明 1.4，可用 S_0, G_0, u_0, H_0 替换 S, G, u, H，从而假设 S 诺特。

使用 1.3 给出的赋值判据，便归约到 S 是离散赋值环之谱且 G^0 具有一个Cartan 子群 C 的情形。

1.4 a）的证明。必须证明 u 在 C 上的限制是浸入（1.3 a)），于是归约到 $G = C$ 的纤维连通且幂零的情形。标准归约（参见第 VIII 讲 7.1 的证明）进一步将我们归约到 H 在 S 上平坦、u 在泛纤维上为同构、在闭纤维的底空间上为同构的情形。群 H 此时具有连通纤维，因而在 S 上分离（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 5.2）。暂且承认以下引理。

引理 1.6。设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑、纤维连通、幂零且幺幂秩为零的 S-群预概形。则：

i）G 是交换群。ii）对每个整数 $n > 0$，${}_nG$ 是在 S 上平坦且拟有限的群预概形；它在 S 上有限，当且仅当 G 的阿贝尔秩或约化秩在 S 上局部常值。

原 PDF 327

iii）对每个在 S 上可逆的整数 $q > 0$，子群族 ${}_{q^n}G$ 相对于 S 在 G 中普遍概形稠密（EGA IV 11.10.8）。

引理 1.6 适用于群 G；又因 G 局部具有极大环面，其纤维的约化秩局部常值，故由 1.6 ii)，对每个整数 $n > 0$，${}_nG$ 在 S 上有限。于是，由第 VIII 讲 7.9，u 是浸入。

1.6 的证明。先考察 S 为域之谱的情形。

引理 1.7。设 k 为特征为 p 的域，G 为光滑、连通、幂零且幺幂秩为零的 k-代数群。则 G 是交换群，为阿贝尔簇 A 通过环面 T 的扩张。对每个整数 $n>0$，${}_nG$ 为有限群，由一个秩为 $n^{\rho_r+2\rho_{\mathrm{ab}}}$ 的 k-代数定义，且当 $(n,p)=1$ 时平展。若 $(q,p)=1$，则子群族 ${}_{q^n}G$（$n\in\mathbb{N}$）在 G 中概形稠密。

1.7 的证明. 记 Z 为 G 的中心。群 G/Z 是仿射的（第 XII 讲 6.1），幺幂秩为零、光滑且连通，所以是环面（BIBLE，4，定理 4），于是 G 为交换群（第 XII 讲 6.4）。设 T 为 G 的唯一极大环面（第 XV 讲 3.4），由 Chevalley 定理（Bourbaki 讨论班 1956/57，第 145 号），立即得到 G 是阿贝尔簇 A 通过 T 的扩张。对每个整数 $n>0$，T 中的 n 次幂映射是满态射，由此得到正合列

$$0\longrightarrow {}_nT\longrightarrow {}_nG\longrightarrow {}_nA\longrightarrow 0.$$

Weil 的一个经典定理（A. Weil，*Variétés abéliennes et courbes algébriques*，§IX，定理 33，推论 1）告诉我们，${}_nA$ 是由一个秩为 $n^{2\rho_{\mathrm{ab}}}$ 的 k-代数定义的有限群。由于 ${}_nT$ 是秩为 n^{ρ_r} 的有限群，便得到所述的 ${}_nG$ 的结构。

现令 H 为包含所有 ${}_{q^n}G$ 的 G 的最小闭子概形。由上文和第 XV 讲 4.6，H 是光滑且连通的子群，故与 G 同属上述类型。H 中的 n 次幂映射是满态射（因为 ${}_qH$ 有限），故有正合列

$$0\longrightarrow {}_qH\longrightarrow {}_qG\longrightarrow {}_q(G/H)\longrightarrow 0.$$

由此得 ${}_q(G/H)=0$，故 $G/H=0$。也就是说，子群 ${}_{q^n}G$ 在 G 中概形稠密。 □

续证 1.6。i）为证明 G 为交换群，用通常方法先归约到 S 诺特，再归约到 S 是一个闭点为 s 的局部环之谱。G 的中心由 G 的一个闭群子概形 Z 表示（第 XI 讲 6.11）。为证明 $Z=G$，只需证明模去 S 的环的极大理想的每个幂后均有 $Z=G$（因为这时 Z 为 G 的开子群，而 G 的纤维连通，故 $Z=G$）。这将我们归约到 S 为局部阿廷的情形。设 q 是在 S 上可逆的整数。对每个整数 n，${}_{q^n}G_s$ 是 G_s 的一个平展且中心的乘法型子群（1.7）。由于 G 光滑，${}_{q^n}(G_s)$ 可提升为 G 的一个平展且中心的 S-群子概形 M_n（第 XV 讲 1.2）。于是，平坦子群族 M_n（$n\in\mathbb{N}$）在 G 中概形稠密（1.7 和 EGA IV 11.10.9）。由于 Z 在 G 中闭且包含所有 M_n，确有 $Z=G$。 原 PDF 328

1.6 ii）为证明 ${}_nG$ 在 S 上平坦且拟有限，只需证明 G 中的 n 次幂映射是平坦且拟有限的态射。因 G 在 S 上平坦，可归约到 S 是域之谱的情形（EGA IV 11.3.10），而在 1.7 的证明中已指出 n 次幂映射是满态射。此外，${}_nG$ 在 S 上分离，因为 G 在 S 上分离（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 5.2）。于是，${}_nG$ 在 S 上有限，当且仅当 ${}_nG$ 的纤维是秩局部常值的有限代数的谱（归约到 S 是 Hensel 局部环之谱后，这一点立即可见）。而由 1.7，此条件等价于 G 的纤维的阿贝尔秩或约化秩局部常值。

1.6 iii）为证明子群族 ${}_{q^n}G$（$n\in\mathbb{N}$）在 G 中普遍概形稠密，仍归约到 S 诺特的情形。结合 1.7 和 1.6 b)，只需应用 EGA IV 11.10.9。

1.4 b）的证明。我们已归约到 S 是离散赋值环之谱且 G^0 具有一个Cartan 子群 C 的情形。令 $N = \mathrm{Norm}_G C = \mathrm{Norm}_G T$，其中 T 为 C 的唯一极大环面（第 XII 讲 7.1 a）和 b））。由于 H 在 S 上分离，由 1.6 ii）及第 VIII 讲 7.12，u 在 C 上的限制是闭浸入。另一方面，要证明 u 是闭浸入，只需证明 $u|_N$ 是闭浸入（1.3 b））。由假设，$W = N/C$ 由一个有限群概形表示，将下一个引理应用于正合列

$$0 \longrightarrow C \longrightarrow N \longrightarrow W \longrightarrow 1$$

即可得证（注意，固有的浸入是闭浸入）。

引理 1.8。设 S 为预概形，G 为在 S 上有限表示的 S-群预概形，它是一个在 S 上固有且有限表示的群预概形 G'' 通过一个在 S 上有限表示且平坦的群预概形 G' 的扩张：

$$1 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 1.$$

另设 H 是在 S 上有限表示（当 S 局部诺特时，也可为局部有限表示）的 S-群预概形，$u : G \to H$ 是一个 S-群态射。则若 u 在 G' 上的限制固有，u 就固有。

1.8 的证明. 照例归约到 S 诺特的情形（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §10 和第 XV 讲 6.2），便可应用固有性赋值判据（EGA II 7.3.8）。于是设 S 是一个离散赋值环 A 的谱，其闭点为 s，泛点为 t。设 $\bar{x} \in G(t)$，$h \in H(S)$，且 $u_t(\bar{x}) = h(t)$。必须证明 $\bar{x}$ 来自 $G(S)$ 中唯一的元素 x。甚至只需在对离散赋值环 A 作忠实平坦扩张后证明 x 的存在唯一性。记 $\bar{y}$ 为 $\bar{x}$ 在 $G''(t)$ 中的投影。由于 G'' 在 S 上固有，$\bar{y}$ 来自 $G''(S)$ 中唯一的元素 y。设 X 为 y 在 G 中的逆像。预概形 X 在 S 上忠实平坦（因为 G' 在 S 上忠实平坦，态射 $G \to G''$ 也忠实平坦，第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §9）。对离散赋值环作忠实平坦扩张后，可假设 X 在 S 上具有一个截面 ℓ（EGA IV 14.5.8）。以 $\bar{x}\ell_t^{-1}$ 替换 $\bar{x}$，可假设 $\bar{x} \in G'(t)$。于是 x 的存在唯一性由 $u|_{G'}$ 固有得到。 □

原 PDF 329

1.5 的证明。a）我们将在第 XIX 讲中看到，若 G 是约化群，则 G 对忠实平坦拓扑局部具有极大环面，其Weyl 群有限，幺幂秩为零。由 1.4 即得 a）。

b）若 G 的纤维仿射且幺幂秩为零，则 G 对 fpqc 拓扑局部具有极大环面（第 XV 讲 8.18）。只需应用 1.4，并注意 G 的纤维连通、光滑、仿射且可解，故其Weyl 群为单位群（BIBLE，6，定理 1，推论 3）。

1.3 a）的证明。由于态射 u 已是单态射，为证明 u 是浸入，只需证明 u 在 $u(G)$ 的各点处固有（EGA IV 15.7.1）；为此可使用局部固有性赋值判据（EGA IV 15.7.5）。于是归约到 S 是一个剩余域代数闭的完备离散赋值环之谱，其闭点为 s，泛点为 t。因 G 在 S 上平坦，标准归约（参见第 VIII 讲 7.1 的证明）使我们可以假设 H 在 S 上平坦，u_t 是同构，u_s 是底空间上的同构。此时，u 是浸入等价于 u 是同构。

由假设，群 G 对 fpqc 拓扑局部具有Cartan 子群，因而可以谈论 G 的正则点组成的开集 U（第 XV 讲 7.3 i）和 ii））。

引理 1.9。在上述假设下，要使 u 为浸入，只需 $u|_U$ 为浸入。

证明. 事实上，$u|_U$ 为浸入，意即存在 H 的开集 V 及 V 的闭集 F，使 $u|_U$ 通过 F 分解，并诱导 U 到 F 的同构。由于 H_t，从而 V_t，是不可约的，必有 $V_t = F_t$。于是 F_t 包含 V_t 在 V 中的概形闭包；因 H 在 S 上平坦，此闭包等于 V。总之，$V = F$。因此 $u|_U$ 为开浸入，从而 u 为开浸入（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 2.6）。 □

现在只需证明 $u|_U$ 是浸入；为此应用局部固有性赋值判据。以一个在 S 上忠实平坦的离散赋值环之谱替换 S 后，必须证明：若 h 是 H 在 S 上的一个截面，其像 $h(S)$ 包含在 $u(U)$ 中，则 h 是 U 在 S 上某个截面 g 的像。只需证明 h 包含在 G 的某个Cartan 子群 C 的像中。事实上，由假设 $u|_C$ 是浸入，故 h 是 C 的某个截面 g 的像，而 g 必为 U 的截面。 原 PDF 330

设 $a \in U(s)$、$b \in U(t)$ 满足 $u_s(a) = h(s)$、$u_t(b) = h(t)$。由于 u_t 是同构，$h(t)$ 是 H_t 的正则点，故包含在 H_t 的唯一Cartan 子群 D_t 中（第 XIII 讲 3.2）。记 D 为 D_t 在 H 中的概形闭包。

引理 1.10。i）D_s 是幂零代数群（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §8）。

ii）$\dim D_s = \nu = G$ 的幂零秩 $= (H_s)_{\mathrm{red}}$ 的幂零秩。

iii）$h(s) \in D_s(\kappa(s))$。

证明. i）由于 H 分离（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 5.2），D 也分离。另一方面，D 在 S 上平坦，其泛纤维幂零。由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 8.4，D_s 幂零。

ii）由于 $(H_s)_{\mathrm{red}} \simeq G_s$，这两个群具有相同的幂零秩。群 G 对 fpqc 拓扑局部具有Cartan 子群，故 G_s 和 G_t 的幂零秩相同，记为 ν。最后，群 D 在 S 上平坦，故 $\dim D_s = \dim D_t = \nu$（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §4）。

c）由于 h_t 通过 D_t 分解，h 显然通过 D 分解，从而得到 iii）。 □

在此条件下，下一个引理证明 $(D_s)_{\mathrm{red}}$ 是 $(H_s)_{\mathrm{red}} \simeq G_s$ 的Cartan 子群。

引理 1.11。设 G 为定义在代数闭域 k 上的光滑连通代数群，D 为一个光滑、幂零的代数子群，包含 $G(k)$ 的某个正则元素 a。则 D^0 包含在 G 的某个Cartan 子群中。若再有 $\dim D$ 等于 G 的幂零秩，则 D 是 G 的Cartan 子群（因而连通）。

证明. 记 Z 为 G 的中心，$G' = G/Z$，它是仿射的（第 XII 讲 6.1）；记 a', D' 为 a, D 在 G' 中的像。由 G 与 G' 的Cartan 子群之间的对应（第 XII 讲 6.6 e)），立即看出 a' 是 G' 的正则元素，且只需对 (D', G') 证明本引理；因此可以假设 G 仿射。

现记 s 为 a 的半单部分，它属于 $D(k)$（BIBLE，4，定理 3），且是正则元素（BIBLE，7，定理 2，推论 1）。由 BIBLE，6，定理 2，s 与 D^0 中各元交换，故 D^0 包含在 s 的连

通中心化子中，而后者是 G 的一个Cartan 子群（BIBLE，7，定理 2）。若现在 $\dim D$ 等于 G 的幂零秩，则 D^0 就是 G 的Cartan 子群，等于 $\mathrm{Centr}_G(T)$，其中 T 为 D^0 的唯一极大环面（第 XII 讲 6.6）。但 D 幂零，故与 T 中各元交换（BIBLE，6，定理 2），从而 $D = D^0$。 □

现在回到群 G。群 $C_t = u_t^{-1}(D_t)$ 是 G_t 中包含 b 的唯一Cartan 子群。记 C 为 C_t 在 G 中的概形闭包。由概形闭包的函子性，$u|_C$ 通过 D 分解，故 $u_s(C_s) \subset D_s$。由于 u_s 是 G_s 到 $(H_s)_{\mathrm{red}}$ 的同构，且 $\dim C_s = \dim C_t = \nu = \dim D_s$（1.10），又有 D_s 连通（1.11），u_s 给出 $(C_s)_{\mathrm{red}}$ 到 $(D_s)_{\mathrm{red}}$ 的同构，故 $(C_s)_{\mathrm{red}}$ 是 G_s 的Cartan 子群。下一个引理说明，实际上 C 是 G 的Cartan 子群。

原 PDF 331

引理 1.12。设 S 为离散赋值环之谱，G 为光滑、有限型的 S-群预概形，C 为在 S 上平坦的 G 的群子预概形，使其泛纤维 C_t 为 G_t 的Cartan 子群，而既约的几何闭纤维 $(C_{\bar{s}})_{\mathrm{red}}$ 为 $G_{\bar{s}}$ 的Cartan 子群。则 C 是 G 的Cartan 子群。

证明. 必须证明 C 在 S 上光滑，且只需在忠实平坦底扩张后证明。关于 C 的假设蕴涵 G 的纤维的幂零秩恒定，因此可谈论 G 的正则点开集 U（第 XV 讲 7.3）。由于 $(C_{\bar{s}})_{\mathrm{red}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的Cartan 子群，$C_{\bar{s}}$ 包含 $G_{\bar{s}}$ 的一个正则点 $a_{\bar{s}}$。但 C 在 S 上平坦，故由 EGA IV 14.5.8，作忠实平坦底扩张后，可假设 $a_{\bar{s}}$ 是 $G(s)$ 中的元素，并提升为 $C(S)$ 的截面 a。U 是包含 $a(s)$ 的开集，故包含 a。令 C' 为 G 中包含 a 的唯一Cartan 子群（第 XV 讲 7.3）。必有 $C_t = C'_t$，因而 C' 与 C 均等于 C_t 在 G 中的概形闭包的单位分支（注意 C' 和 C 在 S 上平坦）。 □

结束 1.3 a）的证明。由假设，u 在 G 的Cartan 子群 C 上的限制是浸入。显然 $h(S)$ 包含在 $u(C) = D$ 中，故 h 是 $C(S)$ 的一个截面 g 的像。证毕。

1.3 b）的证明。对浸入情形，仍使用局部固有性赋值判据（EGA IV 15.5）；对闭浸入情形，则使用固有性赋值判据（EGA II 7.3.6）。于是归约到 S 是剩余域代数闭的完备离散赋值环之谱。记 s 为 S 的闭点，t 为泛点。以 $u_t(G_t)$ 在 H 中的概形闭包替换 H，可假设 H 在 S 上平坦且 u_t 为同构。

记 G^0 为 G 的连通分支。由 1.2 a），$u|_{G^0}$ 是浸入；以 H' 记 G^0 的像所给出的 H 的群子预概形。于是 $H'_s = (H_s)^0_{\mathrm{red}}$。

为验证赋值判据，必须证明：在浸入情形中，每个满足 $h(S) \subset u(G)$ 的 H 在 S 上的截面 h（相应地，在闭浸入情形中，每个 H 在 S 上的截面 h），都是 G 在 S 上某个截面 g 的像。

设 C 为 G 的Cartan 子群，$D = u(C)$ 为其像所给出的 H' 的Cartan 子群。S-群 $D' = \mathrm{int}(h)D$ 的纤维连通，故其底空间包含在 H' 的底空间中；另一方面，它在 S 上光滑，故既约，所以 D' 为 H' 的一个光滑群子预概形。D' 的纤维是 H' 各纤维的Cartan 子群，

故 D' 为 H' 的Cartan 子群，且 $C' = u^{-1}(D')$ 为 G 的Cartan 子群。而 $\mathrm{Transp}^{\mathrm{str}}_G(C, C')$ 在 S 上光滑且满射（第 XII 讲 7.1 b））。由于 S 为 Hensel 的且剩余域代数闭，存在 原 PDF 332 $g \in G(S)$ 使 $\mathrm{int}(g)C = C'$。以 $u(g)^{-1}h$ 替换 h 后，可以假设 $h(t)$ 正规化 D_t（并且在浸入情形中，$h(s)$ 是 C_s 在 G_s 中的正规化子的某个元素的像）。令 $N = \mathrm{Norm}_G(C)$。由假设，$u|_N$ 是浸入（相应地，闭浸入），故 h 确为 N 在 S 上某个截面的像，证明完毕。

2. 商的一个可表示性定理

“回顾”以下结果。

定理 2.1。设 S 为预概形，X 和 Y 为两个 S-预概形，$f : X \to Y$ 为 S-态射。假设下列两种情形之一成立：

a）态射 f 局部有限表示。

b）预概形 S 局部诺特，而 X 在 S 上局部有限型。

则下列条件等价：

i）存在一个 S-预概形 X' 及 f 的分解

$$f : X \xrightarrow{f'} X' \xrightarrow{f''} Y,$$

其中 f' 是忠实平坦且局部有限表示的 S-态射，而 f'' 是单态射。

ii）（第一）投影

$$p_1 : X \times_Y X \longrightarrow X$$

是平坦态射。

此外，若上述条件成立，则 (X', f') 是 X 关于 f 所定义的等价关系的商（对 fpqc 拓扑而言），故 i）中的分解 $f = f'' \circ f'$ 在同构意义下唯一。

这个精细的定理的证明将在 EGA V 中给出；也可参阅 J.-P. Murre 在 Bourbaki 讨论班 1965 年 5 月第 294 号讲演的定理 2、推论 2，其中处理了 Y 局部诺特且 X 在 Y 上有限型的情形。下面说明如何归约到此情形。

先作几条说明。

a）i）$\Rightarrow$ ii）是显然的。事实上，第一投影

$$p'_1 : X \times_{X'} X \longrightarrow X$$

通过 $X \times_Y X$ 分解为

$$p'_1 : X \times_{X'} X \xrightarrow{u} X \times_Y X \xrightarrow{p_1} X.$$

原 PDF 333 由于 f'' 为单态射，态射 u 是同构；由于 f' 平坦，p'_1 平坦，从而 p_1 平坦。b）2.1 的

各项断言在 Y 上是局部的（从而在 S 上是局部的）；它们在 X 上也是局部的，这容易由平坦且局部有限表示的态射是开映射这一事实得到（EGA IV 11.3.1）。

c）在 2.1 a）的假设下，由上文可归约到 X 和 Y 仿射且 f 有限表示的情形。以 Y 替换 S 后，可假设 X 和 Y 在 S 上有限表示。然后借助 EGA IV 11.2.6 归约到 S 诺特的情形。

d）在 2.1 b）的假设下，可假设 S, X, Y 都仿射，S 诺特，X 在 S 上有限型。将 Y 看作在 S 上有限型的仿射概形 Y_i 的滤过投射极限。概形 $X \times_{Y_i} X$ 构成 $X \times_S X$ 的闭子概形的滤过递减族，其投射极限为 $X \times_Y X$。由于 $X \times_S X$ 诺特，当 i 充分大时，$X \times_{Y_i} X = X \times_Y X$，故若 f 满足 2.1 ii）的假设，则 $f_i : X \xrightarrow{f} Y \to Y_i$ 也满足。由于 f 在 X 上定义的等价关系与 f_i 定义的相同，显然只需对 f_i 证明 ii）$\Rightarrow$ i），从而归约到 Y 在 S 上有限型的情形。

对群预概形的应用。

定理 2.2。设 S 为预概形，G 为在 S 上局部有限表示并作用于一个 S-预概形 X 的 S-群预概形。设 $\xi \in X(S)$ 为 X 在 S 上的一个截面，使 ξ 在 G 中的稳定子 H 为 G 的一个在 S 上平坦的群子预概形。则若 X 在 S 上局部有限型，或 S 局部诺特，商齐性空间 G/H 由一个在 S 上局部有限表示的 S-预概形表示，且 S-态射

$$f : G \longrightarrow X, \qquad g \longmapsto g \cdot \xi$$

分解为

$$\begin{tikzcd} G \arrow[d, "p"'] \arrow[rd, "f"] & \\ G/H \arrow[r, "i"'] & X, \end{tikzcd}$$

其中 p 为典范投影，它是忠实平坦且局部有限表示的态射，而 i 为单态射。（为明确起见，我们假定 G 左作用于 X。）

证明. 态射 f 将 G 赋予一个 X-预概形结构。由 ξ 的稳定子的定义，态射

$$G \times_S H \longrightarrow G \times_X G, \qquad (g, h) \longmapsto (g, gh)$$

是同构。由于 H 在 S 上平坦，$G \times_S H$ 在 G 上平坦，故第一投影 $p_1 : G \times_S G \to G$ 是平坦态射。另一方面，若 X 在 S 上局部有限型，则 f 局部有限表示（EGA IV 1.4.3 v））；否则，假设 S 局部诺特。于是只需对态射 f 应用 2.1。还需说明 G/H 在 S 上局部有限表示，这立即由第 V 讲 9.1 得到。 □

原 PDF 334

推论 2.3。设 S 为预概形，G, H 为两个 S-群预概形，$u : G \to H$ 为 S-同态。假设 G 在 S 上局部有限表示，且或者 H 在 S 上局部有限型，或者 S 局部诺特。则若 $K = \mathrm{Ker}(u)$

在 S 上平坦，商群 G/K 由一个在 S 上局部有限表示的 S-群预概形表示，且 u 分解为

$$\begin{tikzcd} G \arrow[rr, "u"] \arrow[dr, "p"'] & & H \\ & G/K \arrow[ur, "i"'] & \end{tikzcd}$$

其中 p 为典范投影，i 为单态射。

证明. 取 $X = H$，ξ 为 H 的单位截面，应用 2.2。 □

推论 2.4。设 S 为预概形，G 为在 S 上有限表示的 S-群预概形，H 为在 S 上光滑且纤维连通的 S-群预概形（因而由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 5.5，它在 S 上有限表示），$i : H \to G$ 为 S-群的单态射。于是 H 是 G 的子群。

假设 $N = \mathrm{Norm}_G(H)$（由第 XI 讲 6.11，它由 G 的一个在 S 上有限表示的闭群子预概形表示）在 S 上平坦。则 G/N 由一个在 S 上有限表示且拟射影的 S-预概形表示。

证明. 除最后一项外，各项待证断言在 S 上是局部的。为证明它们，可以假设 S 拟紧，且 H 在 S 上的相对维数恒等于 r。按第 XV 讲 §5 的方法进行。对每个整数 $n > 0$，记 $G^{(n)}$（相应地 $H^{(n)}$）为 G（相应地 H）沿单位截面的第 n 个法不变量（invariant normal；EGA IV 16）。$\mathscr{O}_S$-模层 $H^{(n)}$ 是 $G^{(n)}$ 的商；由于 H 在 S 上光滑且维数为 r，$H^{(n)}$ 典范地定义 $X_n = \mathrm{Grass}_{\varphi(n,r)}\, G^{(n)}$ 中的一个元素 ξ_n（EGA I，第 2 版，§9），其中 $\varphi(n, r)$ 为适当的整数。另一方面，G 通过表示

$$G \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(G), \qquad g \longmapsto \mathrm{int}(g)$$

自然地作用于 $G^{(n)}$（从而也作用于 X_n）。由于 S 拟紧，存在整数 m，使得当 $n \geq m$ 时有

$$N = \mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_G\, H^{(n)} \qquad (\text{第 XI 讲 6.11 b)})\ .$$

即当 n 充分大时，N 是 ξ_n 的稳定子。故 G/N 的可表示性由 2.2 得到。G/N 在 S 上有限表示则由第 V 讲 9.1 得到。还需证明 G/N 在 S 上拟射影；为此我们将给出 G/N 上一个典范的 S-丰沛可逆层。考虑函子 $\mathscr{F} : (\mathrm{Sch}\,/S)^\circ \to \mathrm{Ens}$，对每个 S-预概形 T，规定

$$\mathscr{F}(T) = \{G_T \text{ 的可表示、在 } T \text{ 上光滑且纤维连通的 } T\text{-子群 } H\}.$$

原 PDF 335

这样的群 H 在 S 上有限表示（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 5.5），且 $H \to G_T$ 是拟仿射态射（EGA IV 8.11.2）。由拟仿射态射的有效下降（SGA 1，第 VIII 讲 7.9），可知 $\mathscr{F}$ 是 fpqc 拓扑的层。由于 G/N 是 $\mathscr{F}$ 的某个子层的伴随层，存在典范单态射 $G/N \to \mathscr{F}$。所以存在 $G \times_S (G/N)$ 的子群 H'，它可表示、在 G/N 上光滑且纤维连通，对于函子 G/N 是“普遍”的。我们断言可逆层 $\mathscr{L} = (\det(\mathrm{Lie}\, H'))^{-1}$ 是 S-丰沛的。在这种表述下，断言在 S 上是局部的，其证明与第 XV 讲 5.8 的证明类似。 □

下面的推论已在第 XIV 讲 4.8 bis 中宣布。

推论 2.5。设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑且有限表示、纤维连通的 S-群预概形，P 为 G 的一个抛物子群（第 XIV 讲 4.8 bis）。则 G/P 由一个在 S 上光滑且射影的 S-预概形表示。

证明. 只需证明（同上）G/P 由一个拟射影、有限表示的 S-预概形表示；这由 2.4 得到，因为 $P = \mathrm{Norm}_G(P)$（同上），故在 S 上平坦。 □

3.　中心平坦的群

命题 3.1。设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑且有限表示、纤维连通的 S-群预概形。假设 G 的中心 Z（由第 XI 讲 6.11，它可表示）在 S 上平坦。对每个整数 $n > 0$，以 $G^{(n)}$ 记等于 G 沿单位截面的第 n 个法不变量的局部自由 $\mathscr{O}_S$-模，以 ρ_n 记 G 在 $\mathrm{GL}_S(G^{(n)})$ 中自然的“伴随表示”。则：

a）商 $G' = G/Z$ 由一个在 S 上光滑、有限表示、拟仿射且纤维仿射连通的 S-群预概形表示。

b）表示 ρ_n 通过 G' 分解：

$$\begin{tikzcd}
G \arrow[rr, "\rho_n"] \arrow[dr] & & \mathrm{GL}_S(G^{(n)}) \\
& G/Z \arrow[ur, "i_n"'] &
\end{tikzcd}$$

若 S 拟紧，则当 n 充分大时，i_n 是单态射。

c）G' 的子环面函子 $\mathscr{T}_{G'}$ 由一个在 S 上光滑的 S-预概形表示；若 S 拟紧，它还是一族在 S 上仿射的预概形之和。

证明. a）中的断言在 S 上是局部的，故可假设 S 拟紧。由第 XI 讲 6.11 b)，当 n 充分大时，$Z = \mathrm{Ker}\,\rho_n$，故后者在 S 上平坦。于是由 2.3，G/Z 可表示且 i_n 为单态射。由于 G 在 S 上光滑且有限表示，G' 也如此（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §9）。群 $\mathrm{GL}_S(G^{(n)})$ 在 S 上仿射，而有限表示的单态射是拟仿射的（EGA IV 8.11.2），故 G' 在 S 上拟仿射且纤维仿射。因 G' 在 S 上光滑，函子 $\mathscr{T}_{G'}$ 形式光滑（第 XI 讲 2.1 bis）。结合第 XI 讲 4.6 和 4.3，3.1 c）中的断言将由下一个引理得到。 □

原 PDF 336

引理 3.2。设 S 为预概形，G, H 为两个在 S 上有限表示的 S-群预概形，$u : G \to H$ 为 S-群单态射，$\mathscr{T}_G$、$\mathscr{T}_H$ 分别为 G、H 的子环面函子（参见第 XV 讲 §8）。则映射 $T \mapsto u(T)$ 定义一个单态射（第 XV 讲 8.3 c)）

$$\widetilde{u} : \mathscr{T}_G \longrightarrow \mathscr{T}_H,$$

它由一个有限表示的闭浸入表示。

证明. 由通常方法，归约到以下问题：设 T 为 H 的一个子环面，$T' = G \times_T H$ 为它在 G 中的逆像，$u_T : T' \to T$ 为由 u 得到的 S-群单态射。必须证明 S-函子 $\prod_{T/S}(T'/T)$ 由 S 的一个有限表示的闭子预概形表示。但 T 是环面，故在 S 上光滑、纤维连通，只需应用第 XI 讲 6.10。 □

定理 3.3。设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑、有限表示且纤维连通的 S-群预概形，Z 为 G 的中心。假设 Z 在 S 上平坦，并且 G 的幺幂秩（第 XV 讲 6.1 ter）等于 Z 的幺幂秩。则：

a）群 $G' = G/Z$ 可表示；若 S 拟紧，则当 n 充分大时，典范态射 $i_n : G' \to \mathrm{GL}_S(G^{(n)})$（参见 3.1 b)）为浸入。

b）群 G' 在 S 上拟仿射、纤维仿射，G' 的中心是单位群，且 G' 的幺幂秩为零。

c）群 G' 对平展拓扑局部具有极大环面，它们也都是 G' 的Cartan 子群。G' 的极大环面函子 $\mathscr{T}\mathscr{M}_{G'}$（第 XV 讲 §8）由一个在 S 上光滑且仿射的 S-预概形表示。

d）群 G 对平展拓扑局部具有Cartan 子群；G 的Cartan 子群函子 $\mathscr{C}_G$ 由一个在 S 上光滑且仿射的 S-预概形表示。

证明. 由 3.1，群 G' 由一个在 S 上光滑、拟仿射且纤维仿射的 S-预概形表示。由 G 和 G' 的各纤维的Cartan 子群之间的对应（第 XII 讲 6.6 e)），关于 Z 的幺幂秩的假设蕴涵 G' 的幺幂秩为零。再用第 XV 讲 8.18，可知 G' 对平展拓扑局部具有极大环面。由 3.1 b）和 1.4 a)，当 n 充分大时，i_n 是浸入。a）得证。

现证明 c)。由于 G' 的幺幂秩为零，显然 G' 的每个极大环面也是 G' 的Cartan 子群。G' 的极大环面函子由 G' 的子环面函子的一个既开又闭的子预概形表示，且它在 S 上有限型（第 XV 讲 8.15）；于是由 3.1 c)，此函子由一个在 S 上光滑且仿射的 S-预概形表示。

原 PDF 337

由于 G' 对平展拓扑局部具有Cartan 子群，G 也如此；而 G 的Cartan 子群函子典范同构于 G' 的相应函子（第 XV 讲 7.3 iv)），故 c）⇒ d)。

还需证明 b)，更确切地说，需证明 G' 的中心 Z' 是单位群。由于 Z' 可表示（第 XI 讲 6.11）且在 S 上有限表示，只需证明 Z' 的纤维均为单位群（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 2.9），因而归约到 S 是代数闭域之谱的情形。中心 Z' 显然包含在 G' 的每个Cartan 子群中，从而由 c）包含在 G' 的每个极大环面中，故为乘法型。另一方面，我们将在第 XVII 讲中看到，若 G 是中心为 Z 的连通代数群，则 G/Z 的中心 Z' 为幺幂群。在这里，Z' 既为乘法型又为幺幂群，故为单位群（参见第 XVII 讲）。 □

中心平坦的群的例子。

命题 3.4。设 S 为预概形，G 为在 S 上有限表示、光滑且纤维连通的 S-群预概形，Z 为 G 的中心。在下列两种情形中，Z 在 S 上平坦：

a）G 的纤维的幺幂秩 ρ_u（第 XV 讲 6.1 ter）为零。

b）i）S 既约；ii）Z 的纤维的维数是 S 上的局部常值函数；iii）G 的幺幂秩等于 Z 的幺幂秩。

3.4 a）的证明。我们将同时证明以下命题。

命题 3.5。在 3.4 a）的假设下，再假设 G 具有一个极大环面 T，并令 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$ 为 G 的与 T 相关联的Cartan 子群（第 XII 讲 7.1）。则：

(i) $Z \cap T$ 为 G 的一个乘法型子群。

(ii) C 交换，且等于 $T \cdot Z$。

(iii) 若商 $Z/(Z\cap T)$ 和 C/T 可表示，则它们由阿贝尔预概形（即在 S 上光滑、纤维为阿贝尔簇的 S-群预概形）表示，且典范单态射 $Z/(Z \cap T) \to C/T$ 是同构。

利用第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §10 及第 XV 讲 6.2、6.3、6.3 bis 中证明的一般极限性质，照例归约到 S 诺特的情形（注意 3.4 和 3.5 中的各项断言在 S 上是局部的）。我们已在 3.1 中指出，对 G 的假设蕴涵 Z 可表示。于是，由 EGA 0_{III} 10.2.6，为证明 Z 在 S 上平坦，可归约到 S 为局部阿廷的情形。这时，由于 G 光滑，G 对平展拓扑局部具有极大环面（第 XV 讲 8.17）。对 S 作有限平坦扩张后（为证明 Z 平坦，允许这样做），便可假设 G 具有一个极大环面 T。同样说明，为证明 3.5，也可归约到 S 阿廷的情形。

原 PDF 338

i）由于 Z 在 G 中闭（第 XI 讲 6.11），$Z \cap T$ 是 T 的闭群子概形。由第 X 讲 4.8 b)，$Z \cap T$ 为乘法型，当且仅当它在 S 上平坦。同上，只需在 S 阿廷时证明 $Z \cap T$ 平坦。

ii）由于 G 的幺幂秩为零，G 的每个Cartan 子群 C 都满足引理 1.6 的假设，故为交换群。$C = T \cdot Z$ 将由 iii）得到。

iii）若 C/T 可表示，则 C/T 在 S 上光滑（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §9），且其纤维为阿贝尔簇（1.7），故 C/T 为阿贝尔预概形。为证明典范单态射

$$Z/(Z \cap T) \xrightarrow{i} C/T$$

为同构，只需在 S 局部阿廷时验证。事实上，依次可推出 $Z/(Z\cap T)$ 在 S 上平坦（EGA 0_{III} 10.2.6），i 平坦（EGA IV 11.3.10），i 为开浸入（EGA IV 17.9.1），最后 i 为同构（因为 C/T 的纤维连通）。

以下假设 S 局部阿廷，闭点为 s，且 G 具有一个极大环面 T。令 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$。群 C 是 G 的Cartan 子群（第 XII 讲 7.1），且包含 Z。

代数群 $M_s = Z_s \cap T_s$ 是 G_s 的一个中心乘法型子群。因 T 在 S 上光滑，M_s 提升为 T 的一个乘法型群子概形 M（第 IX 讲 3.6 bis），且 M 包含在 G 的中心中（第 IX 讲 3.9），从而包含在 $Z \cap T$ 中。由于 S 阿廷，M 和 T 在 S 上平坦，商群 $(Z\cap T)/M$、

$Z' = Z/M$ 和 $A = C/T$ 都可表示（第 $\mathrm{VI_A}$ 讲 §4 和 §5）。由构造，$((Z\cap T)/M)_s$ 为单位群，故 $Z\cap T = M$（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 2.9），特别地，它在 S 上平坦，从而证明了 3.5 i）。

取商后，有一个典范单态射 $i: Z' \to A$，因而是闭浸入（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 1.4.2）。已经指出，A 是阿贝尔概形。还需证明 i 为同构。事实上，这既证明 3.5 iii），也蕴涵 Z' 在 S 上平坦，从而 Z 在 S 上平坦（因为它是 Z' 通过平坦群 M 的扩张，第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §9）。由于 Z_s 和 G_s 的阿贝尔秩相同（第 XII 讲 6.1），i_s 是满态射，故为同构。取一个在 S 上可逆的整数 $q > 0$。由 1.6 iii）的稠密性定理，为证明 $i(Z') = A$，只需证明：对每个为 q 的幂的整数 n，$i(S')$ 包含 ${}_nA$。记 M_s^0 为 M_s 的单位分支。由对偶性立即可见，M_s^0 中的 q 次幂映射为满态射。由此立即推出：若 m_0 为 $\mathrm{card}(M_s/M_s^0)$ 的素因数分解中 q 的指数，则 ${}_{nm_0}Z_s$ 在 $A_s \simeq Z_s/M_s$ 中的像包含 ${}_nA_s$。因此存在 Z_s 的一个乘法型子群 $M_s(n)$，其在 A_s 中的像为 ${}_nA_s$。与上文一样，$M_s(n)$ 可提升为 G 的一个中心乘法型子群 $M(n)$。$M(n)$ 在 A 中的像为乘法型子群（第 IX 讲 6.8），故必等于 ${}_nA$，因为在既约纤维上如此（第 IX 讲 5.1 bis）。这就完成了 3.4 a）和 3.5 的证明。

原 PDF 339

3.4 b）的证明。待证断言在 S 上是局部的，故可假设 S 仿射，其环为 A。将 A 看作其有限型 $\mathbb{Z}$-子代数的归纳极限，同上归约到 S 诺特且既约的情形。

为证明 Z 平坦，可使用平坦性赋值判据（EGA IV 11.8.1），从而归约到 S 是一个剩余域代数闭的完备离散赋值环之谱的情形，记其泛点为 t、闭点为 s。令 Z' 为 Z_t 在 Z 中的概形闭包。必须证明 $Z' = Z$，甚至只需证明 $Z_s = Z'_s$（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 2.6）。由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §4，有

$$\dim Z_t = \dim Z'_t = \dim Z'_s \leq \dim Z_s.$$

但由假设，$\dim Z_t = \dim Z_s$，故 $\dim Z'_s = \dim Z_s$，从而 Z'_s 包含 $(Z_s)^0_{\mathrm{red}}$。因此 $G'_s = G_s/Z'_s$ 仿射（第 XII 讲 6.1）。由 G 与 G' 的Cartan 子群之间的对应（第 XII 讲 6.6 e)），假设 3.4 iii）蕴涵 G'_s 的幺幂秩为零，从而它的Cartan 子群也都是它的极大环面。Z_s 在 G'_s 中的像 Z''_s 为 G'_s 的中心代数子群，故包含在 G'_s 的每个Cartan 子群中，也就是包含在每个极大环面中；所以 Z''_s 是 G'_s 的乘法型子群。在这些条件下，我们将在第 XVII 讲 §7 中证明：存在 Z_s 的一个有限乘法型子群 M_s，它在 Z_s/Z'_s 中的像为 Z''_s（在 3.4 a）的证明中，当 Z''_s 平展时，已使用过这一事实）。因 G 在 S 上光滑且 S 为完备局部环之谱，M_s 可提升为 G 的一个 S-乘法型子群 M（第 IX 讲 3.6 bis 和第 XV 讲 1.6 b)），它还是中心子群（第 IX 讲 5.6 a)）。故 M_t 包含在 $Z'_t = Z_t$ 中；又因 M 平坦，M 包含在 Z' 中。所以 M_s 包含在 Z'_s 中，但这蕴涵 Z''_s 为单位群，即 $Z_s = Z'_s$。3.4 b）得证。

中心不平坦的光滑且纤维连通的群预概形的例子。

设 S 为离散赋值环 A 的谱，π 为 A 的一致化元，t 为 S 的泛点，s 为闭点。设 G 为在 S 上光滑且仿射的 S-群，其环为 $B = A[T, T^{-1}, U]/(F)$，其中 $F = 1 - T + \pi U$，合成律由下式定义：

$$(t, u), (t', u') \longmapsto (tt', \pi uu' + u + u').$$

于是泛纤维 G_t 同构于乘法群 $(\mathbb{G}_m)_t$，而闭纤维 G_s 同构于加法群 $(\mathbb{G}_a)_s$。函数 T 在 $\Gamma(G,\mathscr{O}_G)$ 中可逆，并定义一个 S-群态射 $\varphi : G \to (\mathbb{G}_m)_S$；它在泛纤维上为同构，在闭纤维上为零态射。给定 φ 便可构造半直积群 $H = G\cdot(\mathbb{G}_a)_S$（注意 $(\mathbb{G}_m)_S$ 作用于 $(\mathbb{G}_a)_S$）。H 的中心 Z 在泛纤维上为单位群，在闭纤维上等于 H_s，故在 S 上不平坦。

原 PDF 340

4.　纤维仿射且幺幂秩为零的群

定理 4.1。设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑、有限表示，纤维仿射、连通且幺幂秩（第 XV 讲 6.1 ter）为零的 S-群预概形。则：

a）G 的中心 Z 为乘法型群（从而是 G 的一个约化中心，第 XII 讲 4.1）。

b）G 满足 3.3 的条件 a）至 d）。

c）G 对平展拓扑局部具有极大环面，且它们也都是 G 的Cartan 子群。G 的极大环面函子 $\mathscr{T}\mathscr{M}_G$ 由一个在 S 上光滑且仿射的 S-预概形表示。

d）G 在 S 上拟仿射。此外，若 T 为 G 的一个极大环面，$N = \mathrm{Norm}_G T$ 为它在 G 中的正规化子，$W = N/T$ 为关于 T 的Weyl 群，则下列条件等价：

（i）G 在 S 上仿射。

（ii）$G' = G/Z$ 在 S 上仿射。

（iii）N 在 S 上仿射。

（iv）W 在 S 上仿射。

若 S 局部诺特且维数 ≤ 1，这些条件总是成立。

证明. 由于 G 的纤维仿射（故阿贝尔秩为零）且幺幂秩为零，G 对平展拓扑局部具有极大环面（第 XV 讲 8.18），而 G 的每个极大环面显然也是 G 的Cartan 子群。这证明了 c）的第一部分。为证明 Z 为乘法型，由上文可假设 G 具有一个极大环面 T。由于 T 也是Cartan 子群，T 包含 Z（因为由第 XII 讲 7.1，$T = \mathrm{Centr}_G(T)$），而由 3.5 i)，$Z = Z \cap T$ 为乘法型。这证明 a）。结合 a），断言 b）显然成立。另一方面，函子 $\mathscr{T}\mathscr{M}_G$ 同构于 G 的Cartan 子群函子（第 XII 讲 7.1），故在 S 上光滑且仿射（3.3 c)），这就完成了 c）的证明。还需证明 d）。

d）的证明。由于 G' 拟仿射（3.5 b)），而 Z 为乘法型，从而在 S 上仿射，故 G 拟仿射（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §9）。

i）⇔ ii）。若 G 仿射，则由第 IX 讲 2.3，G' 仿射。若 G' 仿射，则 G 作为仿射群通过仿射群的扩张，也是仿射的（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §9）。

i）⇔ iii）。若 G 仿射，则 N 在 G 中闭（第 XI 讲 6.11 a)），故仿射。另一方面，G/N 同构于函子 $\mathscr{T}\mathscr{M}_G$（极大环面的共轭性，参见第 XII 讲 7.1 b)），故由 c）在 S 上仿射。因而若 N 在 S 上仿射，G 作为仿射齐性空间通过仿射群的“扩张”，也是仿

射的（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §9）。

iii）⇔ iv）。若 N 仿射，则 $W = N/T$ 仿射（第 IX 讲 2.3）；反向由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §9 得到。

原 PDF 341 此外，N/T 由一个在 S 上平展、分离、有限型的 S-群预概形表示（第 XV 讲 7.1 iv)），故在 S 上拟有限。将下一个引理用于 $X = W$、$Y = S$，便得到 d）的最后一项断言。□

引理 4.2。设 S 为维数为 1 的局部诺特预概形，X, Y 为两个在 S 上局部有限型的 S-预概形，$u : X \to Y$ 为拟有限且分离的 S-态射。假设对 S 的每个点 s，由 u 经基变换 $\operatorname{Spec}\kappa(s) \to S$ 得到的态射 $u_s : X_s \to Y_s$ 有限。则 u 是仿射态射。

证明. 待证断言在 Y 上是局部的，故可假设 Y（从而 X）在 S 上有限型。由 EGA IV 8，只需在 S 为局部环 A 的谱时证明 4.2。由 fpqc 下降，可假设 A 完备，继而可假设 A 既约（EGA II 1.6.4），再假设 A 正规（Nagata 定理，EGA 0_{IV} 22；以及 Chevalley 定理，EGA II 6.7.1）。若 A 为域，则由假设 u 有限，故仿射。否则，A 为离散赋值环；记 s 为 S 的闭点，t 为泛点，π 为 A 的一致化元。设 y 为 Y_s 的一点。再次应用 EGA IV 8，可用 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 的谱 Y' 替换 Y，用 $X' = X \times_Y Y'$ 替换 X；最后可假设 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 完备。因 u 拟有限且分离，由 EGA II 6.2.6，X' 为两个概形 X_1 与 X_2 的和，其中 X_1 在 Y' 上有限（故仿射），而 $u(X_2)$ 不包含 Y' 的闭点 y。我们断言，在这些条件下，X_2 不与闭纤维 X'_s 相交。事实上，由假设 $X'_s \to Y'_s$ 有限，故此态射在闭集 $(X_2)_s$ 上的限制有限，其在 $(Y')_s$ 中的像为闭集。由于该像不包含局部概形 $(Y')_s$ 的闭点，$(X_2)_s$ 为空。由于 u_t 有限，态射 $X'_t \to Y'_t$ 在 $(X_2)_t = X_2$ 上的限制有限。另一方面，$Y'_t = Y'_\pi$，故开浸入 $Y'_t \to Y'$ 仿射。总之，复合态射 $X_2 \to Y'_t \to Y'$ 仿射，从而态射 $X' = X_1 \amalg X_2 \to Y'$ 确为仿射。□

推论 4.3。设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑且有限表示，纤维仿射、可解、连通且幺幂秩为零的 S-群预概形。则 G 在 S 上仿射。若再有 G 的中心为单位群，且 S 拟紧，则当 n 充分大时，典范态射 $i_n : G \to \mathrm{GL}_S(G^{(n)})$（参见 3.1 b)）是闭浸入。

证明. 为证明 G 在 S 上仿射，可假设 G 具有一个极大环面 T（4.1 c)）。群 G 的纤维可解，故关于 T 的Weyl 群为单位群（BIBLE，6，定理 1，推论 3），条件 4.1 d）iv）成立。若 G 的中心为单位群，则当 n 充分大时，i_n 是单态射（3.1），故为闭浸入（1.5 b)）。□

5. 对约化群和半单群的应用

定义 5.1。一个 S-群预概形 G 称为约化群（相应地，半单群），如果 G 在 S 上光滑且仿射，其纤维约化（相应地，半单）。

原 PDF 342

5.1.1. 从第 XIX 讲起，将系统地研究约化群。本节需要以下性质，它们将在第 XIX 讲中证明（不使用本讲的论述）。

a）设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑、仿射且纤维连通的 S-群预概形，s 为 S 的一点，使 G_s 约化（相应地，半单）。则存在 s 的一个邻域 U，使 $G|_U$ 约化（相应地，半单）。

b）若 G 为约化群，则 G 对平展拓扑局部具有极大环面；若 T 为 G 的一个极大环面，则Weyl 群 $W = \mathrm{Norm}_G(T)/T$ 在 S 上有限。

c）约化群的幺幂秩为零。

承认这些性质后，我们将改进上面的断言 a）。

定理 5.2。设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑且有限表示、纤维连通的 S-群预概形，s 为 S 的一点。则：

(i) 若 G 的纤维仿射且 G_s 约化，则存在 s 的一个开邻域 U，使 $G|_U$ 约化。

(ii) 若 G_s 半单，则存在 s 的一个开邻域 U，使 $G|_U$ 半单。

证明. 利用第 XV 讲 6.2 i）和第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §10，归约到 S 诺特的情形。

在 ii）中，考虑 G 的中心 Z，它可表示（第 XI 讲 6.11 a)）。由于 G_s 半单，熟知 Z_s 有限。因此（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §4），存在 s 的一个邻域 U，使 Z 在 U 上拟有限。于是对 U 的每个点 t，G_t 仿射（第 XII 讲 6.1）。因此缩小 S 后，在 ii）中也可像在 i）中一样假设 G 的纤维仿射。

结合 a），为证明 5.2，只需证明 G 在 S 上仿射。由于 G 的纤维仿射，已知 G 的子环面函子由一个光滑 S-预概形表示（第 XV 讲 8.11 和 8.9）。作覆盖 s 的平展扩张后（这是允许的），便可假设存在 G 的一个子环面 T，使 T_s 为 G_s 的极大环面。于是 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$ 为 G 的一个光滑、纤维连通且包含 T 的子群，满足 $C_s = T_s$（因为 C_s 是 G_s 的Cartan 子群，且由 c），G_s 的幺幂秩为零）。由此得 $C = T$，故 T 是 G 的Cartan 子群，也是极大环面；特别地，G 的幺幂秩为零，可以应用 4.1。

由 4.1 d），只需证明关于 T 的Weyl 群 W 在 s 的某个邻域 U 上仿射。实际上，我们将看到 W 在 s 的某个邻域上甚至有限。由于 W 在 S 上拟有限（第 XV 讲 7.1 iv)），W 在 s 的某个邻域 U 上有限，等价于态射 $W \to S$ 在 s 处固有（EGA IV 15.7 和 EGA III 4.4.2）；为证明这一点，可使用局部固有性赋值判据（EGA IV 15.7），它将我们归约到 S 是闭点为 s 的离散赋值环之谱的情形。此时由 4.1 d）的最后一项断言，G 在 S 上仿射，因而可应用前面回顾的性质 a），得出 G 约化（相应地，半单）。现在再利用性质 b），得到 W 确实在 S 上有限，这就完成了 5.2 的证明。 □

原 PDF 343

6. 应用：将环面的某些刚性性质推广到幺幂秩为零的群

命题 6.1。设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑、有限表示、纤维连通仿射且中心为乘法型的 S-群预概形（例如 G 的幺幂秩为零，参见 4.1 a)）。则 G 的每个在 S 上有限表示且拟有限的闭正规子群 K 都在 S 上有限。

证明. 事实上，对 S 上的每个几何点 s，$(K_s)_{\text{red}}$ 是 G_s 的有限平展子群，它正规，故为中心子群（因为 G_s 连通）。因此 $K' = Z \cap K$（其中 Z 为 G 的中心）与 K 具有相同的底空间，只需证明 K' 在 S 上有限。但 K' 是乘法型群 Z 的一个拟有限闭子群，故有限，这一点立即可见（在 S 上局部地，对适当的整数 n，K' 包含在 ${}_nZ$ 中，而 ${}_nZ$ 在 S 上有限）。 □

推论 6.2。设 S, G 如上，K 为 G 的一个在 S 上有限表示、在 G 中正规且闭的群子预概形，s 为 S 的一点。若 K_s 有限（相应地，为单位群），则存在 s 的一个开邻域 U，使 $K|_U$ 在 S 上有限（相应地，为单位群）。

证明. 由 K 的纤维维数的上半连续性（第 VI_{B} 讲 §4），缩小 S 后，已可假设 K 在 S 上拟有限，从而有限（6.1）。若再有 K_s 为单位群，则由 Nakayama 引理容易得到 K 在 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_s$ 上为单位群，从而在 s 的某个邻域上也为单位群。 □

命题 6.3。设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑且有限表示，纤维仿射、连通且幺幂秩为零的 S-群预概形，H 为 S-群预概形，s 为 S 的一点，$u : G \to H$ 为一个 S-群态射，使 $\operatorname{Ker} u_s$ 为中心子群。再假设 H 在 S 上有限表示，或者 S 局部诺特且 G 在 S 上局部有限型。则存在 s 的一个开邻域 U，使得若 $K = \operatorname{Ker} u$，则 $K|_U$ 为中心乘法型子群。此外，$G' = (G|_U)/(K|_U)$ 可表示，且由 u 取商得到的态射 $u' : G' \to H|_U$ 为浸入。

证明. 设 Z 为 G 的中心，$K' = K \cap Z$。

a) K' 在 s 的某个邻域 U 上是乘法型子群。事实上，在 s 的某个邻域 U 上作平展扩张后（这是允许的），可假设 G 具有一个极大环面 T（4.1 c)）。于是 $T \cap K$ 是一个乘法型群（第 XV 讲 8.3），由假设它在 s 处的纤维为中心子群，故 $T \cap K$ 在 s 的某个邻域上为中心子群（第 IX 讲 5.6 a)），从而等于 K'。b) 证明在 s 的某个邻域 U 上有 $K' = K$。由 a)，已可假设 K' 为乘法型，故在 S 上平坦。由于 $K'_s = K_s$，自然浸入 $K' \to K$ 在 s 的某个邻域 U 上是开的（第 VI_{B} 讲 2.6）。若 $t \in U$，则 K_t 在群 $G'_t = G_t/Z_t$ 中的像为 G'_t 的一个有限平展正规子群（因为 K_t 在 G_t 中正规），故为中心子群，从而为单位群（3.3 b)）。即 K_t 包含在 Z_t 中，因而等于 K'_t，故在 U 上有 $K = K'$。

原 PDF 344

c) G' 的可表示性由 2.3 得到；将 4.1 c) 应用于 G' 后，由 1.3 a) 可知 u' 为浸入。 □

命题 6.4。设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑、有限表示且纤维连通的 S-群预概形，s 为 S 的一点，使 G_s 由其子环面生成（第 XII 讲 8.2）（例如 G_s 仿射且幺幂秩为零），H 为 S-群预概形，$u, v : G \to H$ 为两个 S-同态，满足 $u_s = v_s$ 且 u_s 为中心同态。再假设 H 在 S 上有限表示，或者 S 局部诺特。则存在 s 的一个邻域 U，使 $u|_U = v|_U$。

证明. 照例归约到 S 诺特的情形（为考察 “G_s 由其子环面生成” 这一条件，使用第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 7.4）。由于 G 的纤维连通，为证明在 s 的某个邻域 U 上 $u = v$，只需证明模去局部环 $\mathscr{O}_{S,s}$ 的极大理想的每个幂后均有 $u = v$，从而归约到 S 局部阿廷的情形。

这时，G 的极大子环面函子由一个在 S 上光滑、有限型的 S-概形 X 表示（第 XV 讲 8.17）。设 T 为 G_X 的极大子环面，它对于函子 X 是普遍的。对 G_s 的假设意即：由 $\kappa(s)$-态射 $f : T_s \to G_s$（即浸入 $T_s \to G_{X_s}$ 与典范投影 $G_{X_s} \to G_s$ 的复合）生成的 G_s 的代数子群（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §7）等于整个 G_s。而 X_s 几何连通（因为若 T 是 G_s 的一个极大环面，N 是它在 G_s 中的正规化子，则 X_s 同构于 G_s/N），且 T_s 在 f 下的像包含 G_s 的单位截面；由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 7.4，存在一个整数 $N > 0$ 和某个 S-态射 $f^N : T^N \to G$（其中 $T^N = T \times_S \cdots \times_S T$，共 N 个因子，而 f^N 仅依赖于 f 和 G 的乘法），使 $(f^N)_s$ 满射。

考虑基变换 $X \to S$，以及 u_X 和 v_X 在 G_X 的子环面 T 上的限制。由假设，$u_{X_s} = v_{X_s}$，且 $u_{X_s} : T_{X_s} \to H_{X_s}$ 为中心同态。于是由第 IX 讲 5.1，$u_X|_T = v_X|_T$。展开 f^N 的定义，并利用 u, v 是同态，立即得到 $uf^N = vf^N$。但 $\kappa(s)$-态射 f_s^N 满射，而 G_s 光滑，故既约，所以 f_s^N 泛平坦。由于 T 在 S 上光滑从而平坦，存在 T 的非空开集 V，使 $f^N|_V$ 平坦（EGA IV 11.3.10）。V 的像为 G 的一个开集 W（EGA IV 11.3.1），且 $f^N : V \to W$ 忠实平坦、有限表示，故为 fpqc 拓扑的覆盖。于是等式 $uf^N = vf^N$ 蕴涵 $u|_W = v|_W$。由于 W 在 G 中概形稠密（EGA IV 11.10.10），且 H 在 S 上分离（第 $\mathrm{VI_A}$ 讲 0.3），立即得到 $u = v$。 □

原 PDF 345

原 PDF 346

原 PDF 347

第 XVII 讲

幺幂代数群。幺幂群与乘法型群之间的扩张

Groupes algébriques unipotents. Extensions entre groupes unipotents et groupes de type multiplicatif

M. Raynaud[*]

0. 若干记号

本讲主要讨论定义在域 k 上的代数群。数 $p \geq 0$ 始终表示 k 的特征；若 $p > 0$，则 $\mathbf{F}_p$ 表示有 p 个元素的素域；$\overline{k}$ 表示 k 的一个代数闭扩域；q 表示异于 p 的素数。[*]

对任意 S-预概形，$(\mathbf{G}_a)_S$（分别地，$(\mathbf{G}_m)_S$）表示 S 上的加法群（分别地，乘法群）（参见第 I 讲 4.3）。对任意整数 $n > 0$，$(\boldsymbol{\mu}_n)_S$（分别地，$(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_S$）表示 n 次单位根群（第 I 讲 4.4.4）（分别地，与抽象群 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 对应的 S 上常群，第 I 讲 4.1）。群 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_S$ 在 S 上有限且平展；群 $(\boldsymbol{\mu}_n)_S$ 在 S 上平坦且有限，并且当且仅当 n 在 S 上可逆时，它在 S 上平展（第 VIII 讲 2.1）。

若 S 是特征 $p > 0$ 的预概形，则对任意整数 $n > 0$ 及任意 S-群预概形 G，记 ${}_{F^n}(G)$ 为 G 的相对 Frobenius 态射的第 n 次迭代的核，即 G 的一个根性子 S-群预概形（第 VII$_A$ 讲）。特别地，若 $G = (\mathbf{G}_a)_S$，则记 ${}_{F^n}(G) = (\boldsymbol{\alpha}_{p^n})_S$；这是一个在 S 上平坦且有限的根性 S-群，代表下述函子：对任意 S-预概形 S'，$(\boldsymbol{\alpha}_{p^n})_S(S')$ 是满足 $(x')^{p^n} = 0$ 的所有 $x' \in \Gamma(S', \mathscr{O}_{S'})$ 组成的集合。

已定义的群 $(\boldsymbol{\mu}_{p^n})_S$ 与 ${}_{F^n}((\mathbf{G}_m)_S)$ 典范同构。若底概形 S 不会引起混淆，就把 $(\mathbf{G}_a)_S$、$(\mathbf{G}_m)_S$、$(\boldsymbol{\alpha}_{p^n})_S$ 等简记为 $\mathbf{G}_a$、$\mathbf{G}_m$、$\boldsymbol{\alpha}_{p^n}$ 等。

若 G 是交换 S-群预概形，则对任意整数 $n > 0$，${}_nG$ 表示 G 中取 n 次幂的核所给

---

[*] 参见第 XV 讲第 1 页的注。

[*] 本版本日期为 2008 年 11 月 18 日（版本 xy）。

出的子群预概形。

原 PDF 348

为方便读者，附录汇集了第 VI、VII 讲证明的若干代数群性质，以及本讲将用到的 Hochschild 上同调的初等性质。

1.　幺幂代数群的定义

定义 1.1。定义在代数闭域 k 上的代数群 G 称为幺幂的，如果 G 有一个合成列，其逐次商同构于 $(\mathbf{G}_a)_k$ 的代数子群。

命题 1.2。设 k 为代数闭域，K 为 k 的代数闭扩域，G 为定义在 k 上的代数群。则 G 幺幂的充分必要条件是 G_K 幺幂。

证明. 必要性显然，因为合成列经基变换后仍是合成列。充分性的证明是标准的：K 是其有限型子 k-代数的归纳极限。由第 VI_B 讲第 10 节，可找到 K 的一个有限型子 k-代数 A、G_S（$S = \operatorname{Spec} A$）的一个合成列 G_i，以及浸入

$$u_i : H_i = G_i/G_{i+1} \longrightarrow (\mathbf{G}_a)_S.$$

为证明 G 幺幂，只须作 k-基变换 $A \to k$。这是可行的，因为 A 是代数闭域 k 上的非零有限型 k-代数，故 $\mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k)$ 非空。 □

定义 1.3。设 G 为定义在域 k 上的代数群。若存在 k 的代数闭扩域 $\overline{k}$，使得 $G_{\overline{k}}$ 幺幂（定义 1.1），则称 G 幺幂。

由 1.2，此性质与代数闭扩域 $\overline{k}$ 的选择无关。

定义 1.4。设 G 为定义在域 k 上的代数群，H 为定义在 k 的扩域 k' 上的代数群。若 $G_{k'}$ 与 $H_{k'}$ 在 $\overline{k'}$ 上同构，则称 H 为 G 在 k' 上的一个形式（如上可见，此性质不依赖于 k' 的代数闭扩域 $\overline{k'}$ 的选择）。也称 H 为一个“扭曲的”群 G。

现在可以描述 $\mathbf{G}_a$ 的代数子群。

命题 1.5。设 k 为特征 $p \geq 0$ 的域。则 $(\mathbf{G}_a)_k$ 的代数子群 H 属于以下类型之一：

(i) $H = 0$;

(ii) $H = \mathbf{G}_a$;

(iii)（若 $p > 0$）H 是扭曲常群 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^r$ 被根性群 $\boldsymbol{\alpha}_{p^n}$ 的扩张，其中 $r, n \geq 0$, $r + n > 0$。若 k 还是完美域，则此扩张必为平凡扩张。

原 PDF 349

证明. 若 H 的维数为 1，显然 $H = \mathbf{G}_a$。否则 H 的维数为 0，因而是平展群 H'' 被

其单位连通分支 H^0 的扩张[*]，其中 H^0 为根性群。为描述 $H''_{\overline{k}}$，只须知道抽象群 $H''(\overline{k})$，它同构于 $H(\overline{k})$。后者是 $\mathbf{G}_a(\overline{k})$ 的有限子群，故若 $p=0$ 则为零；否则因被 p 零化，必为 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^r$ 的形式。群 H^0 在 $\mathbf{G}_a$ 中闭，且由一个方程定义（因为 $\mathbf{G}_a$ 的环 $k[T]$ 是主理想环）。此方程在 $\overline{k}$ 中只有根 0，故形如 $T^n=0$。与群律相容意味着在 $k[T,T']$ 中，$(T+T')^n$ 属于 T^n、$(T')^n$ 生成的理想。因此：若 $p=0$，则 $n=1$，H^0 是单位群；若 $p>0$，则 $n=p^m$，$H^0=\boldsymbol{\alpha}_{p^m}$。

1.5 的最后一个断言由下面更一般的引理推出。 □

引理 1.6。若 k 是完美域，则平展代数群 H'' 被根性群 H^0 的任意扩张 H 都是平凡扩张。此外，H'' 在 H 中有唯一的提升，即 H_{red}。

证明. 因为 k 完美，约化 k-概形 H_{red} 是 H 的一个几何约化代数子群（第 VI_A 讲 0.2），所以在 k 上光滑（第 VI_A 讲 1.3.1）；又因 H 的维数为 0，故它平展。为说明典范投影 $H_{\mathrm{red}}\to H''$ 为同构，只须经基变换 $k\to\overline{k}$ 后说明；此时又只须证明它在 $\overline{k}$-值点上给出同构，这显然成立。最后一个断言来自：H'' 在 H 中的任何提升在 k 上平展，故约化，从而必包含在 H_{red} 中。 □

注意，$\boldsymbol{\alpha}_{p^n}$ 是若干个同构于 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 的群的迭次扩张。于是由 1.5 得到：

推论 1.7。定义在代数闭域 k 上的代数群 G 幺幂，当且仅当它有一个合成列，其逐次商在 $p=0$ 时同构于 $\mathbf{G}_a$，在 $p>0$ 时同构于 $\mathbf{G}_a$、$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$、$\boldsymbol{\alpha}_p$ 中的一个。（我们称这些群为初等幺幂群。）

2. 幺幂群的初步性质

命题 2.1。定义在域 k 上的幺幂代数群在 k 上仿射。

证明. 由仿射态射的（fpqc）下降，只须在 k 代数闭时证明 2.1。此时由定义，G 是仿射代数群的迭次扩张，故由第 VI_B 讲 9.2 (viii) 对仿射态射的应用，G 仿射。[*] □

原 PDF 350

命题 2.2。i) 代数群的幺幂性质在底域扩张下不变。ii) 幺幂群的每个代数子群都幺幂。

iii) 幺幂群的每个商代数群都幺幂。

iv) 幺幂代数群被幺幂代数群的每个扩张仍然幺幂。

证明. i) 直接由 1.3 和 1.2 得出。为证明其余性质，可以假设 k 代数闭。此时 iv) 由定义 1.3 显然成立。设 G 为幺幂代数群，G' 为 G 的代数子群，G'' 为 G 的商代数群，G_i

---

[*] 编者注：参见第 VII_A 讲？

[*] 编者注：核对此引文。

$(i=1,\ldots,n)$ 为 G 的一个合成列，使得 $H_i=G_i/G_{i+1}$ 是初等幺幂群（1.7）。

为证明 ii)，考虑 G 的合成列在 G' 上诱导的合成列 $G'_i=G_i\cap G'$。群 G'_i/G'_{i+1} 可视为 H_i 的代数子群，故同构于 $\mathbf{G}_a$ 的子群，从而 G' 幺幂。

为证明 iii)，考虑 G 的合成列在 G'' 中的像合成列：G''_i 是 G_i 在 G'' 中的像。群 G''_i/G''_{i+1} 是 H_i 的商，故只须证明以下引理。 □

引理 2.3。若 H 为定义在域 k 上的初等幺幂群（1.7），则 H 的任何商代数群 H'' 或为零，或在 k 上同构于 H。

证明. 若 $H=\mathbf{G}_a$ 且特征为 0，或 $H=\boldsymbol{\alpha}_p$、$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ $(p>0)$，只须由 1.5 注意到，H 除 0 和自身外没有别的代数子群（注意 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 的非零代数子群由一个在 k 上秩至少为 p 的 k-代数定义（1.5 iii)），所以等于 $\boldsymbol{\alpha}_p$）。现在设 $H=\mathbf{G}_a$ $(p>0)$，于是有正合列

$$0\longrightarrow N\longrightarrow \mathbf{G}_a\longrightarrow H''\longrightarrow 0.$$

若 $N=\mathbf{G}_a$，则 $H''=0$。否则，对 N 的一个合成列的长度作归纳，可以假设 $N=\boldsymbol{\alpha}_p$，或 N 为 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^r$ 的形式（1.5）。

a) 若 $N\simeq\boldsymbol{\alpha}_p$，1.5 iii) 的证明表明 N 必为 $\mathbf{G}_a$ 中 Frobenius 态射 F 的核；由下列正合列即可得出结论：

$$0\longrightarrow \boldsymbol{\alpha}_p\longrightarrow \mathbf{G}_a\xrightarrow{F}\mathbf{G}_a\longrightarrow 0.$$

b) 若 $N\simeq\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$，立即可见存在 $a\in k^*$，使 N 是 $\mathbf{G}_a=\operatorname{Spec}k[X]$ 中由 $X^p-aX=0$ 定义的闭子概形。此时利用正合列

$$0\longrightarrow N\longrightarrow \mathbf{G}_a\xrightarrow{P}\mathbf{G}_a\longrightarrow 0,$$

即可得出结论，其中 P 为 Artin–Schreier 态射 $x\mapsto x^p-ax$。

c) 若 N 为 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^r$ 的形式，存在 k 的有限 Galois 扩域 k' 使 N 平凡化。由 b) 及对 r 的显然归纳，$\mathbf{G}_a/N$ 是在 k' 上平凡化的 $\mathbf{G}_a$ 的形式。只须应用下面的引理。 □

引理 2.3 bis。设 k 为域，G 为 $\mathbf{G}_a$ 的一个形式，它被 k 的有限可分扩域 k' 平凡化。则 G 同构于 $\mathbf{G}_a$。

原 PDF 351

证明. 代数群 $(\mathbf{G}_a)_{k'}$ 的 k'-自同构群是非零位似组成的群 $(k')^\times$（《Bible》，第 9 讲，引理 1）。由 Hilbert 第 90 定理，Galois 上同调群 $H^1(k'/k,\mathbf{G}_m)$ 为零（可以假设 k'/k 为 Galois 扩张）。引理 2.3 bis 遂由代数群的 k-形式的分类推出（参见 J.-P. Serre，*Cohomologie galoisienne*，第 III 章 1.3）。 □

这就完成了 2.2 的证明。

命题 2.4。设 k 为域，M 为有限型的乘法型 k-群（第 VIII 讲），U 为 k 上幺幂代数群。则：

$$\text{i)}\quad \underline{\mathrm{Hom}}_{k\text{-gr}}(M,U)=\underline{e}\quad \text{（从而 } \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(M,U)=e\text{）；}$$

$$\text{ii)}\quad \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(U,M)=e.$$

为证明 i)，须对 k 上的任意预概形 S，证明 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(M_S,U_S)=e$。这由下面的引理推出。

引理 2.5。设 S 为预概形，M 为 S 上有限型的乘法型 S-群，U 为 S 上有限表示的 S-群预概形，其各纤维幺幂。则 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(M,U)=e$。

证明. 在这些假设下，为使 S-群态射 $u:M\to U$ 为单位同态，只须 u 在 M 于 S 各点上方的纤维上的限制为零态射（第 IX 讲 5.2）。因此归结到 S 是一个域的谱的情形，并可再假设此域代数闭。由定义 1.1，可以只考虑 $U=\mathbf{G}_a$；此情形已在第 XII 讲 4.4.1 中证明。 □

现在证明 2.4 ii)。设 $u:U\to M$ 为 k-群态射。像 $u(U)$ 可由 M 的代数子群 U'' 代表（第 VI_B 讲 5.4）。[*]群 U'' 作为幺幂群的商而幺幂（2.2 iii)），又作为乘法型群的子群而为乘法型（参见《Bible》，第 4 讲，定理 2 的推论 1，或第 IX 讲 6.8）。故由 2.4 i)，U'' 为单位群。

注记 2.6。沿用 2.4 的记号，函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{k\text{-gr}}(U,M)$ 一般不再等于 $\underline{e}$。例如取预概形 S，使 $\Gamma(S,\mathscr{O}_S)$ 含有满足 $\varepsilon^2=0$ 的非零元素 ε（如环 A 的对偶数代数的谱）。对任意 S 上的 S'，映射 $u\mapsto 1+\varepsilon_{S'}u$ 给出关于 S' 函子性的同态，从加法群 $\Gamma(S',\mathscr{O}_{S'})$ 到乘法群 $\Gamma(S',\mathscr{O}_{S'}^{\times})$。因而它定义一个 S-群态射 $(\mathbf{G}_a)_S\to(\mathbf{G}_m)_S$；由于 $\varepsilon\neq 0$，此态射非零。

回顾（第 VII_A 讲第 3 节），当 G 是 S 上有限平坦的交换 S-群预概形时，有Cartier 对偶性，且 G 在第 VIII 讲第 1 节的意义下是自反的。更准确地说，函子 $G\mapsto\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(G,\mathbf{G}_m)$ 由一个 S 上有限平坦的交换 S-群预概形 $D(G)$ 代表，且典范态射 $G\to D(D(G))$ 是同构。特别地：

原 PDF 352

$$\text{(i)}\quad D(\boldsymbol{\mu}_n)\simeq\mathbf{Z}/n\mathbf{Z},\quad D(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})\simeq\boldsymbol{\mu}_n;\qquad \text{(ii)}\quad D(\boldsymbol{\alpha}_p)\simeq\boldsymbol{\alpha}_p\quad (p>0).$$

---

[*]编者注：核对此引文。

3.　作用于向量空间的幺幂群

回顾(第 I 讲 4.6.1),若 S 为预概形,M 为 $\mathscr{O}_S$-模层,记 $W(M)$ 为 S-函子 $(\mathrm{Sch}/S)^\circ \to (\mathrm{Ens})$，其定义为：对每个 S-预概形 S'，

$$W(M)(S') = \Gamma(S', M \otimes \mathscr{O}_{S'}).$$

再回顾，若 S-群 G 作用于 S-函子 V，则 V 在 G 下的不变量 S-函子 V^G 定义为 V 的如下子函子：其在 S 上的 S' 中的值，是使得对 S' 上每个 S''，$x_{S''}$ 均被 $G(S'')$ 固定的所有 $x \in V(S')$ 的集合。有以下引理。

引理 3.1。设 S 为预概形，G 为 S 上仿射的 S-群预概形，由拟凝聚 $\mathscr{O}_S$-代数 A 定义。设 G 作用于一个拟凝聚 $\mathscr{O}_S$-模层 M，$\mu : M \to A \otimes_{\mathscr{O}_S} M$ 为定义此作用的余态射（第 I 讲 4.7.2），$\nu : M \to A \otimes_{\mathscr{O}_S} M$ 为态射 $x \mapsto \mu(x) - 1 \otimes x$。则：

i) $\underline{M}^G(S) = \Gamma\,\mathrm{Ker}(\nu)$。

ii) 若 S 为域 k 的谱，则 $\underline{M}^G$ 形如 $W(N)$，其中 N 为 M 的一个向量子空间。

iii) 若 S 为域 k 的谱，则 M 的每个元素 x 都包含在 M 的一个在 k 上有限维、对 G 的作用稳定的向量子空间中。

证明. iii) 仅为备忘而列出，已在第 VI_B 讲 11.2 证明。

i) 显然 $\underline{M}^G(S)$ 包含 $\Gamma\,\mathrm{Ker}(\nu)$。为证反向包含，可以假设 S 为环 B 的仿射谱。设 $m \in \underline{M}^G(S)$。则对任意 B-代数 B' 及任意 $u \in \mathrm{Hom}_{B\text{-alg}}(A, B')$（$u$ 对应于 $G(\mathrm{Spec}\,B')$ 的一个元素），有

$$(u \otimes 1_M)\nu(m) = 0 \quad 于 B' \otimes_B M.$$

特别取 $B' = A$，u 为 A 的恒等映射，就得到 $\nu(m) = 0$。

ii) 设 $N = \mathrm{Ker}\,\nu$，由 i) 它等于 $\underline{M}^G(k)$。每个 k-预概形 S 在 k 上平坦，故

$$\underline{M}^G(S) = \Gamma\,\mathrm{Ker}(\nu \otimes_k S) = \Gamma(N \otimes_k S).$$

因此 $\underline{M}^G$ 同构于函子 $W(N)$。 □

命题 3.2。设定义在域 k 上的幺幂代数群 G 作用于 k-向量空间 V。若 $V \neq 0$，则 $V^G \neq 0$。

原 PDF 353

证明. 由 3.1 ii)、iii)，可以假设 k 代数闭且 V 在 k 上有限维。设 $0 \to G' \to G \to G'' \to 0$ 为代数群的正合列，并设 G 作用于一个（fpqc 拓扑的）层 V。当然有 $V^G \subset V^{G'}$，且商预层 G/G' 自然作用于 $V^{G'}$。但 $V^{G'}$ 是层（它是熟知的态射对 $V \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}(G', V)$ 的核），所以 G/G' 的伴随层 G'' 作用于 $V^{G'}$，且立即可见

$$(V^{G'})^{G''} = V^G = (V^{G'})^{G/G'}.$$

利用这一观察，为证明 3.2，可以归结到 G 为初等幺幂群的情形（1.7）。

a) $G = \mathbf{G}_a$，$p = 0$。由《BIBLE》第 4 讲命题 4，从 $\mathbf{G}_a$ 到线性群 $\mathrm{GL}(V)$ 的态射由指数映射给出：

$$T \longmapsto \sum_{q=0}^{\infty} T^q \frac{n^q}{q!},$$

其中 n 为 V 的幂零自同态。于是 $V \neq 0 \Rightarrow \operatorname{Ker} n \neq 0$，且显然 V 中被 n 零化的每个向量都被 G 固定。

现设 $p > 0$。

b) $G = \boldsymbol{\alpha}_p$。群 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 为高度 1 的根性群（第 VII_A 讲第 7 节），故给出 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 在 V 中的表示，等价于给出p-李代数 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 在 $\mathfrak{gl}(V)$ 中的表示（附录 II 2.2），亦即在此情形给出满足 $X^p = 0$ 的 $X \in \operatorname{End}(V)$（附录 II 2.1）。于是 $V \neq 0 \Rightarrow W = \operatorname{Ker} X \neq 0$，再由附录 II 2.2，有 $W = V^{\boldsymbol{\alpha}_p}$。

c) $G = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$。$G$ 在 V 中的表示等价于给出满足 $x^p = 1$ 的 $x \in \operatorname{Aut}(V)$，即 $(1-x)^p = 0$。所以 x 形如 $1 + n$，其中 n 幂零，且 $W = \operatorname{Ker} n$ 被 x 固定。

d) $G = \mathbf{G}_a$。设 G_i（$i \in I$）为 $\mathbf{G}_a$ 的平展代数子群组成的递增滤过族；由命题 1.5，$G_i \simeq (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^{r_i}$。令 $V_i = V^{G_i}$。因 V 非零且有限维，而由 c) 各 V_i 非零，递减滤过族 V_i 必稳定，故

$$W = \bigcap_{i \in I} V_i \neq 0.$$

现有以下引理。 □

引理 3.3。$(\mathbf{G}_a)_S$ 的平展子群族（S 为特征 $p > 0$ 的预概形）在 G 中概形稠密（第 IX 讲 4.1）。

证明. 由第 IX 讲 4.4，只须当 S 为素域 $\mathbf{F}_p$ 的谱时证明。此时只须考虑由 $X^{p^n} - X = 0$ 定义的平展子群族 G_n（$n \geq 1$）；该族包含每个闭点，故在 $(\mathbf{G}_a)_{\mathbf{F}_p}$ 中概形稠密。 □

回到 3.2 d) 的证明。若 $w \in W$，则它在 G 中的稳定子是 $\mathbf{G}_a$ 的代数子群，包含每个 G_i（$i \in I$），故由 3.3 等于 $\mathbf{G}_a$。于是 $W = V^G$。由 3.2 立即得出以下推论。 原 PDF 354

推论 3.4。设 k 为域，幺幂 k-代数群 G 作用于有限维 k-向量空间 V。则 V 有一个定义在 k 上、对 G 稳定的向量子空间列

$$0 = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_n = V,$$

使 G 在 V_{i+1}/V_i 上的作用平凡。还可以要求 V_{i+1}/V_i 的维数为 1。

现在用下述定理概括并补充已经证明的幺幂群的性质。

定理 3.5。设 G 为定义在域 k 上的代数群。以下性质等价：

i) G 幺幂。

ii) G 有定义在 k 上的合成列，其逐次商在 $p=0$ 时同构于 $\mathbf{G}_a$（在 $p>0$ 时同构于 $\boldsymbol{\alpha}_p$、$\mathbf{G}_a$ 或扭曲的 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^r$（1.4））。

iii) 如 ii)，并进一步要求此合成列为中心列。

iv) G 有定义在 k 上的特征合成列（第 VI_B 讲），其逐次商在 $p=0$ 时同构于 $(\mathbf{G}_a)^r$（在 $p>0$ 时依次同构于 $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$、扭曲的 $(\mathbf{G}_a)^s$ 或扭曲的 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^t$）。

v) 对某个适当整数 $n \geq 0$，G 同构于线性群 $\mathrm{GL}(n)_k$ 中严格上三角矩阵群 $\mathrm{Trigstr}(n)_k$ 的代数子群。

vi) G 仿射，且对 G 在每个非零有限维 k-向量空间 V 中的线性表示，均有 $V^G \neq 0$。

证明. i) $\Rightarrow$ vi) 由 2.1 和 3.2 得到。

vi) $\Rightarrow$ v)。因代数群 G 仿射，它是适当的线性群 $\mathrm{GL}(V)$ 的代数子群（第 VI_B 讲 11.3）。对此嵌入定义的 G 在 V 中的表示应用 3.4，便得 v)。

v) $\Rightarrow$ iii)。已知代数群 $\mathrm{Trigstr}(n)$ 有逐次商同构于 $\mathbf{G}_a$ 的中心合成列。它在 G 上诱导的合成列结合 1.5 就给出 iii)。

iii) $\Rightarrow$ ii) $\Rightarrow$ i) 及 iv) $\Rightarrow$ i) 显然。

稍后将证明 i) $\Rightarrow$ iv)，先指出已证明部分的一些推论。 □

定义 3.6。若p-李代数 $\mathfrak{g}$（$p>0$）（参见第 VII_A 讲第 5 节）中的映射 $x \mapsto x^{(p)}$ 幂零，即对每个 $x \in \mathfrak{g}$，存在整数 $n>0$ 使 $x^{(p^n)}=0$，则称 $\mathfrak{g}$ 幺幂。

推论 3.7。幺幂代数群 G 是幂零群（第 VI_B 讲第 8 节）；其李代数 $\mathfrak{g}$ 幂零（Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*，第 I 章第 4 节），并同构于某有限维向量空间的幂零自同态组成的李代数。在特征 $p>0$ 时，$\mathfrak{g}$ 是幺幂p-李代数（3.6）。

原 PDF 355

证明. 因 i) $\Rightarrow$ v)，只须对 $G=\mathrm{Trigstr}(n)$ 证明 3.7。已经用过 $\mathrm{Trigstr}(n)$ 为幂零代数群这一事实。另一方面，它的李代数 $\mathfrak{h}$ 由 V 的上三角且主对角线全为零的自同态组成。因此这些自同态幂零，从而 $\mathfrak{h}$ 幂零（Bourbaki，同上，第 I 章第 4 节推论 3）。若 $p>0$，因p-李代数 $\mathfrak{gl}(V)=\mathrm{End}(V)$ 中的 p 次幂与 V 的自同态的 p 次幂一致（第 VII_A 讲 6.4.4），可见 $\mathfrak{h}$ 幺幂。 □

推论 3.8。设 k 为代数闭域，G 为 k 上光滑仿射代数群。则以下性质等价：

i) G 幺幂。

ii) $G(k)$ 全由幺幂元素组成（《BIBLE》第 4 讲，命题 4 的推论 1），即 G 在《BIBLE》的意义下幺幂。

证明. i) $\Rightarrow$ ii)，因为由 3.2 i) $\Rightarrow$ v)，G 同构于某个群 $\mathrm{Trigstr}(n)$ 的代数子群。

ii) $\Rightarrow$ i)。设 G 为《BIBLE》意义下的幺幂代数群，以 G^0 表示其单位连通分支。G^0 的极大环面由幺幂元素组成，故均为单位群，从而 G^0 等于它的各个 Cartan 子群。因此 G^0 可解（《BIBLE》第 6 讲，定理 6），因而可三角化（《BIBLE》第 6 讲，定理 1）。总之，G^0 是某个 $\mathrm{Trigstr}(n)$ 的代数子群，所以在本讲的意义下幺幂。群 $(G/G^0)(k)$ 是由幺幂元素组成的有限群，故在 $p=0$ 时为零，在 $p>0$ 时为有限 p-群（《BIBLE》第 4 讲，命题 4）。于是 G/G^0 为若干个同构于 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 的群的迭次扩张，故在本讲的意义下幺幂。由此证明 G 幺幂。 □

3.5 证明的结束。证明 i) $\Rightarrow$ iv)。

a) $p>0$。考虑 G 的代数子群递增列

$$\{e\} \subset {}_{F}(G) \subset {}_{F^2}(G) \subset \cdots \subset {}_{F^n}(G) \subset G^0 \subset G.$$

这是 G 的一个特征合成列（附录 II 1）。当 n 充分大时，$G/{}_{F^n}(G)$ 光滑（附录 II 3.1），故逐次商依次为：

(1) 高度 1 的根性群；
(2) 一个光滑连通群；
(3) 一个平展群。

因而为证明 i) $\Rightarrow$ iv)，只须证明：

引理 3.9。设 G 为定义在特征 $p>0$ 的域 k 上的幺幂代数群。则 G 有定义在 k 上的特征合成列，其逐次商同构于：

i) $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$，若 G 根性；

原 PDF 356 ii) 扭曲的 $(\mathbf{G}_a)^r$，若 G 光滑且连通；iii) 扭曲的 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^r$，若 G 平展。

证明. i) G 根性。用 ${}_{F^n}(G)$ 滤过 G，归结到 G 根性且高度为 1 的情形。因 G 幂零（3.5 i) $\Rightarrow$ iii)），且代数群的中心可代表（第 VIII 讲 6.5 e)），可以考虑 G 的上中心列，它显然在 G 中为特征的；因而归结到 G 还是交换群的情形。

令 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$。$p$ 次幂态射 π 在 $\mathfrak{g}$ 中是加性的（第 VII_A 讲）；下面将归结到它为零的情形。对 k 上每个预概形 S，令 $\mathfrak{g}_S = \mathfrak{g} \otimes_k \mathscr{O}_S$，$\mathfrak{h}_S$ 为 $\mathfrak{g}_S$ 经 π_S 的像所给出的阿贝尔群子层。再以 $\overline{\mathfrak{h}}_S$ 表示 $\mathfrak{h}_S$ 生成的 $\mathfrak{g}_S$ 的 $\mathscr{O}_S$-模子层。显然

$$\overline{\mathfrak{h}}_S = \overline{\mathfrak{h}}_k \otimes_k \mathscr{O}_S,$$

且 $\overline{\mathfrak{h}}_S$[*]是 $\mathfrak{g}_S$ 的特征子p-李代数（即在 S-函子 $\underline{\mathrm{Aut}}_{p\text{-Lie}}(\mathfrak{g})$ 下稳定）。由附录 II 2.2，$\overline{\mathfrak{h}}_k$ 是 G 的一个特征代数子群 H 的李代数。

---

[*] 编者注：已将 $\mathfrak{h}$ 改为 $\overline{\mathfrak{h}}$。

又由 3.7 及下面的引理 3.9 bis，若 $G \neq \{e\}$，则 $H \neq G$，因为 $\overline{\mathfrak{h}}_k \neq \mathfrak{g}$。另一方面，若 $G/H = G''$，则 $\operatorname{Lie} G'' = \mathfrak{g}/\overline{\mathfrak{h}}_k$（附录 II 2.2），所以 $\operatorname{Lie} G''$ 中的 p 次幂为零。对 $\dim \operatorname{Lie} G$ 归纳，遂归结到 $\operatorname{Lie} G$ 为 p 次幂为零的p-李代数的情形。但此时对适当整数 $r \geq 0$，$\operatorname{Lie} G''$ 同构于 $\operatorname{Lie}(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$（附录 II 2.1），从而由附录 II 2.2，$G'' \simeq (\boldsymbol{\alpha}_p)^r$。只须再证明下述引理。 □

引理 3.9 bis。设 k 为特征 $p > 0$ 的域，$\mathfrak{g}$ 为 k 上有限维、交换、幺幂的p-李代数（3.6），$\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 中 p 次幂的像生成的子p-李代数。若 $\mathfrak{g} \neq 0$，则 $\mathfrak{h} \neq \mathfrak{g}$。

证明. 因 $\mathfrak{g}$ 交换，$\mathfrak{h}$ 就是 $X^{(p)}$（$X \in \mathfrak{g}$）生成的 $\mathfrak{g}$ 的 k-向量子空间。若 $\mathfrak{g} \neq 0$ 且幺幂，存在 $X \in \mathfrak{g}$, $X \neq 0$, 满足 $X^{(p)} = 0$。取 $\mathfrak{g}$ 中直线 kX 的一个补空间的基 $X_1, \ldots, X_n$。则李代数 $\mathfrak{h}$ 为 $X_1^{(p)}, \ldots, X_n^{(p)}$ 生成的 k-向量子空间，因而维数至多为 $n = \dim \mathfrak{g} - 1$。 □

3.9 ii) 的证明。G 光滑且连通。此时 G 的下中心列由光滑连通的特征代数子群 G_i 代表（第 VI_B 讲 8.3 及 7.4），且因 G 幂零（3.5 i) ⇒ iii)），当 i 充分大时 $G_i = 0$。只须对 G_i/G_{i+1} 证明 3.9，故可归结到 G 还是交换群的情形。对每个整数 $n > 0$，令 G_n 为 G 经取 p^n 次幂态射的像代数子群。则 G_n 光滑、连通且为特征的，由幺幂群的定义 1.1，当 n 充分大时 $G_n = 0$。以 G_n/G_{n+1} 代替 G，还可以假设 G 被取 p 次幂零化。此时由 J.-P. Serre，*Groupes algébriques et corps de classeq*，第 VII 章命题 11，G 是某个 $(\mathbf{G}_a)^r$ 的形式。

原 PDF 357

3.9 iii) 的证明。G 平展。与 ii) 一样，先归结到 G 交换，再归结到 G 被 p 零化；此时 $G_{\overline{k}} \simeq (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^r$。

3.5 中 b) $p = 0$ 时 i) ⇒ iv) 的证明。此时 G 光滑且连通；仿照 3.9 ii)，归结到 G 还是交换群的情形。此时有下面更精确的结果。

引理 3.9 ter。设 k 为特征 0 的域，G 为交换幺幂 k-代数群，$\mathfrak{g} = \operatorname{Lie} G$。则有典范同构

$$\exp : W(\mathfrak{g}) \xrightarrow{\sim} G.$$

态射 exp 是在李代数上诱导恒等映射的唯一同态 $W(\mathfrak{g}) \to G$。

证明. 因 G 幺幂，对适当整数 n，可将 G 实现为 $\operatorname{Trigstr}(n)$ 的代数子群（3.5 i) ⇒ v)）。选定这样的嵌入，就可将 $\mathfrak{g}$ 视为 $\mathfrak{gl}(n)$ 中由幂零自同态组成的子李代数。于是有 k-态射

$$\exp : W(\mathfrak{g}) \longrightarrow \mathrm{GL}(n), \qquad T \longmapsto \sum_{i \geq 0} \frac{T^i}{i!}.$$

因 G 交换，exp 是同态。令 G' 为 $W(\mathfrak{g})$ 经 exp 的像代数群。将 $\operatorname{Lie} W(\mathfrak{g})$ 与 $\mathfrak{g}$ 典范等同后，exp 的切线性映射就是单射 $\mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(n)$。因此

$$\operatorname{Lie}(G \cap G') = \mathfrak{g} \cap \mathfrak{g} = \mathfrak{g}.$$

因 $G \cap G'$ 光滑（第 VI_B 讲 1.6.1），而 G 连通（它是若干 $\mathbf{G}_a$ 的迭次扩张，3.5 i) ⇒ ii)），必有 $G = G'$。核 Ker(exp) 是平展幺幂群，故为单位群；所以 exp 为 $W(\mathfrak{g})$ 到 G 的同构。

若 $h : W(\mathfrak{g}) \to G$ 为另一个使 $\text{Lie}(h)$ 等于 $\mathfrak{g}$ 上恒等映射的同态，则态射 $h - \exp$ 也是同态（G 交换），其切线性映射为零。因 k 的特征为 0，且 $W(\mathfrak{g})$ 连通，再由 Cartier 定理，必有 $h = \exp$。 □

命题 3.10。设 G 为定义在代数闭域 k 上的代数群。以下性质等价：

i) 从任意乘法型群 M 到 G 的态射都是零态射。

i bis) G 没有非零乘法型子群。

ii) a) 若 $p = 0$：$G(k)$ 除 e 外不含有限阶点；

b) 若 $p \neq 0$：对每个素数 $q \neq p$，$x \in G(k)$ 且 $x^q = e$ 蕴含 $x = e$；对每个满足 原 PDF 358 $X^{(p)} = X$ 的 $X \in \mathfrak{g} = \text{Lie}\, G$，均有 $X = 0$。ii bis) a) 若 $p = 0$：同 ii) a)；

b) 若 $p \neq 0$：$G(k)$ 的每个有限子群都是 p-群；对每个满足 $X^{(p)} = X$ 的 $X \in \mathfrak{g} = \text{Lie}\, G$，均有 $X = 0$。

证明. i) ⇔ i bis)，因为乘法型群的像仍为乘法型（第 IX 讲 2.7）。

ii) ⇔ ii bis)。因为若通常意义下的有限群 H 的阶不是 p 的幂，则存在素数 $q \neq p$ 及 H 中异于 e 的元素 x，使得 $x^q = e$（Sylow 定理，参见 J.-P. Serre，*Corps locaux*，第 IX 章第 2 节）。

i) ⇒ ii) 由下面的引理推出。 □

引理 3.11。设 G 为定义在域 k 上的代数群。

a) 若 k 包含 n 次单位根，且整数 n 与 p 互素，则

$$\text{Hom}_{k\text{-gr}}(\boldsymbol{\mu}_n, G) \simeq \text{Hom}_{k\text{-gr}}(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}, G) \simeq {}_nG(k)$$

（$G(k)$ 中的 n 阶点）。

b) 若 $p > 0$，则

$$\text{Hom}_{k\text{-gr}}(\boldsymbol{\mu}_p, G) \simeq \{X \in \mathfrak{g} = \text{Lie}\, G \mid X^{(p)} = X\}.$$

证明. a) 只须注意此时 $\boldsymbol{\mu}_n$ 在 k 上同构于 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$；b) 由附录 II 2.1 推出。 □

3.10 证明续。ii) ⇒ i bis)。由引理 3.11，ii) 等价于对每个素数 r，G 均不含子群 $\boldsymbol{\mu}_r$；由下面的引理，这就蕴含 i bis)。

引理 3.12。设 G 为 S 上有限型、异于单位群的可对角化 S-群。则存在素数 r 及 G 的一个同构于 $(\boldsymbol{\mu}_r)_S$ 的子群。

证明. 设 $G=D_S(M)$，其中 M 为有限生成阿贝尔群，即自由群 M'' 被有限群 M' 的扩张。若 $M''\neq 0$，显然对每个整数 r，M 都有同构于 $\mathbf{Z}/r\mathbf{Z}$ 的商。若 $M''=0$，则对每个整除 M 的阶的素数 r，M' 有同构于 $\mathbf{Z}/r\mathbf{Z}$ 的商。由对偶性即得引理。 □

已经看到（命题 2.4），幺幂群满足 3.10 中的等价条件。下一节的目标是证明其逆命题。

4.　幺幂群的一个刻画

如前所述，我们要证明：定义在代数闭域 k 上、不含非零乘法型子群的代数群 G 必幺幂。实际上，只须不含某些非常特殊的“初等”乘法型子群即可；具体是哪一些，取决于对 G 的假设。在陈述一般定理之前，先详细研究若干特殊情形。

原 PDF 359

4.1.　光滑、连通、仿射的代数群

命题 4.1.1。设 k 为域，G 为光滑、连通、仿射的 k-代数群，$\mathfrak{g}=\operatorname{Lie}G$。以下性质等价：

i) G 幺幂。

ii) G 有一个中心合成列，其逐次商为 $\mathbf{G}_a$ 的形式。

iii) G 有一个特征中心合成列，其逐次商为 $(\mathbf{G}_a)^r$ 的形式。

iv) 存在整数 $n>1$，使 $G_{\bar{k}}$ 不含同构于 $\boldsymbol{\mu}_n$ 的子群。

v) G 的每个极大环面都是单位群。

再假设 G 是线性群 $\mathrm{GL}(n)$ 的代数子群。则以上条件还等价于：

vi) $\mathfrak{g}\subset\mathfrak{gl}(n)$ 由幂零自同态组成。

vii) $\mathfrak{g}$ 幂零，且其中心不含非零半单自同态。

证明. ii) ⇒ i) 显然，i) ⇒ iii) 已见于 3.9。蕴含 iii) ⇒ ii) 将由下面的引理推出。 □

引理 4.1.2。设 k 为域，k-代数群 G 是 $(\mathbf{G}_a)^r$ 的形式。则：

a) 对适当整数 n，G 可以实现为 $(\mathbf{G}_a)^n$ 的代数子群。

b) G 有一个合成列，其逐次商为 $\mathbf{G}_a$ 的形式。

证明. 由假设，存在 k 的扩域 k'，使得 $G_{k'}\simeq(\mathbf{G}_{a,k'})^r$。由有限扩张原理（EGA IV 9.1.1），可以假设 k'/k 有限。此时为证明 a)，只须考虑典范闭浸入（EGA V[*]）

$$G\longrightarrow\prod_{k'/k}(G_{k'})/k'\xrightarrow{\sim}(\mathbf{G}_{a,k})^n,\qquad n=r\deg(k'/k).$$

---

[*] 编者注：此处应另给一个参考文献……

为证明 b)，由 a) 可假设 G 为 $G' = (\mathbf{G}_a)^n$ 的闭子群。若 $G \neq 0$，存在 $\mathfrak{g}' = \operatorname{Lie} G'$ 中一个不包含 $\mathfrak{g}$ 的超平面 $\mathfrak{h}$。令 H 为 $W(\mathfrak{g}') = G'$ 的向量子群 $W(\mathfrak{h})$。因 H 在 G' 中由一个方程定义，$H \cap G$ 在 G 中也由一个方程定义，且有

$$\begin{aligned} \dim G - 1 &\leq \dim(G \cap H) \\ &\leq \dim \operatorname{Lie}(G \cap H) = \dim_k(\mathfrak{g} \cap \mathfrak{h}) = \dim_k \mathfrak{g} - 1 = \dim G - 1. \end{aligned}$$

原 PDF 360 故 $\dim(G \cap H) = \dim \operatorname{Lie}(G \cap H)$，从而 $G \cap H$ 光滑。群 $G_1 = (G \cap H)^0$ 为 G 的光滑连通代数子群，且 G/G_1 光滑、连通、维数为 1，故为 $\mathbf{G}_a$ 的形式（4.1 i) ⇒ iii)）。对 G 的维数归纳即可完成证明。 □

继续证明 4.1 之前，注意等价关系 i) ⇔ ii) 及 2.3 bis 给出下面的推论。

推论 4.1.3。若 k 为完美域，则光滑连通的 k-代数群幺幂，当且仅当它有逐次商同构于 $\mathbf{G}_a$ 的合成列。

4.1 的证明续。 i) ⇒ iv) 由 2.4 i) 得出。

iv) ⇒ v)。由第 XIV 讲 4.1，G 有定义在 k 上的极大环面 T。若 $r = \dim T$，则 $({}_nT)_{\overline{k}} \simeq (\boldsymbol{\mu}_n)^r$，故 $r = 0$。

v) ⇒ i)，如 3.8 的证明中所指出。

i) ⇒ vi)。由 3.4，G 实际包含在 $\mathrm{GL}(n)$ 的一个同构于 $\mathrm{Trigstr}(n)$ 的代数子群中，所以 $\mathfrak{g}$ 由幂零自同态组成。

vi) ⇒ vii)。由 Engel 定理（Bourbaki，*Groupes et algèbres de Lie*，第 I 章第 4 节推论 3），$\mathfrak{g}$ 幂零。

vii) ⇒ v)。设 T 为 G 的一个极大子环面（第 XIV 讲 1.1），$\mathfrak{t}$ 为其李代数。G 到 $\mathrm{GL}(n)$ 的嵌入定义 T 的一个表示，它必半单（可在 k 的代数闭包 $\overline{k}$ 上应用第 I 讲 4.7.3 看出）。故对 $X \in \mathfrak{t}$，X 在 $\mathfrak{gl}(n)$ 中是半单自同态。立即可见，这使映射

$$\operatorname{ad} X : Y \longmapsto [X, Y]$$

成为 $\mathfrak{gl}(n)$，从而也成为 $\mathfrak{g}$ 的半单自同态。另一方面，$\mathfrak{g}$ 幂零，所以此自同态幂零，故 $\operatorname{ad} X = 0$，即 X 为中心元素。于是 $\mathfrak{t}$ 包含于中心且由半单自同态组成，按假设必为零；从而 T 为单位群。

注记 4.1.4。a) 后面（4.3.1）将给出特征 $p > 0$ 时幺幂群的一个无穷小刻画，它不依赖于到 $\mathrm{GL}(n)$ 的嵌入。

b) 当 k 完美时，由下面的引理，4.1.1 中的条件 ii)、iii) 可以简化。

引理 4.1.5。若 k 为完美域，则 $(\mathbf{G}_a)^r$ 的每个 k-代数群形式 G 都同构于 $(\mathbf{G}_a)^r$。

证明. 若 k 的特征 $p=0$，此引理由 3.9 ter 推出；若 $r=1$，则由 2.3 bis 推出。一般情形（$p>0$）中，将 G 实现为某个 $(\mathbf{G}_a)^n$ 的代数子群（4.1.2），并对整数 $n-r$ 归纳。若 $r=n$，确有 $G=(\mathbf{G}_a)^r$。否则，商群 $\mathbf{G}_a^n/G$ 是非零光滑连通幺幂群；由 4.1.1 i) ⇒ ii) 及 2.3 bis，它有逐次商同构于 $\mathbf{G}_a$ 的合成列。从而存在 $(\mathbf{G}_a)^n$ 的一个光滑连通代数子群 G_1，包含 G，且 $\mathbf{G}_a^n/G_1=\mathbf{G}_a$。由归纳，只须证明 $G_1\simeq(\mathbf{G}_a)^{n-1}$。立即可见，从 $\operatorname{Spec} k[X_1,\ldots,X_n]=\mathbf{G}_a^n$ 到 $\mathbf{G}_a=\operatorname{Spec} k[T]$ 的同态由形如

原 PDF 361

$$\sum_{i,j} a_{i,j}X_i^{p^j}$$

的加性多项式定义。因 G_1 光滑，此多项式的线性部分非零。对坐标 X_i 作线性变换，可以假设 G_1 是 $(\mathbf{G}_a)^n$ 中由下式定义的代数子群：

$$P(X)=-X_1+\sum_{j=1}^{q}a_jX_1^{p^j}+Q(X_2,\ldots,X_n)=0, \tag{$*$}$$

其中

$$Q(X_2,\ldots,X_n)=\sum_{\substack{i>1\\ j>0}}b_{i,j}X_i^{p^j}.$$

对 P 的次数归纳。若 $\deg P=1$，显然 $G_1\simeq\mathbf{G}_a^{n-1}$。否则，因 k 完美，有 $Q(X)=Q_1(X)^p$，并可用下式定义 $\mathbf{G}_a^n$ 的自同态 v：

$$X_i\longmapsto X_i\quad(i>1),\qquad X_1\longmapsto\sum_{j=1}^{q}a_j^{1/p}X_1^{p^{j-1}}+Q_1(X).$$

显然 v 在 G_1 上诱导一个同构，且 $v(G_1)$ 在 $\mathbf{G}_a^n$ 中的方程为

$$P_1(X)=-X_1+\sum_{j=1}^{q}a_j^{1/p}X_1^{p^j}+Q_1(X_2,\ldots,X_n)=0. \tag{$*_1$}$$

分两种情形。

第一种：$\deg Q=\deg P>p^q$。此时 $\deg P_1<\deg P$，由归纳假设得证。

第二种：$\deg P=p^q$（$a_q\neq0$）。此时 $\deg P_1=\deg P=p^q$，且 $\deg Q_1<p^q$。（不能有 $Q=0$，否则 G_1 不连通。）若 Q_1 没有线性部分，可以重复前面的变换。继续这一过程，最终得到形如

$$P_s(X)=-X_1+\sum_{j=1}^{q}a_j^{1/p^s}X_1^{p^j}+Q_s(X) \tag{$*_s$}$$

的方程，其中 $Q_s(X)=Q(X_2,\ldots,X_n)^{1/p^s}$ 为线性部分非零的加性多项式，且 $\deg Q_s<p^q$。例如假设 Q_s 中 X_2 的系数非零，以 $-L$ 表示 $P_s(X)$ 的线性部分。作线性坐标变换

后，G_1 的方程成为

$$P'(X) = -L + \sum_{j=1}^{q} a_j^{1/p^s} X_1^{p^j} + Q'(L, X_3, \ldots, X_n),$$

原 PDF 362 其中 Q' 是没有线性部分的加性多项式，且 $\deg Q' < p^q$。于是又归结到第一种情形。[*] □

4.2. 根性群

命题 4.2.1。设 G 为定义在特征 $p > 0$ 的域 k 上的根性代数群。以下条件等价：

i) G 幺幂。

ii) G 有逐次商同构于 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 的中心合成列。

iii) G 有逐次商同构于 $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$ 的特征中心合成列。

iv) $G_{\overline{k}}$ 不含同构于 $\boldsymbol{\mu}_p$ 的子群。

v) $\mathfrak{g} = \operatorname{Lie} G$ 为幺幂p-李代数（3.6）。

证明. iii) ⇒ ii) ⇒ i) 显然；i) ⇒ iii) 是 3.9 i)；i) ⇒ iv) 由 2.4 i) 得出。需要用到以下关于阿贝尔p-李代数的引理。 □

引理 4.2.2。设 $\mathfrak{g}$ 为完美域 k 上有限维的阿贝尔p-李代数。则 $\mathfrak{g}$ 唯一地写为两个子p-李代数的直和 $\mathfrak{r} \oplus \mathfrak{u}$，使得 p 次幂在 $\mathfrak{r}$ 上为双射，而 $\mathfrak{u}$ 幺幂（3.6）。（称 $\mathfrak{r}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的约化部分，$\mathfrak{u}$ 为其幺幂部分。）$\mathfrak{r}$、$\mathfrak{u}$ 的形成与域 k 的扩张相容。若 k 还代数闭，则 $\mathfrak{r}$ 有一组基 e_i，满足 $e_i^{(p)} = e_i$。

此引理的证明容易，留给读者（参见 Bourbaki，*Groupes et algèbres de Lie*，第 I 章第 1 节习题 23）。这里只指出：$\mathfrak{u}$ 为映射 $X \mapsto X^{(p)}$ 的某个适当迭代的核，$\mathfrak{r}$ 为同一次迭代的像。

4.2.1 的证明续。iv) ⇒ v)。作底域扩张后，可以假设 k 代数闭。设 $X \in \mathfrak{g}$，$\mathfrak{h}$ 为 X 在 $\mathfrak{g}$ 中生成的子p-李代数。$\mathfrak{h}$ 显然交换，且其约化部分（4.2.2）为零；否则由该引理，$\mathfrak{h}$ 中有非零元素 Y 满足 $Y^{(p)} = Y$，从而由附录 II 2.1、2.2，G 含有同构于 $\boldsymbol{\mu}_p$ 的子群，与假设矛盾。因此 $\mathfrak{h}$，从而 $\mathfrak{g}$，为幺幂p-李代数。

v) ⇒ i)。这是 4.2.1 中最不显然的蕴含。

a) G 的高度为 1 的情形（第 VII$_A$ 讲 4.1.3）。因 G 根性，它仿射，所以同构于某线性群 $\mathrm{GL}(V)$ 的代数子群（第 VI$_B$ 讲第 11 节）。此嵌入将 $\mathfrak{g}$ 等同于 $\operatorname{End}(V)$ 的一个子p-李代数，X 在 $\mathfrak{g}$ 中的 p 次幂与自同态 X 的 p 次幂一致（第 VII$_A$ 讲 6.4.4）。由假设 $\mathfrak{g}$ 幺幂，

---

[*] 编者注：用 L 代替 X_1。

故 $\mathfrak{g}$ 是 V 的幂零自同态组成的代数；由 Engel 定理（Bourbaki，*Groupes et algèbres de Lie*，第 I 章第 4 节定理 1），对 V 的某组适当的基，$\mathfrak{g}$ 为严格上三角矩阵群 $\mathrm{Trigstr}(n)$ 的李代数 $\mathfrak{h}$ 的子李代数。因 G 的高度为 1，由附录 II 2.2，G 本身是 $\mathrm{Trigstr}(n)$ 的代数子群，故幺幂（3.5 v) ⇒ i)）。

原 PDF 363

b) 一般情形。对 G 的高度 h 归纳。*情形 $h = 1$ 已处理。设 $h > 1$，令 $G' = {}_FG$，$G'' = G/G'$。群 G' 的高度为 1，且 $\mathrm{Lie}\,G' = \mathrm{Lie}\,G$ 幺幂，故由 a)，G' 幺幂。为证明 G 幺幂，只须证明 G'' 幺幂（2.2）。但 G'' 的高度为 $h-1$，所以由归纳假设，只须证明 $\mathrm{Lie}\,G''$ 幺幂。由 iv) ⇒ v)，只须证明 $G''_{\overline{k}}$ 不含同构于 $\boldsymbol{\mu}_p$ 的群。设 $G''_{\overline{k}}$ 有一个同构于 $\boldsymbol{\mu}_p$ 的子群，以 H 表示它在 $G_{\overline{k}}$ 中的原像。因 G' 幺幂，我们将在第 5 节证明扩张

$$e \longrightarrow G'_{\overline{k}} \longrightarrow H \longrightarrow \boldsymbol{\mu}_p \longrightarrow e$$

必为平凡扩张（在那里给出的证明不依赖于本节的结果）。也就是说，$\boldsymbol{\mu}_p$ 在 H 中有提升；但其高度为 1，故必包含在 $G'_{\overline{k}} = {}_FG_{\overline{k}}$ 中，这与 G' 幺幂矛盾。

4.3. 特征 $p > 0$ 时的仿射连通群

命题 4.3.1。设 G 为特征 $p > 0$ 的域 k 上的仿射连通代数群。以下条件等价：

i) G 幺幂。

ii) G 有逐次商依次同构于 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 和 $\mathbf{G}_a$ 的合成列。

iii) G 有逐次商依次同构于 $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$ 和 $(\mathbf{G}_a)^s$ 的特征合成列。

iv) $G_{\overline{k}}$ 不含同构于 $\boldsymbol{\mu}_p$ 的子群。

v) $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}\,G$ 幺幂（3.6）。

vi) $\mathfrak{g}$ 幂零，且其中心的约化部分（4.2.2）为零。

vi bis) $\mathfrak{g}$ 幂零，且 G 的中心的单位连通分支中的每个乘法型子群都为零。

vi ter) G 幂零，且 G 的中心的单位连通分支中的每个乘法型子群都为零。

证明. iii) ⇒ ii) ⇒ i) 显然。为证明 i) ⇒ iii)，需要下述引理。 □

原 PDF 364

引理 4.3.2。设 k 为特征 $p > 0$ 的域，$n \in \mathbf{N}$，k' 为 k 的一个纯不可分扩域，满足 $(k')^{p^n} \subset k$。对每个 k-预概形 X（分别地，每个 k'-预概形 X'），以 $X^{(p^n)}$（分别地，X'_{φ}）表示通过基变换

$$F^n : k \longrightarrow k, \quad x \longmapsto x^{p^n} \qquad (\text{分别地}, \quad \varphi : k' \longrightarrow k, \quad x' \longmapsto (x')^{p^n})$$

---

*即使得 $F^h = \mathrm{id}_G$ 的〔原文缺失〕整数，参见附录 II 1。

由 X（分别地，X'）得到的 k-预概形。则对每个 k-预概形 X，有函子性同构

$$(X_{k'})_{\varphi} \xrightarrow{\sim} X^{(p^n)}.$$

因此，若两个 k-预概形 X、Y 之间存在 k'-同构 $u' : X_{k'} \xrightarrow{\sim} Y_{k'}$，则存在 k-同构 $v : X^{(p^n)} \xrightarrow{\sim} Y^{(p^n)}$。若 X、Y 还带有 k-群预概形结构，且 u' 为 k'-同态，则 v 为 k-同态。

证明. 这只由基变换的传递性，以及复合态射 $k \to k' \xrightarrow{\varphi} k$ 等于 F^n 这一事实推出。 □

4.3.1 的证明续。 i) ⇒ iii)。对 $\dim G$ 归纳。若 $\dim G = 0$，因 G 连通，它根性，应用 3.9 i) 即可。若 $\dim G > 0$，存在整数 $m \geq 0$，使商 $G/{}_{F^m}G$ 为光滑群（附录 II 3.1），它显然连通且非零。对此商应用 4.1.1 i) ⇒ iii)，可知 G 有一个连通的特征代数子群 G'，使商 $G'' = G/G'$ 为 $\mathbf{G}_a^r$ 的形式（$r > 0$）。由 4.1.5，若 K 是 k 的完美闭包，则 $G''_K \simeq (\mathbf{G}_{a,K})^r$。因 G'' 在 k 上有限型，存在 k 的有限纯不可分扩域 k'，使 $G''_{k'} \simeq (\mathbf{G}_{a,k'})^r$（第 VI_B 讲第 10 节）。取 $n > 0$ 使 $(k')^{p^n} \subset k$。沿用 4.3.2 的记号，得代数群的 k-同构

$$(\mathbf{G}_{a,k})^r = (\mathbf{G}_{a,k'})^r_{\varphi} \xrightarrow{\sim} (G'')^{(p^n)}.$$

再考虑 G'' 的相对 Frobenius 同态（第 VII_A 讲第 4 节）

$$F^n : G'' \longrightarrow (G'')^{(p^n)}.$$

因 G''（从而 $(G'')^{(p^n)}$）在 k 上光滑，且 F^n 根性，故 F^n 为 fpqc 拓扑的满态射，使 $(G'')^{(p^n)}$ 可视为 $G''/{}_{F^n}(G'')$。最终证明 $G''/{}_{F^n}(G'')$ 作为代数群同构于 $(\mathbf{G}_a)^r$。${}_{F^n}(G'')$ 在 G 中的原像 G'_n 是 G 的连通特征子群，其维数严格小于 G 的维数，因而可应用归纳假设。

i) ⇒ iv) 由 2.4 i) 得到。

iv) ⇒ i)。把 G 看成光滑连通群 G'' 被根性群 G' 的扩张（附录 II 3.1）。由 4.2.1 iv) ⇔ i)，G' 幺幂。只须说明 G'' 幺幂；由 4.1.1 i) ⇔ iv)，又只须说明 $G''_{\overline{k}}$ 不含同构于 $\boldsymbol{\mu}_p$ 的子群。若它含有子群 $\boldsymbol{\mu}_p$，由第 5 节证明、前面已经使用的结果（5.1），该子群将在 $G_{\overline{k}}$ 中有提升，与 iv) 矛盾。 原 PDF 365

i) ⇒ v) 由 3.7 得到。

v) ⇒ vi)。因

$$(\mathrm{ad}\, X)^{p^r} = \mathrm{ad}\big(X^{(p^r)}\big) \qquad \text{（第 } \mathrm{VII}_A \text{ 讲 5.2）},$$

若 $\mathfrak{g}$ 幺幂，则 $\mathrm{ad}\, X$ 幂零；由 Engel 定理（Bourbaki，*Groupes et algèbres de Lie*，第 I 章第 4 节），$\mathfrak{g}$ 幂零。另一方面，若 $\mathfrak{g}$ 幺幂，其中心显然也幺幂，故约化部分为零（4.2.2）。

vi) ⇒ iv)。若 $G_{\overline{k}}$ 含有同构于 $\boldsymbol{\mu}_p$ 的子群，则其李代数中存在非零元素 X，使 $X^{(p)} = X$（附录 II 2.1），故对每个 $r > 0$ 有 $X^{(p^r)} = X$。因 $\mathfrak{g}$ 幂零，$\mathrm{ad}\, X$ 幂零，而 $(\mathrm{ad}\, X)^{p^r} = \mathrm{ad}\, X^{(p^r)}$，必有 $\mathrm{ad}\, X = 0$。于是 X 属于 $\mathfrak{g}_{\overline{k}}$ 的中心的约化部分，与 vi) 矛盾。

i) $\Rightarrow$ vi ter) 由 2.4 i) 和 3.5 i) $\Rightarrow$ iii) 得到。

vi ter) $\Rightarrow$ vi bis)。若 G 幂零，则其子群 ${}_F G$ 也幂零。另一方面，由附录 II 2.2，${}_F G$ 幂零，当且仅当 $\mathrm{Lie}\,{}_F G = \mathrm{Lie}\, G$（第 VII_A 讲）幂零。

vi bis) $\Rightarrow$ vi)。设 Z 为 G 的中心的单位连通分支，$\mathfrak{r}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的中心的约化部分。须证 $\mathfrak{r} = 0$。立即可见，$\mathfrak{r}$ 为 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}\,{}_F G$ 的特征子p-李代数（即在函子 $\underline{\mathrm{Aut}}_{p\text{-Lie}}(\mathfrak{g})$ 下稳定）；故由附录 II 2.2，$\mathfrak{r}$ 是 ${}_F G$ 的一个根性特征子群 R 的李代数。又由 4.2.2 的最后一个断言及附录 II 2.1，R 为 $(\boldsymbol{\mu}_p)^r$ 的形式。因 R 在 ${}_F G$ 中为特征的，而 ${}_F G$ 本身是 G 的特征子群（附录 II 1），R 从而在 G 中不变；因 G 连通，R 为中心子群（第 IX 讲 5.5）。由假设 vi bis)，$R = 0$，从而 $\mathfrak{r} = 0$。

4.4.　平展群

下面的命题容易由 Sylow 定理及有限 q-群的结构推出（参见 J.-P. Serre，*Corps locaux*，第 IX 章第 1 节）。

命题 4.4.1。设 G 为定义在代数闭域 k 上的有限平展代数群。则 G 幺幂，当且仅当对每个异于 k 的特征 p 的素数 q，G 不含同构于 $\boldsymbol{\mu}_q$ 的子群。

4.5.　阿贝尔簇

设 G 为定义在代数闭域 k 上的阿贝尔簇。以下条件等价：

i) G 幺幂。

ii) $G = 0$。

iii) 存在与 k 的特征 p 互素的整数 n，使 G 不含同构于 $\boldsymbol{\mu}_n$ 的子群。

事实上，若 G 为维数 d 的阿贝尔簇，已知（参见 S. Lang，*Abelian varieties*，第 IV 章第 3 节定理 6）群 ${}_n G(k)$（整数 n 与 p 互素）同构于 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{2d}$，从而同构于 $(\boldsymbol{\mu}_n)^{2d}$。因此 iii) $\Rightarrow$ ii)，而 ii) $\Rightarrow$ i) $\Rightarrow$ iii) 显然。

原 PDF 366

4.6.　一般情形

若 G、H 为定义在代数闭域 k 上的两个代数群，记 $P(G, H)$ 为性质：“不存在 G 的代数子群同构于 H。” 于是得到幺幂群的以下刻画。

定理 4.6.1。设 G 为定义在特征 p 的代数闭域 k 上的代数群。则：

i) 若 G 光滑、仿射且连通，则 G 幺幂，当且仅当存在 $n > 1$ 使 $P(G, \boldsymbol{\mu}_n)$ 成立，也当且仅当 $P(G, \mathbf{G}_m)$ 成立。

ii) 若 G 光滑且连通，则 G 幺幂，当且仅当存在与 p 互素的 n 使 $P(G, \boldsymbol{\mu}_n)$ 成立。

iii) 若 G 光滑，则 G 幺幂，当且仅当对每个素数 $n \neq p$，$P(G, \boldsymbol{\mu}_n)$ 成立。

iv) 若 G 仿射、连通且 $p > 0$，则 G 幺幂，当且仅当 $P(G, \boldsymbol{\mu}_p)$ 成立。

v) 若 G 连通且 $p > 0$，则 G 幺幂，当且仅当存在与 p 互素的 n 使 $P(G, \boldsymbol{\mu}_n)$ 成立，并且 $P(G, \boldsymbol{\mu}_p)$ 成立。

vi) 对任意代数群 G，G 幺幂，当且仅当对每个素数 n，$P(G, \boldsymbol{\mu}_n)$ 成立。

证明. i) 由 4.1.1 推出，iv) 由 4.3.1 推出。下面证明 vi)；ii)、iii)、v) 的证明类似，留给读者。设 G 为代数群。若 G 幺幂，则对所有 $n > 1$，$P(G, \boldsymbol{\mu}_n)$ 成立（2.4 i)）。反之，假设对每个素数 n，$P(G, \boldsymbol{\mu}_n)$ 均成立，证明 G 幺幂。令 G^0 为 G 的单位连通分支。若 G^0 光滑，由 Chevalley 的一个经典定理[*]，G^0 是阿贝尔簇 A 被仿射、连通、光滑群 L 的扩张。若 G 不光滑，则 $p > 0$（第 VI_B 讲 1.6.1），且存在整数 $n > 0$ 使 $G'' = G^0/{}_{F^n}(G)$ 光滑（附录 II 3.1）。因此 G'' 是阿贝尔簇 A 被光滑连通线性群 L'' 的扩张。以 L 表示 L'' 在 G^0 中的原像；因 ${}_{F^n}(G)$ 根性，L 仍仿射且连通。所以无论何种情形，G 都有一个合成列

$$0 \subset L \subset G^0 \subset G,$$

其中 L 仿射且连通，$G^0/L = A$ 为阿贝尔簇，G/G^0 为平展群。

若 $P(G, \boldsymbol{\mu}_n)$ 成立，则 $P(L, \boldsymbol{\mu}_n)$ 更成立，所以 L 幺幂（4.1.1、4.3.1）。若 $A \neq 0$，存在素数 n 以及 A 的一个同构于 $\boldsymbol{\mu}_n$ 的子群（4.5）；由后面的 5.1，此子群在 G 中有提升，与假设 $P(G, \boldsymbol{\mu}_n)$ 矛盾，故 $A = 0$。最后，若 G/G^0 不幺幂，则存在整数 q 及 G/G^0 的一个同构于 $\boldsymbol{\mu}_q$ 的子群（4.4.1）。与上面一样，推出 $P(G, \boldsymbol{\mu}_q)$ 不成立。因此 G/G^0 幺幂，从而 G 也幺幂。 □

原 PDF 367

原 PDF 367

5. 以幺幂群为核的乘法型群扩张

5.1. 定理的陈述。

定义 5.1.0。设 k 为域，G 为 k-代数群。按照 Rosenlicht 在《Questions of rationality for solvable algebraic groups over non perfect fields》，Annali di Math. 61 (1963) 中引入的术语，若 G 满足下列等价条件，就称其为 “k-可解的（k-résoluble）”：

i) G 有一条合成列，其逐次商均同构于 $\mathbf{G}_a$。

ii) G 有一条特征合成列 (G_i)，使逐次商 G_i/G_{i+1} 交换，且都有一条逐次商同构于 $\mathbf{G}_a$ 的合成列。

上述文献证明了 i)⇒ii)。实际上，可取 3.9 ii) 的证明中引入的合成列作为 (G_i)。

---

[*] Bourbaki 讨论班，第 145 号，1956/57 年。

定理 5.1.1。设 k 为域，U 为幺幂 k-代数群，H 为乘法型 k-群，E 为以 U 为核的 H 的 k-代数群扩张，即有正合列

$$1 \longrightarrow U \longrightarrow E \longrightarrow H \longrightarrow 1.$$

则：

i）在下列各情形中，扩张 E 都平凡：

  a）k 代数闭；

  b）k 完美，且 U、H 至少有一个连通；

  c）U 是 k-可解的；

  d）U 光滑且 H 连通。

ii）若 H' 和 H'' 是 H 在 E 中的两个提升，则在下列各情形中，它们均由 $U(k)$ 中某个元素共轭：

  a）k 代数闭且 H 光滑；

  b）k 代数闭且 U 光滑。

（在证明过程中，我们还会指出另一些无需假定 k 代数闭而 ii) 的结论仍成立的情形。）若 U 为定义在域 k 上的代数群（相应地，交换代数群），以 $\mathrm{H}^1(k,U)$（相应地，$\mathrm{H}^i(k,U)$，$i \geq 0$）表示 k 取值于 U 的 Galois 上同调带点集（相应地，第 i 个群）（参见 J.-P. Serre,《Cohomologie Galoisienne》, Lecture Notes Maths. 第 5 号, Springer）。若 S 为预概形，H 为交换 S-群预概形，G 为作用于 H 的 S-群预概形，则以 $\mathrm{H}^i(G,H)$[*]表示 G 取值于 H 的第 i 个 Hochschild 上同调群（附录 I 1）。我们将分几步证明 5.1.1。

原 PDF 368

5.2. 在 U 光滑且 H 平展的情形下证明 5.1.1 i) 和 ii)。

引理 5.2.1。沿用 5.1.1 的记号。若 H 平展，则在下列情形中，典范态射 $E \to H$ 有一个定义在 k 上的截面 $s : H \to E$：a) k 代数闭；b) k 完美，且 U 光滑、连通；c) U 是 "k-可解的"。

证明. a) 直接来自 $E(k) \to H(k)$ 满射。由 4.1.2 b) 和 2.3（bis），b)⇒c)，故只须处理 c)。设 x 为 H 的一点，则 x 是 H 中既开又闭的部分，诱导子概形同构于 $\operatorname{Spec} K$，其中 K 是 k 的有限可分扩张。设 X 为概形 x 在 E 中的逆像。K-概形 X 是群 U_K 下的 K-主齐性空间。U_K 有一条逐次商同构于 $(\mathbf{G}_a)_K$ 的合成列，故 $\mathrm{H}^1(K,U_K) = 0$（J.-P. Serre,《Cohomologie Galoisienne》, 第 III 章，命题 6)，从而 X 平凡，因而有 K-有理点。这样，在 H 的每一点 x 上都得到 $E \to H$ 的一个 k-截面，故存在截面 $H \to E$。 □

引理 5.2.3。[*]沿用 5.1.1 的记号，假定 H 平展。则：

---

[*] 编者注：为与附录 I 和第 I 讲的记号一致，已将 H_0^i 改为 H^i。

[*] 编者注：没有编号 5.2.2。

i) 在下列各情形中，扩张 E 都平凡：a) U 交换，且 $E \to H$ 有截面；b) k 代数闭；c) k 完美且 U 连通；d) U 是 “k-可解的”。此外，在上述各情形中，H 在 E 中的任意两个提升 H'、H'' 均由 $U(k)$ 中某个元素共轭。

ii) 设 $R : (\mathrm{Sch}/k)^\circ \to \mathrm{Ens}$ 为如下 k-函子：对每个 k-预概形 S，$R(S)$ 是 H_S 在 E_S 中的提升的集合。若 U 交换，则 R 由非空仿射 k-概形表示。群 U 以内自同构作用于 R，此作用使 R 成为 U 下的齐性空间（对于 fpqc 拓扑而言，参见第 IV 讲）。

原 PDF 369

i) 的证明. 先把 b)、c)、d) 化归为 a)。情形 b)：U 有一条逐次商交换的特征合成列 (3.5 i)⇔iv))，故立即化归到 U 交换的情形。又由 5.2.1 a)，$E \to H$ 有截面，于是归结为 a)。情形 d)：同样处理，使用 5.1.0 ii) 和 5.2.1 c)。情形 c)：设 E_{red} 为 E 的关联既约子群。因 H 光滑，E_{red} 是以 $U' = U \cap E_{\mathrm{red}}$ 为核的 H 的扩张，可以用 E_{red} 代替 E。但 U 连通，故 U' 也连通，且显然是 E_{red} 的单位连通分支，因而光滑。于是 U' 光滑、连通，k 完美，故 U' 是 k-可解的（4.1.4 b)），又归结为 d)。上述化简表明，在 b)、c)、d) 中可以假定 U 有一条特征合成列 (U_i)，使 U_i/U_{i+1} 交换，且映射 $U_i(k) \to (U_i/U_{i+1})(k)$ 满射（在 c)、d) 中，后一性质来自 $\mathrm{H}^1(k, \mathbf{G}_a) = 0$）。直接逐层剖分便知，为证明两个提升 H'、H'' 的共轭性，只须考虑 U 交换的情形。总之，只须证明 i) a)。这时若 $\mathrm{H}^2(H, U) = 0$，扩张 E 就平凡（附录 I 3.1）；若 $\mathrm{H}^1(H, U) = 0$，H' 和 H'' 就共轭。为此有下述引理。 □

引理 5.2.4。 设 S 为预概形，U 为交换 S-群预概形，H 为作用于 U 的平展、有限、秩为 n 的 S-群预概形。在下列两种情形中，n 均零化各群 $\mathrm{H}^i(H, U)$（$i > 0$）：a) H 为常值 S-群（第 I 讲 4.1）；b) S 为域的谱。

a) 的证明. 按假设，H 是与一个阶为 n 的普通群 $\{H\}$ 关联的常值群。此时显然[*] $\mathrm{H}^i(H, U)$ 同构于群 $\{H\}$ 取值于普通群 $U(S)$ 的第 i 个上同调群 $\mathrm{H}^i(\{H\}, U(S))$；这些群被 n 零化是经典结果（J.-P. Serre，《Corps locaux》，第 VIII 章，命题 4，推论 1）。 □

b) 的证明. 取 $x \in \mathrm{H}^i(H, U)$（$i > 0$），用 i-余循环 $f : H^{(i)} \to U$ 表示它（$H^{(i)}$ 表示 i 个 H 在 k 上的乘积）。若 K/k 为使 H 分裂的有限 Galois 扩张，由 a)，nf_K 为余边界。更精确地，若按下式定义 K-态射 $F_K : H_K^{(i-1)} \to U_K$：

$$F_K(h_1, \ldots, h_{i-1}) = \sum_{h \in H(K)} f_K(h_1, \ldots, h_{i-1}, h),$$

则简单计算给出，在相差一个符号的意义下，

$$d(F_K) = nf_K \qquad (d \text{ 为余边界算子}).$$

---

[*] 编者注：这是 M. Demazure 和 P. Gabriel，《Groupes algébriques I》，Masson & North-Holland (1970) 的命题 III.6.4.2。

直接的 Galois 论证说明，F_K 来自 k-态射 $F: H^{(i-1)} \to U$，因而 $d(F) = nf$。 □

原 PDF 370

推论 5.2.4 bis。沿用 5.2.4 的记号，再假定 U 在 S 上平坦、有限表现，且各纤维幺幂，n 与 S 的所有剩余特征互素。则在上述 a)、b) 中，对 $i > 0$ 都有 $\mathrm{H}^i(H, U) = 0$。

证明. 只须证明 U 中的 n 次幂映射为同构，因为这将使 $\mathrm{H}^i(H, U)$ 上的乘 n 同时是同构和零态射，故该群为零。按 U 的假设，只须在纤维上检查 n 次幂映射为同构（EGA IV 17.9.5），因而可设 S 为特征 p 的域 k 的谱。因 $(n, p) = 1$，U 中的 n 次幂映射为平展态射（第 VII 讲），又为单态射（2.4 i)），故为开浸入（EGA IV 17.9.1）。这已证明它在单位连通分支 U^0 上的限制为同构；再因 U/U^0 为有限 p-群，结论得证。 □

这也完成 5.2.3 i) a) 的证明，因为 H 为平展乘法型群，故其阶与 p 互素。

5.2.3 ii) 的证明. 显然 R 是 fpqc 拓扑下的层。又由仿射概形的下降，5.2.3 ii) 的断言是 fpqc 局部的，故可以假定 k 代数闭。这时 H 分裂，扩张 E 平凡（i) b)）。取 H 在 E 中的一个提升 H'。对每个 k-预概形 S 及 H_S 在 E_S 中的每个提升 H''，因 $\mathrm{H}^1(H_S, U_S) = 0$（5.2.4 bis），$H'_S$ 和 H'' 由 $U(S)$ 中某元素共轭。设 $U^{H'}$ 为 U 在 H' 下的不变量层，它由 U 的一个代数子群表示（第 VIII 讲 6.5 d)）。由上述讨论，k-态射

$$U \longrightarrow R, \qquad u \longmapsto \mathrm{int}(u)H' \quad (u \in U(S))$$

定义一个 k-同构 $U/U^{H'} \xrightarrow{\sim} R$。这证明了 R 的可表示性及其仿射性（2.1）。 □

注记 5.2.5。可以证明，即使 U 不交换，5.2.3 ii) 的断言仍成立，但证明 5.1.1 无需用到这一点。

5.3. H 光滑的情形。

命题 5.3.1。将假设"H 平展"改为"H 光滑"后，5.2.3 i) 的各项断言仍成立。

证明. 与 5.2.3 i) 的证明一样，可进一步假定 U 交换。设 N' 为与 p 互素的正整数集，按整除关系排序。对每个 $n \in N'$，${}_nH'$ 为平展群，而族 $({}_nH')_{n \in N'}$ 在 H 中概形稠密，因为 H 光滑（第 IX 讲 4.10）。以 E_n 表示 ${}_nH$ 在 E 中的逆像，则 E_n 是以 U 为核的 ${}_nH$ 的扩张。最后设 R_n 为 ${}_nH$ 在 E_n 中的提升的 k-函子（参见 5.2.3 ii)）。若 $n \mid m$，显然有自然 k-态射 $R_m \to R_n$，故各 R_n 构成 k-函子的投射系。因 R_n 由非空仿射 k-概形表示（5.2.3 ii)），且非零环的滤过归纳极限非零，函子 $R = \varprojlim R_n$ 也由非空仿射 k-概形表示（EGA IV 8 及 1.9.1）。故存在 k 的扩张 K 和一点 $u \in R(K)$。u 在 $R_n(K)$ 中的像 u_n 对应于 $({}_nH)_K$ 在 $(E_n)_K$ 中的提升 H'_n。由构造，当 $n \mid m$ 时 $H'_n = {}_n(H'_m)$。令 $U_n = (U_K)^{H'_n}$。选取 H'_n 便可将 $(R_n)_K$ 与 U_K/U_n 等同。但 H'_n 构成递增滤过族，故 U_n 构成递减滤过族，并因此在 n 足够大时稳定（U_K 是诺特的）。于是 $(R_n)_K$ 族稳定，

原 PDF 371

故 R_n 族也稳定。总之，对充分大的 n，$R_n = R$。按现有假设，由 5.2.3 i)，$R_n(k)$ 非空，故可找到 ${}_nH$（$n \in N'$）的一族相容提升 H'_n。设 H' 为 E 中包含所有 H'_n 的最小闭子概形（第 VI$_{\mathrm{B}}$ 讲 §7）。第 XV 讲 4.6 的论证表明，H' 为光滑交换代数群，且其形成与基域扩张交换。因此，为证明 H' 为 H 在 E 中的提升，可以假定 k 代数闭。由 BIBLE 4，定理 4，H' 是一个（光滑）乘法型群 M 与幺幂群 V 的直积。各 H'_n 必然包含在 M 中（2.4），由 H' 的定义便有 $H' = M$。故 H' 为乘法型，从而 $H' \cap U = 0$。因此态射 $H' \to H$ 是单态射，又由稠密性定理（第 IX 讲 4.10）为满态射，故确为同构。现设 H'、H'' 为 H 在 E 中的两个提升。对每个 $n \in N'$，以 $T_n = \mathrm{Transp}({}_nH', {}_nH'')$ 表示从 ${}_nH'$ 到 ${}_nH''$ 的输运子，它由 U 的闭子概形表示（第 VIII 讲 6.5 e)）。各 T_n 构成递减滤过族，由 5.2.3 i) a) 均非空。设 T 为其稳定值。在 5.2.3 i) 的假设下，$T_n(k)$ 非空，故存在 $u \in U(k)$ 使所有 $n \in N'$ 都满足 ${}_nH'' = \mathrm{int}(u)_nH'$。于是 $H'' = \mathrm{int}(u)H'$（第 IX 讲 4.8 b)）。 □

5.4. U 根性的情形。

命题 5.4.1。若 k 为特征 $p > 0$ 的完美域，且 U 根性，则 5.1.1 中的扩张 E 平凡。

证明. 利用 U 的特征合成列，可限于 $U = (\alpha_p)^r$ 的情形（3.9）。由附录 II 2.2 和 2.1，有 k-函子的同构

$$\mathrm{Aut}_{k\text{-gr}}(\alpha_p)^r \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}_{p\text{-Lie}}(\mathrm{Lie}(\alpha_p)^r) \xrightarrow{\sim} \mathrm{GL}(\mathrm{Lie}(\alpha_p)^r).$$

取秩为 r 的 k-向量空间 V 及向量 k-群概形 $\mathbf{W}(V)$（第 I 讲 4.6），将 $(\alpha_p)^r$ 与 ${}_FV$ 等同。上述讨论表明，由扩张 E 定义的 H 在 ${}_FV$ 上的作用来自 H 在 V 中的线性表示 v。考虑正合列

$$0 \longrightarrow {}_FV \longrightarrow V \xrightarrow{F} V^{(p)} \longrightarrow 0. \tag{*}$$

原 PDF 372

其中 F 为 Frobenius 态射。只要用线性表示 $H \xrightarrow{v} \mathrm{GL}(V) \xrightarrow{F} \mathrm{GL}(V^{(p)})$ 定义 H 在 $V^{(p)}$ 上的作用，(*) 就是 H-群的正合列。因 k 完美，$F : V \to V^{(p)}$ 诱导满射 $V(k) \to V^{(p)}(k)$。由附录 I 2.1，(*) 定义正合列

$$\mathrm{H}^1(H, V^{(p)}) \longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(H, {}_FV) \longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(H, V). \tag{**}$$

证明 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(H, V) = 0$。取代数群扩张

$$1 \longrightarrow V \longrightarrow E' \xrightarrow{h} H \longrightarrow 1.$$

概形 E' 是底为 H、群为 $\mathbf{G}_a^r$ 的挠子，故定义 $\mathrm{H}^1(H, \mathscr{O}_H^r)$ 的一个元素（这里指凝聚层上同调）。因 H 仿射，$\mathrm{H}^1(H, \mathscr{O}_H^r) = 0$（EGA III §1），即 $E' \to H$ 有截面。因此 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(H, V) \simeq \mathrm{H}^2(H, V)$（附录 I 3.1）。而当 $i > 0$ 时，$\mathrm{H}^i(H, V) = \mathrm{H}^i(H, \mathbf{W}(V)) = 0$（第 IX 讲 3.1）。由 (**) 即得 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(H, {}_FV) = 0$，故 E 是平凡扩张。 □

5.5. 5.1.1 i) 的证明。若 k 的特征为零，则 U 是 k-可解的（4.1.3），且 H 光滑；由 5.3.1 和 5.2.3 d)，E 为平凡扩张。同样可证 H 在 E 中的两个提升由 $U(k)$ 中某元素共轭。以下均假定 k 的特征为 $p > 0$。**i) b) 的证明：k 完美、U 连通的情形**。将化归为 U 根性的情形。因 k 完美，H_{red} 光滑；设 E' 为它在 E 中的逆像。由 5.3.1 和 5.2.3 i) c)，扩张

$$1 \longrightarrow U \longrightarrow E' \longrightarrow H_{\text{red}} \longrightarrow 1$$

平凡。取 H_{red} 在 E 中的一个提升 H_1。由附录 II 3.1，存在整数 $n > 0$ 使 $E^{(n)} = E/{}_{F^n}E$ 光滑；设 E'' 为 E 中由 H_1 和 ${}_{F^n}E$ 生成的代数子群（即 H_1 在 $E^{(n)}$ 中的像在 E 中的逆像）。以 H'' 表示 E'' 在 H 中的像。断言 $H'' = H$。事实上，设 R 为 ${}_{F^n}E$ 在 H 中的像，则 H'' 由 R 和 H_{red} 生成。群 H/R 是 $E^{(n)}$ 的商，故光滑；因此典范态射 $H_{\text{red}} \to H/R$ 为满态射，故 H 由 R 和 H_{red} 生成，从而等于 H''。得到正合列

$$1 \longrightarrow U'' = U \cap E'' \longrightarrow E'' \longrightarrow H \longrightarrow 1. \tag{†}$$

E'' 的底空间与 H_1 相同，故 U'' 根性。显然只须证明扩张 (†) 平凡，这由 5.4.1 得出。**i) b) 的证明：k 完美、H 连通的情形**。群 U 是以单位连通分支 U^0 为核的一个平展群的扩张。U 连通的情形已处理，故只须考察 U 平展的情形。此时有以下更精确的引理。

原 PDF 373

引理 5.5.1。沿用 5.1.1 的记号，再假定 U 平展。则：i) 若 H 连通，H 在 E 中有唯一提升，即 E 的单位连通分支 E^0。ii) 若 k 代数闭，E 平凡，且 H 在 E 中的两个提升由 $U(k)$ 中某个元素共轭。

证明. i) 因单位连通分支的形成与基域扩张交换，可以限于 k 代数闭的情形。若 H 为环面，则 E 平凡（5.3.1 和 5.2.3 i) b)），显然 E^0 是 H 的唯一提升。这已证明在一般情形中，$E^0 \cap U$ 根性；它又平展（因 U 平展），故为零。于是 $E^0 \to H$ 为单态射，又平坦（因 E^0 在 E 中开）且满射（因 H 连通），故为同构。若 H' 为 H 的另一个提升，则它连通，故包含在 E^0 中，从而等于 E^0。ii) 设 H^0 为 H 的单位连通分支。由 i)，E^0 是 H^0 在 E 中的唯一提升。令 $E' = E/E^0$、$H' = H/H^0$，有扩张

$$1 \longrightarrow U \longrightarrow E' \longrightarrow H' \longrightarrow 1.$$

因 H' 平展，此扩张平凡（5.2.3 i) b)）。若 H_1' 为 H' 在 E' 中的提升，H_1 为其在 E 中的逆像，显然 H_1 提升 H。若 H_2 为 H 在 E 中的另一个提升，则它包含 E^0；由 5.2.3 i) b)，H_2 在 E' 中的像与 H_1' 由某个 $u \in U(k)$ 共轭，立即得 $H_2 = \text{int}(u)H_1$。　□

注记 5.5.2。在 5.5.1 i) 的假设下，容易看出 E^0 中心化 U。**5.1.1 i) a) 的证明**。利用合成列

$$1 \longrightarrow U^0 \longrightarrow U \longrightarrow U/U^0 \longrightarrow 1,$$

由 i) b) 和 5.5.1 ii) 一起即得 i) a)。在证明 5.1.1 c)、d) 之前，先证明 5.1.1 ii)。**5.5.1 ii) a) 的证明**。由于尚无满意的一般陈述，以下列出当 H 光滑时 H 在 E 中的两个提升共轭的若干情形。

命题 5.6.1。沿用 5.1.1 的记号，另假定 H 光滑，设 H' 和 H'' 为 H 在 E 中的两个提升。则在下列各情形中，它们均由 $U(k)$ 中某个元素共轭：a) k 代数闭；b) U 交换；c) k 完美且 U 连通；d) U 是 k-可解的；e) H' 在 U 中的中心化子是 k-可解的；f) 乘法型群 H 被 k 的一个次数与 p 互素的有限 Galois 扩张 K 平凡化。

原 PDF 374

证明. a)、b)、c)、d) 来自 5.3.1。e) 设 Z 为 H' 在 U 中的中心化子，T 为从 H' 到 H'' 的输运子。由 a)，T 非空，故为 Z 下的主齐性空间，而对 Z 的假设保证它平凡。f) 与 5.3.1 一样，只须考虑 H 平展的情形。先设 H 可对角化，由阶为 m、与 p 互素的普通群 M 定义。给定两个提升 H'、H''，便确定 M 取值于 $U(k)$ 的一个 1-余循环，即映射 $h : M \to U(k)$，使对每对 $m, n \in M$，有 $h(mn) = h(m)\,{}^{m}h(n)$。H'、H'' 由 $U(k)$ 中某个元素共轭，当且仅当存在 $a \in U(k)$ 使

$$h(m) = a^{-1}({}^{m}a).$$

抽象群 $U(k)$ 有一条逐次商交换且被 p 的某个幂零化的合成列（由 5.6.1 c)，不妨假定 $p > 0$）。立即推出这种情况下 h 是余边界。现考察一般情形。仍以 Z 表示 H' 在 U 中的中心化子，T 表示从 H' 到 H'' 的输运子，后者为 Z 下的挠子。按假设，有 Galois 群为 G、次数与 p 互素的有限 Galois 扩张 K/k 平凡化 H。由上述讨论，H'_K 和 H''_K 由 $U(K)$ 中某元素共轭，故 T_K 平凡。因此 T 由 $\mathrm{H}^1(G, Z)$ 中一个元素定义。与上面相同的理由及对 G 的假设给出 $\mathrm{H}^1(G, Z) = e$，故 T 平凡。 □

5.7. 5.1.1 ii) b) 的证明。

引理 5.7.1。设 S 为预概形，G 为在 S 上分离、光滑的 S-群预概形，H 为作用于 G 的乘法型 S-群。则 G 在 H 下的不变量 S-函子 $Z = G^H$ 由 G 的一个在 S 上闭且光滑的 S-子群预概形表示。

证明. G^H 由闭子群预概形表示，这来自第 VIII 讲 6.5 d)。考虑半直积 $K = G \times_S H$，则 H 在 K 中的中心化子等于 $Z \times_S H$。为证明 Z 光滑，须验证：若 S 仿射，S_0 为 S 中由平方为零的理想定义的闭子概形，$u_0 \in Z(S_0)$，则存在提升 u_0 的 $u \in Z(S)$。因 G/S 光滑，有 $u \in G(S)$ 提升 u_0。设 i 为 H 到 K 的典范浸入，考虑两个 S-群态射

$$H \rightrightarrows K, \qquad i \quad 及 \quad \mathrm{int}(u)i = j.$$

因 $u_0 \in Z(S_0)$，有 $i_{S_0} = j_{S_0}$。由第 IX 讲 3.2，存在 $v \in K(S)$，提升 $K(S_0)$ 的单位截面，且满足

原 PDF 375

$$i = \mathrm{int}(v)j = \mathrm{int}(vu)i.$$

故 $vu = (u', v')$ 属于 $(Z \times_S H)(S)$，所以 $u' \in Z(S)$，且提升 u_0。 □

引理 5.7.2。设 k 为域，H 为 k-代数群，$P(H)$ 为下列性质：“对任意光滑幺幂 k-群 U 及以 U 为核的 H 的任意扩张 E，H 在 E 中的两个提升由 $U(k)$ 中某元素共轭。”若 H 是以乘法型群 H' 为核的乘法型群 H'' 的代数群扩张，且 $P(H')$、$P(H'')$ 成立，则 $P(H)$ 成立。

证明. 设 U 为光滑幺幂 k-群，E 为以 U 为核的 H 的扩张，H_1、H_2 为 H 在 E 中的两个提升，H_1'、H_2' 为对应的 H' 的提升。因 $P(H')$ 成立，有 $u \in U(k)$ 使 $H_2' = \mathrm{int}(u)H_1'$。用 $\mathrm{int}(u)H_1$ 代替 H_1 后，可假定 $H_1' = H_2'$，将其简记为 H'。设 $E' = \mathrm{Centr}_E\, H'$，它等于

$$U^{H'} \cdot H_1 = U^{H'} \cdot H_2.$$

由 5.6.1，$U^{H'} = U'$ 光滑。考虑扩张

$$1 \longrightarrow U' \longrightarrow E' \longrightarrow H \longrightarrow 1.$$

按构造，H' 在 E' 中中心，故正规。取商得正合列

$$1 \longrightarrow U' \longrightarrow E'' \longrightarrow H'' \longrightarrow 1.$$

因 U' 光滑且 $P(H'')$ 成立，H_1、H_2 在 E'' 中的像由某个 $u \in U'(k)$ 共轭，于是 $H_1 = \mathrm{int}(u)H_2$。 □

为证明 5.1.1 ii) b)，注意因 k 代数闭，H 有一条合成列，其逐次商或者光滑，或者当 $p > 0$ 时同构于 μ_p。反复使用 5.7.2，便归结为 H 光滑或 $H = \mu_p$ 的情形。前者应用 5.1.1 ii) a)。余下 $H = \mu_p$。因 U 光滑，它有一条特征合成列，逐次商平展或同构于 $(\mathbf{G}_a)^r$（3.9）。若 U 平展，应用 5.5.1。因此最终只余 $H = \mu_p$、$U = \mathbf{G}_a^r$ 的情形。须证明 $\mathrm{H}^1(\mu_p, U) = 0$。这里不能应用 5.4.1 的方法，因为 μ_p 在 $(\mathbf{G}_a)^r$ 上的作用一般并非线性的。固定记号：H' 为 H 在 E 中的一个提升，$\mathfrak{e} = \mathrm{Lie}\, E$、$\mathfrak{u} = \mathrm{Lie}\, U$、$\mathfrak{h} = \mathrm{Lie}\, H$、$\mathfrak{h}' = \mathrm{Lie}\, H'$。取非零 $X \in \mathfrak{h}$ 满足 $X^{(p)} = X$（附录 II 3.1），设 X' 为它在 $\mathfrak{h}'$ 中的提升。因 μ_p 为高度 1 的根性群，H 在 E 中的提升集合与如下集合 A 一一对应：A 由投影到 X 且满足 $Y^{(p)} = Y$ 的 $Y \in \mathfrak{e}$ 构成（附录 II 2.2）。同样，若 $Y \in A$ 对应于提升 H''，$u \in U(k)$，则 $\mathrm{int}(u)H' = H''$ 当且仅当 $\mathrm{Ad}(u)X = Y$。设 B 为 $\mathfrak{e}$ 中形如 $\mathrm{Ad}(u)X$（$u \in U(k)$）的元素的集合。显然 $B \subset A$；只须证明 k 代数闭时 $A = B$。**a) 研究** A。因 $\mathfrak{u}$ 交换且被 $\mathfrak{h}$ 正规化，Jacobson 公式（第 VII$_\mathrm{A}$ 讲 5.2）在这里对 $u \in \mathfrak{u}$ 给出

$$(X' + u)^{(p)} = X'^{(p)} + u^{(p)} + (\mathrm{ad}\, X')^{p-1}(u) = X' + (\mathrm{ad}\, X')^{p-1}(u),$$

原 PDF 376

因此 $X' + u \in A \Leftrightarrow u = (\operatorname{ad} X')^{p-1}(u)$。设 $\mathfrak{u} = \coprod_{n \in \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}} \mathfrak{u}_n$ 为 $\mathfrak{u}$ 在 H' 作用下的典范分解，也可写成

$$\mathfrak{u} = \mathfrak{u}_0 \oplus \coprod_{n \in (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times} \mathfrak{u}_n.$$

若 $u \in \mathfrak{u}_0$，则 $\operatorname{ad} X'(u) = 0$；若 $u \in \mathfrak{u}_n$，$n \in (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times$，则 $(\operatorname{ad} X')^{p-1}(u) = u$。最终，$Y = X' + u$ 属于 A 当且仅当 $u \in \coprod_{n \in (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times} \mathfrak{u}_n$。因而 A 是 $\mathbf{W}(\mathfrak{e})$ 的一个不可约子概形的 k-有理点集，其维数为

$$\operatorname{rg} \mathfrak{u} - \operatorname{rg} \mathfrak{u}_0 = \operatorname{rg} \mathfrak{u} - \operatorname{rg} \operatorname{Centr}_{\mathfrak{u}}(X').$$

b) 研究 B。需要以下引理。

引理 5.7.3（Rosenlicht）。设 U 为域 k 上的幺幂代数群，作用于拟仿射 k-概形 X。则每一点 $x \in X(k)$ 的轨道在 X 中闭（这里的轨道指映射 $g \mapsto g \cdot x$ 下 G 在 $\operatorname{ens}(X)$ 中的像）。

证明. 由函子性，G 作用于 X 的仿射包络，即 $\operatorname{Spec} \Gamma(X, \mathscr{O}_X)$，故可假定 X 仿射。进而可假定 k 代数闭、X 既约、U 光滑（注意 k 完美时 U_{red} 作用于 X_{red}）。设 Y 为 G 在态射 $g \mapsto g \cdot x$ 下的概形像（EGA I 9.5.1），它是 X 的闭既约子概形，且 G 作用于其上。由 EGA IV 1.8.6 容易推出，x 的轨道为 Y 的稠密开部分 Z。须证明 $Z = \operatorname{ens}(Y)$。设 F 为以 $Y \setminus Z$ 为底空间的 Y 的闭既约子概形，则 $F = \mathrm{V}(J)$，其中 J 为 $\Gamma(Y, \mathscr{O}_Y)$ 的非零理想。因 G 光滑，它作用于 F，从而作用于 J，故 $J^G \neq 0$（3.2）。若 $a \in J^G$ 非零，则 a 在轨道 Z 上必为常数，因 Z 在 Y 中稠密，它在 Y 上亦为常数。于是理想 J 包含 k，故 $F = \varnothing$。 □

将此引理用于通过伴随表示作用于仿射空间 $\mathbf{W}(\mathfrak{e})$ 的群 U，得 X' 的轨道是 $\mathbf{W}(\mathfrak{e})$ 某个闭子预概形的底空间。又 X' 的稳定子 Z 是 X' 在 U 中的中心化子，且有闭浸入

$$U/Z \longrightarrow \mathbf{W}(\mathfrak{e}).$$

因此 X' 的轨道为 $\mathbf{W}(\mathfrak{e})$ 某个闭子概形的底空间，其维数等于 $\dim U - \dim Z$。**c) 完成 5.1.1 ii) b) 的证明**。当 k 代数闭时，典范映射 $U(k) \to (U/Z)(k)$ 满射，故由 b)，B 是 $\mathbf{W}(\mathfrak{e})$ 某个闭子概形的有理点集，维数为 $\dim U - \dim Z$。结合 a)，为证明 $A = B$，只须证明

原 PDF 377

$$\operatorname{rg} \mathfrak{u} - \operatorname{rg} \operatorname{Centr}_{\mathfrak{u}}(X') \leq \dim U - \dim \operatorname{Centr}_U(X').$$

因 U 光滑，$\dim U = \operatorname{rg} \mathfrak{u}$；另一方面（第 II 讲 5.3.3），

$$\dim \operatorname{Centr}_U(X') \leq \operatorname{rg} \operatorname{Centr}_{\mathfrak{u}}(X'),$$

结论得证（事实上两者相等，这又证明了 Z 光滑（5.7.1））。

5.8. 完成 5.1.1 i) 的证明。还须证明 i) c) 和 i) d)。**5.1.1 i) d) 的证明（U 光滑，H 连通）**。需要以下引理。

引理 5.8.1。沿用 5.1.1 的记号，假定 U 光滑、H 根性，且 H_1 为 H 的一个代数子群，在 E 中有提升 H_1'。则 H 在 E 中有包含 H_1' 的提升 H'。

证明. 对 H/H_1 的高度归纳，可以假定 H/H_1 高度为 1。设 $C' = \mathrm{Centr}_E(H_1')$。断言典范态射 $C' \to H$ 为满态射。为此可以假定 k 代数闭；这时扩张 E 平凡（5.1.1 i) a)）。设 H'' 为 H 在 E 中的一个提升，H_1'' 为 H_1 在 H'' 中的逆像。群 H_1' 和 H_1'' 为 H_1 在 E 中的两个提升，因 k 代数闭且 U 光滑，它们由 $U(k)$ 中某元素共轭（5.1.1 ii) b)）。显然只须为 $C'' = \mathrm{Centr}_E(H_1'')$ 证明上述性质；但 C'' 包含 H''，故性质显然。又由 5.7.1，$C \cap U$ 光滑。因此可以用 C 代替 E，从而假定 H_1' 中心。再取模 H_1' 的商，可假定 $H_1 = 0$、H 高度为 1。因 U 光滑，有 p-Lie 代数的正合列（附录 II 3.2）

$$0 \longrightarrow \mathrm{Lie}\, U \longrightarrow \mathrm{Lie}\, E \longrightarrow \mathrm{Lie}\, H \longrightarrow 0. \tag{*}$$

由附录 II 2.2，E 平凡等价于 (*) 为平凡的 p-Lie 代数扩张。假定 $H \neq 0$（故 $\mathrm{Lie}\, H \neq 0$），并假定找到 $\mathfrak{h} = \mathrm{Lie}\, H$ 的一个非零 p-Lie 子代数 $\mathfrak{h}_1$，可提升为 $\mathrm{Lie}\, E$ 的 p-Lie 子代数 $\mathfrak{h}_1'$。由同处，有 H 的子群 H_1 使 $\mathrm{Lie}\, H_1 = \mathfrak{h}_1$，且 H_1 在 E 中有提升 H_1'，使 $\mathrm{Lie}\, H_1' = \mathfrak{h}_1'$。再次运用上述化简，便归结为将 H 换为 H/H_1 的同一问题。因 H 高度为 1，$\mathrm{Lie}(H/H_1) = \mathrm{Lie}\, H/\mathrm{Lie}\, H_1$（同处），故 $\mathrm{rg}\, \mathrm{Lie}(H/H_1) \leq \mathrm{rg}\, \mathrm{Lie}\, H - 1$。总之，对 $\mathrm{Lie}\, H$ 的秩归纳可知，只须在 $\mathfrak{h} \neq 0$ 时找到 $\mathrm{Lie}\, H$ 的一个可提升到 $\mathrm{Lie}\, E$ 中的非零 Lie 子代数。为此有以下引理。 □

引理 5.8.2。设 k 为特征 $p > 0$ 的域，$\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ 为有限秩 p-k-Lie 代数的满射。则：i) 若 $\mathfrak{h}_{\bar{k}}$ 为约化的（4.2.2）且非零，则 $\mathfrak{g}$ 中有一个约化 Lie 子代数 $\mathfrak{h}_1$，其在 $\mathfrak{h}$ 中的像非零。ii) 若 k 完美，$u \in \mathfrak{h}$ 幺幂（即存在 n 使 $u^{(p^n)} = 0$），则 u 可提升为 $\mathfrak{g}$ 的幺幂元素。

原 PDF 378

证明. 在 i) 中取 $\mathfrak{h}$ 的非零元素 X，在 ii) 中取 $X = u$，设 X' 为 X 在 $\mathfrak{g}$ 中的提升。由 X' 生成的 $\mathfrak{g}$ 的 p-Lie 子代数是阿贝尔 p-Lie 代数 $\mathfrak{h}'$（第 VII 讲）。情形 i)：由 4.2.2 的描述，$\mathfrak{h}_{\bar{k}}'$ 的约化部分（同处）已定义在 k 上，记为 $\mathfrak{r}'$。断言其在 $\mathfrak{h}$ 中的像非零。为此可假定 k 代数闭，故 $\mathfrak{h}' = \mathfrak{r}' \oplus \mathfrak{u}'$（$\mathfrak{u}'$ 为其幺幂部分）。若 $\mathfrak{r}'$ 在 $\mathfrak{h}$ 中的像为零，则 $\mathfrak{h}'$ 在 $\mathfrak{h}$ 中的像幺幂，因 $\mathfrak{h}$ 约化而必为零（参见 2.4 ii)），但按构造此像包含 X。情形 ii)：交换 $\mathfrak{r}'$、$\mathfrak{u}'$ 的角色，同样处理。 □

完成 5.8.1 的证明。设 $H \neq 0$，由 5.8.2，$\mathrm{Lie}\, E$ 有非零约化 Lie 子代数 $\mathfrak{h}_1'$。因 $\mathrm{Lie}\, U$ 幺幂（4.3 i)），必有 $(\mathrm{Lie}\, U) \cap \mathfrak{h}_1' = 0$，故 $\mathfrak{h}_1'$ 是 $\mathrm{Lie}\, H$ 某个 p-Lie 子代数的提升。**完成 5.1.1 i) d) 的证明**。由 5.8.1，有 E 的代数子群族 H_n'（$n \in \mathbf{N}$），使 $H_{n+1}' \supset H_n'$，且 H_n' 提升 ${}_{F^n}H$。递减子群列 $\mathrm{Centr}_E(H_n')$ 稳定，设其稳定值为 C。C 的中心 Z 包含所有

H'_n，故 Z 在 H 中的像包含所有 ${}_{F^n}H$，从而为 H 的开子群（第 VII$_{\mathrm{A}}$ 讲 §4），因 H 连通而等于 H。故为证明 E 平凡，可以用 Z 代替 E，从而假定 E 交换。我们将在 7.2.1 中看到，E 包含一个极大乘法型子群 M，其形成与基域扩张交换。因 $E_{\bar{k}}$ 为平凡扩张（5.1.1 i) a)）且 U 幺幂，显然 M 是 H 在 E 中的唯一提升。**5.1.1 i) c) 的证明（U 为 k-可解的）**。因 $(H/H')^0(k)$ 的阶与 p 互素，由对偶性立即可知，存在整数 n 使 ${}_nH$ 为平展子群，且典范态射 ${}_nH \to H/H^0$ 为满态射，从而 $H/{}_nH$ 连通。由 5.2.3 d)，${}_nH$ 在 E 中有提升 H'。与 5.8.1 证明开头一样，可证 $C = \mathrm{Centr}_E(H')$ 为 E 的子群，使 $C \to H$ 为满态射且 $C \cap U$ 光滑。以 C 代替 E，再取模 H' 的商，便归结为 U 光滑、H 连通的情形，即 i) d)。这完成了 5.1.1 的证明。

5.9. 反例。先给出构造以幺幂 k-群 U 为核的乘法型 k-群 H 的非平凡扩张的一种方法。给定 H 在 U 上的作用，设 $E = U \cdot H$ 为半直积。再取由 1-余循环 a 表示的 $\mathrm{H}^1(k,U)$ 中一个元素。群 U 以内自同构作用于 E，故 a 定义 E 的一个 k-形式，记为 E_a。再假定 U 交换，则 U 在 U 及商 $E/U = H$ 上的作用平凡，故 E_a 仍是以 U 为核的 H 的扩张。为简便，假定 H 为平展可对角化群，因而 $\bar{k}/k$ 的 Galois 群 $\mathscr{G}$ 在 $H(\bar{k})$ 上平凡作用；$\mathscr{G}$ 在 $E_a(\bar{k})$ 的点上的作用由下式给出：

原 PDF 379

$$ {}^g(u,h) = ({}^gu + a(g) - {}^ha(g), h) \qquad (g \in \mathscr{G},\ u \in U(\bar{k}),\ h \in H(\bar{k})). $$

若 $h \in H(k)$，X 为其在 E_a 中的逆像，则 X 为由 $\mathscr{G}$ 取值于 U 的 1-余循环 $g \mapsto a(g) - {}^ha(g)$ 的类定义的 U-挠子。因此，只要存在 $h \in H(k)$ 使此 1-余循环非平凡，扩张 E_a 就非平凡。将此构造用于以下两个特例。**a) 以 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 为核的平展可对角化群 H 的非平凡扩张**。取 $H = (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times$，以乘法作用于 $U = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$。再设 k 为特征 p 的域，K/k 为 Galois 群 $\mathscr{G} \simeq \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 的扩张，a 为 $\mathrm{H}^1(\mathscr{G},U) = \mathrm{Hom}(\mathscr{G},U)$ 的非零元素。群 E_a 即为所求。**b) 以光滑连通幺幂群 U 为核的平展可对角化群 H 的非平凡扩张**。取非完美域 k，使存在 $\mathbf{G}_a$ 的一个 k-形式 U，满足 $\mathrm{H}^1(k,U) \neq 0$。例如（参见 J.-P. Serre，《Cohomologie Galoisienne》），可取 k 为等特征 $p > 0$ 的离散赋值环的分式域，U 为 $\mathbf{G}_a \times_k \mathbf{G}_a$ 中由方程 $X^p + X + tY^p = 0$ 定义的代数子群，其中 t 是 k 的一个一致化参数。为简便，再假定 k 包含所有 $(p-1)$ 次单位根，则有代数群正合列

$$ 0 \longrightarrow \mathbf{Z}/p\mathbf{Z} \longrightarrow U \longrightarrow \mathbf{G}_a \longrightarrow 0, \qquad (x,y) \longmapsto y, $$

从而有上同调正合列

$$ \mathbf{G}_a(k) \xrightarrow{d} \mathrm{H}^1(k,\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \longrightarrow \mathrm{H}^1(k,U) \longrightarrow 0, $$

其中 d 将 x 对应于方程 $X^p + X + tx^p = 0$ 定义的 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$-齐性空间。又已知 $\mathrm{H}^1(k,\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \simeq k/\mathfrak{P}(k)$，其中 $\mathfrak{P}(x) = x^p + x$，故

$$ \mathrm{H}^1(k,U) \simeq k/(\mathfrak{P}(k) + tk^p). $$

原 PDF 380

再假定 $p \neq 2$, 则显然 $t^2 \notin \mathfrak{P}(k) + tk^p$, 故 $\mathrm{H}^1(k, U) \neq 0$。另一方面，$\mu_{p-1}$ 按 $(h, x, y) \mapsto (hx, hy)$ 作用于 U。以 $\mathscr{G}$ 表示方程 $X^p + X + t^2 = 0$ 所定义的扩张 K 的 Galois 群，设 $a \in \mathrm{H}^1(\mathscr{G}, U)$ 为上述非零元素。直接验证可知，此时 E_a 是以 U 为核的 μ_{p-1} 的非平凡扩张。**c) 以 α_p 为核的 $\mathbf{G}_m$ 的非平凡扩张**。由 5.1.1 i) b)，这种扩张只可能存在于非完美域 k 上。设 k 非完美，G 为 $U = \mathbf{G}_a$ 与 $H = \mathbf{G}_m$ 的半直积，其中 $\mathbf{G}_m$ 以位似作用于 $\mathbf{G}_a$。因 U 在 G 中正规，${}_FU$ 也正规。令 $G' = G/{}_FU$。群 G' 同构于 $\mathbf{G}_a \cdot \mathbf{G}_m$，其中 $\mathbf{G}_m$ 按 $(h, u) \mapsto h^p u$ 作用于 $\mathbf{G}_a$。G（相应地，G''）的子环面函子 $\mathscr{T}_G$（相应地，$\mathscr{T}_{G''}$）（参见第 XV 讲）同构于 $\mathbf{G}_a$，且由 $G \to G''$ 导出的态射 $\mathscr{T}_G \to \mathscr{T}_{G''}$ 等同于 $u \mapsto u^p$。因此，若 T'' 为 G'' 中对应于点 $x \in k \simeq \mathbf{G}_a(k)$ 的子环面，且 $x^{1/p} \notin k$，则 T'' 在 G 中的逆像 E 是以 ${}_FU = \alpha_p$ 为核的环面 T'' 的扩张，没有定义在 k 上的极大环面，故并非平凡。计算得 E 是 $G = \mathrm{Spec}[U, T, T^{-1}]$ 中由方程 $U^p = x - xT^p$ 定义的子群。**注记 5.9.1**。此例说明，定义在非完美域上的非光滑代数群未必有极大环面，从而回答了第 XIV 讲 1.5 b) 所提的问题。**d) 下面给出以幺幂群 U 为核的乘法型群 H 的平凡扩张 E，其中有 H 的两个提升 H'、H'' 不由 $U(k)$ 中任何元素共轭**。取 E 为 $U = \mathbf{G}_a$ 与 $\mu_p = \mathrm{Spec}\, k[T]/(T^p - 1)$ 的半直积，μ_p 在 $\mathbf{G}_a = \mathrm{Spec}\, k[U]$ 上的作用由余态射

$$U \longmapsto (U + U^p)T - U^p$$

定义。μ_p 在 U 中的中心化子是方程 $U + U^p = 0$ 定义的平展群 Z。因此，若 k 不代数闭，典范映射 $U(k) \to (U/Z)(k)$ 一般不满射，故由 5.1.1 ii) b)，μ_p 在 E 中的两个提升未必由 $U(k)$ 中某个元素共轭。另一个例子如下，这次 k 是特征 $p > 0$ 的代数闭域。设 G 为 μ_p 与 α_p 的半直积根性群，其中 μ_p 以 “位似” 作用于 α_p。有带 μ_p 算子群的代数群正合列

$$0 \longrightarrow \alpha_p \longrightarrow \mathbf{G}_a \xrightarrow{x \mapsto x^p} \mathbf{G}_a \longrightarrow 0,$$

其中 μ_p 在第一个 $\mathbf{G}_a$ 上以位似作用，在第二个上平凡作用。上同调正合列（附录 I，命题 11）在此给出

$$0 \longrightarrow \mathbf{G}_a(k) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\mu_p, \alpha_p) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\mu_p, \mathbf{G}_a).$$

最后一项为零（I 5.3.3），故 $\mathrm{H}^1(\mu_p, \alpha_p)$ 非零，因而 μ_p 在 G 中的两个提升未必共轭。

原 PDF 381

6.　以乘法型群为核的幺幂群扩张

6.1. 定理的陈述。

定理 6.1.1。设 k 为域，U 为幺幂 k-代数群，H 为乘法型 k-群，E 为以 H 为核的 U 的 k-代数群扩张，即有正合列

$$1 \longrightarrow H \longrightarrow E \longrightarrow U \longrightarrow 1.$$

则在下列各情形中，扩张 E 平凡，且 U 在 E 中有唯一提升：

A) U 光滑，且下列条件之一成立：
  - i) U 连通，且典范态射 $E \to U$ 有截面；
  - ii) U 有一条逐次商同构于 $\mathbf{G}_a$ 的合成列；
  - iii) H 平展；
  - iv) k 完美。

B) $U = \alpha_p$，且 k 完美。

C) E 交换，且 k 完美。

6.2. 6.1.1 A) 的证明。先证明三个引理。

引理 6.2.1。设 S 为预概形，E 为 S-群预概形，它是以乘法型且有限型的 S-群 H 为核的 S-群预概形 U 的扩张，且 U 的各纤维连通（即 U 是 E 对 H 的 fpqc 商）。则 E 是中心扩张。

证明. 因 H 交换，群 U 通过一个 S-群态射

$$u : U \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(H)$$

以内自同构作用于 H。函子 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(H)$ 由平展 S-概形表示（第 X 讲 5.10），因而其单位截面为既开又闭的浸入。因 U 的各纤维连通，推出 u 是单位态射。 □

引理 6.2.2。沿用 6.1.1 的记号。若 E 平凡，则 U 在 E 中有唯一提升。

证明. 设 U'、U'' 为 U 在 E 中的两个提升。为证明 $U' = U''$，可以假定 k 代数闭，只须证明 $\mathrm{H}^1(U, H) = 0$。若 U 连通，则 U 中心化 H（6.2.1），故由 2.4 ii)，

$$\mathrm{H}^1(U, H) = \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(U, H) = 0.$$

一般情形中，设 U'_1 为 U 的连通分支 U^0 在 E 中的唯一提升，令 $N = \mathrm{Norm}_E(U'_1)$。若 $g \in E(k)$，则 $\mathrm{int}(g)U'_1$ 是 U^0 的提升，故等于 U'_1，从而 $N(k) \supset E(k)$。又 N 包含 H（6.2.1）及 U'_1，立即得 $N = E$。取模 U'_1 的商，便归结为 U 平展的情形。此时因 k 代数闭，$\mathrm{H}^1(U, H)$ 等同于普通上同调群 $\mathrm{H}^1(U(k), H(k))$[*]，故为零，因为 $U(k)$ 为有限 p-群，$H(k)$ 则唯一 p-可除。 □ 原 PDF 382

推论 6.2.3。为证明 E 平凡，只须证明它在基域的一个有限可分扩张后平凡；特别地，可以假定 H 可对角化。

---

[*] 编者注：例如参见 M. Demazure 和 P. Gabriel，《Groupes algébriques I》，Masson & North-Holland (1970) 的命题 III.6.4.2。

引理 6.2.4。若以 $\mathbf{G}_m$ 为核的 U 的每个中心扩张都平凡，则以任意可对角化 k-群 H 为核的 U 的每个中心扩张 E 都平凡。

证明. 先对 r 归纳，知所作假设蕴涵 $H=\mathbf{G}_m^r$ 时 E 平凡。一般情形，H 可嵌入某个 $\mathbf{G}_m^r$（由对偶性立即可知）。设 $H''=\mathbf{G}_m^r/H$，得到正合列（附录 I 2.1）

$$\mathrm{Z}^1(U,H'')\longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(U,H)\longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(U,\mathbf{G}_m^r)=0,$$

其中 U 在 H、H''、$\mathbf{G}_m^r$ 上平凡作用。但 $\mathrm{Z}^1(U,H'')=\mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(U,H'')=0$（2.4 ii)），故 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(U,H)=0$。 □

6.1.1 A) i) 的证明。因 $E\to U$ 有截面，E 定义 $\mathrm{H}^2(U,H)$ 中的元素 f（附录 I 3.1）。须证明 f 为零；只须证明每个 2-余循环 $f:U\times_k U\to H$ 都是常值态射。这将由下述引理得出。

引理 6.2.5。设 U 为光滑连通幺幂 k-代数群，H 为乘法型 k-群。则任意 k-态射（预概形态射）$f:U\to H$ 都是常值的。

证明. 可以假定 k 代数闭，对 $\dim U$ 递增归纳。若 $\dim U>0$，则 U 有合成列（参见 3.9）

$$1\longrightarrow U'\longrightarrow U\xrightarrow{\pi} U''\longrightarrow 1,$$

其中 $U'\simeq\mathbf{G}_a$，$\dim U''<\dim U$。只须证明 f 通过 U'' 分解。因 π 定义的等价关系的图在 k 上光滑，故既约，只须证明：若 $x,y\in U(k)$ 在 $U''(k)$ 中有相同像 z，则 $f(x)=f(y)$。但 $\pi^{-1}(z)\simeq\mathbf{G}_a$，故 f 在其上的限制通过 H 的一个既约不可约分支分解，从而通过一个同构于 $(\mathbf{G}_m)^r$ 的 k-概形分解。最后只须注意，从 $\mathbf{G}_a$ 到 $(\mathbf{G}_m)^r$ 的每个态射均常值，因为 $\mathbf{G}_a$ 上每个可逆正则函数都为常数。 □

6.1.1 A) ii) 的证明。由 6.2.1、6.2.3 和 6.2.4，可以假定 $H=\mathbf{G}_m$。按假设，U 有合成列 $U\supset U_1\supset\cdots$，各 U_i/U_{i+1} 同构于 $\mathbf{G}_a$。设 E_1 为 U_1 在 E 中的逆像。对 $\dim U$ 归纳，可以假定扩张 E_1 平凡；设 U_1' 为 U_1 的唯一提升。与 6.2.4 的证明一样，U_1' 在 E 中正规。取模 U_1' 的商后，便归结为 $U=\mathbf{G}_a$ 的情形。此时 S-概形 E（$S=U$）为 S-群 $\mathbf{G}_m\times_k S$ 下的挠子，因 $\mathrm{Pic}(S)=0$，它有截面（第 VIII 讲 4.3）。于是由 A) i)，扩张 E 平凡。**6.1.1 A) iii) 的证明（U 光滑，H 平展）**。先设 U 连通。群 $U_{\bar{k}}$ 有一条逐次商同构于 $\mathbf{G}_a$ 的合成列，故由 A) ii)，$E_{\bar{k}}$ 平凡。因 H 平展，$U_{\bar{k}}$ 在 $E_{\bar{k}}$ 中的唯一提升显然为 $E_{\bar{k}}$ 的连通分支，故该提升已定义在 k 上。一般情形中，取模 E 的连通分支的商，便归结为 E 平展的情形，再由 6.2.3 归结为 E 完全分裂的情形。因 $U(k)$ 为 p-群，$H(k)$ 的阶与 p 互素，可以取 $E(k)$ 的 Sylow p-子群作为 $U(k)$ 的提升。**6.1.1 A) iv) 的证明（U 光滑，k 完美）**。若 U 连通，则它有一条逐次商同构于 $\mathbf{G}_a$ 的合成列（4.1.2 b)），应用 A) ii) 即可。一般情形中，由上面的结果可归结为 U 平展，再归结为 U 完全分裂、H 可对角化的情

原 PDF 383

形（6.2.3）。利用 H 的特征合成列 $H \supset H^0 \supset {}_{F^n}H \supset 0$，便归结为 H 属于下列三类之一：a) H 平展；b) $H = \mathbf{G}_m^r$；c) H 根性。a) 应用 A) iii)；c) 应用 1.6。最后在 b) 中，由 Hilbert 定理 90，$E \to U$ 有截面，故只须证明 $\mathrm{H}^2(U, \mathbf{G}_m^r) = \mathrm{H}^2(U(k), \mathbf{G}_m^r(k)) = 0$。$U(k)$ 为有限 p-群，而 $\mathbf{G}_m^r(k)$ 唯一 p-可除（因 k 完美），故所求成立。

6.3. 6.1.1 B) 和 C) 的证明。由 6.2.1、6.2.3、6.2.4，只须在 $H = \mathbf{G}_m$ 时证明 B)。有正合列

$$1 \longrightarrow \mathbf{G}_m \longrightarrow E \longrightarrow \alpha_p \longrightarrow 1.$$

因 $\mathbf{G}_m$ 光滑，得到 p-Lie 代数的正合列（附录 II 3.2）

$$0 \longrightarrow \operatorname{Lie} \mathbf{G}_m \longrightarrow \operatorname{Lie} E \longrightarrow \operatorname{Lie} \alpha_p \longrightarrow 0. \tag{*}$$

因 α_p 高度为 1，扩张 E 平凡当且仅当 p-Lie 代数正合列 (*) 分裂（附录 II 2.2）。已知 $\operatorname{Lie} \alpha_p$ 由满足 $X^{(p)} = 0$ 的非零元素 X 生成（附录 II 2.1），故只须证明 X 可提升为 $\operatorname{Lie} E$ 中满足 $Z^{(p)} = 0$ 的元素 Z。由 5.8.2 ii)，有 $\operatorname{Lie} E$ 的幺幂元素 Z 提升 X。因 $\operatorname{Lie} E$ 的幺幂部分显然维数至多为 1，必有 $Z^{(p)} = 0$。**6.1.1 C) 的证明**。若 U_1' 为 U 的代数子群 U_1 在 E 中的提升，因假设 E 交换，U_1' 在 E 中正规，故可取模 U_1' 的商。利用 U 的合成列（3.5 ii)），上述讨论便将问题归结为 U 光滑或 $U = \alpha_p$ 的情形。此时由 A) 原 PDF 384 iv) 和 B)，E 平凡。

6.4. 以乘法型群 H 为核的幺幂群 U 的非平凡扩张的例子。由 6.1.1 A) iv)，此问题只会在特征 $p > 0$ 时出现。**a) $H = \mathbf{G}_m$，U 为 $\mathbf{G}_a$ 的非平凡形式（参见附录 III §5）**。设 k 为特征 2 的非完美域，$u \in k$ 满足 $u^{1/2} \notin k$。考虑环为 $k[X, Y, (X^2 + uY^2)^{-1}]$ 的仿射群 E，其乘法由余态射

$$(X, Y) \longmapsto (XX' + uYY', XY' + YX')$$

给出。群 E 光滑、连通、交换，维数为 2；子概形 $Y = 0$ 定义子群 $H \simeq \mathbf{G}_m$。E 中平方映射的核 K 由方程 $X^2 + uY^2 = 1$ 给出，故维数为 1。群 K 包含 E 的幺幂根基（定义在 $\bar{k}$ 上），也包含来自 H 的同构于 μ_2 的部分。因 K 在 k 上既约，E 的幺幂根基未定义在 k 上，$U = E/H$ 不能提升到 E。（直接验证可知，U 为 $\mathbf{G}_a$ 的一个形式，其环为 $k[V, W]/(V + uV^2 + W^2)$，态射 $E \to U$ 对应于余态射

$$V \longmapsto \frac{Y^2}{X^2 + Y^2 u}, \qquad W \longmapsto \frac{XY}{X^2 + Y^2 u}.$$

）**b) $H = \mathbf{G}_m$，$U = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$，$k$ 为特征 2 的非完美域**。按 a) 选取 k、u，考虑 GL_2 中由下述元素 X 生成的子群 E：

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ u & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u^{1/2} & 0 \\ 0 & u^{1/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & u^{-1/2} \\ u^{1/2} & 0 \end{pmatrix}.$$

群 E 为以 $\mathbf{G}_m$ 为核的 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 的扩张；但因 X 的幺幂部分未定义在 k 上，此扩张并不平凡。**c)** $H=\mu_p$，$U=\alpha_p$，k **非完美**。设 $\mathfrak{e}$ 为由 X,Y 生成的交换 p-Lie 代数，满足 $X^{(p)}=X$、$Y^{(p)}=aX$。由附录 II 2.2，$\mathfrak{e}$ 是以 μ_p 为核的 α_p 的代数群扩张 E 的 p-Lie 代数。但此扩张平凡当且仅当存在 $b\in k$ 使 $b^p=a$（这时 $(bX+Y)^{(p)}=0$）。**d)** $H=\mu_2$，$U=\alpha_2\times\alpha_2$，E **不交换**，k **的特征为** 2。考虑特殊线性群 $\mathrm{SL}_{2,k}$，令 $E={}_F(\mathrm{SL}_{2,k})$。群 E 为高度 1 的根性群，其 Lie 代数由 X,Y,Z 生成，满足

$$[X,Y]=Z,\qquad [X,Z]=[Y,Z]=0,$$

$$X^{(p)}=Y^{(p)}=0,\qquad Z^{(p)}=Z.$$

因此 E 为以 μ_2 为核的 $U\simeq\alpha_2\times\alpha_2$ 的中心扩张。U 的每个因子 α_2 都唯一地提升到 原 PDF 385
E 中；但因 $[X,Y]\neq 0$，U 本身不能提升到 E。

7.　幂零仿射代数群

7.1. 乘法型群的扩张。

命题 7.1.1。设 S 为预概形，H、K 为两个乘法型且有限型的 S-群预概形，E 为以 H 为核的 K 的群预概形扩张（即 K 为 E 对 H 的 fpqc 商）。则在下列两种情形中，E 为乘法型：a) E 交换；b) K 的各纤维连通。

证明. i) S 为域 k 的谱的情形。所证断言为 fpqc 局部的，故可以假定 k 代数闭，从而 H、K 可对角化。注意 K 以内自同构在 H 上平凡作用：a) 中显然，b) 中来自 6.2.1。对 K 的适当合成列的长度归纳，便归结为 K 属于下列三类之一：a) $K=\mathbf{G}_m$；b) $K=\mu_p$；c) $K=\mu_q$、$(q,p)=1$，且这时 E 交换。再利用 H 到 $\mathbf{G}_m^r$ 的嵌入，便得 E 嵌入以 $\mathbf{G}_m^r$ 为核的 K 的一个扩张，因而可假定 $H=\mathbf{G}_m^r$。a) 若 $K=\mathbf{G}_m$，则 E 是光滑、连通、仿射（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 9.2）的代数群，其幺幂秩为零，故为环面。b) $K=\mu_p$。此时 E 为平凡扩张。事实上，因 H 光滑，典范态射 $\mathrm{Lie}\,E\to\mathrm{Lie}\,\mu_p$ 满射（附录 II 3.2），结合附录 II 2.2，应用 5.8.2 i) 即可。c) $K=\mu_q$、$(q,p)=1$，且 E 交换。此时扩张 E 也平凡。事实上，设 $x\in E(k)$ 提升 $\mu_q(k)$ 的一个生成元 $\bar{x}$。元素 $x^q\in H(k)$，故形如 y^q，$y\in H(k)$（注意 $\mathbf{G}_m^r(k)$ 为 q-可除的）。因 E 交换，$y^{-1}x$ 是 $\bar{x}$ 的一个阶为 q 的提升。ii) 一般情形。H、K 在 S 上平坦、仿射且有限表现（第 IX 讲 2.1），故 E 也如此（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 9.2）。运用第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §10 的一般技术，归结为 S 诺特。为证明 E 为乘法型，只须证明 E 交换，且每个 ${}_nE$ 都在 S 上有限（第 X 讲 4.8 b)）。a) E 交换。须验证态射

$$E\times_S E\longrightarrow E,\qquad (x,y)\longmapsto[x,y]=xyx^{-1}y^{-1}$$

通过 E 的单位截面分解；只须在 S 为局部阿廷环的谱时验证。但此时由 i) 和第 X 讲 2.3，E 为乘法型。b) ${}_nE$ 在 S 上有限。事实上，有正合列 原 PDF 386

$$0 \longrightarrow {}_nH \longrightarrow {}_nE \longrightarrow {}_nK \xrightarrow{u} H_n,$$

其中 H_n 为 H 中 n 次幂映射的余核。已知 H_n 为乘法型 (第 IX 讲 2.7), 故分离, 且 ${}_nH$、${}_nK$ 在 S 上有限。Ker u 为 ${}_nK$ 的闭子群，故在 S 上有限；${}_nE$ 为有限群对有限群的扩张，故在 S 上有限（第 VI$_{\text{B}}$ 讲 9.2）。 □

7.2. 交换仿射代数群的结构。

定理 7.2.1。设 k 为域，G 为交换仿射 k-代数群。则：a) G 包含最大乘法型子群 M。M 是 G 的特征子群，G/M 幺幂，且 M 的形成与域 k 的扩张交换。b) 若 k 完美，则 G 唯一地为 M 与一个幺幂代数子群 U 的直积。

证明. i) k 代数闭。若 G 光滑，7.2.1 b) 是熟知的（BIBLE §4，定理 4）。若 G 为高度 1 的根性群，由 4.3.1 v) 和附录 II 2.2，4.2.2 中 Lie G 的分解对应于 G 的一个如 7.2.1 b) 的分解。一般情形中，G 有一条逐次商光滑或根性且高度为 1 的合成列（附录 II 3.1）。为证明 7.2.1 b)，只须注意：若有交换代数群正合列

$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 0,$$

其中 G' (相应地, G'') 是乘法型群与幺幂群的乘积 $G' = M' \cdot U'$ (相应地, $G'' = M'' \cdot U''$), 则 G 也如此。事实上，考虑正合列

$$0 \longrightarrow G'/U' \longrightarrow G/U' \longrightarrow G'' \longrightarrow 0.$$

由 7.1.1 a)，M'' 在 G/U' 中的逆像是乘法型子群 M_1。群 M_1 可提升为 G 中的子群 M (5.1.1 i) a))。同样，这次用 6.1.1 C)，可证 G 有幺幂子群 U，为以 U' 为核的 U'' 的扩张。显然 $G = M \cdot U$。ii) k 任意。由 i)，$G_{\bar{k}}$ 为乘法型群 $M_{\bar{k}}$ 与幺幂群 $U_{\bar{k}}$ 的直积。令 $S = \bar{k} \times_k \bar{k}$，设 M_1、M_2 为 $M_{\bar{k}}$ 沿两投影 $S \rightrightarrows \bar{k}$ 的逆像。群 $G_S/M_2 = (G/M_{\bar{k}})_S$ 的各纤维幺幂，故 M_1 在其中的像为零（2.4 i)），从而 $M_2 \supset M_1$。同样 $M_1 \supset M_2$，最终 $M_1 = M_2$。由 fpqc 下降，$M_{\bar{k}}$ 来自 G 的一个代数子群 M。显然 M 为乘法型、G/M 幺幂，且 M 的形成与 k 的任意扩张相容。对每个 k-预概形 S，G_S 的每个乘法型子群 H 都包含于 M_S。事实上，由 2.5，它在各纤维幺幂的群 $(G/M)_S = G_S/M_S$ 中的像为零。特别地，取 H 为 M_S 在 G_S 的一个自同构下的变换，就推出 M 为 G 的特征子群。最后，若 k 完美，由 6.1.1 C)，G/M 可唯一地提升为 G 中的幺幂群。 □

原 PDF 387

注记 7.2.2。i) 若 k 非完美，$G_{\bar{k}}$ 的幺幂分支未必定义在 k 上，例 6.4 a) 即说明这一点。ii) 与乘法型分支 M 的情形不同，幺幂分支 U 一般并非 G 的特征子群（无论 k 的特征如何）。当然，分解 7.2.1 b) 的唯一性保证 U 在 G 的每个 k-自同构下不变。但若 U、M 使得存在一个 k-预概形 S 及非零 S-同态 $h : U_S \to M_S$（参见 2.6），则得到

G_S 的 S-自同构 $(u,m)\mapsto(u,h(u)+m)$，它并不保持 U_S 不变。iii) 若 G 在 k 上有限，则在 Cartier 对偶性（2.6）下，G/M 对应于 G 的对偶 $D(G)$ 的连通分支。

7.3. 幂零仿射代数群的结构。

定理 7.3.1。设 k 为域，G 为幂零（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §8）、仿射、连通的 k-代数群。则 G 有最大乘法型子群 M。群 M 中心且为特征子群，G/M 为幺幂代数群。

设 Z 为 G 的中心，M 为 Z 的最大乘法型子群 (7.2.1)。因 Z 为 G 的特征子群，M 为 Z 的特征子群，故 M 为 G 的特征子群。只须证明 G/M 幺幂。对 G 的升中心列长度归纳，此结论来自以下更一般的引理。

引理 7.3.2（Rosenlicht）。设 G 为连通 k-代数群，Z 为其中心。则 $G'=G/Z$ 的中心 Z' 幺幂。

证明. 可假定 k 代数闭。只须证明：对每个素数 ℓ，Z' 都不含同构于 μ_ℓ 的子群（4.6.1 vi)）。设 μ_ℓ 为 Z' 的子群，N 为其在 G 中的逆像。因 μ_ℓ 在 G' 中中心，N 在 G 中正规。i) $(\ell,p)=1$ 的情形。可以找到 $x\in N(k)$ 和整数 n，使：a) x 提升 μ_ℓ 的一个生成元 $\bar{x}$；b) $x^{\ell^n}\in Z^0(k)$。(只须选择 $\bar{x}$ 的一个提升，使它在 $N/Z^0(k)$ 中的像属于 Sylow ℓ-子群。）交换群 Z^0 中的 ℓ 次幂映射为平展态射，故 $Z^0(k)$ 为 ℓ-可除的。因此将 x 乘以 $Z^0(k)$ 的某个元素后，可以假定 $x^{\ell^n}=0$。群 N 由两个彼此交换的交换群（Z 及由 x 生成的群）生成，故交换。群 ${}_{\ell^n}N$ 为乘法型，是 N 的特征子群，故在 G 中正规；因 G 连通，它中心（第 IX 讲 5.5）。于是 ${}_{\ell^n}N$ 包含于 Z，这与它在 G' 中的像包含 μ_ℓ 矛盾。ii) $\ell=p$。存在整数 n，使 ${}_{F^n}N$ 在 G' 中的像包含 μ_p，于是有正合列

原 PDF 388

$$1\longrightarrow K\longrightarrow {}_{F^n}N\longrightarrow \mu_p\longrightarrow 1. \tag{*}$$

群 K 包含于 Z，故交换；由 7.2.1、7.1.1 b) 和 5.5.1，存在 ${}_{F^n}N$ 中的一个乘法型子群，其在模 K 的商中的像为 μ_p。与 i) 一样推出 ${}_{F^n}N$ 交换。${}_{F^n}N$ 的乘法型分支（7.2.1）为 ${}_{F^n}N$ 的特征子群，故在 G 中正规，因而中心（第 IX 讲 5.5）；但它在 G' 中的像包含 μ_p，又得矛盾。 □

A.　附录 I：Hochschild 上同调与代数群扩张

A.1. 上同调群的定义。设 k 为域，G 为 k-代数群，$(\mathrm{Ab})_G$ 为带 G 作用的交换 k-代数群所成的阿贝尔范畴。若 $A\in\mathrm{Ob}(\mathrm{Ab})_G$，则 A 典范定义的函子 $h_A:(\mathrm{Sch}/k)^\circ\to(\mathrm{Ens})$ 为 I 3.2 意义下的 G-$\mathbf{Z}$-模。因此可以考虑 G 取值于 A 的代数余链的标准复形 $\mathrm{C}^\bullet(G,A)$（第 I 讲 5.1），以及 i-余循环群 $\mathrm{Z}^i(G,A)$、i-余边界群 $\mathrm{B}^i(G,A)$ 和第 i 个上同调群 $\mathrm{H}^i(G,A)$。如常，$\mathrm{H}^0(G,A)$ 等同于 $A^G(k)$，其中 A^G 为 A 在 G 下的不变量 k-函子。群 $\mathrm{H}^1(G,A)$ 分类带 G 作用的平凡 A-主齐性空间。函子 $A\mapsto\mathrm{H}^\bullet(G,A)$ 一般并非从范畴 $(\mathrm{Ab})_G$ 到 Ab 的上同调函子；但有下述命题。

命题 A.1.1。设 $0 \to A' \xrightarrow{u} A \xrightarrow{v} A'' \to 0$ 为 $(\mathrm{Ab})_G$ 中的正合列。则：a) 若 v 有截面（即有 k-预概形态射 $s : A'' \to A$ 满足 $vs = 1_{A''}$），则有通常的上同调正合列

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{H}^i(G, A) \longrightarrow \mathrm{H}^i(G, A'') \xrightarrow{d} \mathrm{H}^{i+1}(G, A') \longrightarrow \cdots.$$

b) 若 $A(k) \to A''(k)$ 满射，则有正合列

$$0 \to A'^G(k) \to A^G(k) \to A''^G(k) \xrightarrow{d} \mathrm{H}^1(G, A') \to \mathrm{H}^1(G, A) \to \mathrm{H}^1(G, A''). \tag{1}$$

证明. a) 截面的存在保证如下复形列正合：

$$0 \longrightarrow \mathrm{C}^\bullet(G, A') \longrightarrow \mathrm{C}^\bullet(G, A) \longrightarrow \mathrm{C}^\bullet(G, A'') \longrightarrow 0.$$

原 PDF 389

b) 若 $x'' \in A''^G(k)$，它在 A 中的逆像是一个平凡的 A'-主齐性空间（因假定 $A(k) \to A''(k)$ 满射），且带有 G 作用，故定义元素 $d(x'') \in \mathrm{H}^1(G, A')$。列 (1) 的正合性随即得到。 □

A.2. 群 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$。设 A、G 为两个 k-代数群，E、E' 为以 A 为核的 G 的两个 k-代数群扩张。若有 k-群态射 $u : E \to E'$ 使下图交换，就称这两个扩张同构：

$$\begin{tikzcd}
& E \arrow[dd, "u"] \arrow[dr] & \\
A \arrow[ur] \arrow[dr] & & G \\
& E' \arrow[ur] &
\end{tikzcd}$$

群 E 以内自同构作用于 A；若 A 交换，此作用通过 G 分解，从而 G 作用于 A。反之，若 $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ab})_G$，则以 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$ 表示以 A 为核的 G 的代数扩张 E 的类所成的集合，其中要求由 E 定义的 G 在 A 上的作用，与 A 的 $(\mathrm{Ab})_G$ 对象结构所给的作用一致。$\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$ 自然地为关于 A 协变、关于 G 反变的双函子。具体地：a) 若 $f : A \to B$ 为 $(\mathrm{Ab})_G$ 中的态射，E 表示 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$ 的一个元素，则定义 $f_*(E) \in \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, B)$ 为以下扩张的类：将半直积 $B \cdot E$（E 通过 G 作用于 B）对 A 在态射 (f, i) 下的像代数子群取商（由第 $\mathrm{VI_A}$ 讲 §5，此商可表示）。于是有交换图

$$\begin{tikzcd}
1 \arrow[r] & A \arrow[r, "i"] \arrow[d, "f"] & E \arrow[r] \arrow[d] & G \arrow[r] \arrow[d, "1_G"] & 1 \\
1 \arrow[r] & B \arrow[r] & f_*(E) \arrow[r] & G \arrow[r] & 1.
\end{tikzcd}$$

b) 若 $g : H \to G$ 为 k-代数群的 k-态射，E 为以 A 为核的 G 的扩张，则纤维积 $E \times_G H$ 自然为以 A 为核的 H 的扩张，记为 $g^*(E)$。于是有交换图

$$\begin{tikzcd}
1 \arrow[r] & A \arrow[r] \arrow[d, "1_A"] & g^*(E) \arrow[r] \arrow[d] & H \arrow[r] \arrow[d, "g"] & 1 \\
1 \arrow[r] & A \arrow[r] & E \arrow[r] & G \arrow[r] & 1.
\end{tikzcd}$$

适当调整 J.-P. Serre，《Groupes algébriques et corps de classe》第 VII 章的证明，可赋予 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G,A)$ 自然的阿贝尔群结构，它关于 A、G 都具有函子性。

命题 A.2.1。设 $0\to A'\to A\to A''\to 0$ 为 $(\mathrm{Ab})_G$ 中的正合列，则：a) 有阿贝尔群的典范正合列

$$\mathrm{Z}^1(G,A)\to \mathrm{Z}^1(G,A'')\xrightarrow{d}\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G,A')\to \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G,A)\to \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G,A'').$$

b) 若 $A(k)\to A''(k)$ 满射，由 a) 得正合列

$$\mathrm{H}^1(G,A)\to \mathrm{H}^1(G,A'')\xrightarrow{d}\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G,A')\to \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G,A)\to \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G,A''). \qquad (2)$$

正合列 a) 推广了交换扩张情形中通常的 $\mathrm{Hom}(\cdot,\cdot)$ 正合列（同处），其证明也相同。这里只回顾余边界 $d:\mathrm{Z}^1(G,A'')\to \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G,A')$ 的定义。考虑由正合列 $0\to A'\to A\to A''\to 0$ 显然导出的扩张

$$1\longrightarrow A'\longrightarrow A\cdot G\longrightarrow A''\cdot G\longrightarrow 1.$$

若 $u\in \mathrm{Z}^1(G,A'')$，则按通常方法，u 定义一个同态截面 $u:G\to A''\cdot G$。于是 $d(u)=u^*(A\cdot G)$。

A.3. $\mathrm{H}^2(G,A)$ **与** $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G,A)$ **的比较**。在抽象群的情形，熟知阿贝尔群 $\mathrm{H}^2(G,A)$ 与 $\mathrm{Ext}(G,A)$ 之间存在函子性的同构。在这里同样，若 $A\in(\mathrm{Ab})_G$，则每个 2-余循环 $u\in \mathrm{Z}^2(G,A)$ 都对应于预概形 $A\times_k G$ 上的一个代数群结构，使之成为 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G,A)$ 中的元素。此扩张平凡当且仅当 $u\in \mathrm{B}^2(G,A)$（参见第 III 讲 1.2.2）。回顾 $A\times G$ 上的合成律由下式定义：

$$(a,g)(a',g')=a+{}^g a'+u(g,g').$$

显然，如此得到的以 A 为核的 G 的扩张并非任意扩张，因为它们有截面。反之，若 $E\in \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G,A)$ 有截面 s，则 E 同构于与以下 2-余循环 u 关联的以 A 为核的 G 的扩张：

$$u(g,g')=s(g)s(g')s(gg')^{-1}.$$

最终得到下述命题。

命题 A.3.1。下列取值于阿贝尔群的双函子之间有函子性的同构：

$$(G,A)\longmapsto \mathrm{H}^2(G,A), \qquad (G,A)\longmapsto \mathrm{Ext}_s(G,A),$$

其中 $\mathrm{Ext}_s(G,A)$ 表示 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G,A)$ 中由有截面的、以 A 为核的 G 的扩张类构成的子群。

B. 附录 II：根性群的回顾与补充

原 PDF 391

设 $p>1$ 为素数，S 为 $\mathbf{F}_p$-预概形。**B.1. Frobenius 态射**。对每个 S-预概形 X 及整数 $n>0$，以 $P^n : X \to X$ 表示与 $\mathscr{O}_X$ 中的 p^n 次幂映射对应的 $\mathbf{F}_p$-自同态，以 $X^{(n)}$ 表示 X 沿态射 $P^n : S \to S$ 的逆像 S-预概形。则存在唯一 S-态射 $F^n : X \to X^{(n)}$ 使下图交换：

$$\begin{tikzcd}
 & & X \arrow[dll, "P^n"'] \arrow[dl, "F^n"] \arrow[ddl, bend left] \\
X \arrow[d] & X^{(n)} \arrow[l] \arrow[d] & \\
S & S \arrow[l, "P^n"] &
\end{tikzcd}$$

显然 F^n 等同于 $F^1 = F$ 的“第 n 次迭代”；F 称为 X/S 的 Frobenius 态射。若 G 为 S-群预概形，则 $G^{(n)}$ 也是 S-群预概形，$F^n : G \to G^{(n)}$ 为 S-群态射。其核 ${}_{F^n}G$ 为 G 的特征子群预概形（即在函子 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(G)$ 下稳定），且在 S 上根性。若 G 为根性 S-群预概形，当 ${}_{F^h}G = G$ 时，称 G 的高度 $\le h$。

B.2. 群与 p-Lie 代数。若 G 为 S-群预概形，则 $\mathrm{Lie}(G)$（第 II 讲）自然为限制 p-Lie 代数（第 $\mathrm{VII_A}$ 讲 §§5、6）。特别地有如下结果（参见第 $\mathrm{VII_A}$ 讲）。

命题 B.2.1。i) $\mathrm{Lie}(\alpha_p)_S = \mathrm{Lie}(\mathbf{G}_a)_S$[*]为 $\mathscr{O}_S$-模层，在 $\mathscr{O}_S$ 上自由，秩为 1，由满足 $X^{(p)} = 0$ 的元素 X 生成。ii) $\mathrm{Lie}(\mu_p)_S = \mathrm{Lie}(\mathbf{G}_m)_S$ 为 $\mathscr{O}_S$-模层，在 $\mathscr{O}_S$ 上自由，秩为 1，有典范基 X 满足 $X^{(p)} = X$。

回顾第 $\mathrm{VII_A}$ 讲 §7 证明的基本结果。

定理 B.2.2。假定 S 仿射，环为 A。则函子 $G \mapsto \mathrm{Lie}\,G$ 给出以下两个范畴之间的范畴等价：一边为在 S 上有限表现、平坦、高度为 1，且 Lie 代数为局部自由 $\mathscr{O}_S$-模的 S-群预概形 G 所成的范畴；另一边为局部自由有限秩限制 p-A-Lie 代数所成的范畴。此外，若 G 如上，H 为有限表现的 S-群预概形，则典范态射

原 PDF 392

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(G,H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{p\text{-}A\text{-Lie}}(\mathrm{Lie}\,G(S), \mathrm{Lie}\,H(S))$$

为同构。

B.3. 根性群与光滑群。现在假定 S 为特征 p 的域 k 的谱。回顾第 $\mathrm{VI_A}$ 讲 §5 已证明：若 G 为 k-代数群，H 为 G 的代数子群，则层 G/H（fpqc 拓扑下的层）可表示。再回顾（$\mathrm{VII_A}$ 8.3）：

---

[*] 编者注：此处删去了 α_p 的定义，因为本讲开头已经给出。

命题 B.3.1。设 G 为 k-代数群。则存在整数 m，使对所有 $n \geq m$，代数群 $G/{}_{F^n}G$ 都在 k 上光滑。

命题 B.3.2。考虑 k-代数群正合列 $1 \to G' \to G \xrightarrow{u} G'' \to 1$，以及下列断言：i) 态射 u 光滑；ii) G' 在 k 上光滑；iii) 对每个整数 $n > 0$，有正合列

$$1 \longrightarrow {}_{F^n}G' \longrightarrow {}_{F^n}G \longrightarrow {}_{F^n}G'' \longrightarrow 1;$$

iv) 态射 ${}_FG \to {}_FG''$ 为满态射；v) 态射 $(\mathrm{Lie}\, G)(k) \to (\mathrm{Lie}\, G'')(k)$ 满射。则有蕴涵关系

$$\text{i)} \iff \text{ii)} \implies \text{iii)} \implies \text{iv)} \iff \text{v)}.$$

此外，若 G 光滑，五条断言等价。

证明. i)⇔ii) 来自第 VI$_{\mathrm{B}}$ 讲 9.2 vii)。ii)⇒iii)：若 G' 光滑，则 $F^n : G' \to G'^{(n)}$ 为满态射，iii) 由“蛇形”图得到。iii)⇒iv) 显然。iv)⇔v) 来自定理 B.2.2。G 光滑时 v)⇒ii)：此时 G'' 光滑，v) 蕴涵 $\dim G' = \dim_k(\mathrm{Lie}\, G')(k)$，故 G' 光滑。 □

C.　附录 III：关于第 XV、XVI、XVII 讲的注记与补充

C.1。第 XV 讲的命题 1.2 和 1.2 bis 或许在去掉 H_0 在 S_0 上光滑的假设后仍成立。特别地，当 G 有限、平坦、交换时确实如此。**C.2. 对 XV 4.8 的补充**。下述命题及后面的定理 C.3.1、C.4.1 将发表于 M. Raynaud 正在撰写的关于离散赋值环上的群概形的文章中。[*]

原 PDF 393

命题 C.2.1。设 S 为离散赋值环的谱，t 为其一般点，G 为在 S 上有限型且平坦的 S-群预概形，$\widetilde{G} = \mathrm{Spec}\, \Gamma(G, \mathscr{O}_G)$，$u : G \to \widetilde{G}$ 为典范态射。则：(1) $\widetilde{G}$ 自然为 S-群概形，u 为同态。(2) $\mathrm{Ker}(u)$ 在 S 上平坦，且 $(\widetilde{G}, u)$ 为 G 对 $\mathrm{Ker}(u)$ 的 fpqc 商，故 $\widetilde{G}$ 是 G 的最大仿射商。(3) 若 G_t 仿射，则 $\mathrm{Ker}(u)$ 是 S 上的平展群，它等于单位群当且仅当 G 在 S 上分离。特别地，在 S 上平坦、有限型、分离且一般纤维仿射的 S-群概形 G 是仿射的。

C.3。在 XV 6.6 的陈述中，为使满足 H_s 为 G_s 的抛物子群的 $s \in S$ 构成开集，无需假定 H 等于其连通正规化子。事实上，回到引理 6.9 前 c) 段的证明，以 $\overline{N}$ 表示 N_t 在 G 中的概形闭包。于是 $\overline{N}$ 为 G 的闭子群概形，在 S 上平坦，包含 H 且包含于 N。由下述定理，$G/\overline{N}$ 可表示。因 $G_s/\overline{N}_s$ 固有且连通，照所引处完成证明即可。

定理 C.3.1。[*]设 S 为 Hensel 离散赋值环的谱，G 为局部有限型的 S-群预概形，H 为 G 的闭子群预概形，且在 S 上平坦，则 G/H 可表示。

---

[*] 编者注：此处尚待补入评论，包括指向 VI$_{\mathrm{B}}$ 的参照……

[*] 编者注：参见 S. Anantharaman，《Schémas en groupes, espaces homogènes et espaces algébriques sur une base de dimension 1》，Bull. Soc. Math. France，Mém. 33 (1976)，5–79 中的定理 4C。

C.4. 对 XVI 1.1 的补充。下述定理使 VIII 7.9 更为精确。

定理 C.4.1。设 S 为剩余特征 $p>0$ 的离散赋值环的谱，G 为在 S 上交换、光滑、有限型且分离的 S-群概形。则下列条件等价：(i) ${}_pG$ 在 S 上有限。(ii) 对每个 S-预概形 S'，以及每个在 S' 上有限表现、分离的 S'-群预概形 H'，任意 S'-单态射 $u: G_{S'} \to H'$ 都是浸入。

原 PDF 394

C.5。例 XVII 6.4 a) 给出了域 k 上的光滑群，其幺幂根基未定义在 k 上。以下命题给出获得这种群的一般方法。

命题 C.5.1。设 k 为域，K 为 k 的有限根性扩张，次数大于 1；H 为连通、光滑、维数为 r 的 K-代数群，$G=\prod_{K/k} H/K$，则 G 为光滑、连通、维数为 $r[K:k]$ 的 k-代数群。设 $u: G_K \to H$ 为典范同态，$R=\operatorname{Ker}(u)$。则：i) 态射 u 为满态射，R 为光滑、幺幂、连通的代数群。ii) 若 U 为 G 的光滑代数子群，且 U_K 包含 R，则 $U=G$。

推论。沿用上述命题的记号。a) 若 H 不幺幂，则 $G_{\bar{k}}$ 的幺幂根基未定义在 k 上。b) 若 H 为非零阿贝尔簇，则 G 不是以光滑线性群为核的阿贝尔簇的扩张。c) 若 H 不可解，则 $G_{\bar{k}}$ 的可解根基未定义在 k 上，且 G 没有定义在 k 上的 Borel 子群。

先说明如何由命题推出此推论。a) 设 U 为 G 的幺幂根基。则 U_K 为 G_K 的幺幂根基，故包含 R，因为由 i)，R 光滑、幺幂、连通；于是由 ii)，$U=G$。但 G_K 有商 H，按假设 H 不幺幂，故 G 不幺幂，矛盾。b) 若 G 是以在 k 上光滑的线性群 L 为核的阿贝尔簇的扩张，则必有 $L_K \supset R$，故 $L=G$。但 G 不可能为线性群，因为 G_K 有一个为非零阿贝尔簇的商。c) 设 S（相应地，B）为 G 的可解根基（相应地，Borel 子群），则 S_K（相应地，B_K）包含 R，故 $S=G$（相应地，$B=G$）。但这样 G 可解，与 G_K 有不可解商矛盾。

命题 5.1 的证明. i) 先描述态射 u。给定 K-概形 $f: S \to \operatorname{Spec}(K)$，便可构造交换图

$$\begin{tikzcd}
\operatorname{Spec}(K) \arrow[d, "j"'] & T \arrow[l, "h"'] \arrow[d, bend right, "j_T"'] \\
\operatorname{Spec}(k) & S \arrow[l, "g"] \arrow[ul, "f"] \arrow[u, bend right, "s"']
\end{tikzcd}$$

原 PDF 395

其中 $g=j\circ f$，$T=\operatorname{Spec}(K)\times_{\operatorname{Spec}(k)} S$，$h$ 和 j_T 为两个投影，s 为 T 在 S 上的截面，满足 $h\circ s=f$。映射 $u(S): G_K(S) \to H(S)$ 就是复合

$$G_K(S) \xrightarrow{\sim} H(T) \longrightarrow H(S),$$

其中最后一个箭头由截面 s 定义。特别地，取 S 为 k 的代数闭包 $\bar{k}$ 的谱，f 为唯一的 k-态射 $K \to \bar{k}$，于是 T 为局部阿廷概形。为证明 i)，只须在基域扩张 $K \to \bar{k}$ 后证明。显然

$G_S = \prod_{T/S} H_T/T$ 表示 H_T 相对于 S 的 Greenberg 函子（M. J. Greenberg,《Schemata over local rings》, Ann. of Maths. 73 (1961)，624–648）。由以上描述，在此等同下，u_S 为典范过渡态射

$$\mathrm{Green}(H_T) \longrightarrow H_S = H_T \times_T S.$$

断言 i) 由 H 在 K 上光滑，以及 M. J. Greenberg，《Schemata over local rings II》, Ann. of Maths. 78 (1963)，256–266 得出。ii) 为证明 ii)，可以假定 k 可分闭。设 U 为 G 的光滑代数子群，$U_K \supset R$，须证明 $U = G$。因 G 连通，可以假定 U 连通。设 V 为 H 的光滑连通代数子群 $u(U_K)$，$V' = \prod_{K/k} V/K$，则 V' 为 G 的光滑连通代数子群。群 V'_K 为 G_K 的代数子群，典范态射 $V'_K \to V$ 就是 u 在 V'_K 上的限制。按假设，U_K 包含 R，更包含 $\mathrm{Ker}(V'_K \to V)$；另一方面，按构造，U_K 在 H 中的像为 V。故 U_K 包含 V'_K，从而 U 包含 V'。另一方面，典范同构

$$G(k) \hookrightarrow G(K) \xrightarrow{u(K)} H(K)$$

显然将 $U(k)$ 映入 $V(K) = V'(k)$，即 $U(k) \subset V'(k)$。因 U 光滑且 k 可分闭，推出 $U \subset V'$，故 $U = V'$。于是有等式

$$([K:k]-1)\dim V = \dim \mathrm{Ker}(V'_K \to V) = \dim R = ([K:k]-1)\dim H.$$

因 $K \neq k$，得 $\dim V = \dim H$，从而 $V = H$，最终 $U = V' = G$。 □

原 PDF 396
原 PDF 397

第 XVIII 讲

从有理运算律构造群的 Weil 定理

Théorème de Weil sur la construction d'un groupe à partir d'une loi rationnelle

Michael Artin

[*]

0. 引言

本讲讨论 Weil 的著名定理 [1]：从一个双有理运算律构造一个群簇。把这一结果推广到基底为离散赋值环的谱的情形，似乎早已为若干人所知，例如可参看 [2]。这里我们将在任意基预概形 S 上，对平坦且有限表示的群证明这个定理。由于假设必须提得更为仔细，定理的陈述不采用 Weil 给出的形式；不过，当 S 是一个域的谱时，可以看出这里的形式与 Weil 的形式实质上等价。我们采用 Grothendieck 的如下建议：给定预概形 S 上的一个“群芽” X，应把所求的群构造为 $X \times_S X$ 对某个适当等价关系的商。

1. 有理映射的“回顾”

设 X/S 为相对预概形，$U \subseteq X$ 为开集。若对每个基变换 $S' \to S$，开集 $U \times_S S'$ 都在 $X \times_S S'$ 中概形稠密，就称 U 在 X 中相对于 S 概形稠密，或称 $U \hookrightarrow X$ 相对概形稠密。这一概念的定义和性质见第 IX 讲第 4 节。[*]

命题 1.1。(i) 相对于 S 概形稠密的开集的有限交，以及非空族的并，仍相对于 S 概形稠密。(ii) 若 $U \subseteq X$ 相对于 S 概形稠密，且 $S \to T$ 为态射，则 $U_T \subseteq X_T$ 相对于 T 概形稠密。

原 PDF 398

---

[*] 2009 年 5 月 8 日版本。

[*] 亦参见 EGA IV$_3$，11.9 和 11.10（特别是 11.10.8），那里称为“相对于 S 普遍概形稠密”。

(iii) 设 $U \subseteq V \subseteq X$ 为开浸入。U 在 X 中相对于 S 概形稠密，当且仅当 U 在 V 中、V 在 X 中都具有这一性质。

(iv) 若 $U \subseteq X$ 和 $V \subseteq Y$ 都相对概形稠密，则 $U \times_S V$ 在 $X \times_S Y$ 中相对于 S 概形稠密。

第 IX 讲中有如下判据：

命题 1.2。设 X/S 局部有限表示且平坦，U 为 X 的开集。若对每个 $s \in S$，纤维 U_s 在 X_s 中概形稠密，则 U 在 X 中相对于 S 概形稠密。

特别地：

推论 1.3。若 X/S 局部有限表示且平坦，且每个纤维 X_s 都 “没有嵌入分支”，则 U 在 X 中相对于 S 概形稠密，当且仅当对每个 $s \in S$，U_s 在 X_s 中拓扑稠密。

由定义容易推出：

命题 1.4。设 $U \subseteq X$ 相对于 S 概形稠密，$f, g : X \to Y$ 为 S 上的两个函子态射，其中 Y 满足下列条件之一：

(i) Y 是 S 上的预概形，且每个纤维 Y_s 都分离。

(ii) Y 是 S 上的预层[*]，且对角态射 $Y \to Y \times_S Y$ 可由闭浸入表示。[*]

那么，若 $f = g$ 在 U 上成立，就有 $f = g$。

证明. 在 (i) 的情形，IX 4.1 之后的标准论证表明，f 与 g 在每个纤维上都相等。因此 X 的子预概形 $\mathrm{Ker}(f, g)$ 与 X 的底层集合相同，从而是闭的；又因它包含 U，故等于 X，即 $f = g$。情形 (ii) 的证明与上述引文相同。[*] □

定义 1.5。设 X 是 S 上的预概形，Y 是 S 上的预层。[*] 称 S 上的一个有理映射 $f : X \dashrightarrow Y$ 为如下态射的等价类：$f : U \to Y$ 为 S 上的态射，其中 U 是 X 中相对于 S 概形稠密的开集；并规定 $(f : U \to Y) \sim (f' : U' \to Y)$，当且仅当存在相对于 S 概形稠密的开集 $U'' \subseteq U' \cap U$，使得 $f = f'$ 在 U'' 上成立。

原 PDF 399

这样定义后，对每个基扩张 $S' \to S$，显然都能定义有理映射 $f \times_S S'$。

若 U 为 X 的开集，且存在一个代表 f 的态射，其定义集合包含 U，就说有理映射 f 在 U 上有定义。

---

[*] 编者注：需说明采用哪种拓扑；初步看来应是 (fpqc)。

[*] 编者注：这里回顾闭浸入的定义。若对每个 S 态射 $T \to G$（T 是 S 预概形），T 函子 $F_T = F \times_S T$ 都可由 T 预概形表示，则称 S 函子态射 $F \to G$ 相对可表示。若它相对可表示，且对每个这样的 $T \to G$，T 态射 $F_T \to T$ 都是开浸入（相应地，闭浸入），则称 $F \to G$ 为开浸入（相应地，闭浸入）。

[*] 编者注：需详述这一点……〔原文缺失〕

[*] 参见 EGA IV_4，20.5；那里为避免与 EGA I，7.12 冲突，称为 “相对于 S 的从 X 到 Y 的伪态射”。

定义 1.5.1。[*] 若 Y 满足 1.4 的条件 (i)、(ii) 之一，则显然存在最大的开集 $U \subseteq X$，使 f 在 U 上有定义；此 U 相对于 S 概形稠密。称它为 f 在 S 上的定义域，记作 $\mathrm{Dom}(f)$。

这一概念不与基变换交换，但有：

命题 1.6。设 X 为 S 预概形，Y 为满足 1.4 的假设 (i)、(ii) 之一的 S 函子。设 $f : X \dashrightarrow Y$ 是 S 上的有理映射，$S' \to S$ 是平坦且局部有限表示的态射，$f' = f \times_S S'$。则

$$\mathrm{Dom}(f') = \mathrm{Dom}(f) \times_S S'.$$

证明. 令 $U = \mathrm{Dom}(f)$。显然 $V' = \mathrm{Dom}(f')$ 包含 $U \times_S S'$。设 V 为 V' 的像；因为 $X' \to X$ 是开态射，V 是 X 的开集。须证明 $V = U$，即须找到一个代表 f 的态射 $V \to Y$。令 $S'' = S' \times_S S'$，并令

$$X'' = X \times_S S'', \qquad U'' = U \times_S S'', \qquad V'' = V' \times_V V'.$$

于是 U'' 在 X'' 中相对于 S'' 概形稠密；因为 $U'' \subseteq V'' \subseteq X''$，$U''$ 在 V'' 中相对于 S 概形稠密。$f' : V' \to Y'$ 在 U' 上的限制由 $f : U \to Y$ 经基变换得到。由 g 经基变换得到的两个态射 $V'' \to Y$ 在 U'' 上相等，因而相等。又因 $V' \to V$ 平坦且局部有限表示，它是fppf 覆盖（第 IV 讲 6.3），故由下降得到态射 $V \to Y$。 □

下面这个显然的事实将反复用到：

命题 1.7。设 X/S 忠实平坦且局部有限表示，$U \subseteq X$ 为相对概形稠密的开集。则存在一个fppf 覆盖的基扩张 $S' \to S$，以及包含在 $U(S')$ 中的截面 $x \in X(S')$。

事实上，U/S 是fppf 覆盖。取 $S' = U$，并取包含映射 $U \hookrightarrow X$ 的 S 图像作为所求截面即可。

原 PDF 400

2. 群态射的局部确定

设 G, H 为群，$U \subseteq G$ 为满足 $U \cdot U = G$ 的子集。若 f, g 为从 G 到 H 的同态，且在 U 上有 $f = g$，则 $f = g$。同样地：

命题 2.1。设 S 为景（见第 IV 讲[*]），G 为 S 上的群层，$U \subseteq G$ 为集合子层，且乘法诱导的态射 $U \times U \to G$ 为满态射。若 f, g 为从 G 到群层 H 的同态，且在 U 上相等，则 $f = g$。

推论 2.2。设 G 为局部有限表示且平坦的 S 群预概形，$U \subseteq G$ 为相对概形稠密的开集，H 为 S 上关于fppf 拓扑的群层。则任意同态 $f : G \to H$ 都由它在 U 上的限制确定。

---

[*] 编者注：这里增添了编号 1.5.1。

[*] 编者注：即配备了一个拓扑的范畴，参见 IV，第 4.2 节。

事实上，由于 G 在 S 上平坦，G 的运算律是平坦态射（$\mathrm{VI_B}$, 9.2.xi）；所以 $U\times_S U\to G$ 忠实平坦且局部有限表示，从而是fppf 覆盖，故为满态射。

命题 2.3。设 G 为 S 上局部有限表示且平坦的群预概形，$U\subseteq G$ 为相对概形稠密的开集，H 为关于fppf 拓扑的群层。记 G 的乘法为 m_G，H 的乘法为 m_H。

设 $\bar f: U\to H$ 是 S 态射，并假设 $m_G^{-1}(U)\cap(U\times_S U)$ 有一个相对概形稠密的开集 V，使下图交换：

$$\begin{tikzcd}
V \arrow[r, "(\bar f\times\bar f)|_V"] \arrow[d, "m_G"'] & H\times_S H \arrow[d, "m_H"] \\
U \arrow[r, "\bar f"'] & H.
\end{tikzcd}$$

则在下列任一情形，都存在延拓 $\bar f$ 的 S 群态射 $f: G\to H$（且它必然唯一）：

(i) H 可表示。

(ii) 对角态射 $H\to H\times_S H$ 可由闭浸入表示。[*]

(iii) 对每个截面 $a\in U(S)$，开集 $\mathrm{pr}_2((a\times_S U)\cap V)$ 在 U 中相对概形稠密[*]，且此陈述在任意基变换 $S'\to S$ 后仍然成立。

原 PDF 401

证明. 先注意，V 在 $G\times_S G$ 中相对概形稠密。事实上，V 在

$$m_G^{-1}(U)\cap(U\times_S G)\cap(G\times_S U)$$

中相对概形稠密，而这三个因子都可由 $U\subseteq G$ 经一个显然的基变换 $G\times_S G\to G$ 得到，故由 1.1 即得此断言。

因为 $U\times_S U\to G$ 是fppf 覆盖，要构造态射 $f: G\to H$，只需找到一个从 $U\times_S U$ 到 H 的态射，使它在 $(U\times_S U)\times_G(U\times_S U)$ 上诱导的两个态射相同。

取 $m_H\circ(\bar f\times\bar f): U\times_S U\to H$。须验证：对任意 $S'\to S$，只要截面 $a,b,c,d\in U(S')$ 满足 $ab=cd$，就有 $\bar f(a)\bar f(b)=\bar f(c)\bar f(d)$。由假设，若 (a,d) 与 (c,d) 都包含在 $V(S')$ 中，这一点成立，因为此时 $\bar f(a)\bar f(b)=\bar f(ab)$ 且 $\bar f(c)\bar f(d)=\bar f(cd)$。因此，凡 $(a,b,c,d)\in(V\times_G V)(S')$ 时，它都成立。

我断言，$V\times_G V$ 是 $(U\times_S U)\times_G(U\times_S U)$ 中相对于 S 概形稠密的开集。由 1.4，这就完成了 (i)、(ii) 的证明；同样由 1.4，所构造的态射 f 延拓 $\bar f$ 且为同态，都是显然的。

写成

$$V\times_G V=\big(V\times_G(G\times_S G)\big)\cap\big((G\times_S G)\times_G V\big).$$

---

[*] 编者注：见 1.4 的脚注。

[*] 也可说在 G 中；由 1.1 (iv)，两者等价。

由对称性和 1.1，只需验证 $V\times_G(G\times_S G)$ 在 $(G\times_S G)\times_G(G\times_S G)$ 中相对概形稠密。后一个预概形通过 $(a,b,c,d)\mapsto(a,b,c)$ 与 $G\times_S G\times_S G$ 在 S 上同构。故须证明的只是 $V\times_S G$ 在 $G\times_S G\times_S G$ 中相对于 S 概形稠密；这由 V 在 $G\times_S G$ 中相对概形稠密即得。

还须处理 (iii)。为证明 $\bar f(a)\bar f(b)=\bar f(c)\bar f(d)$，可以作一个fppf 覆盖的基扩张。假设有截面 $x\in G(S')$，其中 $S'\to S$ 为fppf 覆盖，使得 $(b,x),(a,bx),(d,x),(c,dx)$ 都在 V 中。于是

$$\bar f(a)\bar f(b)\bar f(x)=\bar f(a)\bar f(bx)=\bar f(abx)=\bar f(cdx)=\bar f(c)\bar f(dx)=\bar f(c)\bar f(d)\bar f(x),$$

由此得到所求等式。

为找到这样的 x，* 对每个 $z\in U(S')$，令

$$V_z=\mathrm{pr}_2\big((z\times_{S'}U_{S'})\cap V_{S'}\big).$$

对 x 的条件就是 $x\in W$，其中

$$W=V_b(S')\cap V_d(S')\cap b^{-1}V_a(S')\cap d^{-1}V_c(S').$$

由 (iii)，W 在 G 中相对概形稠密。故由命题 1.7，经过一个fppf 覆盖的基扩张后，存在截面 x。验证所构造的态射保持乘法。设 $a,b\in G(S')$，$S'\to S$ 任意，并将 S' 记作 S。选取fppf 覆盖的基扩张 $S'\to S$ 和截面 $x\in G(S')$，使 $x\in U(S')$ 且 $ax^{-1}\in U(S')$，即 $x\in(a^{-1}U)^{-1}(S')$。再选一个fppf 覆盖的扩张 $S''\to S'$ 和截面 $y\in G(S'')$，使 原 PDF 402

$$y,\ by^{-1},\ aby^{-1}\quad\text{都属于}U(S''),$$

且

$$by^{-1}\in V_x,\qquad xby^{-1}\in V_{ax^{-1}}.$$

于是由 f 的定义，在 S'' 上有

$$f(a)=\bar f(ax^{-1})\bar f(x),\qquad f(b)=\bar f(by^{-1})\bar f(y),\qquad f(ab)=\bar f(aby^{-1})\bar f(y).$$

此外，

$$\begin{aligned}f(a)f(b)&=\bar f(ax^{-1})\bar f(x)\bar f(by^{-1})\bar f(y)\\&=\bar f(ax^{-1})\bar f(xby^{-1})\bar f(y)\\&=\bar f(aby^{-1})\bar f(y)=f(ab),\end{aligned}$$

所以它保持乘法。

---

*编者注：这里增添了本句的开头。

现在容易说明 f 延拓 $\bar{f}$。设 $a \in U(S')$，将 S' 记作 S，选取fppf 覆盖 $S' \to S$ 和截面 $x, y \in G(S')$，使 $(x,y),(ax,y),(a,xy)$ 都在 $V(S')$ 中。于是

$$f(xy) = \bar{f}(x)\bar{f}(y) = \bar{f}(xy), \qquad f(axy) = \bar{f}(ax)\bar{f}(y) = \bar{f}(axy).$$

因此

$$f(a) = f(axy)f((xy)^{-1}) = f(axy)f(xy)^{-1} = \bar{f}(axy)\bar{f}(xy)^{-1} = \bar{f}(a).$$

□

注记 2.3.1。在许多情形，假设 (iii) 成立；事实上，把 U 换成在 G 中仍相对概形稠密的较小开集 U' 后，它也会成立。例如：

命题 2.4。处于 2.3 的情形，并假设 G/S 的每个几何纤维都不可约。令 $U' = \mathrm{pr}_1 V$，并令

$$V' = V \cap m_G^{-1}(U') \cap (U' \times_S U').$$

则 $U' \subseteq U$ 是 G 中相对概形稠密的开集，且 $U', \bar{f}|_{U'}, V'$ 满足假设 (iii)。

证明. 因为 $G \times_S G \to G$ 平坦且局部有限表示，U' 是开集。除假设 (iii) 之外，其他各项验证都是显然的。

设 $a \in U(S')$，将 S' 记作 S。要验证 $\mathrm{pr}_2((a \times U') \cap V')$ 在 U' 中相对概形稠密，由推论 1.3，只需逐纤维验证，即只需处理 S 为域的谱的情形。在此情形，只须证明 U' 非空，因为 G 不可约且“没有嵌入分支”（参见 $\mathrm{VI_A}$，1.1.1）。而

$$\mathrm{pr}_2((a \times U') \cap V') = \mathrm{pr}_2((a \times U') \cap V) \cap \mathrm{pr}_2((a \times U') \cap m_G^{-1}(U')),$$

右端第二项在 G 中稠密。故只需证明 $\mathrm{pr}_2((a \times U') \cap V)$ 在 G 中稠密，即非空；由 $a \in U' = \mathrm{pr}_1 V$，这一点显然。 □

原 PDF 403

3.　从有理运算律构造群

3.0。假设给定一个预概形 X/S 和 S 上的有理映射 $X \times_S X \dashrightarrow X$。我们寻求一个群 G/S 和相对于 S 的双有理映射*

$$X \dashrightarrow G,$$

使之与运算律交换。我们只处理 X/S 满足下列假设的情形：

(◇)　X/S 忠实平坦、有限表示，且其纤维分离并“没有嵌入分支”。

---

*编者注：需明确相对于 S 的双有理映射的概念，或许增添一条 1.5.2? 〔原文缺失〕

（注意，后两个假设是群预概形都具有的性质。*）

今后常省略纤维积中的符号 S。

设 X/S 为具有上述性质 $(\diamond)$ 的预概形，W 为 $X\times X\times X$ 的一个有限表示子预概形，具有下列性质：

> $(*)$ 由 X^3 到 X^2 的投影给出的三个态射 $W\to X\times X$ 都是相对于 S 概形稠密的开浸入。

记号。我们采用如下说法：若 $S'\to S$ 任意，截面 $a,b,c\in X(S')$ 满足 $(a,b,c)\in W(S')$，就写

$$c=ab,\qquad b=a^{-1}c,\qquad a=cb^{-1}.$$

定义 3.0.1。* 给定截面 $(a,b)\in X^2(S')$，称 ab 有定义，当且仅当存在截面 $c\in X(S')$ 使 $(a,b,c)\in W(S')$，即当且仅当 $(a,b)\in \mathrm{pr}_{12}W(S')$。同样，$a^{-1}b$ 或 ab^{-1} 有定义也具有类似含义；这一说法还推广到多个因子的乘积。

注记 3.0.2。立即注意如下事实：由 (i)，W 定义了一个 S 上的有理映射 $X^2\dashrightarrow X$（即 $(a,b)\mapsto ab$）。这个有理映射的定义域完全可能大于 $\mathrm{pr}_{12}W$。但我们只有在 $(a,b)\in\mathrm{pr}_{12}W(S')$ 时，才说 ab 有定义。

原 PDF 404

定义 3.1。一个群芽是具有上述性质 $(\diamond)$ 的预概形 X/S，连同 $X\times X\times X$ 的一个有限表示子预概形 W，满足下列性质：

(i) W 满足上述性质 $(*)$。

(ii) 对每个截面 $a\in X(S)$，集合

$$\begin{aligned}&\mathrm{pr}_i((a\times X\times X)\cap W),\quad i=2,3,\\&\mathrm{pr}_i((X\times a\times X)\cap W),\quad i=3,1,\\&\mathrm{pr}_i((X\times X\times a)\cap W),\quad i=1,2\end{aligned}$$

都在 X 中相对于 S 概形稠密，且此陈述经任意基变换 $S'\to S$ 后仍然成立。（由假设 (i)，这些集合都是 X 的开集。）直观上，这就是说“对充分一般的 x，ax 有定义”等等。

(iii) 运算律具有结合性：对任意 $S'\to S$，若 $(a,b,c)\in X^3(S')$ 使得 $(ab)c$ 与 $a(bc)$ 都有定义，就有 $(ab)c=a(bc)$。

注记。(a) 由对 X 的假设及 1.2，(i) 中“W 在 X^2 中相对于 S 概形稠密”可换成：对每个 $s\in S$，纤维 W_s 在 X_s^2 中拓扑稠密。

---

[*] 编者注：参见 $\mathrm{VI_A}$，需给出确切位置……〔原文缺失〕

[*] 编者注：这里引入了编号 3.0.1 和 3.0.2。

(b) 条件 (iii) 等价于：设 V_1（相应地，V_2）为 X^3 中有理映射 $(a,b,c)\mapsto a(bc)$（相应地，$(a,b,c)\mapsto (ab)c$）有定义的开集。[*] 则存在在 X^3 中相对于 S 概形稠密的开集 $V\subseteq V_1\cap V_2$，使上述两个映射在 V 上相同。这由 1.4 得出，因为 V_1 和 V_2 当然都在 X^3 中相对于 S 概形稠密。

(c) 以下将用假设 (ii) 保证 X 是它所定义的群预概形的子对象。许多情形中，只要把 X 换成相对概形稠密的开集 X'，并把 W 换成 $W\cap X'^3$ 中相对概形稠密的开集，就能由 (i) 推出 (ii)。事实上：

命题 3.2。假设 X/S 的每个几何纤维都不可约，W 为满足 3.1 的条件 (i) 的 X^3 的子预概形。则存在 X 中相对概形稠密的开集 X'，以及 $W\cap(X'\times X')$ 中相对概形稠密的开集 W'，使得 (X',W') 满足条件 (i)、(ii)。若 (X,W) 满足 (iii)，则 (X',W') 也满足 (iii)。

证明. 令 $X'=\bigcap_{i=1}^{3}\mathrm{pr}_i W$。每个 $\mathrm{pr}_i W$ 都是 X 的开集，因为 $W\to X^2$ 是开浸入，且投影 $X^2\to X$ 平坦而有限表示。此外，$\mathrm{pr}_i W$ 在 X 中相对概形稠密，因为 W 在 X^2 中具有此性质，且投影 $X^2\to X$ 满射（只需验证拓扑稠密性）。取 $W'=W\cap X'^3$。为验证 (i)，注意

原 PDF 405

$$W'=\big(W\cap(X'\times X'\times X)\big)\cap\big(W\cap(X\times X'\times X')\big)$$
$$\cap\big(W\cap(X'\times X\times X')\big).$$

而 $W\cap(X'\times X'\times X)\simeq \mathrm{pr}_{12}W\cap(X'\times X')$，因而在 W 中相对概形稠密。右端其他各项同样在 W 中相对概形稠密，所以 W' 在 W 中相对概形稠密。故 $\mathrm{pr}_{ij}W'$ 在 $\mathrm{pr}_{ij}W$ 中相对概形稠密，从而在 $X\times X$ 中、进而在 $X'\times X'$ 中也具有此性质。

为验证 (ii)，设 $a\in X'(S')$，将 S' 记作 S。例如，须证明 $\mathrm{pr}_2((a\times X'\times X')\cap W')$ 在 X' 中相对于 S 概形稠密。由 1.3，只需逐纤维验证，即只需处理 S 为域的谱的情形；此时只需验证该开集非空，因为 X/S 的纤维不可约且“没有嵌入分支”。由于 a 是 X' 的截面，$\mathrm{pr}_2((a\times X\times X)\cap W)$ 非空，故此开集在 X 中稠密。又有

$$\mathrm{pr}_2((a\times X\times X)\cap W)=\mathrm{pr}_2((a\times X)\cap \mathrm{pr}_{12}W).$$

所以

$$\begin{aligned}&\mathrm{pr}_2((a\times X)\cap \mathrm{pr}_{12}W)\cap X'\\&=\mathrm{pr}_2((a\times X')\cap \mathrm{pr}_{12}W)\\&=\mathrm{pr}_2((a\times X'\times X)\cap W)\end{aligned}$$

在 X 中稠密，故在 X' 中稠密。

---

[*] 这里采用 3.0.1 所解释的意义；也可以把这些开集换成相应有理映射的定义域（见 1.5）。

同样，$\mathrm{pr}_3((a\times X\times X')\cap W)$ 在 X 中稠密，从而在 $\mathrm{pr}_3((a\times X\times X)\cap W)$ 中稠密；也就是说，$(a\times X\times X')\cap W$ 在 $(a\times X\times X)\cap W$ 中稠密；也就是说，$\mathrm{pr}_2((a\times X\times X')\cap W)$ 在 $\mathrm{pr}_2((a\times X\times X)\cap W)$ 中稠密，因而在 X 中、进而在 X' 中稠密。

而由于

$$\begin{aligned}\mathrm{pr}_2((a\times X'\times X')\cap W') &= \mathrm{pr}_2((a\times X'\times X')\cap W)\\ &= \mathrm{pr}_2((a\times X'\times X)\cap W)\cap \mathrm{pr}_2((a\times X\times X')\cap W),\end{aligned}$$

它确实在 X' 中稠密，得到了所求结论。(ii) 的其他断言由对称性得出；条件 (iii) 得以保持则是显然的。命题 3.2 得证。[*] □

3.2.1。[*] 现在固定 S 上的一个群芽 (X,W)。我们先把关于这一情形的一些预备注记汇集如下。以下会经常使用这些规则而不再明说。

设 $a\in X(S')$，将 S' 记作 S。把截面 x 对应于 ax（当它有定义时），得到 X 到自身的一个 S 上的（双）有理映射 φ。由 3.1 (ii)，φ 的定义域包含相对概形稠密的开集 $\mathrm{pr}_2((a\times X\times X)\cap W)$；并且 φ 给出此开集到开集 $\mathrm{pr}_3((a\times X\times X)\cap W)$（即 $a^{-1}x$ 有定义处）的同构。这一注记在规则 1 中有显然的推广。**规则 1**。设 $P=P(x,t_1,\dots,t_n)$ 是由符号 $x,t_1,\dots,t_n$ 按下述递归方式得到的一个“乘积”：$P_0=x$；P_{i+1} 为下列表达式之一：

$$P_it,\qquad tP_i,\qquad P_i^{-1}t,\qquad tP_i^{-1},\qquad P_it^{-1},\qquad t^{-1}P_i,$$

其中 t 是某个 t_j；最后 $P_r=P$。设 $a_1,\dots,a_n\in X(S')$。则存在 $X_{S'}$ 中相对概形稠密的开集 U，使得对截面 $x\in X(S'')$，乘积 $P(x,a_1,\dots,a_n)$ 有定义（采用注记 3.0.2 的意义），当且仅当 $x\in U(S'')$；且映射 $x\mapsto P(x,(a))$ 给出 U 到 $X_{S'}$ 中另一个相对概形稠密的开集（记作 $P(U,(a))$）的同构。

原 PDF 406

规则 2。设 $a,b\in X(S')$。则：

若 ab 有定义，则 $a^{-1}(ab)$ 也有定义，且 $a^{-1}(ab)=b$。

若 $a^{-1}b$ 有定义，则 $a(a^{-1}b)$ 也有定义，且 $a(a^{-1}b)=b$。

若 ba^{-1} 有定义，则 $(ba^{-1})a$ 也有定义，且 $(ba^{-1})a=b$。

规则 3。设 $a,b,b'\in X(S')$。若 $ab=ab'$，或 $ba=b'a$，或 $a^{-1}b=a^{-1}b'$，或 $ba^{-1}=b'a^{-1}$，则 $b=b'$。这里约定，写出等式就意味着两端都有定义。

规则 4。设 $a,b,c\in X(S')$。则只要两端都有定义，就有

$$a\big((ba)^{-1}c\big)=b^{-1}c.$$

同样，

$$\big(c(ab)^{-1}\big)a=cb^{-1},\qquad a^{-1}\big((ab^{-1})c\big)=b^{-1}c,\qquad \big(c(b^{-1}a)\big)a^{-1}=cb^{-1}.$$

---

[*] 编者注：这里增添了最后一句。

[*] 编者注：这里增添了编号 3.2.1 和 3.2.2。

规则 5。下列各结合律，只要两端都有定义，就都成立：

$$(a^{-1}b)c=a^{-1}(bc),\qquad (ab^{-1})c=a(b^{-1}c),\qquad (ab)c^{-1}=a(bc^{-1}),$$
$$(ab)^{-1}c=b^{-1}(a^{-1}c),\quad (a^{-1}b)c^{-1}=a^{-1}(bc^{-1}),\quad (ab^{-1})c^{-1}=a(cb)^{-1}.$$

3.2.2。**规则的验证**。(1) 对 P 的长度 r 作显然的归纳即可；$r=1$ 的情形直接由 (3.1) (ii) 得到。

(2) 由定义显然成立。

(3) 事实上，由规则 2，例如在第一种情形，有

$$b=a^{-1}(ab)=a^{-1}(ab')=b'.$$

(4) 例如验证第一个关系式。由规则 2，右端可以左乘 b，所得为 c。假设左端也能左乘 b，则

$$b\Big(a\big((ba)^{-1}c\big)\Big)=(ba)\big((ba)^{-1}c\big)=c.$$

事实上，由假设，(ba) 有定义，因为它出现在表达式中。故由规则 2，中间一项有定义且等于 c，又由结合性（见 3.1 (iii)）等于左端。因此，若这个左乘 b 的运算有定义，规则 3 就给出所求等式。现在固定 a,b。规则 1 表明，对“在”某个相对概形稠密的开集 $U\subseteq X$ 中的 c，$b\big(a((ba)^{-1}c)\big)$ 确实有定义。因此在这个相对概形稠密的开集上，两个有理映射 $c\mapsto b^{-1}c$ 与 $c\mapsto a((ba)^{-1}c)$ 相等。由 1.4，它们在任意共同定义域上都相等，得到了所求结论。

原 PDF 407

(5) 采用与上面相同的论证。例如，验证 $(ab^{-1})c^{-1}=a(cb)^{-1}$：若右端可以右乘 c，则由规则 4 得到等式。由于只需在一个相对概形稠密的开集上验证此类公式，可以归结到这个乘法确实有定义的情形。

3.2.3。现在考虑 $X\times X$ 上的关系 R：对 $a,b,a',b'\in X(S')$，规定 $(a,b)\sim(a',b')$ 模 $R(S')$，当且仅当存在fppf 覆盖 $S'\to S$ 以及截面 $x\in X(S')$，使 $(xa)b$ 与 $(xa')b'$ 都有定义且相等。则 R 是等价关系。

事实上，此关系显然对称。由规则 1，只要 x “在”某个适当的相对概形稠密开集中，乘积 $(xa)b$ 就有定义。因此 1.7 保证存在fppf 覆盖 $S'\to S$ 及 $x\in X(S')$，使 $(xa)b$ 有定义。故此关系具有自反性；传递性则由以下引理得出：

引理 3.3。设 x,y,a,b,a',b' 是 $X(S')$ 的截面，使 $(xa)b,(xa')b',(ya)b,(ya')b'$ 都有定义。若 $(xa)b=(xa')b'$，则 $(ya)b=(ya')b'$。

事实上，引理说明，只要两个乘积有定义，就可以用任意 $x\in X(S')$（$S'\to S$ 为fppf 覆盖）来检验 $(a,b)\sim(a',b')$。给定 $a,b,a',b',a'',b''\in X(S)$，由规则 1、1.1 和 1.7，可以找到fppf 覆盖的扩张 $S'\to S$ 和截面 $x\in X(S')$，使所涉及的三个乘积都有定义，由此得到传递性。

引理的证明. 先形式地写成：

$$(za)b = \big(((zx^{-1})x)a\big)b = \big((zx^{-1})(xa)\big)b = (zx^{-1})\big((xa)b\big),$$
$$(za')b' = \big(((zx^{-1})x)a'\big)b' = \big((zx^{-1})(xa')\big)b' = (zx^{-1})\big((xa')b'\big).$$

由相应规则可验证，只要各项有定义，这些等式确实成立。* 所以，只要这些表达式都有定义，就有 $(za)b = (za')b'$。此外，由规则 1 及已有假设，当 $z \in X(S'')$ 属于 $V(S'')$ 时，这些表达式确实有定义；这里 V 是 X 的某个相对概形稠密开集（我们已令 $S' = S$）。因此 X 到自身的两个有理映射 $z \mapsto (za)b$ 与 $z \mapsto (za')b'$ 相等，从而 $(ya)b = (ya')b'$。 □

原 PDF 408

引理 3.4。 考虑 S 上由 $(a,b,c) \mapsto c^{-1}(ab)$ 定义的有理映射 $\varphi : X^3 \dashrightarrow X$。设 U 为 φ 的定义域，考虑 φ 所诱导态射 $f : U \to X$ 的图像 Γ，它是 X^4 的一个子概形。则截面 $(a,b,c,d) \in X^4(S)$ 属于 $\Gamma(S)$，当且仅当 $(a,b) \sim (c,d)$。

证明. 先注意，对任意截面 $x \in X(S)$，有理映射 φ 都与公式 $(a,b,c) \mapsto (xc)^{-1}((xa)b)$ 给出的映射相同。也就是说，只要两端都有定义，就有 $c^{-1}(ab) = (xc)^{-1}((xa)b)$。验证留给读者。

现在说明，映射 φ 在截面 $(a,b,c) \in X^3(S)$ 处有定义，当且仅当存在 d 使 $(a,b) \simeq (c,d)$；并且此时 $d = \varphi(a,b,c)$。事实上，假设 $(a,b) \sim (c,d)$。为验证映射 φ 有定义，可以作fppf 覆盖的基扩张（命题 1.6），所以可假设存在截面 $x \in X(S')$，使 $(xa)b$ 与 $(xc)d$ 都有定义且相等。由此（规则 2），$(xc)^{-1}((xa)b)$ 有定义且等于 d。

反之，设映射 φ 在截面 (a,b,c) 处有定义，令 $d = \varphi(a,b,c)$。选取一个fppf 覆盖 $S' \to S$ 和截面 $x \in X(S')$，使 $(xa)b$ 与 $(xc)d$ 都有定义。我们要证明它们相等。为此，只需证明 X 到自身的两个 S 上的有理映射 $b \mapsto (xa)b$ 与 $b \mapsto (xc)\varphi(a,b,c)$ 相同；这由第一段的注记得到。 □

命题 3.5。 等价关系 $R \rightrightarrows X^2$ 可表示，且为平坦而有限表示的关系，即 R 到 X^2 的投影是平坦且有限表示的态射。

证明. 可假设 S 仿射。因为 (X,W) 在 S 上有限表示，可把整个情形下降到某个在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上有限型、因而诺特的 S 上。所以可假设 S 诺特。于是显然 (3.4) 的图像 Γ 在 X^2 上有限表示。投影 $\mathrm{pr}_{12}|_{\Gamma}$ 平坦，因为 $\Gamma \xrightarrow{\sim} \mathrm{pr}_{123}\Gamma$，后者是 X^3 的开集；且由于 X 在 S 上平坦，投影 $\mathrm{pr}_{12} : X^3 \to X^2$ 平坦。

我断言，Γ 表示 R。注意，这一点需要证明，因为有理映射的定义域一般不与基扩张交换。设 $S'' \to S$。由对 S'' 应用 (3.4)，显然 $R(S'') \supseteq \Gamma(S'')$，因为 $\varphi \times_S S''$

---

*编者注：需明确⋯⋯〔原文缺失〕

肯定在 $U\times_S S''$ 上有定义。故设 $(a,b,c,d)\in R(S'')$；须证明 $(a,b,c,d)\in\Gamma(S'')$。这一点可在例如平展拓扑下局部验证。因此可假设 S'' 严格局部，即为一个剩余域可分闭的Hensel 环的谱。再应用 (1.6) 和通常的取极限论法，可归结为 S 严格局部且 $S''\to S$ 为局部态射的情形。假设有截面 $x\in X(S)$，使得在 S'' 上 $(xa)b$ 与 $(xc)d$ 都有定义。由此，$(xc)^{-1}((xa)b)$ 有定义且等于 d。而 X^3 有一个相对概形稠密的开集 V，使 $(xc)^{-1}((xa)b)$ 有定义当且仅当 $(a,b,c)\in V(S'')$，并且 $V\subseteq U$。所以只要存在这样的 x，就有 $(a,b,c,d)\in\Gamma(S'')$。由 (1.6)，可以作fppf 覆盖的基变换 $S'\to S$ 来寻找这样的 x。由于 S 严格局部，可找到* 一个忠实平坦、局部且有限的态射 $S'\to S$，以及截面 $x\in X(S')$，使它“经过” X/S 的闭纤维的任意给定闭点。而在 S'' 上 $(xa)b$ 和 $(xc)d$ 有定义，意味着 x 属于某个相对概形稠密的开集，这可以在 $X_{S''}$ 的闭纤维上验证。因此所求确实能够做到。 □

原 PDF 409

现在令 G 为关于fppf 拓扑的层意义下 X^2 对 R 的商。如下定义 G 上的运算律：设 $(g,g')\in G(S')$ 由 $X^2\times X^2(S'')$ 的截面 $((a,b),(c,d))$ 表示，其中 $S''\to S'$ 为fppf 覆盖。再假设 X 在 S'' 上有一个截面 x，使 $a(b(cx))$ 与 $x^{-1}d$ 都有定义；由规则 1 和 (1.7)，可以这样做。称 $X^2(S'')$ 的截面 $(a(b(cx)),x^{-1}d)$ 在 $G(S')$ 中所代表的类为 gg'。

验证 gg' 与截面 x 及代表元 $((a,b),(c,d))$ 的选择无关。事实上，设 $(a',b')\sim(a,b)$，$(c',d')\sim(c,d)$，并设 x 使 $a'(b'(c'x'))$ 与 $x'^{-1}d'$ 有定义。可以假设它们都是 S'' 上的截面。须证明

$$(a(b(cx)),x^{-1}d)\sim(a'(b'(c'x')),x'^{-1}d'),$$

即对某个适当的fppf 覆盖 $S'''\to S''$ 和适当截面 $z\in X(S''')$，有

$$\big(z(a(b(cx)))\big)(x^{-1}d)=\big(z(a'(b'(c'x')))\big)(x'^{-1}d').$$

只要所有乘积都有定义，就有

$$\begin{aligned}\big(z(a(b(cx)))\big)(x^{-1}d)&=\big((za)(b(cx))\big)(x^{-1}d)\\&=\big(((za)b)(cx)\big)(x^{-1}d)\\&=\big((((za)b)c)x\big)(x^{-1}d)\\&=\big(((za)b)c\big)\big(x(x^{-1}d)\big)\\&=(((za)b)c)d,\end{aligned}$$

带撇号的各项也满足同样的恒等式。由规则 1 和 (1.7)，存在这样的 z。所以须证明

$$(((za)b)c)d=(((za')b')c')d'.$$

因为 $(a,b)\sim(a',b')$，由 (3.3) 有 $(za)b=(za')b'$；再由 $(c,d)\sim(c',d')$，即得所求等式。

---

*结合第 $\mathrm{VI_A}$ 讲 1.1.1 与 EGA IV_4，17.16.2。

考虑如下定义的自然态射 $i : X \to G$：对 $a \in X(S')$，选取fppf 覆盖 $S'' \to S'$ 和截面 $b \in X(S'')$，使 ab^{-1} 有定义，令

$$i(a) = (ab^{-1}, b) \text{ 在} G \text{ 中的类.}$$

容易验证，这个起初属于 $G(S'')$ 的类与 b 的选择无关，因而给出 $G(S')$ 中一个确定的元素。

以下命题的验证留给读者：

命题 3.6。态射 i 与 X, G 的运算律交换，即若截面 $a, b \in X(S')$ 使 ab 有定义，就有 $i(a)i(b) = i(ab)$。

原 PDF 410

本节的目标是下面的定理：

定理 3.7。[*] 设 (X, W) 为 S 上的群芽，其中 X/S 忠实平坦、有限表示，且纤维分离而没有嵌入分支。沿用上述记号，有：

(i) G 是群层。

(ii) $i : X \to G$ 可由开浸入表示。

(iii) G 在 S 上关于fppf 拓扑局部可表示。

(iv) 若 G/S 可表示，则它是平坦且有限表示的群，且 $i : X \to G$ 相对于 S 概形稠密。

注意，G 显然由性质 (i)，……，(iv) 刻画；因此可以不再记住 G 的显式构造。

证明分为若干步：

引理 3.8。(i) 设 $c \in X(S)$ 为截面，则由 $c \times X \hookrightarrow X \times X \to G$ 给出的、从预概形 $c \times X$（它在 S 上同构于 X）到 G 的态射是单态射。

(ii) 设 $\{c_i\}_{i \in I}$ 为 $X(S)$ 的截面，$Z = \coprod_i c_i \times X$，并将显然的态射 $Z \to X^2$ 在 Z 上诱导的等价关系记作 $R' \rightrightarrows Z$。则 R' 是各个 $c_i \times X \simeq X$ 的一个"粘合"。

证明. (i) $(c \times X)(S')$ 的两个截面 $(c, a), (c, a')$ 在 G 中的像相同，当且仅当 $(c, a) \sim (c, a')$，即对适当的fppf 覆盖 $S'' \to S'$ 及 $x \in X(S'')$，有 $(xc)a \sim (xc)a'$；由规则 3 得 $a = a'$。

(ii) 设 c_i, c_j 为两个截面，考虑 X 到自身的 S 上的双有理映射 ψ_{ji}，由公式 $x \mapsto c_j^{-1}(c_i x)$ 给出。若 $y \in X(S)$，容易看出它与 $x \mapsto (yc_j)^{-1}((yc_i)x)$ 给出的映射相同。此外可以验证，φ_{ji} 在 $b \in X(S')$ 处有定义，当且仅当存在 b' 使 $(c_i, b) \sim (c_j, b')$，且此时

---

[*] 编者注：若 X 在 S 上光滑、分离，且忠实平坦而有限表示，则 G/S 可由一个在 S 上光滑且有限型的 S 群概形表示。这是 Bosch–Lütkebohmert–Raynaud 的《Néron models》（Springer，1990）中的定理 6.6.1。

$b' = \varphi_{ji}(b)$。令 U_{ji} 为 φ_{ji} 在 S 上的定义域。还须证明此定义域是普遍的，即若 $S'' \to S$ 任意、$b \in X(S'')$，且 φ_{ji} 在 b 处有定义，则 $b \in U_{ji}(S'')$。这等价于证明：若 $b, b' \in X(S'')$ 满足 $(c_i, b) \simeq (c_j, b')$，则 $b \in U_{ji}(S'')$。这一事实的验证与 (3.5) 类似，留给读者。 □

引理 3.9。设 $\{c_i\}_{i\in I}$ 是 $X(S)$ 的截面，使 $\coprod_i c_i \times X \to G$ 作为层态射是满射。则 G 可表示，且在 S 上平坦而有限表示；结构态射 $X^2 \to G$ 平坦且有限表示。

证明. G 可表示直接由 (3.8) 得到，从而 $\coprod_i c_i \times X \to G$ 是开覆盖。要证明 $X^2 \to G$ 平坦，只需局部证明，即证明有理映射 $X^2 \dashrightarrow c_i \times X$ 在其定义域上诱导一个平坦态射。这个有理映射由

$$(a, b) \longmapsto \big(c_i, ((xc_i)^{-1}(xa))b\big)$$

给出，其中 x 为任意截面。若它在 $(a, b) \in X^2(S')$ 处有定义，就能找到一个fppf 覆盖 $S'' \to S'$ 和截面 $x \in X(S'')$，使 $((xc_i)^{-1}(xa))b$ 有定义。容易看出，这因而是平坦态射。同样可知它局部有限表示，所以是fppf 覆盖。由构造，关系 R 是有效的。因此由 (3.5)，态射 $X^2 \to G$ 经fppf 覆盖的基变换 $G \leftarrow X^2$ 后成为有限表示，故 $X^2 \to G$ 有限表示。现在证明 $G \to S$ 平坦且有限表示。由于 G 由各个 $c_i \times X \simeq X$ 覆盖，它平坦且局部有限表示。又因 X^2/S 拟紧且 $X^2 \to G$ 满射，G/S 拟紧。为证明 $G \to S$ 拟分离，注意有如下笛卡尔图：

$$\begin{tikzcd} R \arrow[r, "\alpha"] \arrow[d, "\gamma"'] & X^2 \times_S X^2 \arrow[d, "\beta"] \\ G \arrow[r, "\Delta"'] & G \times_S G. \end{tikzcd}$$

γ 满射，α, β 拟紧，故 $\beta\alpha$ 拟紧，从而 Δ 拟紧。* □

引理 3.10。设 $\{c_i\}_{i\in I}$ 为 $X(S)$ 的截面。要使 $\coprod_i c_i \times X \to G$ 作为 fppf 层态射满射，只需满足下列条件：

对每个 $S' \to S$ 和 $(a, b) \in X^2(S')$，存在 S' 的开覆盖 $\{S'_\nu\}_{\nu\in N}$ 及函数 $N \to I$，$\nu \mapsto i(\nu)$，使 $(c_{i(\nu)}^{-1}a)b$ 在 S'_ν 上有定义。

证明. 设 $S'' \to S$ 任意，$g \in G(S'')$。选取fppf 覆盖 $S' \to S''$，以及代表 g 的截面 $(a, b) \in X^2(S')$。取由引理假设给出的 S' 的开覆盖 $\{S'_\nu\}$。则在每个 S'_ν 上有 $(a, b) \sim (c_{i(\nu)}, (c_{i(\nu)}^{-1}a)b)$，故 g 在 S'_ν 上由 $[c_{i(\nu)} \times X](S')$ 的一个截面表示。由于态射族 $\{S'_\nu \to S''\}$ 是fppf 覆盖，这就证明了满射性。 □

---

[*] 编者注：这里也可由忠实平坦下降（EGA IV₂，2.7.1）得出结论，因为 β 是fppf 覆盖。

引理 3.11。设 Y/S 为有限表示的预概形，$\{a_i\}_{i\in I}$ 为 $Y(S)$ 的截面。设 $s_0, s_1 \in S$，且 s_0 是 s_1 的特殊化；记 Y_j 为 Y/S 在 s_j 处的纤维。设 C_j 为点集 $\{a_i(s)\cap Y_j\}$ 在 Y_j 中的闭包。则 $\dim C_1 \geq \dim C_0$。

证明. 只需在基变换 $S' \to S$ 后验证，并选取点 s'_0, s'_1，使 $s'_j \mapsto s_j$ 且 s'_0 为 s'_1 的特殊
原 PDF 412 化。因此由 EGA II 7.1.4，可归结到 S 为赋值环 A 的谱，s_0 为 S 的闭点、s_1 为 S 的一般点的情形。设 V 为 C_1 在 Y 中的闭包。显然 $C_0 \subseteq V$，因此引理由如下“众所周知”的事实得出：若 S 是一个赋值环的谱，且 $V \times s_1 \neq \varnothing$，则有限表示的预概形 Y/S 的不可约闭子预概形 V 满足 $\dim(V\times s_1) \geq \dim(V \times s_0)$（EGA IV 13.1.6）。 □

引理 3.12。假设 S 为局部环的谱，闭点为 s_0。设 $\{c_i\}_{i\in I}$ 为一族截面，使集合 $\{c_i(s)\cap X_0\}$ 在闭纤维 X_0 中的闭包 C_0 的维数等于 $\dim X_0 = n$。则引理 3.9 的条件成立。

证明. 先注意，X/S 的所有纤维都具有同一维数 u；这由 EGA IV 12.1.1 (i) 及 X 具有有理运算律得到。因此引理 (3.11) 表明，对每个 $S_1 \to S$（S_1 为域的谱），集合 $\{c_i \times_S S_1\}$ 在 X_{S_1} 中的闭包的维数都等于 n。验证 (3.10) 的条件：设 $(a,b) \in X^2(S')$。$(c_i^{-1}a)b$ 有定义，当且仅当 c_i 包含在某个开集 $U \subseteq X_{S'}$ 中，此开集相对于 S' 概形稠密（规则 1）。须证明，在 S' 上局部可以找到适当的 i 使此条件成立。因此只需处理 S' 是局部环的谱的情形；此时 $c_i \in U(S')$ 可在闭纤维上验证。所以归结到 $S' = \operatorname{Spec} k$、$k$ 为域的情形。沿用上述记号，取 $S' = S_1$。有 $\dim C_1 = \dim X_{S_1}$，而 U 在 X_{S_1} 中相对概形稠密。故 $U \cap C_1 \neq \varnothing$，从而 $U \cap \{c_p \times_S S_1\} \neq \varnothing$，于是得证。 □

现在容易证明定理。先注意引理 (3.9) 的有限性有如下推论：若 $\{A_i\}$ 为 S 上环的归纳系统，令 $\underrightarrow{A} = \varinjlim A_i$，且对 $S = \operatorname{Spec} \underrightarrow{A}$ 满足 (3.9) 的假设，则可将表示 $R \rightrightarrows X^2$ 的商 G 的对象下降到某个 $S_i = \operatorname{Spec} A_i$ 上，并保留 (3.9) 所述的有限性和平坦性。这是通常的取极限论法（EGA IV 8 和 11）。因此，要证明 (3.7) 的 (iii)、(iv)，只需考虑 $S = \operatorname{Spec} A$、$A$ 为严格局部环的情形。设 x_0 为 X/S 的闭纤维 X_0 的一个闭点。存在* A 的一个局部、自由且有限的扩张 A'，以及 $X' = X \times_S S'$ 的一个截面，经过 X' 在 x_0 上方的唯一点 x'_0。注意，$X'_0 \to X_0$ 是根性态射，因为 S 严格局部，故 A 的剩余域可分闭。由此存在一个由局部环组成的归纳系统 $\{A_i\}$，各环在 S 上平坦且有限，使得令

$$\underrightarrow{A} = \varinjlim A_i, \qquad \underleftarrow{X} = X \times_S \operatorname{Spec} \underrightarrow{A},$$

则 $\underleftarrow{X}$ 有一族截面，在闭纤维 $\underleftarrow{X}_0$ 上诱导一个稠密集。具体地，对 X_0 的每个闭点 x_0，取一个扩张 $A(x_0)$，使相应的 X 的基扩张有一个“经过 x_0”的截面；再取各 $A(x_0)$ 的有限张量积所组成的归纳系统。注意，$\underrightarrow{A}$ 是局部环，因为它是局部环的极限。因此
原 PDF 413 由 (3.12) 和 (3.10)，在 $\operatorname{Spec} \underrightarrow{A}$ 上有商 G，由上述说明，它因而存在于某个 $\operatorname{Spec} A_i$ 上，

---

[*] 参见第 VII 讲第 15 页的页下注。

故关于fppf 拓扑局部存在。

事实上，由构造可知，关于fppf 拓扑局部可找到有限多个截面 $\{c_i\}$ $(i = 1, \ldots, r)$，使 G 由各 $c_i \times X$ 覆盖。(ii)、(iv) 容易由此得出；(i) 的验证留给读者。

推论 3.13。由 S 上的群芽 (X, W) 确定的群层 G 在下列任一情形中可表示：

(i) S 阿廷。

(ii) 对 S 的每个闭点 s 的局部概形 $S' \to S$，$X_{S'}$ 有一族截面，在闭纤维上诱导一个集合，其闭包的维数为 dim X_s。

(iii) S 严格局部，且 X/S 光滑。

(iv) 存在fppf 覆盖 $S' \to S$，使得 $G_{S'}$ 可表示且在 S 上仿射。

事实上，(ii) 是 (3.10) 和 (3.12) 的推论；(iii) 直接由 (ii) 及 “Hensel 引理” 得到；(iv) 由仿射概形的下降得到；(i) 由群概形的下降得到，这里能够下降，是因为已知域上的群的每个有限子集都包含在一个仿射开集中（第 VI 讲）。

▪ 参考文献

[1] Weil, A.，*Variétés abéliennes et courbes algébriques*（阿贝尔簇与代数曲线），Hermann，Paris，1948。

[2] Yanagihara, H.，*Reduction of group varieties and transformation spaces*（群簇与变换空间的约化），Journ. Sci. Hiroshima Univ.，Ser. A-I，vol. 27，No. 1，June，1963。

原 PDF 414

中—英—法技术性名词对照表

点击正文术语可到达本表；“正文页码”中的每个链接分别返回一个出现位置。同页多次出现时，页码重复列出。

中文	English	Français
范畴 正文位置：1 1 1 2 2 2 11 11 11 32 32 32 32 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 60 60 61 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 70 70 71 71 71 74 74 75 75 75 75 75 78 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 81 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 90 90 90 90 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93 93 104 104 104 106 106 111 111 113 166 254 275 337 340 340 340 346	category	catégorie
满子范畴 正文位置：1	full subcategory	sous-catégorie pleine
交换群函子 正文位置：1	commutative group functor	foncteur-groupe commutatif
阿贝尔群 正文位置：1 1 2 3 3 4 4 4 4 7 8 9 9 13 23 29 29 30 30 30 30 30 30 33 41 43 47 49 50 54 62 67 69 76 111 111 130 142 161 162 237 246 310 310 311 311 313 337 337 339 339 339 339	abelian group	groupe abélien
对象 正文位置：1 1 1 6 6 36 38 90 90 90 90 90 90 90 91 91 91 92 92 92 97 162 209 229 338 358	object	objet
导出 正文位置：1 58 59 61 90 99 100 146 169 200 210 211 230 248 331 339	derive	dériver
子对象 正文位置：1 19 36 37 48 96 351	subobject	sous-objet
子群 正文位置：1 8 10 15 15 15 19 22 22 22 23 24 25 26 32 32 32 33 33 33 42 42 42 45 45 45 45 46 46 46 49	subgroup	sous-groupe

49 54 54 64 65 68 68 69 69 69 69 69 70 71 72 86 86 86 86 86 88 102 103 103 111 112 112 113 113 114 114 114 114 114 114 114 114 115 115 115 117 117 117 117 118 118 118 118 119 119 119 120 122 123 126 126 126 126 127 127 129 129 130 131 132 133 133 133 134 135 135 135 135 135 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 137 137 138 138 138 138 138 138 138 139 140 140 140 140 140 141 142 142 142 142 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 143 143 144 145 148 148 151 154 154 154 156 157 157 158 159 159 159 159 159 160 160 166 170 170 170 170 171 173 173 175 177 177 189 190 190 193 205 205 206 207 207 208 209 209 209 213 213 213 214 214 215 215 216 216 217 221 221 222 222 222 223 225 225 225 226 226 226 226 226 226 227 227 227 234 236 236 237 237 238 238 239 239 239 239 239 240 241 242 242 242 243 243 243 244 245 245 245 246 246 251 253 254 254 255 255 256 258 258 259 259 259 259 260 260 260 260 261 262 263 265 265 267 267 267 268 268 270 271 271 273 276 278 283 285 286 286 286 286 286 286 292 292 295 295 296 296 296 296 296 296 296 299 300 300 300 300 300 300 300 300 304 305 306 308 308 312 312 312 312 313 313 313 314 316 316 317 317 317 317 318 318 318 318 319 319 319 319 320 320 320 322 329 329 330 330 330 331 333 334 334 336 336 336 336 336 337 337 337 337 337 337 339

contravariant functor foncteur contravariant
反变函子
正文位置：1 56 90

solvable résoluble
可解
正文位置：1 173 176 194 207 207 207 208 209 209 209 210 213 214 214 214 256 258 258 285 287 298 298 310 320 321 321 322 322 325 326 326 330 342 342 342

subset sous-ensemble
子集
正文位置：1 1 1 17 20 39 50 53 76 77 77 79 112 149 150 150 150 152 152 153 161 206 233 233 233 236 236 246 246 257 264 346 359

morphism morphisme
态射
正文位置：1 1 1 1 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 22 22 23 23 23 25 26 28 28 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32 36 36 40 42 43 43 44 44 44 44 44 44 46 47 47 57 59 59 60 61 61 61 63 65 67 67 68 68 68 69 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 74 74 74 74 74 74 76 77 77 78 79 79 79 79 79 80 80 81 81 81 82 82 82 84 85 85 85 85 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 92 92 92 92 92 92 93 93 93 94 94 94 94 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 101 101 101 101 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 111 111 111 111 111 112 112 113 113 114 114 114 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 118 118 118 127 128 128 129 130 141 141 141 142 143 144 144 145 145 145 149 149 150 151 151 151 152 153 153 155 156 157 157 157 157 164 166 167 167 167 168 168 168 168 169 169 169 171 171 172 172 172 173 173 174 177 177 178 178 178 179 180 180 180 185 185 187 187 189 189 199 199 199 199 200 200 200 200 200 201 201 201 207 210 213 213 213 214 215 215 215 222 222 223 223 223 223 223 224 224 225 226 227 227 227 228 230 230 230 230 230 232 233 237 237 237 237 238 238 238 238 238 238 239 240 240 240 241 241 241 241 242 243 244 244 244 244 244 244 245 245 247 247 247 247 247 248 248 248 248 248 248 249 250 251 251 252 253 253 253 256 260 260 262 262 265 265 266 267 267 267 268 268 268 269 269 270 271 272 272

272 272 272 272 274 275 275 276 276 276 278 278 279 279 282 282 283 283 283 284 284 286 287 287 290 290 290 290 290 291 291 291 291 291 291 291 292 292 294 297 298 298 298 298 298 298 298 299 300 301 301 301 305 305 306 306 306 307 307 308 310 311 311 311 312 312 312 321 322 323 323 323 323 323 324 324 325 326 328 329 330 331 332 332 332 333 333 333 333 334 335 335 337 338 338 338 338 338 340 340 340 340 340 340 341 341 341 341 342 342 342 343 343 344 345 345 345 345 345 345 345 345 346 346 346 346 346 347 347 347 347 347 347 348 350 354 355 356 356 356 356 357 357 357 357 357 357 358

group structure structure de groupe
群结构
正文位置：1 73 73 73 110 125 133

bilinear morphism morphisme bilinéaire
双线性态射
正文位置：2

pairing accouplement
配对
正文位置：2 2

functor foncteur
函子
正文位置：2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 8 11 16 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 22 32 38 47 47 54 56 58 58 59 60 61 61 62 62 63 63 66 66 66 66 66 67 70 71 73 74 75 75 75 75 79 79 79 80 80 80 81 82 82 82 83 83 83 91 91 91 93 93 96 96 97 97 97 97 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 101 101 101 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104 104 105 105 105 106 106 110 110 110 110 110 110 111 111 111 111 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 115 115 115 115 116 116 117 117 117 119 120 121 128 128 129 129 129 134 134 134 134 141 148 149 149 149 150 150 152 153 153 153 157 157 158 159 159 161 161 161 162 163 163 163 166 177 177 178 179 179 198 198 199 199 199 199 199 199 200 204 204 204 204 204 205 205 208 212 212 212 212 221 221 221 226 228 230 232 239 239 239 250 250 251 251 251 251 251 252 252 252 252 252 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 254 254 254 255 255 259 259 262 262 263 265 265 265 265 265 265 266 266 269 269 269 270 270 270 270 270 271 273 273 273 275 275 275 275 275 275 276 276 276 276 276 277 277 277 277 277 277 277 277 277 278 278 278 278 278 278 278 279 279 280 280 280 280 285 292 292 293 293 293 294 294 294 294 294 294 294 294 297 297 297 297 299 301 301 302 306 306 307 307 307 307 310 319 322 323 323 323 324 326 331 332 337 337 337 337 340 340 343 345 345 345 346

isomorphism isomorphisme
同构
正文位置：2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 8 8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 17 17 18 19 19 20 22 22 22 22 22 23 23 23 23 24 25 25 25 26 26 29 29 29 29 29 29 30 32 32 32 32 32 32 32 33 35 53 54 57 57 57 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 61 62 62 62 62 62 64 65 65 65 65 65 65 67 69 70 70 72 73 73 74 74 76 76 76 77 78 78 80 80 81 81 81 82 82 84 85 85 85 85 86 86 86 86 88 88 89 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 93 93 97 98 98 98 101 104 105 106 106 106 111 112 113 114 114 114 114 115 115 116 122 123 125 126 126 127 127 128 129 129 131 132 133 134 136 137 137 139 139 139 143 143 143 143 145 146 146 149 151 152 153 153 153 155 158 158 162 163 164 166 166 167 167 168 168 168 168 171 178 178 179 179 179 179 179 180 180 180 183 187 192 199 199 199 200 201 201 206 208 212

213 213 214 214 214 214 214 214 215 222 226 227 228 231 237 237 237 237 237 238 241 243 243 243 243 243 243 245 245 245 246 246 247 247 247 248 248 248 248 249 252 255 260 262 265 265 266 267 267 269 271 272 277 280 282 282 283 283 283 283 285 285 287 287 287 288 288 289 289 289 290 290 291 295 295 295 296 296 297 297 297 297 297 301 303 303 304 304 304 304 304 304 305 305 305 306 307 309 309 309 309 309 309 309 310 310 310 311 312 312 312 313 313 313 314 314 314 315 315 316 316 316 316 316 317 317 317 317 317 318 318 318 318 318 318 318 319 319 319 319 319 320 320 320 320 321 321 322 323 323 323 323 323 324 324 325 327 327 331 331 332 333 333 333 333 334 337 338 339 339 339 340 343 348 352 352 356

bijection bijection

双射

正文位置：2 4 4 21 21 23 23 23 23 27 97 99 104 104 104 114 122 134 146 148 149 150 150 153 161 171 187 195 200 209 209 223 224 224 252 270 271 316

homomorphism homomorphisme

同态

正文位置：2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 8 8 9 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 13 14 14 14 15 16 18 18 21 22 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 31 32 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34 35 35 36 36 36 42 43 43 44 44 44 45 45 45 45 45 45 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 52 52 53 57 58 59 60 60 61 61 62 62 62 62 63 63 63 64 65 65 68 68 70 78 80 80 80 81 81 81 82 82 84 84 84 85 85 85 86 86 87 88 88 88 99 99 101 101 101 104 109 112 114 114 118 120 121 121 121 133 135 135 135 136 136 137 137 137 137 137 137 138 138 139 139 140 140 144 144 145 145 145 145 145 145 146 146 146 146 146 146 147 151 151 152 155 155 156 158 158 158 159 159 160 171 172 179 206 210 210 211 211 211 212 215 222 222 222 222 224 224 224 224 224 224 240 275 291 301 301 306 311 311 312 312 315 318 318 336 339 341 342 346 346 346 347

equivalence équivalence

等价

正文位置：2 3 3 3 8 10 11 12 12 14 14 14 14 14 18 18 22 23 24 26 28 28 28 32 36 36 36 39 41 42 53 56 57 58 58 60 61 61 62 62 63 65 66 66 66 66 66 66 70 71 72 74 77 79 80 82 82 82 82 83 83 87 90 91 91 91 91 91 92 92 92 92 93 97 97 99 99 102 102 102 103 103 105 105 108 108 108 111 115 116 116 116 117 127 131 132 133 133 136 138 139 140 140 142 147 147 150 155 156 157 168 168 168 168 169 169 169 170 170 170 170 170 170 170 170 171 171 171 171 173 174 174 174 174 176 177 177 182 182 182 183 184 185 185 186 186 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 189 189 189 189 189 192 194 194 194 196 197 197 197 197 198 198 198 199 199 200 200 202 203 203 204 205 205 206 206 206 207 211 217 217 220 220 227 234 234 248 249 249 269 270 276 279 280 280 285 286 287 290 297 299 308 308 309 309 312 312 313 313 313 316 317 319 320 329 341 342 344 347 351 357

canonical canonique

典范

正文位置：2 2 3 4 9 15 20 30 32 32 36 36 49 50 50 50 51 51 62 77 80 81 81 82 88 94 94 99 100 104 104 105 106 107 107 110 111 112 114 115 133 135 141 142 144 145 146 146 147 154 155 156 157 162 166 166 167 168 169 172 174 185 189 201 213 214 218 219 219 223 224 224 224 227 227 227 227 231 232 233 238 238 240 240 245 246 246 247 247 248 248 248 249 250 250 250 251 251 252 254 254 254 254 256 262 266 268 270 271 271 275 275 276 280 283 292 292 292 294 295 295 296 298 306 311 313 321 325 326 328 328 329 330 331 332 335 337 339 340 341 342 343 343 343

reflexive réflexif
自反
正文位置：2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 306 353

anti-equivalence anti-équivalence
反等价
正文位置：2 2 56 57 57 57 71 74 74 75 75 75 83 83 83

representable représentable
可表
正文位置：2 2 3 4 4 4 5 5 9 17 39 62 73 73 73 73 74 74 74 75 75 75 78 79 81 82 91 93 96 96 96 96 96 96 99 100 100 103 104 104 104 104 104 104 107 108 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 113 113 113 117 117 117 118 118 119 128 129 129 129 129 134 134 136 137 137 137 138 138 140 140 140 141 144 167 167 167 167 199 199 267 267 268 269 270 270 271 272 274 275 275 275 276 277 277 279 279 279 279 280 283 284 285 292 293 293 294 294 295 295 295 296 299 300 338 340 341 341 345 345 345 345 347 347 354 354 356 356 356 356 357 357 358 359 359

duality dualité
对偶
正文位置：2 73 115 115 146 181 206 218 218 219 263 296 313 330 333 337 337

base change changement de base
基变换
正文位置：2 2 2 4 6 16 20 21 22 25 30 30 30 32 32 33 34 34 34 36 36 37 38 38 38 38 40 41 41 42 43 43 44 44 44 44 46 46 48 49 50 52 59 59 59 61 62 67 68 68 68 70 70 70 70 70 70 77 82 88 102 106 106 106 109 121 122 122 122 126 127 127 127 130 135 135 135 135 138 140 140 150 150 150 159 160 162 168 183 195 195 195 196 197 198 208 211 212 233 241 241 242 244 276 278 298 301 303 303 304 317 318 344 346 346 346 347 347 350 355 357 358

prescheme préschéma
预概形
正文位置：2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 13 13 13 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 25 28 29 30 31 31 32 32 32 33 35 35 36 36 36 36 37 37 37 38 39 40 40 40 41 41 44 44 45 45 45 46 47 48 48 54 56 57 57 58 58 58 58 59 59 60 60 61 63 67 67 67 68 69 70 70 71 71 72 72 72 73 73 73 73 74 74 74 74 74 75 75 75 75 76 76 76 77 77 77 78 78 78 78 78 78 79 80 80 82 82 82 82 82 82 83 84 84 88 89 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 99 100 100 100 100 100 100 101 101 102 103 103 103 104 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 106 106 107 109 109 109 110 110 110 111 111 111 111 112 112 113 113 113 115 115 115 115 115 115 115 116 116 117 117 117 117 118 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 119 119 119 120 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 123 123 123 123 123 123 123 124 125 125 127 127 128 129 129 129 129 129 129 129 132 132 134 134 135 136 137 137 137 140 140 141 141 141 143 143 143 144 144 144 149 149 150 150 151 151 152 152 152 152 153 153 153 157 157 158 160 161 162 162 166 166 167 167 171 172 177 177 178 178 179 179 180 187 187 188 194 194 195 199 199 199 199 201 203 204 204 204 205 206 208 208 209 212 212 215 222 222 223 223 224 224 225 226 226 226 233 233 233 234 235 236 236 237 237 238 238 238 238 239 240 241 242 244 245 247 249 250 250 250 250 250 250 250 250 250 251 251 251 252 252 252 253 253 254 254 254 255 255 255 256 256 258 258 259 259 259 259 259 260 260 262 262 262 263 263 263 265 265 265 265 265 265 265 265 266 266 266 267 269 269 269 270

270 270 270 270 270 270 271 271 272 273 274 275 275 275 275 275 275 275 275 276 276 276 276 276 277 277 277 277 277 277 277 277 278 278 278 278 278 279 279 279 279 279 280 280 280 280 280 282 284 284 284 285 285 285 287 287 290 290 290 290 291 291 291 291 291 292 292 292 293 293 293 293 293 293 293 294 294 294 294 294 295 297 297 298 298 298 299 299 299 300 300 301 302 302 302 306 306 306 307 307 307 307 308 310 317 317 318 318 318 321 322 322 323 326 328 332 333 335 336 336 338 339 340 340 340 340 342 344 344 344 345 345 345 345 346 348 349 350 350 356 358 358

multiplicative group groupe multiplicatif

乘法群

正文位置：2 52 271 297 302 306

group prescheme préschéma en groupes

群预概形

正文位置：2 3 5 9 10 16 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 22 23 25 25 26 28 30 31 31 34 34 34 35 42 42 43 44 44 45 45 45 45 46 48 48 48 49 49 60 61 61 63 65 65 68 69 70 70 70 71 72 72 72 73 73 74 75 75 84 84 84 84 87 88 88 96 96 101 102 103 103 103 110 110 111 112 114 116 116 117 117 118 118 118 118 118 119 119 120 120 120 121 122 122 122 123 123 123 123 123 123 123 125 126 127 127 130 130 130 130 130 131 131 131 132 132 132 134 134 135 135 137 137 137 137 140 141 142 143 149 149 154 154 155 155 156 156 159 159 166 177 178 179 198 201 202 203 203 203 204 204 204 205 206 207 208 208 209 211 213 221 221 221 222 224 225 225 225 225 225 225 226 226 233 235 236 236 236 237 238 242 244 245 245 249 249 250 253 255 255 255 255 255 256 256 258 259 259 259 260 260 262 265 265 265 265 265 269 269 270 270 271 272 272 273 273 274 275 275 276 277 277 277 277 278 279 280 280 282 282 282 284 284 284 284 284 284 285 285 285 285 287 287 287 287 289 291 291 291 292 292 292 293 293 293 293 294 295 295 296 297 298 298 298 299 299 300 300 300 301 301 302 302 302 303 306 306 306 307 318 321 321 322 322 326 326 326 332 332 335 335 340 340 340 340 340 340 341 341 341 342 346 347 350 351

group algebra algèbre d’un groupe

群代数

正文位置：3 50 228

abelianization rendu abélien

交换化

正文位置：3

scheme schéma

概形

正文位置：3 12 15 17 17 17 19 21 21 21 21 22 23 31 31 38 62 62 67 68 68 68 69 69 72 73 78 82 88 93 94 94 94 94 97 97 98 98 98 99 99 100 100 101 101 101 102 102 104 107 110 110 111 111 111 115 115 115 119 119 119 120 121 121 121 121 121 121 121 125 127 140 141 142 143 143 144 144 161 161 161 161 161 161 161 161 162 162 163 163 164 169 174 180 180 181 185 192 193 193 193 194 194 200 208 213 213 213 214 214 214 221 222 223 224 224 225 227 231 232 234 236 237 238 238 240 241 241 242 243 248 248 250 259 259 264 267 272 272 273 275 277 278 280 280 284 285 285 291 291 298 298 301 302 304 321 321 322 323 323 323 324 328 332 333 333 342 359

diagonalizable diagonalisable

可对角化

正文位置：3 3 3 4 7 9 9 10 10 10 13 16 16 16 16 16 26 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 31 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 35 41 42 42 42 43 44 46 49 49 50 51 52 52 52 53 53 53 54 54 54 54 54 55 56 56

56 56 56 57 59 59 59 60 65 67 73 84 84 86 86 112 112 112 112 115 130 130 130 139 142 142 161 164 226 312 326 330 332 333 333 335

open neighborhood voisinage ouvert

开邻域

正文位置：3 10 28 28 29 42 42 43 43 44 45 45 46 46 46 47 48 48 48 48 48 49 49 64 64 67 69 69 71 71 71 72 75 84 86 87 87 105 108 108 108 109 122 122 122 122 128 128 129 129 132 132 151 151 151 196 196 196 197 197 197 197 199 200 200 206 206 207 212 212 240 242 256 268 268 269 299 299 300 300

locally diagonalizable localement diagonalisable

局部可对角化

正文位置：3 4 4 4 9 9 9 28 28 28 28

theorem théorème

定理

正文位置：3 8 12 13 14 15 15 16 17 20 21 23 24 27 27 33 33 34 34 34 35 35 36 36 36 41 42 42 42 43 45 45 48 49 49 60 62 64 67 68 68 69 69 70 73 74 78 80 83 84 84 85 86 86 86 87 87 88 88 89 94 96 101 111 111 113 113 114 114 115 117 118 119 120 120 121 121 121 121 123 125 126 126 126 126 126 126 126 126 126 127 128 129 129 131 131 132 133 133 134 136 136 136 136 136 136 136 137 137 139 139 139 141 142 143 145 145 145 145 147 147 147 147 148 148 148 149 149 150 152 156 156 158 162 163 163 164 164 164 164 167 168 169 170 171 171 171 171 172 172 172 173 173 173 173 173 174 174 175 175 175 175 178 178 180 183 183 185 186 187 188 188 191 192 192 192 194 199 201 201 203 205 205 206 206 206 207 207 207 208 208 208 209 210 210 210 210 210 210 210 211 213 213 214 214 215 216 216 217 217 217 217 217 218 219 221 221 225 225 225 225 226 231 233 233 233 242 244 244 244 244 244 245 247 249 249 250 250 254 258 259 260 261 262 266 269 269 269 274 274 275 275 275 275 279 284 286 286 286 286 287 288 288 288 289 289 290 290 290 291 294 296 297 298 298 298 299 305 306 308 309 310 310 312 312 313 314 317 317 318 319 319 319 320 320 321 324 324 331 331 334 336 336 337 340 341 341 341 341 341 342 342 344 344 344 356 356 356 358

group scheme schéma en groupes

群概形

正文位置：3 3 8 19 21 22 23 23 23 23 25 27 29 29 45 45 52 53 53 53 54 54 61 64 69 72 87 101 113 113 114 127 141 152 153 160 161 161 161 161 161 161 162 163 163 163 164 164 164 164 164 165 179 193 198 208 208 222 222 222 222 222 222 223 225 225 234 234 236 237 237 237 237 237 238 240 243 248 261 273 276 280 287 324 341 341 341 341 342 356 359

section section

截面

正文位置：3 9 13 15 21 31 36 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38 40 44 44 44 45 71 77 79 82 84 84 84 85 85 85 85 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 101 101 101 101 101 102 102 102 121 121 121 122 127 129 138 139 139 140 140 140 140 150 150 150 151 151 151 152 158 160 160 160 166 166 167 167 167 167 167 175 178 178 178 181 195 195 195 196 196 196 196 197 197 197 198 200 200 200 200 201 202 202 202 202 203 203 204 204 205 205 212 212 224 226 228 229 231 231 231 231 232 233 252 252 252 252 252 253 266 266 269 273 282 282 282 282 283 287 288 288 288 288 289 289 289 289 289 290 291 292 292 293 301 321 321 321 322 322 324 332 333 333 334 338 338 339 339 339 339 342 342 346 346 347 347 348 348 348 348 349 350 350 350 350 351 352 352 353 353 353 354 354 354 354 354 354 355 355 355 355 355 355 355 355 356 356 356 356 356 356 357 357 357 357 357 357 358 358 358 358 358 359 359

局部常值映射 locally constant map application localement constante
正文位置：3 3 4 59

分次 grading graduation
正文位置：3 10 10 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15

分解 resolution résolution
正文位置: 3 3 9 10 18 19 20 21 22 24 30 31 40 40 40 49 49 49 56 67 68 68 68 69 69 76 89 103 104 104 105 105 105 105 105 106 106 107 108 108 109 109 109 111 135 135 136 137 137 138 139 139 145 152 159 159 159 159 175 198 198 198 199 200 200 211 212 216 223 227 230 239 242 242 246 255 256 257 257 259 259 259 264 268 271 272 272 272 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 275 278 278 278 279 279 279 279 279 279 283 288 288 288 289 290 290 290 291 292 293 296 328 333 333 333 335 336 336 336 338

直和 direct sum somme directe
正文位置：3 8 10 139 143 163 183 197 198 198 210 211 226 316

有限型 of finite type de type fini
正文位置：3 3 4 4 7 7 9 9 9 9 10 10 10 16 16 21 21 21 22 23 23 26 26 26 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 35 35 35 38 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 43 44 44 45 45 45 45 46 46 46 47 47 48 48 48 49 49 49 53 53 54 54 57 57 57 57 57 57 57 61 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 65 65 66 67 68 68 69 69 69 69 70 70 70 71 71 71 71 72 73 74 74 75 75 75 75 75 76 76 77 78 83 84 87 88 88 98 100 105 105 106 106 106 106 107 108 109 110 112 113 113 113 113 114 114 114 115 115 115 115 116 116 116 116 117 118 119 119 120 120 120 120 121 121 122 123 127 129 129 130 130 131 134 134 135 135 135 136 137 137 137 138 139 140 141 141 141 141 141 141 141 141 142 142 143 143 144 149 149 149 150 150 153 154 155 159 159 161 162 162 162 167 167 177 179 193 195 195 195 197 197 199 201 201 201 202 202 207 211 222 224 225 225 225 226 226 226 227 229 230 231 231 231 231 233 236 236 237 237 237 237 237 237 237 238 238 238 244 245 245 248 248 250 262 262 262 263 265 267 267 268 270 272 273 273 274 275 275 275 276 277 279 280 280 284 285 285 285 289 290 291 291 291 294 296 298 298 301 303 303 303 306 306 312 318 332 335 341 341 342 354 356

局部自由模 locally free module module localement libre
正文位置：3 3 100 110 111 115 115 115 115 121 293

直和项 direct summand facteur direct
正文位置：3 115 183 183 195 195 197 199 200 201 201 203 207 211

自由模 free module module libre
正文位置：3 16 16 17 23 23 111 207 358

neighborhood voisinage
邻域
正文位置: 3 19 30 33 33 58 62 71 87 97 98 101 104 108 108 118 122 128 128 132 133 151 168 185 238 238 240 252 256 257 257 257 257 257 257 257 257 258 258 258 258 258 258 258 259 259 262 264 268 269 272 278 280 299 299 299 299 299 300 300 300 300 300 300 301 301

open subset partie ouverte
开集
正文位置: 3 3 13 16 22 36 36 36 37 38 41 41 43 46 47 47 63 63 63 68 70 70 74 76 76 76 77 77 88 89 89 104 105 106 106 108 109 109 110 111 112 112 113 113 113 116 117 118 119 119 119 119 119 120 122 122 123 141 141 141 141 143 143 143 143 151 152 152 157 171 172 172 172 173 173 173 174 174 174 174 174 175 175 177 177 177 177 178 178 178 178 178 178 179 179 179 179 180 182 182 182 182 189 195 196 196 197 199 199 200 200 200 200 200 200 200 201 204 215 223 223 223 226 226 227 231 234 237 240 240 251 252 253 254 256 256 257 258 258 258 260 260 260 262 262 262 263 264 266 267 267 268 268 269 287 288 289 289 301 301 341 344 344 344 345 345 345 345 346 346 346 346 347 347 347 347 349 349 349 350 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 352 352 352 352 352 353 353 353 353 354 354 355 355 358 358 359

monomorphism monomorphisme
单态射
正文位置: 4 9 9 9 9 9 9 14 14 16 17 21 21 21 21 21 22 22 22 23 24 25 26 31 31 31 32 32 32 32 32 48 48 49 49 49 49 49 49 49 64 64 64 64 65 85 86 88 103 104 104 104 105 105 105 105 105 105 106 106 106 106 107 107 107 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 110 110 110 110 111 114 114 114 122 123 123 123 123 123 133 139 144 152 152 154 154 199 241 241 244 244 250 251 251 252 253 255 255 255 255 255 256 259 259 260 260 262 265 271 271 276 276 282 282 282 282 283 284 284 284 285 285 287 290 290 291 292 292 292 293 293 293 293 293 294 295 295 296 298 323 324 325 342 356

finitely generated de type fini
有限生成
正文位置: 4 4 7 7 7 7 10 10 10 30 30 33 41 43 49 51 51 51 57 57 62 64 65 69 71 71 73 73 75 75 75 76 76 77 77 79 83 83 86 146 313

descent descente
下降
正文位置: 4 5 5 11 11 30 31 56 60 69 70 74 83 84 90 92 111 113 115 135 150 151 152 152 152 153 154 156 167 194 200 202 216 227 237 238 238 238 239 240 240 240 241 241 243 243 243 249 267 268 276 304 323 336 346 354 357 358 359 359 359

connected connexe
连通
正文位置: 4 21 21 21 27 27 30 33 33 45 45 45 45 45 46 46 54 56 56 56 56 57 57 57 58 58 62 62 65 65 65 65 66 71 72 72 72 72 73 76 76 77 77 77 77 77 78 78 78 78 79 79 80 81 81 82 82 82 83 84 84 85 86 86 86 86 87 87 88 88 91 93 93 93 94 94 94 94 113 115 122 123 123 123 126 126 126 127 130 135 136 137 137 137 138 138 138 139 139 139 139 140 140 140 144 144 144 145 145 145 145 145 147 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148 148 149 150 151 151 151 152 152 153 153 154 154 154 154 155 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 157 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 159 159 159 159 159 159 159 160 160 160 168 168 169 169 169 170 171 173 173 173 174 176 176 177 177 177 177 177 179 179 179 180 187 187 188 188 188 189 190 190 190 190 190 191 192 192 193 201 203 203 204 204 204 205 206 206 207 207 207 207 207 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 209 210 210 210 211

211 212 212 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 216 216 224 224 225 236 236 236 244 245 246 246 247 247 249 249 249 252 253 254 254 254 254 255 255 255 255 255 255 256 256 256 256 256 257 257 258 259 259 259 259 260 260 260 260 260 261 261 261 261 261 261 261 262 262 263 265 266 266 266 267 267 268 269 269 270 271 271 272 272 273 273 273 274 275 276 276 276 276 276 276 277 278 278 279 281 283 284 284 284 284 285 285 285 285 285 286 286 286 286 287 288 288 289 289 292 292 293 293 293 294 294 294 295 295 296 297 298 299 299 299 300 300 300 301 301 310 310 311 311 311 311 312 312 313 314 314 314 315 315 315 317 318 318 318 318 318 319 319 319 320 320 320 320 320 320 321 321 321 322 322 322 322 325 325 325 325 325 325 326 329 330 330 330 330 332 332 332 332 333 333 333 334 335 335 337 337 337 341 341 342 342 342 342 343 343 343 343

sheaf faisceau

层

正文位置：5 5 5 5 5 5 7 7 13 15 17 23 23 23 33 78 90 90 90 91 91 91 91 93 103 104 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 106 106 107 107 109 110 110 111 111 111 113 115 115 115 115 116 116 117 118 118 121 160 162 162 166 166 166 166 227 227 227 228 228 228 228 228 229 231 231 231 231 232 232 233 238 250 252 252 253 254 254 254 254 255 268 275 276 277 292 292 307 307 307 307 310 310 323 323 340 340 355 357 357

local nature nature locale

局部性质

正文位置：5 134 195 195 196 208

covering revêtement

覆盖

正文位置：5 5 6 7 13 16 16 17 17 105 105 107 111 116 121 139 220 237 237 237 242 281 299 301 357 359

local-scheme schéma local

局部

正文位置：5 5 5 5 6 6 7 9 12 13 21 21 22 26 28 29 29 30 37 43 43 46 46 47 59 60 61 67 68 69 70 72 72 73 73 83 86 88 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 99 100 100 100 100 103 104 104 104 104 104 105 105 106 106 106 107 107 108 109 109 110 110 111 112 112 113 115 116 116 116 117 117 120 120 121 121 121 121 121 123 127 127 127 127 128 129 129 129 130 130 130 130 131 132 133 134 135 135 139 139 139 139 139 140 140 141 142 142 143 149 149 149 150 150 150 150 150 150 150 151 153 153 153 153 153 153 153 154 154 157 159 159 161 161 166 166 167 177 178 179 179 183 193 195 195 196 197 197 198 198 198 199 199 200 201 201 201 201 202 202 202 202 203 203 203 203 203 204 204 204 205 205 205 205 205 207 208 211 211 211 211 211 212 224 226 228 239 239 240 241 241 243 263 265 266 269 269 269 270 270 277 279 279 280 280 281 281 284 284 285 285 285 285 287 287 287 288 291 291 291 292 292 293 294 294 294 294 295 295 296 297 297 298 298 299 300 323 335 355 356 357 358 359 359 359

set ensemble

集合

正文位置：5 9 13 15 18 20 22 23 23 23 24 30 32 32 32 32 33 41 41 41 41 42 42 44 44 45 45 46 47 47 48 49 51 52 53 59 63 64 70 76 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 81 82 82 85 88 88 89 89 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 92 92 92 93 93 100 101 103 103 104 105 105 105 106 106 111 111 112 113 114 114 116 119 121 128 129 132 134 134 134 134 137 139 141 144 147 147 147 148 148 149 149 150 150 150 150 155 156 156 157 160 160 166 166 166 167 167 169 169 171 171 173 174 174 175 178 179 179 182 182 189 189 196 196 200 203 204 208 209 209 211 215 215 215 217 233 233 234 234 235 238 238 239 239 240 240

249 256 257 259 260 260 260 262 262 264 265 268 269 269 272 275 276 278 278 278 279 302 307 322 327 327 327 338 345 345 346 350 350 358 358 359

exact sequence suite exacte
正合列
正文位置：5 8 8 8 9 10 12 12 25 25 25 25 54 54 54 136 145 146 146 157 158 163 230 232 233 233 233 286 286 287 305 305 305 307 321 324 324 324 325 327 329 330 330 331 331 331 333 334 334 334 335 336 336 337 338 338 338 339 339 339 339 339 339 341 341

topology topologie
拓扑
正文位置：5 5 6 10 12 12 19 28 28 28 28 40 41 52 61 62 63 63 64 65 65 65 72 72 72 72 72 80 80 80 82 83 88 90 95 104 104 104 105 105 106 107 112 113 128 128 129 139 150 166 171 197 207 215 217 223 238 254 268 270 275 276 277 280 281 281 322 323 340 345 345 346 350 351

canonical topology topologie canonique
典范拓扑
正文位置：5 6 7 52 58

fpqc topology topologie fpqc
fpqc 拓扑
正文位置：5 5 7 8 13 17 28 29 29 30 44 45 52 72 72 73 73 74 78 103 104 104 105 106 107 107 113 116 116 116 117 121 121 121 127 128 129 130 130 130 132 134 135 135 139 139 139 149 150 150 154 159 159 166 177 179 179 195 195 196 196 196 199 203 203 204 204 205 208 208 211 212 226 284 284 285 285 287 287 288 290 292 301 307 318

lemma lemme
引理
正文位置：5 5 15 19 20 20 21 22 23 24 25 26 26 36 37 38 40 40 40 40 40 40 43 43 46 47 47 48 51 61 63 64 64 66 67 67 68 69 69 69 72 72 73 74 76 76 76 77 84 84 85 85 85 86 86 88 88 88 94 94 101 107 107 107 109 109 110 113 114 114 114 114 116 118 126 128 128 130 130 132 132 133 136 137 137 137 142 144 144 145 146 150 150 151 151 151 151 151 152 152 153 155 156 156 159 159 162 162 163 163 164 164 168 169 169 170 170 172 179 182 182 186 192 192 193 194 197 197 202 202 202 205 205 206 211 211 214 214 216 217 218 218 218 218 219 219 219 219 219 219 219 219 220 220 223 223 223 223 223 225 225 226 226 226 227 229 229 229 230 231 231 231 232 233 236 236 236 236 236 237 237 237 238 238 238 238 240 240 240 240 243 243 246 247 248 248 251 251 252 252 253 257 258 260 260 260 260 260 260 261 261 262 262 262 264 264 266 267 267 270 271 271 271 271 272 273 273 273 275 279 279 279 285 285 285 286 287 287 288 288 288 288 288 289 289 293 293 295 298 298 304 304 305 305 305 305 305 305 306 306 307 307 308 308 310 311 311 311 311 312 312 312 312 312 313 313 313 314 314 315 316 316 316 316 317 317 321 321 322 322 325 325 326 327 328 328 328 329 329 329 329 332 332 332 333 333 333 337 337 341 353 353 353 354 354 356 357 357 357 358 358 358 358 358 358 359

restriction restriction
限制
正文位置：5 5 5 6 6 7 10 37 37 37 38 39 42 42 49 61 63 68 77 81 86 93 93 93 98 102 104 126 137 137 146 150 178 179 190 200 214 227 243 243 243 243 245 245 245 245 248 251 254 254 260 264 264 268 268 272 274 283 284 284 285 287 287 289 298 298 301 306 323 333 340 340 343 346 346

faithfully flat fidèlement plat
忠实平坦
正文位置：5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 13 16 16 16 16 17 17 23 25 25 25 28 29 30 30 30 30 31 31 32 32 32 32 34 40 42 43 43 43 44 44 49 57 59 61 61 67 68 69 70 74 74 74 79 82 84 85 108 111 116 116 121 128 129 135 149 149 150 151 152 153 153 153 155 155 155 156 156 167 167 209 227 229 241 265 265 265 268 268 268 269 269 269 270 273 273 273 273 274 280 287 287 287 287 287 288 289 289 290 291 301 346 347 349 355 356 356 357

quasi-compact quasi-compact
拟紧
正文位置：5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 13 16 16 17 17 28 29 30 30 30 30 30 31 31 33 42 43 43 43 44 44 46 47 48 48 59 61 67 68 69 69 70 70 73 74 74 74 76 76 76 76 76 76 76 77 79 79 108 109 109 109 111 112 113 116 116 116 118 119 120 120 121 121 122 123 128 129 135 141 141 141 141 141 141 143 143 150 153 153 157 167 167 200 200 237 237 240 240 247 248 248 250 254 254 254 258 262 265 292 292 293 293 293 294 298 357 357 357 357 357

descent datum donnée de descente
下降数据
正文位置：5 5 6 6 31 31 56 58 58 60 60 60 67 74 74 74 74 74 74 79 79 79 79 79 82 82 82 90 90 90 92 93 93 93 93 93 93 93 112 150

effective descent descente effective
有效下降
正文位置：5 17 31 61 73 74 74 79 79 292

affine affine
仿射
正文位置：5 6 7 7 7 7 8 8 10 10 10 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 16 16 16 16 16 16 16 17 17 21 21 30 31 31 31 31 31 31 31 34 35 37 38 39 40 40 41 48 49 49 49 52 52 52 53 56 58 59 60 61 61 62 63 63 64 65 65 67 67 69 69 69 70 72 72 72 73 73 74 76 84 84 84 84 84 86 86 86 87 87 87 87 87 96 97 97 99 102 102 104 104 104 104 106 106 108 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 115 115 115 115 115 117 117 117 118 118 119 119 119 119 119 119 119 119 121 122 122 122 122 122 122 123 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 126 127 127 128 129 130 130 131 131 131 132 132 133 134 134 135 135 135 135 135 135 135 135 136 137 137 137 137 137 137 138 139 139 140 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 142 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 144 144 144 144 144 145 145 145 145 147 147 148 148 148 149 149 149 149 150 150 150 152 153 153 153 153 153 153 153 154 154 155 156 156 156 157 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 159 159 159 159 159 159 159 159 160 160 162 162 162 163 163 164 164 164 171 172 172 172 173 173 173 173 173 174 175 175 175 175 175 176 177 179 179 193 193 193 193 193 194 198 202 202 206 206 207 207 208 208 208 209 209 210 211 213 213 213 214 214 214 214 215 215 216 216 216 216 216 216 221 221 222 222 225 225 226 226 227 228 231 232 234 236 236 237 237 238 239 240 240 240 240 244 245 245 245 245 246 246 247 247 247 247 247 247 248 248 248 248 252 253 256 256 256 256 256 257 257 257 257 257 258 258 258 260 261 262 262 262 266 267 267 268 269 270 270 271 274 274 274 277 277 277 279 279 279 279 280 284 285 285 286 287 287 288 288 291 291 291 293 293 293 293 294 294 294 294 294 296 296 296 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 299 299 299 299 299 299 299 299 300 300 301 304 304 304 307 307 309 309 309 313 316 317 319 320 320 320 320 322 323 323 323 323 324 326 328 328 334 335 335

336 337 340 341 341 341 341 354 359 359 359

cocycle condition condition de cocycle
余循环条件
正文位置：6

gluing recollement
粘合
正文位置：6 81 81 100 104 105 111 267 267 356

arrow flèche
箭头
正文位置：6 7 17 39 51 59 90 91 92 108 108 109 109 166 342

projection projection
投影
正文位置：6 6 6 41 44 58 68 74 74 76 79 88 91 105 105 106 112 116 146 157 172 172 199 199 210 223 229 229 236 236 243 243 245 245 245 287 290 290 291 327 336 342 350 351 351 354 354 354

cycle cycle
闭元
正文位置：6

effective effectif
有效
正文位置：6 6 7 8 9 9 13 31 31 31 31 56 58 60 67 74 74 74 74 74 75 82 108 111 111 112 150 267

effectivity effectivité
有效性
正文位置：6

epimorphism épimorphisme
满态射
正文位置：6 9 9 9 13 24 24 25 25 32 43 81 90 108 108 145 146 147 148 148 209 214 214 238 238 239 239 239 240 241 242 250 252 267 268 286 286 286 296 296 318 324 325 329 330 330 341 341 342 346 347

equivalence relation relation d'équivalence
等价关系
正文位置：6 8 8 8 9 9 13 14 31 31 31 74 79 105 106 106 110 117 143 290 291 314 333 344 353 354 356

closed immersion immersion fermée
闭浸入
正文位置：7 7 9 9 9 10 14 15 15 16 17 21 21 22 22 22 22 26 26 26 31 31 31 31 31 48 49 64 70 111 116 118 123 139 139 141 141 142 142 144 151 153 167 179 252 260 284 284 284 284 285 287 287 287 287 289 289 290 294 296 298 298 313 328 345 345 345 345 347

finite fini
有限
正文位置：7 7 7 7 8 10 15 15 20 23 23 23 23 25 25 25 25 25 25 25 26 26 28 28 30 30 31 36 39 39 41 41 42 43 43 43 43 46 46 46 47 47 48 48 48 50 51 51 51 52 52 53 56 56 57 57 57 57 64 64 65 65 65 66 66 66 66 66

67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 69 70 71 72 72 73 73 73 73 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 79 79 80 80 80 80 81 83 83 84 84 85 85 85 86 86 88 88 101 106 110 110 111 111 111 112 112 112 115 118 119 119 119 120 121 128 128 129 131 131 132 132 132 133 133 133 133 136 139 140 142 143 143 143 143 144 145 149 150 150 150 150 152 161 163 164 164 169 169 169 169 169 169 169 169 170 170 170 170 170 171 171 171 171 171 171 172 172 172 172 173 173 173 173 173 174 176 177 177 177 179 183 189 192 192 193 194 197 201 206 208 211 213 214 214 216 221 222 222 222 224 224 224 224 224 225 226 228 237 237 238 238 238 238 238 239 239 240 241 241 241 241 241 241 242 242 249 256 258 259 260 260 261 262 262 264 267 282 283 283 284 285 285 285 285 286 286 286 286 286 286 287 287 295 296 298 298 298 298 298 298 298 299 299 299 299 299 300 300 300 300 300 300 300 300 300 302 302 302 304 305 305 306 306 310 312 313 318 319 319 321 322 322 323 326 326 332 332 334 335 335 336 336 336 337 341 342 342 344 355 358 358 358 359 359

étale étale

平展

正文位置：7 7 12 12 28 28 28 28 30 42 52 58 59 59 60 60 63 63 63 63 64 64 64 64 67 67 69 69 70 70 71 71 71 71 73 75 76 77 77 77 78 79 80 80 82 82 82 85 85 85 88 88 88 88 88 94 94 97 98 98 98 98 98 98 99 100 101 101 101 101 101 101 101 101 106 108 109 109 109 109 112 117 118 118 118 118 118 118 119 120 121 123 123 127 128 131 131 131 132 132 133 133 137 138 139 139 139 140 141 143 145 151 151 151 163 164 171 171 173 173 174 177 177 187 187 189 207 223 223 223 223 223 223 223 231 234 237 237 237 237 237 242 242 242 242 242 246 258 258 265 265 266 267 269 275 275 275 275 276 276 276 278 281 282 286 286 286 296 298 299 300 300 300 302 302 303 304 304 304 308 308 308 310 310 311 312 319 320 321 321 321 322 323 323 323 323 325 325 325 325 325 325 326 327 327 330 330 330 330 331 332 332 332 333 333 333 333 334 337 341

nonempty non-vide

非空

正文位置：7 9 9 33 152 157 169 169 171 172 172 173 174 174 182 182 189 226 235 249 256 256 264 270 301 303 322 323 323 324 324 324 326 344 349 349 351 351

of finite presentation de présentation finie

有限表示

正文位置：7 7 7 7 16 16 16 21 21 23 25 26 30 31 31 41 43 43 43 43 44 44 44 44 44 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 64 69 69 69 70 70 70 70 70 71 71 72 72 74 74 79 84 84 87 87 87 97 97 97 97 98 98 98 98 100 100 104 104 104 104 104 110 110 110 110 110 110 110 111 111 112 112 113 115 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 127 130 130 135 135 135 138 138 151 151 152 152 153 153 154 154 154 154 155 155 155 156 156 156 156 156 157 157 159 159 161 161 161 161 161 162 162 162 163 163 163 163 194 194 198 199 199 199 199 200 200 201 201 202 203 203 204 204 204 204 204 204 205 206 208 208 208 209 209 209 209 211 211 211 213 222 222 222 223 225 225 225 237 237 237 237 237 249 249 249 250 250 251 251 251 251 252 252 252 253 253 254 254 255 255 255 255 256 256 258 259 259 259 259 259 259 260 260 262 262 262 262 262 263 265 265 265 265 265 265 266 266 268 269 269 269 269 271 276 276 277 277 278 279 280 280 282 284 284 284 284 285 287 287 287 287 291 291 292 292 292 292 292 292 293 293 293 293 293 293 293 294 294 294 294 295 297 298 299 300 300 300 300 300 301 301 301 306 344 349 350 350 351 354 354 354 354 356 356 356 357 357 357 357 357 358 358

annihilate annuler
零化
正文位置：7 64 163 181 181 182 183 198 304 308 311 322 322

torsion group groupe de torsion
挠群
正文位置：7 30

integral morphism morphisme entier
整态射
正文位置：7 30 61 62 63 64 68 68 76

torsor torseur
挠子
正文位置：7 8 10 10 12 13 13 16 54 54 78 91 91 91 91 116 116 324 326 330 333

residue characteristic caractéristique résiduelle
剩余特征
正文位置：7 24 42 85 85 85 88 88 120 121 121 150 246 254 254 259 264 264 264 264 264 282 323 342

smooth lisse
光滑
正文位置：7 7 7 8 8 8 8 12 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 26 30 34 34 34 34 35 35 35 42 52 52 61 63 63 63 63 84 84 84 85 85 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 89 89 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 99 100 100 100 100 100 101 101 102 102 103 103 107 107 109 109 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 114 114 114 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 119 119 119 119 120 120 120 120 121 121 122 123 123 123 124 125 126 126 126 126 126 126 126 127 127 128 128 129 129 129 129 130 130 130 131 131 131 131 132 133 134 134 134 134 134 134 134 135 136 136 136 136 137 137 137 137 138 138 138 138 139 139 139 140 140 141 141 142 142 142 143 143 143 143 143 143 144 144 144 144 145 145 145 145 145 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 151 151 151 151 151 152 152 152 152 152 153 153 153 154 154 154 154 154 154 154 154 154 155 155 155 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 157 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 158 158 159 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160 161 161 162 162 163 163 163 163 164 164 164 167 168 168 168 168 168 168 168 168 168 169 169 169 169 169 169 170 170 170 170 170 170 170 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 174 175 176 176 176 177 177 177 177 177 178 179 179 179 180 180 180 180 180 180 181 182 183 184 184 184 184 185 185 185 186 186 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 188 188 188 188 188 188 188 188 189 189 190 190 190 190 190 191 192 192 192 192 192 192 193 193 193 193 193 193 193 198 198 199 199 200 200 201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 205 205 205 205 205 205 205 206 206 206 207 207 207 207 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 209 209 210 210 210 211 211 211 211 212 212 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 216 216 216 217 221 221 221 222 222 222 222 222 222 224 224 225 225 225 226 227 234 237 243 243 244 246 246 247 247 247 249 249 249 250 250 251 251 252 252 252 252 253 254 254 254 254 255 255 255 255 255 255 255 255 256 256 256 256 256 256 256 257 257 258 259 259 259 259 259 259 259 260 260 260 260 260 260 261 261 261 261 261 261 261 261 261 262 262 262 262 262 262 262 263 263 263 264 264 264 265 265 265 265 265 265 265 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266

266 267 267 267 267 267 267 268 268 268 269 269 269 269 270 270 270 270 270 270 271 272 272 272 275 275 275 275 276 276 276 276 276 276 277 277 277 277 277 277 277 277 278 278 278 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280 281 282 283 283 283 283 283 284 284 284 285 285 286 286 286 286 287 288 288 289 289 289 289 290 292 292 292 293 293 293 293 293 293 293 294 294 294 294 294 294 295 295 295 295 295 296 296 296 297 297 297 298 298 299 299 299 299 300 300 301 301 301 301 304 309 310 310 310 311 311 311 311 312 313 314 314 314 314 315 315 315 318 318 318 319 319 320 320 320 320 320 320 321 321 321 321 321 322 322 322 323 323 323 324 324 325 325 325 325 326 326 326 326 326 326 327 327 327 327 327 327 327 328 328 328 328 329 329 329 329 329 330 330 330 331 332 333 333 333 333 334 334 334 335 335 336 336 340 341 341 341 341 341 341 341 341 341 342 342 342 342 342 342 342 342 342 343 343 343 343 343 356 356 359

geometric fiber fibre géométrique
几何纤维
正文位置：7 86 97 98 121 123 130 131 132 132 133 201 202 202 204 204 204 204 205 205 205 206 206 208 209 209 209 211 212 349 351

flat plat
平坦
正文位置：8 16 16 16 16 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 33 35 36 36 37 37 37 37 37 37 39 41 44 52 60 60 60 61 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 65 65 68 68 68 68 69 69 69 69 70 70 70 71 72 72 77 77 84 84 85 85 85 85 85 87 87 87 88 88 88 97 97 97 98 98 113 116 119 119 123 123 124 127 138 142 150 152 152 153 153 153 153 154 155 156 156 156 156 160 161 161 161 162 162 162 162 162 162 162 163 164 164 168 168 171 186 187 201 202 222 222 222 222 223 223 224 225 225 226 227 227 228 228 229 229 229 229 229 229 229 229 230 232 233 234 235 235 236 236 236 236 236 238 240 240 240 241 241 241 241 241 241 245 247 247 248 248 248 248 248 249 253 253 253 254 255 258 261 261 261 266 266 268 268 268 268 268 268 268 269 271 271 271 271 272 273 273 273 273 273 274 274 274 274 275 276 276 279 279 279 282 283 283 283 283 283 285 285 286 286 286 286 287 287 287 288 288 288 289 289 289 289 290 290 290 290 291 291 291 291 291 292 292 293 293 293 294 294 295 295 295 295 295 295 295 295 295 296 296 296 296 296 296 296 297 300 301 301 302 302 306 306 307 323 325 335 340 341 341 341 341 341 341 344 345 345 346 346 346 347 347 347 349 351 354 354 354 354 354 356 357 357 357 357 357 357 357 358 358

algebraically closed algébriquement clos
代数闭
正文位置：8 12 22 24 26 26 26 41 57 58 64 64 78 78 81 83 86 86 87 87 87 88 94 94 109 125 126 127 128 131 131 131 131 133 133 136 137 140 142 142 142 143 144 145 145 146 153 153 154 156 156 156 156 157 157 157 157 157 159 159 159 160 162 164 171 177 177 178 182 183 183 186 186 187 188 188 189 190 190 201 208 209 209 210 216 228 229 229 231 234 236 236 242 243 244 246 247 247 249 261 261 262 267 270 271 272 272 272 273 279 284 287 288 289 290 294 296 302 303 303 303 303 304 304 306 307 316 316 321 321 321 321 321 322 323 324 325 325 326 327 327 328 328 329 329 329 331 331 332 332 333 335 336 337 342

degree degré
次数
正文位置：8 11 11 11 13 14 14 23 24 81 81 82 88 91 92 92 163 164 164 173 177 315 326 326 342

root of unity racine de l’unité
单位根
正文位置：8 8 42 282 312 330

characteristic caractéristique
特征
正文位置：8 23 23 23 24 25 30 42 47 47 52 86 86 97 98 137 137 151 158 164 174 175 175 175 175 175 175 175 176 180 183 185 187 190 191 193 206 206 206 216 216 219 219 223 254 260 262 263 264 282 284 286 302 302 303 305 308 309 310 310 310 310 311 311 311 311 312 314 315 316 317 317 318 319 319 319 319 319 323 324 325 325 329 330 331 334 334 334 335 336 340

transpose transposer
转置
正文位置：8 8 9 9

quotient sheaf faisceau-quotient
商层
正文位置：8 8 9 166 204

push-out somme amalgamée
推出
正文位置：8 9 14 15 15 21 22 24 26 29 31 34 34 35 48 71 80 85 87 87 88 100 104 111 112 112 120 125 126 127 128 129 130 130 130 135 136 136 136 137 138 139 140 142 142 142 143 143 144 153 157 158 163 173 194 197 197 200 202 207 209 214 222 223 225 233 234 237 243 245 246 249 253 254 254 255 258 260 262 262 285 295 296 304 305 306 312 312 313 315 315 318 319 320 320 320 326 328 332 336 337 342 343 345 351

injective injectif
单射
正文位置：9 9 24 25 25 25 81 93 97 99 122 134 136 139 153 182 182 182 182 183 183 184 184 184 184 185 186 186 187 188 190 194 202 202 203 205 206 212 223 232 233 238 239 239 239 240 240 240 240 240 240 241 241 242 252 252 252 253 276 311

surjective surjectif
满射
正文位置：9 14 14 14 24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 97 98 99 105 105 105 106 106 112 116 116 116 117 123 127 128 129 129 133 134 150 150 153 154 168 171 171 171 178 186 186 186 201 201 202 202 202 202 203 205 205 209 210 223 224 227 227 227 229 230 237 237 237 237 239 268 269 270 280 290 301 301 321 322 324 325 328 329 331 335 338 338 339 341 351 357 357 357 357 357

unit group groupe unité
单位群
正文位置：9 25 25 25 30 48 48 48 48 85 85 88 88 121 121 136 136 138 138 139 139 160 193 205 206 214 245 257 258 282 283 283 283 285 287 294 294 294 294 296 296 297 298 298 298 300 300 300 300 300 300 304 306 310 312 312 313 314 341

constant group groupe constant
常群
正文位置：10 54 54 72 73 73 78 131 133 164 282 302 303 322

主齐性丛	principal homogeneous bundle	fibré principal homogène	正文位置：10 10 10 10 11 11 11 11 12 13 16 31 56 58 58 78 111 117 168 207
作用	action	action	正文位置：10 10 10 10 10 13 13 15 15 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 33 35 35 35 36 56 56 57 78 79 82 82 82 82 83 83 91 91 96 100 102 103 113 114 114 115 115 116 117 117 131 137 138 138 138 138 138 138 138 138 138 140 140 143 143 144 160 161 161 161 162 162 162 162 163 163 164 164 165 165 168 169 174 174 177 182 184 186 190 192 192 192 193 198 208 208 211 212 218 218 218 218 218 219 219 219 219 221 248 250 250 254 254 291 292 292 297 307 307 307 307 307 307 307 307 308 308 321 322 322 322 324 324 326 327 328 328 328 328 328 328 328 328 330 330 330 330 330 331 331 331 331 331 331 332 337 337 338 338 338 338 338 338 338
右平移	right translation	translation à droite	正文位置：10 79 174
形式主齐性	formally principal homogeneous	formellement principal homogène	正文位置：10 11 116 116
拟凝聚	quasi-coherent	quasi-cohérent	正文位置：10 10 33 113 161 164 194 202 240 240 248 307 307
代数	algebra	algèbre	正文位置：10 10 10 11 11 11 11 13 13 13 16 20 21 23 38 38 40 40 41 43 46 50 50 50 50 50 53 66 67 70 71 95 97 100 110 110 111 111 113 125 142 175 181 181 182 183 207 218 228 238 248 248 252 256 267 280 286 286 286 303 303 303 305 307 307 317 337 338
可逆模	invertible module	Module inversible	正文位置：10 11 11
平凡	trivial	trivial	正文位置：11 12 18 19 214
形式	form	forme	正文位置：11 12 12 12 12 18 26 35 53 61 67 67 82 83 97 98 98 101 114 116 118 118 134 136 141 165 172 186 189 197 226 248 303 304 305 305 305 305 305 311 313 313 313 313 314 314 318 319 330 330 334 334 344 344 344 354
拟逆	quasi-inverse	quasi-inverse	正文位置：11 56 75 75

component of a set composant
分量
正文位置：11 13 15 26 26 111 115 116

locally trivial localement trivial
局部平凡
正文位置：12 12 28 28 29 29 33 57 58 58 60 60 61 63 72 73 75 78 82

twisting torsion (twisting)
扭曲
正文位置：12 12 12 303 303 309 309 309 310 310

cohomology cohomologie
上同调
正文位置：12 12 12 33 33 33 42 54 101 120 120 162 163 164 164 164 164 303 321 324 330 331 337 338

norm norme
范数
正文位置：12 179

commutative-algebra algèbre commutative
交换代数
正文位置：12 24 26 94 230 273

generating family famille génératrice
生成族
正文位置：12 20

invertible inversible
可逆
正文位置：12 13 13 13 13 84 84 84 85 120 163 164 164 175 182 197 198 211 222 225 225 226 226 233 244 245 254 257 257 260 266 267 274 274 285 286 296 297 302 333

free action opération libre
自由作用
正文位置：13 13 13 14 14 14 14 15 31

invariant invariant
不变
正文位置：13 15 18 18 19 22 29 45 109 127 140 155 156 156 159 169 171 176 177 177 181 182 183 184 184 188 190 190 191 217 223 231 256 304 319 336 337

homogeneous component composante homogène
齐次分量
正文位置：13 254

separated séparé
分离
正文位置：14 18 18 18 19 19 19 19 19 19 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 31 36 36 40 43 44 44 44 45 45 48 48 48 49 49 49 52 52 52 61 62 63 64 65 65 65 67 68 68 68 69 74 84 85 85 88 88 109 111

112 112 112 112 113 113 113 115 116 117 118 118 118 118 119 129 129 129 131 132 132 133 134 140 141 144 149 149 149 150 150 152 152 153 153 154 157 161 173 177 179 189 207 221 223 223 225 226 226 226 230 231 234 234 235 236 236 236 241 242 242 246 247 250 260 260 265 267 267 268 271 271 271 272 275 275 275 275 275 275 276 276 276 277 277 277 277 278 278 278 278 278 282 282 284 284 285 285 285 286 286 287 288 288 298 298 298 301 326 336 341 341 342 342 345 349 356 356

ideal idéal
理想
正文位置：14 14 14 14 17 20 21 34 34 34 35 35 35 36 39 39 43 47 49 60 61 62 63 64 65 65 71 100 111 111 114 120 122 163 202 221 222 225 225 229 304 326 328

canonical basis base canonique
典范基
正文位置：14 20 51 51 51 340

maximal ideal idéal maximal
极大理想
正文位置：15 15 23 25 37 37 37 38 38 40 40 40 43 47 68 71 114 114 144 163 194 223 224 229 229 231 238 245 247 260 270 273 283 286 301

reduced réduit
约化
正文位置：15 15 21 21 22 23 23 23 23 27 34 35 35 36 39 41 43 43 44 50 50 52 52 52 52 52 59 60 63 65 68 69 85 86 88 88 96 98 114 114 114 126 131 140 142 145 145 175 178 195 196 196 197 197 197 209 224 230 231 231 233 234 234 234 234 235 235 235 236 236 236 236 236 237 237 238 238 238 241 242 242 242 242 242 243 243 244 246 246 246 246 246 247 247 249 256 262 266 266 274 278 289 289 295 296 296 298 301 304 304 322 328 328 328 333 333 334 359

fiber fibre
纤维
正文位置：16 21 21 21 21 22 22 22 22 23 24 26 27 27 29 30 32 32 35 37 37 37 38 40 40 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 48 49 57 60 60 63 65 65 65 65 67 69 69 71 72 72 72 72 72 72 72 73 77 78 82 84 84 84 84 85 85 85 85 85 86 86 87 87 87 88 88 90 91 91 94 98 98 100 101 101 113 115 115 122 122 123 123 123 127 127 127 127 128 128 129 131 132 134 135 135 135 135 135 135 135 137 137 137 138 138 138 138 138 139 139 140 140 149 149 150 150 150 151 151 151 151 151 152 152 152 152 152 153 153 153 153 153 153 153 154 154 154 154 154 154 155 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 157 158 159 159 161 161 161 163 163 169 177 178 178 178 178 178 178 178 178 179 179 179 179 179 179 180 180 180 180 180 187 187 187 187 189 189 195 195 195 196 197 198 198 198 198 201 201 202 202 203 203 203 203 204 204 204 205 207 208 209 209 209 211 211 211 211 211 212 212 213 214 222 224 224 229 231 231 234 235 235 235 236 236 236 236 236 239 242 243 243 244 244 245 246 246 247 247 247 247 248 249 249 250 252 252 253 254 255 255 255 255 256 257 259 259 259 259 259 260 260 260 261 261 261 261 261 263 265 265 265 266 266 266 266 266 266 266 266 267 268 268 268 269 269 269 269 269 269 269 270 270 270 270 270 270 270 270 271 271 271 271 271 272 272 272 273 273 273 274 274 274 274 274 275 275 276 276 276 276 276 276 276 277 277 277 277 277 277 278 278 278 279 279 279 279 280 280 280 280 280 280 280 281 281 283 283 284 284 284 284 284 285 285 285 285 285 285 285 285 286 286 286 287 287 289 289 289 289 292 292 293 293 293 293 294 294 294 294 294 294 295 295 295 295 295 295 296 296 297 297 298 298 298 299 299 299 299 299 299 300 300 300 300 301 301 306 306 323 323 332 332 335 336 336 345 345 345 345 349 349 350

351 351 355 355 356 358 358 358 358 358 358 359

essentially free essentiellement libre
本质自由
正文位置：16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 39 44 119 121 160 160

projective module module projectif
投射模
正文位置：16 20 20 27 161 165 183 197 197 197

pure pur
纯的
正文位置：16 161 161 161 161 161 161 161 161 161 162

local ring anneau local
局部环
正文位置：16 16 24 37 37 38 40 42 43 43 46 46 48 66 66 68 70 71 98 100 101 101 101 141 141 142 142 194 198 207 223 224 224 229 229 231 238 238 240 240 241 241 241 242 242 243 245 260 265 266 266 267 267 267 268 268 270 270 271 273 273 275 277 278 286 296 298 301 358 358 358 358 358 358

residue field corps résiduel
剩余域
正文位置：16 23 25 46 52 57 61 63 66 66 71 85 87 88 88 97 98 98 98 99 103 107 107 114 127 131 133 133 142 142 142 150 154 160 162 163 164 164 193 194 196 202 207 207 211 212 228 229 229 231 231 234 236 236 237 242 243 244 247 249 249 261 269 270 271 272 272 272 273 284 287 289 290 296 355 358

nilpotent nilpotent
幂零
正文位置：16 34 34 34 34 34 35 35 35 36 37 60 60 126 130 130 135 139 139 147 147 147 147 147 147 148 148 160 175 179 181 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 183 183 183 183 188 188 188 188 190 190 190 190 190 193 193 193 193 194 194 194 194 194 197 197 198 198 198 198 202 202 205 205 211 211 212 213 213 214 257 257 285 285 286 288 288 288 288 289 308 308 309 309 309 309 309 309 309 310 311 311 311 313 313 314 314 314 314 317 317 317 317 318 318 318 318 319 319 319 319 326 337 337

extension extension
扩张
正文位置：16 88 101 105 107 121 156 156 156 156 156 157 157 184 184 214 218 227 229 236 246 249 256 256 256 257 273 274 281 285 287 287 289 289 295 299 300 304 305 316 316 335 348 353 358 358

multiplicative type type multiplicatif
乘法型
正文位置：16 26 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 35 35 36 41 42 42 42 42 43 44 44 45 45 45 45 45 45 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 52 52 53 53 54 54 54 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 59 59 59 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 66 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 73 73 74 74 75 75 75 75 75 75 75 78 83 83 83 84 86 86 88 96 101 101 101 103 103 103 103 103 110 111 112 112 112 113 113 113 114 114 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 117 117 117 117 117 118 118 118 118 119 119 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 129 129 129 130 130 135 135

135 135 135 135 135 135 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137 138 138 138 138 138 138 140 140 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 143 144 144 152 158 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160 160 160 160 161 163 164 164 170 221 222 222 222 222 222 222 222 222 224 224 225 225 225 226 226 227 227 234 237 237 237 238 239 239 239 239 239 240 240 240 241 241 241 242 242 243 244 245 246 260 261 263 265 267 267 268 268 271 271 271 271 282 286 294 294 295 295 295 295 296 296 296 296 296 296 297 297 297 297 300 300 300 300 300 300 306 306 306 306 312 312 312 312 313 313 317 317 321 323 324 324 326 326 327 327 330 330 331 331 332 333 334 335 335 335 335 335 336 336 336 336 336 336 336 336 337 337 337 337 337

fibered category catégorie fibrée

纤维范畴

正文位置：17 31 61 73 74 79 79

linear form forme linéaire

线性形式

正文位置：17 20 219

inverse image image inverse

逆像

正文位置：18 18 18 18 36 41 41 43 45 45 45 63 68 92 92 92 92 93 100 100 102 118 120 123 123 136 138 149 156 156 156 156 157 158 158 166 167 167 169 170 172 172 175 193 193 200 200 201 201 207 208 223 237 237 237 238 239 239 240 240 241 241 241 242 251 253 261 261 287 294 321 323 325 325 325 329 330 331 333 336 336 337 338 340

diagonal diagonale

对角线

正文位置：18 36 36 43 44 45 45 51 110 110 309

transporter transporteur

输送子

正文位置：19 19 19 19 96 123 150 152 152 154 154 168 185 187 202 202 203 205 205 205 266 266 269 324 326 326

normalizer normalisateur

正规化子

正文位置：19 19 96 103 131 133 140 140 143 143 148 148 148 148 150 155 155 168 169 169 169 169 170 170 171 172 173 176 176 177 177 178 180 181 181 182 183 188 189 192 203 204 208 208 208 208 208 208 214 218 249 251 254 262 284 290 297 301 341

centralizer centralisateur

中心化子

正文位置：19 19 96 126 126 126 128 128 129 131 133 137 138 143 143 144 144 147 147 147 147 148 149 149 149 149 149 149 149 149 149 150 151 153 153 153 154 154 155 155 164 170 170 170 173 193 193 207 208 225 226 227 256 257 257 257 257 257 257 257 259 260 260 260 261 261 261 261 263 265 265 265 265 265 266 266 267 268 268 270 276 276 278 326 326 326 326 328 331

center centre

中心

正文位置：19 19 113 131 131 134 136 137 137 137 138 138 138 140 140 140 144 144 145 147 147 147 147

147 148 149 150 150 150 152 152 153 153 153 155 155 159 160 172 172 190 190 191 193 207 207 210 213 216 217 223 223 223 238 258 261 262 265 266 266 266 267 267 268 268 268 270 271 273 273 273 273 275 276 276 278 286 286 288 293 294 294 294 294 294 294 294 295 295 296 297 297 298 298 299 300 300 300 310 313 314 317 317 317 318 318 319 319 327 329 329 337 337 337 337 337 337 337

commutative ring anneau commutatif
交换环
正文位置：19

discrete discret
离散
正文位置：19 77 80 80 81 98

submodule sous-module
子模
正文位置：19 20 20 50 195 195 198 199 199 200 211

closure adhérence
闭包
正文位置：20 22 26 77 85 85 86 141 141 142 161 246 246 288 358 358 358 358 359

quasi-free module module quasi-libre
拟自由
正文位置：20 20 20 20 20 21

dense dense
稠密
正文位置：20 41 44 68 68 85 88 88 89 114 114 145 157 171 172 172 173 173 173 177 177 180 180 210 210 215 215 215 215 215 215 215 215 216 216 231 231 233 246 249 260 274 274 274 296 324 328 328 345 349 349 350 351 351 351 351 352 352 352 352 352 352 358

stable stable
稳定
正文位置：20 21 22 22 89 89 89 89 106 106 106 119 120 122 127 127 135 137 140 142 151 152 157 157 173 183 198 211 226 226 226 226 226 226 226 226 227 253 253 260 260 260 261 267 277 277 307 308 308 310 319 323 323 324 324 329 329 340

covariant covariant
协变
正文位置：20 100 338

quotient group groupe quotient
商群
正文位置：21 33 33 49 86 126 130 137 138 142 142 142 158 193 206 208 213 279 283 292 295 315

existence theorem for sheaves théorème d’existence de faisceaux
层存在定理
正文位置：21 121

immersion immersion
浸入
正文位置：21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 23 25 26 35 35 36 43 46 47 61 61 65 65 68 70 70 88 99 100 105 106 107 120 122 135 139 141 141 143 143 154 166 168 168 199 200 222 222 241 244 245 245 249 250 251 251 252 252 252 252 253 254 254 255 255 262 262 262 266 266 271 271 276 282 282 282 282 283 284 284 284 284 284 284 284 285 285 285 287 287 287 288 288 288 288 288 289 289 289 289 290 290 294 294 300 300 300 301 303 326 332 342

discrete valuation ring anneau de valuation discrète
离散赋值环
正文位置：21 21 22 22 24 84 84 86 87 87 87 88 88 89 89 121 127 133 142 153 235 236 236 247 260 261 270 271 271 272 272 272 273 273 273 273 273 273 274 275 276 279 280 280 280 282 283 284 285 287 287 287 287 287 288 289 289 296 296 298 299 330 341 341 341 342 344

open subgroup sous-groupe ouvert
开子群
正文位置：21 21 24 57 57 64 88 123 123 131 133 138 140 143 155 235 263 267 267 267 268 282 286 330

closed point point fermé
闭点
正文位置：21 21 21 21 22 37 40 43 43 43 46 46 47 67 68 68 69 70 71 72 86 86 86 87 87 88 98 99 109 109 109 133 142 142 143 143 143 152 161 223 235 236 241 243 243 246 247 247 260 260 265 266 267 268 272 272 272 273 273 279 280 282 286 287 287 289 295 296 296 298 298 298 299 308 355 358 358 358 358 359

disjoint coproduct somme disjointe
不交和
正文位置：21 67 68 68 113 119

disjoint disjoint
不相交
正文位置：21

irreducible component composante irréductible
不可约分支
正文位置：21 21 24 58 77 77 81 142 235 333

algebraic group groupe algébrique
代数群
正文位置：21 22 23 24 46 53 64 65 84 85 86 86 86 87 123 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 127 128 130 131 131 131 133 136 136 136 136 137 138 139 139 139 143 144 144 145 145 147 147 156 157 157 158 158 158 158 159 159 160 160 164 165 168 169 169 170 171 173 174 177 179 179 181 182 183 184 184 188 188 188 188 190 190 190 190 190 192 192 192 193 193 193 201 201 201 203 204 206 206 207 207 208 208 208 208 209 210 210 211 212 213 213 214 214 214 215 215 215 215 215 216 216 216 216 216 236 246 247 247 254 254 255 255 256 257 260 262 262 263 264 278 279 279 279 286 288 288 294 295 302 303 303 303 303 303 303 304 304 304 304 304 304 304 304 304 305 305 305 306 307 307 308 309 309 309 309 309 309 310 310 310 311 311 312 312 313 313 313 314 314 316 317 318 318 319 319 319 320 320 320 321 321 321 321 324 324 327 327 328 330 331 331 331 331 333 335 335 336 336 337 337 337 337 337 338 338 338 339 340 341 341 341 342 342 342

elliptic curve　courbe elliptique
椭圆曲线
正文位置：21 52 84 153

degeneration　dégénérescence
退化
正文位置：21 272

relative dimension　dimension relative
相对维数
正文位置：21 100 100 100 107 108 109 109 109 109 115 115 143 143 152 152 152 152 153 153 209 250 251 251 252 252 252 253 255 257 265 270 270 271 277 281 292

proper morphism　morphisme propre
固有态射
正文位置：21 21 21 22 22 26 26 122 123

valuative-criterion　critère valuatif
赋值判据
正文位置：21 242 272 285 289

complete　complet
完备
正文位置：22 22 43 43 49 52 52 61 62 63 63 64 65 65 65 66 81 83 84 86 87 88 88 101 104 113 114 133 133 142 142 142 142 142 207 223 224 224 236 238 241 241 241 241 242 243 245 260 261 267 267 268 270 270 271 272 272 272 273 274 279 284 287 289 296 296 298 298

generic point　point générique
泛点
正文位置：22 22 24 46 77 77 78 84 85 86 87 87 133 142 142 161 161 162 162 189 213 214 235 236 236 238 242 243 243 247 247 256 256 257 259 260 262 264 272 272 275 278 279 282 287 287 289 296 296 298 341 358

generic fiber　fibre générique
泛纤维
正文位置：22 22 22 22 25 26 26 26 53 84 84 84 85 85 85 87 88 88 88 89 89 89 121 121 226 235 236 236 236 238 238 242 243 243 283 283 283 283 285 288 289 297 297 297 341

schematic closure　adhérence schématique
概形闭包
正文位置：22 22 22 23 36 119 141 141 235 235 236 236 247 247 249 261 271 272 273 273 274 276 279 283 288 288 289 289 289 289 296

cartesian product　produit cartésien
笛卡尔积
正文位置：22 152

open immersion　immersion ouverte
开浸入
正文位置：22 22 22 26 26 47 64 65 67 70 70 70 70 85 98 103 103 105 105 106 106 109 109 110 112 118

123 123 138 139 141 143 152 153 153 154 154 168 249 253 253 253 253 253 253 253 254 254 259 262 262 276 283 288 288 295 298 323 345 345 345 350 351 356

dimension dimension
维数
正文位置：22 22 29 42 57 57 58 83 83 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 88 88 88 89 89 100 100 100 100 109 115 115 126 126 126 126 136 141 152 171 176 178 180 183 186 187 187 190 213 213 213 217 234 235 235 235 235 236 250 252 255 256 261 265 266 267 267 275 283 292 295 297 298 300 303 303 304 308 311 314 314 318 318 319 328 328 328 334 334 334 342 342 358 358 358 359

connected component composante connexe
连通分支
正文位置：22 26 56 65 65 65 75 75 75 75 76 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 81 81 81 81 84 93 94 108 170 177 180 180 187 203 204 289 332 333 333 337

base-field corps de base
基域
正文位置：22 58 65 98 146 156 156 157 157 184 184 188 188 189 201 209 267 324 325 330 332 342

group law loi de groupe
群运算
正文位置：22 151 246

valuation ring anneau de valuation
赋值环
正文位置：23 127 358 358

base extension extension de la base
基扩张
正文位置：23 131 132 229 229 229 238 250 252 253 345 346 348 348 348 354 354 358

purely infinitesimal purement infinitésimal
纯无穷小
正文位置：23 24

diagonal map application diagonale
对角映射
正文位置：23 23 23 50 50 50 50

locally free localement libre
局部自由
正文位置：23 36 37 37 37 128 139 194 195 195 195 195 195 199 199 199 199 199 201 205 211 231 231 231 233 233 250 252 252 252 253 254 254 255 340 340

maximal-point point maximal
极大点
正文位置：24 47 88 89 178 245

additive group groupe additif
加法群
正文位置：24 25 52 145 145 158 158 158 158 158 158 206 283 297 302 306

commutative diagram diagramme commutatif
交换图
正文位置：24 39 50 51 52 59 59 66 89 99 100 107 223 228 229 230 232 239 241 338 338 342

induced structure structure induite
诱导结构
正文位置：24 118 143 152 268

exact exact
正合
正文位置：24 24 25 39 52 52 52 59 229 230 238 239 239 239 241 241 241 241 338

augmentation ideal idéal d’augmentation
增广理想
正文位置：25

special fiber fibre spéciale
特殊纤维
正文位置：25 52 84 85 87 88 121 121 231

divisible group groupe divisible
可除群
正文位置：26

locally noetherian localement noethérien
局部诺特
正文位置：26 29 37 37 37 37 37 38 40 41 41 41 42 43 43 43 43 43 44 45 48 48 49 49 49 49 56 56 58 63 68 74 74 75 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 80 80 82 82 82 82 83 84 85 88 97 98 98 98 100 104 105 105 106 110 113 115 115 119 119 120 121 122 140 198 225 233 238 244 249 270 271 272 273 274 275 275 275 276 276 277 279 284 284 284 285 287 290 290 291 291 291 297 298 300 301

torus tore
环面
正文位置：26 29 30 30 42 54 54 55 57 57 57 58 58 58 64 65 65 72 72 72 72 83 83 84 84 84 84 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 87 87 87 88 88 88 88 88 112 113 113 113 115 115 115 119 119 121 125 126 127 127 127 127 128 128 129 129 130 130 130 130 132 133 133 134 139 140 143 145 145 145 145 145 146 146 146 146 147 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 157 157 159 165 170 179 179 193 193 193 206 215 215 216 216 216 216 216 218 218 219 225 225 225 225 226 227 227 234 234 234 234 235 236 236 236 237 238 238 238 242 242 243 244 245 245 247 247 247 247 247 247 247 247 248 248 249 254 255 256 256 257 257 257 257 257 258 258 258 260 260 261 265 265 265 266 266 266 266 266 267 267 268 268 268 268 268 270 271 271 271 271 271 271 271 272 272 272 275 275 276 276 277 277 278 279 280 286 286 294 325 331 331 331 331 331 335

étale topology　topologie étale
平展拓扑
正文位置：28 54 58 58 60 72 77 78 78 79 80 116 116 117 127 127 129 132 134 149 149 150 150 150 151 153 153 154 161 178 196 202 202 202 203 203 205 205 205 211 211 269 269 270 279 294 294 294 294 295 297 297 299 355

quasi isotrivial　quasi-isotrivial
拟等平凡
正文位置：28 29 29 30 33 33 33 35 58 59 59 60 60 60 60 60 60 60 61 61 62 62 69 69 71 72 73 73 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 77 77 78 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 86 112 222 237 237

surjective　surjectif
满射
正文位置：28 28 28 28 33 33 35 35 39 39 50 52 56 59 60 61 64 65 65 67 69 70 71 73 75 76 76 77 78 79 80 80 80 80 82 82 84 84 85 85 85 85 88 88 88 93 94 94 94

disjoint union　schéma somme
不交并
正文位置：28 81 143

isotrivial　isotrivial
等平凡
正文位置：28 28 29 29 29 29 30 30 33 33 49 52 54 56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 60 60 60 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 72 73 73 73 75 75 75 77 77 78 80 83 114 114 115 115 115 115 115 237 237 237 243 243

locally isotrivial　localement isotrivial
局部等平凡
正文位置：28 29 33 57 60 60 61 72 73 75

localization　localisé
局部化
正文位置：28 38 40 47 70 84 109 178 194 238

trivial　trivial
平凡
正文位置：28 29 29 29 33 35 35 54 56 58 58 60 60 60 61 61 67 69 71 72 73 73 73 73 73 75 75 78 79 79 79 82 83

normal　normal
正规
正文位置：29 55 57 58 63 63 71 77 77 78 80 84 84 84 84 89 89 89 89 113 173 174 186 187 189 234 234 235 235 236 242 242 242 242 243 243 243 243 243 274 274 279 279 279 298

geometrically unibranch　géométriquement unibranche
几何单分支
正文位置：29 55 57 77 77 77 77 78 78 78 80 234

稠密开集 dense open ouvert dense
正文位置：29

半单群概形 semisimple group scheme schéma en groupes semi-simple
正文位置：29

极大环面 maximal torus tore maximal
正文位置：29 125 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 131 131 131 131 131 131 131 131 131 132 132 132 132 133 133 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 137 137 137 137 138 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 140 140 143 145 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148 148 148 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 151 151 151 151 152 152 152 152 152 152 153 153 153 153 153 153 153 153 154 154 154 154 154 154 155 156 156 156 156 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 158 158 158 159 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160 160 160 169 169 170 170 170 170 171 172 172 173 173 173 173 174 175 176 176 176 177 177 177 179 179 179 179 180 180 192 192 192 192 192 192 192 193 193 193 193 193 193 194 194 194 205 205 206 206 206 207 207 207 207 207 207 207 207 207 208 208 210 210 210 210 211 211 211 211 213 215 216 217 217 218 221 255 255 255 256 257 257 257 257 257 258 258 258 258 258 258 259 259 261 261 261 263 263 263 263 264 264 268 269 273 279 279 279 279 280 280 280 280 280 281 281 281 284 284 285 285 285 285 285 285 286 287 287 287 289 294 294 294 294 294 294 295 295 295 295 296 296 297 297 297 297 297 297 297 298 299 299 299 299 300 301 310 313 314 314

局部常 locally constant localement constant
正文位置：29 30 72 73 90 91 91 107 115 119 127 128 128 128 128 129 129 129 130 130 132 132 132 134 134 134 135 135 135 137 137 140 143 150 152 153 154 177 178 178 196 196 197 206 211 211 212 234 250 265 269 274 277 279 280 280 280 280 280 280 281 281 281 281 285 285 285 285 286 286 295

同构类 isomorphism class classe à isomorphisme près
正文位置：29 73 78 79 91 91 91 93 111 131 131 131 132 132 132 132 133 137 137 137

型 type type
正文位置：29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 42 42 65 65 65 71 72

基域扩张 base field extension extension du corps de base
正文位置：29 127 171 173 177 177 177 177 181 182 183 183 188 188 188 223 246 246 279

扩域 field extension extension de corps
正文位置：29 29 29 40 126 128 131 131 131 136 177 182 183 184 188 188 208 216 216 302 303 303 303 303 303 305 305 313

finite etale　fini étale

有限平展

正文位置：30 33 33 52 56 56 60 62 62 67 69 70 72 72 76 76 77 81 88 94

torsion subgroup　sous-groupe de torsion

挠子群

正文位置：30 130 226

kernel　noyau

核

正文位置：30 32 36 41 47 85 88 144 151 155

finiteness condition　condition de finitude

有限性条件

正文位置：31

graph morphism　morphisme graphe

图态射

正文位置：31

abelian category　catégorie abélienne

阿贝尔范畴

正文位置：32 337

open and closed　ouvert et fermé

开闭

正文位置：32 32 32 32 33 33 33 33 33 44 45 45 111 118 118 143 152 152

cokernel　conoyau

余核

正文位置：32 60 336

functorial　fonctoriel

函子性

正文位置：32 105 306 318 328 339 339 339

subfunctor　sous-foncteur

子函子

正文位置：32 54 129 140 140 141 152 152 158 158 159 161 161 199 200 200 201 250 251 251 251 251 252 252 252 253 254 259 259 262 307

order relation　relation d’ ordre

序关系

正文位置：32 133 219 220

underlying set　ensemble sous-jacent

底集

正文位置：32 58 58 91 105 105 226 233 233 233 234 235 235 236 236 238 238 244 246

finite projective limit limite projective finie
有限投射极限
正文位置：32

locally connected localement connexe
局部连通
正文位置：33 82 82 83

cover recouvrement
覆盖
正文位置：33 47 70 73 74 77 77 88

infinitesimal infinitésimal
无穷小
正文位置：33 36 101 120 121 121 121 121 161 191 198 198 202 208 211 221 225 225 228 273 314

affine scheme schéma affine
仿射概形
正文位置：33 34 34 34 35 41

affine ring anneau affine
仿射环
正文位置：33 33 53

module module
模
正文位置：33 33 36 37 43 47 51 51 51 54 57 57 57 57 60 65 68 71 73 77 83 83 83 83

complex complexe
复形
正文位置：33 33 164 338

subscheme sous-schéma
子概形
正文位置：34 34 34 35 38 38 39 43 64 67 131 133 141 143 167 168 184 202 210 217 222 222 223 225 227 228 228 229 231 232 232 235 240 246 266 270 272 278 321 324 324 326 328 328 328 328 328 334 354

lifting relèvement
提升
正文位置：34 34 34 34 34 34 35 35 35 52 52 52 60 89 114 114 114 161 161 162 163 163 178 202 221 221 222 222 222 222 222 222 222 222 223 223 224 224 224 224 225 225 225 225 225 225 225 226 226 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 228 228 229 229 229 229 229 229 229 230 231 231 232 244 247 247 260 260 261 266 266 266 266 266 266 267 268 271 272 273 273 274 274 274 289 295 304 304 317 318 320 321 322 322 322 323 323 323 323 324 324 324 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 326 326 326 326 326 326 327 327 327 327 327 327 327 327 329 329 329 329 329 329 329 329 330 330 331 331 331 332 332 332 332 332 333 333 333 333 334 334 334 335 335 335 335 336 337 337

central homomorphism homomorphisme central
中心同态
正文位置：34 36 36 43 44 44 44 45 45 45 45 45 45 46 46 159 159 271 275 301 301

unit homomorphism homomorphisme unité

单位同态

正文位置：34 34 44 44 44 44 44 49 49 49 306

conjugate conjugué

共轭

正文位置：34 35 52

conjugacy conjugaison

共轭

正文位置：34 91 116 116 116 116 117 117 117 126 126 126 127 127 129 131 133 139 139 139 143 143 143 143 147 147 147 148 149 150 150 151 152 153 166 167 169 169 169 169 170 171 171 171 171 171 171 172 172 172 172 172 172 172 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 174 174 174 174 174 174 176 176 176 176 176 176 176 176 176 177 177 177 178 189 189 189 190 190 190 192 201 201 201 202 202 202 203 203 205 205 207 207 208 208 210 210 210 212 212 212 212 212 212 212 215 216 216 218 218 219 224 224 226 235 263 263 266 268 269 270 278 297 321 322 322 322 323 325 325 325 326 326 326 326 327 327 329 331 331 331

graph subgroup sous-groupe graphe

图子群

正文位置：34 42

subgroup prescheme sous-préschéma en groupes

子群预概形

正文位置：34 35 35 42 42 42 43 45 154 155 155 155 156 156 156 156 159

central-subgroup sous-groupe central

中心子群

正文位置：35 45 45 45 45 144 145 147 147 150 159 160 160 286 286 295 296 296 296 300 300 300 300 300 300

subprescheme sous-préschéma

子预概形

正文位置：35 36 36 36 36 36 37 37 40 40 41 42 46 46 46 46 47 58 58 75 76 76 129 129 134 140 141 141 141 141 141 142 143 143 143 143 152 152 155 166 167 180 180 197 199 199 200 200 200 201 201 202 202 202 204 205 205 208 222 226 226 235 242 242 244 250 252 253 254 260 265 265 265 266 266 266 268 270 276 277 280 294 345 350 350 351 358

locally of finite type localement de type fini

局部有限型

正文位置：35 45 45 45 48 48 52 61 61 67 68 68 69 76 82 88 223 255 271 284 284 284 290 291 291 291 298 300 341

underlying topological space espace topologique sous-jacent

底拓扑空间

正文位置：35 59

平坦子群 flat subgroup sous-groupe plat
正文位置：35

局部幂零 locally nilpotent localement nilpotent
正文位置：35 60 60 194 195 195 202 205 211 212 212 222 225 225

闭子预概形 closed subprescheme sous-préschéma fermé
正文位置：35 36 36 36 39 44 46 47 76 76 76 149 150 150 151 151 151 152 152 154 154 154 154 154 155 225 225 226 245 249 252 252 253 253 294

局部有限表现 locally of finite presentation localement de présentation finie
正文位置：35 35 41 48 48 48 48 48 48 49 63 63 63 74 74 74 79 82 153 154 249 252 270 279 287 290 290 291 291 291 291 291 291 291 292 345 345 346 346 346 346 347 347 349 357 357

概形稠密性 schematic density densité schématique
正文位置：36 36

代数化 algebraization algébrisation
正文位置：36 247

概形稠密 schematically dense schématiquement dense
正文位置：36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 38 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 44 44 46 46 46 64 64 64 64 119 120 122 122 122 137 226 226 226 226 246 246 272 286 286 286 301 308 308 323 344 344 344 344 344 344 345 345 345 345 345 345 345 345 346 346 346 347 348 350 350 350 351 351 351 356 358

诺特 Noetherian noethérien
正文位置：37 38 39 39 39 40 40 42 43 43 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 49 51 51 56 69 75 84 87 97 98 100 106 107 109 110 113 114 114 119 119 120 120 121 121 122 122 122 123 144 151 154 154 154 155 157 157 159 160 162 163 285 285 285 286 286 287 291 291 291 295 296 299 301 323 335 354 354

谱 spectrum spectre
正文位置：37 37 41 42 43 46 57 57 69 78 82 84 84 86 86 87 87 87 88 88 282 283 284 284 285 285 286 286 286 286 287 287 287 288 289 289 294 296 296 296 298 298 299

普遍概形稠密 universally schematically dense universellement schématiquement dense
正文位置：37 285 286

局部同态	local homomorphism	homomorphisme local	正文位置：38 38 40 97 97 98 98 98 229
滤过族	filtered family	famille filtrante	正文位置：38 43 47 69 80 136 227 308 308 323 323 324
归纳极限	inductive limit	limite inductive	正文位置：38 39 39 41 57 69 69 70 71 71 79 103 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 106 106 107 108 108 108 108 112 113 113 113 114 122 160 270 275 276 277 279 280 296 303 323
闭子概形	closed subscheme	sous-préschéma fermé	正文位置：38 43 43 69 69 160 160 160 161 161 161 162 163 163 163 221 225 231 231 235 236 241 244 245 245 245 246 246 246 246 246 253 260 286 291 304 305
局部阿廷	local artinian	local artinien	正文位置：39 46 286 295 295 295 301
完备化	completion	complété	正文位置：39 42 50 50 63 66 66 68 68 70 84 97 101 238 240 267
逆极限	inverse limit	limite projective	正文位置：39 39 39 39 51 52 80 80 80 83 104 104 104 105 105 106 106 106 107 108 108 110 113 141 285 291 291
形式概形	formal scheme	schéma formel	正文位置：39 39
闭形式子概形	closed formal subscheme	sous-schéma formel fermé	正文位置：39 39 39
逆系	inverse system	système projectif	正文位置：39 50 50 53 62 80 80 80 80 258 260 323
Mittag–Leffler 条件	Mittag-Leffler condition	condition de Mittag-Leffler	正文位置：39
商拓扑环	quotient topological ring	anneau topologique quotient	正文位置：39

阿廷概形 正文位置：39	artinian scheme	schéma artinien
顺系 正文位置：39 358 358 358	inductive system	système inductif
子代数 正文位置：39 57 69 195 197 201 202 207 207 207 296	subalgebra	sous-algèbre
无穷小邻域 正文位置：40 121 122 123 221 250 254 262 263	infinitesimal neighborhood	voisinage infinitésimal
仿射开覆盖 正文位置：40	affine open cover	recouvrement par des ouverts affines
仿射开集 正文位置：40 47 70 74 149 150 150 152 206	affine open subset	ouvert affine
内射 正文位置：40 40 50 50 52	injective	injectif
零点定理 正文位置：40 57 116 131 143	Nullstellensatz	Nullstellensatz
有限扩张 正文位置：41 41 97 116 126 128 136 150 256 256 256 258 261 274 313	finite extension	extension finie
相对拟紧 正文位置：41 122 122	retrocompact	rétrocompact
结构层 正文位置：41 84 84 84 181 195	structure sheaf	faisceau structural
相伴点 正文位置：41 46	associated point	point associé

可构造	constructible	constructible	正文位置：41 132 157 157 157 243 252 257 257 257 258 280 297 342
可构造子集	constructible subset	partie constructible	正文位置：41
足够大	large relative to a cardinal	grand devant un cardinal	正文位置：41 80 198 250 261 261 261 262 262 263 323
不可约	irreducible	irréductible	正文位置：42 46 58 77 77 78 84 85 88 161 200 201 201 216 217 218 235 235 235 243 272 288 328 349 349 351 351 358
闭	closed	fermé	正文位置：42 42 44 44 49 53 128 129 131 131 134 134 134 136 137 138 140 140 140 141 141 141 141 141 142 142 166 167 180 199 201 201 202 202 202 203 203 203 204 205 205 206 208 210 286 286 292 295 295 297 300 300
有限概形	finite scheme	schéma fini	正文位置：43
闭态射	closed morphism	morphisme fermé	正文位置：43
进拓扑	adic topology	topologie adique	正文位置：43 49 50 52 223 230 230 231
普遍有效满态射	universal effective epimorphism	épimorphisme effectif universel	正文位置：44 44 44
覆盖态射	covering morphism	morphisme couvrant	正文位置：44 45 52 52 58 58 74 78 79 80
几何连通	geometrically connected	géométriquement connexe	正文位置：44 45 45 45 45 45 301
纯不可分扩张	purely inseparable extension	extension radicielle	正文位置：44

diagonal morphism morphisme diagonal
对角态射
正文位置：45 345 347

unit section section unité
单位截面
正文位置：45 46 46 47 48 49 63 68 85 85 89 102 118 122 122 123 123 123 223 235 249 250 250 251 251 252 253 255 263 266 272 326 332 335

embedded component composante immergée
嵌入分支
正文位置：46 161

artinian quotient quotient artinien
阿廷商
正文位置：46

quasi-finite quasi-fini
拟有限
正文位置：46 47 47 47 48 48 48 63 63 63 63 67 74 112 118 118 118 131 132 132 161 169 177 189 257 258 285 286 286 298 298 298 299 299 300 300 300

separable séparable
可分
正文位置：47 131 207 305 321 332 343 343

unramified non ramifié
非分歧
正文位置：47 48 48 48 48 48 63 63 63 63 97 97 98 98 98 98 98 98 98 99 121 139 168 168 187

open subscheme sous-schéma ouvert
开子概形
正文位置：47 68 227

endomorphism endomorphisme
自态射
正文位置：47 47 70 83 176 180 182 182 197 197 197 211 308 309 309 309 309 311 313 313 314 314 314 314 314 315 316 317 340

vector space espace vectoriel
向量空间
正文位置：47 53 100 100 100 144 163 163 176 182 200 210 210 218 307 308 309 309 324

locally quasi-finite localement quasi-fini
局部拟有限
正文位置：47 48 48 74 77

support support
支集
正文位置：47 51 51 228 228

闭子集	closed subset	partie fermée	正文位置：47 76 77 77 77 84 85 85 89 89 143 226 264
有限长	finite length	de longueur finie	正文位置：47
孤立点	isolated point	point isolé	正文位置：48 67 169 174 189
可分扩张	separable extension	extension séparable	正文位置：48 57 82 173 177 179
开	open	ouvert	正文位置：48 48
闭子群预概形	closed subgroup prescheme	sous-préschéma en groupes fermé	正文位置：48 151 152
Nakayama 引理	Nakayama lemma	lemme de Nakayama	正文位置：48 67 140 151 300
闭子群	closed subgroup	sous-groupe fermé	正文位置：48 49 84 113 115 260 283 283 300 314 336
覆盖基变换	covering base change	changement de base couvrant	正文位置：49
平凡化	trivialization	trivialisation	正文位置：49 56 78 79 91 92 92 92 92 93 93 93 93 93 237 237 237 237 305 305 305 326 326
双射	bijection	bijection	正文位置：50 52 52 59 59 59 59 59 60 60 61 61 62 62 65 67 67 68 68 79 79 79 80 88 91 91 93 94
滤子	filter	filtre	正文位置：50

对角同态	diagonal homomorphism	homomorphisme diagonal	正文位置：50
可分解	decomposable	décomposable	正文位置：51 217 227
线性无关	linearly independent	linéairement indépendant	正文位置：51 53
固有	proper	propre	正文位置：52 69 104 133 161 209 209 210 210 257 258 261 261 261 261 262 287 287 287 287 287 287 287 299 341
固有性	properness	propreté	正文位置：52
高度	height	rang	正文位置：52 308 310 310 316 317 317 317 317 317 327 329 329 329 329 334 335 336 336 340 340
刚性	rigidity	rigidité	正文位置：52 121 284
加性形式级数	additive formal series	série formelle additive	正文位置：52
离散拓扑	discrete topology	topologie discrète	正文位置：52
分式域	field of fractions	corps des fractions	正文位置：52 127 247 256 256 261 274
完备离散赋值环	complete discrete valuation ring	anneau de valuation discrète complet	正文位置：52 121 234 236 242 243 244 247 249
阿贝尔簇	abelian variety	variété abélienne	正文位置：53 86 86 121 126 137 145 145 145 145 145 146 146 156 158 158 158 158 158 159 159 159 160 163 172 172 173 215 256 256 257 272 272 272 275 279 286 286 295 295 319 319 320 320 320 342 342 342 342 359

affine algebra algèbre affine
仿射代数
正文位置：53

character group groupe des caractères
特征标群
正文位置：53 264

linear independence of characters lemme d’indépendance des caractères
特征标无关性引理
正文位置：53

subgroup scheme sous-schéma en groupes
子群概形
正文位置：53 157 160 161

limit limite
极限
正文位置：53 53 86 94 143 163 247 270 273 273 273 275 275 277 295 355 358 358

translation translation
平移
正文位置：53 78 89 91 172 223 231 231 231 231

character caractère
特征标
正文位置：53 139 206 206 206 206 211 217 217 218 218 264 264 264 264 264

finite separable extension extension finie séparable
有限可分扩张
正文位置：54 57 84 84 98 98 98 98 98 101 151 151 269

extension extension
扩张
正文位置：54 54 54 54 55 57 57 57 57 57 65 69 86 86 126 126 136 137 137 137 138 145 146 146 146 146 156 158 158 158 158 158 159 159 160 173 206 215 272 272 279 286 286 287 296 297 297 303 303 304 304 304 304 304 310 312 313 317 318 320 320 321 321 321 322 322 322 322 323 323 323 324 324 324 324 324 325 325 325 325 325 325 325 326 326 327 327 327 327 329 329 330 330 330 330 330 330 331 331 331 331 331 332 332 332 333 333 334 335 335 335 335 335 335 335 335 336 336 336 336 338 338 338 338 338 338 339 339 339 339 339 339 339 342 342 342 342

automorphism automorphisme
自同构
正文位置：54 57 68 82 83 89 89 89 89 89 89 89 137 138 162 183 195 195 196 196 196 197 197 211 218 223 231 231 231 231 231 231 336 336 337

separable closure clôture séparable
可分闭包
正文位置：54

torsion-free sans torsion
无挠
正文位置：55 55 248

integral scheme schéma intègre
整概形
正文位置：55

base scheme schéma de base
基概形
正文位置：55 55

set theory Théorie des Ensembles
集合论
正文位置：55 82 94 180 209

dominant dominant
占优
正文位置：56 169 169 170 170 179 179 180 180 185 185 185 185 185 186 187 187 189 210 215 215 239 256 259

split scindé
分裂
正文位置：56 57 57 57 57 57 59 59 71 76 76 77 79 79 79 79 79 80 80 82 82 179

base base
基底
正文位置：56 101 113 114 121 126 127 129 131 132 138 153 153 162 177 178 255 263 263 344

commutative group groupe commutatif
交换群
正文位置：56 57 59 59 64 67 73 83 83 83 86 86 86 87 87 87 285 286 286 286 295 295

principal covering revêtement principal
主覆盖
正文位置：57

geometric point point géométrique
几何点
正文位置：57 62 66 78 82 82 83 94 156 162 163 242 246 255 257 300

fundamental group groupe fondamental
基本群
正文位置：57 79 80 80 80 80 83 91 91

Galois module module galoisien
Galois 模
正文位置：57 57 71

stabilizer stabilisateur
稳定子
正文位置：57 140 161 166 192 197 210 291 291 292 308 328

algebraic closure clôture algébrique
代数闭包
正文位置：57 63 64 71 87 87 116 117 118 127 127 129 130 131 131 134 136 157 163 177 177 193 193 208 209 214 215 215 215 217 314

topological Galois group groupe de Galois topologique
拓扑 Galois 群
正文位置：57 63 71

quotient ring anneau quotient
商环
正文位置：57 86 198

radicial radiciel
根性
正文位置：57 61 61 77 121 136 136 193 262 282 302 302 303 304 304 308 310 310 310 310 316 316 318 318 318 319 320 324 324 325 325 325 327 329 331 334 335 336 336 340 340 340 342 358

representation représentation
表示
正文位置：57 57 59 64 67 67 67 68 75 308 308 308 309 314

algebraic curve courbe algébrique
代数曲线
正文位置：57 58 81 359

ordinary double point point double ordinaire
普通二重点
正文位置：58 81 81 81

normalization normalisation
正规化
正文位置：58 77 84 84 84 88 133 155 186 187 208 216 242 261 263 263 263 263 267 274 290

principal bundle fibré principal
主丛
正文位置：58 73 78 81 111 156 167 167 214

curve courbe
曲线
正文位置：58 63 63 81 81 81 83 165 234

adjunction adjonction
伴随
正文位置：58 190

零理想	nilideal	nilidéal	正文位置：58 328
全忠实	fully faithful	pleinement fidèle	正文位置：58 59 59 60 60 60 61 63 67
局部阿廷环	local artinian ring	anneau local artinien	正文位置：61
诺特环	noetherian ring	anneau noethérien	正文位置：61 62 63 64 65 65 66 66 66 84
局部诺特环	local noetherian ring	anneau local noethérien	正文位置：63 66 69 70 71 84 84 86
本质满	essentially surjective	essentiellement surjectif	正文位置：63 66
嵌入	embedding	plongement	正文位置：63 119 309 311 314 314 316 333 335 335
空间	space	espace	正文位置：63 97 114 114 115 169 169 183 191 200 206 206 210 211 218 218 218 223 227 234 234 235 235 235 236 236 236 236 237 237 238 238 238 241 242 242 242 242 242 242 242 243 244 246 246 247 247 249 270 285 287 289 289 300 307 307 308 311 311 311 325 328 328 328 328 359
正则环	regular ring	anneau régulier	正文位置：63 89
局部代数群	locally algebraic group	groupe localement algébrique	正文位置：63
常型	constant type	type constant	正文位置：65 76 76 77 78 245
局部代数	locally algebraic	localement algébrique	正文位置：66

Hensel 环 正文位置：66 66 68 88 355	henselian ring	anneau hensélien
Hensel 局部环 正文位置：66 66 71 94 101 286	henselian local ring	anneau local hensélien
平展覆盖 正文位置：66 66	étale covering	revêtement étale
Hensel 局部概形 正文位置：67 68 71	henselian local scheme	schéma local hensélien
剩余扩张 正文位置：67 97 98 101 118 118 151	residue extension	extension résiduelle
Zariski 主定理 正文位置：67 67 85 174 189	Zariski main theorem	théorème principal de Zariski
半连续性定理 正文位置：67 256	semicontinuity theorem	théorème de semi-continuité
Hensel 局部诺特环 正文位置：68 70 71	henselian local noetherian ring	anneau local noethérien hensélien
纤维积 正文位置：68 79 80 81 89 89 94 94 100 106 110 338 350	fiber product	produit fibré
普遍闭 正文位置：69	universally closed	universellement fermé
亨泽尔化 正文位置：71 71	henselization	hensélisé
滤过归纳系 正文位置：71	filtered inductive system	système inductif filtrant

generalization générisation
泛化
正文位置：71 71 87 87

twisted constant group groupe constant tordu
扭常值群
正文位置：72 72 73 73 73 73 73 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 76 77 78 83 83 115 115

twisted constant bundle fibré constant tordu
扭常值纤维丛
正文位置：73 79 82 82 82 82 82

algebraic structure structure algébrique
代数结构
正文位置：73

biduality bidualité
双对偶
正文位置：73

quasi-affine quasi-affine
拟仿射
正文位置：74 109 109 112 113 113 119 119 267 267 292 292 293 293 293 294 294 297 297 297 328

saturation saturé
饱和化
正文位置：74

twisted constant prescheme préschéma constant tordu
扭常值预概形
正文位置：76 79 82

filtration filtration
滤过
正文位置：76

Lie bracket crochet
括号
正文位置：76 117

local character caractère local
局部性
正文位置：77 104 104 104 105 106 110 112 113 122 252 253 260 262

universal homeomorphism homéomorphisme universel
普遍同胚
正文位置：77

Galois principal bundle fibré principal galoisien
Galois 主纤维丛
正文位置：78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 80 80 82 82 82 82 83

fibre bundle fibré
纤维丛
正文位置：78 78 79 79 79

orbit trajectoire
轨道
正文位置：78 143 143 143 218 219 219 219 219 220 220 220 220 220 328 328 328 328 328 328

universal universel
普遍
正文位置：79 79 111 111 285 285 292 301 344 357

cofinal cofinal
共尾
正文位置：79 80

simplicial simplicial
单纯
正文位置：79 80 91 92 92

quotient set ensemble quotient
商集
正文位置：79

simplicial set ensemble simplicial
单纯集合
正文位置：79 79 81 81 81 81 81 81 90 90 90 90 90 90 91 91 91 92 92 93 93 93 94

cone cône
锥
正文位置：79 81 92 93

generator générateur
生成元
正文位置：79 79 79 79 81 83 111 218 335 337

strictly prorepresentable strictement pro-représentable
严格前可表
正文位置：80

topological group groupe topologique
拓扑群
正文位置：80

扩大基本群	enlarged fundamental group	groupe fondamental élargi	正文位置：80 81 81 81 81 81 81 81 83
扩大基本前群	enlarged fundamental progroup	pro-groupe fondamental élargi	正文位置：80 81 82 82 83
前群	progroup	pro-groupe	正文位置：80 83 83
单纯对象	simplicial object	objet simplicial	正文位置：80 80 81 81 95
可缩	contractible	contractile	正文位置：81 93 94
带点单纯集	pointed simplicial set	ensemble simplicial pointé	正文位置：81 91
不变量	invariants	invariants	正文位置：81 81 83 87 87 87 114 114 115 115 115 307 323 326 337
普遍淹没	universally submersive	universellement submersif	正文位置：81 93
奇点	singularity	singularité	正文位置：81
射影直线	projective line	droite projective	正文位置：81
单连通	simply connected	simplement connexe	正文位置：81 83
投有限	profinite	profini	正文位置：81

自由群	free group	groupe libre	正文位置：81 83 313
传递性	transitivity	transitivité	正文位置：82 213 318 353 353
置换群	permutation-group	groupe des permutations	正文位置：82 82
连续	continuous	continu	正文位置：82 82 83 83 127 128 133 133 196
特征多项式	characteristic polynomial	polynôme caractéristique	正文位置：83 174 181 181 183 197 197 197
基本 pro-群	fundamental pro-group	pro-groupe fondamental	正文位置：83
景	site	site	正文位置：83 162 162 167 346
拓扑空间	topological space	espace topologique	正文位置：83 83 90 90 90 90 92 92
整环	integral-ring	anneau intègre	正文位置：84
半局部环	semilocal ring	anneau semi-local	正文位置：84 97
分式域	field of fractions	corps des fractions	正文位置：84 330
函数域	function field	corps des fonctions	正文位置：84 179 179 179 200 201 215 215 215

rational map application rationnelle
有理映射
正文位置：84 243 345 345 345 346 349 350 350 351 351 352 353 354 354 354 354 354 357 357

codimension codimension
余维数
正文位置：84 84 89

uniformizer uniformisante
一致化参数
正文位置：85 89 283 296 298 330

rational function fonction rationnelle
有理函数
正文位置：85

divisor diviseur
除子
正文位置：85

rank rang
秩
正文位置：85 86 88 88

artinian ring anneau artinien
阿廷环
正文位置：86

algebraic subgroup sous-groupe algébrique
代数子群
正文位置：86 125 126 126 144 147 157 157 157 157 157 157 158 158 160 168 169 169 171 172 176 176 177 180 184 184 185 185 186 187 187 188 188 188 188 190 190 207 207 208 209 209 209 209 212 214 214 214 215 215 215 216 235 246 246 247 247 254 256 256 261 261 262 272 273 288 296 301 303 303 303 304 304 304 305 305 305 306 308 308 309 309 310 310 310 310 311 311 311 313 313 314 314 315 315 315 316 317 318 319 323 325 329 329 330 334 336 336 338 340 342 343 343 343 343

unipotent unipotent
幺幂
正文位置：86 126 136 136 136 137 139 158 158 158 158 158 158 160 172 175 210 210 210 214 214 215 216 216 216 216 216 256 256 257 294 294 303 303 303 303 303 303 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 305 306 306 306 306 307 308 308 309 309 309 309 309 309 309 309 310 310 310 310 310 310 310 311 311 311 311 311 312 313 313 313 314 314 315 316 316 316 316 316 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 318 318 318 318 318 319 319 319 319 319 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 321 323 324 327 327 328 329 329 329 329 329 330 330 331 333 334 334 335 335 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 337 337 337 342 342 342 342 342

Cartan subgroup sous-groupe de Cartan
Cartan 子群
正文位置：86 86 126 126 126 129 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 135 135 135 137 137 139

147 147 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148 148 148 149 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 150 151 151 151 151 151 152 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 154 154 154 154 154 154 155 155 156 156 169 170 172 172 172 173 173 174 174 174 175 175 175 175 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 177 177 177 177 177 177 178 178 178 178 178 179 179 179 179 179 179 179 180 190 190 190 190 190 190 190 192 192 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 194 205 207 207 207 207 208 208 208 208 208 211 211 211 212 212 213 213 213 213 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 216 216 216 221 255 255 255 255 256 256 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 258 259 259 259 259 260 261 261 261 263 263 263 265 267 268 268 268 268 268 268 268 268 269 269 269 269 269 269 269 269 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 280 281 281 284 284 284 285 287 287 288 288 288 288 288 288 288 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 290 290 294 294 294 294 294 294 294 294 295 295 295 296 296 296 297 297 297 297 299 299 310

根基 radical radical

正文位置：86 126 206 208 208 208 209 209 210 213 256 256 258 258 258 258 258

阿贝尔秩 abelian rank rang abélien

正文位置：86 154 245 256 274 277 277 277 277 280 280 280 280 280 285 285 285 286 296 297

约化秩 reductive rank rang réductif

正文位置：86 119 126 126 126 127 127 127 129 129 130 130 131 132 134 134 134 134 135 135 135 137 140 140 143 143 150 153 153 154 154 154 155 156 157 157 157 157 157 157 157 158 160 169 176 177 206 209 211 211 215 215 256 257 268 272 272 275 275 279 280 280 280 280 280 280 280 285 285 286

幂零秩 nilpotent rank rang nilpotent

正文位置：86 126 126 126 126 127 127 152 154 154 155 156 169 174 175 175 176 176 178 181 181 184 184 184 185 190 196 197 199 209 215 256 263 263 265 265 268 269 269 269 269 270 281 288 288 288 288 288 289 289

半单维数 semisimple dimension dimension semi-simple

正文位置：86

幂幺秩 unipotent rank rang unipotent

正文位置：87 126 127 129 140 140 140 179 215 256 280 280 284 285 285 285 285 286 286 287 287 294 294 294 294 294 294 295 295 295 295 296 297 297 298 299 299 299 300 300 301

下半连续 lower semicontinuous semi-continue inférieurement

正文位置：87 118 119 127 128 128 132 132 137 245 280

上半连续 upper semicontinuous semi-continu supérieur

正文位置：87 127 127 128 196

半连续性 正文位置：87 132 133	semicontinuity	semi-continuité
约化群 正文位置：87 87 284 287 298 299 299 299	reductive group	groupe réductif
连续性 正文位置：87 128	continuity	continuité
完全分解 正文位置：88	completely decomposed	complètement décomposé
正则 正文位置：88 88 89 89 97 97 97 97	regular	régulier
平展拟截面 正文位置：88 89	etale quasisection	quasi-section étale
整闭包 正文位置：88	integral closure	clôture intégrale
严格局部 正文位置：88 355 355 355 358 359	strictly local	strictement local
可分闭 正文位置：88 355 358	separably closed	séparablement clos
左平移 正文位置：89 89 89 231	left translation	translation à gauche
合成律 正文位置：89 89 272 296 339	composition law	loi de composition
稀疏子集 正文位置：89 89	rare subset	partie rare

主理想定理 正文位置：89	principal ideal theorem	Hauptidealsatz
拓扑斯 正文位置：90 90 90 90 90 92 92 92	topos	topos
群胚 正文位置：90 90 90 90 91 91 92	groupoid	groupoïde
胞腔复形 正文位置：90	cell complex	complexe cellulaire
几何实现 正文位置：90	geometric realization	réalisation géométrique
局部常值层 正文位置：90 90 90 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92	locally constant sheaf	faisceau localement constant
面算子 正文位置：90	face operator	opérateur de face
预层 正文位置：90 307 345 345	presheaf	préfaisceau
上循环 正文位置：90 91 93 93 93 162 322 326 330 330 330 333 337 339 339	cocycle	cocycle
逆像函子 正文位置：90	inverse image functor	foncteur image inverse
范畴等价 正文位置：90	equivalence of categories	équivalence de catégories
笛卡尔层 正文位置：91	cartesian sheaf	faisceau cartésien

单纯拓扑斯 正文位置：91	simplicial topos	topos simplicial
基本群胚 正文位置：91	fundamental groupoid	groupoïde fondamental
纤维函子 正文位置：92	fibre functor	foncteur-fibre
归纳极限 正文位置：92 92	colimit	limite inductive
常值层 正文位置：93	constant sheaf	faisceau constant
可表示性 正文位置：93 125 161 221 221 226 227 238 249 251 253 253 258 258 259 261 265 278 292 300 323	representability	représentabilité
非阿贝尔上同调 正文位置：93	nonabelian-cohomology	cohomologie non-abélienne
相对基本群 正文位置：93	relative fundamental group	groupe fondamental relatif
约化群概形 正文位置：94 161 163 164	reductive group scheme	schéma en groupes réductifs
同伦 正文位置：94 94 94	homotopy	homotopie
Hodge 理论 正文位置：94	Hodge theory	théorie de Hodge
分式演算 正文位置：94	calculus of fractions	calcul de fractions

余切复形	cotangent complex	complexe cotangent	正文位置：95
形变	deformation	déformation	正文位置：95 165
同伦群	homotopy group	groupe d’ homotopie	正文位置：95
射影	projective	projectif	正文位置：96 104 106 107 110 113 199 206 207 209 250 293
半单	semisimple	semi-simple	正文位置：96 125 127 139 164 164 175 175 179 198 201 201 205 205 205 206 206 206 206 206 206 206 206 208 208 208 210 210 211 214 216 216 216 216 217 217 256 256 258 258 258 258 258 288 298 299 299 299 299 299 299 313 314 314 314 314
形式光滑	formally smooth	formellement lisse	正文位置：97 97 97 99 99 99 99 101 101 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 112 279 293
形式非分歧	formally unramified	formellement non ramifié	正文位置：97 97 97 99 99 99 99
净	unramified (historical terminology)	net	正文位置：97
形式平展	formally étale	formellement étale	正文位置：97 97 97 99 99 99 99 117
幂零理想	nilpotent ideal	idéal nilpotent	正文位置：97 98 99 102 102 226 266 270 278
诺特局部环	Noetherian local ring	anneau local noethérien	正文位置：97 104 107 113 114 142
形式幂级数代数	formal power series algebra	algèbre de séries formelles	正文位置：97

local isomorphism isomorphisme local
局部同构
正文位置：98 109 109

Artinian artinien
Artin
正文位置：98 100 100 149 149 150 150 150 150 153 154 155 155 159 159 160 161 163 295 295 295 359

commutative square carré commutatif
交换方块
正文位置：99 107

infinitesimally smooth infinitésimalement lisse
无穷小光滑
正文位置：100 100 105 277 278

infinitesimally unramified infinitésimalement non ramifié
无穷小非分歧
正文位置：100 278

infinitesimally etale infinitésimalement étale
无穷小平展
正文位置：100 104 105 106 106 106 106 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 114 276 278

differential différentielle
微分
正文位置：100

presentation présentation
表现
正文位置：100 208 211

algebra of dual numbers algèbre des nombres duaux
对偶数代数
正文位置：100 208 306

augmentation augmentation
增广
正文位置：100

dual vector space espace vectoriel dual
对偶向量空间
正文位置：100

proximate point point proche
邻近点
正文位置：101

regular parameters système régulier de paramètres
正则参数
正文位置：101 109 109

group homomorphism homomorphisme de groupes
群同态
正文位置：101 102 102 102 102 103 111 114 116 116 116 118 118 119 120 123 123 130 135 136 137 138 138 138 142 209 255

operator opérateur
算子
正文位置：102 103 114 139 331

Artinian local ring anneau local artinien
阿廷局部环
正文位置：104 104 105 105 106 106 107 113 114 335

contravariant contravariant
反变
正文位置：104 239 275 338

filtered-colimit limite inductive filtrante
滤过归纳极限
正文位置：104 237

filtered filtrant
滤过
正文位置：104 106 230 230 260 270 291 291 310 323

ringed space espace annelé
赋环空间
正文位置：104

right exact exact à droite
右正合
正文位置：104

left exact exact à gauche
左正合
正文位置：104

open covering recouvrement ouvert
开覆盖
正文位置：104 105 357 357 357

exactness exactitude
正合性
正文位置：105 239 239 239 239 240 338

canonical homomorphism homomorphisme canonique
典范同态
正文位置：107 138 138 170 193 240

trivial extension extension triviale
平凡扩张
正文位置：109 303 304 317 330 330 331 331 334

regular local ring anneau local régulier
正则局部环
正文位置：109

quasi-projective quasi-projectif
拟射影
正文位置：110

additive additif
加性
正文位置：110 145 310

vector bundle fibré vectoriel
向量丛
正文位置：111 195 199 199 199

dual module module dual
对偶模
正文位置：111

polynomial polynôme
多项式
正文位置：111 111 175 175 175 178 181 181 183 195 198 315

graph graphe
图像
正文位置：112 346 354 354

splitting scindage
分裂
正文位置：112 146 146 179 322 323 334

dévissage dévissage
分解论证
正文位置：112

ideal of definition idéal de définition
定义理想
正文位置：113 194 253

Lie algebra algèbre de Lie
Lie 代数
正文位置：114 114 115 115 115 126 138 139 139 139 140 140 140 140 140 140 155 155 155 160 160 165 167 168 168 169 170 170 170 170 170 171 171 175 175 180 181 181 181 181 182 182 183 183 184 184 184 185 185 186 186 186 187 187 187 187 188 188 188 188 188 188 189 190 190 190 190 190 190 193 193 194 194 194 194 194 195 195 195 198 198 198 198 199 200 201 201 201 202 203 203 203 203 203 203 204 204 204 205 205 206 206 207 207 208 210 210 210 210 210 210 210 211 211 211 211 211 212 213 217 217 217 217 217 219 219 264 309 309 309 310 311 311 311 314 317 317 318 319 329 329 329 329 334 334 335 335 335 340 340 340 340

inner automorphism automorphisme intérieur
内自同构
正文位置：114 138 140 157 168 173 174 192 277 277 322 330 332 335 338

principal homogeneous set ensemble principal homogène
主齐性集合
正文位置：114 114

adjoint representation représentation adjointe
伴随表示
正文位置：114 138 144 160 169 181 184 190 191 205 206 210 211 264 293 328

connected nonempty connexe non vide
连通非空
正文位置：121 123

quasi-separated quasi-séparé
拟分离
正文位置：122 123 157 247 248 248 357

subideal sous-idéal
子理想
正文位置：122

diagonal subgroup sous-groupe diagonal
对角子群
正文位置：123

algebraically closed field corps algébriquement clos
代数闭域
正文位置：125 125 125 126 127 131 133 134 139 139 139 147 154 155 155 156 156 157 159 159 159 160 160 164 169 173 174 180 188 190 201 202 204 205 206 207 208 208 208 209 210 212 213 216 231 247 255 256 262 264 268 303 303 303 304 309 312 313 319 319 319 319

perfect parfait
完美
正文位置：126 158 194 213 214 214 216 216 237 237 304 314 315 325 325 333 335

group-subprescheme sous-préschéma en groupes
群子预概形
正文位置：126 126 127 128 129 134 134 135 135 137 141 142 142 203 203 203 203 203 204 204 204 205 206 208 209 209 209 211 211 247 249 250 251 252 254 254 255 257 258 260 262 262 265 265 265 266 267 268 270 274 274 276 281 289 289 289 291 292 300

semisimple-rank rang semi-simple
半单秩
正文位置：126

infinitesimal-rank rang infinitésimal
无穷小秩
正文位置：126 190 199 211 211 212

subtorus sous-tore
子环面
正文位置：127 128 130 130 130 130 130 130 130 133 143 147 147 147 147 147 147 147 153 207 216 221 221 225 225 225 225 225 225 225 225 226 229 233 233 234 235 235 236 236 236 236 236 236 238 238 238 238 242 242 242 242 242 242 243 243 243 244 244 244 245 245 247 248 249 249 249 254 255 255 255 255 255 257 257 257 257 258 258 259 260 260 260 261 261 261 263 265 265 266 266 266 266 268 268 270 271 271 271 271 272 273 273 273 273 273 273 274 274 274 275 275 276 276 276 277 277 277 277 278 278 280 281 293 293 294 294 299 299 301 301 301

reductive réductif
约化
正文位置：127 206 207 208 256 256 284 298 299 299 299 299 299

open morphism morphisme ouvert
开态射
正文位置：128 143 346

upper-semicontinuity semi-continuité supérieure
上半连续性
正文位置：128 300

structural morphism morphisme structural
结构态射
正文位置：129 178 200 201 201 202 202 202 202 205 205 242 248 275 280 357

maximal-torus-prescheme préschéma des tores maximaux
极大环面预概形
正文位置：129 140 143

central central
中心
正文位置：130 130 130 130 131 134 134 135 135 135 135 135 135 135 135 137 137 138 138 138 138 138 138 140 142 142 209 209 213 221 222 222 222 222 222 222 223 224 224 224 225 225 226 226 226 227 227 227 234 236 236 236 237 237 238 238 238 238 239 239 239 239 242 242 242 243 243 257 265 268 269 269 270 314 319

finite group groupe fini
有限群
正文位置：131 131 131 132 132 132 133 223 310 312 313 336 336

geometric-weyl-group groupe de Weyl géométrique
几何 Weyl 群
正文位置：131 131 131 131 131 131 131 131 132

weyl-group groupe de Weyl
Weyl 群
正文位置：131 131 131 131 132 206 217 258 284 285 285 287 287 297 298 299 299

canonical isomorphism isomorphisme canonique
典范同构
正文位置：131 140 163 164 204 204 252 254 255 294 302 311

preorder préordre
预序
正文位置：132

ordered set ensemble ordonné
有序集
正文位置：132

generization générisation
一般化
正文位置：132 260

regular element élément régulier
正则元素
正文位置：135 175 175 175 175 175 175 175 175 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 177 178 179 179 180 180 180 180 182 182 182 182 182 183 183 183 183 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 186 186 186 187 187 188 188 188 188 189 189 190 190 190 192 195 196 196 196 197 197 197 197 197 199 199 200 200 200 200 201 201 201 202 202 202 204 204 206 206 206 207 211 211 212 212 212 212 212 212 212 212 213 214 216 216 217 217 217 219 219 263 267 269 288 288 288

reductive-center centre réductif
约化中心
正文位置：135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137 137 138 138 138 138 138 139 139 139 139 139 140 140 140 140 142 158 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160 160 160 160 160 193 193 193 193 205 206 206 206 206 210 213 213 214 297

composition series suite de composition
合成列
正文位置：136 136 137 139 163 210 214 214 252 303 303 303 303 304 305 305 305 305 305 305 309 309 309 313 314 315 317 320 320 320 320 321 325 326 327 332 333 333 333 333 334 335 336

characteristic exponent exposant caractéristique
特征指数
正文位置：136

induced action opération induite
诱导作用
正文位置：137

normal subgroup sous-groupe invariant
正规子群
正文位置：137 140 140 147 157 157 157 157 157 158 158 158 159 180 207 209 214 214 214 215 217 217 252 253 256 256 258 278 300 300 300 300 300 327 327 331 331 333 334 337 337 337

liftable relevable
可提升
正文位置：139 150 161 162 162 162 162 163 202 222 222 266 266 266 270 271 273 278 278 278 279 286 296 296 329 329 329 334 336

root racine
根
正文位置：139 206 206 206 206 206 206 217 218 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 220 220 220 258

root-character caractère racine
根特征
正文位置：139 206

rational point point rationnel
有理点
正文位置：140 143 143 145 146 157 171 173 180 186 192 192 192 199 213 214 215 215 215 216 321 328 328

group functor foncteur en groupes
群函子
正文位置：140

homogeneous-space espace homogène
齐性空间
正文位置：141 150 150 173 192 192 208 208 213 214 214 268 280 291 297 322 330

ample sheaf faisceau ample
丰沛层
正文位置：141 280

derived morphism morphisme dérivé
导出态射
正文位置：141 143 179 180 354

transition morphism　　morphisme de transition

转移态射

正文位置：141 237 253 253

induction isomorphism　　isomorphisme d’ induction

诱导同构

正文位置：141 151 168 174 174 177 178 178 189 203

specialization　　spécialisation

特殊化

正文位置：142 161 236 249 358 358

minimal prime ideal　　idéal premier minimal

极小素理想

正文位置：142

composition morphism　　morphisme de composition

复合态射

正文位置：142 222 243 298 318

saturated　　saturé

饱和

正文位置：143

equivalence class　　classe d’ équivalence

等价类

正文位置：143 345

finite index　　indice fini

有限指数

正文位置：144 144 148 148 148

centralizes　　centralise

中心化

正文位置：145 325 332

bilinear　　bilinéaire

双线性

正文位置：145 145

connected-normalizer　　normalisateur connexe

连通正规化子

正文位置：147 147 169 190 221 252 254 255 255 259 259 259 260 261 262 266

central-extension　　extension centrale

中心扩张

正文位置：147 332 333 333 335

representable représentable
可表示
正文位置：148 150 151 151 152 152 153 154 154 158 159 159 160

strict-transporter transporteur strict
严格输送子
正文位置：149 150 202 203 266

quasi-projective quasi-projectif
拟射影
正文位置：149 149 149 152 153 157 199 200 204 204 209 212 250 251 254 259 260 265 265 266 267 269 275 276 278 279 292 292 293

structure morphism morphisme structural
结构态射
正文位置：150 152 153 154

local local
局部
正文位置：150 152 154 161 163 163

identity-component composante neutre
单位连通分支
正文位置：151 235 235 236 236 246 247 247 249 249 249 251 252 253 255 256 261 271 272 273 276 276 280 283 284 289 296 304 310 317 317 319 320 322 323 325 325 325 325

subsheaf sous-faisceau
子层
正文位置：153 166 166 166 167 167 167 167 292 346

connected-centralizer centralisateur connexe
连通中心化子
正文位置：154 170 288

borel-subgroup sous-groupe de Borel
Borel 子群
正文位置：155 173 206 207 207 207 207 207 207 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 210 210 234 255 255 255 255 256 258 258 258 258 258 258 258 265 265 342 342

parabolic-subgroup sous-groupe parabolique
抛物子群
正文位置：155 206 206 209 209 209 209 255 255 255 255 256 258 258 258 258 258 259 260 261 261 262 293 341

bundle fibré
丛
正文位置：156

半单元素	semisimple-element	élément semi-simple	正文位置：156 156 156 156 156 156 156 156 157 157 157 157
局部可构造	locally constructible	localement constructible	正文位置：157 236 236 256 257 258 259 285
可构造性	constructibility	constructibilité	正文位置：157 226 262
整	integral	intègre	正文位置：157 173 173 187 189 226 236 238 242 256 259 262 264
有限覆盖	finite covering	revêtement fini	正文位置：157
特征子群	characteristic subgroup	sous-groupe caractéristique	正文位置：157 267 318 319 319 336 336 336 337 337 337 337 337 337 340
正像	direct image	image directe	正文位置：157
换位子群	commutator-subgroup	sous-groupe des commutateurs	正文位置：158
不动点	fixed-point	point fixe	正文位置：160 161 161 161 161 162 162 163 163 165 169
纯性	purity	pureté	正文位置：161 161
严格 Hensel	strictly-henselian	strictement hensélien	正文位置：161
理想层	sheaf of ideals	faisceau d’idéaux	正文位置：161 161 222 225 225 231

identity map application identique
恒等映射
正文位置：161 307 311 312

obstruction obstruction
障碍
正文位置：161 161 162 163 227 227 229 231 231

formal-smoothness lissité formelle
形式光滑性
正文位置：161 163

principal homogeneous space espace principal homogène
主齐性空间
正文位置：161 162 321 326 337 338

adjunction isomorphism isomorphisme d’ adjonction
伴随同构
正文位置：162

equivariant équivariant
等变
正文位置：162

smoothness lissité
光滑性
正文位置：162

smoothness-criterion critère de lissité
光滑性判据
正文位置：163

abelian scheme schéma abélien
阿贝尔概形
正文位置：163 164 296

finite-dimensional de dimension finie
有限维
正文位置：163 176 181 182 183 200 210 307 307 308 308 309 309 311 316

linear representation représentation linéaire
线性表示
正文位置：163 164 164 164 210 211 309 324 324

semisimplicity semi-simplicité
半单性
正文位置：164

线性约化 正文位置：164	linearly-reductive	linéairement réductif
不动点概形 正文位置：165	fixed point scheme	schéma des points fixes
平坦性 正文位置：165 228	flatness	platitude
代数簇 正文位置：165	algebraic-variety	variété algébrique
代数几何 正文位置：165	algebraic geometry	géométrie algébrique
平坦模 正文位置：165	flat module	module plat
左作用 正文位置：166 291	left action	opération à gauche
笛卡尔图 正文位置：166 166 166 167 357	cartesian diagram	diagramme cartésien
右作用 正文位置：167 167 185	right action	action à droite
忠实平坦拟紧下降 正文位置：167 298	fpqc-descent	descente fidèlement plate quasi-compacte
Zariski 切空间 正文位置：167 169	Zariski tangent space	espace tangent de Zariski
包含态射 正文位置：168 253	inclusion morphism	morphisme d’ inclusion

generically-quasi-finite généeriquement quasi-fini
泛拟有限
正文位置：169 169 170 170 185 187 187

dense open subset ouvert dense
稠密开集
正文位置：169 169 169 172 173 175 179 179 179 179 179 179 186 188 189

generically-etale génériquement étale
泛平展
正文位置：169 173 185 187 187 187 189

prime subfield sous-corps premier
素子域
正文位置：171 172

transcendence degree degré de transcendance
超越次数
正文位置：171 172 273

tangent space espace tangent
切空间
正文位置：171 186

rational variety variété rationnelle
有理簇
正文位置：173 173 179 179 194 200 204 213 213 216 216 216

rational function field corps de fonctions rationnelles
有理函数域
正文位置：173 179 213 213 213 213 214 214

birational-morphism morphisme birationnel
双有理态射
正文位置：174 174 174 177 189 189

multiplicity multiplicité
重数
正文位置：174 174 175 175 175 175 175 175 175 175 182

regular point point régulier
正则点
正文位置：174 174 175 176 177 177 177 178 179 179 179 182 182 186 188 189 189 287 288 289 289

nullity nullité
零度
正文位置：176 183 183 210 210 210 210

广义零空间	nil-space	nil-espace	正文位置：176 181 181 181 182 183 183 197
半直积	semidirect product	produit semi-direct	正文位置：177 177 206 210 220 254 297 326 330 331 331 331 338
万有	versal	versel	正文位置：178 254 254 254 262 265
典范投影	canonical projection	projection canonique	正文位置：178 267 291 292 301 304
Killing 多项式	killing-polynomial	polynôme de Killing	正文位置：178 178 181 181 195 195 196 196 197 197
正则截面	regular-section	section régulière	正文位置：178 179 195 195 195 195 195 196 196 196 197 197 198 198 200 200 203 203 211 211 211 211 212 233 233 233
纤维化	fibration	fibration	正文位置：179
极大环面概形	maximal-torus-scheme	schéma des tores maximaux	正文位置：179
Cartan 子群概形	cartan-subgroup-scheme	schéma des sous-groupes de Cartan	正文位置：179
单有理扩张	unirational-extension	extension unirationnelle	正文位置：179 179 215 215
纯超越扩张	purely transcendental extension	extension transcendante pure	正文位置：179 200 213 213 213 213 214 214 215
仿射空间	affine space	espace affine	正文位置：179 179 214 214 214 215

unirational unirationnel

单有理

正文位置：179 215 216 216

derivation dérivation

导子

正文位置：181 181

Lie subalgebra sous-algèbre de Lie

Lie 子代数

正文位置：181 181 182 182 183 183 184 184 188 188 190 195 195 199 201 201 210 211 329 329 329 329 329 329 329

symmetric algebra algèbre symétrique

对称代数

正文位置：181 252 254

finite field corps fini

有限域

正文位置：181 192 193 206 216 216 216 217

maximal-nilpotent-subalgebra sous-algèbre nilpotente maximale

极大幂零子代数

正文位置：182 182

cartan-subalgebra sous-algèbre de Cartan

Cartan 子代数

正文位置：183 183 183 183 183 183 183 183 183 184 184 184 184 184 184 185 185 186 186 186 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 189 189 189 189 189 189 189 190 190 190 190 190 192 193 193 194 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 196 196 196 197 197 197 197 198 198 198 199 199 199 199 200 200 200 200 200 201 201 201 201 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 204 204 204 204 205 205 205 206 210 211 211 211 211 212 212 212 212 213

generically smooth génériquement lisse

一般光滑

正文位置：185 185 186 186 186 187

generically-unramified génériquement non ramifié

泛非分歧

正文位置：186

characteristic zero caractéristique nulle

特征零

正文位置：187 190 190 190 216 254

equidimensional équidimensionnel

等维

正文位置：187

正则概形 正文位置：187	regular scheme	schéma régulier
(C) 型子群 正文位置：190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 192 193 194 203 203 203 203 203 203 204 204 204 204 205 205 205 206 210 211 211 211 211 212 212 212 213 213 213 213	type-c-subgroup	sous-groupe de type (C)
极大幂零子群 正文位置：190	maximal-nilpotent-subgroup	sous-groupe nilpotent maximal
半单群 正文位置：190 298	semisimple-group	groupe semi-simple
Frobenius 同态 正文位置：193	Frobenius homomorphism	homomorphisme de Frobenius
严格局部幂零 正文位置：195 195 198 198 198 198 198	strictly locally nilpotent	strictement localement nilpotent
拟正则截面 正文位置：195 195 195 196 196 197 197 198 198 200 200 201 202 202 202 203 203 204 204 211 211	quasi-regular section	section quasi-régulière
正则性 正文位置：195	regularity	régularité
结构搬运 正文位置：196	transport of structure	transport de structure
符号 正文位置：198 219 219 322 350 352	signature	signature
可逆元 正文位置：198	invertible-element	élément inversible
一维离散赋值基概形 正文位置：198 245	trait	trait

伴随群	adjoint-group	groupe adjoint	正文位置：198 201 201 205 206 206 206 206 206 208 208 210 214 217 217 217 217
向量群	vector-group	groupe vectoriel	正文位置：198
商模	quotient module	module quotient	正文位置：199 199 229 229 229 230 240 240
平移态射	translation morphism	morphisme de translation	正文位置：200
满射态射	surjective morphism	morphisme surjectif	正文位置：201
微分层	sheaf of differentials	faisceau des différentielles	正文位置：205
大胞腔	big-cell	grosse cellule	正文位置：206 216
单根	simple root	racine simple	正文位置：206
Coxeter 元素	Coxeter element	élément de Coxeter	正文位置：206 219 220
线性群	linear group	groupe linéaire	正文位置：206 207 279 308 309 309 313 316 320 335 342 342 342
Azumaya 代数	Azumaya algebra	algèbre d'Azumaya	正文位置：207
扭形式	twisted form	forme tordue	正文位置：207 216

射影簇	projective variety	variété projective	正文位置：207 207 208
完美域	perfect field	corps parfait	正文位置：208 216 216 236 303 304 314 314 316 321 321 322 322 324 324 325 326 328 329 330 331 331 331 332 332 332 334 334 334 336 336 336
旗簇	flag-variety	variété de drapeaux	正文位置：208
上同调群	cohomology group	groupe de cohomologie	正文位置：208 305 321 322 332 337 337
可逆层	invertible sheaf	faisceau inversible	正文位置：209 254 292 292
丰沛	ample	ample	正文位置：209 209 254 254 254 254 255 292 292
层化	sheafification	faisceautisation	正文位置：213
代数概形	algebraic scheme	schéma algébrique	正文位置：213
中心列	central series	suite centrale	正文位置：214 309 309 310 311 313 313 316 316
k-幺幂	k-unipotent	k-unipotent	正文位置：214 214 216 216
单有理簇	unirational variety	variété unirationnelle	正文位置：215 215 215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 216 216 216
正则半单	regular semisimple	semi-simple régulier	正文位置：215 215 215

子簇	subvariety	sous-variété	正文位置：215
中心同源	central-isogeny	isogénie centrale	正文位置：216
限制标量	restriction of scalars	restriction des scalaires	正文位置：216
几何单	geometrically simple	géométriquement simple	正文位置：216 217 217 217 217
拟分裂	quasi-split	quasi-déployé	正文位置：216 216
分裂环面	split torus	tore déployé	正文位置：216 216 247 264
根系	root system	système de racines	正文位置：216 217 217 218 219
同源	isogeny	isogénie	正文位置：216
Galois 群	Galois group	groupe de Galois	正文位置：217 217 219
子群概形	group subscheme	sous-schéma en groupes	正文位置：217 217 244 261 261 273 273 283 283 286 286 295 295
扩张标量	extension of scalars	extension des scalaires	正文位置：217
自同构群	automorphism group	groupe des automorphismes	正文位置：217 305

单根系 正文位置：219 219 220	system of simple roots	système de racines simples
共轭类 正文位置：219	conjugacy class	classe de conjugaison
Cartan 矩阵 正文位置：220	Cartan matrix	matrice de Cartan
正交 正文位置：220	orthogonality	orthogonalité
全序 正文位置：220	totally ordered	totalement ordonné
有限阶点 正文位置：221 225 284 312	finite-order-point	point d’ordre fini
群态射 正文位置：222 223 224 241 241 244 244 244 244 245 245 245 245 248 248 260 260 265 266 269 271 272 272 272 272 273 274 274 274 274 278 282 285 287 297 300 306 306 306 347	group morphism	morphisme de groupes
开子预概形 正文位置：223 250 260 262	open subprescheme	sous-préschéma ouvert
投射极限 正文位置：223 230 237 240	inverse limit	limite projective
环同态 正文位置：223	ring homomorphism	homomorphisme d’anneaux
完全分解覆盖 正文位置：226	completely split covering	revêtement complètement décomposé
滤过 正文位置：226 226 231	filtered category	catégorie filtrante

中心化 正文位置：226 226	centralize	centraliser
等化子 正文位置：226	equalizer	noyau du couple de morphismes
局部 Artin 正文位置：228	locally artinian	localement artinien
凝聚 正文位置：228 228 229 231	coherent	cohérent
分离完备化 正文位置：230	separated completion	complété séparé
伴随分次模 正文位置：231	associated graded module	module gradué associé
半线性 正文位置：231 231	semilinear	semi-linéaire
局部闭 正文位置：234 235 238 242 242	locally closed	localement fermé
局部闭子集 正文位置：238 238	locally closed subset	partie localement fermée
归纳可构造 正文位置：238 238 257 258 258 260 269 277	ind-constructible	ind-constructible
有效满态射 正文位置：238 238 239 239 239 239 239 241 241 241	effective epimorphism	épimorphisme effectif
闭映射 正文位置：239	closed map	application fermée

普遍开 正文位置：242 242	universally open	universellement ouvert
平凡环面 正文位置：243 243 243 243 243 243 243	trivial torus	tore trivial
有限性定理 正文位置：243	finiteness theorem	théorème de finitude
平凡乘法型群 正文位置：243 243 243 243	trivial group of multiplicative type	groupe de type multiplicatif trivial
剩余域扩张 正文位置：243	residue field extension	extension résiduelle
容许族 正文位置：245 246 246	admissible family	famille admissible
几何约化 正文位置：246 246 304	geometrically reduced	géométriquement réduit
幺幂群 正文位置：247 254 257 261 272 330 331 334	unipotent group	groupe unipotent
直积 正文位置：247 258 261 324 336 336	direct product	produit direct
形式完备化 正文位置：247	formal completion	complété formel
仿射商 正文位置：248	affine quotient	quotient affine
法不变量 正文位置：250 252 292 293	normal invariant	invariant normal

终对象 正文位置：251	final object	objet final
余法层 正文位置：252 252 252 254	conormal sheaf	faisceau conormal
分次 正文位置：252	graded	gradué
有限秩 正文位置：254 329 340	finite rank	rang fini
Grassmann 概形 正文位置：254	Grassmannian	grassmannienne
闭子群预概形 正文位置：255 256 260	closed group subprescheme	sous-préschéma en groupes fermé
开子群预概形 正文位置：255	open group subprescheme	sous-préschéma en groupes ouvert
幺幂根基 正文位置：256 256 334 334 342 342 342 342	unipotent radical	radical unipotent
线性代数群 正文位置：256	linear algebraic group	groupe algébrique linéaire
上确界 正文位置：262	supremum	borne supérieure
上有界 正文位置：262 262 264	bounded above	borné supérieurement
Krull 维数 正文位置：267	Krull dimension	dimension de Krull

忠实平坦拓扑 正文位置：269 279 287	faithfully-flat-topology	topologie fidèlement plate
素域 正文位置：273 302 308	prime field	corps premier
拟截面 正文位置：273	quasi-section	quasi-section
分离性赋值判据 正文位置：275	valuative-criterion-separatedness	critère valuatif de séparation
导出子群 正文位置：278 278 278 278 278 279 279 279 279	derived-subgroup	sous-groupe dérivé
闭纤维 正文位置：282 282 283 283 283 285 289 297 297 297 298	closed-fiber	fibre fermée
等特征 正文位置：283 330	equal characteristic	égales caractéristiques
固有性赋值判据 正文位置：287 289	properness-valuative-criterion	critère valuatif de propreté
局部固有性赋值判据 正文位置：287 288 289 299	local-properness-valuative-criterion	critère valuatif de propreté locale
函子性 正文位置：289	functoriality	fonctorialité
伴随层 正文位置：292 307	associated sheaf	faisceau associé
阿贝尔预概形 正文位置：295 295	abelian-prescheme	préschéma abélien

平坦性赋值判据 正文位置：296	flatness-valuative-criterion	critère valuatif de platitude
极大子环面 正文位置：301 301	maximal-subtorus	sous-tore maximal
泛平坦 正文位置：301	generically-flat	génériquement plat
单位根群 正文位置：302	group of roots of unity	groupe des racines de l’ unité
相对 Frobenius 态射 正文位置：302 318	relative Frobenius morphism	morphisme de Frobenius relatif
主理想环 正文位置：304	principal ideal ring	anneau principal
初等幺幂群 正文位置：304 305 305 308	elementary unipotent group	groupe unipotent élémentaire
仿射态射 正文位置：304 304	affine morphism	morphisme affine
长度 正文位置：305 335 337 353	length	longueur
位似 正文位置：305 331 331 331	homothety	homothétie
Cartier 对偶性 正文位置：306	Cartier duality	dualité de Cartier
余态射 正文位置：307 331 334 334	comorphism	comorphisme

指数映射 正文位置：308	exponential map	application exponentielle
p-Lie 代数 正文位置：308 309 309 309 310 311 311 311 316 316 316 316 316 316 316 319	p-Lie algebra	p-algèbre de Lie
特征合成列 正文位置：309 310 310 313 316 317	characteristic composition series	suite de composition caractéristique
可三角化 正文位置：310	triangularizable	triangularisable
超平面 正文位置：314	hyperplane	hyperplan
加性多项式 正文位置：315 315 316	additive polynomial	polynôme additif
约化部分 正文位置：316 316 317 318 318 319	reductive part	partie réductive
幺幂部分 正文位置：316	unipotent part	partie unipotente
根性扩张 正文位置：317 318	radicial extension	extension radicielle
完美闭包 正文位置：318	perfect closure	clôture parfaite
特征合成列 正文位置：320 322 322 324 327 334	characteristic composition series	suite de composition caractéristique
上边界 正文位置：322 326 337 339	coboundary	cobord

有限呈示 正文位置：323 335 340 340 342	finitely presented	de présentation finie
凝聚层 正文位置：324	coherent sheaf	faisceau cohérent
仿射包络 正文位置：328	affine envelope	enveloppe affine
闭像 正文位置：328	scheme-theoretic image	image fermée
约化 正文位置：329 329 329 329 329	reductive Lie algebra	algèbre de Lie réductive
平凡作用 正文位置：330 331 333 335	trivial action	action triviale
可对角化群 正文位置：330 330	diagonalizable group	groupe diagonalisable
正则函数 正文位置：333	regular function	fonction régulière
完全分裂 正文位置：333 333	completely split	complètement décomposé
仿射代数群 正文位置：336 337	affine-algebraic-group	groupe algébrique affine
升中心列 正文位置：337	ascending central series	suite centrale ascendante
上链 正文位置：337	cochain	cochaîne

标准复形 正文位置：337	standard complex	complexe standard
双函子 正文位置：338 339	bifunctor	bifoncteur
模层 正文位置：340 340	sheaf of modules	faisceau de modules
范畴等价 正文位置：340	equivalence of categories	équivalence de catégories
概形闭包 正文位置：341	scheme theoretic closure	adhérence schématique
可解根基 正文位置：342 342	solvable radical	radical résoluble
局部阿廷概形 正文位置：342	Artinian local scheme	schéma local artinien
双有理运算律 正文位置：344	birational law	loi birationnelle
群簇 正文位置：344 359	group variety	variété de groupe
群芽 正文位置：344 350 352 356 359	group germ	germe de groupe
相对概形稠密 正文位置：344 344 345 346 346 347 347 347 347 347 348 348 348 349 349 349 351 351 351 351 351 351 351 351 351 352 352 352 353 353 353 353 354 355 355 358	relatively schematically dense	relativement schématiquement dense
没有嵌入分支 正文位置：345 349 349 351 356	without embedded components	sans composantes immergées

定义域 domain of definition domaine de définition
正文位置：346 350 351 352 353 354 354 357 357 357

fppf 覆盖 fppf cover fppf-couvrant
正文位置：346 346 346 347 347 348 348 348 348 348 349 353 353 353 353 354 354 355 355 355 356 356 357 357 357 357 357 357 359

群层 sheaf of groups faisceau en groupes
正文位置：346 346 346 347 356 359

fppf 拓扑 fppf topology topologie fppf
正文位置：346 347 355 356 359 359

双有理映射 birational map application birationnelle
正文位置：349 349 356

结合性 associativity associativité
正文位置：350 353 353

局部态射 local-morphism morphisme local
正文位置：355 355

有效等价关系 effective equivalence relation relation d’ équivalence effective
正文位置：357

有理运算律 rational law loi de composition rationnelle
正文位置：358

有限性 finiteness finitude
正文位置：358 358

严格局部环 strictly local ring anneau strictement local
正文位置：358

张量积 tensor product produit tensoriel
正文位置：358